

Emmy Noether

Interslavic Working Translation Reader (Latin script)

Canonical v001 unit snapshot, 18 July 2026

This reader concatenates 221 independently compiled translation units. It incorporates bounded orthography Tranche 002A and exact lexical Tranche 002B. The units are working translations and have not received native-language, community, peer-review, critical-edition, or complete source-faithfulness certification.

Editable TeX, unit mapping, build evidence, normalization ledgers, diffs, preimages, and visual-QA material are supplied in the companion archive.

1. Konstrukcija sistema form za ternarnu formu četrtega stepena

Sitzungsberichte Fizikalno-medicinskega društva v Erlangenu 39 (1907), s. 176–179

(Izvod iz disertacije avtorke.)

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy, to jest ternarnoj formy četrtega stepena, izsledovali Gordan, Maisano i Pascal.¹ Gordan konstruuje polny sistem form, sestavljen iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfno formu

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

na osnově podobnyh principov, kotre on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratićnu formu konstruovane sut formy do petogo reda vključiteljno,² a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On slěduje metodě, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* za ternarnu kubićnu formu. Pascal, koris-tajući rezultatami Maisana, glavno se zanima pytanjem, kogda bikvadratićna forma razklada se na faktory.³

Cilj mojih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu formu četrtega stepena. Najprvo dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazivany "odnosno polny sistem".⁴

Osnovna myslj pri konstrukciji sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Poćinajući od prvogo odnosno polnogo sistema, to jest od sistema form, prěnesenyh iz binarnogo slućaja, po opreděljenom zakonu prěhodi se k sistemam s vse vyšim modulom. To ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konećnym i poznanyh, ili dokud modul ne možno snižiti k formam, kotre imaju invariant kako faktor. V prvom slućaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slućaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identićni. Iz obćego Hilbertovogo dokaza konećnosti sistemov form slěduje, že ta procedura neobhodno mora dojt do konca.

V našem slućaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema možno svesti k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4;$$

¹P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, tom XVII, s. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

³V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně zakonćenomu dokazu Pascal mni, že je dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No v toku mojih računenj pokazalo se, že linearno odnošenje v istině obstaje i medžu trěmi kovariantami, i medžu trěmi invariantami. V oznaćenju Pascala javne formuly sut:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Za termin srav. Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

iz toga lahko dostaje se odnosno polny sistem modulo ν . Kako řed modulov vybira se teper formy

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

i kako daljne moduly pridajut se dvě kvadratične formy, ktore nastavajut pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s , imeno u_σ^2 i t_x^2 . Potom možno pokazati, že modul slědujuci po s , imeno $(ss'u)^4$, jest reducibilny k modulu (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratičnyh form jest konečny i poznany; tym dosegnuty jest vyše označeny konec. Odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) daje 331 konstrukcij. —

Dodam ješče několiko ukazanj o priměnjenoj metodě.

Osnovny proces tvorjenja form, proces svijanja, v ternarnoj oblasti možno opredělit tak.

Ako v simboličnom produktu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

zaměnit pary faktorov

$$\text{odnořno s} \quad \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ ili } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ ili } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array} \right|$$

togda nastavajuce formy sut dobjene iz izhodnoj formy svijanjam.⁵

Pri tom možno vse ješče položit $s_\sigma = 0$ i $t_\tau = 0$. Za vzaimnu svěz medžu pojedinymi svijanjami plati slědujuca teorema.

Svijanja I i II sut osnovne svijanja. Iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy, ktore nastavajut iz danogo izraza svijanjam, dostatočno jest priměnjati samo svijanja I i II.⁶

Pod "ředom form" razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastavajut povtornym svijanjam samej so soboj. Po teoremi řed form

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

možno rozměstiti v přemougolnoj shemě. Pri idenju v toj shemě dostaje se:

1. jednu kolonu na pravo – vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form svijanjam I;
2. jeden řed v niz – vse formy, ktore nastavajut iz form nad nimi svijanjam II.

Tak dostajut se vse formy, ktore nastavajut svijanjam.

Pod tymi přědpoloženjami teoremy o reducentah možno izrekti v najoběčejšej formě, pod opreděljenjem

reducent jest reducibilny řed form.

Obća redukcijska teorema potom glasi:

Ako početna forma ředa form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal svijanjam s reducentom, i ako konečna forma toga ředa nastala jest iz togo samogo člena svijanjam, togda celý řed form jest reducibilny.

⁵Gordan, Math. Annalen, tom XVII, s. 219.

⁶Teorema ima izključenje v slučaju, kogda n i μ , odnosno m i ν , jednočasno isčezajut; togda řed form snižaje se k diagonalnomu členu.

Kako dalje metody redukcie treba nazvati:

1. tak nazývanu dvojnu redukciu, to jest redukciu jednej formy dvoma sposobami, da by se dobilo odnošenie medžu vyšimi formami;
2. svíjanje s formami, ktore razkladajut se na faktory; ta metoda čestíčno ima harakter redukcie s pomočju reducentov, a čestíčno harakter dvojnoj redukcie.

2. Konstrukcija sistema form za ternarnu bikvadratičnu formu

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), s. 23–90 i dvě tabely

Vvod.

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.¹² Gordan konstruuje polny sistem form, sostavjeny iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za systemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratičnu formu konstruovane sut vse formy do petogo reda uključiteljno,³ a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On koristaje metodu, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* k ternarnoj kubičnoj formě. Pascal, opirajući se na rezultaty Maisana, glavno se zanima pytanjem razklada bikvadratičnoj formy na faktory.⁴

*Cilj slědujućih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu bikvadratičnu formu. V toj rabotě dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".*⁵

Rabota těsno primykaje k rabotě Gordana; vendar principy, ktore tam byli dane samo v obćem vidu, trěbalo bylo najprvo izrabotati v podrobnostjah. S pomoćju teoremy o svězi medžu svijanjami i črez vvedenje "rěda form" (§ 1) redukcijske teoremy formulujut se točno i doplňajut se (§ 3), dokolě rekursivna konstrukcija specialnyh razvitij v rědy (§ 2) daje računno sredstvo za stvarno provedenje redukcij.

Osnovna myslj konstrukcije sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajući od prvogo odnosno polnogo sistema — sistema form přenesenyh iz binarnogo slučaja, — po opreděljenom zakonu přehodi se k sistemam s vse vyšim modulom. Ta postupnost ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanyh, ili dokud modul ne možno svesti k formam, ktore imajut invarianty kako faktory. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identične. Iz obćego

¹Kratky izvod iz vvoda i glavy I pojavil se v *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen* 1907, s. 176–179.

²P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, tom XVII (1880), s. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

³Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

⁴V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně dokončenomu dokazu Pascal mni, že dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No to, že linearno odnošenje v istině obstaje medžu trěmi kovariantami, s jednoj strany, i trěmi invariantami, s drugoj strany, pokazujut formuly (13), § 11, i (22), primětku k § 17, tutoj raboty, kde ta odnošenja sut dana javně. Po soobćenju Pascala protivorěčje objasňuje se čislovoj pogrěškoju v izrazu jeho kontravarianta p (tuto označenogo ϱ), s. 46 jeho statji.

⁵Za termin gledati § 3a.

Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slēduje, že ta procedura neobhodno mora dojt do konca.

V našem slučaju modul (abc) prwego odnosno polnogo sistema (§ 4) svodi se k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), a potom nahodi se odnosno polny sistem modulo ν (§ 6). Ty rezultaty sut uže dane v rabotē Gordana za obēu bikvadratičnu formu; naš sposob izvoda jednak lehče přenosy se na formy vyšego stepena.

Kako řed modulov teper vybirajemo formy (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s dvē kvadratične formy, nastavajuće v sistemu, u_ϱ^2 i t_x^2 , pridajut se kako moduly (§§ 9 i 10), i odtud konstruuje se odnosno polny sistem modulo (s, ϱ, t) . Potom pokazuje se (§ 17), že modul $(ss'u)^4$ jest reducibilny k modulam ϱ i t . Črez to slēdujūči vyši sistem přehodi v odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratičnyh form jest konečny i poznany, a v obēem slučaju sostavjen jest iz 20 konstrukcij;⁶ tym s konstrukcijeju odnosno polnogo sistema modulo (ϱ, t) dosegnuty jest vyše označeny konec. Transvekcija togo sistema so sistemom (ϱ, t) za konstrukciju absolutno polnogo sistema ostaje zadržana za pozdnējší čas.

Kako odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) najdene sut 331 konstrukcije; v prilagajenej tabeli one sut uporēdkovane po stepenu v přemēnnyh x i u .

Na koncu dajemo pregled vvedenych simbolov:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

⁶Srav. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (tom I, s. 288 i dalje), sistem dvuh kogredientnyh form. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, tom XIX, s. 530), sistem dvuh kontragredientnyh form.

Glava I. Obće teoremy o ternarnyh formah.

§ 1. Proces svijanja. Ředy form.

Osnovny proces tvorjenja form jest proces svijanja, ktory v ternarnoj oblasti možno opredělití slědujúcim sposobom. Nehaj bude dany simboličny produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ako pary faktorov

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma$$

zaměnití odnošno s

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ ili } s_\tau \quad t_\tau \text{ ili } t_\sigma,$$

to jest so svijanjami

$$I \quad II \quad III \quad IV,$$

togda nastavajuće formy proishodet iz izhodnoj formy črez svijanje.¹

Pri tom izraz $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ možno razuměti ili kako stvarny produkt dvuh form $S \cdot T$, ili kako jedinu formu s několiko ředami simbolov:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

V prvom slučaju govorimo o svijanju formy S s formoju T , v drugom slučaju o «svijanju formy A samej so soboju». Dlja kratkosti v slědujúcem vseгда přědpokladamo (što v istině jest slučaj pri vsih pozdněje razmatrivanyh formah), že

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \quad (a)$$

za vsake λ i χ , različne od nule, i zajedno s kakymikoli drugymi svijanjami. To govori, že forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ jest tak nazývana «normalna forma», to jest pri priměnjenju Ω -procesa ona isčezaje i po přeměnných x i u , i po přeměnných y i v .

Uslov (a) zato ne jest ograničenje; jego možno vseгда dosegnuti.²

Za svěz medžu pojedinými svijanjami plati slědujúća teorema:

Teorema I. Svijanja I i II sut osnovne svijanja; iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy nastavajuće iz danogo izraza črez svijanje, trěba priměnjati samo svijanja I i II.

Dokaz. Po teoremě identičnosti, odnošno po teoremě produkta za matrice, s uvagoj na (a) dostajemo

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \quad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \quad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.$$

Zato črez skladanje svijanj I i II nastavaju svijanja III i IV; to jest takože pri priměnjenju svijanja II k svijanju I, to jest k faktoram $(stu)u_\sigma u_\tau$, kako i pri priměnjenju svijanja I k svijanju II, to jest k faktoram $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

¹Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 219.

²Srav. Gordan, *Math. Annalen*, tom V, s. 104.

Pod *ředom form*³ rozumějeme početnu formu zajedno so vsimi formami, kotre iz njej nastali sut svijanjam samej so soboju, i označujemo řed form početnoju formoju. «Vyša forma» tuto znači vsaku formu s bolj mnogym svijanjam samej so soboju; medžu ravnopravnymi svijanjami s_τ i t_σ jedno mora byti normovano kako vyše. Po zakonu tvorjenja ředa form slěduje:

1) Vsaka forma ředa form jest linearna v simbolah početnoj formy.

2) Řed form jest jednoznačno opreděljen za početne formy s po dvěma ředami kontragredient-nyh simbolov; pri početnyh formah s bolje ředami simbolov jeho trěba jednoznačno normovati vyznačenjem specialnyh svijanjam medžu tymi, kotre sut svězane teoremoju identičnosti.

Po teoremě I řed form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) možno rozměstiti po slědujúčej přemougolnoj shemě:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

i odnošno prodolženu nižnju čest⁴

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Tuto dostajemo, ako se ide

- 1) jednu kolonu na pravo, vse formy, kotre nastavaju iz susědnyh form črez svijanje I;
 - 2) jeden řed v niz, vse formy, kotre nastavaju iz form stojećih nad nimi črez svijanje II;
- i s tym vse formy, kotre nastavaju črez svijanje.

Libovoljna forma čělogo ředa form, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, tvori početak novogo ředa form. On sostoji iz vsih tych form přemougolnoj shemy, kotre imajut formu $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ kako ľěvy gorny kut i imajut faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Dodatna primětka. Teorema I ima izključenje v slučaji, kogda čisla n i μ (odnošno m i ν) stanut ravne nuli, tako že svijanja I, II i IV uže ne obstajajut, no svijanje III (odnošno IV) ješče obstaje. V tom slučaji ředom form nazývajemo diagonalny člen shemy:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 s_\tau & t_\sigma \\
 s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\
 \vdots & \vdots \\
 s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

V soglasnosti s odsutnostju svijanjam I i II, razvitje v řed po polarah ředa form v tom slučaji vseгда snižaje se k početnomu členu; ale teoremy o reducentah ostavajut v silě.

³Srav. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., tom XVII): § 17 i konec § 18. «Řed form» razlikuje se od tamo vvedenogo «vlastno reduciranogo ekvivalentnogo sistema» principom uporědkovanja po vyših formah.

⁴Tuto, i podobno v slědujúčem, nižnju čest označenu zvězdčkoju trěba priložiti k takože označenomu městu v pravoju gornoj česti shemy.

§ 2. Razvitja v r d po polarah r da form.

Za formy s n pr m nnymi eksplicitno sut postavljene dv  vrsty razvitij v r d¹:

1) za formy s po jednim r dom kontragredientnyh pr m nnih, $s_x^m u_\tau^\nu$, r d, ktory ide po stepenjah u_x i ktorego koeficienty sut «normalne formy»;

2) za formy s dv ma r dami kogredientnyh pr m nnih $s_x^m t_x^n$ razvitje po polarah elementarnyh kovariantov (polarah r da form $s_x^m t_x^n$), ktore v ternarnom slu aju glasi tak²:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

My kombinujemo oba razvitja tako,  e za formy s po dv ma r dami kontragredientnyh pr m nnih

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

postavljamo razvitja po stepenjah u_x , ktoryh koeficienty sut slo ene polary r da form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, vzete po pr m nnih x i u .

Dostato no jest postaviti r d za dv  kontragredientne r dy simbolov (odno no pr m nnih), bo  rez sjedinjanje ka dih dvuh r dov simbolov (pr m nnih) v jeden novy r d mo no formy s bolje r dami simbolov (pr m nnih) svesti k tomu slu aju.

Da by se dosegnulo,  e vse formy r da form imajut samo po dva r dy simbolov ili pr m nnih, specializujemo:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{x\widehat{y}}, \end{aligned}$$

i provodimo razvitje za specializacijo a), a').

Pr mym pr nosom razvitja I dostavajut se slo ene polary za formy $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, med utym za formy $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ vm sto slo enih polarov nastavaj u  leny takogo roda, ktoryh oc njenje potrebuje vvedenje vse novih pomocnyh pr m nnih, ktore tr ba spraviti jednorazno na koncu;  rez to ra un staje nepotre no skomplikovany.

Zato izbirajemo nepr my put: predstavjamo slo ene polary vsih form r da form, to jest izrazy

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda} v_\tau^\kappa$$

 rez po etne  leny tych polarov i, obratom nastavaj u ego rekursivnogo sistema ravnanj, dostajemo  elano razvitje po polarah.

Po principu pr nosa za λ -tu polaru formy $s_x^m t_x^n$: $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) plati sl duju e razvitje (slu aj $\lambda > n$ svodi se k prvomu  rez razvitje $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)³:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

¹ Srav. Gordan, * ber Kombinanten*, § 2 i 5 (*Math. Ann.*, tom V).

² Srav. Study, *Methoden zur Theorie der tern ren Formen* (Teubner 1889) II. § 7. V razlik  od tamo njega izvoda na  daje metod brzogo ra unoga opred ljenja  islovyh koeficientov $C_{pr\varrho}$. Razvitje Clebscha–Studyja pri specializaciji a), a') imalo by oblik:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{x\widehat{w}})},$$

i zato ne dopu  a upro  enja, ktore v na em razvitju nastaje u e v toku ra una, kogda se znajet,  e vse  leny s faktorom u_x tr ba izpustiti.

³ Gordan, *Die Resultante bin rer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

i oĎnořno za κ -tu polaru formy $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Množenjem, s vvedenjem specializacie a) i a'), slĎduje

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (\sigma\tau\widehat{uv})^r (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

i iz toho, Ďrez rozvitje po stepenjah u_x s vyznaĎenjem prwego Ďlena ($\sum'_{r,\varrho}$ znaĎi, že Ďlen $r = 0$, $\varrho = 0$ trĎba izpustiti) i s uvagoj na (a) na s. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (\text{II})$$

gdĎ

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{za } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

i oĎnořno za ostale kombinacie Ďisel

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Izraz

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

jest zato svedeny k sloŹenej polari i, pri primĎnjenju identiĎnosti

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

k sumĎ analogno stvorenih izrazov, ktore odpowĎdaju vyřim formam rĎda form.

Ďrez iteraciju prihoidimo k rozvitju:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \quad (\text{III})$$

Ďislove koeficienty $C_{pr\varrho}$ jednoznaĎno i rekursivno raĎunjut se iz koeficientov $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ sistema ravnanj, ktory nastaje Ďrez iteraciju (II.) (srov. primjer na s. 42). Analogna rozvitja nastavaju pri ostalych specializacijah.

§ 3. Redukcijske teoremy.

Znane teoremy o redukciji form i sistemov form tréba nýné svézati s paragrafami 1 i 2; za to potrebne sut néktore opredélenja, vzéte iz teorije binarnyh form.

a) Kako *relativno polny sistem* po modulu danogo rěda form označajemo sistem form s takym svojstvom: vse tvorjenja, ktore nastavajut črez svijanje libovolnogo produkta tyh form, možno izraziti kako čele racionalne funkcije form sistema, do dodatnogo člena izrazov, ktore nastali črez svijanje sistemnyh form so sistemom modula¹.

b) Formu nazyvajemo *reducibilnoju*, kogda ju možno izraziti črez formy, ktore imajut invarianty kako faktory, ili črez «vyše formy»; to jest črez vyše formy čělogo rěda form, k ktoromu ona naleži, ili črez formy, ktore soderžat simbyly modula vo vyšem porědku.

Teoremy o reducentah² možno v najobčejšoj formě izrekti tak:

Opreděljenje: *reducent jest reducibilny řed form*.

*Teorema II. Jestli početna forma rěda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal črez svijanje s reducentom (ima reducent kako faktor), i jestli konečna forma rěda form nastala iz toho samogo člena črez svijanje, togda čěly řed form jest reducibilny*³.

Dokaz: Řed form nastaje iz početnogo člena črez svijanje samogo sebe, to jest s jednej strany črez vyše svijanja s reducentom, s drugoj strany črez svijanje reducenta samogo sebe. V obojih slučajah, po § 2, možno vse formy rěda form predstaviti kako polary (překrivanja) nad ředom form reducenta.

Zaključenje od početnoj formy k čělomu ředu form uže ne plati pri ostalych metodah redukcije. To sut:

1) tak nazyvana «dvojna redukcija».

Pod tym razumějemo redukciju izraza, ktory ima dva međžusobno nezavisne reducenty kako faktory, dvojim sposobom; črez to nastavajut relacije međžu vyšimi formami, k ktorym bylo reducirano.

Sistematicnym priměnjenjem «dvojnoj redukcije» tréba s jednej strany dobiti vse relacije⁴; s drugoj strany, jestli «dvojna redukcija», priměnjena k različnym izrazam, ne daje novih relacij, imamo i kriterij nezavisnosti vyših form i kontrolu računa.

2) *Svijanje s razložimymi formami*.

Pod «razložimymi formami» – s malym občenjem običnogo pojma – razumějemo formy, ktore možno izraziti črez produkty form nižšego stepena i črez «vyše» formy. Produkty form pri jednokratnom svijanju přěhodet v produkty; takóže produkty nelinearnyh form pri dvokratnom svijanju pri specializacijah a') i b') (§ 2) po teoremě produkta:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2.$$

Prve polary (překrivanja) i néktore druge polary razložimyh form zato sut znovu razložime formy. Iz toho slěduje:

¹Gordan–Kerschenshteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

²Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 222.

³Uprošćenje, ktore nastaje črez teoremu II, možno pokazati na slědujućem primjeru. Za specialnu formu $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ izraz $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ jest reducent. Iz toho po teoremě II slěduje redukcija rěda form

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_\nu^3 u_\nu u_\nu^2 = a_\nu^2 (abu) - a_\nu b_\nu (aba),$$

bo $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ nastala iz člena $a_\nu^2 (abu)$ črez svijanje. U Gordana, tamže, s. 231, nasuproti tomu, redukcija form

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

provodit se pojedinačno.

⁴Tako sut, na primjer, črez «dvojnu redukciju» najdene: redukcija formy a_η^4 (§ 10), jedinoj formy, ktoru Maisano zbytočno vnesl v sistem; potom v primětki k uvodu spomenute relacije međžu 3 kovariantami i 3 invariantami.

Člen jednokratného (odnošno dvokratného) překřivania nad rozložimoju formoju, ktorý nastal čez jednokratno (odnošno dvokratno) svijanie s rozložimoju formoju, sam staje rozložima forma:

a) kogda slědujuće vyše formy v řědu form rozložimoj formy razlagajut se ili stavaju reducibilne, ili takóže kogda pri jednokratnom svijanju nastavajut specializacije $y = \widehat{uv}$ ili $v = \widehat{xy}$;

b) kogda ostale jednokratne svijanja vode k vyšim formam (srav. § 12, B. H_k i $H_k(k\eta x)$).

Takovy člen překřivania může takóže rozložiti se:

c) kogda ostale jednokratne svijanja vode k nižšim formam, ktore nezavisno od svijanja s rozložimoju formoju razlagajut se, to jest možno ih izraziti čez produkty i čez formu, ktoru třeba reducirati. Pri tom třeba vsakokratno najprvo računom ověřati, že čislovy koeficient sootvětnogo členu ne isčezaje identično. To jest ničto drugo než «dvojna redukcijs» nižšej formy (srav. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Rozložime formy nastavaju čez vse jednokratne svijanja s funkcionalnymi determinantami⁵, kromě toho čez něktore vyše svijanja. Imamo

$$(\widehat{styx})s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{styx})^2,$$

$$(\widehat{styx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{styx})^2 - \frac{1}{3} (\widehat{styx})^3.$$

Analogične formuly platet za dualistične formy

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{i} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

Iz teoremov togo paragrafa za postavjenje vsih nereducibilnych form, ktore nastavaju iz svijanja S s T , dobiva se slědujuće pravilo:

Iděmo, počinajuci s najnižšimi svijanji, po libovolnom naprijed ustanovjenom putu (na primjer po ředah ili simetrično k diagonalnomu členu) tako daleko v tvorjenju řěda form ST , poky ne dojdemo do formy, ktora ima reductent kako faktor. Řěd form opreděljeny toju formoju treba izpustiti, kogda konečna forma izpolnja uslovje postavjeno v teoremě II. Poslě izključenja vsih reducibilnych řědov form treba čez priměnjenje dvojnoj redukcijs odstraniti vse ostale reducibilne, i takóže vse rozložime formy. Města cělogo řěda form, ktore sut dvojno překryte nezavisno reducibilnymi řědami form, davajut povod k redukcijs vyših form (srav. § 11, D).

⁵Srav. Gordan, tamže, § 3.

Teorema III. *Formy vzete iz binarnoj oblasti, to jest one formy, ktore nastavaju iz sistemnyh form sootvętnogo binarnogo formy po Clebschovom principu přenosu čerez obrubljenje, tvoręť relativno polny sistem mod (abc) .*

Dokaz: Binarnoj relaciji, ktora govori, že formy $Q'_1, \dots, Q'_n$ tvoręť polny sistem jednoj binarnoj osnovnoj formy:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

čerez obrubljenje odgovarja ternarna relacija:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

To jest ale opredęljajuće ravnanje za relativno polny sistem mod (abc) . Za biquadratičnu formu sistem vzętih form sostaji iz slędujucih form:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

medžu ktorymi prve četyri tvoręť relativno polny sistem mod $((abc), \nu)$.

§ 5. Svedenje modula (abc) k modulam $\mathfrak{A}$ i ν .

Modul (abc) , dany samo jednym skobkovym faktorom, v soglasju s opredeljenjem (§ 3, a) tręba svesti k formam sistema. Drugymi slovami: řed form (abc) tręba jednoznačno normovati (srov. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Řed modulov: (abc) ; $\mathfrak{A}$; s ; t (sistem modula t sastoji iz jedinoj formy t).¹

Pokáže se, že formy

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

dostatočne sut kako modul, to jest že formy

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

opredelјajut řed form (abc) . V ředu form a_ν ne imaje formy a_ν^3 po identičnosti

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Za svedenje modula k vyšemu modulu tręba po opredeljenju svesti najobčejše svijanja, ili takože vse specialne razmatrivane svijanja s modulom, k svijanjam s vyšim modulom.

Najobčejše svijanja nastavaju v našem slučaju iz izrazov

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(vzětih iz kubičnyh form),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(vzětogo iz kvadratičnyh form) i črez polarizaciju tyh izrazov.

Za izračunanje tyh izrazov črez polary $\mathfrak{A}$ i ředa form a_ν , odnošno črez ih početne členy, izbirajemo, kako v § 2, nepřemy put. Razvijamo polarny členy

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{i t. d.}$$

kako linearne kombinacije izrazov so simboličnym faktorom (abc) i, obratom sistema ravnanj, dostajemo iskane relacije, takože relaciju medžu polarami vzětymi po različnym kombinacijam přeměnnyh. Za ocěnenje služet teorema identičnosti i teorema produkta za determinanty.

¹Gordan–Kerscheneiner, tamže, s. 134.

Sistem ravnanj za $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ glasi:

$$\begin{aligned}
1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*, \\
2) \quad & 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y \\
& \quad - 4 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.
\end{aligned}$$

Iz tega sleduje za

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

i čez analogny račun za

$$\begin{aligned}
& (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 : \\
& (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\
& \quad - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\
(IV.) \quad & (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\
& \quad + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\
& (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2 \cdot (xyz).
\end{aligned}$$

Tako smo dobili relativno polny sistem mod $(\mathfrak{A}, \nu)$, sestojęci iz ętyrjeh form: f, θ, K, j . Iz tega sleduje: vse prekrivanja f nad θ , ktore ne sut vzęte iz binarnoj oblasti, takoęe kak prekrivanje $(a\theta u)^2$, reducibilno v binarnom na $(ab)^4$, moęno izraziti čez simbole $\mathfrak{A}$ i ν .²

Za sledujuęe fundamentalne redukcijske formule, čez specializacijo razvitja IV ili kraęe čez přemy račun (zaměnu simbolov), dostajemo za $a_\nu(a\theta u)^2$, $a_\nu^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ po sledujuęih izhodnyh formulah:

$$\begin{aligned}
a_\nu(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\
a_\nu^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,
\end{aligned}$$

za $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\nu(\nu yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\nu(\nu \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3.
\end{aligned}$$

² $\sum_3$ odnosi se k sumě nad třemi členami, ktore nastavaju iz početnogo člena čez cikličnu zaměnu přeměnných. Ravnania platet takoęe pojedinaęno za vsaky člen sumy.

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

K tomu beremo formulu, ktora takozke nastala iz redukcie modula (abc) :

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Iz formul (1.) i (2.) i iz analogno stvorenih formul za osnovnu formu ν izvodet se vse pozdnějše redukcyjne formuly čez polarizaciju, izjmavši relacije za razložime formy. Iz formul (1.) vidimo:

Ręd form vodi:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ k samym simbolam } \nu, \\ a_\vartheta &\text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ k simbolam } j, \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ pri svijanju I} &\text{ k simbolam } j \text{ i } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ pri svijanju II} &\text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu. \end{aligned}$$

Možemo zato zaměnit:

1. mod $(\mathfrak{A}, \nu)$: svijanja s j sootvětnymi s $(a\theta u)^2$ ili $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : svijanja s $\mathfrak{A}$ sootvětnymi s a_ϑ ili $a_\vartheta(a\theta u)$ ili takozke specialnymi s $(a\theta u)^2$ (ktore vode samo k jednokratnomu svijanju I).

Osobito:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \nu_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. Svedenje modula $(\mathfrak{A}, \nu)$ k modulu (ν) .

Redukcijske formule poslednjega paragrafa dajut nam sredstvo neposredno postaviti relativno polny sistem mod ν ; uvidimo, že k sistemu vzetih form treba dodati samo formy $\mathfrak{A}$ i $(a\mathfrak{A}u) = N$ (analogno kako pri kubičnoj formě i obče kako obče pravilo).

Za redukciu modula $\mathfrak{A}$ razmatrivamo vse specialne svijanja, ktore tu vhodet v razgled, to jest svijanja relativno polnogo sistema mod $(\mathfrak{A}, \nu)$ so sistemom $\mathfrak{A}$, i idemo od najnižših po koeficientah form, imenno od svijanij f s $\mathfrak{A}$.

Za redukciu form $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ zaměnjamo po § 5 simbole $\mathfrak{A}$ nižšimi formami rěda form, to jest razvijamo izrazy

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) po polarah rěda form a_{ϑ} (simbole $\mathfrak{A}$ i ν),
 - 2) po polarah rěda form $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (simbole ν)
- i dostajemo redukcijske formule (račun gl. niže):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \quad (3)$$

(K tym samym rezultatom vodi takože dvojna redukcia izrazov $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ i $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ posle eliminacije a_{ϑ}^2 .)

Iz formul (3.) sleduje, že $(a\mathfrak{A}u)^2$ jest reducent v odnosu k modulu ν . Iz tego dobivamo:

1) Redukcija sistema $\mathfrak{A}$: rěd form $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

2) Redukcija sistema, ktory nastal svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$:

rěd form $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

Za formy $(\theta\mathfrak{A}u)$ i $\mathfrak{A}_{\vartheta}$ dobivamo:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Iz reducenta $(\theta\mathfrak{A}u)$ sleduje redukcia sistema, ktory nastaje svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$.

Relativno polny sistem mod ν sastaji zato iz šestih form:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

Kako primjer razvitja v rěd iz § 2 dajemo podrobno izvodzenje formule (3.)a; pri pozdnějših računah budemo neposredno staviti konečnu formulu III. (Polary izčezajućih form uže sut izpuščene tokom računa; prva linija daje vrědnosti vnesene po razvitju II, druga linija – konečne vrědnosti najdene rekursivno, počinajuć s poslednjim ravnanjem sistema.) Po razvitju II sleduje:

$$\begin{aligned} 1) \quad m &= 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_xa_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
& = \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\
& \quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 1, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) & = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_xa_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\
& \quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_xa_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
& = \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\
& \quad - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2, \\
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) & = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_xa_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
& = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
& = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
& = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3, \\
a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{po rozvitju I}), \\
a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 & = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) & = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) & = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Iz 1) i 4) sl duje:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 & = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
& \quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 & = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_xa_{\nu}^2b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(Za pr ra nanje v symboly θ sprav.   8 i   9.) Formulu (3.)a mo no bylo by izra unati je  e kra e neposr dnym pr nosom rozvitja I s uvedenjem pomo n h pr m nn h $w = x\hat{u}b$, dokol  u e pri formulah (3.)b i (3.)c put, ktory smy izbrali, stavaje prost j i; pri (3.)b zna se vnaprijed, po   9,

že vse členy s faktorom u_x třeba izpustiti. Za izračunanje (3.)b i (3.)c dobivamo:

$$\begin{aligned}
(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
&\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Primětkka. Analogno izračunavajut se přěkrivanjia f nad j , reducibilne po § 5. Dobivamo

$$\begin{aligned}
g_{\nu} &= -\theta_{\nu} + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\
g_{\nu}^2 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\
g_{\nu}^3 &= -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \\
g_{\nu}^3 &= -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta.
\end{aligned} \tag{4}$$

Iz (3.) i (4.) slěduje, přenosom iz binarnoj oblasti,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.$$
¹

Ostale formy řěda form $(\theta\theta'u)^2$ i forma θ'_{ν} sut reducibilne na simboly ν . Možemo zato zaměnit:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{svijanja s } f \cdot j \text{ sootvětnymi s } (\theta\theta'u)^2.$$

Dalje:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, tamože, s. 181.

Glava III. Relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Obzor tvorjenja sistema.

Da by prejšdi od relativno polnogo sistema mod ν k relativno polnomu sistemu s najbližšim višim modulom, po opredeljenju § 3 tréba postaviti sistem formy ν v odnosu k tomu višemu modulu i svijati jeho s formami relativno polnogo sistema mod ν . Ale $\nu = u_\nu^4$, kako kontravarianta četvrtogo stepena, dualistično protivostavi se formě f . Zato, razmatrivajući ν kako osnovnu formu, dobivamo relativno polny sistem iz šestih form mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Tako, za tvorjenje relativno polnogo sistema mod s (sistem III) tréba překrivati

Sistem I: $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$ nad

Sistem II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Niže se pokaže (formula (13.)), že forma g jest reducibilna; zato sistem II sastoji faktično samo iz pěti form.

V běgu računa kvadratične formy

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\theta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

adjungujut se kako moduly, tako že dobivamo relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) ; pri tom modul (ϱ, t) ima važiti kako vyši modul než modul s .

Pojedine formy uporedžujemo po porědu v koeficientah. Normirujemo svijanje

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

kako vyše než svijanje

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Črez to, po § 1 i § 3b, řed pojedinyh form jednakogo porěda jest jednoznačno opreděljeny.

Tvorjenje form jednakogo porěda provodimo tabelarno:

I. Ukazanje, ktore formy sistemov I i II tréba svijati među soboju, da by dostati dany porěd v koeficientah.

II. Postavjenje nereducibilnyh form po shemě řěda form.

III. Redukcija reducibilnyh ili razložimyh ředov form ili form, to jest tych měst, kde celý řed form přěryva se; črez to dokazuje se, že vse nereducibilne tvorjenja sut izčrpane ukazany.

IV. Poslědki, imenno 1) ukazanje novo nastalyh reducentov, 2) ukazanje tych form, ktore ne vholdet v produktah s formami togo samogo sistema v svijanje s formami drugogo sistema.

Pokaže se, že nastavaju samo:

1) svijanja po jednej formě sistema I s jednoju formoju sistema II;

2) svijanja stepenov θ odnosno H , ili dvoh form jednogo sistema s jednoju formoju drugogo sistema.

Dobudemo slědujúcu shemu svijanja:

Sistem I	svijeno s	Sistem II
1. porěd f		2. porěd ν
2. porěd θ		4. porěd H
3. porěd $K, j, \mathfrak{A}$		6. porěd L, σ
4. porěd $N, \theta^2, f \cdot j$		8. porěd $(\nu\sigma x), H^2$
5. porěd $\theta \cdot K$		10. porěd $H \cdot L$
6. porěd $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. porěd H^3 .

Za kontrolu računa, kromě “dvojnó redukce”, služet dvě specialne formy:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & \begin{aligned} a_\eta^2 &= -\frac{1}{9} i \theta, & H_\nu^2 &= \frac{i}{6} \theta, & \sigma &= -\frac{i}{6} j, \\ g &= -\frac{2}{3} i \Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \\ f &= \sum x_1^4, & s &= \frac{4}{3} i f, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9} i \theta, \end{aligned} \\
 \text{II. } & \begin{aligned} \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15} i \theta, & \sigma &= \frac{4}{3} i j, & g &= \frac{4}{3} i \Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Primětká. Formulám (1.), (2.), (3.), (4.) za osnovnu formu ν sootvětny sut slědujúce:

$$\begin{aligned}
 (\nu \eta x)^2 &= A \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu \eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C, \end{array} \\
 (\nu \eta x)^3 &= 0 \\
 (\nu \eta x)^4 &= g
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu &= \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x.
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (\nu \sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b) } (\nu \sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\
 \text{c) } (\nu \sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Formy tretjega poręda (Sistem III).

Svijanje f s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Redukcija:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{formula (2.)}).$$

Poslędki: 1) a_ν^3 jest reducent. 2) f vhodi v svijanje s ν samo v produktah s kontragredientnymi formami (j). To samo važi za ν v odnosu k f .

§ 9. Formy čtvrtého pořáda (Sistem III).

Svijanje θ s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Redukcije: Iz reducenta a_ν^3 čez dvojnu redukciu izrazov $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ po slědujućej začetnoj shemě:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu).$$

Iz toho nastavajut formuly:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \text{ (adjungovany modul, § 7),} \quad (9)$$

Poslědki: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ jest reducent. 2) ν vchodi v svijanje s θ samo v produktah s kontragredientnymi formami (g).

§ 10. Formy petého pořáda (Sistem III).

$$\text{Svijanje } \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ s } \nu, \\ f \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ & & & & & \\ & \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & & \end{array}$$

Redukcije:

A) Řed form K_ν^3 : reducent a_ν^3 .

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sut razložime formy po § 3.

B) Forma

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

i zato

$$(j\nu x)^4 = \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{s rav. konec § 5}).$$

C) Forma $\mathfrak{A}_\nu^4$: reducent θ_ν^4 .

Formy $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$: reducent a_ν^3 ili θ_ν^4 čez zaměnu formy $\mathfrak{A}$ nižšimi formami ředa form (konec § 5), to jest čez dvojnou redukciyu izrazov

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Dvojno izračunanie $\mathfrak{A}_\nu^3$ daje povod k redukciji vyše formy a_η^3 .

Redukcijske formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\mathfrak{R}^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\mathfrak{R} + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\mathfrak{R}^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\mathfrak{R}^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Izvodjenje formul:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } a_{\vartheta} a_{\nu}^3 &= \frac{1}{3} i\theta = [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{6}{7} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5} [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
 &+ \frac{11}{30} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{6}{7} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} \\
 &- \frac{1}{6} u_x [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 \frac{1}{3} i\theta &= \mathfrak{A}_{\nu}^2 - \frac{2}{3} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^3 - a_{\nu} a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2 \\
 &+ \frac{2}{5} a_{\nu}^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_x^2 a_{\nu}^2 a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
 &+ \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
 &- \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b') } a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
 &= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
 &+ \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 a_{\mathfrak{R}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
 \text{c) } a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
 a_{\mathfrak{R}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
 \end{aligned}$$

D) Redukcija a_{η}^3 črez dvojnu redukciju $\mathfrak{A}_{\nu}^3$ (C).

Ostale redukcije dobivajut se računom, ktory jest dualistično protivopoložny tomu v § 9.

Redukcijne formuly:

$$\left. \begin{aligned} a_{\eta}^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5} u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_{\eta}^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_{\eta}^3(aHu) &= 0, \\ a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{adjungovano kako modul}). \end{aligned} \quad (11)$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_{\nu}^2$, $a_{\eta}^2(aHu)$ sut reducenty.

2) ν nastupaje samo v produktah s kontragredientnymi formami pri svijanju s K , j , $\mathfrak{A}$; to samo važi za f v odnosu k H i za j v odnosu k ν , bo $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ po § 11 B stavaje reducibilna.

§ 11. Formy šestého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } \nu, \\ \theta \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right|$$

Redukcije:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ razklada se po formuli (3.)a:

$$(a \mathfrak{A} \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f \mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j \nu x)^2$ razklada se po formuli (9.)a, kogda po koncu § 6 zaměnjamo $f \cdot j$ s $(\theta \theta' u)^2$ i beremo v račun reducibilnost θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2 (\widehat{j \nu \theta' u}) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3} \theta_\nu^3 \theta.$$

Formy $a_\nu(j \nu x)^3$ i $a_\nu^2(j \nu x)^2$: reducenty a_j i $(j \nu x)^4$:

$$a_\nu(j \nu x)^3 = a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \widehat{a u}),$$

$$a_\nu^2(j \nu x)^2 = a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u}) + (j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u})^2.$$

C) Řed form N_ν^2 ; reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n \nu x)$ i $N_\nu(n \nu x)$ razkladajut se kako přenos nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

D) *Obzor redukci:*

a) Řed form $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$. (Vodi k formam s vyšimi simbolami.)

b) Řed form $\theta_\eta H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$ čřez dvojnu redukci. (Vodi k formam s vyšimi simbolami i k vyšim formam obćego řěda form, to jest k řědu form θ_η^3 .) Vmesto $\theta_\eta H_\vartheta$ razmatřivamo řed form

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

v njem zaměnjamo symboly θ nižšěju formoju $(a b u)$ i tako dohodimo do dvojnoj redukci řěda form

$$a_\eta^2(a H u)(a b u) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2} \theta_\eta^2 \pmod{s}$$

do konečnej formy

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(a b u) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2} \theta_\eta^4.$$

c) Řed form θ_η^3 : čřez dvojnu redukci tych form, ktore jednočasno naležet k řědam form $\theta_\eta H_\vartheta$ i $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, to jest form řěda $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, k formam s vyšimi simbolami s jednoj strany, a k formam s vyšimi simbolami i k vyšemu řědu form θ_η^3 s drugoj strany.

d) Formy $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: čřez dvojnu redukci pomoću reducenta a analogno računu v § 9.

e) Formy $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ i $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: čřez dvojnu redukci izrazov $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^4$ i $(a \mathfrak{A} \nu x)^4$ pomoću reducentov $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $(a \mathfrak{A} u)^4$.

f) Formy H_ϑ i H_ϑ^2 : razložimo formy. Pri H_ϑ^2 to dobyva se čez dvojnu redukciju izraza $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2$ ili takoče čez premy račun produktov $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ formami sistema. (Analogičny račun $(a_\nu)^2$ daje relaciju medžu razložimymi formami.)

g) Redukcija vyših form tym, že formy řada $\theta \cdot H$ dopušćajut dvě možnisti redukcije (naležet dvoma reducibilnym ředam form), imenno:

g : čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; dopušća redukcije d) i e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; dopušća redukcije c) i d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; dopušća redukciju a) i imaje reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ kako faktor.

s_ν^2 : čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; dopušća redukcije a) i c).

Dokaz nezavisnosti ostalih form dobyva se čez dvojnu redukciju řada form $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.

Izpolnjenje redukcij:

Eksistencija redukcij a), b), c), d) jest a priori jasna, bo po ukazanom zakonu tvorjenja relacije, ktore nastavajut pri dvojnoj redukciji, sut nezavisne jedna od drugoj. Pri redukcijah e), f), g) trěba računom dokazati, že ne nastavajut identičnosti.

Simetrično k diagonalnomu členu v ředu form $\theta \cdot H$, idući do formy θ_η , dajemo, čęstično samo s naznačenjem računa, takoče formuly dobyte redukcijami a), b), c), d), bo one čęstično nahodet priměnenje pri redukcijah e), f), g), a čęstično pozdněje.

1) H_ϑ i H_ϑ^2 po f). Po začetnoj shemě¹

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

pri vnesenju vrědnosti $\theta_\eta H_\vartheta$ nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_{\mathfrak{A}}^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ po b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Po formulah (5.) i (11.) slěduje:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ računa se po b) analogno kako $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ po d) (srav. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

¹ Znak $\sim$ vmesto znaka ravnosti znači, že produkty iz u_x s vyšimi formami než ty, ktore nastavajut čez svijanja III i IV, izpušćene sut.

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\Re x).$$

5)

$$\begin{array}{lll} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ po b),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po a),} & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po b), a čez to } \theta_\eta^3 \text{ po c),} \\ \text{iz } a_\eta^2(ab)(bHu); & \text{iz } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{iz } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{array}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta\Re - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta\Re - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta\Re - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ po e):

$$\Re_\nu^2(a\Re u)^2 = [(a\Re u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\Re \quad (\text{po formuli (3.)c}),$$

$$\Re_\nu^2(a\Re u)^4 = [\Re_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{po formuli (10.)a}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\Re.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po d) i e). Iz toga redukcija vyše formy g .

Po analognom računu kako v § 9 slěduje:

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{15}fa_\eta^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{po formuli (11.)}). \end{aligned}$$

Po sootvětnom računu kako vyše slěduje:

$$((a\Re \nu x)^4) = [(a\Re u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{po formuli (3.)c}),$$

$$\begin{aligned} (a\Re \nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Re + 6[\Re_\nu^2]a^2 - 4[\Re_\nu^3]a + \Re_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Re + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{po formuli (10.)}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Re + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft, \end{aligned}$$

i spravlivajući dvě vrědnosti $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po g) dostajemo:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{3}i\Re - \frac{4}{5}fa_\eta^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ po c) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\Re x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\Re x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ po c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ po d), iz toga redukcija vyše formy $s_\vartheta^2(\theta su)$ po g) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\Re}(\vartheta \Re x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\Re}(\vartheta \Re x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ po a) i črez reducent $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ po a) i c), θ_η^4 po c), iz toga redukcija vyših form $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ i s_ν^2 po g):

$$\begin{aligned}\text{Po a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\ \text{Črez } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \Re x)^2. \\ \text{Po a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{7}{90}(\nu \Re x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\ \text{Po c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2,\end{aligned}$$

i zato

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \Re x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Po c)

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\Re}^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu \Re x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Po g) iz dvoh vrědnostij za $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \Re x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \Re x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Po g) iz dveh vrédnostij za $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\Re}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\Re x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \quad (16)$$

Formula (16.) daje osnovu za redukciju modula $(ss'u)^4$, formula (13.) za redukciju sistema s . (§ 17.)

Poslédki:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sut reducenty; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ i H_ϑ^2 sut razložime formy.
- 2) Forma sistema II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ jest reducibilna.
- 3) Poneže jedina kontragredientna forma g stavaje reducibilna, ν obće ne vhodi v stepenjah ili v produktah s formami togo samoga sistema v svijanje s sistemom I.
 θ , razmatrivana kako kontravarianta, vhodi v svijanje samo v produktah ili stepenjah, i sootvčtěně H , razmatrivana kako kovarianta (srov. § 13 B).

§ 12. Formy sedmogo poręda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } H, \\ f \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & (KHu)^2 \quad \cdot \quad \cdot \\ & \cdot & K_\eta & \cdot \quad K_\eta(KHu)^2 \quad \cdot \\ \text{B)} & (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot \\ & (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot \\ & & & & \\ & (j\eta x) & H_j & & \\ \text{C)} & \cdot & H_j(j\eta x) & \text{D)} & (\mathfrak{A}Hu) \\ & \cdot & H_j^2 & & \mathfrak{A}_\eta \\ & & & & \\ & a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \text{E)} & \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ & \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Redukcije:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ razklada se kako jednorazovy přenos nad razložimoju formoju $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Řed form $H_k K_\eta$: reducent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Řed form $K_\eta^2(KHu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$.

Řed form $K_\eta^2(k\eta x)$: reducent $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Dvojna redukcia ředa form K_η^3 , ktora iz togo nastava je, daje povod k redukciiji vyřeho ředa form $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sut razložime formy po § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ razkladajut se kako nastale črez jednorazovo svijan je s razložimoju formoju $K_\nu(k\nu x)$ i funkcionalnym determinantom

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Dvojnomoju predstavjenju K_ν^2 sootvętuje relacija medžu razložimymi formami. Dostajemo:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\eta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Zato

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Formy H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ razkladajut se kako nastale črez jednorazovo svijan je s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 (srov. § 3. 2), a) i b)).

Jest

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(specijalizacija $y = uv$ iz 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)\text{b),}$$

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u) = [H_{\vartheta}^2]_{ua}, \quad H_{\vartheta}^2 a_{\eta} = [H_{\vartheta}^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_{\vartheta}^2 \theta_{\eta} f.$$

C) Ręd form $(j\eta x)^3$: reducibilny řez dvojnu redukciř řęda form K_{η}^3 po B), po zařętnoj shemě:

$$0 = a_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta} + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Analogna zařętna shema dęja do koneřnoř formy řęda form:

$$0 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)a_{\eta}^3 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)\theta_{\eta}^3 - \frac{1}{2}H_{\vartheta}^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Forma $(j\eta x)^2$ razkladař se: 1) řez dvojnorazovu polarizaciř relaciř za razlořimu formu H_{ϑ}^2 ((12.) b);

2) řez neposrędnře izrařunanře produkta $a_{\nu}\theta_{\nu}^3$; iz tořo razlořenře vyře formy $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Dosta-jemo:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_{\nu}^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}. \quad (18)$$

po zařętnoj shemě:

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_{\eta}^2(a\theta u)(aHu) + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_{\nu}^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_{\nu}^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_{\nu}\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Ręd form $\mathfrak{A}_{\eta}(\mathfrak{A}Hu)$: reducent $\mathfrak{A}_{\nu}^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ řest razlořima forma po C).

E) Ręd form $a_i^2(aLu)$: reducent $a_{\eta}^2(aHu)$. Formy (aLu) i $a_i(aLu)$: razkladař se kako pręnosy nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

F) Ręd form a_{σ}^3 : reducent $a_{\mathfrak{A}}^3$.

Formy a_{σ}^2 i a_{σ}^3 : reducenty a_{ν}^3 i a_{η}^3 řez dvojnu redukciř sootvętnych izrazov

$$H_{\nu}a_{\nu}^3 \quad \text{i} \quad H_{\nu}a_{\eta}^3, \quad H_{\nu}a_{\nu}^3 a_{\nu} \quad \text{i} \quad H_{\nu}a_{\eta}^4$$

(sřav. § 10. C) redukciř $\mathfrak{A}_{\nu}^2$ i $\mathfrak{A}_{\nu}^3$.

Iz tořo redukciřa za vyře formy $a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2$, $a_{\nu}^2 s_{\nu}(asu)^2$ i za formy v simbolah $\mathfrak{A}, t(a_{\nu}, a_{\eta}^2)$ s uvařanřem (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_{\nu}^2 s_{\nu}(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{A}, t)}. \quad (19)$$

Forma a_{σ} razkladař se řez polarizaciř (12.)b abo kratře řez neposrędnře razvitře produkta $a_{\nu}^2\theta_{\nu}^3$ po zařętnoj shemě:

$$a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_{\nu}^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_{\eta}(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}$$

i s uvařanřem redukciř $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_{\sigma} = 2a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i)}. \quad (20)$$

Posledki:

- 1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 sut reducenty; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ sut razložime formy.
- 2) f vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami v svijanji s L ; f , i zato takože K i N , vobće ne vhodi v svijanje s σ i posleđovateljno takože s $(\nu\sigma x)$. j vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami; $\mathfrak{A}$ vobće ne vhodi v produkty v svijanji s H i L (to slěduje iz $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ i $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Ravnym sposobom σ , i zato $(\nu\sigma x)$, ne vhodi v produkty v svijanji s kojukoľvek formoju sistema I. Iz produktov v sistemu II, s uvažanjem posleđkov v § 11, ostavajut jedino stepeni H i produkty H s L .

§ 13. Formy osmého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \text{ s } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } H, \\ \theta \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta. \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & (\theta Lu)^2 & (\theta Lu)^3 \\ \theta_i & \cdot & L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ (\vartheta lx)^2 & \theta_i^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_i(\vartheta lx)^2 & \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

Redukcije:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: reducent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ jest reducibilna čez razložimu formu $a_\nu(j\nu x)^2$ po § 3. 2)b s uvažanjem reducenta $\theta_{\vartheta j}$. Bo po § 11 B) dostajemo:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ & = \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(reducenty a_j i $\theta_{\vartheta j}$).

B) Formy $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ razkladjat se kako nastale čez posledovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 , sootvėtně $H_\vartheta a_\eta$ i $H_\vartheta^2 a_\eta$, po § 3. 2)b) i po relaciji:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Řed form $a_\eta(j\eta x)^2$: reducenty a_j i $(j\eta x)^3$.

Forma $a_\eta(j\eta x)$ razkladaje se: reducent a_j i jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$ po § 3, 2)a (specializacija $y = uv$).

Forma $a_\eta H_j$ razkladaje se: 1) čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) čez specialno dvojnoroazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$; iz togo relacija medžu razložimymi formami.

Iz $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Iz $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}$$

(produkty s kontravariantami sut izpušćene), po začėtnoj shemě:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} a_\nu(abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x(ubu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta bu})^2 \\ &+ \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

i zaměnoju simbolov v $a_\nu(ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$.

D) Řed form $N_\eta(NHu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sut razložime formy (srov. § 12 B)); $(NHu)^2$ razklada se čez jednorazovo svijanje s formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Rędy form $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formy (θLu) , (ϑlx) , L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ razkladajut se. (Oni sut dualistično protivopoložne razložimym formam iz § 12 B).)

F) Ręd form $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: reducent a_σ^2 .

Formy $(\vartheta \sigma x)$ i $(\vartheta \sigma x)^2$ razkladajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju a_σ ; θ_σ , nastala čez dvojnorazovo svijanje, razklada se, bo ręd form

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Poslędki:

θ^3 abo $\theta^2 K$ ne vходи v svijanje s H ; θ , razmatrivana jedino kako kontravariant, vходи v stepeni abo produkty v svijanji s L , ale vobće ne vходи v svijanje s σ i $(\nu \sigma x)$.

N ne vходи v produkty v svijanji s kojukoľvek formoju sistema II, tak samo ne s stepenami abo produktami form sistema II. Iz produktov v sistemu I, s uvažanjem posłędkov posłędnjih para-grafov, ostavajut jedino produkty $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, stepeni θ i produkty $\theta \cdot K$.

§ 14. Formy devátého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ s } \sigma, \\ f \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \\ & (klx)^3, \quad K_i(klx)^3 \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Redukcije:

A) Formy $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^3(k\eta x)$ razkládajut se kako nastale čez poslédovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

B) Ředy form $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formy L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ razkládajut se kako transvekcije nad funkcionalnymi determinantami (§ 3).

Formy L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ razkládajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimymi formami:

$$\begin{array}{l} L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2, \\ L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

po § 3. 2), a) i b).

C) Řed form $(jlx)^3$: reducent $(j\eta x)^3$.

Formy $(jlx)^2$ i $L_j(jlx)$ nastale sut čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$.

D) Řed form $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Formy $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Řed form $(j\sigma x)^2$: reducent a_σ^2 čez zaměnu j nižšími formami řěda form (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Řed form $\mathfrak{A}_\sigma^2$: reducent a_σ^2 .

Forma $\mathfrak{A}_\sigma$: reducent a_σ^2 čez zaměnu $\mathfrak{A}$ nižšími formami řěda form:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Poslédky: Jedino forma j vhodí v svijanje s σ i $(\nu\sigma x)$.

N ne vhodí v svijanje s L , bo forma N_i , sootvětna formě $\mathfrak{A}_i$, razkládaje se.

§ 15. Formy desátého pořáda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

A) $(\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$

B) $(aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$

C) $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_{\vartheta}(\theta H^2 u), \quad \theta_{\eta}(\theta H^2 u)^3.$

Redukcije:

A) i B): ostale formy razkládajut se črez jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

C) Ostale formy razkládajut se po § 13 B) črez dualistično protivopoložno razmatrjenje.

Poslědki:

$\theta^2 K$ ne vходи v svijanje s L ; sootvětno $H^2 L$ ne vходи v svijanje s K . H^3 i $H^2 L$ ne vхodet v svijanje s θ . Tým je shema svijanja iz § 7 dokazana.

§ 16. Formy 11., 12., 13. i 15. pořáda (Sistem III).

11. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } L, \\ K, j \text{ s } H^2, \\ j \text{ s } (\nu \sigma x), \\ f \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^3 \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H \cdot L.$$

Nereducibilne formy:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H^3.$$

Nereducibilna forma:

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

Redukcije:

Formy H_j^2, H_j^2 . Reducent L_j^3 iz relacije:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Razkladanje ili reducibilnost ostalých form slěduje iz razmatrjenj přědšedših paragrafov.

Poslědki:

Po shemě svijanja iz § 7 i po poslědkah §§ 8–15 tym sut izčrpane nereducibilne formy sistema III (117 form).

Glava IV. Relativno polny sistem mod (ϱ, t) .

§ 17. Redukcija modula $(ss'u)^4$ i sistema od s .

Za tvorjenje slědujúcego vyšego relativno polnogo sistema trěba, po analogiji s § 7, postaviti sistem od s v odnosu k slědujúćemu modulu

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

i svijati jęgo s formami relativno polnogo sistema mod s . Trěba pokazati, že pri vvedenju modula (ϱ, t) kako vyšego modula

- A) modul $(ss'u)^4$ stavaje reducibilny,
- B) sistem od s sastaji iz jedinoj formy s .

A) Redukcija modula $(ss'u)^4$ slěduje odmah iz reducenta s_ν^2 , najdenogo po formuli (16), § 11. Iz

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

črez polarizaciju x po ν_1 slěduje:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \tag{21}$$

i tym redukija modula $(ss'u)^4$.

B) Redukcija

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

i iz togo redukija sistema od s dostavaje se črez zaměnu formy Z nižšoj formoj g_ν^2 po formuli (8)b, § 7, s uvagoj relacije

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Forma g_ν^2 po formuli (13), § 11 ima reducent s_ν^2 kako faktor. Po formulah (8) i (16) dostavajemo:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

a po formulah (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2] \widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Iz togo slěduje

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \tag{23}$$

⁰Iz formuly (21) slěduje relacija medžu třemi invariantami 9. porěda, spomenuta v primětce k uvodu, pri upotrěbě formuly (10)c.

Tako relativno polny sistem mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ přehodi v relativno polny sistem mod (ϱ, t) , i iz togo črez transvekciju nad poznanim sistemom dveh kvadratičnyh form nastavaje absolutno polny sistem. Za tvorjenje relativno polnogo sistema mod (ϱ, t) třeba nam, poneže po formuli (23) sistem od s reducira se k formě s , překrivati relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) s s i potencijami od s . Pokazati se bude, že potencije od s vhodet v svijanje samo so sistemom I.

Obglavljena relacija jest:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Kako *vyše formy* medžu formami jednakogo porěda i jednakogo stepena opredělajemo one, ktore nastali iz vyših form relativno polnogo sistema mod (s, ϱ, t) črez svijanje s s , razmatrivajući svijanje s s samo kako polarizaciju počětnyh form. Tym jest porědok jednotlivyh form jednoznačno opredělany (sr. § 1. ředy form 2). Napriměr:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ vyše než } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ vyše než } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Nastavajući sistem razdělajemo na četyri podsistemy:

- Sistem s_I : nastal črez svijanje s i potencij od s so sistemom I,
- Sistem s_{II} : nastal črez svijanje s so sistemom II,
- Sistem s_{III} : nastal črez svijanje s s jednotlivymi formami (bez produktov) sistema III i s produktami po jednoj formě iz sistemov I i II,
- Sistem s_{IV} : nastal črez svijanje s s produktami po jednoj formě iz sistemov I i III, II i III, III i III.

Primětimo ještě, že od nyně vse formuly třeba rozuměti mod (ϱ, t) , od formuly (27) mod $(\varrho, t, i, J, \text{vyše formy})$, bez togo že by to bylo vsaky raz izrično označeno.

Za redukciju sobirajemo raněje dobite formuly:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

¹ Dlja kratšego zapisa beremo člen transvekcije vměsto polnoj transvekcije $[(\theta Hu)^2]_{su}s$ jako formu sistema. Pri postavlenju formul vse transvekcije zaměňajut se svojimi počětnymi členami; napr. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ zaměňja se s $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

Posledki:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

sut reducenty.

§ 18. Sistem s_I .

$$\text{Svijanje } \begin{cases} s s f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 s \theta, K. \end{cases}$$

Nezvodime formy.

5. pořdok:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6. pořdok:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. pořdok:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. pořdok:

$$\text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \cdot \quad (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu).$$

10. pořdok:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. pořdok:

$$\begin{array}{c} (Ks^2u)^6 \\ s_k(Ks^2u)^5 \quad s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Redukcije:

Rędy form

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

imaju reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ kako faktor, a s_j^2 i $(\Delta su)^3$ dostavajut se povratom od j i Δ k nižšim formam řęda form:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formy $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ i $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: reducenty $s_\vartheta^2(\theta su)$ i $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Ręd form $s_j(\Delta su)^2$: reducenty Δ_j i $(\Delta su)^3$.

Poslędki:

s v potencijah ne vходи v svijanje s f, j, Δ, N . Formy f, j, Δ, N vhodę v svijanje samo v produktah s kontragredientnymi formami; pri produktah s f one mogut byti ještę kvadraticne po x , a pri produktah s Δ linejne po x ; znači tręba razmatriti slędujuęe produkty form:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

gdě (μ, λ) znači formu μ -go stepena po x i λ -go stepena po u .

θ ili K ne vhodět v potencijah ili produktah s libymi formami v svijanje s s ili s^2 . Za produkty s funkcionalnym determinantom K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ ili θ), drži relacija medžu rozkladnymi formami:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi au).$$

Tak jest dokazany zgornji obrazec svijanja sistema s_I .

§ 19. Sistem s_{II} .

Svijanje s s v ; H ; L ; H^2 .

Nezvodime formy:

6. pořdok	8. pořdok	10. pořdok	12. pořdok
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Redukcije:

Rędy form $s_\eta(Hsu)$ i $s_l(Lsu)$: reducent s_ν^2 .

Ręd form s_σ : reducent s_ν^2 iz H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ razklada se po formuli (7.)a. (sr. § 11. A). Iz togo: razklad $(H \cdot L, s, u)^4$.

Poslędki:

s^2 ne vhodi v svijanje so sistemom II.

ν vhodi samo v produktah s kontragredientnymi formami, a H , gledana kako kovariant, vhodi v svijanje v produktah s formami $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, gdje λ jest libovoljno.

σ i $(\nu\sigma x)$ obęe ne vhodę, a L kako funkcionalny determinant ne vhodi v produktah v svijanje (polne transvekcije nad kovariantami sistema III stavajut se reducibilne).

Kako produkty sistemov I i II ostavajut:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formy 7. porřda (sistem s_{III}).

Svijanje s s $f \cdot \nu, a_\nu, a_\nu^2$.

Nezvodime formy:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Redukcije:

Samo-razumljive redukcie, ktore nastavajut iz prjamogo svijanja s reducentami s_ν^2 i $s_\eta(Hsu)$, ne budut posebno pomenjene; takoe ne razklad transvekcij s funkcionalnymi determinantami.

Forma $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: gl. formulu (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Rřd form $a_\nu^2 s_\nu$: reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ dostavaje se povratom a_ν^2 k nižšim formam, t. j. dvojnoj redukcie izrazov

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

po slřdujřcem nastavku:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Pri tom velja $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Poslřdki:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu$ sut reducenty.

2) Iz togo dostavajut se vrřdnosti form $(\Delta su)^3, (\Delta su)^4$, priznanyh reducibilnymi v § 19; podobno za sootvřtny řd form $(agu)^2$, ktory pri svijanju s ν řez reducent g_ν davaje dvojnu redukciu.

$$\begin{aligned} \text{a) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{b) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Iz formul (24.) i (26.), mod (i, J) (sr. str. 71):

$$\begin{aligned} \text{a) } (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b) } (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c) } (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formy 8. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 4. poręda (sistem III). (§ 9.)

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{c}
 \cdot \quad (\vartheta \nu x)_{s_\nu}, ((\vartheta \nu x)^2, s, u) \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu su) \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \theta_{s_\nu} \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)_{s_\nu}, (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) \end{array} \right| \star \\
 \\
 \star \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu su)^2 \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu^2 su) \\ \cdot \end{array} \right| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^4, (\theta_\nu su)^3 \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu^2 su)^2 \\ (\theta_\nu^3 su) \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \end{array} \right.
 \end{array}$$

Redukcije:

$((\vartheta \nu x), s, u)_{s_\nu}$ razklada se kako transvekcija čez funkcionalne determinanty po § 3.

Ręd form $((\vartheta \nu x), s, u)^2_{s_\nu}$: reducenty s_ν^2 i $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu}(\theta su) = s_\nu s_\nu (\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\nu = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})^2.$$

Ręd form $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ čez dvojnu redukciu izrazov

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad s \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ čez dvojnu redukciu $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Ręd form $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz rovnosti $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Ręd form $(\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)$: dvojna redukcia form řęda $\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu}$, ktore v toęe vręme naleęat k řędam form $((\vartheta \nu x)su)^2_{s_\nu}$ i $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$.

Forma $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ razklada se kako jednokratna transvekcija čez funkcionalny determinant $\theta_\nu(\vartheta \nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Forma $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: dvojna redukcia izraza $(a\mathfrak{A}u)^2(\mathfrak{A}su)^4$, abo takoe $(\theta gu)^4$, iz formul (27.) i analogno redukci i $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Dvojna redukcia davaje formuly:

$$\begin{aligned}
 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\
 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\
 0 &= (\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)^3, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\nu - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta su)^2.
 \end{aligned} \tag{28}$$

Poslędnja grupa odgovarja $((\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Poslędki:

- 1) $\theta(\vartheta \nu x)_{s_\nu}, (\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)_{s_\nu}, \theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})^2, (\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2$ sut reducenty.
- 2) Formy četvtortogo poręda $(5, \lambda), (6, \lambda)$ i t. d. ne vhodęt v svijanje s s^2 .

3) Dlja rěda form $(\theta gu)^2$ iz formul (27.), s uvažanjem redukciy tutogo paragrafa, dostajemo formuly:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2 (asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta \nu su})^2 (\theta su) - \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu su}) (\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2 (\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2 (\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta \nu su})(\vartheta \nu x)s_\nu - \theta_\nu (\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3 (\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formy 9. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 5. poręda (sistem III) i s produktom $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).
Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) \\ (k\nu x)^3 s_\nu \\ \star (K_\nu s u)^3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu \\ ((k\nu x)^3, s, u)^2 \\ ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) \\ (K_\nu s u)^4 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} (K_\nu s u)^2 \\ ((k\nu x)^2, s, u)^3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\nu^2 s u)^4 \end{array} \right| \\
 \text{B)} (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) \mid ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\
 ((j\nu x)^3, s, u) \mid \cdot \quad \text{C)} s_\nu(\mathfrak{A} s u), (\mathfrak{A}_\nu s u), \\
 \text{D)} \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (aHu) s_\eta, (a_\eta s u) \\ \cdot \\ \star ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_\eta s u)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \\ (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta s u)^2 \\ (a_\eta^2 s u) \\ ((aHu), s, u)^4 \\ (a_\eta(aHu), s, u)^3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right|
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcije slędujot prosto iz redukciј § 21 črez jednokratno svijanje. Ręd form $K_\nu s_\nu(K s u)^2$ ima reducenty $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $\theta_\nu s_\nu(\theta s u)^2$ kako faktory. Iz togo razklad vyših form $K_\nu^2(K s u)^2$, $K_\nu^2(K s u)^3$ po nastavku:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(K s u)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta s u)^2(a\theta u).$$

B) Ręd form $(j\nu x)^2 s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta s u).$$

C) Formy $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A} s u)^2$ i $s_\nu(\mathfrak{A} s u)^2$: reducent g_ν iz formuly (27.)a.

Forma $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) razklada se po formuli (27.)a črez dvojnu redukciј izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$.

Iz togo: razklad vyše formy $a_\eta s_\eta$.

D) Ręd form $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ črez dvojnu redukciј ręda form $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\hat{\nu}_1 x}$; redukciј $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ iz $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Iz togo redukciј $(a_\eta, s, u)^4$.

Ręd form $a_\eta(aHu) s_\eta$: reducenty $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ črez dvojnu redukciј izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$, bo $a_\eta^2 s_\eta$ ne nastavae iz reducibilnogo člana $a_\nu^2 s_\nu(\nu \nu_1 x)$ formy $a_\eta(aHu) s_\eta$ črez svijanje.

Ręd form $(a_\eta^2 s u)^2$: reducent $a_\eta^2 s_\nu$ iz

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (H s u)^2.$$

Forma $(a_\eta(aHu), s, u)$ razklada se kako transvekcija črez funkcionalny determinant.

Nastavajut redukcijske formule:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^2s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ i slědovateljno $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sut reducenty; $a_\eta s_\eta$ jest razkladna forma, ktora pri vseh jedno- i dvojkratnyh svijanjah přěhodi v razkladne formy.

2) Formy 5. poręda $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ i t. d. ne vhodět v svijanje s s^2 .

§ 23. Formy 10. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 6. poręda (sistem III) (§ 11).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \\ (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{C)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \right| \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Redukcije:

A) formy $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ razkladajut se:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Ostale formy: abo imajut reducenty kako faktory, abo sut jednokratne svijanja s razkladnymi formami.

B) Reducent $a_\nu^2 s_\nu$ i $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$.

C) 1. Ręd form $(\theta H u)^2 s_\eta$: a) reducent $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$; b) dvojna redukcija ředov form $(\theta g u)^3 g_\nu$ i $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$.

Iz togo redukcija vyřih form $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$ i $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [poslędnja forma vmęsto $(H_\vartheta s u)^4$].

2. $((\vartheta \eta x), s, u)^4$: reducent $(a_\eta s u)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: reducent $s_\vartheta^2 s_\nu$ iz $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$. Formy $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$ razkladajut se řez svijanje s razkladnoj formoj $a_\eta s_\eta$.

4. Rędy form $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$: reducenty $a_\eta (a H u) s_\eta$ i $a_\eta^2 s_\eta$. Ręd form $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: reducent $a_\eta^2 (H s u)^2$ [s izkljuęnjem $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$, ktore nastavaje iz řlena $a_\eta^2 (b s u) (H s u)$ řez svijanje].

5. $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: dvojna redukcija $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$ i $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$.

Ręd form $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$: reducent $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$ razklada se řez jednokratno svijanje s razkladnoj formoj $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ po § 3. 2), c); t. j. řez dvojnu redukciju niřęej razkladnoj formy $(H_\vartheta s u)^2$:¹

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{\widehat{s u}^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

¹ Znak $\equiv$ znači, ře produkty form niřęsego stepena sut izpuřćene.

Črez dvojnu redukciu po 1. i 5. nastavajut formuly:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\
&\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Poslědki:

- 1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ sut reducenty.
- 2) s^2 ne vchodi v svijanje s formami $(5, \lambda)$ i t. d. 6. poręda.

§ 24. Formy 11. pořáda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 7. pořáda (sistem III) (§ 12).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (K_\eta su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2 su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^4 \\ (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j su) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{C)} \quad (\mathfrak{D}_\eta su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l su)^2 \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) \\ (a_l su)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcija abo razklad čez jednokratno svijanje s sootvĕtnymi formami v simbolah $\theta \cdot H$.
 $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ i $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: razklad po § 3. 2), a), čez svijanje s $K_\nu^2(Ksu)$,
 $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: razklad po § 3. 2), b), iz razkladnoj formy $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Řed form $(j\eta x)_{s_\eta}$: reducent $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reducent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: razklada se čez redukciju razkladnoj formy $((j\eta x)^2, s, u)^2$ reducentom $(j\nu x)^2 s_\nu$ (formula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reducenty $\mathfrak{D}_{\nu s_\nu}$ i $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D} su)^2$.

D) Redukcija i razklad čez jednokratno svijanje s sootvĕtnymi formami v simbolah $f \cdot H$.

E) Iz (30.)c slĕduje redukcija razkladnogo ředa form $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Poslĕdok: s^2 ne vĕhodi v svijanje s formami 7. pořáda.

§ 25. Formy 12., 13., 14., 15. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 8., 9., 10., 11. poręda (sistem III) (§§ 13–16).

Nereducibilne formy:

12. poręd.

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \Big| \cdot \\ & \cdot \Big| \theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \\ \text{B)} & ((aHu)H_j, s, u)^2 \Big| ((aHu)H_j, s, u)^3 \\ \text{C)} & \cdot \Big| ((\theta Lu)^2, s, u)^2, ((\theta Lu)^3, s, u) \Big| ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ & (\theta_l su)^2 \Big| \cdot \Big| (\theta_l (\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$$

Redukcije: Redukcije, ktore nastavajut črez neposrędnje svijanje s reducentami abo razkladnymi formami, dalej ne budut spominjane.

B) Razklad $((aHu)H_j, s, u)$ i $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ kako transvekcija črez funkcionalne determinanty.

Razklad $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: dvojna redukcija razkladnoj formy $[\theta_\nu \cdot \theta'_{\nu_1}]_{su^3}$ (§ 13. C)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{su^3} \\ &\equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta'_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\eta (\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) Iz formul (31.) slęduje redukcija razkladnyh form

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{i} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{su^3},$$

t.j. produktov $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{su^3}$ i $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), \\ 0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{iz} \quad 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{reducent } a_\eta^2 (Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

Nereducibilne formy.

13. poręd.

$$\begin{array}{l} \text{A)} \quad ((KLu)^3, s, u)^2; ((KLu)^3, s, u)^3, \\ \text{B)} \quad (L_j su)^2, \\ \text{C)} \quad ((aH^2u)^3, s, u)^2. \end{array}$$

14. poręd.

$$\begin{array}{l} \text{A)} \quad ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \\ \text{B)} \quad ((\theta H^2u)^3, s, u)^2. \end{array}$$

15. poręd.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Redukcije: Razklad $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ po § 3. 2), c); t.j. pri jednovręmennom razsmotrenju razkladnyh form $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H'u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Poslędok: s^2 ne vhodit do svijanja s oddęlnymi formami sistema III.

§ 26. Sistem s_{IV} .

1) *Svijanje s s sistemami I–III.*

Redukcije: Po redukcijah poslednjih paragrafov ($a_\nu^2 s_\nu$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$ i podobne) formy $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ ne dopuskalet jednovr6emno svijanja I i III; zato, po § 18, dlja tvorjenja sistema s_{IV} formy $f, \mathfrak{D}, N$ ne vhodit v produktah do svijanja.

j ne vhodit do svijanja, ibo po tych samyh redukcijah kontragradientnym k j svijanjam

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

odgovarjajut kogradientne k j svijanja:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\emptyset \quad \text{i podobne.}$$

2) *Svijanje s s sistemom II–III, t.j. s s $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.*

Nereducibilne formy:

- A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Redukcije: ν ne vhodit do svijanja analogi6no k j .

B) i D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ i $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut iz formul (27.)c) i (29.)c), s uzimanjem v ra6un $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

odtud razklad $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4.$

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ i odtud $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut po § 25, formy 12. por6da C).

3) *Svijanje s s sistemom III–III, t.j. s s formami sistema III:*

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Nereducibilne formy:

- A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Redukcije:

Produkty II–III, pri jednakom por6du v simbolah ν i f , treba smatrjati vyšimi neŹ produkty III–III.

Redukcije nastavajut častično iz relacij medžu produktami (syzygij), častično črez zaměnu produktov odgovarjajučimi razkladnymi formami i redukciu svijanja tych form s s . Produkty, ktore sadržit kontravarianty, vseгда sut izpuščene, ibo oni prehodět v produkty.

A) f kvadratno, simbole ν v proizvoljnom porědu. Po § 11, formulah (12.) i analogičnym izčisljenjem imajemo:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2, \\ 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Odtud slěduje:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{iz 3}), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz 2}), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz 1}), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{iz 1}), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{iz 5 i 6}), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{iz formuly (30.)b}). \end{aligned}$$

Redukcije

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formuly (31.) i (32.)) vměště s formulami 1) do 11) davajut redukciu vseh svijan j s produktami, ktore sut kvadratne v simbolah f i proizvoljne po ν .

B) Produkty po dva iz simbolov $f, \theta, j; \nu$ v proizvoljnom porědu. Po formulah (17.), (18.), (20.) i črez neposřdnje izčisljenje imajemo relacije:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(neposřdnje izčisljenje analogično A 1).

Odtud slěduje:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{formula (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j \\ &\quad [\text{analogično vyvedenje kako dlja 6) iz } \theta_\nu^2(\theta\theta'\nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{iz 6}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
9) \quad & 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{iz } 8)), \\
10) \quad & 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{iz } 7) \text{ i } 8)), \\
11) \quad & 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\
12) \quad & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \left. \vphantom{\begin{aligned} 11) \\ 12) \end{aligned}} \right\} \quad (\text{formula (18.)}), \\
13) \quad & 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma \quad (\text{formula (20.)}), \\
14) \quad & 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \quad 0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)).
\end{aligned}$$

Formuly sut vedene dotud, dokle produkty stavajut se polarizovnymi; t.j. čez svijanje nastavaje samo jeden novy produkt, ibo a) svijanje produkta v samoga sebe stavaje se reducibilno, b) ostale produkty, ktore nastavajut čez svijanje, stavajut se reducibilne abo vedut do kontravariantov (sr. § 3. 2), a) i b)).

Formuly 1) do 5) davajut redukciju vseh svijanj s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu$ čez svijanje. Formuly 6) do 10) davajut redukciju tych produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu^2$ čez svijanje. Po § 24 A), s uzimanjem v račun formul 6) do 10), svijanja s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu^2 \theta_\nu$, se razkladajut.

Imajemo:

$$\begin{aligned}
0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\
0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\
0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).
\end{aligned}$$

Reducenty:

$$\begin{aligned}
& ((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{iz } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \S 23. C 3)], \\
& (H_j(j\eta x), s, u)^2 [\S 24, B], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\S 24, C], \quad (a_\sigma su)^2 [\S 24, E]
\end{aligned}$$

vměstě s formulami 11) do 14) davajut redukciju vseh produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Nāše dotedašnje izčisljenja možno jest skratiti v slědujūčem *zaključenju*:

Relativno polny sistem mod $(\mathfrak{R}, t)$ sostojit iz slědujūčih 331 form i podsistemov, ktore niže davajemo takōže v tabelarnom porědku.

$$\begin{aligned}
& \left. \begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem I} & 6 \text{ form} \\ \text{sistem II} & 5 \text{ form} \\ \text{sistem III} & 117 \text{ form} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{Relativno polny sistem mod } (s, \varrho, t) \\ \text{[gl. tabelu I].} \end{array} \\
& \left. \begin{array}{ll} s & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem } s_I & 35 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{II} & 9 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{III} & 125 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{IV} & 32 \text{ formy} \end{array} \right\} \quad \text{[gl. tabelu II].}
\end{aligned}$$

Tabela I (gl. str. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ \diagdown \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k \cdot \vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta \cdot k, lx)^5$				$(\vartheta^2lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$	$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$	$(\vartheta^2lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\mathfrak{A}_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$		$(k\eta x)^2$			$(klx)^3$								
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$(j\nu x)^3$	$a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$	$\frac{N_\nu}{a_l^2}$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\vartheta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$		$\mathfrak{A}_l$													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$(j\nu x)^2$	$\frac{L}{(aHu)^2}$	$\frac{a_\nu^2(j\nu x)}{H_\vartheta(\vartheta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$		K_η														
7		$\theta_\eta(\vartheta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$	$\frac{L}{\theta_\eta(\vartheta Hu)}$	$a_\nu(j\nu x)$		$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$(\nu\sigma x)$	$(j\nu x)$	$(\vartheta Hu)^2$	$\frac{K_\eta(KHu)^2}{(j\eta x)}$																	
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\vartheta Lu)^2}$	$\theta_l(\vartheta Lu)^2$	(KHu)																	
10	$\theta_l(\vartheta Lu)^3$	$\frac{L_j}{(j\sigma x)}$	$\frac{a_\eta(aH^2u)^3}{(aH^2u)^3}$		$\frac{H_j(aHu)}{(\vartheta Lu)^2}$																	
11		$(\vartheta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^4}{L_j}$	$\frac{L_j}{(aH^3u)^3}$																		
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_l(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\vartheta H^2u)^3}$	$\theta_\eta(\vartheta H^2u)^3$	$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\vartheta H^2u)^3}$																			
14	$(\vartheta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a, H \cdot L, u)^4}$																				
15	$L_0(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označajú stupeň po x ; číslo v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

Tabela II (gl. str. 90)

$x \backslash u$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	I				x		s_{θ}^2					s_u	$(kux)^3 s_u$	$(\theta^3 vx)^3 s_u s_{\theta}$		$\theta_{\eta}(\theta^2 vx)^3 s_{\theta}$	
1							(aux)	s_{θ}	s_u^2 (Δxu)	$s_u(Nxu)$ $(\theta vx)^2 s_u$	$((kux)^3 \cdot s, u) s_u$ $[K_u(kux)^3 \cdot s, u]$	$(K_u(kux)^3 \cdot s, u)$		$(\theta^2 vx)^3 s_u$		$((\theta^2 vx)^4 \cdot s, u)$	
2					$(aux)^2$	$s_{\theta}(\theta xu)$	$(\Delta xu)^2$	$((\theta vx)^2 \cdot s, u) s_u$ $s_u s_{\theta}$	$(\theta_u(\theta vx)^2 \cdot s, u)$	s_{θ} $(\theta_{\eta}(\theta vx)^2 \cdot s, u)$	$(kux)^2 s_u$ $((kux)^3 \cdot s, u)$			$((kux)^3 \cdot s, u)$			
3			$(aux)^3$	$s_{\theta}(\theta xu)^2$ s_u	$s_u s_{\theta}(aux)$ $s_{\theta}^2(aux)$	s_{η}	(θxu) $(s_{\theta}^2 aux)$	$s_k(Kxu)$	$(\theta vx) s_u$ $((\theta vx)^2 \cdot s, u)$	$((kux)^3 \cdot s, u)^2$	$((\theta vx)^2 \cdot s, u)$						
4	$(aux)^4$	$s_{\theta}(\theta xu)^3$	$s_{\theta}^2(aux)^2$	$(\theta_{\eta}^2 xu)$	$(\theta xu)^2$	$s_k(Kxu)^2$ $s_u(aux)$ $s_u(aux)$	$((\theta vx)^2 \cdot s, u)^2$ $\theta_u s_u$	$s_u(\Delta xu)$ $(\Delta_u xu)$ $(sHxu)$ $(s_{\eta} xu)$		$(\Delta_{\eta} xu)$							
5			$(\theta xu)^3$	$s_k(Kxu)^3 \cdot s_j$ $s_{\theta}(\theta_u^2 u)^3$ $s_u(aux)^2$ $s_u(aux)^2$	(Hxu) $((\theta vx)^2 \cdot s, u)^3$ $(sHxu)^2 s_{\eta}$ $(\theta_{\eta}^2 xu)$	$((jvx)^3 \cdot s, u)$ $(sHxu)^2 s_{\eta}$ $(\theta_{\eta}^2 xu)$	$(Kxu)^2$ s_u $(\theta_{\eta}^2 xu)$		$((kux)^3 \cdot s, u)^2$								
6	$(\theta xu)^4$	$s_u(aux)^3$ $s_u(aux)^3$	$(Hxu)^2$ $(\theta_u(\theta vx) \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta}^2 xu)^2$	$(aux(aux) \cdot s, u)^2$ $(aux(aux)^2 \cdot s, u)$		$(Kxu)^3$ $(\theta_{\eta}^2 xu)$	$((\theta vx) \cdot s, u)^3$ $(kux)^2 \cdot s, u)^2$	$((\theta vx) \cdot s, u)$ $(\theta Hxu) s_{\eta}$ $(\theta_{\eta} xu)$									
7	$(\theta_u(\theta vx) \cdot s, u)^4$	$(aux(sHxu) \cdot s, u)^3$	$(Kxu)^4$ $(\theta_{\eta}^2 \theta Hxu) \cdot s, u)^2$ $(s_{\eta}^2 - s_{\eta}^2 \cdot s, u)^2$	$s_j(aux)^2$ $s_k(Kx^2 u)^2$ $(jvx) s_u$	$((jvx)^2 \cdot s, u)$ $(sHxu) \cdot s, u)^2$ $(\theta_u xu)^2 \cdot s, u)$	$((\theta vx) \cdot s, u)^3$ $(aux)^2$											
8	$(s_{\eta}^2 \cdot s_{\eta}^2 \cdot s, u)^4$	$s_j(aux)^3$ $s_k(Kx^2 u)^6$ $((\theta vx) \cdot s, u)^4$ $(\theta_u xu)^3$	$((jvx)^2 \cdot s, u)^2$ $(aux(aux) \cdot s, u)^3$ $((aux)^2 \cdot s, u)^3$	$(Lxu)^2$ $(s_{\eta}^2(jvx) \cdot s, u)^2$ $(aux(aux)^3 \cdot s, u)^2$	$(aux(jvx) \cdot s, u)^3$ $((\theta Hxu) \cdot s, u)^2$ $(aux(aux)^2 \cdot s, u)^2$	$(Kxu)^3$		$(Kxu)^2$									
9	$(Kxu^2)^4$ $((aux) \cdot s, u)^4$	$(Lxu)^2$ $(s_{\eta}^2(jvx) \cdot s, u)^3$ $(\theta_{\eta} xu)^3$	$(Kx^2 u)^6$ $(aux(aux) \cdot s, u)^2$ $(aux \cdot Hx \cdot s, u)^3$	$(aux(jvx) \cdot s, u)^3$ $((\theta Hxu) \cdot s, u)^2$ $((\theta Hxu)^2 \cdot s, u)$		$(\theta xu)^3$											
10		$(Kxu)^4$ $(s_{\eta}^2 \cdot aux(aux)^2 \cdot s, u)^3$	$(aux(jvx) \cdot s, u)^3$ (Hxu) $((aux)^2 \cdot s, u)^2$ $((aux)^2 \cdot s, u)$														
11	$(aux(jvx) \cdot s, u)^4$ $((\theta Hxu) \cdot s, u)^4$	$(K_u(KHxu)^2 \cdot s, u)^3$ $((jvx) \cdot s, u)^3$ $((aux)^2 \cdot s, u)^4$ $(aux \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$(H^2 xu)^3$ $(\theta_1(\theta Lxu) \cdot s, u)^2$	$((KHu)^2 \cdot s, u)^2$													
12		$(aux(aux)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^3$	$((KHu)^2 \cdot s, u)^3$	$((aux)Hx \cdot s, u)^2$ $((\theta Lxu)^2 \cdot s, u)^2$ $((\theta Lxu)^3 \cdot s, u)$													
13	$((KHu)^2 \cdot s, u)^4$	$((aux)Hx \cdot s, u)^3$ $((\theta Lxu)^2 \cdot s, u)^3$ $(\theta_u \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$(Lxu)^2$ $((aux)^3 \cdot s, u)^2$ $((jvx)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^3$														
14	$((jvx)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^3$ $((aux)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$(\theta_{\eta}(\theta Hxu)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^3$		$((KLxu)^3 \cdot s, u)^2$													
15	$(aux(aux)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$((KLxu)^3 \cdot s, u)^3$		$((aux)^2 Lx \cdot s, u)^2$ $((\theta H^2 u)^3 \cdot s, u)^2$ $((\theta Hxu)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^3$													
16	$((\theta Hxu)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^4$ $(aux \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$((jvx) \cdot Hx \cdot s, u)^4$ $(Hx \cdot Hx \cdot s, u)^3$ $((aux)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^4$ $((aux)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^3$															
17	$(\theta_1(\theta Lxu)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^4$		$((\theta Lxu)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^4$ $((\theta Lxu)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^3$ $((aux)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^3$														
18																	
19	$((aux)^2 u)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^4$ $[Lx \cdot Hx \cdot s, u]^4$																
20			$((KLxu)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$((aux)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^2$													
21	$((\theta H^2 u)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^4$																
22	$((aux)^2 \cdot Hx \cdot s, u)^4$																
23	$((KH^2 u)^4 \cdot Hx \cdot s, u)^4$	$((aux)^2 u)^3 \cdot Hx \cdot s, u)^3$															

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označujú stupeň po x ; číslo v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

3. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných¹

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), s. 101–104

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných glavno pytanje jest řešeno: konečnost sistema form jest dokazana. No řed daljnyh pytanj ješče ne byl razmotren, imeno tych, kotore odnoset se k metodam izslědovanja svězi mežu formami. Rezultaty, kotore ja dobila v odnosu k takim pytanjam, hoču kratko podati, ale radi jasnošči najprvo načrtnuti postavky pytanj v ternarnoj oblasti, kde ony sut poznane.

Najprvo imam v vidu dvě fundamentalne teoremy simboličnogo metoda: teoremu, že vse invariantne tvorjenja možno predstaviti simbolično, i drugu teoremu, že vse relacije, obstavajuce mežu invariantami, dostajut se posleđovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod daje vse relacije bez vyhoda iz oblasti invariantov.² Na toj osnově potom idut procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja, teorija razložej v ředy i podobno. K tomu hoču nazvati ješče jednu teoremu, dokazanu v mojej disertaciji,³ imeno, že vse svijanja možno stvoriti posleđovateljnym priměnjenjem dveh možnyh “kogredientnyh” svijanj; pod tym pri simboličnom produktu $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ rozuměju dvě svijanja (stu) i ($\sigma\tau x$). Na toj teoremě možno izgraditi teoriju reducentov i redukcije sistemov form, analogično kako v binarnoj oblasti, kako ja pokazala v mojej disertaciji.

Ako teper přejdemo k n -arnoj oblasti, togda uže prva teorema simboličnogo metoda plati samo uslovno. Poznano jest, že uže pri kvaternarnyh formah, kromě točkovyh koordinat x i ravninskich koordinat u , nastavajut koordinaty přemyh p_{ik} , to jest minory iz dveh ředov točkovyh koordinat. Analogično v n -arnoj oblasti imamo ředy přeměnných p_ρ , čiji pojedine elementy sut minory iz ρ ředov x , i ředy simbolov S^ρ , čiji elementy ponašajut se kako minory iz ρ ředov s , kogredientnyh k u . Simbolično predstavjenje črez determinanty, kako poznano, plati samo togda, kogda ředy simbolov S^ρ razkladajut se v ředy s i ty razpředělajut se mežu različnymi determinantami; realno značenje imajut potom samo take agregaty determinantov, kotore zaviset od S^ρ . Ale kotore agregaty determinantov to dělajut, ne možno pregledno ustanoviti; tym gubet se vse ostale teoremy, nazvane v ternarnoj oblasti.

Teper hoču dati prosto načelo, da by se dobilo simbolično predstavjenje, eksplicitno v ředah S^ρ , i s tym takože ostale teoremy. To jest priměnjenje poznanoj teoremy o odgovarjajucich maticah: “Vsakomu ředku přeměnných p_ρ vzaimno jednoznačno odgovarja drugi řed $q_{n-\rho}$, čiji pojedine elementy sut minory iz $n - \rho$ ředov u , svězanyh s ρ ředami x jednačenjami $(u | x) = 0$.” Odgovarjajuce, vsakomu ředku simbolov S^ρ jest přirěđen drugi $S_{n-\rho}$, kotory ponaša se kako by byl sostavljen iz $n - \rho$ ředov, kogredientnyh k x .

Ta teorema dopušča i drugu formulaciju, ugodnu za priměnjenja: “Vsakomu matričnomu produktu $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,⁴ kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj, přirěđuje se determinant; i obratno, vsak determinant možno přeobraziti v matričny produkt s přědpisanyh čislom ředov ρ .” Tak determinant i matričny produkt javljajut se kako polno ekvivalentne, i prva teorema simboličnogo metoda dobiva formu: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami.” Iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomočju ředov přeměnných teper velmi lahko možno stvoriti matričny produkt, kotory eksplicitno obsahuje ty ředy simbolov i zato predstavlja invariantno tvorjenje formy $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, imeno:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ abo } n - \sigma). \quad (1)$$

¹Doklad, pročitan na Salzburškom sobranju prirodizslědovateljev 1909.

²Študija: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (*Crelle's Journal*, tom 134, 1908.)

⁴To jest suma po produktah odgovarjajucich determinantov, stvorenyh iz matrice ρ ředov v i iz matrice ρ ředov y .

Važnější jest obratnost: že vse invariantne tvorjenja možno explicitno predstaviti matričnými produktami, tak že vyše dany proces znači proširenje binarnogo i ternarnogo procesa svijanja. Za dokaz toj obratnosti potřebno jest přenesti druhu teoremu symboličného metoda na n -arnu oblast, imeno ustanoviti čelu množinu nezavisnyh nerazložimyh identičností, při kteryh vse ředy S^ρ , p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Te identičnosti dostajut se iz poznanyh, ktore obsahujut samo ředy x i u ,⁵ čez zaměnu teoremy produkta za determinanty sistemom teorem produkta za matrice, i čez stěgňenje različnyh matričnyh produktov v jeden jediny s pomočju točno tych teorem produkta. Tak se dohodit do dveh dualističnyh formul, iz kteryh tuto navedena jest samo jedna:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \dots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \dots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \dots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Jedina specializacija, ktora jest v tych formulah, imeno vñodenje ředa x , ne može se objti; při vpolno obćih ředah symbolov i přeměnnyh dohodimo do “razkladnoj identičnosti”, identičnosti, v ktorej řed p_ρ razklada se na pojedine ředy x . Najprostějši specialny slućaj razkladnoj identičnosti uže upotřebil Clebsch v svojoj “fundamentalnoj zadači invariantnoj teorije” za izvodženje elementarnyh kovariantov při razloženjah v ředy. S pomočju tych identičností, ktore posrědkujut přehod od neexplicitnyh determinantnyh vyraženj k matričnomu produktu, možno v istině dokazati, že s matričnym predstavjenjem dobito jest želano explicitno symbolično predstavjenje.

Za proces svijanja pak plati čělkom analogična teorema kako v ternarnoj oblasti; na njej možno takože analogično izgraditi redukcijske teoremy. Ako v (1) oznaćimo čislo λ jako defekt svijanja, a svijanja, za ktore $\sigma = \tau$, jako kogredientne, togda vse svijanja možno stvoriti posředovateljnym priměňjenjem kogredientnyh svijan defekta 1. Dokaz toj teoremy osnovno opira se na fakt, že na-jobćějše formy možno zaměnit “normalnymi formami”, t. j. formami, ktore při priměňjenju vsih invariantnyh diferencialnyh operacij identično izčezajut. V kvaternarnoj oblasti tut fakt dokazal Mertens;⁶ naše poznanje najobćějših diferencialnyh operacij – ktore, kako poznano, izhodět iz procesov svijanja čez zaměnu ředov symbolov diferencialnymi symbolami – dozvolja nam, s priměňjenjem razkladnoj identičnosti, skoro doslovno přenesti Mertensov dokaz na n -arnu oblast.

⁵E. Pascal v *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. *Wiener Berichte*. tom 98, 1889.

4. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), s. 118–154

Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzaimnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svězom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, ktore Study označil jako “fundamentalne teoremy simboličnogo metoda”, imeno na teoremu o simboličnoj predstavivosti form i na teoremu o simboličnych identičnostjah.¹ Poslednja teorema govori, že vse relacije medžu čělymi invariantnymi tvorženjami dostajut se posledovatelnym priměnenjem malogo čisla simboličnych identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje svěza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na pričinu trudnosti pri přehodu k n přeměnným uže ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;² ona leži v tom, že prva teorema simboličnogo metoda v svojem občem formulovanju včě ne plati. V n -arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut řědy přeměnných vyšego nivoja p_ρ ³ i analogično řědy simbolov vyšego nivoja S^ρ ; k tym řědam se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,⁴ izhodiť iz form s libovolno mnogymi řědami p_ρ , i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,⁵ izhodiť iz form, ktore obsahujut samo libovolno mnogo kogredientnych řědov x . Simbolično predstavjenje, ktore by eksplicitno⁶ obsahovalo řědy p_ρ , S^ρ , teper ne obstaje; potřěbno jest razložiti p_ρ , S^ρ v pojedine řědy x i v k nim kontragredientne s i razdělit i je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnych uslovij (srav. formulu (19.)) možno prověrit i, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od řědov p_ρ , S^ρ ; ale obzor nad čěloju množinoju invariantnych tvorženj i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takim sposobom dobit i.⁷

Teper pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnenjem “teoremy o odgovarjajučich matricah”⁸ možno znovu dobit i prvu fundamentalnu teoremu v jej občnosti, zaměnivši predstavjenje čřez determinanty predstavjenjem čřez “matrične produkty”. V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, ktory eksplicitno obsahuje řědy S^ρ , p_ρ , jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, uspěva samo čřez přenos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, ktore obsahujut samo řědy přeměnných x .⁹ Obče pytanje – us-

¹E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnych teorem takožě v invariantnoj teoriji specialnych transformacijskih grup srav. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 1 [1909]).

²P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³Za označěnje srav. § 1.

⁴A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵Srav. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

⁶Točnejše opreděljenje “eksplicitnogo predstavjenja” v § 2.

⁷Takožě računsko velmi čěnno daljne razvitje simboliky, ktore izhodiť od Studyja (soobčěno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno predstavjenje v našem smyslu. Ono by, na primjer, jedva privelo k nesimboličnym procesam diferenciranja za tvorjenje form.

⁸Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

⁹E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

tanoviti čelu množinu nerazložimyh identičností, pri ktorých vse ředy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime, – formuloval Study;¹⁰ on jednovřemmeno vidi v řislu nastavajucih identičností měru trudnosti metodov v n -arnej oblasti. Kogda teper uspěva se sojediti čelu množinu identičností v jednu formulu (36.), ta trudnost jest najmanje sniřena do minimuma. Pri priměnenju vřak često nastavajut něktore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), ktore sut karakterizovane tym, ře dopuřćajut eksplicitno predstavjenje bez substitucije novih ředov; abo formula (31.), ktora nazывa se “razkladna identičnost”, bo řed p_ρ v njej na vid javja se razloženy v ředy y .

Na dveh fundamentalnyh teoremah možno teper lahko izgraditi daljnu teoriju. Prva teorema neposřednje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja,¹¹ međutym kako razkladna identičnost međzu tymi procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje přenos pojma “normalna forma” na n -arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom¹² v kvaternarnoj oblasti, teoremu, ře sistem invariantnyh tvorjenj možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym posłědnjim přědpolořenjem ja pokazala v mojej disertaciji,¹³ ře ternarny proces svijanja možno stvoriti posłědovateljnym priměnenjem dveh osnovnyh svijan. Na osnově toj teoremy i teorije razloženj v ředy ja potom, vvedři pojem “řed form”, razvila glavne redukcyjne teoremy za systemy form. Čělkom analogično v n -arnej oblasti proces svijanja možno stvoriti iz $n - 1$ osnovnyh svijan (§ 8), i možno ustanoviti redukcyjne teoremy (§ 9).

Dodatna zamětku. Pri Salzburgskom soobčěnju prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vnimljivost na to, ře računanje s matričnymi produktami, ktore leři v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o razřirjenju.¹⁴ V istině Grassmannov “kombinatoričny produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ možno razmatrivati kako maticu, danu tymi ředami (srav. § 2), i to “progresivny produkt” kako maticu samyh ředov, “regresivny” kako maticu přirěđenyh ředov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, međutym kako matica, odgovarjajuču “směřanomu produktu”, nastavaje, kogda nekoliko ředov S sojedinja se čřez substituciju (9.) v nove ředy P, Q . Nař “přirěděny řed” odgovarja pri tom Grassmannovomu “dopolnjenju”, a nař “matričny produkt” – “směřanomu produktu stupnja 0”.

Po toj přirěđenosti razložěje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formuloju, dualističnu k našoj formuli (32.). V specialnom slučaju $\rho = 1$ formula (32.) přěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučajev Grassmannovogo razložěnja Müller nedavno izvel vyře spomenute identičnosti (20.), (21.).¹⁵

Naře izvodženje, v razlikě od Grassmann–Mullerovogo, jednovřemmeno daje dokaz polnosti identičností, řto za pytanja, ktore tuto sut razmatrivane, javja se najvařněřim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčěřim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, jeřěče ne byly zaměčene.

¹⁰ *Methoden* ..., S. 204, zamětku 17).

¹¹ V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposřednje občim sposobom dořel do kvaternarnogo procesa svijanja. Tam nastavajucři alternirajucři invariant od 6 ředov S^2 razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměnenju substitucije (11.), čřez agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučaj kvaternarny proces svijanja najde se takore pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56, 1903).

¹² F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj řurnal, Bd. 134, 1908.)

¹⁴ Hermann Grassmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: *Die Ausdehnungslehre von 1862*. In Gemeinschaft mit H. Grassmann d. Jüngerem herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner, 1896).

¹⁵ E. Müller, *Beiträge zur Grassmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.

§ 1. Označenia i opredělenja. Svod poznanyh rezultatov.

Kako obyčnō, označajemo řed přeměnných x jako řed elementov $x_1, x_2, \dots, x_n$, i analogičnō řed přeměnných p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) jako řed iz $\binom{n}{\rho}$ elementov $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, kde $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ označuje $\binom{n}{\rho}$ determinantov, utvorenih iz matrice ρ ředov $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

Po teoremě o odgovarjajučih matricah¹ vsakomu ředu p_ρ vzaimno jednoznačnō prirědžen jest drugi řed $q_{n-\rho}$ črez relaciju, koja plati za vsak element ředa:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

kde i i j sut oddělnō uporědžene i vměstě tvorjat polnu permutaciju čisel od 1 do n . Řed $q_{n-\rho}$ sastaji iz $\binom{n}{\rho}$ determinantov stupnja $n - \rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, utvorenih iz matrice $n - \rho$ ředov $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, kontragredientnyh k x . Te ředy zadovoljajut $\rho(n - \rho)$ uslovnym uravnenjam:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n - \rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

S Clebschom² budemo jih smatrati tako normovanimi, že faktor proporcionalnosti, ktory by inače vhodil v (1.), postavljen jest ravnym jedinici.

Po Clebschu³ (i takōže po pozdnějših izslědovanjah F. Deruytsa i A. Capellija, srav. Vvod), najobče formy možno svesti k takim, ktore obsahujut najviše jeden iz vsakogo od $n - 1$ ředov p_ρ , to jest simboličnō se predstavjajut tako:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

kde, po analogiji s (2.), postavljeno jest

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Iz-za nelinearnyh identičnyh relacij mežu elementami ředa p_ρ ředy simbolov S^ρ možno normovati tako, že ony zadovoljajut tym samym identičnostjam, to jest vedut se kako determinanty ρ -řednoj matrice, ktorej ředy $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ sut kontragredientne k x .⁴ Zato vsakomu ředu S^ρ možno vzaimno jednoznačnō prirěditi drugi řed $S_{n-\rho}$ črez relaciju:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

kde znovu i i j sut oddělnō uporědžene i vměstě točno izčerpavajut čisla od 1 do n . Elementy $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ ředa $S_{n-\rho}$ vedut se kako determinanty, utvorene iz $(n - \rho)$ ředov $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, kogredientnyh k x , a ředy s i σ sut svězane črez $\rho(n - \rho)$ uslovij:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n - \rho). \quad (5)$$

¹ Srav., na primjer: Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

² a. a. O. § 5.

³ a. a. O. § 12.

⁴ Clebsch, a. a. O. § 4.

Iz relacij (1.) i (4.) slēduje, že vsaky faktor v (3.) dopuřća ekvivalentno řetverokratno simboliřno predstavjenje:

$$\begin{aligned}(S^\rho | p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}),\end{aligned}\tag{6}$$

kde, kako vsega dalje, $(S^\rho q_{n-\rho})$ i $(S_{n-\rho} p_\rho)$ sut skraćenja za determinanty $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ i $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; řez Laplaceovo razloženje pokazuje se, že ony zavisēt samo od ředov $S^\rho, q_{n-\rho}$ odnosno $S_{n-\rho}, p_\rho$, řto imaje oznařiti vyře dano pisanje. Izrazy $(S^\rho | p_\rho)$ i $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ oznařajut, po vyře danom objařenjenju, produkty matric ředov s i x , odnosno ředov u i σ , pri řem pod matriřnym produktom razumēje se suma produktov odgovarjajuřih determinantov, to jest vrēdnost determinanta produktnoj matrice.

Karakteristiřno řislo $\rho(n-\rho)$, ktore prinadleži ředu simbolov (odnosno ředu přemēnnyh), nazývamo po Clebschu vagoju řēda;⁵ řislo ρ , ktore dava řislo ředov s , gornym indeksom vagy, a řislo $n-\rho$, ktore dava řislo ředov σ , dolnym indeksom vagy. Iz relacij (4.) slēduje, že řed simbolov može nastupiti v jednej i toj samoj relaciji jeden raz s gornym, a drugi raz s dolnym indeksom vagy; tože plati za nastupanje sootvēstvujujūřih ředov p_ρ i $q_{n-\rho}$. Jeře řamēřajemo, že obřno oznařajemo: řēdy přemēnnyh vyřeego nivoja, ktoryh odgovarjajuřa matrica sastaji iz ředov x , řez p ; te, ktoryh matrica sastaji iz ředov u , řez q ; řēdy simbolov, kogredientne k x , malymi grēřskymi bukvami $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; řēdy simbolov, kogredientne k u , malymi latinskymi bukvami s, t, a, b ; vse druge řēdy simbolov velikymi latinskymi bukvami s indeksom vagy: S^ρ, T^τ, A^ρ odnosno $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Soglasno gornomu abo dolnomu indeksu vagy piřemo takože pojedine elementy řēda s gornymi abo dolnymi indeksami, kako na primjer v (4.).

⁵a. a. O. ř 11.

§ 2. Predstavjenje čez matrične produkty.

V dalnjem pod “matričnym produktom” vsegda razumějemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dveh matic s ravnym čislom ředov, kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj. Pri tom ředy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden řed S^ρ , 3. byti sjedinjene v različne ředy $S^\rho, S^\sigma \dots$. Matričny produkt budemo označati simbolom $(\mid)$, upotrěbenym v (6.). Predstavjenje (6.) jest specijalno upotrěbenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih maticah: “Vsakomu ρ -řednomu matričnomu produktu $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ prirědžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirěditi matričny produkt predzadannogo čisla ředov ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ V samoj dějstvitelnosti treba samo sjediti ředy y v jeden řed p_ρ (odnosno ředy v v jeden řed q_ρ) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojditi k determinantu i obratno. Vřednost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi poedinymi elementami, no javja se tek čez Laplaceovo razloženje. Tako, poněže determinant i matričny produkt pokazujuť se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj predstavivosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

Teorema I: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja”.²

Predstavjenje čez matrične produkty dozvalja prevladati suštnu težkost neeksplicitnogo predstavjenja, uslovjenu determinantnym predstavjenjem.³ Pod “eksplicitnym predstavjenjem” tu razumějemo tako predstavjenje, v ktero vhoděť samo ředy $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime ředy R^ρ , v ktorom že pojedine častne ředy $s, t, \dots$ više ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktore zavisěť samo od ředov simbolov $S^\rho, T^\tau, \dots$, polučimo eksplicitno predstavjenje v tyh ředah simbolov, i tym samym přenos tvorjajučih procesov, procesa svijanja i procesov diferencijacije, na n -arno oblast. Možnost eksplicitnogo predstavjenja stava jasna iz togo, že samo najprostějšě matrične produkty možno pravo prirěditi determinantam, ktore nastupajut v determinantnom predstavjenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinjenja različnih determinantov v jedin izraz. Bo ako razložiti ředy simbolov i ředy přeměnnyh na pojedine ředy s, u, x , to po prvoj fundamentalnoj teoremě v jej obyčnoj formě neobhodno musi nastati agregat determinantov. Dokaz togo, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktore predstavljajut invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form, možno sjediti v eksplicitne matrične produkty, proizhodi s upotrěbenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby teper iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomoću ředov přeměnnyh dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, ktore eksplicitno vsebuje vse ředy (proces svijanja), treba samo utvoriti matričny produkt třetjega vida po opreděljenju, danomu na početku togo paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

to jest izraz, ktory zavisí samo od ředov S, T, q, p . Tu $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, a sumu treba razuměti tako: indeksy vsakogo ředa $S \dots$ sut medžu soboju dobro uporědžene, i za vsaku kombinaciju

¹ Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on prehodi v produkt dveh determinantov.

² Invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričnyh produktov, ktore zavisěť od ředov simbolov $S^\rho \dots$

³ Srav. Vvod.

⁴ To označenje bude vsegda zachovano dalje.

$i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ kako k , tako i l pojedinačno prohodet vse togda ješče možne permutacije čisel i . Číslo λ , vhodeče v (7.), nazivamo defektom svijanja v slučaju $\sigma > \tau$; pričina togo poslednjego ograničenja stane jasna v § 6.⁵

Determinanty dveh matric, vhodečih v (7.), možno smatrati elementami novih ředov $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, kotym prirędžene ředy nehaj budut Q_λ, P^λ . Te ředy Q, P možno po (8.) izraziti črez izhodne S i q , odnosno črez T i p . To označajemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{abo takože} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{abo takože} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

S uvažanjem (4.) potom, analogično k (6.), za matričny produkt (7.) plati ekvivalentno čtverokratno simbolično predstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Daljšu substituciju novih ředov možno izvršiti v (7.), položivši:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

I tu (8.) pokazuje, že produkty elementov ředov R jednoznačno se izražajut črez ředy S i T . Substitucije (9.) i (11.) budut upotrębjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvršeno daljše svijanje s drugimi ředami.

Matrično predstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadratične relacije medžu elementami ředa p_ρ (iz kotryh, kako znano, slędujot vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, kotym zadovoljajut ředy S^ρ . To sut identičnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

kde p i q treba smatrati kako libovolne veličiny. V § 5 uvidimo, že identičnosti s neparnym číslom defekta λ sut posledica onyh s vyšim defektom. Relacije (12.) sut neposředna posledica relacij (5.); bo imajemo:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotrębjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy $(n - \lambda)$ -ředny determinant. Identičnosti (12.) govoret, že za iziskanje vseh tipov svijanij dostatočno jest svijati produkt form, linearnyh v vsakom ředu přeměnnyh; abo takože, po § 6, že normovana forma $(S^\rho | p_\rho)^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.⁶

Uslovja (12.) sut takože dostatočne za karakterizaciju ředov p_ρ . Poněže svojstvo, že pojedine elementy p_ρ sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi takože byti možno izraziti invariantno; uslovja (12.) že po Teoremě VI predstavljajut największe možno invariantno ograničenje za p_ρ , imenno to, že linearna forma, utvorena iz ředa p_ρ kako iz koeficientov, vobće ne imaje invariantnyh tvorjenj.

⁵Číslo λ vsegda běži do menšego iz dveh poslednje ukazanyh čisel.

⁶Srav. dodatok Study v dělah Graßmanna, prvogo toma drugoj časti, s. 510 (uslovje, že veličina S^ρ jest prosta).

§ 3. Simbolične identičnosti.

Teper imamo prěnesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnogo metoda, imenno ustanoviti čělu množinu nereduktibilnyh nerazložimyh identičnostij, v koryh vse řędy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Pri tom ješče ustanavljajemo slědujuče. Soglasno značenju řędov simbolov i řędov přeměnyh, takie identičnosti treba smatrati sostavnymi, kotre nastavajut, kogda řęd přeměnyh p_ρ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; međžutym s drugoj strany identičnosti, kotre obsahujut k řędov simbolov, imajut platiti kako nerazložime, takože ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom řędov simbolov črez vyše opisany proces. Řędy S^ρ, p_ρ ne morajut neobhodno vhoditi v identičnosti eksplicitno; za jih razuměnje kako nerazložimyh veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zavisět samo od tyh řędov. My však pokažemo, že v tom slučaju, častično s upotrěbjenjem substitucije (11.), vseгда možno dostignuti eksplicitno predstavjenje. Obče identičnosti dostajemo pomoću principa matričnogo predstavjenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, kotre obsahujut samo řędy x i u i sut neposrědnym přenosom onyh, kotre Study dal za ternarnu oblast:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Dvě daljšę identičnosti izhodět iz (13.) i (15.) črez substitucije $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, odnosno $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne treba jih smatrati suštno različnymi. (14.) predstavlja teoremu produkta za determinanty; pokažemo, kako možno zaměnit i (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorenyh teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za ρ -řędne, a drugi raz za $(\rho - 1)$ -řędne matrice, imaje vid:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

¹ Za formulovanje zadanja i literaturu sprav. Vvod.

i iz toga sleduje sistem teorem produkta, kde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned} \tag{16}$$

Za $\rho = n$ (16.) přechodi v (13.); ako dalje specializujeme $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ i t. d., i priměnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem opreděljenju sastavljena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potřebnyh za obće identičnosti: on obsahuje řed $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i jednovrěmenno v eksplicitnoj formě. To jest jediný sistem, ktery izpolnja to i samo to potřebovanje. Bo iz ředov a, x, p ne možemo utvoriti nikake daljše determinanty abo matrične produkty; a među nimi ne mogut obstajati relacije nezavisne od (16.), poněže ináč by črez eliminaciju $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ nastala relacija među ρ ($\rho < n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$, međzutym po (13.) najmanje $n + 1$ takih izrazov mora vhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razsmotrenj dostajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned}
& \left(u q_{\rho-1} \middle| a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Aby přejdti od (16.) k identičnostjam među libovolnymi ředami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti musět stati identične s (16.), čim razložimo $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takóže mogut sjediniti v zaključne izrazy samo črez operacije, opreděljene (16.), čim pojedine izrazy sut tipa vhodečego v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

dostajemo:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \middle| x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&+ \dots \\
&+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \middle| x \right) \\
&\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čast sumy) v samoj dejstvitelnosti obsahuje ředy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ kako nerazložimu veličinu; bo ona izpolnja potrebne i dostatočne uslovja:²

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Pokazujemo, že ona obsahuje vse ředy takože eksplicitno. Bo ako postavimo $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, toda po (16.) i (10.) dostajemo:

$$\begin{aligned} & \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \left| x \right. \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\ &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, poněže ředy sut čez indeksy vagy uže označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., dostajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned} & (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \end{aligned} \quad (20)$$

$$\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1).$$

A iz (17.) dostajemo dualistične:

$$\begin{aligned} & (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \end{aligned} \quad (21)$$

$$\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).$$

Teorema II. S (20.) i (21.) izčerpana jest čela množina nerazložimyh identičnostij medžu ředami A^{ρ_i}, x, p , odnosno A_{σ_i}, u, q , i jednovřemmeno čela množina tyh nerazložimyh identičnostij, ktore dopuščajut eksplicitno predstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva čast teoremy slěduje iz razsmotrenj za vyvedenje (20.) i (21.); druga čast iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma ředami simbolov:

$$\begin{aligned} (q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) &= \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ &+ \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}), \end{aligned}$$

kde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ i nijeden iz ředov ne imaje vagy $1 \cdot (n - 1)$. (Druge předpolaženja o ρ, τ, σ možno svesti k tomu čez zaměnu označenj ředov.) Ta nemožnost slěduje, na primjer, čez razvijanje (8.) pri specializaciji $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, vse druge elementy ředov l, M, A ravne nulu, medžutym kako N i B sut libovolne. Poněže identičnosti medžu libovolnymi ředami, čez razloženje ředa p_{τ} v $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, přehodět v identičnosti sostavjene iz (20.), druga čast tvrđenja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičnostij samo s dvoma ředami simbolov. V samoj dejstvitelnosti iz

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \\ &\text{kde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \end{aligned} \quad (20a)$$

²Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, $(k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Iz togo najprostějše slědujot potrebne i dostatočne uslovja čez upotrěbjenje procesa Poissonovyh skobok po Wellsteinu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

črez specializaciju $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, to jest črez

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} |xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}),$$

$$\text{kde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

dostajemo identičnost (20.) v treh ředah simbolov; i črez daljše specializacije $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ i t. d. obće identičnosti (20.). Neobstajanje eksplicitnogo predstavjenja identičnosti medžu dvoma ředami simbolov i dvoma libovolnymi ředami přeměnných tako vodi k neobstajanju pri libovolno mnogých ředah simbolov, ako medžu ředami přeměnných ne jest nijeden řed x abo u .

§ 4. Razkladne identičnosti.

Teper razmatrivajemo najobčejši slučaj identičnostij medžu libovolnymi ředami simbolov i ředami přeměnných, v čijih zaključnyh izrazah bez izvršěnja substitucije (11.) řed p_τ javja se razloženym na svoje pojedine ředy $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, i označajemo takie identičnosti kako razkladne identičnosti. V svězi s zamětkoju na koncu přědhodnogo paragrafa opreděljamemo jih najprvo za slučaj samo dvuh ředov simbolov, to jest razvijajemo izraz $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Pri tom postavljajemo:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

S obzirom na čisla ρ, σ, τ treba razlikovati četiri slučaje:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Izberemo prvi iz njih, a potom kratko karakterizujemo ostale. Po (20.), (10.) i (9.), ako řed $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ razložimo na $y^{(1)}$ i $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, dostajemo:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_\rho^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Poslednji člen v (23.) imaje točno formu početnogo izraza – samo σ jest zaměnjeno s $\sigma - 1$, a τ s $\tau - 1$, zato on znovu dopušča uravnenje (23.). Zato, poněže $\tau \leq \sigma$, možemo priměniti operaciju (23.) τ razov i, s uzimanjem v račun (10.), prihodimo k relaciji:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Vsaky člen pod znakom sumy znovu jest tipa početnogo izraza: v njem ρ jest zaměnjeno s $\rho - 1$, σ s $\sigma - i_1 + 1$, τ s $\tau - i_1$, takže uslovje 1) jest izpolnjeno ješče silněje. Zato, poněže $\tau \leq \rho$, možemo priměniti operaciju (24.) τ razov i dostajemo řelanu razkladnu identičnost:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right. \right) \\ &\quad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right. \right) + \dots \\ &\quad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} \right. \right) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right. \right). \end{aligned} \quad (25)$$

Za modul ε iz (24.) sleduje:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

kde treba postaviti $i_0 = 0$. Znak sumy v (25.) treba razumeti tako, že k vsaki kombinaciji $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, kde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se dodavajut vse vrédnosti i_α , za ktore $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Pojedine sumy v (25.), kako se s uzimanjem v račun (26.) lahko uvérimo, izpolnjajut diferencialne uravnenja analogične k (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

i zato zaviset samo od rěda p_τ . Razkladna identičnost jest tedy nerazložima identičnost medžu ředami A, B, q, p ; k eksplícitnomu predstavjenju vratimo se v sledujućem paragrafu.

V slućaju 2) operaciju (23.) takóže možno priměniti τ razov, no operacija (24.) přřyvaje se po ρ -tom razu. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaměnit s $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. V slućajah 3) i 4) operaciju (23.) možno izvršiti samo σ razov; vměsto (24.) togda nastavaje relacija:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_\rho^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right); \end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -kratno povtórjenje (28.), pri ktorom znak sumy přřehodi v $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – kako pokazuje $(\sigma - i_1 + 1)$ -kratno priměnjenje (23.) na členy pod znakom sumy v (28.), – davaje vse členy pojedinoj sumy v (25.), ktora odgovarja indeksu $\alpha = \tau - \sigma$, s odgovarjajujícím znakom. Potom slućaji 3) i 4) přřehodět v slućaje 1) i 2), bo čisla sootvětně σ, τ stavajut: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; a pri prodolženju postupka bude $\tau' < \sigma'$. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaměnit s $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Analogično iz (21.) sleduje dualistićna razkladna identičnost, pri ktoroj řed q_ρ razkladaje se na pojedine ředy $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Postavimo

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Togda dostajemo:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right), \end{aligned}\tag{30}$$

kde indeks sumovanja β běži od bolšej iz dolnyh vrédnostij do menšej iz gornyh. Vsi členy pojedinoj sumy v (25.) i (30.) sut polary jednoj formy, nastale čřez polarne procesy

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Aby to izraziti, označajemo s Π agregat takih polarnyh operacij, pomnožených konstantami, i togda vměsto (25.) i (30.) dostajemo relaciju:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi (q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) .
 \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Razkladne identičnosti v eksplícitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo τ do $\sigma + \rho$, togda dostajemo:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

kde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. To jest obćejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i slěduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Obćejša teorema produkta jest tedy sastavjena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vyděljenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) teper davaje sredstvo za eksplícitno predstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razmatrivajemo formy, ktore nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), ktora ničo ne měnja v eksplícitnom predstavjenju v ředah A, B , bo po (8.) novo uvedene ředy R možno izraziti samymi ředami A, B , a ne jih častnymi ředami $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Nehaj tedy

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), ktora odgovarja indeksu α , dostajemo:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Tym jest v samoj istini dany eksplícitny zaključny izraz, a simetrična forma, v ktoroj vhode q_ρ i p_τ , pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, ktory tedy ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolě ředy y i v same imajuť samostojno značenje, to jest pokolě razkladna identičnost po našem opreděljenju přehodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje ředami simbolov, treba po § 3 (konec) samo razložiti řed q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, odnosno p_τ v $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

a oni sut točno tipa, ktory nastupaje pri dvoh ředah simbolov, i zato pri substituciji sootvětnoj k (33.) znovu dopuščajut eksplícitno predstavjenje; povtorjenjem se dostaje eksplícitno predstavjenje pri libovolno mnogih ředah. Treba ješće zamětiti, že pervá i posłědnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplícitno predstavjenje bez priměnenja (33.) samo črez formulu (32.), ili se vobće ograničuje na jedan člen, ktory vse ředy soderži eksplícitno. Relaciju, ktora nastavaje iz (32.) razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobćejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

Teorema III: S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

kde řady R sut opreděljene črez (33.), i s tymi, kotre iz njih nastavajut razloženjem q_ρ, p_τ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest čelost nerazložimyh identičností.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobčeješe svojega vida, bo pojedine řady glede na vagu i čislo ne podležet več nikakvomu ograničenju, kako to ješe bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takozhe nikake druge identičnosti medžu tymi řadami; bo pri razloženju ředa p_τ v $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ najobčeješe identičnosti sut sostavjene iz (20.), tedy po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljanje diskutovano po (16.) jest točno ono, kotre provedeno v § 4. Přehod k libovolno mnogim řadám davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slěduje, že neposředny přehod od (20.) vměsto od (20a.) ničto novo ne davaje; to možno legko potvřditi računom, kogda jeden raz specializujemo řed q_ρ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo přehod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, kotre črez priměnenje obćej teoremy produkta (vidi vyše) přehodět v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarajut specialnym slučajam $\tau = 1, \rho = 1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, tedy, sootvětno vyše danoj zaměťce, eksplicitno predstavjenje bez substitucije (33.), čto se sglāša s ranějšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješe dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ i označimo řed p_τ kako $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, togda dostajemo:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

To jest formula Clebscha¹ za razvitje formy s dvoma kogredientnymi řadami p_σ, p'_σ po elementarnyh kovariantah. Elementarne kovarianty, kotre naležet k formě $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, sut togda slědujuče:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy črez “kogredientno svijanje s defektom ρ ” (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, togda dostajemo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Tedy, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), kotre karakterizujut řady simbolov, pri neparnom defektu λ sut poslēdkom uslovij vyšljego defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ iz (39.) slěduje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, kotre sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglāša s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenj.

Treba zamětiti, že obće identičnosti izvorno byly izvedene pod predpostavkoju, že pojedine řady izpolnjajut uslovja (12.). No poněže te pojedine řady vhode v identičnosti samo linearno, poslēdnje važet takože za občeje řady, kotre ne izpolnjajut uslovja (12.).

¹Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od ředov A, B ; eksplicitno predstavjenje by se dobilo priměnenjem (32.) na jeho izrazy Φ_h .

§ 6. EksPLICITNO predstavjenje invariantnih tvorjenj. Procesy svijanja i diferenciacije.

Rezultaty přédhodnyh paragrafov dovoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnej predstavivosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem eksPLICITNOJ predstavivosti; imenno pokažemo:

Teorema IV: “Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form možno eksPLICITNO predstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, osim ředov přeměnných p_ρ , vñode samo ředy $S^\sigma, \dots, T^\tau$ prvotnyh form ili ředy P, Q, R , izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.).”

Za dokaz předpostavimo, že invariantno tvorjenje, osim ředov přeměnných, může záviseti od ředov $S^\sigma, \dots, T^\tau$; i to nehaj ti ředy sut dostatočno daleko rozložene na pojedine ředy: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, aby bylo možno predstaviti jih determinantami. Ředy nehaj sut uređzene v samom po sebe libovolnom, no točno ustanovjenom pořědku $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktery zavisí od prvogo cělogo řěda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jeho častnyh ředov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 posłědkom obćih identičnostij. Ako teper rozložimo řěd přeměnných p_ρ v ředy y, v , ili jeden iz pozdnějših ředov T v pojedine ředy t , odnosno τ , togda najobćějšě identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te posłědnje identičnosti vseгда vode k izrazu, ktery eksPLICITNO soderží řěd $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, to jest ľěvu stranu (20.), (21.); čřez (19.) se imeno uvěřujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktera odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zaviseti samo od S^σ . Pri prodolženju postupka vse ředy, ktere jedin raz vñode eksPLICITNO, ostavajut eksPLICITNO sohranjene; priměňjenje identičnostij může jedino eventualno trebovati sojedinjenje nekoliko ředov v jeden, to jest substituciju (9.). Ako nakonec treba priveriti k eksPLICITNOJ formě samo jeden řěd T^τ , možné sut dva slučaje. Může ješče nastupiti svobodny řěd přeměnných, to jest řěd ne svězany s drugimi řědami substitucijeju (9.); njegovym rozložěnjem v častne ředy y ili v možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili nekoliko form, ktere eksPLICITNO soderžet vse ředy. Ako pak svobodny řěd přeměnných više ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v cělosti izrazov, ktere soderžet pojedine ředy t ili τ , no zaviset od řěda T^τ , členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměňěnjú substitucije (11.) vseгда dopuščajut eksPLICITNO predstavjenje vo vseh řědah. Tym jest gornja teorema obće dokazana. Treba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva ředy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; bo – iz-za $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ředy přeměnných mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba ředy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, tedy nastupajut eksPLICITNO; no kak skoro vñode ředy přeměnných, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo řečenogo slěduje, že za proizvedenje vseh invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sojedinjati ředy simbolov, s dodavanjem ředov přeměnných, v vse možné matrične produkty. Najobćějši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

kde P i Q mogut byti ředy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh ředov čřez posłědovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti ředy přeměnných. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem každah dvoh ředov simbolov v matričny produkt, s pomočju ředov přeměnných; bo iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s řědom Q_{ν_2} dostajemo izraz

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dostajemo izraz (40.). Ako pri tom P i Q ne sut ředy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svězi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takóže nastali čřez posłědovnost sojedinjenj každah dvoh ředov simbolov. Iz toga slěduje:

Teorema V: Proces proizvedenja vseh invariantnyh tvorjenj, proces svijanja, sestoji se iz postopnega sojedinjenja kaŕdah dveh ředov simbolov v matričny produkt s pomočju ředov přeměnyh.

Iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ , kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) slědujot vrědnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Tedy formy (42.) možno linearno izraziti črez (41.) i polary od (41.), a formy (43.) črez polary osnovnoj formy i form (41.). Takoŕe iz (31.) slěduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha¹ formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vrača k osnovnoj formě. Proizvodeči proces jest tedy ravnopravno dany črez (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo λ , budemo opreděljati kako proces svijanja. Čislo λ , defekt svijanja (sr. § 2), daje čislo ředov, ktoryh nedostaje do determinantnogo produkta, i to v onom matričnom produktu, ktory pri danom svijanju soderŕi maksimalno čislo ředov. Poněŕe λ běŕi samo do menšej iz dveh vrědnostij $\tau, n - \sigma$, kde $\sigma \geq \tau$, jest:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ parno}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ neparno}. \quad (44)$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje vaŕeče i togda, kogda črez daljšje svijanje ředy p, q přšli v ředy simbolov; bo po (36.) dostajemo:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

kde ředy R nastali iz S i T po (33.). Tedy te formy, ktore soderŕet samo ředy simbolov, dobivajut se svijanjem $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma - \tau \gtrless 2\kappa$ – s osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa svijanja v poznaty sposob dobivajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo ředy simbolov $S^\sigma, T_{n-\tau}$ zaměnim o ředami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Poněŕe ředy $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne ředam $S^\sigma, T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, tedy specialno takoŕe identičnosti medŕu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuči rezultat, dostajemo:

Teorema VI: Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form nastavajut iz njih črez povtorno priměnenje simboličnogo procesa svijanja (41.) ili takoŕe invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

Treba ješče zamētiti, že pri vsakom svijanji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh ředov přeměnných (sr. § 1), umenšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Iz toga, nezavisno od obćego dokaza konečnosti, slěduje konečnost řěda form, to jest cělosti invariantnyh tvorjenj danej osnovnoj formy, linearnyh v koeficientah.²

Dalje treba zamētiti, že teorema VI takōže važi za formy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.). Bo vsaky faktor iz (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, možno zaměnití produktom m_ρ linearnyh faktorov $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; tym invariantne tvorjenja přěhodět v tvorjenja sistema linearnyh form, ktore tek pozdněje treba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktore pri uvedenju diferencialnyh simbolov soderžet samo častne derivaty 2-go reda, vseгда sut izpolnjene.

²Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarnyh kovariantov.

§ 7. Razloženie obcíh form po normalnych formah.

Vo sledujúcom, v § 8, izvedemo hlavnú svojnosť procesu svíjania (41.), imenno jeho zostavljivosť iz osnovnyh svíjanj. Za to jest potrebné přenesenie na n -arnu oblasť važnej teoremy, ktorú Mertens¹ dal v kvaternarnej oblasti. Ta teorema govori, že libovolny konečný sistem form možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod “normalnoju formoju” rozuměmo, obobćavajúči binarnu i ternarnu definíciju², formu, čija vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, osim same osnovnoj formy. Tedy po Teoremi VI (§ 6) normalna forma φ zadovolja sistem diferencialnyh jednačien:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

kde ředy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ treba smatrjati libovolnymi veličinami. V kvaternarnej oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma = \tau = 2$, ta diferencialna jednačienja polno sovpadajut s desetimi diferencialnymi jednačienjami, ktore Mertens dal bez uvedenia libovolnyh ředov p, q (cit. město, formula 28)). Njih poznanje, zajedno s Teoremoju VI, dozvolja skoro doslovno přenesti jeho dokazny postupak na n přeměnyh. Treba dodati jedino prověrku, polučenu s pomoću razkladnoj identičnosti (30.), že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnej oblasti ta prověrka nastavaje ješće bez daljšě přěobrazby. Zato jest dostatočno kratko izložiti dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slućaju, ktory bude potrebný dalje, imenno v slućaju jednoj osnovnoj formy f i jej ředa form (sr. konec § 6), bo za invariantne tvorjenja libovolnogo stepena v koeficientah libovolno mnogih osnovnyh form dokaz ostavaje ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenjem transformovanyh koeficientov formu s $n - 1$ ředami p_ρ zaměnití formami s n ředami ξ , kogredientnymi k x , to jest ředami veličin transformacije. Iz tih form iskane normalne formy vyvodet se neposřednje invariantnymi procesami diferenciacije. Razloženie obćih form po normalnych formah posředkuje ředovo razloženie za formy s ρ ($\rho < n$) kogredientnymi ředami ξ ; invariantne procesy diferenciacije vedut nazad k formam v prvotnyh ředah p_ρ .

Nehaj $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ budut ředy veličin transformacije, tak že imamo:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Transformovane koeficienty form $f, \varphi, \dots$ označimo s $(f), (\varphi), \dots$, i nehaj

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\quad \cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

kde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ i tako dalje. Iz kařdžogo koeficienta (f) , za ktory

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalje citovano kako “Mertens”.

²Study, cit. město, s. 54.

proces diferenciacije, ktorý točno izčerpava ředy ξ ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1\right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2\right)^{k_2-k_3} \dots \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right)^{k_n} \quad (50)$$

dava formu

$$\varphi = (s^{(1)} \mid p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} \mid p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Formy φ sú iskané normalné formy. Imenno, one majú slēdujúce svojstva, ktoré definujú normalné formy.

1. One sú invariantné tvorjenia osnovnej formy f , lineárne v koeficientoch. To slēduje z toho, že one nastavajú z f invariantnými procesami diferenciacie $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)}\right)$ i (50.). Tedy po konci § 6 možno ich lineárne izraziť črez polary konečného ředa form f . Te polary dostávajú sa, keďá přeměnné p_ρ , vhoděče v φ , smatrjúat se jako koeficienty formy, rozložene v lineárne formy s ředami přeměnných p_ρ :

$$H = (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Simultanne invarianty ředov form f i H dajú vse polary, ktoré tudu vhodet v razsmotrenje, bo te polary v pojedinyh ředah p_ρ muset iměti tutu samu dimenziju jako sama φ .

2. One zadovoljúat diferencialné jednačenia (46.). Ako přiměnimó na φ diferencialný proces (45.), togdá dostájemo:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Iz razkladnoj identičnosti (30.) slēduje, ako ředy $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene iz ředov s , identifirciramo s tamnými q_ρ, p_τ , že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

Pri tom

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \dots, i_\beta$ značet libovolné β međzusobno različné čísla, vybrane iz čísel od 1 do σ . Poněže $\beta > \sigma - \tau$, međzu tými číslami $i_1, \dots, i_\beta$ nužno sú take, ktoré ležet međzu 1 i τ ; zato $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identično izčezáje, a sledovateľno izčezáje vsak pojediny matričný produkt i s njím takóže φ' .

Za ekvivalentnosť sistema normalných form s ředom form f ostává samo pokazati, že vse formy ředa form možno rozložiti po polarah normalných form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj Π bude agregat polárnych operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)}\right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

i nehaj Π^σ bude agregat specialných operacij (53.), za ktoré $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu F od ρ ředov $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ktorá v ředu $\xi^{(\rho)}$ imáje stepenj k_ρ , váži rozloženie³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

kde F_α v poslednom ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj α i nastavaje iz F črez invariantne diferencialne operacije

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

i Π^ρ . Ako pri tvorjenju F_α zaměnimo proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho - 1$ ředami $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno znovu priměnit (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje F po (54.), treba pojedine ředy p_ρ zaměnit s $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměnit polarny proces Π (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov (G). Za $\rho = n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako c označa numerične konstanty i, kratko, položímo

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

togda v slučaju $\rho = n$ dostajemo:

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

dokolě za $\rho < n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha = 0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnim (58.) na transformovany koeficient (f) (48.). Zbog komutativnosti polarny procesov Π^σ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho \geq \sigma$, i togda što polary transformovanyh koeficientov znovu dajut transformovane koeficienty, dostajemo:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, formula 23}). \quad (59)$$

Aby přejdti od (59.) k razložengu samoj f , znovu smatrjajmo přeměnné p_ρ jako koeficienty formy H (52.) so stepenjami $m_1, \dots, m_{n-1}$, ktore odgovarjajut f , i nehaj $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnenje procesa ∇^m , ktory točno izčerpava ředy ξ , dava:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

kde formy Φ vyvodet se iz φ i H invariantnymi procesami diferenciácie po přeměnných, tedy sut simultanne invarianty ředov form φ i H .⁴ No poněže φ jest normalna forma, řed form φ ograničava se na samu formu φ ; řed form H soderži vse voobče možné invariantne svězy přeměnných. Simultanne invarianty φ i H sut tedy polary φ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) predstavja

⁴Naměsto neposřednjego zaključka Mertens v § 7 uvodi řed daljnyh diferencialnyh procesov, ktore suštinno služet tvorjenju ředa form H ; u nas to daje Teorema VI.

rozloženie f po polarah normalnych form. Treba ješče dokazati tako samo rozloženie za libovolnu formu θ ředa form f . Nehaj Γ budut normalne formy, izvedene iz (θ) po (50.), tak že

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Formy θ karakteryzujut se relacijeu, ktora važi za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, formula 9}).$$

No vsaka forma F od n ředov ξ , ktora soderži faktor Δ^σ , soderži takoe drugi izraz $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{tedy} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

i iz (61.) dostajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za θ vlači za soboju rozloženie (60.) po polarah normalnych form φ . Svedeno, imamo:

Teorema VII. Vsaky řed form f možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnych form.

§ 8. Zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja.

Opirajući se na Teoremu VII, my teper provodimo zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja, spomenuto na početku § 7. Pri tom (sr. § 5) vsako svijanje dveh kogredientnyh ředov S^ρ, T^ρ budemo nazývati “kogredientnym svijanjem”, a osoblivo kogredientno svijanje defekta 1 dveh ředov S^ρ, T^ρ – “osnovnym svijanjem tipa ρ ”. Togda, doplnjajući Teoremu VI, dokažemo slědujúcu teoremu.

Teorema VIII. Obći proces svijanja (41.) možno sastaviti iz $(n - 1)$ osnovnyh svijanij tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$. Inymi slovami, za tvorjenje vsih invariantnyh tvorjenij dostatočno jest sukcesivno priměnenje tih $n - 1$ osnovnyh svijanij.

V binarnoj oblasti proces svijanja (41.) neposřědnje sovpada s jedinym možnym osnovnym svijanjem; v ternarnoj oblasti ja dokazala Teoremu VIII v § 1 svojei disertacije (sr. Vvod). Tam, iz-za (44.), obća kogredientna svijanja jošče sut identična s osnovnymi svijanjami, i važno jest, že Teorema VIII za n přemennyh daje zvedenje imenno na osnovne svijanja, a ne samo mnogo slabše zvedenje na kogredientna svijanja. Dokaz po mysli jest sastavjen po ternarnomu obrazu: najobčejša svijanja konstruuju se iz osnovnyh svijanij s pomočju simboličnyh identičnostij. My budemo tvoriti:

1. libovolne svijanja defekta 1 s pomočju kogredientnyh svijanij defekta 1, to jest s pomočju osnovnyh svijanij (analogon ternarnogo slučaja);
2. libovolne svijanja defekta λ s pomočju kogredientnyh svijanij defekta λ i libovolnyh svijanij defekta 1;
3. kogredientna svijanja defekta λ s pomočju kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i libovolnyh svijanij defekta 1.

Pri tom jest suštinno, že po Teoremi VII přědpstavljamo obě formy S i T , ktore treba svijati, kako normalne formy. Tedy po (46.) važet relacije:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Dalje, po § 2 (konec), dostatočno jest smatrjati formy S i T linearnymi vo vsih ředah přemennyh; to jest konstruovane formy naležet slědujúćemu řědu form:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Tvorjenje svijanja $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, kde $\sigma > \tau$, iz osnovnyh svijanij tipa $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Iz osnovnogo svijanja tipa τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

s pomočju substitucije $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ dostajemo formu řěda form f s tremi řědami gornjegoi indeksa vagi (sr. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Osnovno svijanje tipa $\tau + 1$, priměnjeno na (63.), daje:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

iz togo po (31.), posle substitucije $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, dostajemo vrědnost:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Izraz pod znakom sumy identično izčezaje po (62.); tako my došli do formy

$$(wS^{\tau+1}|p_{\tau+2}) (S^{\tau+2}|p_{\tau+2}) (T^{\tau+2}|p_{\tau+2}),$$

ktora nastavaje iz (63.) zaměnoju τ na $\tau + 1$. Tedy $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$(wS^\sigma|p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Provedeny proces kratko označamo formuloju:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

vidimo, že koristi se samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne tako svojstvo T . Proces dualističny k (64.) možno provesti v obratnom porědku, koristěci samo svojstvo T byti normalnoju formoju, imenno:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

po relacijah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Treba jošě pokazati vezu s uměněnjem vkupnoj vagi, danym na koncu § 6: za svijanja defekta 1 ono imaje vrědnost $2(1 + (\sigma - \tau))$, a za osnovne svijanja vrědnost $2 \cdot 1$. Tedy, ako sostavimost iz osnovnyh svijan' vooběe jest možna, nužno potřěbno jest upravo $\sigma - \tau + 1$ takyh svijan', kako bylo provedeno vyše.

2) Tvorjenje oběih svijan' iz kogredientnyh i osnovnyh svijan'. Umenšenje vagi za oběe svijanje (41) jest

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

i tako daje možnost razložěnja na kogredientno svijanje defekta λ (umenšenje vagi $2\lambda^2$) i $\sigma - \tau$ svijan' defekta 1 s razlikoju indeksů vagi $\lambda - 1$ (umenšenje vagi $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). V slučaju $\lambda = 1$ to razložěnje sovpada s onym, danym pod 1); pokažemo, že ono v samoj stvari može byti realizovano.

Iz kogredientnogo svijanja defekta λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

s pomočju substitucije $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ dostajemo formu s dvoma ředami gornjih indeksů vagi $\tau + \lambda$ i $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau|p_{\tau+\lambda}) (S^{\tau+1}|p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Řed s nižšim indeksom vagi $\tau + 1$ naleži normalnoj formě; tedy (66.) dopušča svijanje defekta 1, sostavljeno iz λ osnovnyh svijan', v porědku (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

To daje, s obzirom na (31.) i (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1}|p_{\tau+\lambda+1}),$$

tovej formu, ktora nastavaje iz (66.) zaměnoju τ na $\tau + 1$, analogno kako to pod 1) bylo s (63.). $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$\left(R^\lambda S^\sigma \middle| p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

Vo cělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju; razsmotrenje T kako normalnoj formy vodi k dualističnomu procesu s polnym obraćenjem porědka, po formulah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Tvorjenje kogredientnyh svijanij defekta λ iz kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i osnovnyh svijanij. Umenšenje vagi za kogredientna svijanija defekta λ jest

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

i tako dopušća možnost razloženia na kogredientno svijanije defekta $\lambda - 1$ i $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij. Najprošće znajdemo to razloženie, ako najprvo specialno položimo $n = 2\lambda$. Jedino možno kogredientno svijanije defekta λ bude $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; ono soderži za jeden řed u i jeden řed x menje než svijanije defekta $\lambda - 1$ tih samyh ředov $(uS^\lambda | T_\lambda x)$. Obratno, my sostavljamo svijanije defekta λ iz osnovnyh svijanij, ktore privedut k izčezanju jednogo ředa u i jednogo ředa x (umenšenie vagi $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) i jednovřeměno tvoret novy simboličny řed R^λ , a takóže iz kogredientnogo svijanija defekta $\lambda - 1$. Najprostejšě svijanije, ktore to daje, jest slědujće svijanije defekta 1:

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

kde položeno jest:

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Po (65.) i (64.) ono jest sostavljeno iz slědujćih $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Svijanije defekta $\lambda - 1$ daje, s obzirom na (21.) i (62.):

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

Obći slučaj, za dva ředa S^ρ, T^ρ i libovoljno n , teper možno neposřědnje přěnesti iz specialnogo. Naměsto (67.) nastupajut slědujća $2\lambda - 1$ osnovne svijanija:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Prva polovica svijanij daje formu:

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

iz ktorej po substitucijah

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

i priměnenju drugoj poloviny svijanjan nastavaje:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| R_{n-\rho-1} p_{\rho} \right).$$

Ako substitujemo:

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

togda črez kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ dostajemo:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^{\rho} \middle| y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) . \quad (69)$$

Pokažemo, že to jest iskano svijanje defekta λ . Ako substitujemo

$$R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

i uzmemo v obzir, že po rešenju za y nastavaje

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1} R^{\lambda} \middle| S_{n-\rho} y \right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| S_{n-\rho} p'_{\rho-1} \right) = 0,$$

togda po (20.) za (69.) dostajemo vrědnost:

$$\varepsilon \left(S^{\rho} R^{\lambda} \middle| p_{\rho+\lambda-1} y \right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| [S^{\rho} R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda} p_{\rho+\lambda-1} \right).$$

Ale to svijanje jest tipa (43.), tedy ekvivalentno

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho} \middle| R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon (w T^{\rho} \middle| R_{\lambda} p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_{\lambda} \sim q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho}.$$

Tu R_{λ} už imaje želanu konečnu formu; izraz odgovarja formě $(s T^{\lambda} \middle| S_{\lambda} x)$ v specialnom slučaju. Ako teper uzmemo v obzir, že po rešenju za w i R_{λ} nastavaje

$$\begin{aligned} \left(w R^{n-\lambda} \middle| T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda+1} \right) &= \varepsilon \left(q'_{n-1} R^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \right) \\ &= \varepsilon \left(q''_{n-\sigma-1} S^{\rho} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \right) = 0, \end{aligned}$$

togda po (21.) dostajemo vrědnost:

$$\begin{aligned} (w q_{n-\rho+\lambda-1} \middle| T_{n-\rho} R_{\lambda}) &= \varepsilon \left(q_{n-\rho+\lambda-1} [T_{n-\rho} R_{\lambda}]^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \right) \\ &\text{ekvivalentnu} \quad (q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho} \middle| T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}). \end{aligned}$$

Vo čělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne svojstvo T ; tedy kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ za tvorjenje (69.) možno zaměnit s $2\lambda - 3$ osnovnymi svijanjami i kogredientnym svijanjem defekta $\lambda - 2$, ktore samo znovu dopušča razloženje na osnovne svijanjanja, i tako dalje. Analogno nastavaje tvorjenje pri korišćenju svojstva T byti normalnoju formoju i priměnenju dualističnogo procesa, to jest osnovnyh svijanjan:

$$\begin{aligned} S^{\rho} T^{\rho}, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

i svijanjanja dualističnogo k (69.). Teper nastavaje svijanje, ekvivalentno přědšemu:

$$(q_{n-\rho-\lambda} T^{\rho} \middle| S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}).$$

Ako dodamo razloženje, polučeno pod 2), togda v samoj stvari imamo tvorjenje najobčejših svijanjan iz osnovnyh svijanjan. Ostavaje još dokazati, že to tvorjenje, osim přestavljanja porědka, jest

jednoznačno, to jest že vsakomu svijanju odgovarja jedno i samo jedno čislo α_ρ osnovnyh svijan tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Nehaj m_ρ budut stepeni v ředah přemennych p_ρ izhodnoj formy f , a l_ρ stepeni formy nastalej črez svijanje. Vsako osnovno svijanje tipa ρ přebrazuje stepeni $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ sootvětně v $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Tedy α zadovoljajut sistem jednačenj:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

kde treba položiti $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, i jeho determinanta imaje vrědnost n .¹ Tymy čisla α sut jednoznačno opreděljene, i to po Teoremi VIII jako pozitivne čěle čisla; to daje uslovja za razlike $m_\rho - l_\rho$.

Rezultaty toho paragrafa važet po relacijah (62.); ale ako relacije (62.) ne važet, nikako ne slěduje, že konečne izrazy sut ekvivalentne početnym izrazam. Definicija ekvivalentnosti dana v § 6 dopušča takože taku formulaciju:² “Dvě formy sut togda i samo togda ekvivalentne, kogda one razlikujut se formami vyššego svijanja, to jest formami, ktore imajut vyše umenšenje vagi.” To vyše umenšenje vagi imaje město vseгда, kogda oba ředa $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, vhoděća v svijanje, v samoj stvari sut ředy přemennych, kako to bylo pri (41.), (42.), pri svijanjah v tom paragrafu vystupajucih jako ekvivalentne, ili takože pri ekvivalentnyh formah Teoremy VII. Ale ono ne musi iměti město, kogda ti ředy izvedene sut substitucijeju iz simboličnyh ředov, kako to bylo pri formah toho paragrafa, ktore po (62.) byly izrazimy jedna črez drugu. Legko viděti, že izčezajuce formy častično imajut čak i vyššu vkupnu vagu.

¹Ako Δ_n označa n -řednu determinantu, togda važi rekurentna formula $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; to jest $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, bo $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

²Sr. s razmyslom na koncu slědujucého paragrafa.

§ 9. Ředy form. Redukcijske teoremy.

Řed form, vvedeny v § 6 (konec), opredělňajemo nyní malo točnejše jako “čelost invariantnyh tvorjenj danej izhodnoj formy, linearnyh po koeficientah, to jest čelost form, ktore nastavajut iz izhodnoj formy črez svijanje jej samej s soboj, v porědku po vyšših formah”.

Za objasnjenje vyšših form nehaj izhodna forma, po Teoremě VII, bude dana jako produkt dvoh normalnyh form $S \cdot T$; vyššeju formoju budemo nazývati formu s vyšším samosvijanjem, a medžu formami s jednakym samosvijanjem – specialno normovanu formu. Točnejše: nehaj forma A nastala črez α_ρ osnovnyh svijanj tipa ρ , a forma B črez β_ρ osnovnyh svijanj togože tipa. Tada B jest vyšša než A :

1. ako v sistemu neravnostij $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, najmněje za jednu vrědnost ρ neravnost jest stroga;¹
2. ako za vse vrědnosti ρ stoji znak ravnosti, ale menje simboličnyh ředov jest složeno v jedin matričny produkt. To normovanie pokazyvaje se nužnym iz-za redukci v § 8. Tako, napr.

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \text{ jest vyšša než } (S^{n-1}|[S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho).$$

3. Ako za vse vrědnosti ρ stoji znak ravnosti i čislo simboličnyh ředov, složenyh v jedin matričny produkt, jest jednako, togda B postavaje vyšša než A črez normovanie, samo po sobě proizvoljno, ale jeden raz za vseгда ustanovjeno. Tako normovanie jest vseгда možno iz-za konečnogo čisla form, naležečih k jednomu sistemu vrědnostij α ; možno jeho dostignuti, napr., vydělenjem jednoj formy S (večše čislo simboličnyh ředov S , večša suma gornjih indeksov vagi ředov S i tako dalje).

Korisno jest mysliti řed form jako upoređzeny $(n-1)$ -razměrny sklop řešetkovyh toček, kde $n-1$ směřev odgovarjajut $n-1$ osnovnym svijanjem. Tada každoj formě odgovarja jedin i samo jedin sistem vrědnostij α , to jest pozitivna čelobrojna řešetkova točka, dokolě razne formy, ktore naležat k jednomu sistemu vrědnostij α , sut jednoznačno opreděljene v svojem porědku gornjim normovanjem. Libovolna forma řěda form davaje izhodnu formu novogo řěda form, ktory jest vključen jako čest v celkovy řed form; imenno kako ta čest, ktora se sastoji iz form dostajemyh iz novej izhodnoj formy postupom v $n-1$ pozitivnyh směřjah.

Po Teoremě VIII i občej teoriji ředovyh razloženj za ředy form važet točno te same redukcijske teoremy kako v binarnom i ternarnom području (sr. disertaciju, § 3); glavnu teoremu hočemo ješče kratko izvesti. Najprěd davajemo definiciju:

“V danom sistemu form nehaj nekoje konečno čislo form bude zjedinjeno v modul; redukovalnoju budemo nazývati formu, ktora može se izraziti črez formy majuče invarianty jako faktory, ili črez “vyšše formy”; to jest črez vyšše formy celkovogo řěda form, k kojemu ta forma naleži, ili črez formy, ktore imajut symboly modula v vyššem porědku. Redukovalny řed form nazývajemo reducentom.” Tada:

Teorema IX. Ako izhodna forma řěda form jest redukovalna zato, že nastala je črez svijanje s reducentom, togda celý řed form, ktory nastavaje iz toj izhodnoj formy, jest redukovalny.

Za dokaz imajmo v vidu, že forma h , nastala črez svijanje formy f s drugoju formoju g , može se zaradi (45.) gleděti kako forma f , imajuča několik kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Take formy možno po občej teoriji ředovogo razloženia predstaviti jako polary elementarnyh kovariantov f , priměňajuči ředovo razloženie postupno na každu paru kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Pri tom po (38.) nastavajuče elementarne kovarianty sut formy, porodžene kogredientnym svijanjem. Ale kako porědok priměňjenja ředovogo razloženia ostavaje ješče proizvoljny,

¹Ako v sistemu neravnostij čestju stoji znak $>$, a čestju znak $<$, togda formy ne sut sravnive medžu soboj, bo formě, ktora nastala iz drugoj črez svijanje, vseгда odgovarja pozitivny sistem vrědnostij osnovnyh svijanj, znači v našom slučaju pozitivne ili nuleve vrědnosti $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

možeme posebno vzeti taky pořádek, který odgovarja porodženju obćih svijanĳ iz osnovnyh svijanĳ. Tada nastavajučĳ sistem elementarnyh kovariantov jest identiĳny s ředom form f ; imenno formy, nastale čřez kogredientno svijanĳe vyššego defekta, vstavĳajut se medžu formy porodžene osnovnymi svijanĳami. Do polarov ředa form f dohodimo takože pri libovolnom poředku ředovogo razložĳnja, kojemu može odgovarjati drugy sistem elementarnyh kovariantov. Zato že řed form vyčerpava čělost invariantnyh tvorĳenj, vsaku formu drugogo sistema možno linearno izraziti čřez polary ředa form, i to čřez polary tyh form, ktore imajut jednako ili večše umenšĳenje vagi. Poslědnĳe slěduje iz toho, že (sr. § 7) polary možno gleděti kako simultanne invarianty ředa form H (52.) s stepenami odgovarĳajučimi formě h , i ředa form f . Každому svijanĳu H samego s soboju odgovarja umenšĳenje vagi, ktore po izvršĳĳnju substitucĳje (11.) přĳnosi se na simboliĳne ředy, a s tym i na formy iz f .²

Libovolna forma ředa form h nastala je čřez svijanĳe h sameĳ s soboju; to jest čřez vyšše svijanĳe g s f s jednoĳ strany, a čřez svijanĳe f ili g samyh s soboju s drugoĳ strany. V oboĳih sluĳajah ředovo razložĳnje, tako kako vyše pokazano za izhodnu formu h , vodi k polaram ředa form f . Ako posebno f jest reducent, togda nastavaje razložĳnje po polarah reducenta; zato řed form h postavaje redukovanly.

Priměĳĳĳnja teoremy k redukĳĳi polnyh sistemov form slěduĳut analogiĳno binarnomu i ternarnomu podruĳĳu.

²To razmyslĳĳĳnje leži takože v osnově drugoĳ formulacĳje pojma ekvivalentnosti (§ 8, konec). Dalĳe obĳasĳĳĳĳĳnja o raznyh sistemah elementarnyh kovariantov v ternarnom podruĳĳu nahodet se u Study, tamže, II, § 7, teoremy 7) i 8). Po našĳej Teoremě VII to samo važi i za n přĳmĳennyh.

5. Polja racionalnych funkcij

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Slědujúca pytanja iznačalno idut nazad k razgovoram s E. Fischerom. Něktore iz pytanj, vpročem, za specialny slučaj jednoj neopreděljenej – i to pod obćejšimi předpostavkami o koeficientnom polju – už byly postavjene i řešene E. Steinitzom.¹

Pod “poljem racionalnych funkcij” rozuměju polje, kotorego elementy sut racionalne funkcie od n neopreděljenyh, s koeficientami iz danogo čislovogo polja, kotore osoblivo može obimati i vse kompleksne čisla. Priměry takyh polj sut polje simetričnych funkcij od n veličin, ili obćejše čelost racionalnych funkcij od n neopreděljenyh, kotore dopuščajut permutacije někojej grupy (Lagrangeve rodove oblasti); dalje, invariantno polje.

Medžu dvoma prvo nazvanymi poljami i posłědnim stoji harakterny rozděl: prva soderžat n algebraično nezavisnyh funkcij, elementarne simetrične funkcie; dokolě čislo algebraično nezavisnyh invariantov jest vseгда menje než čislo neopreděljenyh. Zato jest važno, že obće možno taka polja drugogo tipa jednoznačno prirědžati poljam prvogo tipa, zaměnjajuči něktore iz neopreděljenyh čislami. Zato budu se v slědujúčem ograničati na polja prvogo tipa, to jest na polja s n algebraično nezavisnymi funkcijami; po toj prirědženosti rezultaty tada važet obće.

Pytanja grupujut se okolo treh bazovyh pojmov: racionalna baza, minimalna baza i integralna baza.

1. Pod “racionalnoju bazoju” rozuměju konečno čislo funkcij polja tako, že vsaka funkcie polja može se predstaviti kako racionalna kombinacija togo konečnogo čisla funkcij, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Prostymi razmyslenjami – kotore v slučaju jednoj neopreděljenej nahodet se takože u E. Steinitza, tamže – dokazuje se eksistencija racionalnoj bazy za vsako polje racionalnych funkcij. Napr., po Lagrangevoj teoremě elementarne simetrične funkcie i jedna funkcie, kotora naleži k grupě, tvoret racionalnu bazu za raněje spomenute Lagrangeve rodove oblasti.

2. Vsaka racionalna baza mora (za polja prvogo tipa) soderžati najmněje n funkcij; ako ona soderži točno n funkcij, kotore tada muset byti algebraično nezavisne, nazývám ju “minimalnoju bazoju”. Pytanje o eksistenciji minimalnoj bazy možno čestično řešiti teoremami Lürötha, Castelnuova i Enriquesa.² Po njih za polja od jednoj neopreděljenej vseгда eksistuje minimalna baza: Lüröthova funkcie polja, jednoznačno opreděljena do drobno-linearnogo přěobraženja (sr. Steinitz § 24). Za polja od dvoh neopreděljenyh minimalna baza eksistuje vseгда i obće samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja, dokolě za tri i bolje neopreděljenyh minimalna baza obće nikako ne eksistuje. Harakterizovati specialne polja s minimalnoju bazoju ješče ne bylo pokušanu.

Ja jesm nyně dalje slědila pytanje o minimalnoj bazě pri Lagrangevyh rodovyh oblastjah. Tu ono dobiva slědujúce značenje: “Ako Lagrangeva rodova oblast, naležeča k grupě G , imaje minimalnu bazu, togda možno čelost jednačenj s přědpisanoju grupoju G racionalno konstruovati črez parametrično predstavjenje; i to za vsako čislovo polje, kotore soderži koeficientno područje minimalnoj bazy – znači osoblivo za vsako libovoljno čislovo polje, ako to koeficientno područje jest polje racionalnych čisel.”

Najprostějši priměr davaje simetrična grupa; tu elementarne simetrične funkcie tvoret minimalnu bazu s racionalnymi čislovymi koeficientami. Iz togo kako parametrično predstavjenje

¹E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osoblivo § 24). Crelles Journal 137. 1910.

²J. Lüröth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

dostavajemo prosto jednačenie s neopredělenými koeficientami. Kako od jeho přejdti k libovoljno mnogim jednačenjam “bez afekta” nad vsakým číslovým poljem, pokazuje Hilbertova teorema o nerazložimosti.

Nyně iz teoremov Lürötha i Castelnueva neposrědnje slěduje eksistencija minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri jednačenjah 3-go i 4-go stepena; pri tom se dalje pokazuje, že ta minimalna baza imaje racionalne čísluve koeficienty. Tako možno za vsako libovoljno čísluvo polje racionalno konstruovati čělost jednačenj 3-go i 4-go stepena s přědpisanoju grupoju. Za ciklične i diedralne grupy eksistuje minimalna baza s poljem n -yh korenjev iz jedinice jako koeficientnym područjem; to samo važi za něktore dalje metaciklične grupy. Pytanje, či minimalna baza vobće jest harakterna za něktore grupy, mora ostati nerěšeno.

3. Da dojdemo k poslědnjemu bazovomu pojmu, razsmatřjam čělost polinomov soderžanyh v polju. Pod “integralnoju bazoju” rozuměju konečno číslu tyh polinomov tako, že vsak polinom polja može se predstaviti jako čěla racionalna kombinacija togo konečnogo čísla polinomov, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Pytanje o eksistenciji integralnoj bazy – ktore, např., jako specialny slučaj vključa konečnost sistema invariantov – bylo postavjeno Hilbertom v jeho “Matematičnyh problemah”³ v malo drugoj formulaciji, kako problem relativno čělyh funkcij.

Za nyně mogu ukazati samo jednu klasu polj, za ktore eksistuje integralna baza. Imenno, ako polje soderži sistem iz n polinomov tako, že homogena rezultanta členov najvyššego stepena tyh polinomov jest različna od nula, togda eksistuje integralna baza; ona jest dana koeficientami vseh u v jednačenju, nerazložimom nad poljem, za linearnu formu:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ako osoblivo vrědnost rezultante jest ravna jedinici koeficientnogo područja, togda jest osigurana takože integralnost predstavjenja. Priměr toj klasy polj davajut Lagrangeve rodove oblasti, bo rezultanta elementarnyh simetričnyh funkcij imaje vrědnost ± 1 . Daljny priměr (bez integralnosti) jest dany vsimi poljami, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom; integralna baza tu jest identična s Lüröthovoju funkcijeju najmanjšego podpolja, ktore soderži vse polinomy. Tako, kako jest znajemo, vse čěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od n přěmennyh sut čěle funkcije diskriminanta.

Dano uslovje jest samo dostatočno, nikako ne nužno za eksistenciju integralnoj bazy. Možno legko konstruovati polja, pri ktoryh rezultanta vsakih n polinomov izčezaje, i ktore vseže imajut integralnu bazu danu koeficientami togo nerazložimogo jednačenja. Nastavaje pytanje, či možda i v najobčějšem slučaju koeficienty togo jednačenja davajut integralnu bazu.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁴To nerazložimo jednačenie v slučaju jednoj neopreděljenej nahodi se u E. Steinitza v dokazu Lüröthovej teoremy.

6. Polja i systémy racionalných funkcií

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastojeca práca razsmatrá pytanja o bazah pri libovoljnych systémach racionalných i celých racionalných funkcií. Upotrebjane tut metody teórie polj pokazujú, že suštno jest riešenie tých pytaní pri poljah iz racionalných funkcií — poljah racionalných funkcií¹ —, dokol' obobčenie rezultatov na libovoljne systémy vyhodi kako posledica.

Iz pytaní o bazah pri ob'ích systémach do sega bylo znajemo samo eksistovanie modulnoj bazy, garantirano Hilbertovu teoremu (Math. Ann. 36). V sledujúčom pytaní o racionalnoj predstavivosti polno reši se čez eksistovanie racionalnoj bazy za vsak libovoljny systém (§ 7); racionalna baza polj dobiva se už v § 4. To eksistovanie racionalnoj bazy dopušča vsude izhoditi od abstraktno opredeljenogo polja ili sistema i tako izbégati težkostí, ktoré sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym systémom, napr. pojavom specialnych imenovateljev ili fundamentalnych toček bazovyh funkcií.

Za polja bude takoz' razsmotreno pytaní minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnych funkcií (§ 6). Metody teórie polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě² (§ 5), ktorá stavaje osoblivo važna pri integralnych oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje predstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcie, opredeljene integralnoju oblastju), kako jest znajemo napr. v specialnom slučaji tipičnogo predstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj predstavivosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče posledice za čelo racionalnu predstavivost, to jest za pytaní konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take systémy, pri ktorých predstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo predstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde B_i naležet systému i imajut nižši stepen než F .

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teórie polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod předpostavkami sovsěm drugogo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobiva se klasa relativno celých funkcií (relativno čele oblasti prvogo tipa), ktoré sut konečne integralne oblasti i čija integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogiji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoremy o fundamentalnom systému algebraično celých veličin (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne systémy iz polinomov — to jest vse systémy, ktoré možno odobraziti na systémy bez fundamentalnych toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokol' ne regularne systémy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměr toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom systému iz beskonečno mnogih polinomov jednoj neopredeljenej eksistuje konečno čislo tých polinomov tako, že vsak polinom sistema možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla.” Daljne priměry nahodet se v § 13.

Naposledku poslednje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštrenje bazovyh teoremov s obzirom na čeločislovost.

¹Sr. předvaritelno soobčenie pri slučaji Věnskogo sobranja prirodoizslědovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytaní i rezultatov, ktoré se odnoset k funkciijnym poljam.

²Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkciijno polje v geometričnom tolkovanju predstavja najobčejšu involuciju v linearnom prostoru.

Suštno pomočno srēdstvo izslēdovania jest princip přenosu iz § 3, po ktorom dostatočno jest razsmatrjati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh sistemah, v ktoryh čislo neopredēljenyh sovpada s čislom algebraično nezavisnyh funkcij sistema.

Podnēt k nastoječej praci daly razgovory s E. Fischerom, osoblivo jeho pytanje o minimalnoj bazē Lagrangevyh rodovyh oblastij. S tym povezane izslēdovania, ktore privedly k konstrukciji jednačenj s přēdpisanoju grupoju (sr. citovano soobčēnje o “Poljah racionalnyh funkcij”, čest 2), ostavljene sut za daljnu publikaciju.

Suštno razširjenje nynēšnej praci v sravnanju s iznačalnym soobčēnjem leži v tom, že bazove teoremy, ktore tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tut sut přenesene na libovoljne systemy. To přenesenje uda se prostym sposobom črez pojem najmanjšego polja, ktore soderži libovoljny sistem, kako obobčēnje polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju toho pojma povel me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mogl dokazati eksistovanie racionalnoj bazy za libovoljne systemy obhodnym putem črez Hilbertovu modulnu bazu. Takože k teoremē o integralnoj bazē regularnyh sistemov povel me zamēčēnje K. Hentzelta, že zaključanja, ktore jesm primēnila na integralne oblasti, važet za libovoljne systemy pod tymi samymi přēdpostavkami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několiko odinokyh menših zamēčēnj.

Naposlēdku treba spomenuti, že v slučaju jednoj neopredēljenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jeho “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koeficientno podružje prijeto kako polje v najobčējšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občējših přēdpostavkah dane tut teoremy ostajut validne, v slēdujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaju trēbujut modifikaciju, bo napr. uže pomočna srēdstva iz teorije funkcionalnyh determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki p .

§ 1. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slēdujūčem jde o izslēdovanje sistemov racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh, osoblivo o polja racionalnyh funkcij.

Pod $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ ili skračeno $f(x), g(x), \dots$ treba zato vsagda razumēti racionalne funkcije od $x_1, \dots, x_n$; ony sut predpoložene v redukovanom predstavjenju, to jest s medžusobno prostymi čisliteljem i imenovateljem. Čēle racionalne funkcije (polinomy) budut označane velikymi bukvami $F(x), G(x), \dots$. Koeficientna oblast Ω jest predpoložena kako nekoje čislovo polje, može zato osoblivo obhvatati i vse kompleksne čisla; Ω može takože soderžati ješče konečno čislo parametrov.

Velikosti iz Ω , teda vse funkcije nultogo stepena, vsagda računajut se kako naležeče k sistemu.

Po tyh dogovorah polje iz racionalnyh funkcij — racionalno funkcijno polje — možno opredēliti abstraktno.

Definicija I: Sistem racionalnyh funkcij nazyvaje se poljem, ako izpolnja uslovija:

1. On soderži pored $f(x)$ i za vsaku velikost c iz Ω takože $c \cdot f(x)$.
2. On soderži pored $f(x)$ i $g(x)$ vsagda takože $f(x) + g(x), f(x) \cdot g(x)$ i — pri $g(x) \neq 0$ — kvocient $f(x) : g(x)$.¹

Specialna polja sut te, ktore nastavajut črez adjunkciju konečnogo čisla racionalnyh funkcij

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

k Ω ; one budut označane s

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{ili} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Medžu tymi specialnymi poljiami treba ješče spomenuti polje, nastavajuče črez adjunkciju $x_1, \dots, x_n$ k Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

ktore jest identično s čēlostju racionalnyh funkcij od $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz Ω .

Vvodimo ješče, po E. Steinitzu, pojem medžupolja:

“Polje $\mathfrak{M}$ leži medžu Ω_1 i Ω_2 , ako ono soderži Ω_1 i jest soderžano v Ω_2 ”;

togda Definicija I dopušča takože formulaciju:

Polje racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh jest medžupolje medžu Ω i $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, ktore v najmenej jednoj funkciji opravdu soderži ty n neopredēljene.

Pored čisla neopredēljenyh za sistemy racionalnyh funkcij javja se ješče jedno harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnyh funkcij ili algebraičny rang, črez slēdujuču definiciju.

*Definicija II: Sistem racionalnyh funkcij imaje algebraičny rang ρ , ako možno ukazati ρ funkcij sistema, ktore sut algebraično nezavisne, ale vsake $(\rho + 1)$ funkcije sistema sut algebraično zav-isne.*³

¹ Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogu byti takože nultogo stepena, to jest velikostami iz Ω .

² Že s tymi “specialnymi poljiami” uže izčerpana jest čēlost vseh polj, vyhodi v § 4.

³ ρ funkcij $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ nazyvajut se algebraično nezavisnymi, ako iz vsakoj relacije

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n$$

slēduje:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identično v } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

V protivnom slučaju ony nazyvajut se algebraično zavisnymi.

Sistemy iz konečno ili beskonечно mnogih racionalnyh funkcij od n neopreděljenyh i algebraičnogo ranga ρ budut označane dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

treba rozuměti polje od n neopreděljenyh i algebraičnogo ranga ρ . Važi neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několiko priměrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno opredělit jako

“cělost racionalnyh (i cělyh racionalnyh) funkcij od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy G od $x_1, \dots, x_n$.”

One vsagda soderžet polje simetričnyh funkcij, teda takože n algebraično nezavisnyh elementarnyh simetričnyh funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz cělosti racionalnyh (i cělyh racionalnyh) invariantov jednoj ili několikyh osnovnyh form.⁴ Jest $\rho < n$, bo čislo algebraično nezavisnyh invariantov vsagda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče važi za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

⁴Jest celěsoobrazno razsmatrjati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogih invariantov znovu dopuščat transformaciju, i v samoj stvari dobiva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Pomočná lema o algebraično zavisnyh funkcijah.

Črez pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imeno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji někojih neopreděljenyh, pri ktoroj ρ algebraično nezavisnyh funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh ρ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Nehaj tedy sistem

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

imaje algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny ρ . Neopreděljene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

Čislo a nyní vybira se tako, že produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne jest dělimy črez $(x_i - a)$, pri čem pod i rozuměje se jedno iz čisel $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Zato pri $x_i = a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i ρ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

sut takóže algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje shranjen črez substituciju $x_i = a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoremu $h(x)$ zadovolja v odnosu k funkcijam (1), bude dano črez

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

pri čem $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ i $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojt do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

i zaměčajemo, že — zaradi predpolaženogo redukovanogo predstavjenja $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ — sut međžusobno prosty. Po (5) (4) prehodi v:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

kde B_k sut homogenny formy od G, G_i , i najmenej jedin iz nenegativnyh eksponentov σ_k mora byti ravny nuli.

Predpolažimo nyní, že $H_1(x)$ byl by dělimy črez $(x_i - a)$. Togda po (6) takóže

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy črez $(x_i - a)$. To jest po predpolaženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti B_τ slědovala by zato takóže dělimost

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau = 0$, protivno predpolaženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takóže $H_2(x)$, kako međžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy črez

$(x_i - a)^1$; i predполоženje, že $H_1(x)$ jest dělimy čez $(x_i - a)$, vodi zato k protivřečju. Podobno pokazuje se, že takóže $H_2(x)$ ne móže byti dělimy čez $(x_i - a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ zato ne móže ni identično izčeznuti, ni stati se neopředěljenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, ktora znovu předpolaga se v redukovanom představjenju, možno znovu priměnit i gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujúčej lemi.

Pomočna lema. Oba systemy

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

nehaj imajut algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, i nehaj, napr.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nehaj sut izbrane tako, že čez substituciju

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje sohranjen. V sukcesivnyh substitucijah

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

nehaj funkcije $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ sut vsak raz privedene k redukovanom představjenju. Pod tymi předpoloženjami v funkciji $h^(x_1, \dots, x_\rho)$ ni čislitelj ni imenovatelj ne móže izčeznuti identično, i funkcija takóže ne móže stati se $\frac{0}{0}$.²*

¹To posłědnje zaključanje, osnovano na redukovanom představjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i = a$, $x_k = b$ pod sohranjenjem ostalych předpoloženj. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti odnovremeno, kvociet stal by se čez substituciju neopředěljenym $= \frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3 = 0, x_4 = 0$.

²Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz předhodnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Vzaimno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Iz pomočnej lemy neposredno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ tym, že nektore neopredeljene zamenjajut se čislami; algebraičny rang ρ tak javja se kako upravo harakterno čislo.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang ρ , eksistuje ρ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

imaje takože algebraičny rang ρ ; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnej lemy.¹

Zato opredělimo čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

po pomočnej lemi tako, že algebraičny rang ρ sistema (1) ostavaje sohranjen črez substituciju — što jest možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, opreděljenoj črez

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razmatrivajemo sistem, sostavljen iz čelosti vseh funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang ρ , bo soderži funkcije, ktore nastavaju iz (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati črez

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Prirědženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenj vzaimno jednoznačno.

Bo ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ naležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takože razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje plati:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnej lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

neobhodno slěduje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

¹ Ako potřeбно, neopreděljene treba prenumerovati.

² Pod $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... treba sootvětne všegda razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \dots, x_\rho$.

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_\rho$$

slēduje za vzaimno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n.$$

Bo zajedno s $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zavisna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \tag{4}$$

po pomočnoj lemi slēduje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dostajemo slēdujuču teoremu.

Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogih) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzaimno jednoznačno prirēdžiti sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, ostavajut sohranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pri tom po (4) osoblivo znovu odgovarja polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslēdok, ktory uprošča vse daljnje dokazy: svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Toj poslēdok kratko nazyvajemo “principom prēnosa”.

Najprostejši priměr togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vseгда črez linearnu transformaciju čislovo fiksovati něktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut sohranjene takože v obćem slučaju.

§ 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V sledujočih izsledovanjih, grupovanih okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prenosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo eksistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obče:

Definicija III: Konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno predstaviti kako racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla funkcij s koeficientami iz Ω .

Racionalna baza mora soderžati ρ algebraično nezavisnyh funkcij, bo algebraičny rang sistema, dobjenogo iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraičnomu rangui samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokažemo, že dokaz eksistencije racionalnoj bazy dopušča princip prenosa. Definiciju III možno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonечно mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

gdě $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a γ označa racionalnu funkciju od k argumentov, ktora mēnja se vměstě s f .

Ako zato v odobražajučem sistemu $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ racionalna baza dana jest črez

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

čto imaje za poslēdok relacije

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prenosa za racionalnu bazu* glasi:

Iz eksistencije racionalnoj bazy za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ slěduje racionalna baza za izhodny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹

Da dokazati eksistenciju racionalnoj bazy vseh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možemo zato ograničiti se na polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; tu k cěljem vodi neposrědnje obobčenje zaključivanja, upotrěbjenogo E. Steinitzom.²

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

jest sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminacija $x_1, \dots, x_\rho$ daje ρ relacij:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

pri čem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neopreděljena x_i stvarno nastupa; inače, protivno predpostavjenju, byla by algebraična zavisnost medžu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, že

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

sut algebraični elementi vzhodno k

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

¹ Sootvětno formulujese princip prenosa za vsako tu razsmatrjano pitanje o bazi.

² E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

Zato polje, nastavjuče čez adjunkciju $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

jest konečno algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Po znani teoremi³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako medžupolje medžu $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ samo jest algebraično razširenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično razširenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ čez adjunkciju konečnogo čisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takože čez adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Po principu prënosa imajemo tako

Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ima racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ ; racionalnu bazu možno osoblivo izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij.

Nehaj dany jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. Po gornjoj metodi jeh možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

Po opredëljajučem svojstvu eksistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

gdë χ_i, ψ_j označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobiva se čez biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširenje nad

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranih izhodnih funkcij, nune pokazujemo eksistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno opredeljenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena i – nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

nastava črez adjunkciju elementov $x_1, \dots, x_\rho$, algebraičnih vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato razsmatrjamo nerazložimu vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ čelu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

kotora imaje stepen i po z . Dalje, kako produkt veličin, konjugovanih s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena i po $z, u_1, \dots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri z^i funkciju iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, nezavisnu od u . Ako sej najvyšši koeficient črez děljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno opreděljenja. Tak definovana homogena forma

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

bude zvana *involucijska forma*¹ polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; iz (1) dobivajemo

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z, u)$ pokažut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; to jest postoji relacija

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Za dokaz zaměčajemo, že $\Phi^*(z, u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i, zaradi nerazloživosti vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, tym boljš jest nerazložima vzhodno k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z, u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ vzhodno k $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Iz toga slěduje, že $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena i – nad $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Poněže $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ leži medžu $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slěduje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu přenosa koeficienty $\Phi(z, u)$ sootvětně dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, opreděljenou poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ta baza jest jednoznačno opreděljenja.*²

Dodajemo još iracionalno tolkovanje toj faktu, ktore ustanavlja svěz s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z, u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

¹Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izklučno od z^i .

²Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zavisěti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neopreděljenymi koeficientami.

Poravnanje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Zato vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcija redov (5) naleži k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, postoji sistem beskoněčno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

pri čem ni $F^*(x^{(k)})$, ni $H^*(x^{(k)})$ – kako konjugovane k $F^*(x)$, $H^*(x)$ i formalno simetrične – ne izčezajut identično.

Obratno, za vsak red veličin ξ , ktory zadovolja beskoněčno mnoge relacije

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

dobiva se naleženje k redam veličin (5).

Bo ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z, u)$, togda po predpostavjenju (7) čěla takōže v ξ funkcija

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z, u; \xi)$ ne stanut neopreděljenymi – i imaje nulj

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z, u; x)$ nulj $z = u(\xi)$; to jest ξ naleži k redam veličin (5). Sootvětny tvrdženje slěduje po (6), ako ξ zadovolja sistem uravnenj vzhodno k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut definovane kako rěšenja ξ sistema uravnenj

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

pri čem $F^*(x) : H^*(x)$ proběga vse funkcie iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; pritom red x možno zaměniti takóže ktorimkoli konjugovany m redom.

Geometrično to znači, ako vsak red x razuměti kako točku: řěšenja (7) predstavljajut v ρ -dimensionalnom linearnom prostoru ∞^ρ grupy po i toček tako, že čřez koju-koli točku grupy cela pojedinačna grupa jest jednoznačno opředěljena. Taky sistem grup toček zove se "*involucija v linearnom prostoru*".³

Sootvětno polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ harakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Poněže po gornjem stepen i polja $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ravny jest čislu sistemov řěšenj (7) s stranskoju uslovijo $H^*(\xi) \neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami řěšenj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, to zaključivanje, upotrěbjeno za dokaz eksistencije involucijskoj bazy, dopušča takóže iracionalnu formulaciju:

"Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i vsak sistem řěšenj polja $\mathfrak{L}^*$ jest takóže sistem řěšenj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sut identične."

Sootvětny tvřdženje po principu přěnosa dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³ Izključene řěšenja (7), za ktore $F^*(\xi) = 0, H^*(\xi) = 0$, – i takóže izključene řěšenja sistema uravnenj, sootvětnogo involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom treba včisliti takóže one, ktore nastavajut čřez homogenizaciju, to jest "ležeče v beskonečnosti".

§ 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Sej paragraf daje pregled znanih teorem, ale v razširenoj formě, ktoru umoživajut princip přenosu i eksistencija racionalnoj bazy.

Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako soderži samo minimalno čislo ρ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.

Iz teorem Lürotha, Castelnuova i Enriquesa¹ slědujut fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lürothova funkcija togo polja, jednoznačno opreděljena do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza eksistuje vsегда togda i, v obćem, samo togda, kogda dopušču se algebraično razširenje koeficientnogo polja Ω .

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) v obćem ne eksistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešte ne byla pokušena.

Kratko naznačimo dokaz Lürothovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, dany E. Steinitzom.²

Nehaj $\Phi^*(z, u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z, u)$, ktory stvarno soderži neopreděljenu x . Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ vzhodno k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{11}^*$, iz čego slěduje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slěduje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu přenosu Lürothova teorema zato dopušču takože formulaciju:

Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sostoji iz kakovojkoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoću geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}_{22}^*$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Poněže princip přenosu ostava v silě takože pri konečnom algebraičnom razširenju koeficientnogo polja Ω , to eksistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III treba zamětiti, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.

§ 7. Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Eksistencija racionalnoj bazy.

Iz eksistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ teper bude vyvedena racionalna baza za libovolne systemy racionalnyh i čelyh racionalnyh funkcij. My uporědžujemo te systemy tako, kako one sukcesivno nastavaju jedna iz drugoj čez elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vseгда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovolny sistem racionalnyh (ili čelyh racionalnyh) funkcij od n neopredělenykh, algebraičnogo ranga ρ . Elementy iz Ω takože računajut se kako prinadležeće sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako ispolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takože $c \cdot f(x)$, kde c jest libovolny element iz Ω ;
2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takože $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljnym uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vseгда soderži takože $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljnym uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ vseгда soderži takože kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, ktore v § 1 byly dane za polje.¹

Te oblasti treba teper sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno linearno predstaviti s koeficientami iz Ω čez konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \dots, c_k$ proběgajut vse elementy iz Ω .

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne měnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ispolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, ktora soderži $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 soderži takože $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, soderžeča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Sootvětně, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša soderžeča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako *cělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako kvocient dvěh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširenja v jedinom kroku, dobivamo:

Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Iz poslednjego fakta neposrědnje slěduje eksistencija racionalnoj bazy za libovolne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

¹ $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest elementy iz Ω .

Po definiciji $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eksistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $r_1, \dots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

vse prinaldežat k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{K}_{n\rho}$; a zaradi prinaldežnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest jednočasno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

Teorema IV: Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ , sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.

Nehaj teper specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj naprimer

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to c_i možno tako izbrati kako elementy iz Ω , že

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$. No poněže $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinaldeži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij, a zato osobливо racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij (i najmanje ρ).

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do ρ funkcij v slučaju eksistencije minimalnoj bazy upotreblja vse predposylki polja.

Treba još zamětiti, že po § 3 (4) vse harakternye svojstva sistemov i najmenših soderžečih sistemov pri odobraženju ostavajut sohranjene.

§ 8. Involucijska baza integralnyh oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V sledujúcich paragrafah idë o systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, čije elementy sut cële racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov. Za te oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ treba najprvo ustanoviti pojmy děliteljnosti.

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ zove se togda i samo togda *obči dělitelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako tri polinomy $L(x), F_1(x), G_1(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zovut se *vzajemno prosty* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako ne imajut občego dělitelja v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Togda iz definicije slëduje, že vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje predstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde $F_1(x), F_2(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Sootvětně možno několiko funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ přivesti k občemu imenovateli v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tako predstavjenje može byti možno raznymi sposobami, poněže v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ voobće ne dějstvujut zakony jednoznačnogo razložënia na nerazložime funkcije.

Teper izslëdujemo značënie involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ za $\mathfrak{J}_{n\rho}$, přënoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{K}_{n\rho}$, a $G(x)$ najmenši obči imenovatelj v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ koeficientov $\Phi(z, u)$. Množenjem s $G(x)$ forma $\Phi(z, u)$ prehodi v formu $\Psi(z, u)$, čije koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma $\Psi(z, u)$, ktora nastava iz involucijskoj formy $\Phi(z, u)$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje s polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ tako, že koeficienty $\Psi(z, u)$ sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, bude zvana *involucijska forma* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; a koeficienty $\Psi(z, u)$ budu zvane sootvětnu *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značënia involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jasno jest, že vsaka involucijska baza $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jednočasno jest racionalna baza. Za daljne izslëdovanje razsmatrjamo oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za čije najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

dano jest črez $\Phi^*(z, u) = 0$.

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

predstavljajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj $F^*(x)$ jest libovolny polinom iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

slěduje, že $F^*(x)$ jest cěla simetrična funkcija tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako cěla racionalna kombinacija elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ako nyně

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

jest involucijska forma $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, a osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest cěla racionalna kombinacija kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

S obzirom na princip přenosu dobivamo tako:

Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eksistuje najmanje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ črez funkcije involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššego koeficienta sootvětnoj involucijskoj formy.

§ 9. Relativno čela oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljem razmatramo specialne integralne oblasti iz polinomov, ktore tvorjnt posrednju stopnju medžu integralnoju oblastju i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se “relativno čela oblast”, ako jest izpolnjeno uslovje:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměště s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — soderži kvocient $F(x) : G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest čěly po neopreděljnych, to jest jest polinom.

Najprvo treba dokazati identičnost relativno čělyh oblastij s čělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest predstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nulte stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a poneže $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može soderžati ničo ponad polinomy, vsaka relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovolno polje racionalnyh funkcij (tako ne nužno najmenše soderžeče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno čela oblast; to jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno čělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).¹

Dalje pokazujemo identičnost relativno čělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta “integralnymi oblastjimi iz relativno čělyh funkcij”.²

Nehaj

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a) vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), ktora jest čela po neopreděljnych, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, svak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti črez polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut čěle po neopreděljnych, to jest sut polinomy. Tako imajemo Hilbertovu definiciju, izhodeču iz specialnoj racionalnoj bazy, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno čěle oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Bo togda naležnost kvocientov $F(x) : L(x)$ i $G(x) : L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

Dalje važno svojstvo relativno čělyh oblastij jest, že pojem “algebraično čělogo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” možno definovati pomoču libovolnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definicija V: Veličina ξ zove se algebraično čela vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično čela —, ako ona zadovoljaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Naime, nehaj relativno algebraično čela veličina ξ zadovoljaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest děljiva črez čělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

¹Može byti takože $\rho = 0$; to jest čělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sastaji iz elementov oblasti koeficientov Ω .

²D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

nerazložimu vzhodno k najmenšemu soderžečemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz tej deliteljnosti po znanom razširjenju Gaussovej teoremy³ sleduje, že racionalne funkcije $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato naležet k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tym sposobom definicija relativno algebraično celoij veličiny ξ dobivaje se iz nerazložimogo uravnenja. Osobljivo, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takože algebraično celoij vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, poneže zadovoljaje uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje treba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu soderžečemu polju, definovana jest takože najmenša soderžeča relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez sledujuče trebovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži vse polinomy $H(x)$, i samo te, ktore možno predstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje sleduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava sootvėtnaja forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najviše treba oddělitel obči delitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vseh polinomov bazy.

Bo $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktore jednak mogut iměti obči delitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Nakonec treba zamětiti, že *oblast odobraženja* relativno celoij oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktora po § 7 znovu jest integralna oblast $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno čela oblast. Bo ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neopreděljenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.⁵

³Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

⁴Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostaječu iz vseh celoijh racionalnyh kombinacij x_1^2 i x_1x_2 , kako involucijska forma dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Poneže x_1^2 naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tym bolejš k najmenšej soderžečej relativno celoij oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i sledovatelno jest obči delitelj v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Nehaj $\mathfrak{G}_{22}$, napriměr, sostaji iz vseh polinomov, ktore sut racionalne kombinacije $F = x_1^2 x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daje $F^* : G^* = x_2$, medžu tym kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}_{22}^*$ ne jest relativno čela oblast.

§ 10. Relativno čele oblasti prвого roda i njihova integralna baza.

Pojem “relativno algebraično čelogo”, uvedený v § 9 (Definicija V), davaje možnost ukazati klasu relativno čelyh oblastij, ktore sut konečne integralne oblasti, i tym samym najmanje za tu klasu pozitivno odgovoriti na pytanje, postavjeno od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajemo slědujuču

Definicija VI: Konečno čislo polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se integralna baza, ako vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla s koeficientami iz Ω . Integralna oblast iz polinomov, ktora imaje integralnu bazu, zove se konečna integralna oblast.

Klasu relativno čelyh oblastij, kturu razmatrajemo i za kturu se involucijska baza pokaže kako integralna baza, budemo nazývati relativno čelymi oblastjama prвого roda po slědujučej definiciji:

Definicija VII: Relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se oblast prвого roda, ako kako oblast odobraženja imaje relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ taku, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ (s koeficientami iz Ω) jest algebraično čely nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Po toj definiciji neopreděljene $x_1, \dots, x_\rho$, i slědovatelno takože linearna forma $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, sut algebraično čele nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato nerazložima čela funkcija s korenem $z = u(x)$ — involucijska forma najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — imaje kako najvyšši koeficient jedinicu, a kako daljne koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato ona jednočasno jest involucijska forma $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i v $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ne može eksistovati druga involucijska forma. Po principu přenosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takože imaje involucijsku formu, čiji najvyšši koeficient jest jedinica; a poneže po Teoremě VI v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez sootvětnu involucijsku bazu v imenovatelj vhodí samo toj najvyšši koeficient, involucijska baza stavaje integralna baza; to jest:

Teorema VII. Vsaka relativno čela oblast prвого roda jest konečna integralna oblast; integralna baza dana jest involucijskoju bazoju, dobytoju iz harakterizujučej oblasti odobraženja. Osobливо, integralna baza relativno čelyh oblastij prвого roda $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana jest jednoznačno definovanoju involucijskoju bazoju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$.*

Dajemo ješče kriterij za relativno čele oblasti prвого roda. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prвого roda, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Togda po Hilbertovom pomočnom teoremu¹ eksistujut ρ algebraično nezavisne polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut algebraično čele nad polinomami (2). To samo važi za vsak polinom oblasti odobraženja $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ vzhodno k sootvětnym polinomam

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Po Definiciji VII zato takože vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ libovoljnoj relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ soderži ρ polinomov (3), nad ktorymi vsak polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely. Togda pokažemo, že iz togo $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sama nastava kako relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i dalje, že $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, a slědovatelno i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut prвого roda.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ jest polinom iz najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; po předpostavce on jest algebraično čely nad polinomami (3). Togda sootvětnaja funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest algebraično čela nad ρ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato jest polinom $F(x)$ i slědovatelno naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s

¹D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomočný teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno važi za nehomogene.)

tým $F^*(x)$ náleží k $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$. Oblast odobraženja $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$ soderží zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i jest relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Za $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i zato takóže za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz předpostavky po Definicijah V i VII neposřednje slěduje, že ony sut prvogo roda, to jest:

Relativno cěle oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tým, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^$ eksistujut ρ polinomy, nad ktorými vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Iz toj předpostavky oblast odobraženja sama nastava kako relativno cěla oblast.²*

²Napriměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$, nad ktorými vsak libovoljny polinom od x_2, x_3 jest algebraično cěly. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prvogo roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazoju.

§ 11. Pomočny teorem o algebraično čeloj zavisnosti.

Teper dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem vrědnostij, ktory obrača (1) v nulju, jednočasno se obračajut v nulju i vse algebraično čelo zavisne formy; osoblivo takože $x_1, \dots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogu se obračati v nulju ni za ktory sistem vrědnostij izključno

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

njihov rezultat mora byti različen od nulja.

Obratno, ta uslovija takože jest dostatočna i dopusča razširenje na nehomogene polinomy po slědujučem

Pomočnom teoremu: Dostatočna uslovija za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

jest neobračanje v nulju rezultanta, vzětogo po $x_1, \dots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

polinomov (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \dots & H_\rho^* \\ x_1 & \dots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Za homogene formy (1) uslovija (2) jest neobhodna.¹

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

gdě $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ značet neopreděljene, a $\Phi^*(x)$ značit libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$. Nehaj rezultat polinomov (3) po $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ jest dany črez

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \dots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \dots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

ona jest čela racionalna funkcija od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razložěnju (4) po stepenjah μ možno javno ukazati najvyšši koeficient,³ dostavajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \dots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

¹O teoriji rezultatov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Častno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²To jest, homogeny rezultat po $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoću dodatnoho neopreděljenogo x_0 tako, že stepenj po x ostavaje sohranjena.

³A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i javno § 6 (opreděljenje čelokupnosti vseh členov rezultanta R , ktore soderžet dany stepenjevy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \dots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaju položeno jest $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

gdě $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ značej cěle celočíslene funkce od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To rozloženie najprvo pokazuje, že pod předpostavkou (2), $R_0 \neq 0$, takže $R(\lambda, \mu)$ ne může identično obračati se v nulju. Dalej identičnost v $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

čez podstavjenje

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

prehodit v:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &\quad + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

čim jest pomočný teorem dokazany, poneže R_0 po předpostavce jest číslo iz Ω .

§ 12. Integralna baza regularnyh sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vmestě s zaključkom § 10, neposrědnje daje slědujuči fakt:

Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ oblasti $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že homogeny rezultant njih členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ jest oblast prwego roda i poslědovateljno konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.*

Uslovija $R_0 \neq 0$ teper, pomoću pomočnogo teorema, dopušća drugi dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;¹ sej dokaz, pravda, ne pozwalja razpoznavati involucijsku bazu kak takovu, ale zato ravnoměrně vaży za vse systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Neha bude ρ polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore poslědovateljno sut algebraično nezavisne, dane črez

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest algebraično čěly nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpovědajut polinomy

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

togda po principu přěnesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderžečego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično čěly nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično čěla nad polinomami (2), jest takože polinom. Zato, ako smatrimo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kak algebraično polje nad $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno čěla oblast $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično čělymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložimogo uravnenja k -go stepena, kojemu $G(x)$ udovolja vzhodno k $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak algebraično čěla veličina dopušća predstavjenje

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Neha teper $F(x)$ přěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnjenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz sootvětnyh funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopušća predstavjenje

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

gdě $A_1, \dots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. U Hilberta, pri predpostavki inakože uže dobytoho obstojanja integralnoj bazy invariantnogo polja, ide samo o tolkovanje toj bazy črez Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično čělyh veličin polja.

Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.*

Sej teorem dopušća ješće legko obobčenje. Dostatočno jest, že ρ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, prinadležat najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderžečej $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. V samoj dějnosti razsudženja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda predstavjenje (5) ješće vaży. No po definiciji vsak polinom $L(x)$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti čelo i racionalno predstavljen črez konečno čislo — mēnjajuče se vměstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat σ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut čělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Črez (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazyvaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —*

vaży zato:

Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.²

Dajemo ješće, analogično kak v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to smatrimo, kak tam v (7), sistem uravnenj

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

gdě $L^*(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Homogenizujuči pomoću x_0, ξ_0 , nehaj (7) přehodi v sistem uravnenj medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Kak *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ označajemo (sr. primětku k § 5) řešení (8), nezavisne od x , to jest različne od redov, konjugovanyh k x . Fundamentalne točky sut zato sistemi vrědnostij, različne od $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, za ktore jednočasno vaży

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

²Že obstojat neregularne systemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješće malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tut ravnoznačno s obstojanjem čělogo pozitivnogo čisla ν tako, že važat identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1x_2)^{i_1} (x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Poravnanje dimenzij po x_1, x_2 vodi uže za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

ktore očividno ne imajut řešení v nenegativnyh čělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

Ako teper obstojat ρ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem řešenj, togda $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ sostojit iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku, bo ona byla by jednočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Ale važi takóže obratno. Za to smatrimo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogo teorema (sr. citat v § 10) zato slěduje obstojanje ρ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezanje ima za posłědok izčezanje vseh form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako teper $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne imaje fundamentalnoj točky, te ρ form ne mogut izčezati jednočasno; njih resultant $R_0 \neq 0$.

Zato:

Regularne systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ iz homogenyh form uže sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.³*

³Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v přědhodnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Priměry relativno-cělyh oblasti prvogo roda i regularnyh sistemov.

1. Kak prvý priměr relativno-cěloj oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{nn}$ razsmatrjamo *cělost polinomov od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu G* , to jest cělost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Poněže $x_1, \dots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

sut algebraično cěle nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinadležat k $\mathfrak{G}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično cělo zavisat od $\mathfrak{G}_{nn}$, oblast $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda. Dalje, kak oblast prvogo roda, poněže jej elementy sut homogeneous formy i $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ tvori (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) rezultant R_0 elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije rezultantov on računa se kak ± 1 . *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{G}_{nn}$, poněže $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda i $n = \rho$, jednoznačno jest opreděljena kak involucijska forma sootvětnoj Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \dots, x_n$ vzhodno k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy G ; zato ta involucijska forma dana jest črez

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

gdě produkt imaje se brati po vseh permutacijah iz G . Formula (2) predstavljaja “Galoisovu formu grupy G ”, i zato važi fakt:

Vse polinomy od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacijsku grupu G , sut cěle racionalne kombinacije koeficientov $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej formy grupy.

2. Kak priměr *regularnyh sistemov* razsmotrimo sistemy $\mathfrak{G}_{n1}$ iz polinomov, to jest sistemy, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{G}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{G}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{G}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Zato $\mathfrak{G}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slěduje:

*Vsak sistem $\mathfrak{G}_{n1}$ iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskoněčno mnogih polinomov jednej neopreděljenej, imaje integralnu bazu.*¹

3. Teper specializujemo sistemy $\mathfrak{G}_{n1}$ do relativno-cělyh oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$, ktore kak regularne sistemy po § 12 sut relativno-cěle oblasti prvogo roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoju bazoju, ktora jednočasno jest involucijska baza najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n1}$ jednočasno jest minimalna baza — my označali ju kak Lürthovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisí linearno-drobno od toj Lürthovej funkcije. V našem slučaju Lürthova funkcija, poněže ona prinadleži k $\mathfrak{G}_{n1}$, jest polinom; vsak daljny polinom involucijskoj bazy zavisí od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično cěla, to jest v samoj dějnosti cěla i linearna. Tak Lürthova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{G}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

¹Najprostějšje možlive neregularne sistemy bez integralnoj bazy sut zato sistemy $\mathfrak{G}_{22}$. Že take sistemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v primětce k § 12.

iz čeho znovu jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slěduje:

Relativno-cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ sut prvogo roda; njih integralna baza sostojit iz jednogo polinoma, Lürothovej funkcie najmenšego soderžečeho polja.

4. Kak ješče jedin priměr relativno-cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ spomenimo osoblivo cěle racionalne projektivne invarianty kvadraticnoj formy od s přemennyh. V soglasju s přědhodnym, kak znajemo, oni možut byti predstavljene kak cěle racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ toj formy; i sej determinant jednočasno jest Lürothova funkcie sootvětnogo invariantnogo polja.

§ 14. Sistemy iz celočíselnyh polinomov.

Dobyte teoremy o bazah treba teper zaoštriti s obzirom na celočíselovost.

Koeficientnu oblast Ω zato v daljem budemo smatrjati kako (konečno) algebraično čislavo polje; i nehaj $[\Omega]$ označa celost algebraično celih čisel iz Ω , kotre budemo kratko nazyvati celými čislami. Pod celočíselnym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ od nynyě budut značiti samo celočíselne polinomy.

V analogiji s § 7 razmatramo različne sistemy iz celočíselnyh polinomov:

Libovoljny sistem iz celočíselnyh polinomov bude nazvany celočíselnym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Celočíselna linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest celočíselny sistem, kotry pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vseгда soděrzy takozě $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, gđě c_1, c_2 sut libovoljne cěle čisla iz $[\Omega]$.

Celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ jest celočíselna linearna familija, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vseгда soděrzy takozě $F(x) \cdot G(x)$.

Celočíselna relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralna oblast, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — gđě $G(x) \neq 0$ — togda i samo togda soděrzy kvocient $F(x) : G(x)$, kogda sej kvocient jest celočíselny polinom.

Sootvětně kak v § 7, najmenša soděrzeča celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ celočíselnogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sostojit iz vseh polinomov $H(x)$, kotre sut cěle racionalne celočíselne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenša soděrzeča celočíselna relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sostojit iz vseh celočíselnyh polinomov $H(x)$, kotre sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Teper přěhodimo k přenosu teoremov o bazah. Vzhodno k racionalnoj bazi treba zamětiti, že pojmy polja, najmenšego soděrzečego polja i racionalnoj bazy, kotre osnovane sut samo na “racionalnom”, ne dobivajut nikakoj proměny. Nadalje možno sistem odobraženja $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ celočíselnogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati znovu kako celočíselny sistem na libovoljno mnoho sposobov. Poněže i pri celočíselnej linearnej familiji ostavajut zaključanja, kotre vedut k ograničenju čisla, važi:

Teorem V': Vsa celočíselny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu celočíselnej linearnej familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ možno osoblivo izbrati tako, že ona soděrzy najviše $\rho + 1$ polinomov.

Teper izslědujemo analogon involucijskoj bazy integralnyh oblastij iz polinomov (§ 8). Za to treba teorem o simetričnyh funkcijah redov veličin razšíriti s obzirom na celočíselovost slědujučim pomočnym teoremom. Cěle celočíselne simetrične funkcije od n redov veličin ($yz \dots t$):

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sut cěle celočíselne funkcije konečnogo čisla medžu njimi, imenno elementarnyh simetričnyh funkcij

$$\begin{array}{l} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

i funkcij

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

kotre algebraično cělo i celočíselno zavisat od funkcij (2).

V samoj dějnosti, n veličin $y_1, \dots, y_n$ algebraično cělo i celočíselno zavisat od $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; sootvětny fakt važi za $z_1, \dots, z_n$ vzhodno k $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnyh funkcij redov veličin (1) zato tvorí algebraično polje nad poljem opredělenym funkcijami (2) tak, že algebraično cěle i celočíselne veličiny togo polja sut identične s celými

celočíslenými symetričnými funkcijami redov veličin (1). Ako zato opredělímo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomočný teorem jest dokazany.

Nehaj teper $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bude celočíselna integralna oblast, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ celočíselna oblast odobraženja i

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; pri tom $G^*(x)$ može byti takóže nultej dimenzije, t. j. číslo iz $[\Omega]$. Elementarne simetrične funkcije, sootvėtnuče funkcijam (2), togda sut dane něktorymi iz kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Poněže po pomočnom teoremu funkcije (3) algebraično čělo i celočíselno zavisat od (2), to — po razšírenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-celočísnými koeficientami — funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sootvėtnuče (3) sut dane kako

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

gdě $K_\nu^*(x)$ sut celočíselne polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ zato, ako ide o relativno čěle oblasti, prinadležat oblasti; v obćem slučaju sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ako teper $F^*(x)$ jest libovoljny celočíselny polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje čěla celočíselna symetrična funkcija redov veličin $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Po pomočnom teoremu i principu přěnosu slėduje zato:

Teorem VI': Za celočíselne integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma opredělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

gdě Γ označa čělu celočíselnu funkciju. Za celočíselne relativno čěle oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s celočíselnoju relativno čěloju oblastju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyšším koeficientom sootvėtnoj involucijskoj formy.

§ 15. Celočislene relativno čele oblasti prвого roda i regularne sistemy.

Na město integralnoj bazy pri celočislenyh sistemah nastupa celočislena integralna baza, to jest konečno čislo celočislenyh polinomov sistema tako, že vsak celočisleny polinom sistema se može predstaviti kako čela celočislena kombinacija sej konečnoj množiny.

Teoremy o celočislenej integralnoj bazi v sučnosti idut paralelno s predhodnymi, i samo dokazy trebujut male modifikacije.

Najprvo definicija V (§ 9) može se neposrednje přenesti.

Definicija V': veličina ξ nazývá se *algebraično čela i celočislena vzhodno k celočislenej relativno čelej oblasti* $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona zadovolja někoj jednačbi, ktorej najvyšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sut iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Razširenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-celočislenymi koeficientami pokazuje imenno, kak v § 9, že iz toga definicija može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definicije V' dalje slěduje přenos definicije VII.

Definicija VII': celočislena relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazývá se *oblastju prвого roda*, ako ona imaje kako oblast odobraženja relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tako, že vsak libovoljny celočisleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočisleno zavisí od $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Da pokazati konečnost tyh oblastij prвого roda, najprvo zamětimo, že kak v § 10 iz definicije slěduje: najvyšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI' (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tut na sistem, utvorjeny iz celočislenyh polinomov $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, priměni Hilbertov teorem II o celočislenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čele racionalne čislove koeficienty, v jeho razširenju na algebraično-celočislene polinomy¹, togda iz toga slěduje obstojanje celočislenej integralnoj bazy, to jest:

Teorem VII': vsaka celočislena relativno čela oblast prвого roda imaje celočislenu integralnu bazu.

Dalje přenosimo definiciju regularnyh sistemov:

Definicija VIII': celočisleny sistem $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazývá se *celočisleno-regularnym*, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ najmenšej soderžečej celočislenej integralnej oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Da přenesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrđenje iz § 11 dopuščá slědujuću ostrějšu formulaciju; ona slěduje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ sut čele celočislene funkcie od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Dostatno uslovje za to, že vsak libovoljny celočisleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočisleno zavisí od ρ celočislenyh polinomov, jest to, že rezultant členov najvyššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Iz sej pomočnoj teoremy slěduje točno kak v § 12 za vsak polinom $F(x)$ celočisleno-regularnogo sistema predstavjenje (3) iz § 12, gđě nyně $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ sut celočislene polinomy od G_i . I dalje, kak v § 12, přiměnenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jeho razširenju na algebraično-celočislene polinomy, vměště s definiciju najmenšej soderžečej celočislenej integralnej oblasti, davaje obstojanje celočislenej integralnoj bazy; to jest:

Teorem IX': vsak celočisleno-regularny sistem imaje celočislenu integralnu bazu.

¹Ako $w_1, \dots, w_k$ označá fundamentalny sistem algebraično čělyh čisel iz Ω , i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ imajut čele racionalne čislove koeficienty. Přiměnenje teorema II na sistem, utvorjeny iz form $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrednje pokazuje važnost toga razširenja.

Kak primjer celočíslenej relativno čělej oblasti prvogo roda, v analogiji s primjerom 1 v § 13, ukazujemo na čělost $\mathfrak{G}_{nn}$ celočíslenyh polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest celočíslena oblast prvogo roda, slěduje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

poněže resultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje čěnnost ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ jest takože celočísleny regularny sistem.

Dalejší primjer jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany čělostju čělyh celočíslenyh simetričnyh funkcij od n redov veličin.

Erlangen, maj 1914.

7. Teorem o konečnosti invariantov konečných grup

Math. Ann. 77 (1916), s. 89–92

V slēdujúcom bude podan sovsēm elementarny dokaz konečnosti invariantov konečnyh grup, osnovany samo na teorii symetričnyh funkcij, i on v to samo vrēme davaje stvarno ukazanie polnogo sistema. Obyčny dokaz, ktorý se opíraje na Hilbertov teorem o modulnoj bazi (Ann. 36), jest samo dokaz eksistencie.¹

Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji iz h linearnyħ přeobraženj (s nenulevym determinantom) $A_1, \dots, A_h$, pri čem A_k označuje linearno přeobraženje

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

ili skračeno $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodit red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže među $A_1, \dots, A_h$ mora byti identiteta, među redami $(x^{(k)})$ nahodi se takóže red (x) . Pod čělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy rozuměje se taka čěla racionalna funkcijs od $x_1, \dots, x_n$, ktorá pri priměňjenju $A_1, \dots, A_h$ ostavaje identično neizměnjena. Zato za taky invariant $f(x)$ imajemo

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Formula (1) izkazuje, že $f(x)$ jest čěla racionalna symetrična funkcijs redov veličin $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$. I imenno, poněže vsaky člen $f(x^{(k)})$ soderži samo jedin red $(x^{(k)})$, ide o najprostějši slučajs, obyčno nazvany *jednoformny*. Po poznatom teoremu o symetričnyh funkcijah redov veličin² funkcijs $f(x)$ možno čělo i racionalno predstaviti čřez elementarne symetrične funkcijs tyħ redov, to jest čřez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ “Galoisovej rezolventy”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

gdě $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ sut invarianty stepena $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ po x . Těm jest dokazano:

Koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy tvoret polny sistem invariantov grupy tako, že vsaky invariant može se čělo i racionalno predstaviti čřez te konečno mnoge invarianty.

2.

Izhodeči iz (1), možno izvesti takóže slēdujúče ješče elementarnějšě razsmatřjanje,³ koro v to samo vrēme vodi k drugomu polnomu systému. Nehaj

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + cx_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

¹ Sr. např. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. izd.), t. 2, § 57.

² Sr. primětku k 2.

³ To se svodit k dokazu teorema o symetričnyh funkcijah redov veličin v vyše spomenutom jednoformnom slučajs.

gdě $a, b, \dots, c$ označají konstanty. Tada po (1) imajemo

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

Vsaky invariant zato může se sostaviti kako čela linearna kombinacija specialnyh invariantov

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

i zato dostatočno jest dokazati tvrđenje za te specialne invarianty. No $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, ne gledajući na čislový faktor, jest koeficient pri $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ v izrazu

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

gdě položeno jest $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$, i toj izraz jest μ -ta stepenna suma h linearny form

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Kako jest poznato, beskonečno mnoge stepenne sumy S_μ sut čele racionalne kombinacije

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

ktorih koeficienty sut dane invariantami

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Tako jest dobiven drugi polny sistem:

Polny sistem invariantov grupy jest dany vsimi invariantami $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, gdě $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ i h označuje red grupy.

Svęz s 1. ustanavjaje se primětkoju, že stepenne sumy $S_1, \dots, S_h$ možno zaměnití elementarnymi simetričnymi funkcijami od $\xi_1, \dots, \xi_h$, čto vodi k tam danomu polnomu sistemu $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$. Oba rezultaty pokazyvajut, že vse invarianty možno čělo i racionalno izraziti čřez te, kteryh stepenj po x ne přěvyšaje reda h grupy.

3.

Iz upravo dokazanogo možno izvesti poslēdky za racionalno predstavjenje. Vsaky racionalny absolutny invariant možno, kako se neposřědnje vidi proširjenjem čislitelja i imenovatelja konjugatami imenovatelja vzhodno k grupě, predstaviti kako količnik dvoh čělyh racionalnyh absolutnyh invariantov, ne neobhodno vzajemno prostyh. Iz togo slěduje, že vsaky racionalny absolutny invariant možno racionalno izraziti čřez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy $\Phi(z, u)$. Toj teorem může se legko dokazati na različne načiny i bez prohoda čřez teorem konečnosti; on užě jest formulovany u Webera II, § 58.⁴

⁴No tam dany dokaz ne jest dostatočno obosnovany: pokazano jest samo, že funkcijs $\Psi(t)$ v formulě (7) imaje invarianty kako koeficienty, ale ne pokazano jest, že te invarianty racionalno izrazimy čřez koeficienty $\Phi(t)$. Ta praznina izběgaje se, ako se za predstavjenje $x_i^{(k)}$ čřez ξ_k vměsto Lagrangevoj interpolacijskoj formuly priměni poznaty postup

4.

Nakonec treba spomenuti, že rezultaty izvedene tu su implicitno soderžane v mojej rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;⁵ i imenno polny sistem dany v 1. nahodi se v teoremah VI i VII, a dokaz racionalnogo predstavjenja nezavisny od togo teorema konečnosti nahodi se v teoremu III.⁶ V tutom specialnom slučaju hod dokaza i rezultat značiteljno uproščajut se v sravnanju s občeju teorijeju. K priměnjenju občih izslědovanj na invarianty konečnyh grup privedli mne razgovory s E. Fischerom; od jeho po soderžanju proishodi i dokaz dany pod 2. (v občem slučaju tam nastupajuči polny sistem ne jest racionalno definovatelny), i primětka k 3.

Erlangen, maj 1915.

diferencialovanja. To jest relacija, dobivena diferencialovanjem identičnosti $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ po vseh u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Zato na mēstu formul (7) i (8) u Webera za vsaku racionalnu funkciju $\omega(x)$ mora stojati formula

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

ktora soderži uže samo koeficienty $\Phi(z, u)$, i jej sumovanje po vseh k za invarianty $\omega(x)$ davaje želano predstavjenje.

⁵Math. Ann. 76, s. 161 (1915).

⁶Za relativne invarianty teoremy VIII i IX soderžat dokaz konečnosti, ktory takože leži na drugoj osnově než obyčny, ale jest takože samo dokaz eksistencije; pričina jest, že relativne invarianty ne tvoret polja.

8. O celom racionalnom predstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogih osnovnih form

Math. Ann. 77 (1916), s. 93–102

Na koncu svojega prispevka k Švarcovomu jubilejnomu sborniku *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert izkazuje predpostavitev, že te invarianty možno celo i racionalno predstaviti čez končno mnoge invarianty sistema (J, PJ) , gdje J označuje polny sistem invariantov linearno nezavisnih osnovnih form, a invarianty PJ izhode iz J čez polarne procesy.

V slědujćem pokazujem v I, že to predpolaženje stvarno jest pravilno, i to kako prosty poslědok redukciynogo teorema: vsaku formu od libovoljno mnogih redov po n varijablov v vsakom možno predstaviti kako sumu polarov form, ktore soderžet samo n fiksovanyh redov i same sut izvedene iz izhodnoj formy polarnymi procesami. Toj redukciyny teorem jest specialny slućaj, prvyy put formulovany F. Mertensom, obobćenja Klebš–Gordanovogo razloženja po redah na formy od libovoljno mnogih redov po n varijablov; to obobćenje, dano A. Kapellijem, F. Mertensom i J. Derjutsom, dokazano jest formalnym přebraženjem procesov diferencialovanya.¹

V II dajem ješće boljše ponjatijny dokaz redukciynogo teorema, razmatrajut čto vprašanje kako problem ekvivalentnosti linearnyh familij form. To gledišće, i takože suštstvenu čest upotrěbljenyh razmatrjanj, berem iz raboty *Über algebraische Modulsysteme*² i iz s njom svězanyh nepublikovanyh teoremov E. Fišera, ktory mi ljubazno dozvolil jih upotrěbljenje.

Nakonec pokazujem v III, kako odgovarajuća razmatrjanja vodet takože k najobćejšim razloženjam po redah.

I.

Nehaj θ bude forma, homogena v vsakom iz $N > n$ redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

gdě obćno red A_k može sostojeti iz n elementov

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Koeficienty θ mogut byti neopreděljene ili veličiny danej oblasti racionalnosti. Nadalje nehaj P označuje čělu racionalnu funkciju – s racionalnymi čělymi koeficientami – od polarnyh procesov

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

pri čem pod produktom $P_{hk}P_{ij}\theta$ treba razuměti priměnenje P_{hk} na $P_{ij}\theta$.

Togda spomenuty redukciyny teorem jest dan identičnostju

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

¹F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Formula 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), i podrobně (s priměnenjamy) v: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Za někotre dokazy Kapellija (od 1882) sr. napr.: Math. Ann. 37, ili avtografovane *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

²E. Fischer: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

gdě formy Z soderžet ješče samo redy

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

i sut izvedene iz θ polarnymi procesami P .

Teper razsmatramo sistem osnovnyh form (F') , sostojuči iz N form jednakogo reda i jednakogo čisla varijablov

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

ktorih koeficienty odgovarajuče berut se kako N redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Nehaj (J) označuje polny sistem – sostojuči iz konečno mnogih invariantov – form $F_1, \dots, F_n$, tako že vsaky invariant form $F_1, \dots, F_n$ može se čělo i racionalno izraziti črez invarianty (J) . Hilbertovo predpoloženje, ktero treba dokazati, tada jest, že za simultanne invarianty S form $F_1, \dots, F_n$ polny sistem jest dan konečno mnogimi invariantami (J, PJ) , gdě PJ označuje vse invarianty, izvedime iz J polarnymi procesami P .

V samom dělu, vsaky simultanny invariant S sistema (F') s racionalnymi čělymi koeficientami jest forma homogena v vsakom iz N redov $A_1, \dots, A_N$, s racionalnymi čělymi koeficientami; zato možno priměniti na nego identičnost (1). Poněže priměnenje polarnyh procesov P na S poznato opěť proizvodi invarianty, formy Z sut takōže invarianty, imenno simultanne invarianty form $F_1, \dots, F_n$, poněže soderžet samo redy $A_1, \dots, A_n$; zato po predpoloženju one sut čěle racionalne funkcie invariantov (J) . Taka identičnost (1) přěhodi v

$$S = \sum PY,$$

gdě Y označajut produkty stepenjev invariantov (J) . Ale stvarno izvršenje procesov P na Y , po definiciji P , sostoji iz posledovateljnogo konečno-kratnogo izvršenja prostyh polarnyh operacij P_{hk} , ktore po pravilu diferencialovanja produktov vodet k sumam produktov iz invariantov (J) i (PJ) . To samo važje za priměnenje P_{hk} na produkt iz (J) i (PJ) ; zato i PY davaje samo čěle racionalne kombinacie iz (J, PJ) . *Těm jest dokazano čělo racionalno predstavjenje vseh invariantov S črez (J, PJ) .*

II.

Prěd dokazom redukijnogo teorema přědpoložimo něčto o linearnyh familijah form. Pod *linearnoju familijeju form nad K* razumějemo sistem form jednakogo stepena, polny v tom smyslu, že zajedno s θ_1 i θ_2 on vseгда soderži takōže $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, gdě c_1, c_2 sut veličiny přědpisanej oblasti racionalnosti K , i gdě K soderži oblast koeficientov form θ . Medžu tymi formami vseгда jest konečno čislo – recimo ρ – linearno nezavisnyh nad K , a vsake $\rho+1$ form zadovoljajut linearnu relaciju s koeficientami iz K ; familija imaje *rang* ρ vzhodno k K .³ Upotrěbimo legko vidimy fakt: ako $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut dvě linearne familije nad K jednakogo ranga ρ , i ako $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut identične (ekvivalentne).

S tym přěhodimo k redukijnomu teoremu. Identičnost iz I

$$\theta = \sum PZ$$

přěhodi v analogičnu identičnost za $P\theta$, ako se na obě strany priměni ten samy polarny proces P ; zato redukijný teorem v to samo vrěme davaje predstavjenje vseh polarov θ sumami specialnyh

³ Občějše linearne familije form – ktoryh rang ne mora byti konečny – dobivajut se, ako se opusti ograničenje jednakogo stepena, ili takōže ograničenje, že K soderži oblast koeficientov form θ .

polarov PZ . S drugoj strani, te specialne polary sigurno soderžet se medžu vsimi polarmi, takže redukcijny teorem tvrdi ekvivalentnost tyh dvoch linearnyh familij form; osobливо takože ekvivalentnost tyh podfamilij, koryh formy v vsakom pojedinom redu imajuť toj samy stepen kako θ . Za dokaz toj ekvivalentnosti vstavimo ješče posrědnu familiju, opreděljenu formami Z . Zaradi prostoty najprvo dajemo dokaz v slučaju treh binarnyh redov ($N = 3, n = 2$), a potom kratko naznačimo paralelly oběy dokaz.

Nehaj zato $\theta(x, y, z)$ imaje odgovarajuče stepeny α, β, p v redah

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

koeficienty θ najprvo nehaj budut neopreděljene a (ili takože racionalne čisla). Tada razsmatramo tri linearne familije form.

1. Familija $\mathcal{L}$, sostojajuča iz vseh form $f(x, y, z)$, ktore nastali iz θ polarnymi procesami P i ktore v pojedinyh redah x, y, z imajuť toj samy stepen kako θ ; $\mathcal{L}$ osobливо soderži i θ . Ako se $f(x, y, z)$ razsmatra kako forma od x, y, z i neopreděljén a , togda oblast koeficientov jest pole R racionalnyh čisel; za K takože treba vzěti R , poněže samo pri racionalno-cělyh θ_1, θ_2 izraz $c_1P_1 + c_2P_2$ znovu stavaje procesom P ; nehaj $\mathcal{L}$ imaje rang ρ vzhodno k R .

2. Familija $\mathcal{S}$, sostojajuča iz vseh form $g(\lambda; x, y)$, opredělenyh črez

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

ili, vyraženo polarnymi procesami,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

pri čem imajemo:

$$i!(p-i)!g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

⁴ Tako $g_i(xy)$ davajut formy Z identičnosti (1): g sut racionalno-cěle formy v x, y, λ i neopreděljenah a ; nehaj $\mathcal{S}$ imaje rang σ vzhodno k R .

3. Familija $\mathcal{T}$, ktora izhodi iz $\mathcal{S}$ črez obratny polarny proces, kako $\mathcal{S}$ izhodi iz $\mathcal{L}$; formy h od $\mathcal{T}$ opreděljene sut črez

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

gdě po 2. važje:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

⁴To znači kako v I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

zato osobливо:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1x_1 + \lambda_2y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1x_2 + \lambda_2y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

Pojedine h_i , i zato takóže h , sú formy PZ i jih sumy; nehaj $\mathcal{T}$ imaje rang τ vzhodno k R .

Kako konstrukcija form $h(x, y, z)$ od $\mathcal{T}$ pokazuje, one izhoded iz θ polarnymi procesami P i v redah x, y, z pojedino imajut toj samy stepen kako θ ; familija $\mathcal{T}$ zato tvori podfamiliju $\mathcal{L}$, i po vyše spomenutom faktu za dokaz ekvivalentnosti ostavaje samo dokazati ravnost ranga. Pri tom dokazu specialna struktura $f(xyz)$ – polary jednoj i toj samej formy θ – dalje ne upotrěbljaje se.

a) Za sravnenje ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$ služi pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$. To neposrědnje slěduje iz identične relacie medžu tremi binarnymi redami

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

ktora imaje poslědok

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato, kako pokazuje substitucija $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, i poněže $(xy) \neq 0$, nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$.

Po toj lemi medžu formami iz $\mathcal{S}$ i iz $\mathcal{L}$ vlada jedno-jednoznačno odgovaranje. Iz

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

bo nužno slěduje

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Dalje, vsaka relacija v $\mathcal{S}$ sahranja se takóže medžu jednoznačno odgovarajučimi formami v $\mathcal{L}$ (i obratno). Iz

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

bo po lemi nužno slěduje

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Těm jest dokazano ravnost ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Za sravnenje ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$ odgovarajuče služi pomocna lema b): iz $h(x, y, z) = 0$ nužno slěduje $g(\lambda; xy) = 0$. Za dokaz pomyslimo, že po 3. $h(x, y, z) = 0$ ravnosnačno jest izčežanju pojedinyh produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

iz čego daljnje diferencijalovanje davaje takóže izčežanje produktov stepenjev

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Zato izčežaje takóže vsaka linearna kombinacija tyh produktov stepenjev, i zato vsaka forma

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Ako vyberemo f specialno tako, že

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

togda dobivamo tako

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

ili – ako polo

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

gdě G_i sut racionalno-čele linearne formy neopreděljené a –

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

i zato $g(\lambda; xy) = 0$.

Iz pomocnoj lemy b), točno kako v a), slěduje *ravnost ranga* $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Zato po a) i b) imajemo $\rho = \tau$; i těm jest – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – dokazano ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij. Vsaku formu iz $\mathcal{L}$, osoblivo takóže θ , možno zato predstaviti jako linearnu racionalno-čelu kombinaciju ρ linearno nezavisnyh form $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ta identičnost, izvedena za neopreděljené koeficienty a formy θ , ostavaje validna, ako neopreděljené a zaměnití veličinami kakove-koli oblasti racionalnosti, i *redukčijny teorem jest tako občno dokazan v slučaju treh binarnyh redov*.

Občy dokaz za N redov po n varijablov teče sovsěm paralelně. Nehaj $\theta(A)$ imaje odgovarajuče stepen α_i v redu A_i . Tada zněvu razsmatrjamo tri linearne familije form:

1. familiju $\mathcal{L}$, sostojuuču iz vseh form $f(A)$, ktore izhody iz $\theta(A)$ polarnymi procesami P i v vsakom pojedynom redu A_i imajut toj samy stepen jako $\theta(A)$;
2. familiju $\mathcal{S}$, sostojuuču iz vseh form $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, ktore izhody iz $f(A)$ čez substitucije

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

pri tom koeficienty pojedynyh produktov stepenjev λ v $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ davajut formy Z identičnosti (1);

3. familiju $\mathcal{T}$, sostojuuču iz vseh form $h(A)$, opredělěnyh čez

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ jest suma form PZ .

Teper, zaradi identične relacije medžu vsakymi $n+1$ redami, pomocna lema a) ostavaje validna; takóže važje pomocna lema b), v dokazě ktorej čislo varijablov nikako ne vhodilo. $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ imajut zato jednaky rang i – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – sut identične. Zato identičnost

$$\theta = \sum PZ$$

važje za neopreděljené koeficienty, i slědovateljno za veličiny libovoljnoi oblasti racionalnosti jako koeficienty; *redukčijny teorem jest těm dokazany občno*.

III.

Pokazujemo ješče kratko, kako analogične razsmatranja davajut takože *obče razložjenje po redah* (za $N \leq n$). Nehaj Z bude pojedino homogena forma n redov $A_1, \dots, A_n$ po n veličin; i nehaj Δ bude determinant tyh redov. Najprvo dokazujemo identičnost, odgovarajuču (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

gdě formy H soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{n-1}$ i sut izvedene iz Z procesami P .

Dokaz osnivaje se na přebraženju relacij, izvedenych v II, v kongruencije modulo Δ . Zaradi prostoty neka osnovoju budut tri ternarne redy x, y, z ; koeficienty predpoložene sut kako neopreděljene.

Tri linearne familije $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ nehaj budut opreděljene kako v II v slučaju binarnych redov; jih rang nehaj bude ρ, σ, τ , a ρ^* i τ^* označajut rang $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ modulo Δ (t. j. jest ρ^* , ale ne $\rho^* + 1$ form iz $\mathcal{L}$, ktore sut linearno nezavisne modulo Δ). Tada važje kako v II

Pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (i obratno). Imenno po relaciji medžu četyrmi ternarnymi redami

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

vsegda jest medžu tremi ternarnymi redami linearna relacija modulo Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

i zato, kako v II, imajemo

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato – poněže Δ jest nerazložimy i Δ_3 ne jest děljivy črez Δ – nužno slěduje $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Obratno jest jasno iz $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Iz togo zaključajemo kako v II: $\rho^* = \sigma$.

Pomocna lema b) ostavaje s dokazom validna, i imajemo zato: $\sigma = \tau$.

Za dokaz $\tau = \tau^*$ služi

Pomocna lema c): iz $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ nužno slěduje $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ bo, kako polara, izčezaje pri priměnjenju poznatogo Ω -procesa; to se izražaje diferencialnym uravnanjem

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Ako imajemo $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, togda daljnim diferencialovanjem izčezaje takože

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

i zato $h(x, y, z)$. Těm imajemo $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, i poněže $\mathcal{T}$ jest podfamiliya $\mathcal{L}$, identičnost (2) jest dokazana; odgovarajuče razsmatranje davaje dokaz pri n varijablah.⁵

⁵Po 3. imaje se odgovarajuča, črez determinantny faktor izčezajuča relacija za $\Omega(h)$; v operatorskom zapisu to jest uravnanje, nastajuče iz produktov

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

ono izčezaje zaradi izčezanja determinantnogo faktora.

Priměnjajući identičnost (2) na množitelj Δ , dobivaje se razloženje:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

gdě φ_i pojedino izčezajut pri priměnjenju Ω -procesa. i -kratno povtorjenje procesa zato davaje – poněže oběno imajemo: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi) -$:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

s drugoj strany po (2) imajemo:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

gdě H_i takōže izvedene sut iz formy $\Omega^i(Z)$, kako H iz Z . Po pomocnoj lemi c) (v razširenju na n varijablov) dobivaje se zato: $\varphi_i = \sum PH_i$, i slědovateljno:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

kako najobčejše razloženje formy od n redov po n varijablov po polarah form samo od $n-1$ redov.

Razloženje po redah za formy od N redov po n varijablov ($N < n$) dobivaje se iz togo, kako poznato, prostoju substitucijeju. Položimo (za $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z$$

i razložimo $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ po (3). Tada, poněže ξ, η, ζ nastupajut samo v svězkah u, v, w , imajemo:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Po specializaciji $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ forma $H(u, v, w)$ přehodi v $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ do čislovogo faktora v $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, poněže priměnenje $(y\partial/\partial x)$ itd. na determinanty $(xyz)_{ikl}$ čini jih izčeznuti. Poněže odgovarajuče važje takōže pri N redah, iz (3) slěduje razloženje:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

gdě Φ_i izhodet iz $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ čez procesy P i soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{N-1}$, osim determinantnyh svězkov nastupajučih v ∇^i , ktore, kako spomenuto, pri polarizaciji ne vhodet v račun.

Ako zato zaměnit te determinanty v ∇^i neopreděljenymi p , to nastajuče formy možno znovu razložiti po (4); i tako nakonec dobivaje se razloženje

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{determinanty } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

gdě ψ izhodet iz izhodnoj formy čez procesy P i $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ itd. Tymi razloženjami i jih kombinacijami – napr. ako se na formy Z nastupajuče v (1) priměni (3), a potom (4) i (5) – izčerpame sut vse poznate razložjenja za formy od libovoljno mnogih redov po n kogredientnyh varijablov.

Erlangen, 5. januar 1915.

9. Najobčejše oblasti celých transcendentných čísel

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vsléd teoremy o dobrom uporjadjkovanju E. Zermelo skonstruoval oblast «celých transcendentných čísel», t. j. číslu oblast $\mathfrak{G}$, ktorá ima slédujúča *abstraktna* svojstva:

- I. Suma, razlika i produkt dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$ znovu jest číslo iz $\mathfrak{G}$.
- II. Vsako realno ili kompleksno číslo jest kvocient dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$.
- III. Vsako čelo racionalno (odgovorno algebraično) číslo jest element $\mathfrak{G}$.
- IV. Nikako ne-čelo racionalno (odgovorno algebraično) číslo ne náleži k $\mathfrak{G}$.¹

Konstrukcija opira se na to, že teorema o dobrom uporjadjkovanju davaje možnost ustanoviti eksistovanje *algebraične bazy* vsih čísel, t. j. *sistema H čísel η , medžu ktorými ne su algebraične odnošy, ale črez ktore možno algebraično izraziti vsa ostala čísla*. Iz-za algebraične nezavisnosti možno ty bazove čísla η razsmatrjati kako *neopreděljene*; tym samym iskana oblast přehodi v *oblast čelosti iz racionalných i algebraičných funkcij od neopreděljených η* ,² čiji koeficienty náležet polju K vsih algebraičných čísel. Specialna oblast $\mathfrak{G}_\eta$, skonstruovana od Zermela, togda jest karakterizovana slédujúčimi *bazovými svojstvami*:

$\mathfrak{G}_\eta$ soděrži:

- 1) vsa bazova čísla η ,
- 2) vse polinomy od η s celočíslennými³ koeficientami,
- 3) vse čele algebraične funkcie od η s celočíslennými koeficientami.

$\mathfrak{G}_\eta$ izključaje:

- 4) vse racionalno-drobne funkcie od η s celočíslennými koeficientami,
- 5) vse algebraično-drobne funkcie od η s celočíslennými koeficientami.⁴

Nyně legko pokazuje se (sr. priměry v § 2 i 3), že eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, *suštno različne* od Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$, t. j. oblasti $\mathfrak{G}$, ktore pri *nijakom dobrom uporjadjkovanju* ne imajut vseh bazovych svojstv 1)–5) i zato pri *nijakom dobrom uporjadjkovanju* ne mogut biti stvorjene Zermelovoju konstrukcijeju. Drugými slovami: eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, ktore *ne* možno jedno-jednoznačno i izomorfno odobraziti na $\mathfrak{G}_\eta$. Tak vznikaje pytanje o *najobčejših oblastjáh celých transcendentných čísel*; níže ono jest polno řešeno.

Za to najprvo treba ustanoviti, ktore iz bazovych svojstv sut posledicami abstraktných opreděljajučih svojstv, a ktore sut uslovjene specialnoju konstrukcijeju. Pokazuje se (§ 1), že za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ eksistuje dobro uporjadjkovanje, tako že bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene; *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može tym samym biti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy vsih čísel*. Iz daljnych bazovych svojstv nijedno ne mora biti izpolnjeno (§ 2 i 3). Iz toga sléduje osoblivo, že jedno daljne abstraktno svojstvo Zermelovej oblasti ne náleži vsim oblastjám $\mathfrak{G}$: *algebraično-čela zatvorenost*. Ju možno formulovati tako:

¹E. Zermelo, «O celých transcendentných číslah», Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

²Iz toj přičiny razmysljenja nastoječej pracy idut čestično paralelno s razmysljenjami ranějšej pracy avtorice: «Polja i sistemy racionalných funkcij», Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

³Pod «celočíslenny» tut i dalje rozuměje se, že koeficienty náležet oblasti čelosti $[K]$ vsih celých algebraičných čísel. Za opreděljenje $\mathfrak{G}_\eta$ v punktah 1)–5) dostatočno bylo by razsmatrjati samo čele racionalne číslve koeficienty; ale za oběčěše oblasti bazove svojstva togda staly by menje proste.

⁴Zermelo, cit. dělo, § 3.

V. Vsako čísló, ktoré algebraično-čélo i celočíslóno zavisi od konečno mnogih čísló iz $\mathfrak{G}$, náleží k $\mathfrak{G}$.

Spezialne oblasti, ktorým kromě I–IV náleží takóže V, budú nazvané oblastjami $\mathfrak{H}$ iz *algebraično-čélých transcendentných čísló*. Za najobčejšie oblasti $\mathfrak{H}$ dobyvajú se proste rezultaty (§ 4):

- a) *Prěšěčénje vseh oblastí $\mathfrak{H}$, ktoré možno konstruovati posrědstvom toj samej bazy H , jest dano vsimi čélými algebraičnými funkcijami bazy, t. j. Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktorá sama jest oblast $\mathfrak{H}$. (Tým samým dobyta jest takóže abstraktna charakterizácia Zermelovej oblasti.)*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ vznikaje iz $\mathfrak{G}_\eta$ črez algebraično-čélu adjunkciju⁵ libovoljnóho sistema $\mathfrak{S}(\eta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\eta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijedno algebraično-drobno čísló ne smě vñodi v oblast.*

Menje proste sú rezultaty za najobčejšie oblasti $\mathfrak{G}$ pri položenju v osnovu algebraičné bazy. Tut přěšěčénje vseh oblastí $\mathfrak{G}$ samo ne jest oblast $\mathfrak{G}$; i konstrukciju najobčejších oblastí zato jest težje přegledno opisati (§ 5).

Da by se dobili analogne rezultaty kako za oblasti $\mathfrak{H}$, algebraična baza zaměnjaje se *racionalnoju bazóju* Θ , t. j. *sistemom Θ čísló ϑ , ktoré dopuščajut racionalno izraziti vsa číslá, dokolě pri najmene jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čísló ne može biti racionalno predstavljeno črez konečno mnoho přědidučių*. Toj racionalnoj bazě Θ treba ješče náložiti dodatno uslovje: oblast čélosti $[\Theta]$, sostajuča iz vseh celočíslónych polinomov od ϑ , ne smě soderžati nijednóho algebraično-drobnóho číslá. (Konstrukcija takóje bazy s dodatným uslovjem pokazana jest v § 7.) Togda za najobčejšie oblasti $\mathfrak{G}$ — ktoré možno bylo by takóže nazvati oblastjami iz *racionalno-čélých transcendentných čísló* — znovu dobyvajú se proste rezultaty (§ 6):

- a) *Prěšěčénje vseh oblastí $\mathfrak{G}$, ktoré možno konstruovati posrědstvom toj samej racionalnoj bazy Θ , jest dano vsimi čélými racionalnými funkcijami bazy, t. j. oblastju $[\Theta]$, ktorá sama jest oblast $\mathfrak{G}$.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ vznikaje iz $[\Theta]$ črez racionalno-čélu adjunkciju libovoljnóho sistema $\mathfrak{S}(\vartheta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijedno algebraično-drobno čísló ne smě vñodi v oblast.*

Da by byla polna analogija s oblastjami $\mathfrak{H}$, trebalo by ne vključati algebraičné číslá v opredělajuča svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$. Pri toj modifikácii III i IV konstrukcija čélých elementov posrědstvom racionalnoj bazy přěnosi se na vsako *libovoljno* polje (§ 10), dokolě Zermelova konstrukcija přědpostavlja algebraičnu zatvorenost polja.

Kogda H proběgaje vsaku algebraičnu, odnosno Θ vsaku racionalnu bazu, ktorá udovletvorja dodatnomu uslovju, rezultaty a) i b) dajut vsesovokupnost vseh oblastí $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{G}$. Ako vse izomorfne oblasti sobere se v jednu klasu, togda iz toj vsesovokupnosti možno izbrati podmnožstvo, ktoré reprezentuje vsesovokupnost vseh — po § 9 najmene sčétno beskonečno mnogih — klas (§ 8).

⁵Objasnenje izraza v § 4.

§ 1. Dokaz bazových svojstv 1) i 2) za vse oblasti $\mathfrak{G}$.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude koja-koli zadana oblast iz čelyh transcendentnyh čisel, ktorej tedy naležet abstraktna svojstva I–IV. Po postupku, priměnenom od E. Zermela na polje vsih kompleksnyh čisel, vybírajemo iz $\mathfrak{G}$ *algebraičnu bazu H vsih čisel iz $\mathfrak{G}$* . Poněže po II *vsako* realno ili kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$, H jest zároveň algebraična baza *vsih* čisel. Zato za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ možno izbrati algebraičnu bazu vsih čisel tako, že ona naleži k $\mathfrak{G}$; tym samym *bazovo svojstvo 1) jest izpolnjeno*. Dalje, po III, $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[K]$ vsih čelyh algebraičnyh čisel, i zato po I takóže vse polinomy od bazovyh veličin η s koeficientami iz $[K]$, t. j. vse celočíslene polinomy od η , ktore obrazuju oblast čelosti $[H]$. Tako *bazovo svojstvo 2) jest takóže vsegda izpolnjeno*; t. j. *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može biti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy H vsih čisel tako, že $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[H]$ kako dělitelj*.

Primětka. Naravno možno vse-taki, izhodeči od bazy H , skonstruovati oblast $\mathfrak{G}$, ktorej bazove svojstva 1) i 2) naležet ne upravo vzhodno k H , ale vzhodno k nekojej drugoj bazě H' . Nehaj, napr., $\mathfrak{G}'$ vznikaje iz Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$ tym, že v čelój konstrukciji někoju bazovu veličinu η zaměnjamo polinomom $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ ne soderži ni η , ni $[H]$; ale ako v bazě H zaměnímó bazovu veličinu η čislom $\xi = f(\eta)$ — pri čem H znovu přěhodi v algebraičnu bazu H' —, togda bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene za $\mathfrak{G}'$ vzhodno k H' .

§ 2. Izključenje bazovych svojstv 4) i 5).

Tegda treba pokazati, že oblasti $\mathfrak{G}$ ne morajut zadovoljati nijednomu iz daljnyh bazovych svojstv. Najprvo svojstva 4) i 5) budut izključene tym, že v Zermelovej konstrukciji oblast čelosti $[H]$ zaměnjaje se oblastju iz čělyh racionalnyh «funkcionalov».

Po Veberu¹ pod *racionalnym funkcionalom* rozuměje se vsaka racionalna funkcija s racionalnymi čislovymi koeficientami v slědujučem jednoznačno opredělenom predstavjenju:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

gdě E_1, E_2 sut vzajemno proste primitivne polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, a a jest pozitivno racionalno čislo (absolutna veličina A). Ako osoblivo a jest čělo *racionalno* čislo, togda A zove se *čěly racionalny funkcional*. Kako specialne slučaji medžu čělymi racionalnymi funkcionalami soderžet se čěle racionalne čisla i polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, dokolě racionalno-drobne čisla i polinomy s racionalno-drobnymi koeficientami treba pričisliti k drobnym racionalnym funkcionalam.

Nehaj tegda oblast $\mathfrak{G}$ sostoji iz sovkupnosti $\mathfrak{F}$ vsih čělyh racionalnyh funkcionalov od vsakokrat konečno mnogih bazovych veličin η i iz vsih funkcij, ktore sut algebraično čěle nad $\mathfrak{F}$ — t. j. ktore udovletvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut čěle racionalne funkcionaly.

Dokaz svojstv I–IV za $\mathfrak{G}$ ide točno paralelno sootvětnomu dokazu u Zermela; budemo jeho kratko naznačati. Najprvo II i III sut jasne, bo $\mathfrak{G}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj. Dale, po Gaussovoj teoremě o polinomah s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, suma, razlika i produkt čělyh racionalnyh funkcionalov sut znovu čěle racionalne funkcionaly; zato $\mathfrak{F}$ tvori oblast čelosti, a po znanyh zaključkih² oblastju čelosti stavaje takože $\mathfrak{G}$, čime I jest izpolnjeno. Dale, iz razširenej Gaussovej teoremy³ slědujot dvě pomočne lemy: «Ako z jest algebraično čěly nad $\mathfrak{F}$ posrědstvom *kojeho-koli* uravnenja, togda jest takim i posrědstvom *nerazložimogo* uravnenja, kojemu z udovletvorjaje vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov»⁴ i «uravnenje, nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh čisel, kojemu udovletvorjaje algebraično čislo, jest takože nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov». Zato $\mathfrak{G}$ ne može soderžati nijednogo drobnogo algebraičnogo čisla; tym IV, i s tym vse abstraktne svojstva I–IV, sut dokazane.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by $\mathfrak{G}$ izključala vse racionalno- i algebraično-drobne funkcije od bazovych veličin. Bo nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, tedy funkcija opreděljena uravnenjem:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

gdě

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

sut čěle racionalne funkcionaly. Togda funkcija $\frac{a_k}{z}$ naleži k $\mathfrak{G}$, i takože $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ itd.⁵ Tym samym bazove svojstva 4) i 5) za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$ sut izključene.

Primětko. Priměr v § 3 pokaže, že $\mathfrak{G}$ pri vsakom dobrom uporjadjokovanju može soderžati racionalno-drobne funkcionaly, ne soderžeči racionalno- ili algebraično-drobnogo čisla.

¹H. Weber, *Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 i 97.

²Srav. napr. Weber, § 97, 8.

³Weber, § 20, 5.

⁴Srav. Weber, § 97, 4.

⁵Sovsem analogno vsaku algebraičnu funkciju od η možno, čez množenje čělym racionalnym čislom, přěobraziti v veličinu funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{G}$. Toj oblasti togda naleži svojstvo: *vsako kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocient veličiny iz $\mathfrak{G}$ i čělogo racionalnogo čisla* — v analogiji s algebraičnymi čislami.

§ 3. Izključenje bazovogo svojstva 3).

Za izključenje bazovogo svojstva 3) služi obobčena *modulna oblast*: v njej argumentami polinomov oblasti sut uže ne same neopredeljene, ale vse čele algebraične funkcije od tyh neopredeljenih¹; same že neopredeljene prijmajut rolu modulnoj bazy.

Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji iz *vsih veličin*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

gdě α proběgaje vse algebraično čele čisla, $\eta_1 \cdots \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanej kombinaciji $\eta_1 \cdots \eta_t$ pojedinačno proběgajut vse čele algebraične funkcije od η .²

Legko jest prověřiti, že svojstva I–IV za tu modulnu oblast sut izpolnjene. Najprvo I jest izpolnjeno, bo suma, razlika i produkt dvuh veličin z znovu imajut formu (1). Dale, $\mathfrak{G}$ soderži vse bazove veličiny η , a takože vse veličiny $\eta \cdot g(\eta)$, gdě $g(\eta)$ proběgaje vse čele algebraične funkcije od η . Zato vse čele algebraične funkcije od η , i s tym vse algebraične funkcije od η obće, možno predstaviti kako kvocienty dvuh veličin iz $\mathfrak{G}$; tym II jest dokazano. V predstavjenju (1), osoblivo pri $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, soderžet se vse algebraično čele čisla; ale z ne može byti ravno nijednomu drobnomu algebraičnomu čislu. Ako namreč z predstavlja algebraično čislo β , iz toždestva v η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

nužno slěduje $\beta = \alpha$. To pokazuje specializacija

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

pri koj multiplikatory $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ kako čele algebraične funkcije ostavajut konečne, bo přehodet v čele algebraične funkcije ili čisla.³ Tako uslovja I–IV za $\mathfrak{G}$ sut izpolnjena.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by vse čele algebraične funkcije od bazovyh veličin naležali k $\mathfrak{G}$. Nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, t. j. funkcija, ktora stvarno soderži neopredeljene η . Pokazujemo, že funkcije

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

od někojeho konečnogo značenja ν , měnjajučego se so z , uže ne mogut naležati k $\mathfrak{G}$.

Namreč, ako ξ naleži k $\mathfrak{G}$, togda po (1) imaje formu

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

gdě znovu $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut čele algebraične funkcije od η , a $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ sut koje-koli bazove veličiny, ktore osoblivo mogut sovpadati s $\eta_1 \cdots \eta_t$. Najprvo treba dokazati, že algebraično čelo čislo γ jest nula. Bo, pošto $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut čele algebraične funkcije, ξ stavaje se ravno γ pri $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ i pri libovoljnyh značenjah ostalyh η ; osoblivo imajemo $\xi = \gamma$ pri

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

¹ Pod «čělymi algebraičnymi funkcijami» tu vedno rozumějut se funkcije s *celočislenymi* koeficientami, t. j. funkcije, ktore udovetvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy od η s algebraično-čělymi čislovymi koeficientami, polinomy iz $[H]$. Osoblivo vse polinomy iz $[H]$ naležet k čělym algebraičnym funkcijam.

² Modulno svojstvo naleži veličinam $z - \alpha$.

³ To podrobnějšě dokazanje IV dano jest radi razširjenogo priměra na koncu paragrafa. Tu dostalo by primětkka, že z po konstrukcii jest čela algebraična funkcija.

No pri tej specializaciji funkcija $(z - \alpha)$ izčezaje po (1), i s tym izčezaje ξ ; zato $\gamma = 0$, i imajemo

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Vozvedenje do stepena ν daje

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

gdě $F_\nu(\eta)$ označa homogennu, ne identično nulevu, formu stepena ν po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut cěle algebraične funkcije od η . Tegda $z - \alpha$, ktero po (1) jest *cěla* algebraična funkcija od η , udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

gdě posłědnji koeficient $C(\eta)$, produkt $(z - \alpha)$ s jeho konjugatami, jest polinom; nehaj jeho *stepen* bude λ . Z drugoj strany, iz $z - \alpha = F_\nu(\eta)$, množenjem $F_\nu(\eta)$ s odgovarajučimi konjugatami, dostajemo

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

gdě $G_{\nu\chi}(\eta)$ označa homogenna forma stepena $\nu\chi$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut polinomy od η . Zato $G_{\nu\chi}$ imaje najmanje stepen $\nu\chi$ v η , ili $\lambda \geq \nu\chi$; t. j. *funkcije* $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, za ktore $\nu > \lambda/\chi$, ne naležet k $\mathfrak{G}$. Bazovo svojstvo 3) jest tym izključeno za skupnost oblastij $\mathfrak{G}$.

Primětko. Malo obobćenje tojčas skonstruktovanoj oblasti vodi k oblasti $\mathfrak{G}$, ktora pri vsakom dobrom uporjatkovanju soderži takože *drobne funkcionaly*. Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji iz vsih veličin

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

gdě vřak nyně $\gamma(\eta)$ proběgajut vse algebraično cěle, ale *ne nužno celočislene* funkcije od η . Dokaz svojstv I–IV ostava toj samy kako vyře. No pořto $\mathfrak{G}$ kromě vsakoj funkcije z soderži takože $a \cdot (z - \alpha)$, gdě a označa libovoljno racionalno ili algebraično-drobno čislo, pri vsakom dobrom uporjatkovanju pojavjajut se takože drobne funkcionaly.

§ 4. Najobčejše oblasti iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel.

Za udobnější formulování sledujícího vvedeme izraz: «*veličina z jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$* ». To znači: z udovětvojaje někojemu uravnenju, čiji najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut celočíslene polinomy od veličin iz $\mathfrak{T}$, gďe $\mathfrak{T}$ označa koju-koli zadanu oblast.¹

Oblast $\mathfrak{T}$ zovemo *algebraično-cělo zatvorjena*, ako izpolnjaje uslovje (srov. uvod):

V. Vsaka veličina, ktora jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$, naleži k $\mathfrak{T}$.

Najprvo pokazujemo, že abstraktno svojstvo V naleži Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj veličina z bude algebraično cěla nad $\mathfrak{G}_\eta$ posrědstvom uravnenja $f(z) = 0$. Tegda množenje $f(z)$ s jeho konjugatami vzhodno k $[H]$ pokazuje, že z jest algebraično cěla takóže nad $[H]$, i zato naleži k $\mathfrak{G}_\eta$. Tako samo pokazuje se algebraično-cěla zatvorenost funkcionalnoj oblasti razsmotrenoj v § 2.

Že svojstvo V ne naleži vsakoj oblasti $\mathfrak{G}$, pokazuje modulna oblast iz § 3, ktora ne imaje bazovogo svojstva 3). Točnije, v § 3 pokazano jest, že modulna oblast ne jest algebraično-cělo zatvorjena vzhodno k *nijednomu transcendentnomu* elementu oblasti, dokolě po III i IV to naravno bude slučaj vzhodno k *vsakomu algebraičnomu* elementu oblasti.

To vodi k tomu, že iz sovkupnosti oblastij $\mathfrak{G}$ najprvo izbirajut se one, kotrym naleži takóže abstraktno svojstvo V; one budut zvane «*oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel*».

Nehaj $\mathfrak{H}$ bude taka oblast, a H algebraična baza vsih čísel iz $\mathfrak{H}$; po II, H jest jednočasno algebraična baza vsih čísel. Po III, I i V oblast $\mathfrak{H}$ soderži kromě H takóže vse cěle algebraične funkcie od η , t. j. Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$. Zato, v analogiji s § 1: *vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel može byti skonstruktovana posrědstvom algebraičnoj bazy vsih čísel tako, že $\mathfrak{H}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ jako dělitelj*.

Nehaj nyně H bude koja-koli algebraična baza vsih čísel, i nehaj $\mathfrak{M}(H)$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore soderžet H . Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ soderži, jako justo dokazano, Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ jako dělitelj; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ sama jest oblast $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ jest *največši oběny dělitelj, ili přeseč, vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$* . Tym $\mathfrak{G}_\eta$ jest abstraktno definirana; odtud takóže neposrědnje slěduje, že $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov, t. j. že přeseč vsih oblastij $\mathfrak{H}$ kojegokoli podsistema iz $\mathfrak{M}(H)$ znovu naleži k $\mathfrak{M}(H)$. Bo kako přeseč izpolnjaje I i V; II i III slědujot iz toga, že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj; IV slěduje, bo přeseč jest dělitelj od $\mathfrak{H}$.

Kako pokazuje priměr funkcionalnoj oblasti v § 2, oblasti $\mathfrak{H}$ vo oběem soderžet još daljne funkcie kromě $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj $\psi(\eta)$ bude taka racionalna ili algebraična funkcie od η . Togda po I k $\mathfrak{H}$ naležet takóže vse cěle racionalne kombinacie od ψ i vsakokrat konečno mnogih funkcij iz $\mathfrak{G}_\eta$; taka nastajuča oblast cělosti, ktora sostoji iz vsih polinomov od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$, bude označena s $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, a proces, ktory k njej vodi, jako «*racionalno-cěla adjunkcie ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». Po V k $\mathfrak{H}$ naležet dale vse funkcie, ktore sut algebraično cěle nad $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; taka nastajuča oblast bude označena s $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, a proces, ktory k njej vodi, jako «*algebraično-cěla adjunkcie ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ sostoji iz vsih cělyh algebraičnyh funkcij od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato po znanyh zaključenjah² jest oblast cělosti.

Pokazujemo, že $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ jest takóže algebraično-cělo zatvorjena, t. j. izpolnjaje uslovje V. Vsamdě, nehaj z bude algebraično cěla nad $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ posrědstvom uravnenja

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

gdě $a \cdots c$ jako veličiny iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ udovětvojajut uravnenjam s koeficientami iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$

$$\vdots$$

$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

¹ Za oblast cělosti $\mathfrak{T}$ najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut veličiny iz $\mathfrak{T}$.

² Srov. napr. Veber, § 97, 6 i 7.

čiji koreni budut dany kako $a, a' \dots a^{(\lambda-1)} \dots c, c' \dots c^{(\mu-1)}$. Ako nyně tvorimo produkt po vsih kombinacijah korenov,

$$g(z) = f(z; a \dots c) f(z; a' \dots c') \dots f(z; a^{(\lambda-1)} \dots c^{(\mu-1)}),$$

togda $g(z)$ imaje jedinicu kako najvyší koeficient, a ostale koeficienty sut veličiny iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; zato z naleži k $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.³

Tako oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ naležet svojstva I i V; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj oblasti, takóže II i III. Či IV jest izpolnjeno, zavisi od izbora ψ ; IV napr. ne jest izpolnjeno za $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, bo tu $\frac{1}{n}$ naleži k oblasti; ale jest izpolnjeno po § 2 za $\psi = \frac{1}{\eta}$ ili takóže za $\psi = \frac{\eta}{n}$. Namreč v tom poslednjem slučaju, ako funkcija iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ predstavlja algebraično číslo, jej značenje ostavaje pri $\eta = 0$; tym ona přehodi v funkciju iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato v algebraično čelo číslo.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na ψ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast.

Sovsem analogično definira se racionalno-cěla, odnosno algebraično-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh ili algebraičnyh funkcij od η k $\mathfrak{G}_\eta$. Racionalno-cěla adjunkcija vodi k oblasti čelosti $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, koja sastoji iz vsih celočíselnyh polinomov od vsakokrat konečno mnogih veličin iz $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{S}$. Algebraično-cěla adjunkcija daje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, koja sastoji iz vsih veličin algebraično čelyh nad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Doslovno kako vyše pokazuje se, že oblast čelosti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena, dale že II i III sut izpolnjene, i zato kako vyše:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na $\mathfrak{S}$ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast — t. j. že $\mathfrak{S}$ stavaje dopustimy sistem.⁴

Nyně važno jest, že takóže obratno tvrđenje jest pravdivo, tako že oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ fakično izčerpajut vse oblasti $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse dopustime systemy. Namreč, nehaj $\mathfrak{H}$ bude koja-koli oblast iz $\mathfrak{M}(H)$ i nehaj $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ označa sistem, kotory sastoji iz vsih funkcij iz $\mathfrak{H}$, nenaležečih k $\mathfrak{G}_\eta$. Po V $\mathfrak{H}$ soderži oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ kako dělitelj; ale $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jest takóže dělima črez $\mathfrak{H}$, bo ona soderži $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{L}$, i pošto te ne imajut občnogo elementa, soderži takóže $\mathfrak{H}$. Zato $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; i pošto IV jest izpolnjeno za $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ naravno jest dopustimy sistem.⁵

Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, togda, kako dokazano na začetku, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovкупnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$. Vopros o najobčejših oblastjah $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel jest zato polno odgovorjen rezultaty togo paragrafa:

- a) Přesěk vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ dan jest Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, koja sama jest oblast $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov.
- b) Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ vznikaje črez algebraično-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{G}_\eta$. Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovкупnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$.⁶

³Črez definiciju algebraično-cělogo po *kojeho-koli* uravnenja stavaje se pojam nerazložimosti vzhodno k osnovnomu polju nepotrěbny za dokaz I i V. Srav. takóže § 2, gď samo za dokaz IV jest potrěbna pomočna lema, koja přehodit od definicije algebraično-cělogo po libovoljnemu uravnenju k nerazložimomu. Pošto ta pomočna lema v nyněšnom slučaju vo občem uže ne dějstvuje, IV treba naložiti na funkciju ψ jako osobno uslovje.

⁴Občno analogično pokazuje se: ako $\mathfrak{T}$ jest libovoljna oblast, i $\{\mathfrak{T}\}$ označa sovкупnost veličin algebraično čelyh nad $\mathfrak{T}$, togda $\{\mathfrak{T}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena.

⁵Uže adjunkcija podsistema iz $\mathfrak{L}$ može dostati; napr. funkcionalna oblast iz § 2 vznikaje črez algebraično-cělu adjunkciju vsih čelyh racionalnyh funkcionalov, s izključenjem polinomov, k $\mathfrak{G}_\eta$.

⁶Dopustime systemy $\mathfrak{S}$ možno najti tako. Vse algebraično-drobne funkcije od η podčiniti někojemu dobromu uporjadkovanju Ω , i vzěti v $\mathfrak{S}$ vse funkcije, kromě tyh, ktore, algebraično-cělo adjungovane k $\mathfrak{G}_\eta$ i přědhodno přijetyh funkcijam, rodijut algebraično-drobno číslo. Tu proceduru možno přěkiniti na kojom-koli městu. Kogda Ω proběgaje vsako dobro uporjadkovanje, i pri vsakom fiksovanom Ω procedura přěkinaje se na kojom-koli městu, tym sut izčerpave vse dopustime systemy $\mathfrak{S}$.

§ 5. Najobčejše oblasti iz čelyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na algebraičnoj bazi.

Nehaj H bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehai $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžet H i zato takože $[H]$. Kogda H proběgaje vsaku možnu bazu, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato, kako v § 4, možemo ograničiti se na razsmotrjenje oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vse soderžet $[H]$ kako dělitelj; ale, poneže samo $[H]$ ne jest oblast $\mathfrak{G}$, ne možno, kako v § 4, zaključiti, že $[H]$ jest največši obči dělitelj. Že to vseže jest tako, pokazuje izčetna množina oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ktore vznikajut malym občnjenjem modulnoj oblasti iz § 3 i faktično ne imajut nijednogo občego elementa kromě $[H]$.

Nehaj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$) za vsako fiksovano ν sostoje iz vsih veličin

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

gdě $f(\eta)$ proběgaje vse celočíslene polinomy od η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanoj kombinaciji $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ pojedino proběgajut vse cěle algebraične funkcije od η .

Pokazuje se analogično kako v § 3, že oblastjam $\mathfrak{G}_\nu$ naležet abstraktne svojstva I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ soderži samo cěle algebraične funkcije i pri $\nu = 1$ jest identična s oblastju iz § 3. Nyně pokazujemo, že oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ne imajut nijednogo daljnego občego elementa kromě polinomov $f(\eta)$ iz $[H]$. Namreč, nehai z bude koja-koli cěla algebraična, ale ne racionalna, funkcija od η , ktora udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

gdě $\chi > 1$; i nehai λ bude največa med stepenami polinomov $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Ako z naleži k $\mathfrak{G}_\nu$, togda veličina $\xi = z - f(\eta)$ udovletvorjaje takože nerazložimomu, vzhodno k $[H]$, uravnenju

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

pri čem $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, kako simetrične funkcije od ξ , po (1) soderžet med členami najnižšego stepena člene najmanje stepenov $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Sravnjenje (2) i (3) daje

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Zato, ako veličina $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ udovletvorjaje uravnenju

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

togda

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

gdě $b_1(\eta)$ počinaje členami najmanje stepena ν . Nyně $c_i(\eta)$, kako pokazuje sravnjenje (2) s (4), sut stepena χ v koeficientah $a_i(\eta)$ iz (2), i zato najvyše stepena $\chi\lambda$ v η ; s drugoj strany, vse $b_i(\eta)$ počinajut členami najmanje stepena ν . Ako zato izberemo $\nu > \chi\lambda$, iz (5) slěduje

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{ili} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

t. j. z protivno přědpoloženju stavaje racionalna funkcija od η . Zato slěduje:

Ako z jest čela algebraična, ne racionalna funkcija od η , togda z ne može naležati k nikakoj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ za $\nu > \chi\lambda$, ili:

Prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ dan jest oblastju čělosti $[H]$, ktora sama ne jest oblast $\mathfrak{G}$; zato $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ne jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přěsěkov.

Zato takóže konstrukcija najobčejših oblastij $\mathfrak{G}$ pomoću algebraičnoj bazy jest težje pregledna než konstrukcija oblastij $\mathfrak{H}$. Oblasti $[H]$ naležet svojstva I, III i IV; zato, ako racionalno-čělo adjungujemo kojikoli sistem $\mathfrak{S}$, togda za nastajuću oblast čělosti $[H, \mathfrak{S}]$ svojstva I i III ostavajut, medžutym kako IV tvori osobno uslovje za $\mathfrak{S}$. Da by nastala oblast $\mathfrak{G}$, treba takóže naložiti II na $\mathfrak{S}$ kako uslovje, ili drugimi slovami: za vsako polje $\mathfrak{K}$, konečno nad $(H)^1$, mora obstajati polje $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, konečno nad $\mathfrak{K}$, tako že $[H, \mathfrak{S}]$ soderži primitivny element iz $\mathfrak{L}$.² Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može takóže byti predstavljena v formě $[H, \mathfrak{S}]$; zato dostajemo vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse tako ograničene sistemy. Struktura sistemov $\mathfrak{S}$ pokaže se prostěje v slědujučem paragrafu pomoću «racionalnoj bazy»; tym samočasno bude dostata polna analogija s teoremami iz § 4.

¹ (H) označa polje, sostaveče se iz vsih racionalnyh funkcij od η s algebraičnymi čislovymi koeficientami.

² Srav. k tomu § 7.

§ 6. Najobčejše oblasti iz čelyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na racionalnoj bazi.

V analogiji s algebraičnoj bazoj racionalnu bazu trēba definirati tako: «Sistem Θ čisel ϑ imenuje se racionalna baza vsih čisel, ako Θ dozvoljaje izraziti vsako čislo racionalno — s koeficientami iz K^1 — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjkovanju nijedno bazovo čislo ne može se izraziti racionalno — s koeficientami iz K — črez konečno mnogo prēdhodnyh bazovyh čisel».²

Nehaj oblast $\mathfrak{G}$ iz čelyh transcendentnyh čisel bude podložena dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda može se slučiti, že veličina z iz $\mathfrak{G}$ jest racionalno izrazima črez konečno mnogo prēdhodnyh veličin iz $\mathfrak{G}$, t. j. udovletvorjaje uravnenju: $z = \varphi(\xi)$, gđe $\varphi(\xi)$ jest racionalna funkcija, s koeficientami iz K , od $\xi_1, \dots, \xi_t$; osoblivo vsako algebraično čislo α oblasti udovletvorjaje uravnenju $z = \alpha$. Ostale veličiny ϑ iz $\mathfrak{G}$ tvoret sistem Θ , ktery trēba dokazati kako racionalnu bazu vsih veličin iz $\mathfrak{G}$. Bo po prēdpoloženju vsaka veličina ϑ jest racionalno nezavisima od prēdhodnyh veličin iz Θ . Indukcijno zaključenje³ pokazuje dalej, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$; inače moralo by byti prvo element $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, ktery ne može se izraziti racionalno črez ϑ , togda kak prēdhodne $\xi_1, \dots, \xi_t$ sut racionalne funkcije od ϑ ; iz toga proizhodi proturēčenje. Θ po II jest samočasno racionalna baza vsih čisel; po III i I $\mathfrak{G}$ mimo Θ soderži oblast čelosti $[\Theta]$, sostaveču se iz vsih celočislenyh polinomov od ϑ , kako dělitelj, togda kak $[\Theta]$ po IV ne soderži nikakogo algebraično-drobnogo čisla. Racionalna baza vsih čisel Θ zato udovletvorjaje dodatnomu uslovju, že iz Θ izvedena oblast čelosti $[\Theta]$ ne soderži nikakogo algebraično-drobnogo čisla;⁴ Θ jest *racionalna baza s dodatnym uslovjem* za vsa čisla. Zato v analogiji s § 2 važi: *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može se konstruovati pomoću racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem tako, že $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[\Theta]$ kako dělitelj.*

Nehaj Θ bude koja-koli racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čisla — jejino postojanje jest zato osigurjeno postojanjem oblastij $\mathfrak{G}$. Nehaj $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktere soderžet Θ i posłedovateljno $[\Theta]$. Kogda Θ probēgaje vsaku proizvoljnu bazu s dodatnym uslovjem, togda $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ po vyše skazanom probēgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato možemo znovu ograničiti se na oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Nyně samo $[\Theta]$ jest oblast $\mathfrak{G}$; bo vsako čislo može se izraziti racionalno črez Θ , znači kako količnik dvuh polinomov iz $[\Theta]$; i $[\Theta]$ po svojoj konstrukciji udovletvorjaje takože ostalym uslovjam I, III, IV. $[\Theta]$ jest *zato največši obči dělitelj ili prēšēk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; dalje $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju prēšēkov, t. j. takože prēšēk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ vsakogo podsistema iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ naleži k $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$* . Bo za prēšēk jest ispolnjeno I; II i III slēdujūt iz toga, že $[\Theta]$ jest dělitelj; IV iz toga, že prēšēčna oblast soderži se v někoj oblasti $\mathfrak{G}$ kako dělitelj.

Racionalno-čēla adjunkcija proizvoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh funkcij od ϑ k $[\Theta]$ — vsaka algebraična funkcija od ϑ može se, pomoću svojstva racionalnoj bazy, racionalno izraziti črez někotre druge ϑ — daje oblast čelosti $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ktera imaje svojstva I, II, III i zato stavaje oblast $\mathfrak{G}$, skoro $\mathfrak{S}$ jest «dopustimy sistem», t. j. udovletvorjaje uslovju, že črez racionalno-čēlu adjunkciju nikako algebraično-drobno čislo ne vhodi v oblast. Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ dopustjaje predstavjenje $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ako samo $\mathfrak{S}$ označa ostatny sistem $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Zato za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ v polnoj analogiji s § 4 važe rezultaty:

¹Pod racionalnymi funkcijami vždy razumējūt se take s algebraičnymi čislovymi koeficientami; te algebraične čislove koeficienty vključene sut do definicije zaradi III i IV. Bole odgovarjajuče bylo by trēbovati racionalne čislove koeficienty kako v III i IV, tako i pri definiciji racionalnoj bazy. Zaključenja iz § 6 i § 7 pri tom ostavajūt doslovno ty same, ako samo polje K vsih algebraičnyh čisel zaměnimo poljem vsih racionalnyh čisel.

²V protivnosti k linearnoj i algebraičnoj bazi, tu porjadak elementov igraje rolju. V porjadku $\eta, \sqrt[n]{\eta}$, napr., trēba vzēti oba elementy, a v obratnom porjadku samo $\sqrt[n]{\eta}$.

³Srav. Zermelo, tamže, § 1.

⁴Že to faktično jest uslovje, vidi se napr. iz toga, že dvě veličiny $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ ne sut dopustime kako bazove elementy, no veličiny $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sut dopustime.

- a) *Prěšek vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest dan oblastju cělosti $[\Theta]$, koja sama jest oblast $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nastavaje črez racionalno-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku možnu racionalnu bazu s dodatnym uslovjem, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$.⁵*

Primětka: Ako iz Θ izberemo algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ , togda H samočasno stavaje algebraična baza vsih čisel; obratno, vsaku algebraičnu bazu možno doplniti do racionalnoj, kladuči H na početak dobrego uporjadjkovanja. Poslě toho konstrukciju oblastij $\mathfrak{G}$, danu v § 5 pomoću algebraičnoj bazy, možno razuměti tako: sistem $\mathfrak{S}$, ktory trěba adjungovati k $[H]$, razdělja se na dva podsistemy $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$; adjunkcija $\mathfrak{S}_1$ svodi se k dopolnjenju H do racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem, k kotoj potom racionalno-cělo adjunguje se dopustimy sistem $\mathfrak{S}_2$.

⁵O najobčejših dopustimyh sistemah $\mathfrak{S}$ važi to, čo bylo skazano v § 4, ako samo «algebraično» zaměnimo slovom «racionalno».

§ 7. Konstrukcija najobčejšej racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem.

Rezultaty přédhodnogo paragrafu potrebujut dopolnjenja v tom smyslu, že tam bylo dokazano *postojanje* racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem za vsa čisla, ale ne metoda jej konstrukcije — po zadannom dobrom uporjadjkovanju. Ta konstrukcija stavaje zaradi dodatnogo uslovja složnějša, kogda vměsto oblasti $\mathfrak{G}$ dano jest polje vsih kompleksnyh čisel.¹

Nehaj polje vsih kompleksnyh čisel bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda mogut se pojavjati veličiny trojakogo povedenja:

1. Veličiny y , čija racionalno-cěla adjunkcija k přédhodnym — rekurzivno definiranyh v 3. — bazovym veličinam² uslovjuje vhod algebraično-drobnogo čisla v nastavajuču oblast čělosti; ako nijedna bazova veličina ne přédhodi, ta oblast sostavaje se iz vsih celočislenyh polinomov od y . Osobливо vsa algebraično-drobna čisla sut veličiny y , bo nastavajuča oblast čělosti soderži veličiny $y = \beta$.
2. Veličiny z , kotorym svojstvo 1. ne naleži, ale ktore možno izraziti racionalno čerez konečno mnogo přédhodnyh čisel, različnyh od y , znači ktore udovletvorjajut relaciji $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, gđe φ jest racionalna funkcija s koeficientami iz K i med ξ ne nahodet se nikake y . Osobливо tuto naležet vsa cěla algebraična čisla α , bo jim ne naleži 1. i ona udovletvorjajut relaciji $z = \alpha$.
3. Veličiny ϑ , za ktore ne važi ni 1. ni 2. i ktore budut imenovane bazove veličiny. Osobливо prvo v dobrom uporjadjkovanju transcendentno čislo ϑ_0 jest taka bazova veličina; bo celočislene polinomy od ϑ_0 ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla, i ϑ_0 ne može byti racionalno zavisimo od přédhodnyh algebraičnyh čisel.

Sistem Θ vsih bazovyh veličin ϑ trěba nyně dokazati kako racionalnu bazu s dodatnym uslovjem za vsa čisla.

Poneže med ϑ ne jest nikaka veličina y , oblast čělosti $[\Theta]$ ne može soderžati algebraično-drobno čislo; dodatno uslovje jest zato ispolnjeno. Poneže dalje med ϑ ne jest nikaka veličina z , vsako ϑ jest racionalno nezavisimo od přédhodnyh bazovyh veličin. Indukcijno zaključenje pokazuje dalej točno kako v § 6, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ — gđe med ξ ne sut veličiny y — vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$, tako že vsa veličiny z sut racionalno izrazime čerez ϑ .

Ostavaje samo dokaz, kotory potrebuje više truda: že takóže y sut racionalno izrazime čerez ϑ . Najprvo pokazujemo, že y algebraično zavisí od ϑ . Po přédpoloženju k vsakomu y postoji namanje jedno algebraično-drobno čislo β , ktore dopustja predstavjenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

gđe $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$ i posłědovateljno ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla. Ako by nyně y bylo algebraično nezavisimo od ϑ , togda (1) bylo by identično v y , i imali bysmy $\beta = f_0(\vartheta)$, protivno svojstvam $[\Theta]$.

Da iz algebraičnoj zavisimosti izvedemo racionalnu, izberemo iz Θ algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ . Togda vsako y , kako algebraična funkcija od ϑ , jest takóže algebraično zavisimo od η ; čerez $y = y(\eta)$ zato opredělja se algebraično polje $(H, y(\eta))$ nad (H) . Dokaz racionalnoj

¹V § 6, b) dostalo by, aby Θ přeběgala samo take specialne racionalne bazy, ktore sostojať iz algebraičnoj bazy i algebraično-cělyh funkcij bazovyh veličin; tym dodatno uslovje ispolnja se samo soboju. Da se to vidi, trěba samo po § 6 doplniti algebraičnu bazu iz $\mathfrak{G}$ do racionalnoj i v nastaloj bazi vsaku algebraično-drobnou funkciju od η pomnožiti s podobno izbranyh polinomom od η ; bazovo svojstvo pri tom ostavaje. Ta konstrukcija može se bez izměny prenesti na polje vsih kompleksnyh čisel. Ale pytanje o najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem, ktore nastavaje iz § 6, imaje takóže samostojny interes.

²Kako pokazuje indukcionno zaključenje, taka rekurzivna definicija jest možna.

zavisimosti — poneže vsa η sut samočasno veličiny ϑ — svodi se k tomu, že třeba pokazati: za vsako tako polje postojat primitivne elementy, ktore sut racionalne funkcije od ϑ ; točnje bude pokazano, že $y(\eta)$ črez pomnoženje s polinomom od η gubi svojstvo 1. i zato přehodi v takovy element.

Znano jest, že med (H) i $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ leži samo konečno mnogo medžupolj. Nehaj $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ sut one med njimi, ktore imajut primitivny element, racionalno izrazimy črez ϑ , tako že vsak element polja stavaje racionalna funkcija od ϑ ; uslovje, ktore namanje za $\Omega_0 = (H)$ vždy jest ispolnjeno. Primitivna funkcija, naležeča k Ω_i , nehaj bude dana črez $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, gdje g_i, h_i sut polinomy iz $[\Theta]$. Togda — razumějuči pod α_i podobno izbrano čelo čislo — polinom iz $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

stavaje primitivna funkcija od Ω_i ili od algebraičnogo polja nad Ω_i^3 i vsaka funkcija $\psi(\eta)$ iz Ω_i zato dopustja predstavjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

gdě $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ sut celočislene polinomy od η , i posłědovateljno $A(\eta, \xi_i)$ i $a(\eta)$ sut veličiny iz $[\Theta]$.

Nerazložimo uravnenje, ktoromu y udovletvorjaje vzhodno k Ω_i , nehaj bude pomoću (2) formy

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

i vsi koeficienty togo uravnenja naležet k $[\Theta]$. Togda funkcija $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ udovletvorjaje takože nerazložimomu vzhodno k Ω_i uravnenju

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

pomoću ktorogo ona samočasno algebraično-čelo zavisi od $[H, \xi_i]$; to samo važi za produkt y_i s proizvoljnym polinomom od η . Osobливо funkcija

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

algebraično-čelo zavisi od vsih oblastij $[H, \xi_i]$ pomoću za vsako i nerazložimogo vzhodno k Ω_i uravnenja

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Nyně pokazujemo, že Y jest iskany, črez ϑ racionalno izrazimy primitivny element. Nehaj črez Y i $[\Theta]$ bude, napr., predstavljeno algebraično čislo γ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

gdě $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Nyně opreděljamu nerazložimo uravnenje, ktoromu Y udovletvorjaje vzhodno k polju $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, nastavajučemu iz oblasti koeficientov v (5); ono jest, kako znano, dano nerazložimym uravnenjem Y vzhodno k přesečnomu polju polja $\mathfrak{K}$ i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, ktore leži med (H) i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Nyně $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ po (3) jest identično s $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; poneže dalje vsi elementy iz

³Srav. k tomu konec § 5.

$\mathfrak{K}$, zato i vsi elementy přesečného polja, sut racionalno izrazime čez konečno mnogo ϑ , to poslednje polje neobhodno jest dano jednym iz polj $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, recimo Ω_τ . Iskano nerazložimo uravnenje zato po (4) imaje stepen λ_τ i dobivaje se kako

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

s polinomami iz $[\Theta]$ kako koeficientami. Pomoću (6) možno přebraziti (5) v

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

gdě $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ naležet k $\mathfrak{K}$ i s drugoj strany sut polinomy iz $[\Theta]$. Ale poneže γ jest algebraično čislo, relacija (7) v Y ne dosega stepena λ_τ i zato jest *identično* ispolnjena v Y . Zato

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

t. j. γ naleži k $[\Theta]$ i posłědovateljno jest čělo algebraično čislo.

Kogda nyně γ proběgaje vsa algebraična čisla predstavime čez Y i $[\Theta]$, togda přesečno polje od $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ i naležečego polja $\mathfrak{K}$ vseгда proběgaje samo polja $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, i vsi gornje zaključenja ostavajut; t. j. *čez racionalno-čělu adjunkciju Y k $[\Theta]$ ne može byti predstavljeno nikako algebraično-drobno čislo*. Y zato ne imaje več svojstvo 1); po 2) ili 3) jest veličina z ili ϑ i posłědovateljno jest racionalno izrazimo čez konečno mnogo ϑ ; to samo važi po (3) za y : Θ jest dokazana kako racionalna baza vsih čisel. Obratno, čez postavljanje Θ na početak dobrogo uporjadjkovanja, vsaka racionalna baza s dodatnym uslovjem može se konstruovati po 1), 2), 3). Zato jest dokazano: *konstrukcija dana v 1), 2), 3) vodi k najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem za vsa čisla*.

§ 8. Razdelenje oblastij $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ na klasy.

Pored pytanja o najobćejših oblastjah $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ nastavaje daljne pytanje o *suštno različnih* oblastjah, ktore — v smyslu, niže točnejše opredelennom, — ne možno poroditi tym samym konstrukcijsnym principom. To vodi k razdeljenju tyh oblastij na klasy.

Dvě oblasti budut imenovane naležeče k toj samoj klasi, ili izomorfne, ako možno ih elementy postaviti vo vzaimno jednoznačno sootvētnost tako, že sumi i produktu kotryh-koli dvuh elementov jednoj oblasti vseгда sootvētnuju suma i produkt sootvētnyh elementov drugoj oblasti. Iz toj definicije slěduje, že pri vsakoj izomorfnoj sootvētnosti nula i jedinica sootvētnujut samym sobě, i že vse algebraične relacije med konečno mnogimi elementami ohranjajut se za sootvētne elementy, i obratno. Osobливо, pored jedinicy, takože vsa racionalna čisla sootvētnujut samym sobě; togda kak vsesovokupnost algebraičnyh čisel — i takože vsesovokupnost algebraično-cělyh čisel — přehodi v samu sebe, ale odinom algebraičnomu čislu vpolně može sootvētnuti jeho konjugat.

Najprvo treba primětiti, že vsaka oblast iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžat fiksovanu algebraičnu bazu H , jest izomorfna někakoj oblasti iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, naležečej drugoj algebraičnoj bazi H^* . Bo polje vsih kompleksnyh čisel nastavaje iz vsakoj algebraičnoj bazy črez algebraično razširjenje, i zato imaje taku samu močnosť kako baza;¹ H i H^* zato imajut taku samu močnosť, i želano izomorfno odobraženje dobiva se sootvētnym priředženjem bazovyh veličin η_i i η_i^* .² Naprotiv, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ soderži neizomorfne, ili suštno različne, oblasti $\mathfrak{G}$, kako slěduje iz priměrov v §§ 2, 3 i 5. Bo pri izomorfnom odobraženju vse algebraične relacije ostavajut ohranjene, i zato algebraičnoj bazi mora znovu sootvētnuti algebraična baza; ale v §§ 2 i 3 bylo pokazano, že funkcionalna i modulna oblast ne imajut takoj algebraičnoj bazy, za ktoru by byly izpolnjene vse bazove svojstva Zermelovej oblasti. Kako funkcionalna oblast iz § 2 jest algebraično-cělo zatvorjena, podmnožstvo $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ takože soderži suštno različne oblasti $\mathfrak{H}$.

Nyně treba — analogno bazovoj konstrukciji — pokazati, kako možno iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ izbrati tako podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, že vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut suštno različne, ale vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — i slědovateljno vsaka oblast $\mathfrak{G}$ obće — jest izomorfna někakoj oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ bude podloženo dobromu uporjadjokovanju Ω ; togda oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može biti izomorfna někoj přědhodnoj oblasti, ili ne. Oblasti $\mathfrak{G}$, ktore ne sut izomorfne nijednoj přědhodnoj, tvore množinu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ktora po svojoj konstrukciji soderži samo suštno različne oblasti $\mathfrak{G}$. Indukcijnjo zaključenje dalje pokazuje, že vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Bo nehaj $\mathfrak{G}_1$ bude prva oblast, za ktoru to ne izpolnjaje se. $\mathfrak{G}_1$ ili naleži k $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ili jest izomorfna přědhodnoj oblasti $\mathfrak{G}_0$, ktora po přědpoloženju jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; zato isto važi i za $\mathfrak{G}_1$. Kako vsaka oblast $\mathfrak{G}$ naleži k někoj množině $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ i zato jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *vsesovokupnost klas oblastij $\mathfrak{G}$ jest tym samym reprezentovana množinoju $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ako v oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ zaměnit bazove veličiny η veličinami η^* někovej drugoj bazy, togda — kako bylo pokazano vyše — nastavaje oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$. Obratno, nehaj $\mathfrak{G}^*$ bude libovoljna oblast i zato izomorfna někakoj oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ako pri tom bazovym veličinam η sootvētnujut veličiny η^* iz $\mathfrak{G}^*$, togda one znovu tvore algebraičnu bazu, i $\mathfrak{G}^*$ soderži te same algebraične funkcije od η^* kako $\mathfrak{G}$ od η — ili ih konjugaty. *Vsaka oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$, nastavaje zato tak, že v $\mathfrak{G}$ i v jeho konjugatah vzhodno k $(H)^3$ — ako one sut različne od $\mathfrak{G}$ — algebraična baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu.* Iz vsakoj fiksovanej oblasti $\mathfrak{G}_i$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ nastavaje na toj način klasa $\mathfrak{R}_i$, ktora soderži vse i samo te oblasti $\mathfrak{G}$, ktore sut izomorfne k $\mathfrak{G}_i$, ale možno vsaku

¹Steinitz, §§ 23 i 24.

²To zaključenje naravno ne važi za množiny $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, ktore naležet dvom racionalnym bazam Θ i Θ^* ; takože iz vzaimnoj racionalnoj izrazivosti Θ i Θ^* ne možno ješče zaključiti izomorfnost $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Ale tym jest ustanovjena izomorfna sootvētnost med poljami (Θ) i (Θ^*) .

³Elementy tyh oblastij, konjugovanyh k $\mathfrak{G}$, možno bezuslovno po II racionalno izraziti črez elementy $\mathfrak{G}$, ale ne nužno cělo i racionalno; konjugaty zato mogut byti različne od $\mathfrak{G}$.

oblast nekoliko razov ili takože beskonечно mnogo razov. Iz $\mathfrak{R}_i$ možno po gornjem postupku izbrati podmnožstvo $\mathfrak{R}_i^*$, ktore soderži vsaku oblast, izomorfnu k $\mathfrak{G}_i$, jedin raz i samo jedin raz. Kogda $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, dobiva se vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz. Za karakterizaciju klasy $\mathfrak{R}_i$ možno naravno vměsto $\mathfrak{G}_i$ vzěti koju-koli drugu oblast toj klasy, iz ktoroj se, kako vyše, mogut vyvesti vse oblasti iz $\mathfrak{R}_i$. V sovokupljenju dobivajemo:

Iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ možno izbrati podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tako, že oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut vzaimno jednoznačno prirědžene vsesovokupnosti klas (bez povtorjenja). Pri tom iz $\mathfrak{G}_i$ nastavaje sootvětna klasa $\mathfrak{R}_i$ tym, že v $\mathfrak{G}_i$ i v jeho konjugatah vzhodno k (H) baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Ako $\mathfrak{R}_i^$ znači vse vzaimno različne oblasti iz $\mathfrak{R}_i$, i $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, togda nastavaje vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz.⁴*

Analogno važi za oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-čělyh transcendentnyh čisel.

⁴Pri tom $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ treba konstruovati po §§ 6 i 7: po § 7 doplnja se algebraična baza H do vsakoj racionalnoj bazy Θ s dodatnym uslovjem, ktora iz njej nastavaje, i za vsaku Θ po § 6 b) tvori se vsesovokupnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžat Θ .

§ 9. Priměr izčetno beskončno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Močnosť konstrukcij, podanych v § 4 b) i § 6 b), možno iz primětok k njim pročitati kako ravnu močnosťi vseh dobryh uporjadkovanj, to jest ravnu 2^c , ako c znači močnosť kontinuumu. Ale iz toho ne možno izvesti zaključka ni o močnosťi vsesovokupnosti vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ako vsaka oblast jest počtena jedin raz i samo jedin raz, ni ješče menje o močnosťi vseh klasov. Že čislo klasov sigurno ne jest konečno, bude pokazano na priměru izčetno beskončno mnogih oblastij $\mathfrak{G}$ — analogičnyh tym iz § 5, — ktore vse pokažut se suštno različne i zato dadut izčetno beskončno mnogo klasov.¹

Analogno k § 5, (1), nehaj oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ sastoji iz vsesovokupnosti veličin

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

kde $a_i(\eta)$ značēt homogene formy i -toj dimenzije od η ; i modul $\mathfrak{M}_\sigma$ soderži kako bazu vse potencijalne produkty σ -toj dimenzije od η^2 i kako množitelje vse cěle algebraične funkcije od η . Pokazujemo, že pri izomorfnoj sootvětnosti med dvoma oblastjama $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ nužno takože izomorfno sootvětnujut; iz toho potom legko slěduje nemožnosť.

Neopreděljene v $\mathfrak{G}_\tau$ budut označene s ξ ; črez izomorfnu sootvětnost im sootvětnujut veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Poneže izomorfna sootvětnost ohranja se takože pri tvorjenju kvocientov, oblasti $\mathfrak{G}_\xi$ vseh cělyh algebraičnyh funkcij od ξ sootvětnuje algebraično-cělo zatvorjena oblast $\mathfrak{T}$, sostoječa iz vseh funkcij, algebraično cělyh nad $f(\eta)$, i zato takože algebraično cělyh v η .

Nehaj (1) sootvětnuje veličini iz $\mathfrak{M}_\tau$. Togda zaradi modulnogo svojstva $\mathfrak{M}_\tau$ produkt (1) s libovoljno veličinoju $\psi(\eta)$ iz $\mathfrak{T}$ takože mora naležati k $\mathfrak{G}_\sigma$; v formulah:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \dots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Poneže pri položenju vseh η ravnymi nuli dobiva se $a_0\psi(0) = b_0$, (2) zapisuje se v obliku

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Poneže kromě $\psi(\eta)$ takože funkcije

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

za vsako ν naležet k $\mathfrak{T}$, i poneže $\chi_\nu(0) = 0$, analogno k (3) važet formuly:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Nehaj $A(\eta)$ stepena λ označa produkt $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ s jeho $\kappa - 1$ konjugatami; zaradi $\chi_1(0) = 0$ mora $A(\eta)$ počinati s členami najmanje prvoj dimenzije. Iz (4) dobiva se:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

i zato, za $a_0 \neq 0$, analogno kako v § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Ale $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ protivorěči algebraično-cěloj zatvorjenosti $\mathfrak{T}$, zato nužno $a_0 = 0$. Iz (4) nyně dobiva se:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

i iz toho, poneže $A(\eta)$ počinaje s členami najmanje prvoj dimenzije, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Tuto v polnoj analogiji k (5), za vsako ν imajemo:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

¹Takože oblasti $\mathfrak{G}$ iz § 6 dajut izčetno beskončno mnogo klasov; dokaz jest jednak několiko složnejši.

²Naravno, v vsakom pojedinom z v modulu nastupaje samo konečno mnogo potencijalnih produktov od η .

i iz togo $a_1(\eta) = 0$. Prodolžajući tako, izmēnno primēnjenje (5) i (6) daje

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

to jest, poneže analogično razsmotrenje važi takože vzhodno k $\mathfrak{G}_\tau$: *pri vsakoj izomorfnoj sootvētnosti med $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ izomorfno sootvētnujut.*

Nehaj napr. $\sigma > \tau$: neopredēljenym ξ sootvētnovali veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$; i poneže vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\tau$ možno predstaviti polynomami od ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, iz sootvētnosti $\mathfrak{M}_\tau$ i $\mathfrak{M}_\sigma$ vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\sigma$ nastavajut kako polnomy od $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Poneže zaradi $\sigma > \tau \geq 1$ neopredēljene η sigurno ne naležet k $\mathfrak{M}_\sigma$, i zato sut čelo i racionalno izrazime črez $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, mora byti nekoje $f(\eta)$ s neizčezajučimi linearnymi členami. Nehaj zato sootvētnuje:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\begin{aligned} \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{za } a_0 \neq 0, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{za } a_0 = 0. \end{aligned}$$

ξ^τ naleži k $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ počinaje s neizčezajučimi členami nultoj ili τ -toj dimenzije i zaradi $\tau < \sigma$ ne može naležati k $\mathfrak{M}_\sigma$, protivno izvedenoj sootvētnosti $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$. Poneže slučaj $\tau > \sigma$ jest zajedno obdelan zamēnoju η i ξ , tym jest pokazano, že oblasti $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ sut *neizomorfne ili suštno različne*. Oblasti $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dajut zato primēr izčetno beskonečno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Primētkā. Hotěj vsake dvē oblasti $\mathfrak{G}_i$ sut neizomorfne, može se dobre stati, že od dvuh oblastij vsaka jest izomorfna česti drugoj.³ Nehaj napr. $\tau = 1, \sigma$ libovoljno:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Črez prirēdženje $\xi = \eta$ oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje se vlastnym dēliteljem od $\mathfrak{G}_1$; črez v $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{G}_\sigma$ vzaimno jednoznačno prirēdženje $\xi = \eta^\sigma, \eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ obratno $\mathfrak{G}_1$ stavaje se vlastnym dēliteljem od $\mathfrak{G}_\sigma$; vsako $\mathfrak{G}_i$ jest zato takože izomorfno vlastnomu dēlitelju samogo sebe. V protivnosti k pojmu přesēka zato pojem přesēčnoj klasy — t. j. klasy takoj, že vsaka jej oblast byla by izomorfna vlastnomu dēlitelju vsakoj oblasti vsakoj drugoj klasy — ne suščestvuje, najmanje ne kako jednoznačno opredēljen.

³Tako povodženje može nastati takože pri poljah; sr. Steinitz, nav. dēlo, konec.

§ 10. Cěle veličiny libovolného polja.

Razvitja přédhodných paragrafov — ako v opreděljajuče svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$ ne vključa se algebraične čísla — za oblasti $\mathfrak{G}$ opírali se samo na fakt, že vsesovokupnost vsíh komplexnýh čísel tvorí polje;¹ za oblasti $\mathfrak{H}$ ješče na daljny fakt, že to polje jest algebraično zatvorjeno. Dobívené rezultaty zato neposrědno dopuščajut *obobčěnje na najobčějšě polje*, ktore po Veberu i E. Štejnícú² abstraktno opredělja se kako “sistem elementov s dvoma operacijami, dodávanjem i množenjem, ktore podčinjene su asociativnomu i komutativnomu zákonu, povezané su distributivnym zákonem i dopuščajut neograničene i jednoznačné obratné operacije”.³

Vsako tako polje soderži jediničný element, i slědovateljno iz njega operacijami dodávanja i množenja i njimi obratěnymi operacijami izvedeno “prvotno polje”, ktore jest ili tipa racionalnýh čísel (karakteristika 0), ili tipa sistema ostatkovýh klasov prostogo čísla p (karakteristika p).⁴ *Cěle veličiny prvotného polja* togda sut dobro opreděljene jako veličiny, vznikajuče iz jediničného elementa dodávanjem i odímanjem; za prvotná polja charakteristiki p cěle veličiny užě izčerpavaju prvotno polje, i ne jest drobnýh veličín prvotného polja. Vsako algebraično zatvorjeno polje soderži “absolutno algebraično polje”, ktore vznikaje iz prvotného polja adjunkcijeju vsíh elementov, algebraičnýh vzhodno k prvotnému polju; zato za polja charakteristiki 0 ono jest tipa polja vsíh algebraičnýh čísel. *Algebraično-cěle veličiny absolutno algebraičného polja* togda sut dobro opreděljene jako vse veličiny, algebraično cěle nad cělými veličínami prvotného polja (ili, čto jest to samo, nad jediniceju); za polja charakteristiki p zato takožě ne sut algebraično-drobné veličiny absolutno algebraičného polja. Po tyh přědvariteljnyh primětkah definicija “cělých” i “algebraično-cělých” veličín može se přěnesti na libovolná polja, odnosno na algebraično zatvorjena polja: *cěle veličiny polja $\mathfrak{R}$ opreděljujaut se jako oblast cělosti $\mathfrak{G}$ veličín iz $\mathfrak{R}$, jejžě kvocientno polje⁵ izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora soderži jediničný element, ale ne soderži drobněj veličiny prvotného polja*.

Algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjeného polja $\mathfrak{R}$ opreděljujaut se jako algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti $\mathfrak{H}$ veličín iz $\mathfrak{R}$, jejžě kvocientno polje izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora soderži jediničný element, ale ne soderži algebraično-drobněj veličiny absolutno algebraičného polja.

Za polja charakteristiki nula doslovno váže rezultaty, dobívené v přédhodných paragrafah, ako se samo “algebraične čísla” zaměňjaju veličínami prvotného polja, odnosno absolutno algebraičného polja. Za polja charakteristiki p rezultaty se ješče suštno uproščajut tym, že prvotno polje ne soderži drobnýh veličín, i tako dodatno uslovje za racionalnú bazu i za adjungované systémy prosto otpadáje.⁶ Tako rezultat glasi: *abstraktná definicija dopušča jako cěle veličiny polja charakteristiki p : vsaku oblast cělosti, izvedenu iz libovoljnoj racionalnoj bazy, samo polje i vsaku oblast cělosti, ležěču med tymi oblastjamy i poljem. Sootvětně jako algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjeného polja proste charakteristiki váži: vsaka algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti, ktora leži med oblastju izvedenoju iz algebraičnoj bazy i samým poljem — s vključěnjem oboju graničnyh oblastij. Za najobčějšá polja proste charakteristiki zato, kako pri sootvětnýh prvotnýh poljah, razlika med cělým i drobným razmyvaje se.*

Erlangen, 30. marta 1915.

¹Samo v § 7 byla upotřeblena dodatná přědpostavka, že “prvotno polje” racionalnýh čísel soderži beskonečno mnoho elementov; v slučaju prvotného polja s jedino konečným mnogom elementov toj paragraf, kako uvidimo, prosto otpadáje.

²Na tom samom městě, uvod.

³Izključiti trěba samo dělěenje nulom.

⁴Steinitz, § 4.

⁵To jest polje, sostoječe iz vsíh kvocientov vsekakíh dvoh veličín iz $\mathfrak{G}$.

⁶Sravni prvu primětku k tomu paragrafu.

10. Funkcionalne uravnenja izomorfno-odobraženja

Math. Ann. 77 (1916), s. 536–545

Po Dedekindu¹ pod *izomorfno odobraženjem* polja $\mathfrak{A}$ na sistem $\mathfrak{B}$ — ktorý pozdnejšie sam takorže pokazuje se poljem — rozuměje se *taka jednoznačna sootvětnost*, že vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ sootvětuje jedin i samo jedin element iz $\mathfrak{B}$; i že sumi, razlikě, produktu i kvocientu libokakych dvoch elementov iz $\mathfrak{A}$ znovu sootvětujut suma, razlika, produkt i kvocient jednoznačno sootvětných elementov iz $\mathfrak{B}$.

Nehaj tako odobraženje bude dano — po vyšerečenom, jednoznačnoju — funkcijeju $f(z)$. Kogda z proběgaje vse elementy $x, y, \dots$ polja $\mathfrak{A}$, funkcija $f(z)$ jest charakterizovana funkcionalnymi uravnenjami:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

Dalje budut podane najobčejše jednoznačne řešení $f(z)$ tyh funkcionalnych uravnenj, kogda $x, y, \dots$ proběgajut vse realne i kompleksne čísla; znači najobčejša funkcija $f(z)$, koja izvršaje izomorfno odobraženje polja vsih komplexnych čísel.² Sovšem analogično dobivaje se řešení za libovoljna polja.

Najobčejše řešení funkcionalno-uravnenja (1) G. Hamel³ skonstruoval s pomoču *linearno* bazy vsih čísel. Tuta dana konstrukcija řešení od (1) do (4) — znači funkcije odobraženja, vzhodno k ktoroj racionalne i algebraične operacije sut invariantne, — upotrěbljaje *racionalnu i algebraičnu* bazu vsih čísel. Poslě toho, kak v č. 1 izomorfno odobraženje bude razmotreno točnjeje, v č. 2 budut dane potrěbne uslovja za $f(z)$, ktore v č. 3, priznane dostatočnymi, vedut k samoj konstrukciji.⁴ — Řešení (1)–(4), kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne; v č. 4 bude dalje pokazano, že ony sut «ekstremno diskontinuirne», — fakt, ktorý G. Hamel dokazal za realne řešení (1), ale ktorý tam v kompleksnoj oblasti ne mora byti izpolnjen.⁵

1. Najprvo izvodimo několik posledkov iz funkcionalnych uravnenj (1)–(4), i to neposrědno za obča polja $\mathfrak{A}$. Po (1) iz jednoznačnosti slěduje: $f(0) = 0$. Pri neizčezajučem $f(y)$ takorže izhodno y ne može izčezati, i funkcionalne uravnenja (1)–(4) zato pokazyvajut, že *sistem obrazov* $\mathfrak{B}$ vsih vrědnostij $f(z)$ znovu tvorí polje. Obratno, ako predpisati početno uslovje $f(0) = 0$, togda iz (2) slěduje jednoznačnost funkcije $f(z)$: *potrěba jednoznačnosti i početno uslovje* $f(0) = 0$ *sut zato ravnocěnně*. Iz (4) slěduje, že $f(z)$ ne može izčezati identično; iz (3) dalje, že $f(z)$ izčezaje samo

¹Sravni napr.: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. izd.), Supplement XI, § 161. Nazvanje «izomorfno odobraženje» ili «izomorfizm», stvorjeno po modelu teorije grup, pojavjaje se jedino v pozdnejšoj literaturi; Dedekind govori o «permutacijah polja».

²To pytanje mi okazionalno postavil Landau. Kako pozdnejšie zamětila, čest řešení uže nahodi se u H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Acad. Torino, 1906/07; i takorže implicitno u A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

³G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, s. 459 (1905).

⁴Sravni paralelne razmatranja v mojoj rabotě: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, s. 103 (1915), osoblivo § 8 i § 10.

⁵Hamelovo nazvanje «totalno diskontinuirny» v ostaloj literaturi upotrěbljaje se v drugom smyslu.

pri $z = 0$. Bo iz $f(y) = 0$ i $y \neq 0$ sledovalo by, zatože z/y takože prinaldže k $\mathfrak{A}$, že

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

to jest protivno k (4) identično izčezanje $f(z)$. Iz $f(x) = f(y)$ zato sleduje $x = y$; t. j. vsakoj vrédnosti $f(z)$ sootvétuje takože jedna i samo jedna vrédnost z : $f(z)$ jest obratno-jednoznačna funkcija od z . Kako pokazyvajut funkcionalne uravnenja, odobraženje, dano obratnoju funkcijeju, jest znovu izomorfno. Kako vsaka racionalna operacija sostavjena jest iz konečnogo čisla dodavanj, množenj i jih obratnyh operacij, možno takože govoriti: *izomorfno odobraženje ustanavja vzaimno jednoznačnu vez med elementami iz $\mathfrak{A}$ i iz $\mathfrak{B}$, tako že vse racionalne relacije, postoječe med libokako konečno mnogo elementami iz $\mathfrak{A}$:*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

ostavajut sohranjene v $\mathfrak{B}$ i obratno.

Treba ješče zamětiti, že za polje $f(z)$ uže jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami (1) i (3), potreboju, že $f(z)$ ne izčezaje identično, i početnym uslovjem $f(0) = 0$. Imeno, (2) sleduje iz (1), kogda x zaménja se elementom $(x - y)$, ktory prinaldže k $\mathfrak{A}$; potom (2) i $f(0) = 0$ dajut jednoznačnost $f(z)$. Kako bylo pokazano vyše, iz (3) dalje sleduje, kogda x zaménja se elementom x/y , ktory prinaldže k $\mathfrak{A}$, že $f(y)$ pri $y \neq 0$ ne može izčezati; zato važi (4) i zároveň vzaimna jednoznačnost. Ako vměsto polja vzěti za osnovu oblast čělosti $\mathfrak{S}$, togda x/y ne mora prinaldžežati k $\mathfrak{S}$, i iz (3) nemožno zaključiti vzaimnu jednoznačnost. Tuta dostatočna jest sledujuča, najznanějša formulacija: *izomorfno odobraženje jest vzaimno jednoznačna sootvétnost med elementami iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$, taka že sumi i produktu vseгда sootvétujut suma i produkt.*⁶

⁶ Sravni k č. 1: Dedekind, tamže, § 161.

2. Od nyně dalje, zaradi prostoty, vměsto $\mathfrak{A}$ beremo za osnovu polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i komplexnyh čisel. Najprěd trěba razsmotriti systemy vrědnostij, ktore přijmaje $f(z)$. Iz (3) ili (4) slěduje: $f(1) = 1$, a iz toho, po funkcionalnym uravnenjam, za vsako *racionalno čislo* α : $f(\alpha) = \alpha$; *znači vsako racionalno čislo pri odobraženju sootvětuje samomu sobě*. Poněže *algebraično čislo* β udovletvorjaje nerazložimomu uravnenju s racionalnymi čislovymi koeficientami $F(\beta, \alpha) = 0$, to po 1. i po točno skazanom za $f(\beta)$ dostavajemo: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *znači vsako algebraično čislo prehodi v sebe ili v jednogo iz svojih konjugatov*, a vsota algebraičnyh čisel, zaradi vzaimnoj jednoznačnosti, znovu sootvětuje polju vsih algebraičnyh čisel. Da bysmo razuměli povedenje *transcendentnyh* čisel i samočasno razdělili konjugatne vrědnosti, klademo v osnovu *racionalnu bazu vsih čisel*¹, t. j. sistem Θ čisel ϑ , ktory dozvoljaje izraziti vse čisla racionalno — s racionalnymi čislovymi koeficientami² — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjkovanju nijedno bazovo čislo ne može se racionalno izraziti črez konečno mnogo přědhodnyh. Eksistencija takej bazy slěduje iz teoremy o dobrom uporjadjkovanju točno analogično kako za linearne i algebraične bazy.

Nehaj $\mathfrak{C}$ bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda vsako čislo jest ili racionalno izrazimo črez konečno mnogo přědhodnyh, ili racionalno nezavisno od přědhodnyh. Te posłědnje čisla tvoret bazu Θ , a indukcija pokazuje, že opravdu vsako čislo jest racionalno izrazimo črez konečno mnogo ϑ .

Za vsako bazovo čislo ϑ definirano jest «polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ »: ono sostoji iz vsih racionalnyh kombinacij tyh bazovyh čisel, ktore přědhodet ϑ v dobrom uporjadjkovanju. Kako polje početnogo odrězka prvogo bazovogo čisla trěba smatrjati polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Čislo ϑ može pokazati dvoje povedenje vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta)$: ono može byti algebraično zavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, ili algebraično nezavisno od njega. Poněže po 1. vse relacije, ktore važe v $\mathfrak{C}$, važe takože v polju obrazov i obratno, vsota vrědnostij $f(\vartheta)$, sootvětny ϑ , tvori bazu oblasti obrazov, ktora sama jest dobro uporjadjkovana porjadjkom, nasłědovanyh od Θ . Tako polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ osoblivo sootvětuje polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; i v zavisimosti od toho, jestli ϑ jest algebraično zavisno ili nezavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, to samo važi za $f(\vartheta)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; a v slučaju zavisimosti sootvětujut jedno drugomu takože nerazložime uravnenja za ϑ i $f(\vartheta)$. Vsota tyh vrědnostij ϑ , ktore vsaky raz sut algebraično nezavisne od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, tvori — kako znovu pokazuje indukcija — *algebraičnu bazu vsih čisel*³, t. j. sistem H čisel η , črez ktore možno algebraično izraziti vse čisla, no med ktorymi samymi ne obstojat nikake algebraične relacije. Toj algebraičnoj bazi H v oblasti obrazov znovu sootvětuje algebraična baza Z , ktora zaradi vzaimnoj jednoznačnosti imaje tu samu močnosť jako H , imenno močnosť kontinuumu, poněže algebraično proširenje, jako znano, ne povyšaje močnosť.⁴ Ale iz znanja vrědnostij $f(\vartheta)$ neposrědno dostavaje se $f(z)$ za vse systemy vrědnostij, bo iz $z = \psi(\vartheta)$ vždy slěduje: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

¹ Sравни moju citovanu rabotu o «čělyh transcendentnyh čislah», § 6.

² Pod «racionalnoju funkcijeju» tu vždy trěba razuměti taku funkciju, čiji koeficienty takože sut racionalne čisla.

³ Sравни E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁴ Sравни E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3. Teper pokažemo, že najdene neobhodne uslovja stvarno daju takože konstrukciju $f(z)$. Bazu Z , koja vzaimno jednoznačno sootvĕtuje algebraičnoj bazi H , skonstruujemo i prirĕdimo k H slĕdećim sposobom. Klademo drugoje dobro uporjadjkovanje Ω' , kotor daje algebraičnu bazu Z' vsih čisel; nehaj Z , s elementami ξ , bude podmnožina Z' toj samej moćnosti kako Z' , a slĕdovatelno i kako H . Vsakomu elementu η_i iz H teper vzaimno jednoznačno prirĕđujemo jedin element ξ_i s tym samym numerovanjem po pravilu: ξ_i jest *prvy* v dobrom uporjadjkovanju Ω' iz vsih tyh elementov Z , kotre ješće ne sut prirĕđene nikakomu elementu iz H , kotory přĕdhodi η_i .

Teper $f(z)$ bude *definirana*:

- (a) za vse racionalne čisla α črez $f(0) = 0, f(\alpha) = \alpha$;
- (b) za vse veličiny algebraičnoj bazy H črez $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (c) za vse ostale veličiny ϑ racionalnoj bazy Θ — ty, kotre algebraično zaviset od polja početnogo odrĕzka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ i slĕdovatelno udovletvorjajut v $\mathfrak{K}(\vartheta)$ nerazložimomu uravnenju $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — kako korenj uravnenja $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (d) za vse ostale vrĕdnosti z , kotre po definiciji Θ sut predstavime kako $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$, črez $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹

Da by pokazati, že tako definirana $f(z)$ stvarno udovletvorjaje funkcionalnym uravnenjam (1)–(4), po č. 1 dostatočno dokazati to za (1) i (3), ponĕže $\mathfrak{E}$ jest polje i $f(z)$, zaradi (a) i (b), ne može identično izčeznuti i nadto udovletvorjaje početnomu uslovju $f(0) = 0$. Pomoću racionalnoj bazy Θ nehaj $x, y, x + y$ izrazajut se kako:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Dokaz, že $f(z)$ udovletvorjaje funkcionalnomu uravnenju (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

jest po (d) identičny s dokazom, že iz

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

vždy slĕduje:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

gdĕ H_1, H_2 značet cĕle racionalne funkcije svojih argumentov. K točno toj samej formĕ uslovja vodi takože funkcionalno uravnenje (3); tako ispolnjenje vsih funkcionalnyh uravnenj jest identično s bytjem slĕdećego — po čč. 1 i 2 takože neobhodnogo — uslovja: za *vsaku* cĕlu racionalnu funkciju $H(\vartheta)$ vždy iz $H(\vartheta) = 0$ slĕduje takože $H(f(\vartheta)) = 0$, a iz $H(\vartheta) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta)) \neq 0$; poslĕdnje zaradi pojavjenja imenovatelja.

Že to stvarno jest tako, pokazuje indukcija. Nehaj, napr., v $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ bazova veličina ϑ_t jest poslĕdnja v dobrom uporjadjkovanju med $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;² togda $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ možno razumĕti kako relaciju, kotorj ϑ_t udovletvorjaje vzhodno k polju početnogo odrĕzka $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, i podobno $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ kako relaciju za $f(\vartheta_t)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ako by ne vse relacije $H(\vartheta) = 0$ takože byly ispolnjene za $f(\vartheta)$, i obratno, togda musĕla by obstojati prva bazova veličina — napr. ϑ_0 , — za ktoru najmanje jedna relacija, važeća vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, ne ostala by

¹V (d) punkt (a) jest vkljućeny kako specialny slućaj.

²Izrazy $H(\vartheta)$, kotre sut nultogo stepena v ϑ , prehodet črez odobraženje v sebe, zato ne trĕba jih dalje izslĕdovati.

zachranjena v polju obrazov, ili obratno, pokolčko prědhodne polja početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ byly by izomorfne. Osobливо po (a) polje početnogo odrězka prvoj bazovoj veličiny iz Θ , polje $\mathfrak{K}$ vsih racionalnyh čisel, jest izomorfno svojemu polju obrazov. Nehaj teper $H(\vartheta_0)$ imaje formu

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^x + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{x-1} + \dots + a_x(\vartheta),$$

gdě $a_i(\vartheta)$ sut veličiny iz $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda sut dvě možnosti:

- 1) ϑ_0 jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0) = 0$ jest identično ispolnjeno v ϑ_0 ,³ imajemo $a_i(\vartheta) = 0$ za vse koeficienty i slědovatelno, zaradi izomorfizma $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, takože $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato vždy slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Obratno, nehaj $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Poněže ϑ_0 , kako algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, naleži k algebraičnoj bazi H , $f(\vartheta_0)$ po (b) naleži k algebraičnoj bazi Z i jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Tako izčezajut vse $a_i(f(\vartheta))$, a zaradi izomorfizma vse $a_i(\vartheta)$; iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
- 2) ϑ_0 jest algebraično zavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0)$ jest dělimy nerazložimym uravnenjem $F(\vartheta_0)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, t. j. identično v t važi

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

No poněže vse pojavjajuče se koeficienty naležet k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, v izomorfnom polju $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ jest ispolnjena sootvětujuča relacija:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta_i)).$$

Ale po (c) $f(\vartheta_0)$ bylo izbrano tako, že jest korenj $F(t; f(\vartheta))$; iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ako obratno imajemo $H(f(\vartheta_0)) = 0$, togda podobno iz dělimosti $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ nerazložimoju funkcijeju $F(t; f(\vartheta))$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ za izomorfno polje $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ slěduje dělimost $H(t; a_i(\vartheta))$ funkcijeju $F(t; \vartheta)$. A poněže $F(t; f(\vartheta))$ vznikla iz nerazložimogo uravnenja za ϑ_0 črez izomorfnu sootvětnost, i ta sootvětnost jest vzaimno jednoznačna, $F(t; \vartheta)$ neobhodno jest nerazložima funkcija, kojego korenj jest ϑ_0 . Iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ zato slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Tako iz izomorfnyh polj početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ črez adjunkciju ϑ_0 , odnosno $f(\vartheta_0)$, znovu proishodet izomorfne polja; predpoloženje, že to za nekoje ϑ_0 ne jest slučaj, vodi k protislovju. Tym dokazano jest, že *funkcija definirana črez (a)–(d) $f(z)$ stvarno predstavlja rěšenje funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i po č. 2 jest najobčejša.*

Vse razsmotrenja, upotrěbljene za konstrukciju $f(z)$, koristili sut jedino fakt, že vsota $\mathfrak{C}$ vsih čisel tvorí polje, i tym samym važe za vsako abstraktno definirano polje $\mathfrak{A}$. Pri tom trěba primětiti, že polju $\mathfrak{K}$ racionalnyh čisel sootvětuje «prvotno polje» polja $\mathfrak{A}$, t. j. polje, izvedeno iz jediničnogo elementa $\mathfrak{A}$ operacijami dodavanja i množenja i ih obratnymi operacijami. Zato ako v (a)–(d) racionalne čísla zaměnimó elementami prvotnogo polja, *tako nastajuča funkcija $f(z)$ izvršaje najobčejše izomorfno odobraženje libovoljnogo abstraktno definiranogo polja.*

³Zaradi izrazivosti $x, y, \dots$ črez ϑ , taka forma relacije vpolno može se pojavjati.

4. Teper treba ješče pokazati, že funkcije $f(z)$, definirane za polje $\mathbb{C}$ vsih realnih i kompleksnih čísel, — ktore, kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne, — sut *ekstremno diskontinuirne*. To znači, že v okolině vsakogo realnogo ili kompleksnogo čísla z_0 sut vrědnosti z , pri ktoryh $f(z)$ stavaje libovoljno blizka k libovoljno naprijed zadanoj vrědnosti Z_0 . Ta ekstremna diskontinuirnost, kako G. Hamel dokazal na navedenom městu, prinadleži *realnym* řešenjam $\varphi(x)$, definiranym za vse *realne* čísla, funkcionalnogo uravnenja (1). Ale, kako pokazuju priměry dane niže, ona ne mora prinadležati řešenjam definiranym nad kompleksnymi číslami. Hamel zaključaje slědečim sposobom. Ako $\varphi(x)$ jest različna od $C \cdot x$, togda obstojat najmanje dvě vrědnosti linearnoj bazy¹, napr. x_1 i x_2 , take, že $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Togda dvě uravnenja

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

imajut řešenje v realnych číslah α, β ; slědovatelno a i b možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami α, β . A poněže α, β sut racionalne, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ stvarno predstavlja $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. To zaključanje odpada pri kompleksnych sistemah vrědnostij. Zaisto, i v kompleksnoj oblasti možno dati řešenja (1), ktore sut diskontinuirne, ale ne ekstremno diskontinuirne, napr.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(\varphi(y) + \varphi(x)),$$

gdě $\varphi(x)$ znači realno řešenje, ekstremno diskontinuirno v realnoj oblasti; ili ješče prostěje $\varphi(z) = \varphi(x)$. V oběh slučajah realna čest $\varphi(z)$ jest ekstremno diskontinuirna, dokolě imaginarna čest jest opreděljena realnoju.

To povedenje, i zajedno povedenje funkcije $f(z)$, stavaje popolno jasno, ako vvedemo pojem ranga. Klademo $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, i nazyvajemo $\varphi(z)$ sootvětně funkcijeju ranga četyri, tri, dva ili jedin, gledajuči na to, či obstojat nula, jedna, dvě ili tri linearno nezavisne relacije

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

gdě c sut, razuměje se, realne čísla.

1) Nehaj $\varphi(z)$ imaje *rang četyri*. Togda obstojat najmanje četyri vrědnosti linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3, z_4 , take, že determinanta

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

ne izčezaje. Zato uravnenja

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

imajut řešenje v realnych číslah $\alpha, \dots, \delta$, i a, b, A, B možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nadto imajemo:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Tako «v obče» řešenja $\varphi(z)$ sut ekstremno diskontinuirne takože v kompleksnoj oblasti; *vrědnosti diskontinuirnosti* $\varphi(z)$ v okolině $z_0 = a + ib$ tvorjat *dvurazměrnu linearnu mnogovidnost*.

¹Linearna baza vsih (realnych) čísel jest dana sistemom (realnych) čísel, ktory dozvoljuje linearno, s racionalnymi koeficientami, izraziti vse (realne) čísla, dokolě medžu libovoljno konečno mnogimi bazovymi číslami ne jest nikakoj linearnoj relacije s racionalnymi koeficientami.

2) $\varphi(z)$ ima *rang tri*. Togda obstojat najmanje tri sistemy vrédnostij linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3 , take, že gornja determinanta ima *rang tri*. Vrédnosti a, b, A, B , ktore udovetvorjajut relaciji

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

i samo one, možno libovoljno dobro aproksimovati; *vrédnosti diskontinuirnosti* tvorjat *jednorazmérnu linearnu mnogovidnost*, opredéljenu čislom $z_0 = a + ib$. Kako pokazuju dane priméry, toj slučaj može stvarno nastati.

3) $\varphi(z)$ ima *rang dva*. Poněže vsegda možno izbrati dvě kompleksne čisla z_1, z_2 tako, že

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

relacije imajut formu

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Iz togo proishodeči izraz

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

predstavlja najobčejše *kontinuirno* řešení funkcionalnogo uravnenja (1) v oblasti kompleksnyh čisel.

4) $\varphi(z)$ ima *rang jedin*. Toj slučaj ne može nastati v oblasti kompleksnyh čisel; v oblasti *realnyh* čisel on znači *kontinuirno* řešení $\varphi(x) = C \cdot x$.

Teper pokažemo, že *řešenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4)*, *definirane za vse realne i kompleksne čisla, mogu iměti samo rang dva ili četyri*. Pri tom rang dva daje samo dvě *kontinuirne* funkcije $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, kako pokazuje specializacija $f(1) = 1$ i $f(i) = \pm i$ zajedno s č. 3. Poněže rang jedin uže byl izključen vyše, ostavaje izključiti rang tri. Predpoložimo zato, že obstojaje najmanje jedna relacija

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

tako že $f(z)$ ima *rang tri*, možlivo nižši, i pokažemo, že pod tym predpoloženiem vsegda nastava poslédnji slučaj. Kako znovu pokazuje specializacija $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, relacija přehodi v

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

gdě c_3 i c_4 ne izčezajut jednočasno. Nehaj najprvo napr. $c_4 = 0$. Relacija $(X - x) = 0$ znači, že čisto imaginarnomu z sootvětuje takože čisto imaginarno $f(z)$. Zato za vsako realno y važi $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, gdě $\mathfrak{Y}$ jest znovu realno. Iz togo, poněže

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{takože} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

vsakomu realnomu z sootvětuje takože realno $f(z)$; a zaradi $(X - x)$ vse realne vrédnosti přehodet v sebe. Tako imajemo samo $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Sovsěm analogično zaključajemo, kogda $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Teper nehaj c_3 i c_4 sut različne od nuly, tako že relaciju možno zapisati v formě

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

s realnym, od nuly različnym i konečnym c . To znači, že pri $y = \pm cx$ takože $Y = c \cdot X$. Zato, s obzirom na funkcionalne uravnenja, za vsako realno x važi

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

gdě $\mathfrak{X}$ jest znovu realno. Ale tuta po č. 1 faktor pri $f(x)$ ne može identično izčeznuti, i děljenje daje

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

s realnymi σ i τ , nezávisnými od x i $\mathfrak{X}$. Osobливо k $x = 1$ prinadleží takóže nekoje realno X_0 , i uslovje $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ pokazuje, že neobhodno $\tau = 0$, takó že $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Zato vsakomu realnomu z sootvétuje takóže realno $f(z)$; ili iz $y = 0$ neobhodno sléduje $Y = 0$. Tym linearna relacija za realne z přehodi v $X - x = 0$;² vsaka realna vrédnost sootvétuje samoj sobě. Znovu imajemo samo $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Tym rang tri jest izključen vo vsih slučajah. Ale, kako pokazuju izslédovanja prvých čestij, diskontinuirne rěšenja stvarno obstojat, i one zato neobhodno imajut rang četyri; slédovatelno po č. 1 važí teorem: «Vse rěšenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), s izključenjem kontinuirnyh rěšenj $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut v realnoj i v kompleksnoj oblasti ekstremno diskontinuirne».³

Erlangen, 30. oktobra 1915.

²Tuta upotrěblja se fakt, že $c \neq 0$, znači že ni c_3 , ni c_4 ne izčezaje, dokolě přědtym bylo upotrěbljeno samo $c_4 \neq 0$; zato slučaj, v ktorom jedno iz tyh dvoh izčezaje, trěbalo je razmotriti vnaprijed.

³Lebesgue pokazuje na navedenom městě, že realna i imaginarna česti $f(z)$ obě sut «neměrimé» funkcie od x i y ; kako pokazuje priměr na početku č. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, iz togo ješčé ne sléduje ekstremna diskontinuirnost v kompleksnoj oblasti.

11. Uravnenja s zadanoj grupoj

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Problem konstrukcije uravnenj s zadanoj grupoj možno napadati v dveh směrjeh, ktore možno kratko nazvati «iracionalnym», to jest harakterizujučim koreni, i «racionalnym», to jest harakterizujučim koeficienty.

K «iracionalnomu» směrju, ktory rabotaje funkcionalno-teoretično i aritmetično, prinadleži teorem Kronekera, že vse Abelove polja v oblasti racionalnyh čisel sut ciklotomične polja, i sootvětny teoremy za relativno-Abelove polja v odnosu k kvadratnym čislovym poljam. Ty teoremy daju, s jednej strany, realizujemost vsih Abelovyh grup v odnosu k tym specialnym oblastjam racionalnosti; s drugoj strany, oni daju čelost uravnenj i zajedno glubši pogled v strukturu čislovych polj, opreděljenyh těmi uravnenjami. Vsaky pojediny teorem jednak jest ograničeny na specialnu oblast racionalnosti; i vsaka nova oblast racionalnosti potrebuje sovsěm novo obrabotanje.

«Racionalny», algebraičny směr opiraje se na Hilbertov teorem o nerazložimosti, po ktoromu v predstavjenju koeficientov možno ograničiti se na parametrno predstavjenje. Sem prinadleži, napr., obstojanje libovoljno mnogih uravnenj s alternativnoj grupoj v odnosu k libovoljno zadanoj oblasti racionalnosti. Tuto prirodno nedostaje gore označeny pogled v strukturu polj, definiranyh uravnenjami; ale prednost toj «racionalnoj» směri leži v tom, že realizujemost grup dokazuje se za vse oblasti racionalnosti jednočasno; odnako do teper poznane parametrne predstavjenja v obče ne daju čelost uravnenj.¹

To, čo slěduje, jest prinos k toj «racionalnoj» směri: daju se *dostatočne uslovja* za *obstojanje parametrnyh predstavjenj*, ktore pri libovoljnoi oblasti racionalnosti daju čelost uravnenj s zadanoj grupoj. Ty uslovja stojat v tom, že invariantno polje, prinadležeče grupě, – Lagranžev rodovy domen, – možno racionalno predstaviti črez *nezavisne* funkcije oblasti, to jest ono imaje «minimalnu bazu»; ili, drugymi slovami, jest izomorfno s poljem vsih racionalnyh funkcij od n neizvěstnyh. Kako bude pokazano ješče v § 2, to jest, napr., ispolnjeno za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena. Stvarno postavljenje i točnejša diskusija tyh uravnenj 3-go i 4-go stepena nahodi se v disertaciji F. Seidelmana,² iz koj bezposrědno slěduje izvod toj objavy.

Pitanje o minimalnoj bazi Lagranževyeh rodovyeh domenov bylo – kako uže poměnjeno v rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (Math. Ann. 76) – postavljeno mně od E. Fišera nezavisno od opisanoj svězi i dalo pobudku k nastojačim izslědovanjem.³

§ 1.

Dostatočne uslovja za parametrno predstavjenje.

1. Možnost svesti konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj na parametrno predstavjenje slěduje iz

¹Za razrěšime uravnenja parametrno predstavjenje koeficientov možno zaměniti predstavjenjem korenov. Nedavno F. Mertens dal za neke grupy 8-go stepena najobčejše predstavjenja korenov: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. Ila, Bd. 125, S. 735. Kako iz toj noty beru, G. Buht uže raněje dal najobčejše izrazy korenov za vseгда konstruovatelne normalne formy uravnenj 3-go i 4-go stepena i uravnenj 8-go stepena s poměnjenyimi grupami: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Dodatok pri korekturi.]

²*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

³Srav. čest 2 přědvariteljnoi objavy o *Rationale Funktionenkörper*, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

Hilbertovogo teorema o nerazložitosti, ktorý govori slēdeče. Nehaj uravnenje

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– gđe $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ značet racionalne funkcie nezávisných parametrov $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, s koeficientami iz číslavého polja⁴ Ω – imaje, v odnosu k polju $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ vsíh racionalných funkcií od $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ s koeficientami iz Ω , grupu Γ . Togda parametry λ možno zamēniti libovoljno mnogimi racionalnými číslami tako, že vzniknuše číslavé uravnenje

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

v odnosu k Ω imaje upravo grupu Γ . Takoj $g(x)$ budemo točnejšie označati čiez g_Γ .

Teper pytaje se, či možno *dati takoj parametrické predstavjenie* (1), že vzniknuše číslavé uravnenie (2) *probēgaje celost vsíh g_Γ , kogda $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ probēgajut vse veličiny iz Ω , – s izključením tých veličín iz Ω , ktoré vyzývajú redukciu grupy.*⁵ Drugými slovami: nelineárny systém uravnení

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

trēba imēti riešenie za vsaky systém vrēdností $a_1 \cdots a_n$, ktorý sootvētuje nekomu g_Γ , i to v veličinách $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ iz Ω . Ponēže systém (3) jest nelineárny, trēba od počatka položit ohraničenie v požadaní, že celost g_Γ bude dostana čiez parametrické predstavjenie. Imennē, pri takých nelineárnych systémach mogut vseгда nastúpiť singularne systémy vrēdností $a_1 \cdots a_n$, ktoré udovetvorjajú algebráičnoú reláciu $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ i za ktoré *ne* existujú riešenia;⁶ togda parametrické predstavjenie (1) ne uspēvaje i potrebné jest doplniteľné predstavjenie. Ale v nastojácom slučaji ty singularne vrēdnosti $a_1 \cdots a_n$, kako bude pokazano, možno prosto harakterizovati.

2. Da by dobiť takoj parametrické predstavjenie, klademo silnējšie požadanie, že λ_i sú *prírodné iracionalnosti príadležie grupe, identično v korenjoch smotrených jako neizvēstné*. Pod tým rozumējemo slēdeče. Ako v (1) zamēnimo parametry $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ príhodno izbranými *racionalnými* funkciami $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ neizvēstných $x_1 \cdots x_n$ – s koeficientami iz Ω –, togda (1) imaje prējti v

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

– gđe $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ značet elementarne simetrične funkcie od $x_1 \cdots x_n$; i $h(x)$ v odnosu k oblasti racionalnosti $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, ktorá pri tom nastaje iz $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, imaje imēti grupu Γ . Zaradi nezávisnosti parametrov funkcie $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ takōže imajut byti algebráično nezávisné.

Za precizovanie toj požadanja trēba objasniť svēz $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s grupou Γ . Za to najprvo opredēlím najobčejšiu oblasť racionalnosti K , v odnosu k ktorej $h(x)$ stavaje h_Γ . Nehaj $\mathfrak{L}_\Gamma$ označaje polje vsíh racionalných funkcií s racionalno-číslavými koeficientami od $x_1 \cdots x_n$, ktoré dopuščajú Γ – takōže nazývamo Lagranžev rodový domen príadležieci Γ , ili invariantno polje Γ ; i nehaj $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ označaje sootvētné polje, nastajúce čiez adjunkciu $\mathfrak{L}_\Gamma$ k Ω . Tedy $\mathfrak{L}_\Gamma$ jest podpolje polja $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ vsíh racionalných funkcií s racionalno-číslavými koeficientami od $x_1 \cdots x_n$. Po definícii grupy najobčejšia oblasť K dana jest čiez *vsako polje, ktoré sadržaje $\mathfrak{L}_\Gamma$ jako podpolje i ktorejho prēřez s $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ jest točno $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Sootvētnē, za vsaku oblasť K , ktorá sadržaje Ω , prēřez s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ jest dan čiez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Znači osoblivo, ponēže po našemu požadaní $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ imaje byti oblasť K , prēřez $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ dan jest čiez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; a ponēže s druhej strany $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ jest podpolje $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, ono stavaje točno ravno $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Požadanie znači tedy, že *Lagranžev rodový domen $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ imaje nastati čiez adjunkciu algebráično nezávisných funkcií $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ k Ω* ; pri tom mora byti $r = n$, ponēže $\mathfrak{L}_\Gamma$

⁴Vmēsto číslavého polja mogla by nastúpiť takōže obča oblasť racionalnosti.

⁵Sem trēba pričísliť takōže pojavjenie dvojného korenja uravnenja $g(x) = 0$.

⁶To skoro bude obče provedeno v rabotě o «alternatívě pri nelineárnych systémach uravnení».

sadržaje n algebraično nezavisnih elementarnih funkcij, a s drugoj strani ne može biti već než n algebraično nezavisnih funkcij. Funkcije $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ budut, kako ješče budemo govoriti, tvoriti *minimalnu bazu* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; ili takođe $\mathfrak{L}_\Gamma$ imaje minimalnu bazu s koeficientami iz Ω .

3. Teper sušno jest, že čelo to razsmotrenje možno obratiti; i tako ono stvarno vodi k dostatočnym uslovjam⁷ za iskano parametno predstavjenje. Predpolagajemo tedy, že $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ jest minimalna baza $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; i nehaj Ω bude najmanjše polje, sadržeče koeficienty $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Togda Ω neobhodno jest algebraično čislovo polje, i može osoblivo biti polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Poněže $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ prinadležet k $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, obstojat identičnosti v $x_1 \cdots x_n$ – gđe F_i značet racionalne funkcije svojih argumentov:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

dokolě obratno $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, i slědovatelno takođe $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$, algebraično zaviset od $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ posrědstvom uravnenja, nerazložimogo v odnosu k $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

ktoro znovu jest identičnost v x .

Posrědstvom (5) ta identičnost (6) přehodi v

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \dots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

i zaradi algebraičnoj nezavisnosti $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) jest ispolnjeno ne samo identično v x , ale takođe v φ_i ; t. j. identično v nezavisnyh parametrah λ važi

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \dots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Iz identičnosti (8) slěduje, že uravnenje

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

v odnosu k $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ imaje grupu Γ . Bo ta identičnost pokazuje, že racionalno znano $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$ jest funkcija korenov prinadležeča Γ ; ale dalje ne može biti racionalno znana nikaka funkcija prinadležeča podgrupě Γ , kako pokazuje substitucija $\lambda_i = \varphi_i(x)$; a pri toj samoj substituciji λ takođe jest različna od vsih svojih konjugatov. Ako dalje Ω^* jest libovoljno čislovo polje sadržeče Ω , togda $f(x)$ imaje grupu Γ v odnosu k $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; bo po č. 2 grupa ne jest reducirana pri substituciji $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ni poslē adjunkcije Ω^* .

Ostavaje dokazati, že v smyslu modifikovanom v č. 1, $f(x)$ stvarno proběgaje čelost vsih g_Γ . Za to zamětimo, že po (5) funkcije $F_i(\lambda)$ sut algebraično nezavisne funkcije svojih argumentov λ . Sistem uravnenj

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

ima zato řešenja za vsaky libovoljny sistem vrědnostij $a_1 \cdots a_n$ – s izključenjem ješče označimyh singularnyh. Za vsaky sistem vrědnostij $a_1 \cdots a_n$, ktory sootvětuje g_Γ v odnosu k Ω^* , sootvětně λ_i kako prirodne iracionalnosti prinadležeče grupě⁸ stavajut veličinami iz Ω^* . Togda, ako $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ proběgajut vse systemy vrědnostij, $g(x)$ proběgaje čelost vsih uravnenj v modifikovanom smyslu; i ta čelost sadržaje čelost g_Γ , ktorym sootvětujut vrědnosti iz Ω^* . Poněže obratno, po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti, vrědnostjam λ iz Ω^* «v obče» takođe sootvětujut uravnenja g_Γ , dostavaje se tedy v smyslu modifikovanom v č. 1 črez parametno predstavjenje (9) stvarno čelost vsih g_Γ v odnosu k Ω^* .

⁷Požadanje v č. 2 bylo razširjeno v odnosu k č. 1, tako že uslovja ne morajut biti neobhodne.

⁸Srav. takođe niže!

Ostavaje ješče opredeliti singularne sistemy vrédnostij, za ktore parameterno predstavjenje ne uspevaje. Nehaj funkcije minimalnoj bazy, razdéljene na čislitelj i imenovatelj, budut dane črez

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ako to postavimo v identičnosti (5), nehaj ty bez skračenja přehodet v

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{ili} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

gdě produkt vsih $H_k(x)$ jest dělimy produktom vsih imenovateljv $\chi_i(x)$. Za vse sistemy korenov $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, za ktore produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

i slědovatelno nikaky imenovatelj $\chi_i(\alpha)$ ne izčezaje, možno v (11) děliti črez $H_k(\alpha)$ i dostati

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

pri čem $\varphi_i(\alpha)$ zaradi neizčezanja imenovateljv prijmajut konečne vrédnosti – i pri uravnenjah g_Γ stavajut veličinami iz Ω^* . (12) predstavlja sistem řešenj (10), skoro $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ sut opreděljene tako, že $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.⁹

Singularne mogut tedy byti samo take sistemy koeficientov $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, za ktore

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

za ktore tedy (11), v město predstavjenja, přehodi v $0 = 0$. Togda jest potřebno osobno izslědovanje, či medžu tako definovanymi singularnymi $a_1 \cdots a_n$ sut takóže take, kotorym sootvętujut uravnenja g_Γ , i za ktore čislove polja.¹⁰ Soberajuči, dostavaje se

Teorem. Ako Lagranžev rodovy domen prinadležeči grupě Γ imaje minimalnu bazu¹¹ s koeficientami iz Ω , togda za vsako čislovo polje Ω^* sadržěče Ω čělost uravnenj s zadanoj grupoj Γ v odnosu k Ω^* možno racionalno konstruovati črez parameterno predstavjenje (2) – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parameternomu predstavjenju i ktore možno dati osobno. Parametry pri tom imajut proběgati vse vrédnosti iz Ω^* , ktore ne vyzyvajut redukciju grupy. Konstrukcija jest možna za vsako libovoljno čislovo polje, ako koeficientna oblast Ω minimalnoj bazy jest ravna polju $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel.

Poněže po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti parameterna mnogovidnost ne ponižaje se vyključenjem tyh vrédnostij iz Ω^* , ktore vyzyvajut redukciju grupy, važi ješče: iz *obstojanja minimalnoj bazy slěduje, že mnogovidnost uravnenj s grupoj Γ v odnosu k Ω^* jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta; mnogovidnost ne ponižaje se afektom.*

§ 2.

Priměnenje k specialnym uravnenjam.

⁹Rěšenje uravnenja tym jest svedeno na rěšenje sistema nezavisnyh funkcij:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

¹⁰Napr., kako F. Seidelmann pokazal na navedenom městě, samo pri alternativnoj grupě uravnenj 3-go i 4-go stepena nastupajut taka uravnenja – sootvętjuča singularnym sistemam vrédnostij – i to samo za taka čislove polja Ω^* , ktore sadržajut polje tretjih korenov jedinicy. V vsakom slučaju možno dati prosto dopolnitelno predstavjenje.

¹¹Iz obstojanja jednej minimalnoj bazy odmah slěduje obstojanje libovoljno mnogih, ktore možno izvesti iz izhodnoj črez obratime racionalne transformacije.

Teper pokazujemo obstojanje minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjakh 3-go i 4-go stepena; i za to najprvo vpolno obče pokazujemo, že za uravnenja n -go stepena problem možno reducirati na takovy od $n-2$ neizvšestnyh. Prva redukcija sootvėtuje linearnoj transformaciji Čirnhausa za odstranjenje drugogo najvyšego člena. Beremo kako prvu bazovu funkciju $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; i dalje zaměčajemo, že $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno racionalno izvesti iz vsih *homogennyh* form od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščaju Γ . Nehaj $p(x_1 \cdots x_n)$ bude taka forma; togda takože

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

prinadleži k $\mathfrak{L}_\Gamma$, poněže ona dopušča Γ , i nadto imajemo

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

ili

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

s $p_1(x)$ prinadležečim k $\mathfrak{L}_\Gamma$ i menšego stepena než $p(x)$. Prodolženje postupka pokazuje, že vse homogene formy iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – i slědovatelno v obče vse racionalne funkcije iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – možno racionalno izraziti črez $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ i črez homogene formy

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Medžu těmi veličinami y_i obstojit vřak linearna relacija $\sum y_i = 0$; $q(x)$ zaviset tedy samo od $(n-1)$ argumentov.

Druga redukcija opiraje se na tom, že $q(x)$ sut homogene formy svojih argumentov. Beremo kako drugu bazovu funkciju

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ jest tedy homogenno-drobna funkcija prvogo stepena od $(n-1)$ argumentov, imenně od y_i s $\sum y_i = 0$. Posrědstvom $\varphi_2(x)$ možno vse $q(x)$ racionalno izraziti črez funkcije, takože prinadležeče k $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

gdě λ označuje stepen $q(x)$. $r(x)$ stavaje tedy homogenna nulovogo stepena i zavisi samo od $(n-2)$ argumentov, od odnosov $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ s $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno tedy racionalno izraziti črez

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

i črez polje vsih funkcij $r(x)$ iz $\mathfrak{L}_\Gamma$, zavisečih od tyh $(n-2)$ argumentov,¹² črez što želana redukcija jest vykonana.

¹²Za uravnenje n -go stepena bez drugogo člena:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

Za uravnenja 3-go i 4-go stepena odtud osoblivo dostavaje se redukcija na funkcionalne polja od jednog odnosno dvuh argumentov. Za ty však vseгда obstojit minimalna baza po teoremah Lurota i Kastelnuova.¹³ V slučaju jednoj neizvěstnoj minimalnu bazu možno izvesti racionalnymi operacijami, zato ona osoblivo za $\mathfrak{L}_\Gamma$ sadržaje samo racionalno-číslove koeficienty. Pri dvuh neizvěstnyh po Kastelnuovu mogla by ješče byti baza s koeficientami iz algebraičnogo číslovogo polja Ω ; stvarno izslědovanje (srov. F. Seidelmann, navedeno město) pokazuje, že i tuto za vsako $\mathfrak{L}_\Gamma$ dostavaje se baza s racionalno-číslovymi koeficientami. To možno viděti skoro bez računa uže iz toga, že za četvernu grupu možno izbrati taku racionalno-číslovu bazu, imenne

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

gdě

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

tako že alternativna grupa přehodi v cikličnu grupu třěh bazovyh funkcij $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; vsaka grupa osmogo reda přehodi v simetričnu grupu dvuh iz tyh funkcij, čez što nastavaje redukcija na grupy uravnenj 3-go i 2-go stepena. Za cikličnu grupu racionalno-číslova baza uže jest poznana od Abela, iako ne formulovana kako taka.¹⁴ Tako jest dokazano: *cělost uravnenj 3-go i 4-go stepena s zadanoj grupoj – eventualno s izključěnjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu predstavjenju – možno racionalno konstruovati čez parametrno predstavjenje za vsaku libovoljnu oblast racionalnosti; njihova mnogovidnost jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta.*

Stvarno izslědovanje pokazuje (srov. F. Seidelmann, navedeno město), že dopolnitelno predstavjenje potřěbno jest samo za alternativnu grupu v odnosu k oblastjam racionalnosti, ktore sadržajut polje tretjih korenov jedinicy, dokolě v vsih drugih slučajah parametrno predstavjenje daje cělost bez ograničěnja.

Trěba ješče zamětiti, že minimalna baza takože jest poznana za vse *Abelove grupy*.¹⁵ Tuto však ide o bazu s koeficientami iz ciklotomičnogo polja izvedenogo iz grupovyh harakterov. Za konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj zato v tom slučaju ne možno dobiti nove rezultaty.

Göttingen, julij 1916.

toj drugoj redukciji sootvětuje substitucija, vseгда možna pri $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

čez koju $f(x)$, do faktora, přehodi v

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

t. j. v uravnenje sadržěče samo $n - 2$ parametry:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹³J. Lurot: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann.* 9 (1875); G. Kastelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann.* 44 (1893). Že za polja od bolje než dvuh neizvěstnyh minimalna baza ne mora obstojati, pokazal F. Enriques protivnym priměrom, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

¹⁴Srov. *Weber Algebra* (mala izdaja), § 93, formula (12).

¹⁵E. Fišer: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr.* 1915, i *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann.* 77 (1915).

12. Invarianty libovoljnych diferencialnych izrazov

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Predstavjeno na zasėdanju 25. januara 1918 ĉrez F. Klajna.

Pod diferencialnym izrazom razumėjem funkciju

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

od n premėnnyh $x_1, \dots, x_n$ i jih diferencialov $dx_1, \dots, dx_n$, ktora se predpolagaje analitiĉnoj v obėh sistemah po n argumentov, ale ne neobhodno realnoj. Teper kladem za osnovu grupu vsih analitiĉnyh transformacij premėnnyh, kojej sootvėtuje grupa vsih linearnyh transformacij diferencialov:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

ĉrez ĉto $f(x, dx)$ nehaj prėhodi v $g(y, dy)$. Pod invariantuju $f(x, dx)$ razumėjem invariantu v odnosu k toj grupė i v odnosu k grupė, koja tym indukuje se za vyėėe diferencialy $d^2x, ddx, \dots$ i za izvodne od $f(x, dx)$; znaĉi taku analitiĉnu funkciju J , že za libovoljno f i posrėdstvom (1) identično v premėnnyh i vsih nastupajuĉih diferencialah važi:

$$\begin{aligned} J \left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \dots dx, \delta x, d^2x, \dots \right) \\ = J \left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \dots dy, \delta y, d^2y, \dots \right).^1 \end{aligned}$$

Sovsem sootvėtnė opredėljuje se invarianta simultannoju sistemy diferencialnyh izrazov. Ako taka invarianta osoblivo sadrėaje samo prve diferencialy $dx, \delta x$ i samo izvodne po tyh diferencialah, a ne po premėnnyh, togda nastupanje premėnnyh v funkcijah i linearna transformacija diferencialov ne vходи v razsmotrenje; ty specialne invarianty sut invarianty v odnosu k grupė vsih linearnyh transformacij diferencialov $dx, \delta x$ s neopredėljenymi koeficientami, i budut nazyvane projektivnymi invariantami simultannoju sistemy.

Za kvadratiĉne homogene diferencialne formy Kristofel (*Crelle* 70) i Riĉi (*Math. Annalen* 54) postavili sut taku sistemu invariantnyh tvorjenj, že vse invarianty stavajut projektivnymi invariantami toj simultannoju sistemy; tym samym pytanja o ĉėlosti invariantov i o ekvivalentnosti svodet se k pytanjam linearnoju teorije invariantov. To byh hotėla nazvati «teoremom redukcije». Polna sistema sastojit iz sĉetno beskoneĉno mnogih form; ale za invarianty vsakogo koneĉnogo reda ρ , to jest take, ktore ne sadrėet vyėėih neė ρ -te izvodne po premėnnyh, ona sadrėaje samo koneĉno mnogo form.

V slėdujuĉem pokazujem vaėnost «teorema redukcije» za libovoljne diferencialne izrazy; i znovu ide o polnu sistemu sĉetno beskoneĉno mnogih invariantnyh tvorjenj, ale za vsaky koneĉny

¹ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ vsude se upotrėbja skraĉeno za

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

gdė indeksy oznaĉajut kakikoli ĉisla od 1 do n .

red samo konečno mnogih. No dokole Kristofel i Riči za tvorjenje invariantov i dokaz teorema redukcije opiraju se na trudno pregledne eliminacije, ja tvorju invarianty neposredno čez invariantne procesy diferenciranja i variiranja; te poslednje možno prosto razuměti kako procesy diferenciranja po drugih parametrah. Algoritm tyh invariantnyh procesov diferenciranja, v svězi s Lagranžem (*Mécanique analytique*, 2. čest, odděl IV), razvili sut Riman (*Werke XXII*) i Lipšic (*Crelle* 70, 72) za kvadratične diferencialne formy, odnako ne došli do teorema redukcije. Pomagno srědstvo za dokaz teorema redukcije daju «normalne koordinaty», vvedene Rimanom za kvadratične formy (*Werke XIII*); one transformujut ekstremaly sootvětnogo variacijnego problema, izhodeče iz jednej točky, v prave linije, ale obstojat samo za homogene diferencialne izrazy $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Nehomogenny slučaj možno jednak svesti na toj.

I. Tvorjenje invariantov.

Rěd projektivnyh invariantov od $f(x, dx)$, v obče ne završivajuči se, davajut polary. Zaradi linearnosti transformacije diferencialov iz $f(x, dx) = g(y, dy)$ slěduje takože $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; i odtud, razvivanjem po λ , nastavajut relacije harakterny za invariantnost:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Vsaka polara, čez priměnjenje variacijnego procesa $\bar{\delta}$, daje povod k nezavršivajučemu se rědu obči invariantov:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Relacije (2) i (3) posrědstvom (1) dovolajut pročitati zakony transformacije za izvodne od $f(x, dx)$, ale to v slědujučem ne bude potřěbno. Iz invariantov (3) možno teper čez linearnu kombinaciju dobiti «normalnu formu ρ -te variacije», ktora za $\rho = 1$ nahodi se u Lagranža, za $\rho = 2$ u Rimana; ona jest harakterizovana tym, že měšane diferencialy reda $\rho + 1$: $d^\rho \delta$, $d^{\rho-1} \delta^2$, ..., sut eliminovane.

²Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, gđě c označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

Za nju dostavajemo:

$$\begin{aligned}
\Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\
\Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\
&\vdots \\
\Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\
&\vdots
\end{aligned} \tag{4}$$

Iz invariantov (4), obobčenjem Rimanovogo pristupa, možno dojditi k invariantam, kotre sadržet samo prve diferencialy; take invarianty budut nazyvane «osnovnymi funkcijami». Imenně, ako v Ω_1 zaměnit differentialy diferencialnymi količnikami, togda $\Omega_1 = 0$, identično v δx , daje točno Lagranževe uravnenja variacijnogo problema prinalležěčego k

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Teper kladem invariantno uslovje, že směrenje $(d + \lambda\delta)$ zadovolja ty Lagranževe uravnenja:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \tag{5}$$

iz čego, podstanovkoju $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, za homogenno $f(dx)$ ješče slěduje

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

s izključenjem slučaja homogenosti prvogo reda. V poslednjem slučaju (6) imaje byti dodano kako novo uslovje, poněže togda sistema uravnenj (5) predstavlja samo $(n-1)$ nezavisnyh uslovij. Ako v (5), odnosno v (5) i (6), koeficienty pri nultoj, prvoj i drugoj potěgah λ postaviti ravnymi nuli, dostavajut se tri invariantne sistemy uravnenj $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, identično v δx , posrědstvom ktoryh d^2x , ddx , δ^2x možno izraziti črez prve diferencialy. Dalje invariantne sistemy uravnenj

$$\begin{aligned}
d^\sigma \varphi &= 0, & d^\sigma \psi &= 0, & d^\sigma \chi &= 0, & d^{\sigma-1} \delta \chi &= 0, \\
d^{\sigma-2} \delta^2 \chi &= 0, \dots, \delta^\sigma \chi &= 0 & (\sigma = 0, 1, 2, \dots)
\end{aligned} \tag{7}$$

togda točno dostatno služet, aby vse vyšše diferencialy izraziti črez prve.³ Funkcije (4), spojene s invariantnoju sistemoju uravnenj (7), tedy vedut k osnovnym funkcijam $[\Omega_\rho]$ s samo prvymi diferencialami; pri tom $[\Omega_1]$ identično izčezaje.

Takože iz diferenciala $\delta h(dx, \delta x)$ osnovnoj funkcije h možno posrědstvom (7) zнову dobiti osnovnu funkciju, koja bude nazyvana «kovariantna derivacija» $[h^{(1)}]$ od h ; obče $[h^{(\nu)}]$ označaje kovariantnu derivaciju od $[h^{(\nu-1)}]$. Ty dva procesy vedut tako k dvojno beskoněčnomu řědu osnovnyh funkcij:

$$\begin{aligned}
&[\Omega_2], \quad [\Omega_2^{(1)}], \quad [\Omega_2^{(2)}], \quad \dots, \quad [\Omega_2^{(\nu)}], \quad \dots \\
&\vdots \\
&[\Omega_\rho], \quad [\Omega_\rho^{(1)}], \quad \dots, \quad \dots, \quad [\Omega_\rho^{(\nu)}], \quad \dots \\
&\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots
\end{aligned} \tag{8}$$

³Samo linearna forma $\sum A_i dx_i$ potrebuje osobno obrabotanje, poněže tuto sistema uravnenj (5) ne sadržaje drugih diferencialov.

Dalej pokazuje se, že ľéve strany uravnenj, ktoré izražajut vyšše diferencialy črez prve, sut kogredientne prvím diferencialam, to jest podležet tym samým lineárnym transformacijam. Ako tedy vměsto vyšših diferencialov vvesti ty ľéve strany $p, q, r, \dots$ jako argumenty invarianty, togda ona, kromě izvodnyh, zavisi samo od veličin kogredientnyh jedna k drugoj. Gore ukazano tvorjenje funkcij (8) prosto svodi se k vvedenju tyh novih veličin; vsaka invarianta tym přehodi v sumu invariantov, i iz toj sumy vybira se ona, ktora sadržaje točno $dx, \delta x$, ale ne $p, q, r, \dots$.

V slědujúčem bude pokazano, že pod predpostavkoju homogenosti

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

osnovne funkcie (8) izčerpajut iskany polny sistem.

II. Normalne koordinaty, ekvivalentnost i teorem redukcie.

K normalnym koordinatam dohodžu črez integrovajenje variacijnogo problema prinadležečego k $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt}f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \\ \frac{d}{dt}f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad (\text{kako posłědstvo ili dodatno uslovje}). \end{aligned} \tag{9}$$

Zaradi predpostavjenoj homogenosti $f(dx)$ ta sistema uravnenj přehodi v sebe pri podstanovce parametra $t = \varkappa \cdot \tau$; ako tedy posrědstvom (9) izraziti $\frac{d^p x_i}{dt^p}$ jako funkciju $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ prvih izvodnyh, togda $\varphi_\rho^{(i)}$ stavaje homogenna ρ -go reda:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

Ako teper pri integrovajenju (9) za $t = t_0$ zadati načelne vrědnosti

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

i položiti

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

gdě parametr $(t - t_0)$ posrědstvom $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ stavaje proporcionalny «dolgotě ekstremaly», togda razvoj po potěgah $(t - t_0)$ posrědstvom (10) daje

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots. \tag{12}$$

Toj razvoj možno razuměti jako transformaciju přeměnnyh $x_i = x_i(u)$, pri čem veličiny u sut točno Rimanove normalne koordinaty. Ty koordinaty tedy po (11) i (12) transformujut ekstremaly, prohodeče črez $(x)_0$, v prave linije. Libovoljnoj transformaciji přeměnnyh $x = x(y)$ dalje sootvětuje po (11) linearna transformacija $u = u(v)$ prinadležečih normalnyh koordinat, pri čem koeficienty zaviset samo od libovoljnoj systemy vrědnostij $(x)_0$; diferencialy $du, \delta u$ tedy podležet toj samoj transformaciji jako samy u .

Posrědstvom (12) nehaj $f(x, dx)$ přehodi v $F(u, du)$, ili, razvito po potěgah u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \dots + F_\rho(u, du) + \dots \tag{13}$$

gdě $F_\rho(u, du)$ označuje homogennu formu ρ -go rozměra v u . Zaradi linearnosti transformace $u = u(v)$, iz $F(u, du) = G(v, dv)$ pojedine homogene česti takóže přehodet v sootvětně:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Ako tedy za $(x)_0$ vzěti kakoje-koli fiksovano konstantno sistemu vrědnostij, togda (13) i (14) pokazujut, že ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$ jest ravnoznačna ekvivalentnosti prinadležečih sistemov funkcij $F_\rho(u, du)$ v odnosu k linearnoj transformacii. Dalje $F_\rho(u, du)$, ili sootvětně $F_\rho(\delta u, du)$, predstavljajut invarianty $f(dx)$, vzěte v městě $x = (x)_0$, i imenno oni tvorjat polny sistem osnovnyh funkcij za to město $x = (x)_0$. Imamo bo:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

i ta poslednja izvodna posrědstvom (12) može se izraziti ravno takó čřez izvodne od $f(dx)$, vzěte za $x = (x)_0$, kako sootvětně stvorjena izvodna od $G(dv)$ može byti izražena čřez izvodne od $g(dy)$. Zaradi

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial u^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

vsaka invarianta od $f(dx) = F(du)$, vzěta v městě $x = (x)_0$, stavaje projektivna invarianta $F_\rho(\delta u, du)$, ako samo vyšše diferencialy zaměnit s $p, q, r, \dots$, kogredientnymi k $dx, \delta x$. No $(x)_0$ možno rozuměti kako parametr; vsakoj invariantě v městě $x = (x)_0$ sootvětuje invarianta od $f(dx)$, ako samo $(x)_0$ znovu zaměnit čřez x . Ako tedy $F_\rho(\delta u, du)$ stavajut invariantami $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, vzětyimi za $x = (x)_0$ – za $x = (x)_0$ $du, \delta u$ přehodet v $dx, \delta x$ –, togda samy Ψ_ρ tvorjat osnovne funkcie polnogo sistema. Ostavaje ješče izraziti toj sistem osnovnyh funkcij čřez eksPLICITNE invarianty od $f(dx)$, imenně čřez funkcie (8). Že to jest možno, pokazuje jih tvorjenje čřez procesy diferenciranja. Za členy nejvyššego reda ty procesy přehodet v proste procesy polarizacie, i přěoblikovanje analogično razvoju reda Klebša–Gordana, spojeno s indukciynym zaključkom zaradi zanemarjenyh členov, dokazuje tvrdjenje. Ako ide o invarianty simultannoj systemy, togda k osnovnym funkcijam (8) treba ješče dodati kovariantne derivacie ostalyh diferencialnyh izrazov, kako pokazuje vvedenje normalnyh koordinat prinadležečih $f(dx)$ v ty izrazy.

Ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$, ktora byla svedena na (14), tedy jest takóže ravnoznačna ekvivalentnosti Ψ_ρ , ili takóže funkcij (8), v odnosu k linearnoj transformacii diferencialov, bez potřeby osobnyh uslovij integrovajemosti, kako slěduje iz možnosti svodjenja na (14). Tým jest teorem redukcie dokazan vo vsih čestjah. Osoblivo identično izčezanje funkciynogo reda $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_p], \dots$ jest neobhodno i dostatočno za to, aby $f(dx)$ možno bylo transformovati v izraz s konstantnymi koeficientami.

Nakonec, ako vměsto grupy vsih analitičnyh transformacij položit za osnovu podgrupu, togda takóže grupa prinadležečih linearny h transformacij u přehodi v podgrupu projektivnoj grupy; invarianty od $f(dx)$ znovu stavajut invariantami funkcij (8) v odnosu k linearnoj transformacii, ale teper v odnosu k toj podgrupě. Tako možno čřez homogenizovanje svesti slučaj nehomogennyh funkcij $f(dx)$ na afinnoj grupu; polny sistem tuto možno izvesti iz funkcij (8), stvorjenyh za jednu přeměnnu vyšše.

Iz teorema redukcie dostavaje se specialny slučaj kvadraticnyh form, občeje form p -go rozměra: tuto sistema funkcij završava se pri $[\Omega_2]$, občeje pri $[\Omega_p]$ i jeho kovariantnyh derivacijah, poněže vse pozdějšne osnovne funkcie stavajut projektivnymi invariantami tyh. Odtud objasňuje se izključno město Rimanovoj formy kriviny $[\Omega_2]$ pri kvadraticnyh formah. Pytanje o ekvivalentnosti kvadraticnyh form, odnosno form p -go rozměra, svodi se imenně k ekvivalentnosti $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, i jih kovariantnyh derivacij v odnosu k linearnoj transformacii; i identično izčezanje $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, jest neobhodno i dostatočno za transformaciju v formy s konstantnymi koeficientami, čřez čto za kvadraticne formy jest izřečeny jedin iz najpoznanyh rezultatov.

Podrobnějšje predstavjenje imaje skoro iziti v *Math. Annalen*.

13. Invariantne variacijske probleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Predstavljeno F. Klajnom na zasiedanju 26. julija 1918.¹

Ide o variacijske probleme, kotre dopuskajut kontinuirnu grupu v smislu Lija; posledice za sootvetne diferencialne uravnenja najdaju svoj najobči izraz v teoremah formulovanih v §1 i dokazanih v sledujucih paragrafah. O tih diferencialnih uravnenjah, kotre izhode iz variacijskih problemov, možno činiti mnogo točneje tvrdenja než o libovoljnih diferencialnih uravnenjah, kotre dopuskajut grupu i sut predmet izsledovanj Lija. Sledujuce se opiraje na svéz metodov formalnogo variacijskogo računa s metodami teorije grup Lija. Za specialne grupy i variacijske probleme takovy svéz metodov ne jest novy; spomenu Hamela i Herglotza za specialne konečne grupy, Lorenca i jeho učenikov (napr. Fokkera), Wejla i Klajna za specialne beskončne grupy.² Osoblivo druga nota Klajna i tute izloženje medžusobno vlijali sut jedno na drugo; tu mogu ukazati na zaključne zamětky Klajnovej noty.

§1. Predběžne zamětky i formulovanie teorem

Vse funkcije, kotre nastupajut niže, treba smatrjati analitičnymi ili najmenej kontinuirnymi i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemyimi, i jednoznačnymi v razsmatrjanjoj oblasti.

Pod «grupoj transformacij», kako vědomo, razuměje se taka sistema transformacij, že k vsakoj transformaciji obstaja obratna transformacija soderžana v sistemě, i že složenje kakihkoli dvoh transformacij sistemy znovu naleži sistemě. Grupa nazyvaje se konečna kontinuirna $\mathfrak{G}_\rho$, ako jej transformacije soderžane sut v najobčej transformaciji, kotra analitično zavisi od ρ suštstvenyh parametrov ε (to jest ti ρ parametrov ne smět se predstaviti kako ρ funkcij od menšego čisla parametrov). Sootvetně pod beskončnoj kontinuirnoj $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ razuměje se grupa, čije najobče transformacije analitično ili najmenej kontinuirno i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemo zavise od ρ suštstvenyh libovoljnych funkcij $p(x)$ i jih izvodnyh. Medžu oběma stoji grupa zaviseča od beskončno mnogih parametrov, ale ne od libovoljnych funkcij. Nakonec směšana grupa označaje taku, kotra zavisi i od libovoljnych funkcij, i od parametrov.³

Nehaj $x_1, \dots, x_n$ sut nezavisne přeměnné, a $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ funkcije zaviseče od njih. Ako x i u podloží se transformacijam neke grupy, to zaradi predpolaganoj obratnosti transformacij medžu transformovanymi veličinami znovu mora biti ravno n nezavisnyh — $y_1, \dots, y_n$; ostale od njih zaviseče označimo $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$. V transformacijah mogut nastupati takože izvodne u po

¹Konečna redakcija rukopisa byla podana jednako koncem septembra.

²Hamel: *Math. Ann.* tom 59 i *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* tom 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) tom 36, osoblivo §9, s. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27.01.1917. Za dalju literaturu gledaj drugu notu Klajna: *Göttinger Nachrichten*, 19. julija 1918. V nedavno izšedšej rabotě Knesera (*Math. Zeitschrift* tom 2) ide o postavljanje invariantov podobnoj metodj.

³Li v *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) opredělja beskončnu kontinuirnu grupu kako grupu transformacij, čije transformacije dane sut najobčimi řešenjami sistemy parcialnyh diferencialnyh uravnenj, ako ty řešenja ne zavise samo od konečnogo čisla parametrov. Tym dobiva se jeden iz vyše ukazanyh tipov, različen od konečnoj grupy; obratno, graničny slučaj beskončno mnogih parametrov ne mora nužno zadovoliti sistemu diferencialnyh uravnenj.

x , to jest $\partial u/\partial x, \partial^2 u/\partial x^2, \dots$ ⁴ Funkcija nazýva sa invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

Osobливо integral I jest invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$\begin{aligned} I &= \int \dots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \dots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

integrirany po libovoljnoj realnoj x -oblasti i sootvëtnëj y -oblasti.⁵

S druge strany, za libovoljny, ne nužno invariantny integral I , tvorju prvu variaciju δI i přeo-
bražam ju po pravilah variacijskogo računa čez parcialno integriranje. Znano jest, ako δu so vsimi
nastupajučimi izvodnymi smatra se izčezajučej na granici, a inače libovoljnoj, dobiva se:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

gdë ψ označajut Lagranževy izrazy, t. j. lëvy strany Lagranževykh uravnenij sootvëtnogo variaci-
jskogo problema $\delta I = 0$. Toj integralnoj relaciji sootvëtuje bezintegralna identičnost v δu i jej
izvodnyh, koja nastaje, ako zapisati granične členy. Kako pokazuje parcialno integriranje, ty
granične členy sut integraly po divergencijah, t. j. po izrazah

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

gdë A jest linearno v δu i jej izvodnyh. Tako dobivamo:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Ako f osobливо soderži samo prve izvodne u , to v slučaji prostogo integrala identičnost (3) jest
identična s tak nazývaním «centralnym uravnenjem Lagranža»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

dokole za n -kratny integral (3) přehodi v:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \dots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

⁴Ja, koliko možno takože pri sumovanju, izostavljam indeksy; napr. pišu $\partial^2 u/\partial x^2$ za $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ i t. d.

⁵Skračeno pišu dx, dy za $dx_1 \dots dx_n, dy_1 \dots dy_n$. Vse argumenty $x, u, \varepsilon, p(x)$, ktore nastupajut v transformacijah, treba smatrjati realnymi, dokole koeficienty mogut byti kompleksne. No kako v konečnyh rezultatih ide o identičnosti po x, u , parametrah i libovoljnyh funkcijah, ony važat takože za kompleksne vrëdnosti, ako vse nastupajuče funkcije smatrajut se analitičnymi. Velika čest rezultatov može se obosnovati bez integralov, zato ograničenje na realno nije nužno ni pri obosnovanju. Nasuprot, razsmatranja na koncu §2 i na počatku §5, kako se vidi, ne mogut byti provedene bez integralov.

Za prosty integral i κ izvodnyh od u , (3) jest dano formulom:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i = & \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ & + \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ & + \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Sootvĕtná identičnost važi pri n -kratnom integralu; A osobливо soderži δu do $(\kappa - 1)$ -te izvodne. Že črez (4), (5), (6) Lagranževe izrazy ψ_i sut v istinĕ opredĕljene, slĕduje iz toga, že kombinacijami pravyh stran vse vyše izvodne od δu eliminovane sut, dokole relacija (2), k ktoroj parcialno integriranje jednoznačno vodi, ostaje ispolnjena.

V daljem ide o dva teorema:

I. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$, togda ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževykh izrazov stavajut divergencijami; obratno, iz toga slĕduje invariantnost I v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$. Teorem važi takože v graničnom slučaju beskonĕčno mnogih parametrov.

II. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, v ktoroj libovoljne funkcije nastupajut do σ -te izvodne, togda obstajut ρ identične relacije medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi do σ -go reda; tu takože važi obrat.⁶

Za smĕšane grupy važat tvrĕdenja obĕh teoremov; znači nastupajut i zavisnosti, i od njih nezavisne divergencijske relacije.

Ako od tyh identičnostij přjdemo k sootvĕtnomu variacijskomu problemu, znači položímo $\psi = 0$,⁷ teorem I v jednodimenzionalnom slučaju, gĕdivergencija přhodi v totalny diferencijal, govori o obstajanju ρ prvih integralov, medžu ktorymi možut obstajati nelinearne zavisnosti;⁸ v mnogodimenzionalnom slučaju dobivajut se divergencijske uravnenja, ktore v novĕjše vrĕme često nazývajut «zakonomi sohranĕnja»; teorem II govori, že ρ Lagranževykh uravnenj sut posledice ostalyh.

Najprostĕjši primjer k teoremu II, bez obrata, jest Weierstrassovo parametrično predstavjenje; tut integral pri homogenosti prvogo reda, kako znano, jest invariantny, ako nezavisnu přmĕnnu x zamĕniti libovoljnoju funkcijeju od x , ostavljajuči u neizmĕnjenymi ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Tako nastupaje jedna libovoljna funkcija, ale bez izvodnyh; tomu sootvĕtuje znana linearna relacija medžu samymi Lagranževymi izrazami:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Drugi primjer daje «obĕa teorija relativnosti» fizikov; tut ide o grupu vsih transformacij x : $y_i = p_i(x)$, dokole u (označene kako $g_{\mu\nu}$ i q) podlagajut se transformacijam, indukovanym tym za koeficienty kvadratičnoj i linearnoj diferencijalnoj formy, transformacijam, ktore soderžet prve izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$. Tomu sootvĕtujú znane n zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih prvymi izvodnymi.⁹

Ako osobливо specializovati grupu tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne $u(x)$, i transformovane nezavisne veličiny zavisne samo od x , ne od u , togda iz invariantnosti I slĕduje (kako bude pokazano v §5) relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$,¹⁰ i takože divergencij, nastupajučih

⁶Za neke trivialne izključne slučaje gledaj §2, drugu primĕtku.

⁷Trohu obĕčeje možno takože položiti $\psi_i = T_i$, srav. §3, prvu primĕtku.

⁸Gledaj konec §3.

⁹Gledaj napr. izloženje Klajna.

¹⁰T. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ pri transformaciji dobiva faktor.

v teoremu I, ako parametry podlagajut se sootvętnym transformacijam. Iz toga još slęduje, že vyše spomenute prve integraly takóže dopuskajut grupu. Za teorem II dobiva se takóže relativna invariantnost lęvyh stran zavisnostij, sobranih pomoću libovoljnyh funkcij; i kako posledica još funkcija, čija divergencija identično izčezaje i koja dopuskaje grupu — ona, koja v teoriji relativnosti fizikov posreduje svęz međzu zavisnostjama i energijskim zakonom.¹¹ Nakonec teorem II daje v grupovo-teoretičnoj formě dokaz s tym svęzanoho tvrđenja Hilberta o odpovędanju vlastnyh energijskih zakonov pri «občej relativnosti». S tyma dodatnymi zamętkami teorem I soderži vse v mehanikě i t. d. znane teoremy o prvih integralah, dokole teorem II može byti nazvany najširším grupovo-teoretičnym obobčenjem «občej teorije relativnosti».

§2. Divergencijne relacije i zavisnosti

Nehaj $\mathfrak{G}$ jest konečna ili beskonečna kontinuirna grupa; togda možno vsęgda dostignuti, že identičnoj transformaciji sootvętuju nulove vrędnosti parametrov ε , odnosno libovoljnyh funkcij $p(x)$.¹² Najobča transformacija imaje formu:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

gdě $\Delta x_i, \Delta u_i$ označajut členy najnižšej dimenzije v ε , odnosno v $p(x)$ i jej izvodnyh; budemo jih smatrjati linearnymi v tih veličinah. Kako pozdněje bude vidno, to ne jest ograničenje občnosti.

Nehaj teper integral I jest invariantoju v odnosu k $\mathfrak{G}$, znači relacija (1) jest ispolnjena. Osobливо I jest togda invariantny i v odnosu k v $\mathfrak{G}$ soderžanoj infinitesimalnoj transformaciji:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

za nju relacija (1) přehodi v:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Prvy integral treba prostirati po oblasti $x + \Delta x$, sootvętněj x -oblasti. No to integriranje možno takóže obrnuty v integriranje po x -oblasti pomoću přebraženja važečego za infinitesimalne Δx :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Ako vměsto infinitesimalnoj transformacije Δu vvesti variaciju

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

togda (7) i (8) přehodet v:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

¹¹ Gledaj drugu notu Klajna.

¹² Gledaj napr. Li: *Grundlagen*, s. 331. Ako ide o libovoljne funkcije, specialne vrędnosti a^{σ} parametrov treba zaměnit i fiksnyimi funkcijami p^{σ} , $\partial p^{\sigma} / \partial x, \dots$; sootvętně vrędnosti $a^{\sigma} + \varepsilon$ zaměnjajut se na $p^{\sigma} + p(x)$, $\partial p^{\sigma} / \partial x + \partial p / \partial x$ i t. d.

Kako relacija (10) jest ispolnjena pri integriranju po vsakoj libovoljnoj oblasti, integrand mora identično izčeznuti; diferencialna uravnenja Lija za invariantnost I prěhodet tedy v relaciju:

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Ako tut po (3) izraziti $\bar{\delta}f$ črez Lagranževe izrazy, dobiva se:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

i ta relacija za vsaky invariantny integral I jest identičnost v vsih nastupajučih argumentah; to jest iskana forma diferencialnyh uravnenj Lija za I .¹³

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest konečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_\rho$. Kako po predpoloženju Δu i Δx sut linearne v parametrah $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, po (9) to samo važi za $\bar{\delta}u$ i jej izvodne; tedy A i B sut linearne v ε . Zato, ako položim

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

gdě $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ sut funkcije od $x, u, \partial u / \partial x, \dots$, iz (12) slědujot iskane divergencijne relacije:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Tako ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyih izrazov stavajot divergencijami; linearna nezavisnost slěduje iz togo, že po (9) iz $\bar{\delta}u = 0$, $\Delta x = 0$ slědovalo by i $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$, znači zavisnost medžu infinitesimalnymi transformacijami. No taka zavisnost po predpoloženju ne važi ni za kakvu vrědnost parametra; inače $\mathfrak{G}_\rho$, koja črez integriranje znovu nastaje iz infinitesimalnyh transformacij, zavisala by od menje než ρ suštstvenyih parametrov. Dalja možnosc $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$ byla izključena. Ti zaključki važat takože v graničnom slučaju beskonečno mnogih parametrov.

Nehaj teper $\mathfrak{G}$ jest beskonečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Togda $\bar{\delta}u$ i jej izvodne, a takože B , znovu sut linearne v libovoljnyh funkcijah $p(x)$ i jih izvodnyh;¹⁴ nehaj po vstavjenju vrědnostij $\bar{\delta}u$, još nezavisno od (12), imajemo:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Togda možno, analogično formuli parčalnogo integriranja, po identičnosti

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod divergencij}$$

zaměnit i izvodne od p samoj p i divergencijami linearnymi v p i jej izvodnyh; tako:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

¹³(12) prěhodi v $0 = 0$ v trivialnom slučaju, kotory može nastupiti samo ako $\Delta x, \Delta u$ zavise takože od izvodnyh u , kogda $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta}u = 0$; taky infinitesimalne transformacije vsěgda treba odščepiti od grup, i pri formulovanjah teoremov čitati samo čislo ostalyh parametrov ili libovoljnyh funkcij. Či ostale infinitesimalne transformacije još vsěgda tvorjat grupu, mora ostati otvoroženo.

¹⁴Že ne jest ograničenje smatrjati p svobodnymi od $u, \partial u / \partial x, \dots$, pokazuje obrat.

so sumovanjem po i v skobkah. V svęzi s (12) to daje:

$$\sum_{\lambda} \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Tvorju teper n -kratny integral nad (15), po někoj oblasti; i vybiraju $p(x)$ tako, že ony so vsimi v $B - \Gamma$ nastupajučimi izvodnymi izčezajut na granici. Kako integral po divergenciji redukuje se na graničny integral, izčezaje takože integral ľěvoj strany (15) za libovoljne $p(x)$, ktore samo na granici izčezajut s dostatočno mnogimi izvodnymi; iz tego po znanyh zaključkah slęduje izčezanje integranda za vsaku $p(x)$, znači ρ relacije:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

To sut iskane zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi pri invariantnosti I v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; linearna nezavisnost pokazuje se kako vyše, bo obrat vodi nazad k (12), i bo od infinitesimalnyh transformacij možno znovu zaključiti k konečnym, kako podrobnęje izvedeno v §4. Potom pri $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ už v infinitesimalnyh transformacijah vsęgda nastupajut ρ libovoljnyh transformacij. Iz (15) i (16) slęduje još $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ako sootvętnę «smęšanoj grupę» položiti Δx i Δu linearnymi v ε i $p(x)$, vidno jest, kladuči jeden raz $p(x)$ nuloy, drugi raz ε nuloy, že obstajut i divergencijne relacije (13), i zavisnosti (16).

§3. Obrat v slučaju konečnoj grupy

Da pokazati obrat, treba najprvo v suštnosti projti předsędšę razmyslenja v obratnom porjadku. Iz obstajanja (13) črez množenje s ε i dodanje slęduje obstajanje (12); i pomoću identičnosti (3) iz tego slęduje relacija

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Ako položiti $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, přišli jesmo k (11); iz tego integriranjem nakonec slęduje (7): $\Delta I = 0$, znači invariantnost I v odnosu k infinitesimalnoj transformaciji opredęljenoj črez Δx , Δu , pri čęm Δu opredęlja se črez Δx i $\bar{\delta}u$ po (9), a Δx i Δu stavajut linearne v parametrah. No $\Delta I = 0$ znanyh sposobom vodi k invariantnosti I v odnosu k konečnym transformacijam, ktore nastajut integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0. \quad (17)$$

Ty konečne transformacije soderžet ρ parametrov $a_1, \dots, a_\rho$, imenno kombinacije $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Iz predpoloženja, že ima obstajati ρ i samo ρ linearne nezavisnyh divergencijnyh relacij (13), dalje slęduje, že konečne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x$, vsęgda tvorjat grupu. V protivnom slučaju najmenę jedna infinitesimalna transformacija nastajuča črez proces skobok Lija ne byla by linearno kombinacijeju ostalyh ρ ; a kako I dopuskaje i tu transformaciju, obstajalo by više než ρ linearne nezavisnyh divergencijnyh relacij; ili ta infinitesimalna transformacija byla by specialnoj formy $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Togda by ale Δx ili Δu zavisali od izvodnyh protivno predpoloženju. Či toj slučaj može nastupiti, ako izvodne nastupajut v Δx ili Δu , mora ostati otvorjeno; togda k vyše opredęljenomu Δx treba dodati vse funkcije Δx , za ktore $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, da se znovu dobije grupovo svojstvo; tym dodavane parametry po dogovoru ne sut čitane. Tym obrat jest dokazan.

Iz tego obrata slęduje još, že Δx i Δu v istinę možno smatrjati linearnymi v parametrah. Ako by Δu i Δx byly formy vyšęgo stepena v ε , togda zaradi linearno nezavisnosti stepennyh produktov ε

sl dovale by sootv etne relacie (13), samo v ve em  islu; iz njih po obratu sl duje invariantnost I v odnosu k grup ,  ije infinitesimalne transformacie soder et parametry linearno. Ako ta grupa ima soder ati to no ρ parametrov, togda med u divergencijnymi relacijami dobitymi iz  lenov vy ego stepena v ε muset obstajati linearne zavisnosti.

Treba jo  zam titi,  e v slu aju, kde Δx i Δu soder et takoe izvodne u , kone ne transformacie mogut zavisati od beskon no mnogih izvodnyh u ; bo integriranje (17) v tom slu aju pri opred ljenju

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

vodi k

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

tako  e  islo izvodnyh u v ob e raste pri vsakom kroku. Primjer jest napr.:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'} \varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

Kako Lagran eve izrazy divergencije ident no iz ezajut, obrat nakonec pokazuje jo  sl duj e: ako I dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$, togda vsaky integral, ktory razlikuje se od I samo grani nym integralom, t. j. integralom po divergenciji, takoe dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$ s tymi samymi $\bar{\delta} u$,  ije infinitesimalne transformacie v ob e soder at izvodne u . Tako sootv etn  vy e uvedenomu primjeru

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; dokole v infinitesimalnyh transformacijah sootv etnyh f nastupajut izvodne u .

Ako pr jdemo k variacijskomu problemu, t. j. polo imo $\psi_i = 0$,¹⁵ togda (13) pr hodi v uravnenja:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

ktore  esto nazývavajut «zakonomi sohranjenja». V jednodimenzionalnom slu aju iz toho sl duje:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

pri tom B soder et najvi e $(2\kappa - 1)$ -te izvodne u (po (6)), ako Δu i Δx ne soder et vy ih izvodnyh ne  v f nastupaj e κ -te. Kako v ψ v ob e nastupajut 2κ -te izvodne,¹⁶ imajemo obstajanje ρ prvih integralov.  e med u nimi mogut obstajati nelinearne zavisnosti, znovu pokazuje vy e navedeno f . Linearno nezavisnym $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ sootv etujut linearno nezavisne relacie:

$$u'' = \frac{d}{dx} u', \quad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (u')^2;$$

dokole med u prvymi integraly $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ obstaja nelinearna zavisnost. Tut ide o elementarny slu aj,  e Δu , Δx ne soder et izvodnyh u .¹⁷

¹⁵ $\psi_i = 0$, ili trohu ob eje $\psi_i = T_i$, g d T_i sut novo pridadene funkcije, v fizik  nazývavajut se «poljevy uravnenja». V slu aju $\psi_i = T_i$ ident nosti (13) pr hodem v uravnenja $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, ktore v fizik  takoe nazývavajut zakonomi sohranjenja.

¹⁶ Ako f jest nelinearna v κ -tyh izvodnyh.

¹⁷ Ina e imajemo jo  $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ za vsaky λ , sootv etn 

$$u'' (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx} (u')^\lambda.$$

§4. Obrat v slučaju beskončnoj grupy

Najprvo pokažemo, že predpoloženje linearnosti Δx i Δu ne jest ograničenje; tut to slěduje už bez obrata iz fakta, že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ formalno zavisí od ρ i samo ρ libovoljnyh funkcij. Pokazuje se imenno, že v nelinearnom slučaju pri složenju transformacij, pri čem členy najnižšego reda se dodavajuť, číslu libovoljnyh funkcij by se povečilo. V istině, nehaj napr.

$$y = A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ = x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots,$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

i sootvětně

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Togda pri složenju s

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

za členy najnižšego reda dobiva se:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

Ako tu kakykoli od a i b različny koeficient nije nula, znači ako člen

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

v istině nastupa za $\sigma > 1$, toj ne može byti zapisan kako diferencialny kvocient jednoj funkcije ili stepenovy produkt takogo kvocienta; číslu libovoljnyh funkcij se tedy povečilo protivno predpoloženju. Ako vse od a i b različne koeficienty izčezajut, togda po vrědnostjah eksponentov $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ drugi člen jest diferencialny kvocient prvogo (kako napr. vsěgda za $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), takže v istině nastupa linearnost; ili číslu libovoljnyh funkcij se i tut povečava. Infinitesimalne transformacije tedy zaradi linearnosti $p(x)$ zadovoljavajut sistemu linearnyh parcialnyh diferencialnyh uravnenj; i kako grupovo svojstvo jest ispolnjeno, one tvorjat «beskoněčnu grupu infinitesimalnyh transformacij» po definiciji Lija (*Grundlagen*, §10).

Obrat se teper dobiva podobno kako v slučaju konečnoj grupy. Obstanje zavisnostij (16) vodi črez množenje s $p^{(\lambda)}(x)$ i dodanje pomoću identičnogo přěobraženja (14) k

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

i iz togo slěduje, kako v §3, opreděljenje Δx i Δu i invariantnost I v odnosu k tym infinitesimalnym transformacijam, ktore v istině linearno zavisí od ρ libovoljnyh funkcij i jih izvodnyh do σ -go reda. Že ty infinitesimalne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x, \dots$, sigurno tvorjat grupu, slěduje kako v §3 iz togo, že inače pri složenju nastupilo by više libovoljnyh funkcij, dokole po predpoloženju ima byti samo ρ zavisnostij (16); one tedy tvorjat «beskoněčnu grupu infinitesimalnyh transformacij». Taka grupa (*Grundlagen*, teorem VII, s. 391) sastojit iz najobčih infinitesimalnyh transformacij někoj črez to opreděljenoj v smislu Lija «beskoněčnoj grupy $\mathfrak{G}$

konečnych transformacij». Vsaka konečna transformacija pri tom generuje se iz infinitesimalnih (*Grundlagen*, §7),¹⁸ znači nastaje integriranjem simultannoje sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0,$$

pri čem može byti potrebno smatrjati libovoljne $p(x)$ zavisečimi takože od t . $\mathfrak{G}$ tedy v istině zavisí od ρ libovoljnych funkcij; ako osoblivo dostatočno jest smatrjati $p(x)$ nezavisnymi od t , togda ta zavisnost jest analitična v libovoljnych funkcijah $q(x) = t \cdot p(x)$.¹⁹ Ako nastupajut izvodne $\partial u / \partial x, \dots$, može byti potrebno dodati još infinitesimalne transformacije $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, přězde než činiti te same zaključki.

V svězi s primjerom Lija (*Grundlagen*, §7) dajemo još dostatočno obči slučaj, gdje možno dojtí do javnyh formul, ktore jednako pokazuju, že izvodne libovoljnych funkcij nastupajut do σ -go reda; tut obrat jest polny. To sut take grupy infinitesimalnych transformacij, kotorym sootvětjuje grupa vsih transformacij x i tym «indukovanyh» transformacij u , t. j. takyh transformacij u , pri kotoryh Δu , i slědovatelno u , zavisu samo od libovoljnych funkcij nastupajučih v Δx ; pri tom predpolaga se još, že izvodne $\partial u / \partial x, \dots$ v Δu ne nastupajut. Imajemo:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Kako infinitesimalna transformacija $\Delta x = p(x)$ generuje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$ s libovoljnym $g(y)$, možno osoblivo opredělití $p(x)$ zaviseču od t tako, že generuje se jednočlena grupa:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \quad (18)$$

ktora pri $t = 0$ přěhodi v identičnost, pri $t = 1$ v iskano $x = y + g(y)$. Diferenciranjem (18) slěduje:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \quad (19)$$

gdě $p(x, t)$ opredělja se iz $g(y)$ obratanjem (18); i obratno, (18) nastaje iz (19) pomoću pobočnoje uslovije $x_i = y_i$ pri $t = 0$, ktora jednoznačno fiksuje integral. Pomoću (18) v Δu možno zaměnití x integracijskymi konstantami y i t ; pri tom $g(y)$ nastupajut točno do σ -te izvodne, bo v

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$ izrazaju se črez $\partial x / \partial y$, i v obče $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$ zaměnja se jeho vrědnostju v

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Za opreděljenje u dobiva se sistema uravnenj:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ pri } t = 0),$$

¹⁸Iz togo osoblivo slěduje, že grupa $\mathfrak{G}$, generovana iz infinitesimalnych transformacij $\Delta x, \Delta u$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, znovu vodi k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Bo $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ ne soderži od $\Delta x, \Delta u$ različnyh infinitesimalnych transformacij zavisečih od libovoljnych funkcij, i ne može soderžati od njih nezavisnyh zavisečih od parametrov, ináč byla by směšana grupa. No po vyše izloženom konečne transformacije opreděljene sut infinitesimalnymi.

¹⁹Pytanje, či vsěgda nastupa toj posledny slučaj, bylo v drugoj formulaciji postavljeno Lijem (*Grundlagen*, §7 i konec §13).

v ktoroj samo t i u sut premenné, a $g(y), \dots$ naležet k oblasti koeficientov; integriranje daje:

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

znači transformacije, ktore zavise točno od σ izvodnyh libovoljnyh funkcij. Identita soderži se tu po (18) pri $g(y) = 0$; a grupovo svojstvo slěduje iz togo, že opisany postupok daje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$, čez čto indukovaná transformacija u jest jednoznačno opreděljena i grupa $\mathfrak{G}$ izčerpána.

Iz obrata mimohodom slěduje, že ne jest ograničenje smatrjati libovoljne funkcije zavisečimi samo od x , ne od $u, \partial u / \partial x, \dots$. V poslednom slučaju v identičnom přebraženju (14), tedy i v (15), kromě $p^{(\lambda)}$ nastupili by još $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Ako teper sukcesivno brati $p^{(\lambda)}$ kako funkcije nultogo, prvogo, $\dots$, stepena v $u, \partial u / \partial x, \dots$, s libovoljnými funkcijami od x kako koeficientami, znovu nastajut zavisnosti (16), samo v većem čislu; no po vyše danom obratu ony čez sobiranje s libovoljnými funkcijami zavisečimi samo od x vodet nazad k ranějšemu slučaju. Takože pokazuje se, že simultannomu nastupanju zavisnostij i od njih nezavisnyh divergencijnyh relacij sootvętjút směšane grupy.²⁰

§5. Invariantnost odinokyh čestij relacij

Ako specializovati grupu $\mathfrak{G}$ na najprostějši obično razsmatrjany slučaj tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne u , i transformovane nezavisne premenné zavise samo od x , ne od u , možno zaključati o invariantnosti odinokyh čestij v formulah. Najprvo po znanyh zaključkah dobiva se invariantnost

$$\int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

znači relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$, gđě pod δ rozuměje se kakakoli variacija. Imeno s jednoj strany:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \dots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

²⁰Kako v §3, iz obrata slěduje i tut, že pored I vsaky integral I^* , različny na integral po divergenciji, takže dopuskaje beskonečnu grupu s tymi samými δu , pri čem Δx i Δu v obče soderžet izvodne u . Taky integral I^* Einstein vvel v obču teoriju relativnosti, da dobiti prostějšu formu energijskich zakonov; podajem infinitesimalne transformacije, ktore toj I^* dopuskaje, točno po označenju drugej noty Klajna. Integral $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{K} dS$ dopuskaje grupu vsih transformacij w i tym indukovanu za $g_{\mu\nu}$; tomu sootvętjút zavisnosti ((30) u Klajna):

$$\sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{K}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Teper $I^* = \int \dots \int \mathfrak{K}^* dS$, gđě $\mathfrak{K}^* = \mathfrak{K} + \text{Div}$, i slědovatelno $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{K}_{\mu\nu}$, gđě $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{K}_{\mu\nu}$ vsaky raz označajut Lagranževe izrazy. Ukazane zavisnosti sut tedy takže zavisnosti za $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^*$; i po množenju s p^τ i dodanju, obratnymi přebraženjiami diferenciranja produkta, dobiva se:

$$\sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau \right) = 0,$$

$$\delta \mathfrak{K}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{K}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) = 0.$$

Sravnajem s diferencialnym uravnenjem Lija $\delta \mathfrak{K}^* + \text{Div}(\mathfrak{K}^* \Delta w) = 0$ iz togo slěduje:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{K}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{K}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

kako infinitesimalne transformacije, ktore I^* dopuskaje. Te infinitesimalne transformacije tedy zavise od prvih i drugih izvodnyh $g^{\mu\nu}$ i soderžet libovoljne p do prve izvodne.

s drúoj strany za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, ktorým črez linearnu homogennu transformáciu sootvčujúť takóže na granici izčezajuče $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$:

$$\begin{aligned}\int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx, \\ \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy;\end{aligned}$$

slčdovateľno za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$:

$$\begin{aligned}\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| dx.\end{aligned}$$

Ako v tretjem integrálu izraziti $y, v, \delta v$ črez $x, u, \delta u$ i postaviť ga ravným prvomu, imajemo reláciu

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx = 0$$

za na granici izčezajuče, ináč libovoljno δu ; iz togo znano slčduje izčezanje integranda za libovoljno δu . Tedy identično v δu váži relácia:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right),$$

ktora vyražaje relativnu invariantnosť $\sum_i \psi_i \delta u_i$ i slčdovateľno invariantnosť

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) dx.$$

21

Da to primčniti na izvedene divergencijne relácie i závisnosti, najprvo treba dokazati, že $\bar{\delta}u$ izvedeno iz $\Delta u, \Delta x$ v istinč zadovolja transformáciyným zákonam za variáciu δu , ako samo parametry, odnosno libovoljne funkcie v $\bar{\delta}v$, opredčljene sú takó, kako sootvčujú podobnoj grupč infinitesimalnych transformácií v y, v . Označimo T_q transformáciu, ktora převodi x, u v y, v ; T_p infinitesimalnu v x, u . Podobna k njoj v y, v jest dana črez $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, gď parametry, odnosno libovoljne funkcie r , opredčljajut se iz p i q . V formulah to znači:

$$T_p : \xi = x + \Delta x(x, p), \quad u^* = u + \Delta u(x, u, p);$$

²¹Ti zključki ne vážat, ako y takóže závisi od u , bo togdá $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ soderži i členy $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, takó že divergencijno přobraženie ne vodi k Lagranževým izrazám; jednako ako dopuščaju se izvodne u , bo togdá δv stavajut linearne kombinácie $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, i tek po drugom divergencijnom přobraženju vodet k identičnosti $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, takó že sprava znovu ne nastupajut Lagranževe izrazy. Pytanje, či iz invariantnosti $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ už možno zključiti o obstajanju divergencijnych relácií, po obratu jest ravnóznačno pytanju, či iz togo možno zključiti o invariantnosti I v odnosu k grupč, ktora ne nužno vodi k tým samým $\Delta u, \Delta x$, ale vodi k tým samým $\bar{\delta}u$. V specialnom slučaji prostogo integrálu i samo prvih izvodnych v f , pri konečnoj grupč iz invariantnosti Lagranževých izrazov možno zključiti o obstajanju prvih integralov (gledaj napr. Engel, Gött. Nachr. 1916, s. 270).

$$T_q : y = A(x, q), \quad v = B(x, u, q);$$

$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

Iz toga nastaje $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, znači

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

ako pomoću obrata T_q smatrjati x funkcijami od y i brati samo infinitesimalne členy; imajemo identičnost:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ako v tom zaměnit $\xi = x + \Delta x$ čez $\xi - \Delta \xi$, čez čo ξ znovu přehodi v x , tedy Δx izčezaje; po prvoj formuli (20) i η znovu přehodi v $y = \eta - \Delta \eta$; ako čez tu substituciju $\Delta u(p)$ přehodi v $\bar{\delta} u(p)$, togda i $\Delta v(r)$ přehodi v $\bar{\delta} v(r)$, i druga formula (20) daje:

$$v + \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta} u(p),$$

$$\bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta} u_\kappa(x, u, p),$$

tako že transformacijske formule za variacije v istině sut ispolnjene, ako samo $\bar{\delta} v$ smatra se zavisečim od parametrov, odnosno libovoljnyh funkcij r .²²

Slěduje osoblivo relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$; tedy takozě po (12), kako divergencijne relacije ispolnjene sut i v y, v , relativna invariantnost $\text{Div } B$; dalje po (14) i (13) relativna invariantnost $\text{Div } \Gamma$ i s $p^{(\lambda)}$ sobranih lěvyh stran zavisnostij, gđě vsěgda v transformovanyh formulah libovoljne $p(x)$ (odnosno parametry) treba zaměnit čez r . Iz toga dobiva se još relativna invariantnost $\text{Div}(B - \Gamma)$, znači divergencija neidentično izčezajučej sistemy funkcij $B - \Gamma$, čija divergencija identično izčezaje.

Iz relativnoj invariantnosti $\text{Div } B$ v jednodimenzionalnom slučaju i pri konečnoj grupě možno zaključiti još o invariantnosti prvih integralov. Parametrova transformacija sootvětna infinitesimalnoj transformaciji po (20) stavaje linearna i homogenná; i zaradi obratnosti vsih transformacij, ε sut takozě linearne i homogene v transformovanyh parametrah ε^* . Ta obratnost ostaje sigurna, ako položiti $\psi = 0$, bo v (20) ne nastupajut izvodne u . Iz ravnania koeficientov pri ε^* v

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

slěduje, že i $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ sut linearne homogene funkcije od $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; zato iz

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

slěduje takozě:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ prvih integralov, sootvětnih $\mathfrak{G}_\rho$, tedy vsaky dopuskaje grupu, tako že dalje integriranje se uproščava. Najprostějši primjer jest, že f jest svobodna od x ili od jednogo u , čemu sootvětujut infinitesimalne transformacije $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ odnosno $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Togda $\bar{\delta} u = -\varepsilon du/dx$

²² Znovu pokazuje se, že treba smatrjati y nezavisnym od u itd., aby zaključki važili. Kako primjer možno nazvati Klajnom podane $\delta g^{\mu\nu}$ i δq_σ , ktore zadovoljajut transformacijam za variacije, ako p podlagajut se vektornoj transformaciji.

odnosno ε , i kako B izvodi se iz f i $\bar{\delta}u$ diferenciranjem i racionalnymi svęzami, ono jest takųże svobodno od x odnosno u i dopuskaje sootvętnę grupy.²³

§6. Hilbertovo tvrędenje

Iz předsędšęgo nakonec slęduje dokaz Hilbertova tvrędenja o svęzi odpovędanja vlastnyh energijskih zakonov s «obęej relativnostju» (prva nota Klajna, Göttinger Nachr. 1917, odgovor, 1. odstavek), i to v obobęenoj grupovo-teoretięnoj formę.

Nehaj integral I dopuskaje $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, a $\mathfrak{G}_\sigma$ nehaj jest kakakoli koneęna grupa nastajuęa specializacijeju libovoljnyh funkcij, znaęi podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Beskoneęnoj grupę $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ sootvętujut zavisnosti (16), koneęnoj $\mathfrak{G}_\sigma$ divergencięne relacije (13); i obratno, iz obstajanja kakihkoli divergencięnyh relacij slęduje invariantnost I v odnosu k koneęnoj grupę, koja togda i samo togda jest identięna s $\mathfrak{G}_\sigma$, ako $\bar{\delta}u$ sut linearne kombinacije tyh, koje dobivajut se iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ tedy ne mųže voditi k drugim divergencięnym relacijam než (13). No kako iz obstajanja (16) slęduje invariantnost I v odnosu k infinitesimalnym transformacijam $\Delta u, \Delta x$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ pri libovoljnom $p(x)$, iz togo osoblivo slęduje invariantnost v odnosu k iz specializacije nastajuęim infinitesimalnym transformacijam $\mathfrak{G}_\sigma$, i slędovatelno v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$. Divergencięne relacije

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

muset tedy byti posledicami zavisnostij (16), koje mųžno pisati takųže:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

gdę $\chi^{(\lambda)}$ sut linearne kombinacije Lagranųevyih izrazov i jih izvodnyh. Kako ψ v (13) i v (16) nastupajut linearno, divergencięne relacije osoblivo muset byti linearne kombinacije zavisnostij (16); tako

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div } \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

i same $B^{(\lambda)}$ sostoju se linearno iz χ , t. j. iz Lagranųevyih izrazov i jih izvodnyh, i iz funkcij, čija divergenciја identięno izęezaje, kako napr. $B - \Gamma$ na koncu §2, za koje $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, i gdę divergenciја jednako imaje invariantno svojstvo. Divergencięne relacije, v koryh $B^{(\lambda)}$ mųžno sastaviti na ukazany naęin iz Lagranųevyih izrazov i jih izvodnyh, budu nazyvati «nevlastnymi», a vse ostale «vlastnymi».

Obratno, ako divergencięne relacije sut linearne kombinacije zavisnostij (16), znaęi «nevlastne», togda invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ slęduje iz invariantnosti v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Divergencięne relacije sootvętnę koneęnoj grupę $\mathfrak{G}_\sigma$ stavajut tedy nevlastne togda i samo togda, kogda $\mathfrak{G}_\sigma$ jest podgrupa beskoneęnoj grupy, v odnosu k kojoj I jest invariantny.

Specializacijeju grup iz togo dobiva se izvorno Hilbertovo tvrędenje. Pod «grupoj posunov» razumęjemo koneęnu grupu:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

²³V sluęajah, gdę uų iz invariantnosti $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ slęduje obstajanje prvih integralov, ti ne dopuskajut polnu grupu $\mathfrak{G}_\rho$; napr. $\int (u'' \delta u) dx$ dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$, dokole prvý integral $u - u'x = \text{const.}$, sootvętný $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$, ne dopuskaje dvę drugi infinitesimalne transformacije, bo javno soderųi i u , i x . Tomu prvomu integralu sootvętujut imenno infinitesimalne transformacije za f , koje soderųet izvodne. Vidno jest tedy, ře invariantnost $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ v vsakom sluęaju daje menje než invariantnost I , čto treba zamętiti k pitanju postavljennomu v předsędšęj primętkę.

znači:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \varepsilon_{\lambda}.$$

Invariantnost v odnosu k grupě posunov, kako znano, znači, že v

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx$$

x ne nastupajut javno v f . Sootvětně n divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

budut nazyvane «energijskymi relacijami», bo variacijskomu problemu sootvětně «zakony sohranjenja» $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ sootvětujuť «energijskim zakonom», a $B^{(\lambda)}$ «energijskim komponentam». Togda važi: ako I dopuskaje grupu posunov, energijske relacije stavajut nevlastne togda i samo togda, kogda I jest invariantny v odnosu k beskonečnoj grupě, ktora soderži grupu posunov kako podgrupu.²⁴

Primjer takyh beskonečnyh grup dan jest grupoj vsih transformacij x i takyh indukovaných transformacij $u(x)$, v kteryh nastupajut samo izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$; grupa posunov nastaje specializacijeju $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. No mora ostati nerěšeno, či tym — i čerez grupy nastajuče izměnoj I na graničny integral — už dane sut najobče take grupy. Indukovane transformacije ukazanogo vida nastajut napr. kogda u podlagaje se transformacijam koeficientov «totalnoj diferencialnoj formy», t. j. formy

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \cdots,$$

ktora kromě dx soderži još vyše diferencialy; specialnejše indukovane transformacije, v kteryh $p(x)$ nastupajut samo v prvoj izvodnoj, dane sut transformacijami koeficientov obyčnyh diferencialnyh form $\sum c \, dx_{i_1} \cdots dx_{i_{\lambda}}$, i ty obyčno byly razsmatrjane.

Dalja grupa ukazanogo vida, ktora zaradi logaritmičnogo člena ne može byti koeficientna transformacija, jest napr. slědujuča:

$$y = x + p(x), \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x), \quad \Delta u_i = p'(x), \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u'_i p(x).$$

Zavisnosti (16) tut stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

nevlastne energijske relacije stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Najprostějši invariantny integral grupy jest:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

²⁴Energijski zakony klasičnoj mehaniky i takože starej «teorije relativnosti» (gdě $\sum dx^2$ přěhodi v sebe) sut «vlastne», bo tut ne nastupajut beskonečne grupy.

Najobče I opredelja se integriranjem diferencialnega uravnenja Lija (11):

$$\bar{\delta}f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

ktore po vstavljenju vrédnostij za Δx i $\bar{\delta}u$, ako smatrjati f zavisečej samo od prvih izvodnyh u , přehodi v

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(identično v $p(x), p'(x), p''(x)$). Ta sistema uravnenj už za dvě funkcie $u(x)$ imaje řešenja, ktore v istině soderžet izvodne, imenno:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

gdě Φ označaje libovoljnu funkciju ukazanyh argumentov.

Hilbert izreka svoje tvrđenje tako, že odpovědanje vlastnyh energijskih zakonov jest karakter-ističny znak «občej teorije relativnosti». Aby to tvrđenje važílo doslovno, nazvanje «obča rela-tivnost» treba rozuměti širje než obyčno, takóže na předsědše grupy zaviseče od n libovoljnyh funkcij.²⁵

²⁵Tym znovu potvrđuje se pravilnost zamětky Klajna, že obyčno v fizikě nazvanje «relativnost» treba zaměnití črez «invariantnost v odnosu k grupě». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* tom 19, s. 287, 1910; prepečatano v *Phys. Zeitschrift.*)

14. Aritmetična teorija algebraičnih funkcij jednoj promjennoj v svojej svezi s ostalymi teorijami i s teorijeju čislovych polj

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), s. 182–203

Sledujući pregled nastal iz želanja imēti svezajučo zvēno medžu oddēlnymi teorijami algebraičnih funkcij; jednako može on byti gledany kako dopolnjenje k pregledu Brilla–Noether¹, v kojem razgled aritmetične teorije v sučnosti nedostaje.²

Kromě Brilla–Noether, pri razgledu oddēlnih teorij treba brati v obzir slēdujuče encyklopedijne članky s tam ukazanoj literaturoju:

za teoriju Riemanna: Wirtinger (II B 2), Nr. 1–19;

za teoriju Weierstrassa: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

za algebraično-geometričnu teoriju Brilla–Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21–31; Berzolari (III C 4), Nr. 23–38;

za aritmetičnu teoriju Dedekinda–Webera i Hensela–Landsberga: Hensel (II C 5), [dalje cituje se kako Hensel]³;

občejše za aritmetičnu teoriju algebraičnih elementov: Landsberg (I C 5), i za aritmetičnu teoriju algebraičnih funkcij više promēnnih: Jung (II C 6).

Za teoriju čislovych polj sravnaj „Zahlbericht“ Hilberta⁴ i lekcije o teoriji čisel od Dirichleta–Dedekinda [dalje cituje se kako Dedekind–teorija čisel].⁵

Sadržanje

1. Osnovy različnih teorij.
2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami (konjugovane elementy, teoremy o bazu, pojem modula).
3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnih čisel i funkcij.
4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov.
5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnih funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti.
6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke.
7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov.
8. Transcendentne pytanja pri algebraičnih funkcijah i algebraičnih čislah.

1. Osnovy različnih teorij

Teorija Riemanna jest jedina čisto transcendentna teorija, osnovana na teoremah suštvovanja (princip Dirichleta, metody Schwarza–Neumanna). Integraly algebraičnih funkcij sut tu prvotne, same algebraične funkcije vtortne. Funkcije na Riemannovoj površini karakterizujet se svojimi nulami i beskonēčnymi mēstami; to odgovarja poligonom (odnosno divizorom) aritmetične teorije,

¹*Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 3 (1894) [dalje cituje se kako Brill–Noether].

²Izključivši razgled Kroneckerovogo izslēdovanja o diskriminantu. (*J. f. M.* t. 91.)

³Časti, ktore se odnoset k Dedekindu–Weberu, pohodet od A. Ostrowskogo.

⁴*Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 4 (1894/95).

⁵Braunschweig, Vieweg, 4. izd. 1894.

medzu tym kako Weierstrass govori takozke o samych funkcijah s jih nulami i beskonecnymi mestami. Glavna zadacha, kromě teoremov suštvovanja, jest postaviti vse funkcije s danymi beskonecnymi mestami; to se dostigaje pomoču integralov prvo i vtorogo roda. Dalje stojit pytanje o čislu svobodnyh konstant, ktore jošce vhodet pri předpisyanyh beskonecnym točkah. Na to poslednje pytanje odgovarja teorem Riemanna–Rocha; v aritmetičnoj teoriji jemu odgovarja pytanje o dimenziji klasa poligonov (odnosno klasa divizorov), a v algebraično-geometričnoj teoriji pytanje o dimenziji polnoj linearnoj sistemy, na ktore takozke odgovarja teorem Riemanna–Rocha. V aritmetičnoj teoriji stvarno tvorjenje funkcij idet čez teoremy o bazisu; v algebraično-geometričnoj teoriji čez teorem o ostatku. Osobливо nulam podintegralnyh funkcij prvo i vtorogo roda odgovarja diferencialny klas v aritmetičnoj teoriji, a v algebraično-geometričnoj teoriji učenje o specialnyh grupah, to jest o sistemě grup toček, ktory izrězajut adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda, φ -krive.

Kako Riemannova teorija historično předhodila ostalym teorijam, akoľko strogo dokazanje teoremov suštvovanja bylo dostignuto pozdněje, tako byly i pozdněje s jej transcendentnymi sredstvami řešene algebraične pytanja, ktore do dnes ne sut dostupne čisto algebraičnomu ili aritmetičnomu obrabotanju; tu před vsim treba imenovati Hurwitzovu teoriju osoblivy korespondencij.⁶

Analogije s transcendentnymi postavkami pytanj v teoriji algebraičnyh čislovyh polj razgledajut se v poslednjem punktě.

Za ostale teorije algebraične funkcije sut prvotne, integraly vtorotne. Pri tom teorija Weierstrassa opiraje se na transcendentne osnovy razvijanja v stepennye redy i teorema o vyčetah; potom ale idet algebraično dalje, čez eksplicitno ukazanje vseh funkcij, ktore prihodet v razgled.

Aritmetična teorija v formě Hensela–Landsberga takozke koristi transcendentne osnovy razvijanja v redy. Ale, pridavajuči na toj osnově oddělnym točkam divizory, ona potom idet čisto aritmetično i zato može byti gledana kako slivanje Weierstrassa i Dedekinda–Webera. V protivnosti k poslednim ona jednako daje metody za stvarno tvorjenje vseh relevantnyh bazisnyh funkcij. V podrobnostjah ona pokazuje red uproščenj proti Dedekindu–Weberu, suštno čez vvedenje „lomljeny“ divizorov. Nedavno Hensel⁷ aritmetično obosnoval teoriju razvijanja v redy (kromě majorantnoj metody za dokaz konvergencije), čerez čto teorija stala skoro čisto aritmetična.

Algebraično-geometrična teorija Brilla–Noether předpolagaje samo pojem „beskoněčno blizkyh toček“ jednoj větvi, ktory se svodi na razvijanje v red v obyčnoj točce⁸ i odgovarja Weierstrassovomu pojmu elementa; potom ona rabotaje algebraično-racionalnymi metodami, suštno metodami ternarnej eliminacijskoj teorije, i takozke dohodit do eksplicitnyh predstavjenj.

Prvotna, čisto aritmetična teorija Dedekinda–Webera⁹ jest srodna Riemannovoj v tom smyslu, že jej stavky imajut opěť karakter dokazov suštvovanja; ona hrani polnu čistotu metody.¹⁰ Aritmetično obosnovanje teorije, kde proměnné grajut samo rolu neopreděljeny, teče paralelno k teoriji algebraičnyh čisel, kako bude bliže izloženo v 2.¹¹ To obosnovanje daje sredstvo aritmetično vvesti pojem točke (sr. Hensel Nr. 10a) i tako postaviti pojem absolutnoj Riemannovoj površiny bez vsakoj razgledky neprěryvnosti. Teorija tym dobiva formalny karakter; napr. i pojem diferenciala jest vvedeny čisto formalno. Na osnově, dobytoj čez pojem točke, možno dokazati blizko srodstvo s metodami i pojmyami algebraično-geometričnoj teorije, ktora, kromě pojma elementa,

⁶A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* t. 28. (Sr. Brill–Noether, 10. odděl.)

⁷*Mathematische Zeitschrift* t. 4; to obosnovanje leži takozke v osnově jeho pregleda.

⁸Za beskoněčno blizke „osoblive“ točke sravnaj Brill–Noether, 6. odděl, osobливо Nr. 10 i 11. Obyčne beskoněčno blizke točke sut napr. přěšěky kasatelnoj s krivoju ili točke vyšego dotyka (točke razvětvenja).

⁹*J. f. M.* 92 (cituje se kako D.–W.).

¹⁰Iz toj přičiny ona jest takozke prigodnějša za sravnjenje s ostalymi teorijami, než napr. teorija Hensela–Landsberga, ktora samo prigodno nastupit v slědujučih sravnjenjah. — Teorija Abelovyh integralov i jih obračěnja, koliko ona předpolagaje neprěryvnost, u D.–W. i takozke v dalnjem razvitju algebraične teorije (M. Noether, *Ann.* 37) ne jest obrabotana.

¹¹Sravnjenje teorije Hensela–Landsberga s teorijeju čisel, osobливо s teorijeju p -adičnyh čisel, nahodit se u Hensela.

takože jest svobodna od transcendentnych sredstv; to bude učinjeno v slědujucih punktah.

2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami. (Konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula)

Algebraično čislovo polje jest opreděljeno kako polje n -go stepena nad poljem R racionalnych čisel; polje algebraičnych funkcij jednoj proměnnoj kako polje n -go stepena nad poljem $K(z)$ vseh racionalnych funkcij jednoj neopreděljenej z s svobodnymi kompleksnymi koeficientami. Znači, za oba polja společně važit vse teoremy, ktore polno abstrahujut od specialnoj prirody osnovnogo polja; to sut teoremy o bazisu, normah, slědah i diskriminantah.¹² Vse te pojmy pri Dedekindu–Weberu vvodet se bez koristjenja konjugovanyh elementov. Ale treba primětiti, že pojem konjugovanogo polja može se opredělit polno formalno, kako pokazal Steinitz v svezi s Kroneckerom.¹³ Imenně, ako K jest ljuboe polje i $\varphi(x)$ jest nad K nerazložimyj polinom od x , togda sistema klasov ostatkov modulo $\varphi(x)$ tvori polje. Ako klasu ostatka od x pridajemo element ξ , togda pri izomorfnom pridavanju klasu ostatka, predstavjenomu polinomom $f(x)$, odgovarja element $f(\xi)$. Poněže vsi polinomy dělimi črez $\varphi(x)$ predstavljajut nulovy klas ostatka, $\varphi(\xi)$ pridaje se nulovomu klasu; element ξ može zato symbolično byti gledany jako korenj od $\varphi(x) = 0$ i tvori algebraično polje $K(\xi)$. Povtorenje postupka vodi k n konjugovanyh poljam $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$. Možno zato osoblivo i pri algebraičnych funkcijah govoriti o konjugovanyh elementah, ne ostavljajuchi čisto aritmetičnu teoriju.

Dva osnovne polja R i $K(z)$ imajuť obče svojstvo, že v njih jest opreděljena sistema vseh čělyh elementov, kako čělyh racionalnych čisel odnosno čělyh racionalnych funkcij jednoj neopreděljenej. Ti čěle elementy imajuť karakteristično svojstvo, že každy dva a i b imajuť največši obči dělitelj d , ktory može byti predstavjen v formě $ma + nb$, kde d, m, n takože sut čěle elementy iz R odnosno $K(z)$; i d jest absolutno najmalo čislo odnosno polinom najnižšego stepena, ktory možno predstaviti v toj formě. Samo na tom svojstvu, ktore povlači jednoznačno razloženje na proste faktory za čěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neopreděljenej, osnovane sut teoremy o čělyh elementah algebraičnogo polja ili nadpolja. Razmysl, ktory pokazuje suštvovanie največšego občego dělitelja, daje takože suštvovanie fundamentalnoj sistemy ili bazisa čělyh elementov algebraičnogo polja. Ako gledamo samo takie bazisy polja, ktore sostojať iz čělyh elementov, jih diskriminant jest čělo racionalno čislo odnosno čěla racionalna funkcija jednoj neopreděljenej. Každy bazis, ktory odgovarja absolutno najmalomu čislu ili funkciji najnižšego stepena, tvori fundamentalnu sistemu.

Glubši pogled v bazisne pytanja, takože za obćejša polja, daje vvedenje pojma modula, ktory treba razuměti tako, že on obhvača različne definicije v literaturi zavisno od prirody elementov. Modulom — v odnosu k osnovnoj oblasti čělosti $\mathfrak{S}$ — nazyvaje se sistema elementov taka, že razlika dvoh elementov opěť naleži sistemě, i takože produkt elementa s ljubym elementom iz $\mathfrak{S}$. (Ako $\mathfrak{S}$ sostojať iz čělyh racionalnych čisel, vtoro třebovanie slěduje iz prvogo.)¹⁴

Každy modul, ktory imaje bazis iz konečno mnogo elementov, črez ktore každy element može byti predstavjen linearno s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, nazyva se konečny (konečno-čělenny); osoblivo každy jednočělenny modul imaje formu $c \cdot \alpha$, kde α znači bazisny element, a c proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{S}$. Modul, ktoryh elementy same naležet k $\mathfrak{S}$, nazyva se idealom v $\mathfrak{S}$; iz togo slěduje

¹²D.–W., § 1 i 2; Hensel Nr. 4 (s primětkoj 5).

¹³Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 i 8.)

¹⁴Pojem modula pohodit od Dedekinda, ktory čislovy modul ($\mathfrak{S}$ = čěle racionalne čisla) vpel prvý raz v 2. izd. teorije čisel; modul iz čěločělennyh linearyh form jest tu takože implicitno prisutny. Pri Dedekindu–Weberu nastupajut potom „funkcijne moduly“, ktoryh elementy sostojať iz algebraičnych funkcij, medžu tym kako $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh čělyh racionalnych funkcij jednoj neopreděljenej. — Modul iz homogenykh form od n neopreděljenykh, obćejše iz polinomov, nastupaje prvý raz pri Hilbertu (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh polinomov, i poněže elementy sut takože polinomy, taj modul pada pod našu definiciju ideala. Kroneckerove „modulne sistemy“ iz polinomov idut od bazisa, ne od abstraktnoj definicije.

pojem konečného ideala, osobливо jednočlenného (hlavného ideala).

Vse bazisne teoremy za čele elementy i idealy osnovane sut na slědujučem teoremě:

*Ako M jest modul v odnosu k $\mathfrak{S}$, kteryh elementy sostojať iz linearnyh form od n neopreděljenyh s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, i ako každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny, togda i M jest konečny modul. Ako osobливо každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest glavny ideal, togda M imaje bazis iz linearnonezavisnyh form.*¹⁵

Imenně, ako elementy M dane sut črez $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, togda čelost koeficientov a_1 proběgaje ideal v $\mathfrak{S}$, ktery po predpolaganju imaje formu $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. K M naležeča linearna forma

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

zato zavisi samo od $(n - 1)$ neopreděljenyh, iz čego konečnym povtorjenjem slěduje tvrdženje. Ako vsaky raz $\rho = 1$, togda bazis sostojať iz n form od odnosno $n, n - 1, \dots, 1$ neopreděljenyh, čto daje linearnu nezavisnost nenulovyh form.

Teorem o fundamentalnoj sistemě iz togo proizhodit v različnyh slučajah tako.

Ako algebraično polje nastaje črez adjunkciju čělogo algebraičného elementa δ k osnovnomu polju, i ako $\mathfrak{S}$ znači čelost vseh čělyh elementov osnovného polja, togda každy čěly element nadpolja dopušča predstavjenje (sr. napr. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

kde a_i sut elementy iz $\mathfrak{S}$, a $\Delta(\delta)$ znači diskriminant od δ . Substitucijeju

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

modul vseh čělyh elementov přehodi v modul linearnyh form; zato suštvovanie fundamentalnoj systemy proizhodit v vseh slučajah, kde každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny. To samo razmysljenje pokazuje, že obćejše každy ideal v oblasti čělyh elementov nadpolja jest konečny. Osobливо za čele racionalne čisla odnosno funkcie jednej neopreděljenej každy ideal jest glavny; iz togo slěduje, že fundamentalne systemy v algebraičnyh čislovyh poljah odnosno poljah algebraičnyh funkcij jednej proměnnoj sostojať točno iz n elementov, ako n znači stepen. I poněže v tih poljah po vyšerečenom každy ideal jest konečny, zajedno proizhodit fundamentalna sistema za relativne polja, koja v občem slučaju bude iměti vyše elementov, než pokazuje relativny stepen.¹⁶ Dalje, ako $\mathfrak{S}$ znači oblast vseh polinomov od mnogo neopreděljenyh, v $\mathfrak{S}$ každy ideal jest takóže konečny;¹⁷ zato suštvovanie fundamentalnoj systemy proizhodit i za algebraične funkcijne polja od mnogo neopreděljenyh, koja opěť bude iměti vyše elementov, než pokazuje stepen.

3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij

Dokaz fundamentalného teorema teorije idealov, že každy ideal jednoznačno može byti predstaven jako produkt stepenov prostyh idealov, možno provesti spoječně za algebraične čisla i funkcie;

¹⁵Teorem nastupaje v literaturi oddělně za različne oblasti koeficientov $\mathfrak{S}$. Za čele racionalne čisla sr. napr. Hilbert, Zahlbericht § 3 i 4; za polinomy od mnogo neopreděljenyh: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: konec § 2 (Math. Ann. 42).

¹⁶Po izslědovanjah Steinitza o modulah iz linearnyh form, kde $\mathfrak{S}$ sostojať iz čělyh čisel (konečného) algebraičného čislového polja, dostatno jest $\nu + 1$ bazisnyh elementov, ako ν znači relativny stepen (Math. Ann. 71, § 4).

¹⁷Po Hilbertovom teoremě o bazisu modula (Math. Ann. 36). Moduly iz polinomov, ktore tu za doslědnost nazývajúť se idealami, obyčno nazývajúť se „moduly form“ ili prosto „moduly“. I Hilbertov teorem, že takovy modul N jest konečny, možno svesti na teorem o linearnyh formah. Nehaj f bude polinom n -go stepena od $r + 1$ neopreděljenyh $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, soderžany v N , ktery imaje člen x_{r+1}^n (čto možno vseгда dostignuti linearnoj transformacijeju). Togda vsi polinomy iz N modulo f sut kongruentne tym, ktore možno predstaviti v formě $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; znači črez $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ oni tvoret modul linearnyh form, za ktery každy ideal v oblasti od r neopreděljenyh može byti přědpolagany konečnym, poněže to jest slučaj za jednu neopreděljenu.

samo na osnově svojstva, že za čele racionalne čísla odnosno funkcie jednej neopreděljenej každy ideal stava hlavnym.¹⁸ Glavna točka dokaza leži v tom, že iz dělimosti ideala c čez ideal a (to jest každy element c jest soderžany v a) slěduje produktno predstavjenje $c = ab$.¹⁹ Taj dokaz opiraje se pri Hurwitzu na „rozširjeny Gaussov teorem“, ktory govori, že čely element ω , ktory děli každy koeficient produkta dvoch polinomov φ i ψ , děli takóže produkt vseh koeficientov φ i ψ ; pri Dedekindu on opiraje se na ekvivalentny modularny teorem.²⁰

Dalje možno společně opredělití pojem komplementarnogo modula (Hensel Nr. 12) i iz jeho ideal rozvětvenja (osnovny ideal, diferenta) $\mathfrak{D}$ (jeho norma stava diskriminantom polja D); i važi fundamentalny teorem, že ideal rozvětvenja $\mathfrak{D}$ jest *največši obči dělitelj vseh glavnyh idealov* $F'(\delta)$, gde δ proběgaje vse čele elementy polja i $F(\delta) = 0$ vsakokratno znači naležeče nerazložimo jednačenje. Iz toho slěduje, že *diskriminant polja soderži vse i samo take racionalne proste čísla odnosno linearne faktory v z , ktore sut dělime kvadratom prostogo ideala*. Za samo $F'(\delta)$ dostajemo predstavjenje

$$F'(\delta) = f \cdot \mathfrak{D},$$

i čez tvorjenje normy

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

pri tom f znači provodnik ringa (porjadka, oblasti čelosti), izvedenogo iz δ , t. j. f sestojit iz čelosti (čelyh) elementov, ktore, pomnožene s každy čelym elementom, sut dělime modulom $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } f$ predstavlja kvadrat substitucijnogo determinanta, ktory převodi bazis $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis čelyh elementov.²¹

Različnosti v daljnem razvitju uslovjene sut specialnymi svojstvami osnovnyh polj. Tako fakt, že v slučaju algebraičnyh čísel *elementy osnovnogo polja sut skupaj eksponenty*, vodi k tomu, že ideal rozvětvenja može byti dělimy vyšim než $(e - 1)$ -tym stepenom prostogo ideala $\mathfrak{p}$, ktory vhodit v p v e -tom stepeni (ako imenno e děli se čez p); i vodi tym k daljnjim pojmom inercijnogo i rozvětvennogo polja,²² ktore ne imajut analoga v teoriji algebraičnyh funkcij. Nad vsim, zbog *suštvovanja beskoněčno mnogyh konstant* v osnovnom polju pri algebraičnyh funkcijah odpada konečnost čísla klasov idealov i s tym vsa pytanja svezana s opreděljenjem čísla klasov. Jednako v někoj mery možno kako transcendentny analog klasnogo polja gledati oblast vseh (transcendentnyh) prim-form²³; tu bo každy točka tvori se jednoju jedinoju formoju, hlavnym idealom.

Na drugoj strani suštvovanje beskoněčno mnogyh konstant v osnovnom polju $K(z)$ pri algebraičnyh funkcijah vodi k teoremam i pytanjam, ktore ne imajut analoga pri algebraičnyh číslah. Najprvo iz toho proizhodit někoje uprošćenje v poredku dokazov; tako napr. v dokazu jednoznačnogo razloženia idealov na proste idealy, danym od D.–W., možno obojti „rozširjeny Gaussov teorem“ ili jemu ekvivalentny teorem čez koristjenje fakta, že každaja linearna forma $(z - c)$ imaje beskoněčno mnogo klasov ostatkov, imenno vse konstanty (među tym kako číslu klasov ostatkov modulo prostogo čísla jest konečno).²⁴

¹⁸Sr. primětku vo uvodu Hurwitza: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). V Weberovom učebniku algebry dokaz jest dany paralelno za oba polja v svezi s Kroneckerom čez vvedenje funkcionalov. [Svez među Kroneckerovoj teorijeju i teorijeju idealov daje „rozširjeny Gaussov teorem“; Hurwitz tamže.]

¹⁹Osobливо podčrknuto pri Dedekindu (teorija čísel); Supplement XI, Satz VII, § 177; sr. primětku s. 554. Teorem koristi fakt, že jde o algebraične polja; ne važi bolě za idealy (moduly) iz polinomov, kde najmalo obče kratno stava na město produkta.

²⁰Teorija čísel, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Na ekvivalentnost obojih teoremov ukazuje Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895).

²¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. t. 29, 1882). Tam dane definicije za algebraične čísla možno neposredno přenesti na algebraične funkcije; dokazy takóže skoro točno přenoset se. Poredok dokazov pri D.–W. jest inaky: gl. niže. Za navedene teoremy spravnaj takóže Zahlbericht, § 31 i 32. ($F'(\delta)$ tam nazýva se „Differente“ čělogo čísla δ .)

²²Sr. Zahlbericht, § 39–45.

²³Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890).

²⁴D.–W. § 9. Sr. primětky s. 212 i 213.

K stvarno novym rezultatom vodi daljny fakt, že každý polinom s celými racionalnymi funkcijami od z jako koeficientami modulo $(z - \alpha)$ razpada se na linearne faktory (čto se ne stava za celočíselny polinom modulo p); fakt, ktory važi i kogda vměsto vseh konstant berut se samo vsa algebraične čísla.²⁵ Iz toho slěduje, že každý prosty ideal jest ideal prvogo stepena;²⁶ i dalje, že diskriminant polja D stava průřezom vseh diskriminantov $\Delta(\delta)$, gde δ proběgaje vse čele elementy;²⁷ oboje v protivnosti k algebraičnym číslam. Potom iz toho opět slěduje, že ideal razvětvenja stava průřezom vseh glavnyh idealov $F'(\delta)$.

Daljnje različnosti uslovjene sut tym, že za algebraične čísla osnovno polje R racionalnyh čísel jest něčto absolutno vyznačeno, imenno primarno polje soderžano v polju (t. j. polje izvedeno iz jedinice); medžu tym kako osnovno polje $K(z)$ jest něčto relativno. Ljubu nekonstantnu funkciju ξ možno izbrati jako nezavisnu proměnnu; polje togda stava algebraičnym poljem nad $K(\xi)$. Teorem, že každý prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest ideal prvogo stepena, znači každaja funkcija mod. $\mathfrak{p}$ jest kongruentna konstantě, zajedno s možnošću vzěti ljubu funkciju jako nezavisnu proměnnu, vodi k najvažnějšemu pojmu, idučemu dalje od algebraičnyh čísel: k pojmu točce v čisto aritmetičnoj formě. (Sr. Hensel 10a.) „Každy točka pri tom jest predstavjena črez polje konstant izomorfno funkcijnomu polju.“²⁸ Čelost tako opreděljenyh toček tvori „absolutnu Riemannovu površinu“. Ta definicija točce zavisi samo od polja, ne od specialnoj proměnnoj. Naprotiv, dokaz suštvovanja vodi se vyznačajuči někoju funkciju jako nezavisnu proměnnu z ; točka P tvori se prostym idealom $\mathfrak{p}$, pridavajuči každoj funkciji jej konstantny ostatok modulo $\mathfrak{p}$. Znači osoblivo funkcije dělime črez $\mathfrak{p}$ izčezajut v P , i obratno. Kogda $\mathfrak{p}$ proběgaje vse proste idealy v z , dostajut se vse točce, v ktoryh z jest konečna; ostale točce nastajut črez vvedenje nezavisnoj proměnnoj $\xi = 1/z$ i odgovarajut prostym idealam, ktore vhodet v glavny ideal ξ . Prirodno, i pojmy prisojedinjene k pojmu točce ne mogut iměti analog pri algebraičnyh číslah; kako pojem poligona, klasa polygonov, dimenzije klasa polygonov itd.

Treba jošče primětiti, že svobodny izbor nezavisnoj proměnnoj daje daljne tolkovanje razložnja $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ako gledati ϑ jako nezavisnu proměnnu, odgovorno dostajemo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

poněže ring izvedeny iz ϑ byl opreděljen simetrično v odnosu k z i ϑ ; i $\mathfrak{f}$ stava največšim občim děliteljem dvoh glavnyh idealov $\frac{\partial F}{\partial z}$ i $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; provodnik $\mathfrak{f}$ stava zajedno „idealom dvojnyh toček“ v odnosu k ϑ, z .²⁹

4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov

Pri Henselu–Landsbergu transcendentno pomočno sredstvo razvijanja v redy i pojem točce vzěty iz teorije funkcij stava na město teorije idealov. Nedavno Henselovo aritmetično obosnovanje razvijanja v redy za algebraične čísla i funkcije³⁰ može zato byti gledano jako ekvivalent teorije idealov. V samoj stvari to aritmetično obosnovanje znači přehod za každý prosty ideal k takomu (transcendentnomu) razširjenomu polju, gde taj prosty ideal stava glavnym idealom, znači važet obyčne razložne teoremy; i dostatno jest provesti taj razmysl za vse proste idealy vhodeče v prosto číslo p odnosno linearnu funkciju $z - a$.

²⁵D.–W. vo uvodu priměčajut, že v tom slučaju čela teorija ostavaje.

²⁶D.–W., § 9, Nr. 7.

²⁷D.–W., s. 224.

²⁸Dva polja nazývajut se, kako znano, „izomorfne“, ako može se jih jedno-jednoznačno spravnjati tako, že i suma, razlika, produkt i kvocient odgovarajut sobě.

²⁹D.–W. s. 263.

³⁰*Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (Math. Zeitschr. t. 2, 1918) i *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (Math. Zeitschr. t. 4, 1919). Za podrobnějše izloženje sr. Hensel Nr. 44ff.

Najprvo jde o vvedenje transcendentnega razširjenega polja, katero jest tvorjeno vsimi redovnimi razloženji po celih stепенjah od $z - a$ odnosno p (p -adične čísla), s vsakokratno najvyše konečno mnogými negativnými stепенjami. V tom polju nerazložimo jednačenie, katero opredelja algebraično číslivo odnosno funkcijsko polje, razpada se na produkt od ρ nerazložimých faktorov, čto odgovarja razloženíju p odnosno $z - a$ v produkt od ρ „primarných“ idealov $q_1, \dots, q_\rho$. Daljnemu predstavjenju každogo primarnogo idealu kako stepena prostogo idealu:

$$q_i = p_i^{\ell_i},$$

odgovarja pri Henselu vvedenje daljnjega polja, algebraičnogo v odnosu k transcendentnomu razširjenomu polju. V slučaju algebraičných funkcij to možno opredeliti čistým jednačéním; v slučaju algebraičných čísel obćejše algebraično řešimým jednačéním. Uproščenje pri algebraičných funkcijah jest iz togo, že tu ne nastupajut inercijne i razvėtvenne polja (sr. Nr. 3).

„Prėryvajuči se red“ po prostom elementu π ,³¹ nastupajuči v tih izslėdovanjáh (ktery jošce ne trėbuje transcendentnogo dokazu konvergencie),

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

kde $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ sut konstanty, v_σ cėly element polja, najde se polno odgovorno pri D.–W.³² Tam on izvodit se iz teorije idealov i daje osnovu za definiciju reda izčeznjenja (odnosno postavanja beskonečným) funkcije v točkė.

5. Sravńenje aritmetične teorije algebraičných funkcij s geometričnou teorijeju. Različny pojem invariantnosti

„Invariantny“ jest každy pojem karakterizovany samo črez polje. Ta invariantnost v aritmetičnou teoriji obično jest dana uže v definiciji, koja izreka se v odnosu k vsim elementam polja, ne v odnosu k někomu bazu ili vyznačenoj promėnnoj; překlad daje vyše dany pojem točke. Naprotiv, ostale teorije idut od někojej specialnoj promėnnoj ili bazisu i potom pokazujut nezavisnost pojma od togo specialnogo izbora; invariantnost tu stava invariantnostju naproti biracionalnoj transformaciji.

Nehaj polje s jednoj strany nastaje črez adjunkciju algebraičnogo elementu s k $K(z)$, s drugoj strany črez adjunkciju σ k $K(\xi)$, pri čem $f(z, s) = 0$ odnosno $F(\xi, \sigma) = 0$ sut nerazložime jednačenia za s odnosno σ ; ili jošce obćejše črez adjunkciju konečnogo čísla elementov k $K(\eta)$, s naležečimi nerazložimými jednačénjimi

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

Togda po definiciji vse elementy možno racionalno izraziti črez z i s , takozė črez ξ i σ , i takozė črez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Osobливо z i s možno izraziti racionalno črez ξ i σ i obratno; takozė z i s racionalno črez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ i obratno. Ravna kriva $f(z, s) = 0$ přehodi zato črez „biracionalnu transformaciju“ v ravnu krivu $F(\xi, \sigma) = 0$, ili i v krivu v prostoru promėnnych $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, opredėljenu črez $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. Invariantnost pokazuje se tako, že definicija izrečena za specialnu krivu ostava za vse krive nastajuče iz nje biracionalnoj transformacijeju (v prostoru libovolno mnogých dimenzij), za vse krive „klasa“ po Riemannu. Kako „točka“ tu opredelja se prinaležeča sistema vrėdnostij $z = a, s = b$, tako že $f(a, b) = 0$; ta točka pri biracionalnoj transformaciji obično opėt přehodi v prinaležeču sistemu vrėdnostij α, β od $F(\xi, \sigma) = 0$, no v specialných slučajah, ako a, b byla „osobлива“ točka, može odgovarjati mnogým „točkám“ na $F(\xi, \sigma) = 0$. Vsegda možno ukazati krive, na kteryh „osobлива“ točka od $f(z, s) = 0$ odgovarja konečnomu

³¹ *Neue Begründung* ..., formula (11).

³² D.–W., s. 231 i § 15.

číslo prostých, rozdělených ili susědnych toček (rozřešenie singularnostij).³³ Takože grupa toček opět přehodí v grupu toček; číslo jej toček jest invariantno, ako osoblivu točku čítati toliko točkami, koliko prostým točkám ona odgovarja při vhodnoj transformacii. Poněže možno vsaku krivu biracionalno transformovati v taku s „obyčnými kratnými“ točkami,³³ geometrična teorija razviva svoje pojmy samo za take specialne krive i potom pokazuje invariantnost proti vsakoj biracionalnoj transformacii, i takoj, koja vodi k najboljčejším osoblivým točkám.

Osoblivo možno kako vyznačenu krivu „klasa“ — izključivši hypereliptičny slučaj — vvesti tak nazývanu „normalnu krivu φ “ v prostoru $(p - 1)$ dimenzij, koja ne imaje osoblivých toček; gde φ sut p „adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda“ za homogenizovano $f(z, s) = 0$. Biracionalnoj transformacii od $f(z, s) = 0$ v $F(\xi, \sigma) = 0$ odgovarja linearna transformacija od φ , tako že tu ide o invariantnost v projektivnom smyslu. Predstavjenje vseh funkcij polja kako racionalnych funkcij od φ nazýva se v geometričnoj teoriji „invariantno predstavjenje“.³⁴

Linearna sistema od φ , ili i „specialne grupy“ izrězane nimi, přehodí zato při vsakoj biracionalnoj transformacii v samu sebe, znači jest karakterizovana samo črez polje. Ona odgovarja diferencialnomu klasu v aritmetičnoj teoriji, gde invariantnost opět pokazuje se neposrědno v definiciji, dannoj črez svojstva v odnosu k každoj funkciji polja kako nezavisnoj proměnnoj.

6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke

S različným razuměnjem pojma točke svezano jest, že „osoblive točke“ krivých, ktore v algebraično-geometričnoj teoriji tvoret osoblive težkosti, v obosnovanju aritmetične teorije obće ne nastupajut; i zato „adjungovane funkcije“ takože ne sut potřebne za izgradnju aritmetične teorije, kako to jest v geometričnoj teoriji, ale naležet k specialným vyším častjam teorije. Na drugoj strani v osnovanju geometričnoj teorije ne nastupajut točke razvětvenja; v samoj stvari ony odpadajut i při predstavjenju integralov v Aronholdovoj normalnoj formě (Hensel Nr. 27, formula 80).

Definiciju osoblivoj točke, dannu v 5., možno formulisati tako: $f(z, s) = 0$ (odnosno kriva v vyšem prostoru) imaje v $z = a, s = b$ (odnosno $z = a; s_i = b_i$) osoblivu točku, ako ta sistema vrědnostij jest prijeta od vyše než jednej točke absolutnoj Riemannovoj površiny (točka v aritmetičnom smyslu), ili ako jest prijeta v jednej ili mnogých točkách v vyšem redu. V posłědnjem slučaju ide o točku poligona razvětvenja od z i takože od s ; to odgovarja „beskonečno blizkým točkám“ geometričnoj teorije; točka stava (vyša) točka vozvrata od $f(z, s) = 0$ (odnosno krive v vyšem prostoru).

Poněže ljubaja funkcija η polja po predpolaganju može byti racionalno izrazjena črez z i s , vsaka točka absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, s = b$, nastaje po izomorfiji tako, že každoj funkciji η , predstavjenoj črez z i s , pridaje se jej vrědnost při $z = a, s = b$. Da by točka byla osobliva, musí zato suštvovati najmenej jedna funkcija η , koja při $z = a, s = b$ prijimaje mnogo vrědnostij ili jednu sistemu vrědnostij više razov. I to, zbog racionalnoj izrazivosti črez z i s , može byti samo ako v tom predstavjenju při $z = a, s = b$ čislitelj i imenovatelj izčezajut jednočasno. Iz togo slěduje, že gorna definicija jest identična s obyčnoj, že

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

izčezajut při $z = a, s = b$. Bo v tom slučaju

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

³³Sr. napr. Brill–Noether, 6. odděl. Podrobnosti o „osoblivých“ točkách v slědujučem punktě.

³⁴Sr. napr. Brill–Noether, 8. odděl. Za algebraične funkcije više proměnných ne jest obrabotano pytanje, možno li invariantnost svesti na taku proti linearnoj transformacii.

jest funkcija ukazanoga roda, koja pri $z = a, s = b$ jest mnogovrjednostna, među tym kako v protivnom slučaju vsaka funkcija, i ako ona stava $0/0$, priimaje samo jednu vrđnost.

Pri aritmetičnom pojmu točke osobliva točka ne može nastupati, poněže dvije točke smatraj-
jut se različnmi, čim samo jedne funkciji pridane sut različne sistemy vrđnostij. Ale i v teoriji
idealov, služečoj za obosnovanje aritmetičnoga pojma točke, pojem osoblivoj točke ne nastupaje,
poněže vsegda zajedno gleda se čelost vseh čelyh elementov polja. Vse v konečnoj časti ležeče
osoblive točke od $F(z, \delta) = 0$, gde δ jest algebraično-čela v odnosu k z , tvoret se (po vtoroj
definiciji i koncu Nr. 3) črez „ideal dvojnyh toček“ $\mathfrak{f}$. Poněže po fundamentalnom teoremě ideal
razvřtenja $\mathfrak{D}$ jest največši obči dělitelj vseh glavnyh idealov $F'(\delta)$, možno k kařždому prostomu
idealu $\mathfrak{p}$ ukazati tako δ , že naležeči $\mathfrak{f}$ ne jest dělimy črez $\mathfrak{p}$; slědovateljno — poněže $\mathfrak{f}$ jest največši
obči dělitelj od $F'(\delta)$ i $F'(z)$ — najmenej jediny iz dvoh glavnyh idealov $F'(\delta)$ i $F'(z)$ ne jest
dělimy črez $\mathfrak{p}$. Zato *ne suřstvuje sistema vrđnostij, za koju jednočasno izčezajut vse $F'(\delta)$ i $F'(z)$* ,
i slědovateljno sistema vrđnostij $z = a, \delta_i = b_i$ prijima se samo v jedne točce absolutnoj Rie-
mannovoj povrřiny; *čelost čelyh algebraičnyh funkcij polja* (kotoru možno razuměti kako krivu v
prostoru beskonečno mnogyh dimenzij) *ne imaje osoblivoj točke v konečnoj časti*; pri teoriji ide-
alov ale prihodet v razgled samo konečne vrđnosti.

Takože bazisne funkcije $\omega_1, \dots, \omega_n$ vseh čelyh elementov ne imajut osoblivyh toček v konečnoj
časti. Po gornjem, kařždy točka v aritmetičnom smyslu uže jednoznačno opředěljená jest črez sis-
temu konstant, izomorfno pridanu vsim čelym funkcijam. Ako zato „prostorova kriva“, opředěl-
jena kakimi-koli čelymi funkcijami s_i , imaje za $s_i = \alpha_i$ osoblivu točku v konečnoj časti, togda
musi suřstvovati najmenej jedna čela funkcija η , koja za $s_i = \alpha_i$ prijimaje mnogo sistem vrđ-
nostij. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači bazis vseh čelyh elementov, togda, poněže $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ s
čelymi racionalnymi a_i , kařdoj sistemě vrđnostij od ω odgovarja samo jedna sistema vrđnostij
od δ ; slědovateljno prostorova kriva, opředěljená črez $\omega_1, \dots, \omega_n$, ne može iměti osoblivu točku
v konečnoj časti. I *kařždy točka absolutnoj Riemannovoj povrřiny, v ktoroj z jest konečna, jest uže
jednoznačno opředěljená črez sistem konstant izomorfno pridanu ω . Bazisne funkcije sut točno
funkcije η , ktore stavajut mnogovrđnostne pri $s_i = \alpha_i$* . Tak vvedenje bazisa čelyh elementov,
napr. vměsto bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, obhodi težkost osoblivyh toček.

V geometričnoj teoriji zadacha tvoriti jednoznačno vse točke absolutnoj Riemannovoj povrřiny
— občejše, tvoriti vse funkcije, ktore stavajut beskonečne v danyh točkah — izvrřaje se pomoču
adjungovanyh form i jih kvocientov. Forma ψ nazývá se adjungovana, ako $\psi = 0$ v kařdoj i -
kratnoj točce osnovnoj krive $f(z, s) = 0$ imaje najmenej $(i - 1)$ -kratnu točku; vyřu osoblivu
točku pri tom treba najprvo razřěšiti v obyčne mnogo-kratne točke. Že za najobčejšu funkciju
 $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ v osoblivoj točce $f(z, s) = 0$ čislitelj i imenovatelj obče muset izčezati, bylo pokazano
vyře; že oni muset byti adjungovane, pokazuje razgled vsude konečnyh diferencialov. Že obratno
uslovja adjungovanosti sut takože dostatne za tvorjenje najobčejšej funkcije, pokazuje „teorem o
ostatku“, k ktoremu budemo bliže přehoditi niže. Tako adjungovane funkcije zastupajut město
bazisnyh funkcij aritmetične teorije.

Aritmetično adjungovanoj formě odgovarja čislitelj funkcije polja dělimyj črez „ideal dvojnyh
toček“ $\mathfrak{f}$, skoro osoblive točke — čto črez transformaciju vsegda možno dostignuti — vse ležet v
konečnoj časti. Iz tego formalno pokazuje se predstavjenje bazisnyh elementov $\omega_1, \dots, \omega_n$ kako
kvocientov adjungovanyh form, i iz tego svez različnyh sposobov predstavjenja:

Nehaj $R(z)$ znači substitucijny determinant bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis $\omega_1, \dots, \omega_n$. Obratno,
kařdaju ω možno izraziti kako kvocient čelój funkcije od z i δ črez $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Poněže $R(z)\omega_i$ naleži ringu izvedenomu iz δ , po definiciji provodnika $R(z)$ jest dělimy črez $\mathfrak{f}$
[iz $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ ta dělimost slěduje samo za $(R(z))^2$]. A poněže ω_i , kako čela funkcija,

ostava konečna za vse konečne z , musi i čislitelna funkcija $G_i(z, \delta)$ byti dělimaja čez f ; čislitelji i imenovatelji vseh ω_i sut zato adjungovane. Iz tego predstavjenja ω slěduje predstavjenje vseh funkcij polja čez kvocienty adjungovanyh.

Po přědhodečem geometričnu teoriju možno karakterizovati kako *teoriju ringa izvedenogo iz elementa δ* (porjadka), v protivnosti k aritmetičnoj teoriji, ktora zajedno gleda vse čěle elementy. Tako jasno jest, že provodnik ringa — osoblive točke — igra odlučnu rolu. Možno dati i daljnje analogije medžu aritmetičnoju teorijeju ringov (porjadkov) i geometričnoju teorijeju. Tako geometrična teorija nikde ne čita přěsěčne točke, ktore pri přěsěku s adjungovanymi krivymi padajut v osoblive točke, ale gleda samo od njih različne grupy toček. Tomu odgovarja, že Dedekind³⁵ gleda samo take ringove idealy, ktore sut međžusobno proste s provodnikovym idealom f , i za tu oblast idealov postavlja vse zakony dělimosti, uključajući jednoznačno razloženje na proste idealy.

Takože „fundamentalny teorem algebraičnyh funkcij“³⁶, ležeči v osnově geometričnoj teorije, ili najmenej neposřědny poslēdok jeho, imaje v někom smyslu analog v aritmetičnoj teoriji ringov. Taj teorem daje uslovja za predstavimost

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

kde vse nastupajuče veličiny sut čělo racionalne v s, z (občějše čěle i homogēne v x_1, x_2, x_3). Iz tyh uslovij slěduje,³⁷ že siloju $f(z, s) = 0$ kvocient $\frac{\psi}{\varphi}$ vseгда stava ravny čěloj racionalnoj funkciji $B(z, s)$, kogda on jest adjungovany k f . Tomu odgovarja teorem iz Nr. 3, ktory leži v osnově vseh tyh spravnjenj, že provodnik f ringa izvedenogo iz δ jest ravny idealu dvojnyh toček od $f(z, \delta) = 0$. Bo po definiciji provodnika každa algebraično-čěla veličina dělimaja čez f naleži ringu, znači jest čěla i racionalno predstavima čez z i δ ; medžu tym kako spomenuty teorem govori, že taka veličina jest adjungovana funkcija.³⁸

7. Spravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov

Přědhodno spomenuty poslēdok „fundamentalnogo teorema algebraičnyh funkcij“ vodi v geometričnoj teoriji neposřědno k „teoremu o ostatku“, i tako k osnově, na ktoroj cela geometrična teorija se gradi. V někom odnosu ale teorem o ostatku opěť imaje elementarnějši karakter než ostale osnovy, zato že može byti aritmetično izrečeny kako neposřědny poslēdok jednoznačnogo razložnja idealov na proste idealy, ili radše faktov ležečih pod tym razložnym teoremom, i zato ne opiraje se na vyšu teoriju ringov. K toj aritmetičnoj formulaciji prihodimo tako:

Osnovna kriva $f(z, \delta) = 0$ nehaj bude izbrana tako — čto vseгда možno dostignuti linearnolomljenoju transformacijeju proměnyh — že osoblive točke i konečno mnogo razgledanyh grup toček ležet v konečnoj časti; i dalje že δ jest algebraično-čěla od z , čto vseгда možno dostignuti poslēdnjoju linearnoju transformacijeju, čěloju v proměnyh. Togda prostomu idealu p , ktory tvorí točku P absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, \delta = b$, odgovarja točka $z = a, \delta = b$ od $f(z, \delta) = 0$; občějše ideal $\mathfrak{a} = p_1^{e_1} \cdots p_\rho^{e_\rho}$ tvorí grupu toček, sostavjenu iz toček $z = a_i, \delta = b_i$ s odgovarjajučoju kratnostju; i vse v konečnoj časti ležeče točke od $f(z, \delta) = 0$ tak se tvoret. Poněže v točkě P vse funkcije $g_1, g_2, \dots$ dělime čez p izčezajut, i

³⁵Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Teoremy izrečene v tih paragrafah za algebraične čisla važet doslovno za algebraične funkcije jedneju proměnoju.)

³⁶M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* t. 6 (1873).

³⁷Brill–Noether, Nr. 55.

³⁸Tu, slědujuči Dedekindu, vsude přědpolaga se, že δ jest čěla algebraična veličina (čto čez transformaciju vseгда možno dostignuti). Slučaj točneje odgovarjajuči geometriji, $f(z, s) = 0$, gde s može takože algebraično-lomljeno zavisěti od z , obrabotajut Hensel–Landsberg; sr. Hensel Nr. 26 i 29.

poněže obratno ta čelost funkcij g tvori ideal $\mathfrak{p}$, odgovarjajuča točka na f jest přesěk

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

s $f = 0$; to samo važi za grupu toček odgovarjajuču idealu $\mathfrak{a}$. I po teoremě, že každý ideal jest največši obči dělitelj dvoh hlavných idealov, vsegda dostatne sut dvije take krive za izřezanje grupy toček. Osoblivu grupa toček odgovarjajuča glavnomu idealu izřezaje se krivoju $g(z, \delta) = 0$, i obratno; glavny ideal odgovarja polnomu přesěku.

Dvě grupy toček A i B v geometričnej teoriji nazývajú se *koresidualne*, ako jih možno dopolniti s tojže grupoju toček R do polnogo přesěka. Ako te grupy toček odnosno tvoret se idealami $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{r}$, togda među tymi idealami stojit odnos

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

ktory pokazuje, že idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut ekvivalentne. Obratno, iz ekvivalentnosti dvoh idealov, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, vsegda slěduje taj odnos na osnově teorema, že každý ideal možno pomnoženjem s drugim přebraziti v glavny ideal;³⁹ *ekvivalentne idealy i koresidualne grupy toček sut zato identične pojmy*.

Teorem o ostatku teraz govori: *ako A i B sut koresidualne, togda jih možno izřezati adjungovanými krivými s tym samým ostatkom (izvan osoblivých toček)*. Poněže nuly i beskonečne točke funkcie vsegda sut koresidualne, tym zajedno dokazano jest, že najobčejše funkcie polja sut predstavime kako kvocienty adjungovanych form. V jeziku teorije idealov teorem o ostatku prosto znači, že kromě $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takóže $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$ i $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$ sut ekvivalentne, gde $\mathfrak{f}$ znači ideal dvojnyh toček. Bo togda po gornjem vsegda sušstvuje ideal $\mathfrak{m}$ takovy, že

$$\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\alpha), \quad \mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\beta)$$

stavajú glavnými idealami; $\alpha = 0$ i $\beta = 0$ sut adjungovane krive, ktore izřezajú grupy toček A i B , odnosno jih podgrupy A' i B' različne od osoblivých toček.⁴⁰ Dokaz teorema o ostatku leži zato aritmetično v možnosti pridavati točke prostým idealám, i v dokazu, že ekvivalentne idealy možno pomnoženjem s jedním i tym samým idealom přebraziti v glavne idealy.

Koresidualne grupy toček ne třebajú sostožati iz jednako mnogo toček; tako kako ekvivalentne idealy ne třebajú byti jednakogo stepena. Tako napr. vse glavne idealy sut ekvivalentne, i vse grupy toček tvorjene polnym přesěkom sut koresidualne. Ta različnost proti ekvivalentným polygonom (divizorom)⁴¹ objasňa se tym, že točke, v ktoryh z stava beskonečna, ne tvoret se prostými idealami v z . V predstavjenju funkcie jako idealnogo loma $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, ktoro govori ekvivalentnost $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, nuly ili beskonečne města η , gde z stava beskonečna, zato ne pojavjajú se. Tak napr. glavny ideal (α) stava produktom prostých idealov, ktore odgovarjajú nulám čelój funkcie α ; beskonečne města α ne nastupajú, poněže α stava beskonečna samo v točkah, gde z stava beskonečna. V tom odnosu teorija idealov jest točny analog teorije form v geometričnej teoriji, gde takóže sut samo nuly i ne sut beskonečne města.

Přehod od form k funkcijám geometrično idet črez tvorjenje kvocientov form jednakogo reda; tomu aritmetično odgovarja přehod od klasov idealov k invariantno opreděleným klasám polygonov (divizorov). Bo poněže tu nijedna proměnná bolě ne jest vyznačena, predstavjenje

³⁹Sr. Dedekind, teorija čisel § 181; imenno, ako $\mathfrak{r}$ izbrano jest tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ stava hlavným idealom (α) , togda $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; i poněže $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ soderži samo čele elementy, to samo važi za $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, ktory zato takóže stava hlavným idealom (β) .

⁴⁰Ako $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$, gde $\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{r}_1$ sut međžusobno proste, togda uže $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ stavajú glavnými idealami, gde $\mathfrak{n}$ jest međžusobno prostý s $\mathfrak{f}$. Bo každý ideal možno přebraziti v glavny ideal pomnoženjem s idealom, ktory jest međžusobno prostý s daným (D.-W. s. 214; ili teorija čisel, § 178, Satz XI).

⁴¹Poligon A sostožiti iz konečno mnogých toček absolutnoj Riemannovoj površiny; dva poligona A i B nazývajú se ekvivalentne, ako sut nuly i beskonečne točke funkcie η ; η togda dopušča predstavjenje črez polygonove kvocienty $\eta = \frac{A}{B}$. (D.-W. § 17 i 18.)

funkcije čez poligonove kvocienty daje vse nuly i beskončne mesta. Odnos idealnega klasa (klasa koresidualnih grup točk) k poligonovomu klasu jest sledjuči: ako $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ sut poligony tvorjene idealami α i β , i $\mathcal{N}$ jest poligon točk, gde z stava beskončna (imenovateljni poligon od z i čelyh funkcij od z), togda iz ekvivalentnosti α i β sledjuje ekvivalentnost $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ togda i samo togda, kogda α i β imajut jednak stepen; obćejše sledjuje samo ekvivalentnost $\mathcal{A}\mathcal{N}^\nu$ s $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). Razděljenje idealov (odnosno koresidualnih grup točk) v klasy jest zato sobranje beskončno mnogyh poligonovyh klasov v jedan klas; možno to takože razuměti kako razděljenje poligonov v klasy modulo stepen od $\mathcal{N}$.⁴²

Teorem o ostatku za slučaj koresidualnih grup točk, ktore sostojať iz različnogo čisla točk, nastupaje samo v čisto geometričnyh pytanjah. Pri priměnenju na algebraične funkcije nastupaje v samoj stvari samo slučaj odgovarajuči poligonovym klasam, to jest slučaj koresidualnih grup točk jednakogo čisla. „Polna linearna sistema“ tvorjena grupu točk, t. j. čelost grup točk koresidualnih toj grupě i s jednakym čislom točk, točno odgovarja poligonovomu klasu tvorjenomu odgovarajučim poligonom; takože pojmy „suma dvoh polnyh sistem“ i „produkt dvoh poligonovyh klasov“ pokrivajut se. Že taka polna sistema soderži samo konečno mnogo linearnenezavisnyh grup točk, jest neposrědny poslědok teorema o ostatku, ktory svodi dimenziju sistemy (číslo linearnenezavisnyh grup točk) na dimenziju vseh adjungovanyh krivyh ljubogo, ale fiksovanogo reda, ktore idut čez ostatkovu grupu. Da by se došlo k stvarnomu opredělenju toj dimenzije, teoremu Riemanna–Rocha, geometrična teorija najprvo izvodi iz teorema o ostatku „redukciyny teorem“ (teorem o fiksovanyh točkah);⁴³ i iz togo teorema Riemanna–Rocha.

Polno odgovorno aritmetična teorija pokazuje, že každy klas poligonov imaje konečnu dimenziju, i opredělja jej dimenziju čez specialny bazis čelyh elementov, normalny bazis, opredělen pomoču komplementarnogo modula; tako dostaje teorem Riemanna–Rocha kako poslědok svezi komplementarnogo modula s poligonom razvětvenja. Pri tom v izložěnu D.–W. takože nastupaje redukciyny teorem,⁴⁴ ale ne kako osnova kako v geometričnoj teoriji. Zbog v Nr. 6 spomenutogo odgovaranja bazisa i adjungovanyh funkcij možno i tu konstatovati někoje odgovaranje pomočnyh sredstv v teorijah. Sumarno možno reči, že formovanja pojmov v oběh teorijah v sučnosti se pokrivajut, akoľko, izklučivši formulaciju, različajut se v poredku. Obě teorije nastaly nezavisno jedna od drugoj, geometrična desetlětje raněje. Treba jošě primětiti, že teorem Riemanna–Rocha iznačalno, pri Riemannu i Rochu i takože pri Weierstrassu, nastupaje kako rangovy teorem; ide o rang matrice $(\varphi_i(x_j))$, gde φ proběgajut p adjungovane krive $n - 3$ -go reda, a x točke ostatkovoj grupy.

8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah

Na analogije medžu transcendentnymi pytanjami pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah osoblivo ukazal Hilbert;⁴⁵ v sučnosti ide o pytanja suštvovanja. Tako Riemannovomu pytanju o suštvovanju algebraične funkcije pri danej Riemannovoj površini (znači i pri danyh točkah razvětvenja) odgovarja pytanje o suštvovanju algebraičnyh čislovyh polj s predpisanoj grupu i diskriminantom.⁴⁶ Ale medžu tym kako v slučaju algebraičnyh funkcij dokaz suštvovanja možno provesti obče, v oblasti algebraičnyh čislovyh polj on uspěl samo za specialne osnovne polja

⁴²Hensel–Landsberg, 25. lekcija, s. 438. — Ako predstaviti dvije proměnně z i s čez poligonove kvocienty, to možno razuměti kako binarno homogenizovanje každyz iz tyh proměnnyh; ako osoblivo izbrati z i s tako, že oni imajut tož samy imenovateljni poligon, nastaje v geometriji obyčno ternarno homogenizovanje.

⁴³Brill–Noether, Nr. 58.

⁴⁴D.–W., § 30, Nr. 2.

⁴⁵Mathematische Probleme, problem 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴⁶Obrabotanje algebraičnyh funkcij iz grupy, ktoro tym bylo blizko predloženo, provedl R. König kako specialny slučaj obćejših pytanj; sr. osoblivo: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* t. 148) i *Math. Ann.* 78, 79. Na městě algebraičnogo polja pri Königu stoji specialny konečny modul v odnosu k $K(z)$: suštvuje samo „klasno svojstvo“.

(racionalne čísla, kvadratne číslve polja) i samo za Abelove grupy.⁴⁷ Ide o Kroneckerov teorem, že každý Abelovy číslvy polje v oblasti racionalnyh čísel može byti složeno iz polj korenjev jedinice, i o odgovarjajučih teoremah Fuetera⁴⁸ i Heckeja⁴⁹ za relativno Abelove číslve polja. Iskane číslve polja zato stvarno dajut se transcendentnym sredstvom, eksponencialnoju funkcijeju, modularnymi funkcijami; v protivnosti k čistomu dokazu suštvovanja pri algebraičnyh funkcijah.

Dokazu suštvovanja algebraičnyh funkcij predhodi suštvovanje vsude konečnyh integralov. Analog tomu jest suštvovanje „singularnyh primarnyh čísel“ algebraičnogo číslvogo polja, opreděljenyh v odnosu k prostomu číslu ℓ , koryh ℓ -te korenje sut relativno nerazvětvene i dajut prve gradivne kamene za klasno polje.⁵⁰ Taj dokaz suštvovanja vodi se s suštnoj pomoču teorema, že v číslvom polju vsega suštvujut proste idealy s predpisanyhmi ostatkovymi karakterami; taj teorem može zato važiti kako analog krajevoj zadachy, na ktoroj opiraje se suštvovanje vsude konečnyh integralov.

Vsude konečne integraly dajut transcendentny kriterij za opreděljenje, naležet li dva poligona k tomu samomu klasu (dvě grupy toček jednakogo čísla sut koresidualne), imenno črez Abelovy teorem, kory govori, že integraly prvogo roda, protěgnute po „koresidualnyh putjah“, izčezajut; ili črez odgovarjajuči diferencialny teorem s jeho obratom.⁵¹

Kako analog Abelovogo teorema za algebraične číslve polja treba vzěti „zakon recipročnosti za ℓ -te stepenne ostatky“, kory za samo polje ili najmenej za vhodno nadpolje daje kriterij, že dva idealy naležet k tomu samomu klasu. Jego sodržanje možno formulovati i tako, že v tom nadpolju singularne primarne čísla imajut v odnosu k vsim idealam togo samogo klasa ten sam ostatkovy karakter. Taj posłědnji fakt važi i v samom polju, ale tam ne pokriva se s zakonom recipročnosti.⁵²

Nakonec Henselova teorija p -adičnyh čísel daje analog stepennoredovogo razvijanja algebraičnyh funkcij; za to gledaj Henselov pregled.

⁴⁷Samo prosty slučaj grup nastupajučih pri jednačenjah tretjega i četvrtogo stepena, i někotre polno specialne grupy pri jednačenjah 8. stepena, može se obrabotati za libovolne osnovne polja: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, t. 6, Nr. 30.) Sr. takóže E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe i tam citovanu disertaciju Seidelmana. (*Math. Ann.* 78).

⁴⁸*Math. Ann.* 75.

⁴⁹*Math. Ann.* 76.

⁵⁰Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 i 72.

⁵¹Sr. napr. formulaciju pri M. Noether (*Ann.* 37). Poněže teorem o ostatku historično vyrastl iz Abelovogo teorema, geometrična teorija govori o „sumě“ grup toček i linearnyh sistem, naslědujuči integralne sumy; v protivnosti k „produktu“ klasov v aritmetičnoj teoriji.

⁵²Furtwängler, a. a. O.

15. Konečnost' systemy čeločislovyyh invariantov binarnyyh form

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, s. 138–156

Predstavljeno F. Kleinom na zasėdanju 27. marca 1919.

Niže, kako razširjenje znanogo teorema o konečnosti, dokazuje se slėdujuči teorem: *Vse čele čeločislove invarianty binarnoy systemy osnovnyh form sut čele racionalne čeločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.* Pri tom, kako obychno, pod «invariantom» treba vsagda razumėti čely racionalny invariant osnovnoj formy ili systemy osnovnyh form, imenno invariant vzhodno k transformaciji koeficientov, indukovanoy grupoju vseh linearnyyh transformacij.

Dokaz opira se na čeločislovo zaostrenje Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti.¹ Tuto dokazanje konečnosti možno karakterizovati tako. Osnovne formy razkladajut se na svoje linearne faktory; točneje, každy osnovnoj formě priřėdzuje se produkt linearnyyh form, čerez čo každy invariant I prehodi v invariant tyh linearnyyh form, a zato v funkciju odnorodnyh korenjev. Ta funkcija mora zadovoliti tri uslovja: 1) uslovje invariantnosti, 2) uslovja vėsy, 3) uslovja simetrije. Uslovja 2) i 3) sut potrebne, da I stane čeloju i racionalnoju v koeficientah osnovnyh form. Uslovje 1) zadovoljuje se tym, že se I predstavlja kako čela racionalna funkcija determinantov linearnyyh form; uslovje 2) tym, že vměsto jednotlivyyh determinantov berut se kako nove argumenty nekotore produkty njihovyyh stepenev. Uslovje 3) potom prosto govori, že I stane čeloju racionalnoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka taka simetrična funkcija ředov veličin stane invariantom osnovnyh form. Elementarne simetrične funkcije tyh ředov veličin zato dajut polnu sistemu.

Ako teper razgledati samo čeločislove invarianty, to uslovje 1) možno zadovoliti takože kako gore, skoro za invarianty linearnyyh form bude dokazan silnějši teorem, že *vse čeločislove invarianty binarnyyh linearnyyh form sut čele čeločislove funkcije determinantov tyh linearnyyh form.* Že to v samoj stvari jest tako, pokazujem v § 3, i to v formě, že vsota vseh relacij modulo kojegokoli prostogo čisla medžu těmi determinantami sovpada s vsotoj vseh identičnyh relacij; to jest, modul odpovėdajuči tym relacijam ostaje prostym modulom modulo vsako prosto čislo. Tuto dokazanje dėje se čerez normovanje klasov ostatkov vzhodno k modulu kvadratičnyh form, ktore odpovėdajut kvadratičnym relacijam medžu determinantami; ty kvadratične formy pri tom pokazuju se kako čeločislovy bazis modula, i to modulo vsako prosto čislo, togda kako ranėje byly znane kako bazis modula samo pri zanemarenju čeločislovosti.

Za zadovoljenje uslovja 2) ne jest potrebno nikako izmėnjenje, bo vvedenje produktov stepenev ne vlivaje na čislove koeficienty. Uslovje 3) teper govori, že $n_1! \cdots n_\mu! I$ (gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni jednotlivyyh osnovnyh form) stane čeločislovoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka čeločislova simetrična funkcija tyh ředov stane čeločislovym invariantom. Ale, kako se legko pokazuje, te čeločislove simetrične funkcije ředov imajut čeločislovy bazis, za ktory same elementarne funkcije već ne dostajut. Primėnjenje Hilbertovogo teorema o čeločislovom bazisu modula daje iz togo takože čeločislovy bazis za same I .

§ 1 sobiraje specialne teoremy konečnosti, odpovėdajuče uslovjam 1), 2), 3), iz čego potom v § 2 slėduje dokaz konečnosti. Specialne teoremy konečnosti, odpovėdajuče uslovju 3), jednako dajut konečnost' čeločislovyyh invariantov konečnyh grup čeločislovyyh ili algebraično-čėlyh substitucij, kako kratko bude pokazano v § 4.

¹F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* t. 33 (1889) [datovano marcem 1888]. Oba dokazy, nastale nezavisno jeden od drugogo v zvezi s Mertens, Crelle t. 100, sovpadajut po sadržanju.

§ 1. Specialne teoremy konečnosti

Najprřed predstavjam slědujuće specialne teoremy konečnosc, ktore budu služiti za zadovoljenje v uvodu spomenutyh uslovij invariantnosc, věsy i simetrije.

I. Vsaky celočíselový invariant systému binárných lineárných form jest čísla racionálna celočíselová funkcia determinantov tých lineárných form (dôkaz bude podaný v § 3).

II. Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ produktov stepenev od n proměnných s nenegativními ukazatelji, která vměstě s libovolnými dvoma produktami stepenev f i g obsahuje také jejího částo, když to částo jest čele v proměnných, imaje konečny multiplikativny bazis $f_1, \dots, f_k$ iz funkcij iz $\mathfrak{S}$, taky že za vsako f iz $\mathfrak{S}$ imaje se představenje

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

s nenegativnymi pokazateljami $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

V samoj stvari, po Hilbertovem teoremu o bazu modula obstaja končno število funkcij iz $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, ki vse stvarno vsebujejo x , tako da vsako nekonstantno f iz $\mathfrak{S}$ naleži k iz njih izvedenemu modulu:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Iz tega sledi, da za vsako $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ obstaja najmanj eno $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, tako da $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. V predstavitvi

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \cdots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

faktor A po predполоženju naleži k $\mathfrak{S}$, ale imaje nižši stepenj v proměnných než f , takže konečno povtorjenje razsudka daje tvrđenje (da predstavenje važiło takože za $f = 1$, treba samo položiti vse pokazatelje λ ravnými nuli).²

III. Vse čele celočíselne simetrične funkcije od n redov veličin sut čele celočíselne funkcije končnega čisla iz njih.

Neha $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ označajut elementarne simetrične funkcije neizvestnyh $x_1, \dots, x_n$.
 Togda za vsaki pokazatelj k jest identiteta

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

gdé $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ značēt cēle cēločislove funkcije od $\tau(x)$. Neha $x_i, y_i, \dots, z_i$ sut elementy i -togo řęda; togda pomoću tyh identitetov i odpovędajučih za $y, \dots, z$ vse specialne (jednorędne) simetrične funkcije

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

stajut celými celočíselovými funkcijami konečno mnogih

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

²Tuto predstavjanje možno dokazati takože neposredno, i iz toga obratno znovu sledjuje Hilbertov teorem: sr. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Drugy neposredny dokaz tego predstavjanja, iz ktorogo potom takože izvodi se teorem II, jest u A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 i § 3,2. Specialny slučaj teorema II, upotrěbjeny v § 2, gdě pokazatelji proběgajut vse nenegativne rěšenja diofantovoj sistemy uravnenj, nahodi se uže u Gordan–Kerschesteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, t. I, s. 199.

i elementarnyh symetričnyh funkcij $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Ako imajemo slučaj najobčejših symetričnyh funkcij n ředov, ktory niže ne nastupa, togda se takože pokazuje, že funkcije

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

gdě $i_1, i_2, \dots, i_n$ proběgajut vse permutacije, vměstě s $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ tvorjat čěločislovny bazis.

IV. Neha $F_1(x), \dots, F_k(x)$ sut čěle čěločislove funkcije od $x_1, \dots, x_n$, i neha a jest fiksovano čělo čislo. Togda vse funkcije

$$\frac{G(F)}{a},$$

gdě G označaje čělu čěločislovnu funkciju, ktore stajut čěločislove v x , sut čěle čěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o čěločislovom bazisu modula za vsako tako $G(F)/a$ imaje se predstavjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

gdě $A_1, \dots, A_\rho$ značet čěle čěločislove funkcije od F , i

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

naležet k sistemě. Funkcije

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

zato tvorjat želany bazis.

§ 2. Konečnost' čěločislovnyh binarny invariantov

Neha x, y sut binarne proměnné, poddane transformaciji s neizvěstnyimi koeficientami

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

i neha f jest binarna osnovna forma, jej koeficienty sut neizvěstne. Togda po (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Pod čěločislovym invariantom f rozuměje se, kako znano, čěla čěločislova funkcija $I(a)$, taka že

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{identično v } a, s_{ik}); \quad (3)$$

odpovědno treba definovati čěločislove invarianty systemy osnovnyh form, pri čem možno v definiciju uključiti takože homogennoť v koeficientah jednotlivy osnovnyh form, bo iz takyh pojedinačno-homogeny invariantov ostale sostavljajut se čěločislovo-linearno.

³Hilbert na citovanom městě berje vměsto $\tau(x), \dots, \tau(z)$ stepenne sumy v bazis; tym i on sastojí samo iz jednorědnyh funkcij, ale čěločislovnoť predstavjenja se gubi.

Kromě (2) razgledam teper još specialnu binarnu formu g , imenno produkt n linearnyh form, kteryh koeficienty znovu sut neizvěstne:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1 x + \beta_1 y)(\alpha_2 x + \beta_2 y) \cdots (\alpha_n x + \beta_n y) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1 x' + \beta'_1 y')(\alpha'_2 x' + \beta'_2 y') \cdots (\alpha'_n x' + \beta'_n y') \\ &= \sigma'_0 x'^n + \sigma'_1 x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_n y'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

gdě $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ označajut odnorodnjene elementarne simetrične funkcije, i transformovane koeficienty σ'_i stajut ravne $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

Zaradi algebraične nezavisnosti tyh elementarnyh funkcij vsakoj relaciji

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \quad (5)$$

odpovědaje daljna:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

i tym samym za neizvěstne $a_0, \dots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{identično v } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Teper vsakomu čeločislovomu invariantu $I(a)$ formy f , čerez substituciju $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, odpovědaje čeločislový invariant $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ formy g , gdě H stane čeločislovoju funkcijeju od α, β ; za tut invariant relacija (3) prehodi v

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

i iz $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ po (8) slěduje

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ zato stane čeločislovým invariantom n linearnyh form $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Neha obratno $H(\alpha, \beta)$ jest čeločislový invariant tyh n linearnyh form, to jest zadovoljuje (9), i neha vměstě $H(\alpha, \beta)$ jest ravna čeločislovoj funkciji $I(\sigma)$ od σ . Togda takože

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

i (9) možno napisati kako

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

i iz togo po (5) i (6) slěduje takože (8), a po (7) takože (3). Vsakomu čeločislovomu invariantu $I(a)$ zato odpovědaje čeločislový invariant $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n linearnyh form, i obratno. Dalje, ako $I_1(a), \dots, I_k(a)$ označaje čeločislový bazis vseh $I(a)$, togda $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ stane čeločislovým bazisom vseh $H(\alpha, \beta)$, ktore vměstě sut čeločislove funkcije $I(\sigma)$; i tu takože po (5), (6), (7) važi obrat. Da by dokazati obstojanje čeločislovogo bazisa za vse $I(a)$, dostaje dokazati to za vse čeločislove invarianty $H(\alpha, \beta)$, ktore vměstě sut čeločislove funkcije $I(\sigma)$; i bazis

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

⁴Ako, kako često v teoriji invariantov, piše se f s binomialnymi koeficientami: $f = b_0 x^n + \binom{n}{1} b_1 x^{n-1} y + \cdots + b_n y^n$, togda oblast vseh čeločislovyh invariantov $I(b)$ razširja se protiv oblasti $I(a)$, i upotrěbjene tu zaključki o konečnosti ne funkcionujut; $I(b)$ ne bude već čeločislova funkcija korenjev.

daje za $I(a)$ bazis $I_1(a), \dots, I_k(a)$.

Neha teper $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ proběgaje vsotu vseh čeločíslových invariantov (4). Bo po (3) vsaky invariant stane homogenen v σ , i po (4) vsaka σ jest homogenen i linearna v koeficientah vsakoj linearnoj formy, $H(\alpha, \beta)$ jest homogenen v vsakom ředu α_i, β_i i v vsakom ředu imaje jednaku dimenziju; kromě toho ona očividno jest simetrična funkcija n ředov. Obratno, po fundamentalnom teoremu o simetričnych funkcijah, vsaka čeločíslova simetrična funkcija $H(\alpha, \beta)$ n ředov, pojedinačno homogenen i jednake dimenzije v vsakom ředu, jest čela čeločíslova funkcija od σ ; po gore povedanom ona zato jest invariant $I(\sigma)$, skoro $H(\alpha, \beta)$ jest invariantna. Vsota čeločíslových invariantov (4) zato karakterizuje se kako vsota čeločíslových funkcij $H(\alpha, \beta)$ s slědujucimi svojstvami:

- 1) čeločíslovy invariant n linearných form $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) pojedinačno homogenen i jednake dimenzije v vsakom iz n ředov α_i, β_i ;
- 3) simetrična v n ředah α_i, β_i .

Po specialnom teoremu konečnosti I, zaradi 1), $H(\alpha, \beta)$ stane čela čeločíslova funkcija determinantov

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

zato

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

V tutom predstavjenju simetriju možno izraziti i formalno, priměnjujući na $G((ik))$ vse permutacije n ředov:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

G^* zato vměstě s vsakym produktom stepenev P od (ik) obsahuje takōže sumu $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ po vseh permutacijah P ; i G^* stane čeločíslovoju linearnoju kombinacijeju konečno mnogih Q , $G^* = \sum cQ$. Bo Q zadovoljуют uslovja 1), 2), 3), znači same stajut invariantami, dostaje razgledati Q vměsto $G^*((ik))$.

Neha teper P proběgaje sistemu $\mathfrak{S}$ vseh produktov stepenev od (ik) , ktore nastupajut v Q , t. e. zadovoljуют uslovje 2). Ako častno dvoch P jest čele v (ik) , togda ono takōže zadovoljuje uslovje 2), zato naleži k $\mathfrak{S}$. Po teoremu II obstaje konečno čislo takyh P , recimo $P_1, \dots, P_\rho$, tako že vsako P možno predstaviti v formě

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

s nenegativnymi pokazateljami λ . Priměnjenjem vseh permutacij dobывamo

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q zato stane čeločíslovoju simetričnoju funkcijeju $n!$ ředov veličin, vsak s ρ elementami:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

zato po teoremu III ona jest čela čeločíslova funkcija konečno mnogih simetričnych funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije same sut veličiny Q ili elementarne simetrične funkcije $n!$ elementov $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, zato zadovoljуют uslovja 1) 2) 3) i stajut čeločíslovými invariantami

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

Po (10), zaradi $G^* = \sum cQ$, vsako $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ zato imaje formu

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

gdě Φ označuje čelu čeločíslovu funkciiju; i obratno $\frac{1}{n!}\Phi$ stane čeločíslovým invariantom, skoro ono stane čele v α, β . Po teoremu IV možno k invariantam (11) dodati još konečno mnogo $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, tako že

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

tvorjat čeločíslovy bazis vseh invariantov $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, čem teorem za slučaj jednog osnovnoj formy jest dokazan.

Ako ide o sistemu osnovnyh form, togda, kako gore primčeno, možno predpoložiti homogenost invariantov v koeficientah vsakoj osnovnoj formy. Znovu zaměnjujut se obće osnovne formy takymi, ktore sootvętno sut produkty linearnyh form. Njihove invarianty potom stajut: 1) invariantami tyh linearnyh form; 2) pojedinačno homogenymi v ředah, stvorenih iz koeficientov linearnyh form, i jednake dimenzije v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy; 3) simetričnymi v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy. Obratno, vsakomu čeločíslovomu invariantu vseh linearnyh form, ktory zadovoljuje tym uslovjam, znovu odpovędaje čeločíslovy invariant sistemy osnovnyh form. Dokaz ide absolutno paralelno s danym; na vsaky produkt stepenev $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ jednotlivyh determinantov, zadovoljujuči uslovja vęsy (teoremy I i II), treba priměniti vse $N = n_1!n_2! \dots n_\mu!$ permutacije, gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni osnovnyh form. Tym $N \cdot I$ prehodi v čeločíslovu simetričnu funkciiju od N ředov, vsak s ρ elementami; iz toga dobyva se čeločíslovy bazis za vse $N \cdot I$, i slędovatelno po teoremu IV čeločíslovy bazis za vse I .

§ 3. Bazis čeločíslovyh invariantov binarnyh linearnyh form

Teper ostaje dodati dokaz specialnogo teorema konečnosti I. Po znanom teoremu, prvý raz dokazanom od Clebsch, vse čele racionalne invarianty n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$ sut čele racionalne funkcije determinantov (ik) . Osobno, vse čeločíslove invarianty tyh linearnyh form stajut čele racionalne, ale ne nužno čeločíslove, funkcije tyh determinantov.

Niže bude pokazano, že vzhodno k identičnym relacijam među (ik) tuto predstavjenje vsagda možno učiniti čeločíslovym.

V formulah i v jeziku teorije modulov to izražaje se tako: neha ξ_{ik} , gdě $i < k$, sut neizvęstne; togda vsota vseh čeločíslovyh polinomov $F(\xi_{ik})$ s svojstvom, že $F((ik))$ identično izčezaje v α, β , tvori modul $\mathfrak{M}$, bo suma dvoh takyh F i takože produkt takogo F s libovolnym čeločíslovym polinomom od ξ_{ik} znovu naleži k toj vsotě. V formulah: iz

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slęduje

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i obratno.

Teper pokazujem, že popolno analogno važi: iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

$$\text{slęduje} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (1)$$

i obratno, i to za vsako prosto čislo p . Tym $\mathfrak{M}$ jest takože identičný s modulom $\mathfrak{M}_p$, odpovędajučim vsotě vseh relacij među (ik) modulo p ; ten modul sastojí iz vseh čeločíslovyh polinomov $F(\xi_{ik})$, za ktore $F((ik))$ modulo p identično izčezaje v α, β .

Že (1) govori čeločíslovu predstavimost, vidi se tako. (1) možno napisati i v formě: iz $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identično v α, β] slěduje

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

a zato po definiciji $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

⁵ Tako dobyva se $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, ili

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ako zato dano jest predstavjenje

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

gdě $p_1, \dots, p_\rho$ značet proste čísla, iz togo slěduje takóže

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

i čerez konečno povtorjenje dobyva se čeločíslovost' predstavjenja.

Za dokaz (1) označim

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

formy od neizvěstnyh ξ_{ik} , odpovědajuče kvadratičnym relacijam medžu (ik) :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

i $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ modul iz čeločíslovych polinomov, izvodženy iz njih. Iz

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{zato slěduje: } F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{slěduje } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Teper pokazujem, pomoću normovanja klasov ostatkov vzhodno k $\mathfrak{N}$, že obrat k (2) takóže važi; s tym bude dokazano $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ i zato (1). Pri tom $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ dobyva se kako specialny slučaj $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ za $p = 0$; slučaj $p = 0$ jest vsagda uključený v slědujučih razsudkah. Drugymi slovami: $f_{ik,rs}$ tvorjat čeločíslový bazis modula $\mathfrak{M}_p$, osobno takóže $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

a) Slučaj dvoh ili třeh ředov α_i, β_i

Bo još ne nastupajut čtyri različne indeksy, $\mathfrak{N}$ jest nulovy modul. Treba zato pokazati, že iz

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

čim (1) bude dokazano s $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

⁵Tut poslední zaključak dokazuje istovřemno i obrat k (1).

Bo uslovje $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ mora biti izpolnjeno oddělně za komponenty homogēne v jednotlivých řádech, dostaje vsudy předpřolžit, že $F((ik))$ jest homogēnný v vsakom pojedinačném řědu, to jest $F(\xi_{ik})$ homogēnný v vsakom indeksu. V slučaji dvoh řědov jest samo jedan determinant (12) i odpovědajučā neizvěstna ξ_{12} . Zaradi předpřolžené homogēnnosti zato: $F = c \xi_{12}^\nu$. Iz

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

ale zaradi (12) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β] vsagda slěduje $c \equiv 0 \pmod{p}$; zato

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

čim (3) i zato (1) jest dokazano.

V slučaji třěh řědov sut determinanty (12), (13), (23), ktorym odpovědajut neizvěstne $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; zato

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Neha F imaje sootvětně stepeni $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ v indeksah 1, 2, 3; togda važi sistema uravnenj

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

s jednoznačným obratom:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

tako vsako pojedinačno homogēnný F obsahuje najvyšě jeden člen,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

iz čěgo, kako gore, slěduje izpolnjenje (3) i zato (1).

b) Slučaj 4 řědov α_i, β_i

Nastupajut šest neizvěstnyh $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ i odpovědajuči determinanty; i $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Zaradi

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

vsaky produkt stepeněv od ξ_{ik} modulo $\mathfrak{N}$ jest kongruentny linearněj čěločíslovoj kombinaciji takyh produktov stepeněv, v ktoryh produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ ne nastupaje. Za vsaky polinom $F(\xi_{ik})$ zato važi

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

gdě F_0 ne obsahuje produkt $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 bude nazývati se normovany polinom ostatkovogo klasa od F . Pri tom pojedinačno homogēnnomu F , bo (4) jest pojedinačno homogēnně, znovu odpovědaje pojedinačno homogēnný F_0 .

Polagam teper

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

gdě G ne obsahuje produkt stepeněv dělimy s ξ_{34} , i dalje

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje teper po (5), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_4 = \alpha_3$, $\beta_4 = \beta_3$, po (6) i (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

Zato po dokazanom pod a) važi

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i iz togo slěduje, čo još niže treba pokazati,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Tako po (6) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (8) takóže slěduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdě $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovany i nižšego stepena v ξ_{34} . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdě F_λ jest nultogo stepena v ξ_{34} , zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{P}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

čim obrat k (2), i s tym (1), jest dokazan; istovřemnenno v silnějšem tvrđenju za $F_0(\xi_{ik})$.⁶

Ostaje dodati, že iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ takóže slěduje $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; t. e. iz $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ slěduje i $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Samo za tutu čest induktivnogo zaključenja potřěbno jest normovanje. Bo pri substituciji $\xi_{14} = \xi_{13}$ pojedinačne produkty stepenev iz G ne izčezajut, izčeznjenje K moglo by nastupiti samo tak, že različnym produktam stepenev v G odpovědajut jednake v K ; i to možno je samo kogda ty produkty stepenev razlikujut se jedině zaměnoju indeksů 3 i 4. Neha takovy, po predpóloženju normovany, produkt stepenev jest na priměr

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Zaradi predpóložene pojedinačnoj homogenosti v vsakom indeksu zaměně 3 s 4 v jednom ξ_{ik} mora odpovědati zaměna 4 s 3 v drugom; relevantny člen by zato vměsto $\xi_{13}\xi_{24}$ sadržal produkt $\xi_{14}\xi_{23}$, čo normovanje izključuje. Točno tako proti

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

mogl by se anulovati samo člen sadržajuči faktor $\xi_{14}\xi_{23}$, čo je znovu izključeno normovanjem. Zato iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ slěduje takóže $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

⁶Tuto silnějšě tvrđenje znači, že vsak ostatkovy klas obsahuje samo jeden normovany polinom.

c) Slučaj n ředov α_i, β_i

Slučaj n ředov α_i, β_i možno teper riješiti polnoju indukcijeju, v točnom občenju právě obrab-
otanogo slučaja četarih ředov.⁷ Najprěd znovu pokazujem, že za vsaky polinom F nastupa kon-
gruencija

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (10)$$

gdě $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ i $F_0(\xi_{ik})$ jest normovany. Normovanje ima sostojať v slědujučem: ako i, k, r, s sut četiri različne indeksy i $i < k < r < s$, togda F_0 ne smi obsahovati produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$; t. e. indeksy jednogo ξ ne smijut oba ležati medžu indeksami drugogo. Tuto normovanje ještě ne jest ograničenje za slučaj dvoh i třeh ředov, gdě vsaky polinom jest normovany; i v slučaju četarih ředov, kako pokazano, obstaje normovany polinom za vsaky ostatkovy klas. Obstojanje normovanogo polinoma za vsaky ostatkovy klas zato možno predpolažiti dokazanom za $(n-1)$ ředov.

Libovolny produkt stepenev iz F pišemo v formě

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

gdě P već ne obsahuje indeks n . Po predpolaženju P jest kongruentny modulo $\mathfrak{N}$ k někomu čěločislovomu normovanomu polinomu P_0 :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ako P_0 ne obsahuje nikako ξ_{rs} tako, že najmene za jeden indeks i_λ ty r, s ležet medžu i_λ i n ($i_\lambda < r < s < n$), normovanje već jest dostignuto, bo za produkt libovolnyh dvoh ξ iz P_0 uslovja sut izpolnjene. Inače neha i_λ jest takovy indeks, že $i_\lambda < r < s < n$, i P_0^* produkt stepenev iz P_0 , sadržajuči ξ_{rs} ; zaradi

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

potom idě

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

gdě Q_0 i R_0 znovu označajut normovane polinomy ostatkovyh klasov Q i R ; Q_0 i R_0 obstajut po predpolaženju, bo Q i R ne sadržet indeks n , i sut sigurno čěločislove polinomy, bo Q i R sut prosto produkty stepenev. Iz $i_\lambda < r < s < n$ slěduje takože

$$((n - i_1) + \cdots + (n - r) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)),$$

$$((n - i_1) + \cdots + (n - s) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)).$$

Pri prehodu od P_0^* k Q_0, R_0 suma razlik zato se umenšila; i bo ta suma nužno jest $\geq \sigma$, procedura mora za vsaky produkt stepenev P_0^* po konečno mnogih krokah skončiti se. Tako dobyva se

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

gdě čěločislovy polinom $F_0(\xi_{ik})$ nužno jest normovany, bo inače sumu razlik možno by bylo ještě poniziti; tym (10) jest dokazano. Dale, bo po predpolaženju pri $(n-1)$ indeksah vsakomu pojedinačno homogenomu F odpovědaje pojedinačno homogeny normovany F_0 , dana procedura pokazuje, že to važi i za n indeksov; zato v slědujučem jde samo o pojedinačno homogene polinomy.

⁷Dokaz važi takože za $n = 3$.

Polagam teper znovu, analogno kako pod b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

⁸ gdje G ne obsahuje produkt stepenev dělimy s $\xi_{n-1,n}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

kako pokazuje definicija normovanja, kromě G takóže K jest normovany.

Potom znovu obstaje među G i K vzaimno jednoznačno sootvětsvije; bo samo takim različnym produktam stepenev iz G mogut odpovědati jednake v K , ktore razlikujut se samo zaměnoju indeksů n i $(n-1)$. Neha na priměr G jest stepena ρ v indeksu $(n-1)$, stepena σ v indeksu n , i neha

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

sut indeksy spojene v jednom produktu stepenev iz G s $(n-1)$ i n , ktoryh čislo mora byti $\rho + \sigma$, bo po (11) neizvěstna $\xi_{n-1,n}$ v G ne nastupaje. Togda zaradi normovanja produkt stepenev jest formy:

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

gdě $P(\xi_{ik})$ ne obsahuje indeksy n i $(n-1)$. Vsaka zaměna n s $(n-1)$ daje za $i \neq j$ faktor $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ s $i < j$; tako $j, n-1$ leži među i i n , i člen ne byl by normovany. G zato pri fiksovanyh $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ i fiksovanom P obsahuje samo jeden produkt stepenev, čím pokazano jest, že različnym produktam stepenev iz G odpovědajut različne v K .

$$\text{Iz } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ zato slěduje } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje teper po (10), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta], \quad (14)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, po (11) i (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

Bo $K(\xi_{ik})$ jest normovany i sadržaje samo $(n-1)$ indeksů, po dokazanom pod a) i pod b) (9) zaradi (15) možno predpoložiti

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]$$

i iz togo po (13) slěduje

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

⁸Identiteta odpovědajuča (10) i (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

jest analogon reda Clebsch–Gordan, skoro oba řědy $(n-1)$ i (n) zaměnit se řědami proměnných x, y , to jest $(n-1, n)$ zaměnit se s (xy) . No kogda u Clebsch–Gordan ide o razvinjenje po polarah, normovanje F_0 odpovědaje «načalnym členam» polarů, i čerez to možno prinuditi čěločislovost', ktora u Clebsch–Gordan ne važi. Znany dokaz, že pri zane-marenju čěločislovosti $f_{ik,rs}$ tvorjat bazis $\mathfrak{M}$, vodi se právě pomoću reda Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, s. 132).

Po (11) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (14) takóže sléduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdě $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovaný i nižšego stepena v $\xi_{n-1,n}$ než F_0 . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdě F_λ jest nultogo stepena v $\xi_{n-1,n}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}] \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Tym obrat k (2), i zato (1), jest dokazan; i istovřemno za $F_0(\xi_{ik})$ silnějšě tvrđenje, upotřebjene pri induktivnom kroku, jest dokazano v slučaji n indexov, zato vseobče.

§ 4. Konečnost' čěločíslových invariantov konečných grup

Elementarny dokaz konečnosti, dany v mojej notě «teorem konečnosti invariantov konečných grup»,⁹ dopuščá pomoću specialnych teoremov konečnosti III i IV iz § 1 zaostrenje do čěločíslovosti; kogda običny dokaz, opirajuči se na Hilbertov teorem o bazu modula, ne daje tutu čěločíslovost'. Bo i upotřeba čěločíslovogo bazisu modula daje samo predstavjenje, v ktorom libovoljno vysoký stepen čělo čísla h , reda grupy, vstupa v imenovatelj.

Vsudy držim se označenj spomenutoj noty. Neha konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostojí iz h linearných transformací (s neizčezajučim determinantom)¹⁰ $A_1, \dots, A_h$, pri čem A_k predstavja linearnu transformaciju

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

ili kratko $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prevodí řed (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v ředy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Pri tom koeficienty $a_{i\nu}^{(k)}$ predpolagajut se kako čěle algebraične čísla; to ne jest ograničenje občevaženja, bo po teoremu J. Schur¹¹ vsaka konečna grupa linearných transformací jest podobna takoj, za ktoru $a_{i\nu}^{(k)}$ stajut čěle algebraične čísla.

Pod čěločíslovým (absolutným) invariantom grupy treba rozuměti taku čělu racionalnu funkciju od $x_1, \dots, x_n$, s koeficientami iz čělyh čísel algebraičnogo číslvogo polja $\mathfrak{K}$, izvodženogo iz $a_{i\nu}^{(k)}$, ktora pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena; za taky invariant $f(x)$ zato važí

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

⁹Math. Ann. 77, s. 89 (1915).

¹⁰Dostalo by predpoložiti, že $\mathfrak{H}$ jest prosto izomorfna abstraktnoj konečnoj grupě; t. e. ako determinant transformacije někojogo A izčezaje, togda $\mathfrak{H}$ imaje byti podobna grupě $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, gdě determinanty substitucij iz $\mathfrak{S}$ ne izčezajut. Invarianty $\mathfrak{H}$ v tutom slučaji sovpadajut s invariantami $\mathfrak{S}$, takže uslovje neizčezanja determinantov v samoj stvari ne jest ograničenje občevaženja.

¹¹Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, s. 555 (1912).

Obratno, vsaka čeločíslova simetrična funkcija h ředov veličin $(x^{(k)})$ takóže stane čeločíslovým invariantom grupy.

Neha $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ označaje bazis vseh čělyh čísel iz $\mathfrak{K}$, takže vsaky invariant možno predstavit jako

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

gdě $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ imajut racionalno-čěle koeficienty. Po (1) potom

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Tu jednotlivé sumy sut simetrične funkcije h ředov veličin $(x^{(k)})$, i to s racionalno-čělymi koeficientami; zato po teoremu III sut izrazime čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čěrez konečno mnogo čělo-racionalno-číslovyh simetričnyh funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ pri tom po gore povedanom stajut čěločíslovými invariantami grupy, obče s algebraično-čělymi koeficientami, bo $\mathfrak{H}$ kromě A ne mora sadržati vse algebraično spregnute transformacije.

Tako važi predstavenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

gdě $G_1, \dots, G_\rho$ imajut racionalno-čěle koeficienty.

Neha teper $w_1, \dots, w_\rho$ sut neizvěstne, i neha

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

proběgaje vse linearne formy v w , ktorym substitucija $w_i = \omega_i/h$ prirědžuje invarianty $f(x)$ v predstavenju (2). Po Hilbertovom teoremu o čěločíslovom bazisu modula dobyva se

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

gdě A_i imajut racionalno-čěle koeficienty i gdě, zaradi linearnosti vseh L v w , A_i već ne obsahujut w . Ako substitucija $\omega_i = w_i/h$ posylaje $L_1, \dots, L_\tau$ v invarianty $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, togda (3) čěrez tutu substituciju prehodi v

$$f(x) = A_1(I) \mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I) \mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Tuto predstavenje (4) pokazuje, že

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tvorjat bazis vseh čěločíslovyh invariantov grupy $\mathfrak{H}$, tako že vsaky invariant možno predstavit čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čěrez te konečno mnoge invarianty.

Ako grupa $\mathfrak{H}$ osobno imaje svojstvo, že kromě vsakoj transformacije A sadržaje takóže vse $A', A'', \dots$ s algebraično spregnutými číslovými koeficientami, togda čělo-racionalno-číslove simetrične funkcije h ředov $(x^{(k)})$ stajut funkcije od x s racionalno-čělymi koeficientami; to važi osobno takóže za bazisne funkcije simetričnyh funkcij. Ako zato ograničimo se na invarianty $f(x)$ s racionalno-čělymi koeficientami, togda bazisne funkcije

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

takóže imajut racionalno-čěle koeficienty. Pod tutym specialnym predpologženjem, ktoro obče za grupy $\mathfrak{H}$ ne jest izpolnjeno, čěločíslova konečnost' zato važi takóže za podoblast racionalno-čělyh invariantov.

16. K razkladom v ředy v teoriji form

Mathematische Annalen 81 (1920), s. 25–30

Pod «razkladom v ředy v teoriji form», kako jest znano, razuměje se, s jednoj strany, obobćenje razklada Klebš–Gordana: to jest razklad formy, koja vsebuje dva binarne ředy, po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od jednogo ředa proměnnyh, ili, čto jest to samo, isčezajut pri priměnjenju Ω -procesu. To se obobčaje na formy od libovoljno mnogih serij po n proměnnyh. S drugoj strany, kako obobćenje normalnyh form, koje nastupajut pri «kompleksnyh koordinatah» t_{ik} , razuměje se razklad po normalnyh formah za formy, koje jednovřeměno vsebujejut veličiny različnyh stupnjev $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$. Ale tuty drugi vid razklada možno dobiti iz prvogo pomoću invariantnyh procesov diferenciranja, kako to přěd vsego izveli Mertens i Derujts.¹

Različne razklady prvogo vida vse nastajut, kako to kratko načrtano na primer v *Math. Ann.* 77, cit. město III, kako slědstva razklada formy od n ředov po n proměnnyh po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od $(n - 1)$ ředov, koje same izvodet se iz izhodnoj formy tvorjenjem polarov i Ω -procesom.² Prvotny razklad Klebš–Gordana ($n = 2$) šel ješče jeden krok dalje: specialne polarny procesy, koje tamo nastupajut, podane sut eksplicitno, čak s čislovymi koeficientami.

To, čto teper hoću dodati k naznačenoj zamětki, gđe razklad v ředy jest pojmany više pojmovno, kako problem linearnyh snopev form, jest eksplicitno predstavjenje do čislovyh koeficientov, kotoro se dobiva specializacijeu izslědovanj E. Fišera³ o občih modulnyh sistemah.

K tomuto vključanju vodi tolkovanje normalnoj formy v t_{ik} . Imennno, ako zaměniti «kompleksne koordinaty» t_{ik} «linijnymi koordinatami»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

togda zaradi identičnyh relacij medžu p_{ik} predstavjenje formy $F(p_{ik})$ uže ne jest jednoznačno. Jednoznačnost možno dostignuti, ako se zahtěvaje, že medžu koeficientami F važe te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev p_{ik} , koje nastupajut v F .⁴ Zato za tutu normalnu formu Φ imajemo:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

gđe M označaje modul vseh identičnyh relacij medžu p_{ik} , to jest sostavjen jest iz vsih form $G(t_{ik})$, za ktore $G(p_{ik})$ identično v x, y isčezaje. $\Phi(t_{ik})$ jest «normalna forma» v kompleksnyh koordinatah, dokolě bazisne funkcije modula M stajut kvadratičnymi formami v t_{ik} . Iteracijeu postupka vzhodno k faktoram tyh bazisnyh funkcij nastaje polny razklad v ředy. Odpověđajuče razmatranja važe pri jednovřeměnnom nastupanju $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

Na analogičny hod mysljenja možno svesti razklad po polarah. Ako, na primer, v formě $F(x, y, z)$ zaměniti tri ternarne ředy $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ takymi ředami ξ, η, ζ , koje linearno

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) za kvaternarny slučaj. Obče normalne formy nahodet se u J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Bez znanja tutoj raboty, v točnoj opori na Mertensa, dala jesm obči razklad po normalnyh formah v § 7 raboty: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. f. M. 139 (1910).

²Sravni bibliografične ukazanja na citovanom městu. Od toga časa pojavila se takože, na formalnoj metodi osnovana, rabota: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), s. 1481.

³E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

⁴Sravni Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

sostavljajut se samo iz dveh iz njih, na primer $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, togda predstavjenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ znova ne jest jednoznačno. Možno znova predpisati za koeficienty te same linearne relacije, kako za produkty stepenev ξ, η, ζ , kotre nastupajut v F . Poněže tude modul M vseh identičnyh relacij imaje kako bazisnu funkciju determinant $\Delta = (xyz)$ třeh ředov (cit. město III, pomočna lema a)), tude vměsto [1] nastupaje:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \quad (2)$$

Pokazuje se, že Φ nastaje tvorjenjem polarov (sravni formulu (2) na citovanom městu); polny razklad v ředy znova dobiva se iteracijeju.

Tvorjenje normalnyh form Φ zato v obah slučajah podređuje se slědujěmu problemu. Ako v $F(z)$ neizvěstne z_i zaměnjajut se polynomami $f_i(\xi)$ od parametrov ξ , tako že predstavjenje $F(f_i(\xi))$ uže ne jest jednoznačno, togda jednoznačnost treba ustanoviti tym, že medžu koeficientami važe te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev $f_i(\xi)$, kotre nastupajut v F . Tako imamo

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identično v } \xi], \quad \text{ili} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \quad (3)$$

gdě M označaje modul vseh identičnyh relacij medžu $f_i(\xi)$.

Za tutu normalnu formu $\Phi(z)$ E. Fišer v § 11, I svojež citovanoj raboty dal eksplicitny razklad do čislovyh koeficientov, imenno pomoću linearnyh operacij. Jednovřeměno v uvodu III i v § 6 II dal on za razliku $F - \Phi$, naležěču k M , pri předpoloženju znanja bazisa modula, eksplicitny izraz v tom samom smyslu; i v povezivanju tyh razkladov v § 11 II zaměnil formulu [3] eksplicitnym predstavjenjem. Pri tom ješče otvoreny problem čislovyh koeficientov po § 12 toj samej raboty jest identičny s iskanjem vlastnyh vřednostij i vlastnyh funkcij linearnyh operacij (formula 82).

Teper v punktu 1 specializujem Fišerove formuly na slučaj razklada v ředy po polarah i dobivam iz njih, čerez iteraciju, razklad v ředy. Operacija za opreděljenje Φ pri tom prehodi v opreděljene polarny procesy, čo jest mnogo točnejše než gore podana, dotolě znana formulacija. V operaciji za opreděljenje $F - \Phi$ směšano nastupajut množenje determinantem Δ i Ω -proces. Da by se došlo k obyčoj, neeksplicitnoj formě, treba ješče zaměti, že $\Omega\Delta$ možno izraziti polarnymi procesami.

Na tutom městě treba dodati ješče jedno popravjenje. V citovanoj rabotě (s. 101, řed 6 od vrha) slučajno prijala jesm identično přětvorjenje

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

ktoro važi samo v binarnoj oblasti, kako obče važeče, i tym sčiniła přěhod od fundamentalnoj formuly (2), ktora daje izraz za normalnu formu Φ v [2], k razkladu v ředy (3). Tamošnje razsmatranja zato dajut samo formulu (2), i kako specialny slučaj iz njej redukciyny teorem (1); ale, poněže manjka eksplicitny izraz za razliku $F - \Phi$, ne dostajut za osnovanje razklada v ředy.

V punktu 2 dobivam ravno tako specializacijeju normalnu formu $\Phi(t_{ik})$ iz [1]; občeje, normalnu formu $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$, čo vodi k znanym eksplicitnym formulam. Ale poněže postavjenje polnogo razklada v ředy potřebuje znanje bazisa modula M , tude jest poželatelnějši invariantno-teoretičny put (sravni navedenu literaturu), ktory ne potřebuje to znanje, ale naprotiv, pomoću razklada v ředy daje bazis modula.

1. Po Fišeru, § 11 (formula (19) i slědujěče ředy), normalna forma $\Phi(z)$ iz [3], tam $N(\zeta)$, dana jest:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \dots + a_r S^r) F(z), \quad (4)$$

gdě konstanty $a_1, \dots, a_r$ naležet k oblasti koeficientov $f(\xi)$ i zaviset samo od stepena $F(z)$; oper-

ator S opredeljen jest čerez

$$\begin{aligned} S &= AB; & BF(z) &= F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Ako v [2] F pojmati kako formu p -go razměra samo v z , togda $f_i(\xi)$ specializuje se do $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; zato dobiva se:

$$\begin{aligned} BF &= F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF &= \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{aligned}$$

ili, zapisano v polarnyh procesah (sравни cit. město II, 2 i 3; takóže za skráčeno označjenje):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

Formulami [4] i [6] jest dany potřebny explicitny izraz za $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ jednovřemno podređuje se obče formě spomenutoj na počátku ($\sum PH$ v (2), cit. město), polarom izrazov, ktore zaviset samo od 2 ředov i dobivajut se iz F polarnymi procesami. Ješče neopreděljene koeficienty a_i sut racionalne čisla, poněže tude $f_i(\xi)$ imajuť čělo-racionalne čislove koeficienty. Ako zapisati [2] v formě

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

togda specializacijeju formuly, podanoj u Fišera v uvodu III i v § 6 II (s. 41), dobiva se

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \dots + c_i \Omega \Delta \Omega \dots \Delta \Omega) F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

gdě c_i znovu sut racionalne čisla, zaviseče samo od stepena F .

Iteracija vodi k

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

gdě vsaky raz Φ_i sut normalne formy odpovědajuče k F_i . Poněže F_i imaje v z stepen $(p - i)$, po [4] i [6] dobiva se:

$$\begin{aligned} \Phi_i &= (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \dots) F_i, \\ S_i F_i &= \frac{1}{(p - i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \end{aligned} \quad (8)$$

Formuli [7] odpovědaje

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \dots) F_{i-1}, \quad \text{i čerez iteraciju}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \dots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \dots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \dots) F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

⁵Sравни formulu (75). V slučaji [3] suma α proběgaje vse produkty stepenev p -go razměra, i zato (75) specializuje se do [5].

⁶Tutu specializovanu formulu upotrěbljaje Kerim v svojej skoro izhodečej erlangenskoj disertaciji v priměnjenju na «formy inercije».

Pomoću [8] i [9] v razkladu

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^i\Phi_i + \cdots + \Delta^p\Phi_p$$

dostignuto jest eksplicitno predstavljenje v naznačenom smyslu.

Ako na [7] priměniti identično přetvorjenje $\Omega\Delta F = PF$, gdje P označaje polarny procesy,⁷ togda, zaradi zaměnljivosti tyh procesov s Ω -procesom, dobiva se znana formula

$$F_1 = P\Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

i iz toho v povezku s [8] ili s razsmatranjami na citovanom městu slěduje znana forma razklada v řědy, kako na primer v (3) na citovanom městu. Ako imajemo n ředov po n proměnnyh, $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$, togda odpovědajuče

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

i jednako treba opredělit Δ i Ω za n ředov.

2. Za normalnu formu $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ funkcije $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ dane sut jedno-, dvo-, do $(n-1)$ -řednyh determinantov

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \dots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)} \dots \xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Zato kako specializacija [5] dobiva se:

$$S = AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

gdě $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ označajut stepeni v $t_i, t_{ik}, \dots$

Iz invariantno-teoretičnyh razsmatranj, imenno že vse invarianty F , ktore sut linearne v koeficientah, možno linearne sostaviti iz Φ i iz form iz M , zato osobno takož SF , ktore ne naleži k M ,⁸ tude slěduje kongruencija $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; i zaradi vlastnosti normalnoj formy iz togo vměsto [4] dobiva se prosta relacija

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Drugo ravnanje važi, poněže priměnjenje S vodi vsaku formu iz M k nuli. Formula [10] pokazuje, že sama normalna forma Φ jednovřěmenno jest vlastna funkcija; i po gornjem invariantnom razsmatranju ne obstavajut druge vlastne funkcije, ktore by jednovřěmenno byly invariantami F (sравни k [10] Derujts, formuly (10) i (10')).

Popravljenja.

1. V rabotě *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (Math. Ann. 77), na s. 121, řed 8 od vrha, řed 9 od vrha i řed 11 od dola, polje (H, Y) treba zaměnit na «polje $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, gdje $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ označajut spregnute od Y vzhodno k H ». Odpovědajuče, na s. 120, řed 5 od vrha, i s. 121, řed 9 od vrha, (H, y) treba zaměnit na $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$.

⁷Sravni, na primer, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, formula (5).

⁸To slěduje na primer iz § 6 i § 7, 2 moje citovanoj raboty *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

2. V rabotě *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), pri formulaciji Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, s. 222, řed 3 od dola, vměsto «číslovo polje Ω » točnejše treba kazati: «konečno algebraično číslovo polje Ω », na čto mi ukazuje gospodin Ostrovski. V samoj stvari, na primer vzhodno k polju vsih algebraičnyh čisel, grupa vsakogo uravnenja s algebraičnymi čislovymi koeficientami jest identična grupa. Odpovědajuče, v uvodu pod «libovoljnoj oblasti racionalnosti» treba razuměti konečno algebraično číslovo polje, k ktoromu ješče možno adjungovati konečno mnogo parametrov, ili jednu iz tako nastajučih medžuoblastij.

(Priřeto v septembru 1919.)

§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.

Za našu oblast J , iz-za nekomutativnosti množenja, možno razlikovati sledjuče vidy modulov⁹:¹⁰

1. *Pravostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože FM za libovoljny polinom F , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

2. *Lěvostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože MF , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

Oba vidy označajemo obćim imenom *jednostranne moduly*; moduly, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, budut označane kako *dvustranne*. V sledjučem ograničujemo se na pravostranne moduly i zaměčajemo, že teoriju lěvostrannyh možno izgraditi sovsem odpovědajuče.

Dva polinomy F i G nazovemo kongruentnymi po modulu $\mathfrak{M}$, v znakih $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ako jih razlika dělima jest čerez $\mathfrak{M}$, to jest naleži k $\mathfrak{M}$. Čělokupnost vseh polinomov, kongruentnyh danomu polinomu, tvori *klas ostatkov* po modulu $\mathfrak{M}$. (Klasy ostatkov budemo označati malymi gotičnymi bukvami.) Poněže iz

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{i} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

slěduje kongruencija $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, suma dvuh klasov ostatkov $\mathfrak{x}$ i $\mathfrak{y}$ jest opreděljena i znovu jest klas ostatkov $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Naprotiv, iz-za jednostrannosti modula ne možno govoriti o produktu dvuh klasov ostatkov; v samoj stvari iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

pravda slěduje

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

ale poněže $M_1 G_2$ ne mora naležati k $\mathfrak{M}$, kogda M_1 naleži k $\mathfrak{M}$, to obće $F_1 G_1$ i $F_2 G_2$ ne morajut byti kongruentne. Zato pri $M_1 = 0$, to jest $F_1 = F_2 = F$, vidi se, že iz $G_1 \equiv G_2$ slěduje takože $FG_1 \equiv FG_2$; znači, libovoljny klas ostatkov $\mathfrak{y}$ možno množiti sprědu polinomom F i tym dobiti dobro opreděljeny klas ostatkov $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Za računjanje s klasami ostatkov važe komutativny i asociativny zakony dodavanja, kako i zakon jednoznačne obrativosti dodavanja; dalje, za množenje klasov ostatkov polinomami i za dodavanje važi distributivny zakon $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, kako přěmo slěduje iz računjanja s polinomami po modulu $\mathfrak{M}$.

Klas ostatkov, k ktoromu naleži jedinica, budemo nazývati jediničnym klasom, ili jedinicoju, i označati $\mathfrak{e}$. Togda $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ jest klas ostatkov, k ktoromu naleži polinom F . V razlikě od obćih klasov ostatkov, tu takože produkt $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ jest dobro opreděljeny i ravny $\mathfrak{x}$; bo iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

zbog $M_1 \cdot 1 = M_1$ slěduje takože

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Čělokupnost klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ označajemo kako *grupu ostatkov od $\mathfrak{M}$* . Grupa ostatkov zato imaje sledjuče svojstva: 1. Ona kromě vsakogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ i za libovoljny polinom F obsahuje takože klas ostatkov $F\mathfrak{x}$, i kromě klasov ostatkov $\mathfrak{x}_1$ i $\mathfrak{x}_2$ takože klas ostatkov $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.¹¹ 2. Ona imaje jedinicu $\mathfrak{e}$, tako že $F\mathfrak{e}$ za vsaky polinom F predstavljja klas ostatkov $\mathfrak{x}$ od F . Znači, kogda F přěhodi čerez vse polinomy, $F\mathfrak{e}$ přěhodi čerez vsu grupu ostatkov.

⁹Moduly označajemo velikymi gotičnymi bukvami.

¹⁰Jednostranne idealy uže razgledal A. Hurwitz; sravní *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), lekcija 6. Ale tam v sučnosti jde o glavne idealy; tože važi za raboty *Du Pasquier*, citovane tam v primětce 1.

¹¹Tuto svojstvo možno by v obćějšem smyslu nazývati «modulnym svojstvom» grupy ostatkov.

§ 4. Reducibilnost grupe ostatkov v dvě podgrupy i jej odnosjenja k modulu.

Za jednostranne moduly pojmy *dělimosti*, *največšego občego dělitelja* i *najmenego občego mnogokratno* ostavajut kako v dvustrannom slučaji; to pokazyvajut slědujuče opreděljenja:

Modul $\mathfrak{M}$ nazyva se dělimym čerez drugy modul $\mathfrak{N}$, ako iz $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ slěduje takože $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Za dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ *največši obči dělitelj* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ opredělja se kako čelokupnost vseh polinomov, ktore možno predstaviti v formě $M + N$, kde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; to znovu jest modul. Odpovědajuce važi i za nekoliko modulov.

Čelokupnost vseh polinomov, dělimyh i čerez $\mathfrak{M}$, i čerez $\mathfrak{N}$, tvori modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *najmene obče mnogokratno* modulov $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. To opreděljenje takože odpovídajuce važi za nekoliko modulov, daže za množinu modulov libovoljne močnosti.

Dva moduly nazyvajut se vzaimno prostymi, ako jih največši obči dělitelj jest jediničny modul, to jest sostaji iz čelokupnosti vseh polinomov.

Teper izhodimo iz modula $\mathfrak{M}$, ktory možno predstaviti kako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostyh modulov $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, pričem oba predpolagajut se pravymi děliteljami:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Izslědujemo grupu ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$. Po predpoloženju jest

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

za dva polinomy $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ i $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Iz toho pokažemo

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

gdě, napr., pod $(\mathfrak{M}, L)$ trěba razuměti modul, sostavjeny iz vseh polinomov formy $M + FL$. V samoj stvari, prvo, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. S drugoj strany, iz (8) za libovoljny polinom F slěduje

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Ako teper $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, togda $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači takože $\equiv 0(\mathfrak{M})$, i slědovateljno $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Odpovědajuce dokazuje se $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Iz toho mimo to slěduje: poneže $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$ sut prave dělitelji od $\mathfrak{M}$, ni $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ ne može byti.

Neha teper $\mathfrak{a}$ bude klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{b}$ klas ostatkov od L po modulu $\mathfrak{M}$. Togda po (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Poneže vsaky klas ostatkov jest formy $F\mathfrak{c}$, po distributivnom zakonu za vsaky klas ostatkov dostajemo

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Ale to predstavjenje libovoljnogo klasa ostatkov kako sumy dvuh klasov ostatkov formy $G\mathfrak{a}$ odnosno $H\mathfrak{b}$ jest *jednoznačno*. Bo iz relacije $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ako K jest polinom iz klasa ostatkov $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, jasno jest $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, znači $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ i zato $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Obratno neha relacija (11) bude ispolnjena za vsaky polinom F , i to *jednoznačno* v vyššem smyslu. Neha N bude polinom iz $\mathfrak{a}$, L polinom iz $\mathfrak{b}$. Tvorimo dva moduly (9) i tvrdimo (7) i (8). Poslědnje slěduje iz (11) pri $F = 1$. Dalej, po opreděljenju $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ jest obče mnogokratno tih dvuh modulov, i to najmene. Bo iz $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ i $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, znači $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, i zato po jednoznačnosti predstavljenja $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Tym jest pokazano, že *predstavjenje modula $\mathfrak{M}$ kako najmenego občego mnogokratno dvuh*

vzaimno prostých modulov jest rovnosťou s jednoznačným aditívnym rozkladom grupy ostákov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$, ako jeho dáva formula (11).

Teper izslédujemo systému $\mathfrak{A}$ klasov ostákov formy Fa , ktoru hočemo postaviť v odnos k grupě ostákov $\bar{\mathfrak{A}}$ od $\mathfrak{L}$. Po (11) vsaky polinom F v $\mathfrak{L}$ náleží klasu ostákov Fa , ako $\bar{a}$ jest klas ostákov od N po modulu $\mathfrak{L}$, značí jediničný klas od $\bar{\mathfrak{A}}$. Ako teper klasam ostákov Fa v $\mathfrak{A}$ i $F\bar{a}$ v $\bar{\mathfrak{A}}$ pridružímo jedne drugim, togda vsakomu klasu ostákov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružen klas ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, pri čem sumě dvuh klasov ostákov iz $\mathfrak{A}$ odpovídaje suma pridružených klasov ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu klasa ostákov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom odpovídaje produkt pridruženého klasa ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tým samým polinomom. To pridruženje jest mimo to jedno-jednoznačno: iz $Fa = 0$ po (11) sléduje $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, značí $F\bar{a} = 0$; obratno $F\bar{a} = 0$, značí $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, po (10) govori takóže $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $Fa = 0$.

Tým smy privedeni k fundamentalnomu pojmu, ktorý opreděljajemo takó:

Jedno-jednoznačno pridruženje medžu dvěma systémy $\mathfrak{A}$ i $\bar{\mathfrak{A}}$ klasov ostákov nazýva se izomorfny, ako sumě dvuh klasov ostákov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružená suma odpovídajících klasov ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu libovolného klasa ostákov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom jest pridružen produkt odpovídajícího klasa ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tým samým polinomom.

Podsistema $\mathfrak{A}$ klasov ostákov v $\mathfrak{G}$, ktorá jest izomorfna grupě ostákov nekoho modula, nazýva se *podgrupou* od $\mathfrak{G}$. Kako pokazuje gornji dokaz, tu osobito pridruženje imaje taku prírodu, že vsaky klas ostákov iz $\mathfrak{A}$ nastavaje iz odgovarjajúceho klasa ostákov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ čez dodávanje opredělaných polinomov, imenno vseh polinomov, ktoré náležat k $\mathfrak{L}$, ale ne k $\mathfrak{M}$.

Odpovídající možno pokazati, že celokupnost vseh klasov ostákov formy Fb tvorí podgrupu $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{G}$, izomorfnu grupě ostákov $\bar{\mathfrak{B}}$ od $\mathfrak{N}$.

Grupa ostákov $\mathfrak{G}$, čiji klasy ostákov dopuščajut jednoznačný aditívny rozklad (11), bude nazývana *reducibilnou* v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, v znakih $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; grupa, ktorá ne jest reducibilna, nazýva se *ireducibilnou*. Takóže odgovarjajúce moduly príhodno nazývajemo reducibilnými odnosno ireducibilnými. Togda váží slédující teorem.

Teorem 1.¹¹ *Modul $\mathfrak{M}$ jest predstavimý jako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostých pravých děliteljev $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda jeho grupa ostákov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Pri tom $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ sut odpovídající izomorfne grupam ostákov od $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$.*

¹¹ Sравни Schmeidler, na označenom městě, s. 39.

§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost v k podgrup.

Klasy ostatkov a i b grupe $\mathfrak{G}$ imaju s jedinicom e obće svojstvo: produkt libovoljnoga klasa ostatkov x s a i s b jest opredeljen; zato a i b takođe nazivajemo jedinicami grupe $\mathfrak{G}$. V samoj stvari iz (11) pri $F = M$ sleduje

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

i zato po jednoznačnosti $Ma = 0$, $Mb = 0$, a sledovateljno

$$(F + M)a = Fa = xa,$$

kde x označa klas ostatkov polinoma F . Zato vmesto relacije (11) možemo zapisati ravnosnačnu relaciju klasov:

$$xe = xa + xb.$$

Osobito iz toga pri $x = a$ sleduje odnos

$$a = a^2 + ab,$$

i iz toga po jednoznačnosti $a^2 = a$, $ab = 0$. Takođe dobiva se $b^2 = b$, $ba = 0$.

Odpovedajuće predstavljenju grupe ostatkov kako sumy dvuh sostavnyh česti možemo teper opredeliti i tako predstavljenje kako sumu k sostavnyh česti. Neha bude dano jednoznačno predstavljenje

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

pri čem iz $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ takođe sleduje $G_ia_i = 0$. Togda osobito pri $F = M$ dobiva se relacija $Ma_i = 0$, tako že predstavljenje možno zapisati i v formě¹²

$$xe = xa_1 + \dots + xa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

To predstavljenje možno razuměti takođe kako nastalo iz sukcesivnogo razklada v dvě sostavne česti. Ako se to može prodolžati bez ograničenja, pri čem vsi $a_i \neq 0$, togda govorimo o sumi beskonečno mnogih sostavnyh česti.

Ako v (12) postavimo $x = a_i$, dobivamo

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

s $a_i \neq 0$. Neha teper obratno v $\mathfrak{G}$ bude dana sistema klasov ostatkov $a_1, \dots, a_k$, za ktore ortogonalnostne uslovja (13) sut ispolnjene i za ktore

$$e = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

važi. Togda pokažemo, že iz toga dobiva se predstavljenje grupe kako sumy k sostavnyh česti. Najprvo iz predpoloženja za vsaky polinom A_i iz a_i , poneže $A_ia_i = (A_i + M)a_i$, sleduje $Ma_i = 0$; znači a_i možno množiti s vsakym klasom. Zato iz (14) sleduje predstavljenje (12), i to predstavljenje jest jednoznačno. Bo ako $0 = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$, togda desnym množenjem s a_i po (13) sleduje $0 = x_ia_i$, čime dokazano jest jednoznačnost i tym tvrdjenje. Klasy ostatkov $a_1, \dots, a_k$, ktore nastupajut pri razkladu jediničnogo klasa, nazivajemo jedinicami naležečimi k razkladu; ony sut tedy takođe opredeljene ortogonalnostnymi relacijami (13) i uslovjem (14). Vsako pozdnějše razvijanje bude v sučnosti izhoditi v računanje s jedinicami.

¹²Za additivny razklad grup ostatkov važe komutativny i asociativny zakon; protivno komutativnomu slučaju iz $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ však ne sleduje $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; sravni primjer 1 v § 12.

Teper ostaje ustanoviti odnos medžu additivnym razkladom grupy v k sostavnyh česti i odpovėdajučim razkladom modula. Kako v slučaju $k = 2$, dobude se predstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnega k vzaimno prostyh modulov, i to pomoču indukcije.

Neha tedy bude dan razklad (12), ktory zapisujemo v formě

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k, \quad (15)$$

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (16)$$

Iz (15) po Teoremu I slěduje, že klasy ostatkov $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ sut izomorfne grupě ostatkov modula

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Za jih klasy ostatkov $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}}$ važi tedy takóže predstavjenje odpovėdajuče (16):

$$\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\bar{\mathfrak{a}}_{k-1}. \quad (18)$$

Neha bude uže dokazano, že

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

pri čem

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

To tvrdjenje za dva sumandy soglasa se s našim ranjšim rezultatom. Polinomy A_i možno pri tom dalje izbrati osobito kako take polinomy iz $\bar{\mathfrak{a}}_i$, ktore odnoveneno sut sadržane v $\mathfrak{a}_i$, bo po § 4 polinomy posłědnjega klasa ostatkov sut sadržane v prvom. Togda po (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

s

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz (19) i (21) slěduje

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

po opreděljenju najmenego občego mnogokratnega; po (17) i (20) dobiva se

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz togo slěduje

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

bo posłědnji modul po (13) sadrži takóže polinom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Odpovėdajuče izrazy dobivajut se za $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Dalej moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ sut vzaimno proste, bo po (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Kromě toho ony tvore totalno vzaimno prostu sistemu, to jest najmene obče mnogokratno kakihkoli iz njih jest vzaimno prosto s najmenym občim mnogokratnym ostalym.¹³ To slěduje neposřědně, ako v formulě (12) sgrupujeme sumandy v dvě vhodne grupy.

Tym pokazano jest, že razkladu grupy ostatkov v k sumandov odpovídaje predstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratného k modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Teper pokažemo obratny teorem takóže indukcijsu.

Neha tedy

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

gdě $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu. V spojení s Teoremom I iz toho slěduje za grupu ostatkov predstavjenje (15). Moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ tvore nyně takóže totalno vzaimno prostu sistemu. Bo ako by při někojom podělení moduluv tej systemy v dvě grupy najmene obče mnogokratno jednoj grupy i najmene obče mnogokratno drugoj grupy imalo občego dělitelja, togda by toj dělitelj ostal i ako k jednoj grupě dodamo modul $\mathfrak{M}_k$ i potom tvorimo najmene obče mnogokratno.¹⁴ Za $k = 2$ “totalno vzaimno prosto” znači to samo kako “vzaimno prosto”; zato može se naše tvrđenje smatrjati dokazanim do $k - 1$. Tedy za klas ostatkov řb váži jednoznačno predstavjenje (18), a po izomorfii takóže (16), i tym tvrđenje jest dokazano.

Teorem II. Modul $\mathfrak{M}$ jest togda i samo togda predstavimy kako najmene obče mnogokratno k modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, ako jeho grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v k podgrup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$. Při vhodnom označenju $\mathfrak{U}_i$ jest izomorfna grupě ostatkov modula $\mathfrak{M}_i$.

¹³To jest obobčjenje pojma, ktory vvel Loewy.

¹⁴Ako se toj zaključok prodolži, pokazuje se, že iz modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ každye dva sut vzaimno proste; obratno tvrđenje, že iz toho slěduje, že $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu, váži obče samo v komutativnom slučaji; sravni kontrapříměr 1 v § 12.

§ 6. Teoremy konečnosti.

V tom paragrafu třeba pokázati, že vsaku grupu ostatkov možno predstaviť ako sumu konečno mnogih ireducibilnych sostavnyh čestí. Za to najprvo prenosimo Hilbertov teorem o modulnom bazisu.

Od nyně koristimo specijalnejšie predpóloženja formulovane v § 2: množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ među soboju jest komutativno, a zakon množenja polinomov ima formu

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Dosta jest provesti dokaz samo za moduly. Bo ako $\mathfrak{S}$ jest kaka-koli sistema polinomov, tvorimo iz nje proizvodny modul $\mathfrak{M}$, dodavajući k $\mathfrak{S}$ vse polinomy, ktore možno sostaviti iz konečno mnogih polinomov $G_1, \dots, G_k$ iz $\mathfrak{S}$ v formě $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ako nyně $F_1, \dots, F_l$ jest modulny bazis od $\mathfrak{M}$, i ako

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

togda konečno mnoge polinomy G_j , ktore nastupajut v tih predstavjenjah, tvore bazis od $\mathfrak{S}$.

Dokaz za modulny bazis provodimo po Gordaně (*Göttinger Nachrichten* 1899). On razpada se na dvě čestí. Prva odnosi se k sistemě $\mathfrak{P}$ iz beskonečno mnogih produktov stepenev i ostavaje v sučnosti zachovana zaradi komutativnosti $\xi_1, \dots, \xi_n$. Produkty stepenev

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

iz kteryh vsak zapisuje se v sistemu samo jedin raz, budut uredžene po rastučem stepenu i vnútri istogo stepena někojako opreděljeno. Razmatrjamo nyně podsistemu $\mathfrak{Q}$ od $\mathfrak{P}$, ktora sadrži vse take produkty stepenev $P = Q$, ktore ne sut dělime nijednym predhodnym P . Togda nijeden Q ne jest dělimy ni pozdnějšim Q , bo ty sut ili vyšego stepena ili pri istom stepenu različne od ranějših. Naprotiv vsaky P iz $\mathfrak{P}$ jest dělimy najmene jednym Q . Bo neha protivno P_m bude prvym P , ktory ne jest dělimy nijednym Q . Togda P_m ne může sam byti Q , znači jest dělimy najmene jednym predhodnym P ; a poneže toj po predpóloženju jest dělimy někojim Q , sam P_m jest takóže dělimy Q , što daje protivřěče.

Tvrdimo nyně, že čislo Q jest konečno. V samoj stvari, neha

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

bude prvý Q . Poneže libovoljny $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ ne jest dělimy Q_0 , za vsaky Q mora byti najmene jedno $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; neha λ vsaky raz označa najmanjši indeks, za ktory to važi. Sbiramo vse Q , za ktore $h_{\rho\lambda}$ ima tu samu fiksovanu vrědnost c_λ , v jeden klas $K(c_\lambda)$. Čislo tih klasov jest konečno, bo $c_\lambda < h_\lambda$. Ale i v vsakom klasu ima samo konečno mnogo elementov. Bo ako Q iz klasa $K(c_\lambda)$ položimo ravnym $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, togda Q' takóže tvore sistemu produktov stepenev, iz kteryh nijeden ne jest dělimy drugim, i sadrže samo $n - 1$ proměnných. Pri $n = 2$ sadrže Q' tedy samo jednu proměnnu; jih čislo jest togda $= 1$, znači konečno, tako že čislo může byti vzěto jako konečno i za $n - 1$ proměnných. Tým tvrđenje jest dokazano.

Vtoro, neha $\mathfrak{M}$ bude modul iz polinomov, kteryh členy sut leksikografično uredžene. $\mathfrak{P}$ bude sistema produktov stepenev, ktore nastupajut v najvyššem členu, vsak zapisany samo jedin raz. Togda sistemě $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ odpovědaje sistema konečno mnogih polinomov $F_1, \dots, F_\rho$, tako že vsakomu Q_i prirědžujemo někoj polinom iz $\mathfrak{M}$, ktorego najvyšši člen jest ravný $b_i Q_i$, takže možno položiti $F_i = b_i Q_i + \dots$ s nižšími členami.

Neha nyně $F = bP + \dots$ bude libovoljny polinom iz $\mathfrak{M}$, kde $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Tvorimo produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots.$$

Tu $c \neq 0$ po (6); i vse sledujúce členy sú nižšie členy leksikografického řada, bo množenje, što se tiče eksponentov, jest komutativno do nižších členov.¹⁵ Razlika

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

sadrži togda samo nižšie členy i znovu naleži k $\mathfrak{M}$. Postupok tedy prekida se po konečno mnogih krokich, tako že $F_1, \dots, F_\rho$ jest rozpoznany jako modulny bazis.

Teorem III. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogih polinomov ima konečný modulny bazis $G_1, \dots, G_k$, tako že vsaky polinom G iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$.*

Iz togo neposrédnje sleduje

Dodatok. *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogih klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ ima bazis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, tako že vsaky $\mathfrak{x}$ iz $\mathfrak{S}$ jest predstavimý v formě $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Imenno, vsakomu klasu ostatkov prirédžujemo někoj reprezentant i razmatrjamo sistemu tih reprezentantov zajedno s vsimi polinomami iz $\mathfrak{M}$.

Nyně prihodimo k dokazu sledujúcego teorema.

Teorem IV. *Vsaka grupa ostatkov može byti predstavljena jako suma konečno mnogih ireducibilnych sostavnyh česti; tedy po Teoremu II vsaky modul može byti predstaven jako najmene obče mnogokratno konečno mnogih ireducibilnych modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu.*

Bo neha protivno $\mathfrak{G}$ bude suma beskonečno mnogih sostavnyh česti $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (sравни § 5), i neha $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ budut naležeče jedinice, ktore po opreděljenju vse sú različne od 0. Togda tvorimo sistemu $\mathfrak{S}$ vseh tih jediníc; po Dodatku k Teoremu III ona ima konečný bazis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ s $i_1 < \dots < i_v$. Neha nyně $\mu > i_v$. Togda važi

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

To jest linearna relacija medžu jedinícami, ktora po opreděljenju jest izključena. Pri vsakom additivnom razkladu grupy ostatkov zato po konečno mnogih krokich nastupa ireducibilna sostavna čest, ktoru zaradi komutativnosti razklada možemo postaviti na početak. Možemo tedy bez ograničenja obče važnosti same $\mathfrak{U}_i$ smatrjati ireducibilnymi. Ale po gornjem zaključku može nastupiti samo konečno mnogo sostavnyh česti $\mathfrak{U}_i$, i tym tvrdjenje jest dokazano.

¹⁵ Iz togo vidi se, že vměsto zakona (6) možno by bylo upotřebiti i nekoliko menje ograničující zakon

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{in} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

pri někojej fiksovanoj numeraciji ξ .

§ 7. Slučaj jednoznačného rozkladu.

Neha

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

bude grupa ostatkov, jej sostavne česti $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ sut ireducibilne. Togda imajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

pri čem $\mathfrak{a}_\chi$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirěđeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{U}_\chi$, a $\mathfrak{b}_\lambda$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirěđeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{B}_\lambda$. Ako nyně zaměňimo $\mathfrak{r}$ s $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, kde λ jest fiksovany indeks iz reda $1, \dots, l$, dostavajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

To predstavjenje grupy $\mathfrak{B}_\lambda$ jest jednoznačno, ale ne jest aditivny rozklad od $\mathfrak{B}_\lambda$, bo pojedine klasy ostatkov na pravo ne muset naležati k $\mathfrak{B}_\lambda$. Poneže $\mathfrak{b}_\lambda$ ne izčezaje, ne vsaky produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ može byti nulovy. Bez ograničjenja obćnosti tedy neha

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Togda

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Nyně za fiksovano χ iz reda $1, \dots, \rho$ razmatrjamo čelokupnost onyh klasov ostatkov $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, ktore ne sut 0 i za ktore takože $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ty dvě systemy, $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ i $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, sut izomorfne. Bo prvo, prirěđenje jest jedno-jednoznačno: iz $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ po predpoloženju slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, a iz poslednjego zaradi jednoznačnosti predstavjenja (23) slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$. Dalje, sumě odpovědaje suma, a produktu s libovoljnym polinomom odpovědny produkt. Pri fiksovanom χ možemo nyně provesti isto razsmatranje za vsako λ , za koro $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. K vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ mora byti najmene jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, poneže

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Najprvo predpoložimo, že za vsako χ obstaje samo jedno λ , i za vsako λ samo jedno χ , tako že $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Iz togo prirěđenja slěduje $k = l$. Dalje možno izbrati označjenja tako, že $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ i $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ pri $\lambda \neq \chi$. Togda kažemo, že produkty $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu. V tom slučaju po (23) jedinica $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, a zaradi

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

obće $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Tedy obstaje jednoznačnost rozklada, i produkty $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ takože tvore diagonalnu shemu.

Ako specijalno komutativny zakon važi za klasy ostatkov $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, togda gorno predpoloženje jest vseгда ispolnjeno. Bo v (23) vsaka sostavna čest $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ togda sadrži se v $\mathfrak{B}_\lambda$, tako že (23) davaje aditivny rozklad grupy $\mathfrak{B}_\lambda$. Zaradi ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ vsako $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, kromě jednogo, jest = 0. Zaradi (24) ješće pri fiksovanom χ samo jedno $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ jest različno od nuly, bo inače (24), zaradi zaměnljivosti $\mathfrak{a}_\chi$ i $\mathfrak{b}_\lambda$, dalo by aditivny rozklad od $\mathfrak{U}_\chi$, ktora měla byti ireducibilna.¹⁶

¹⁶Odpovědno važi v nekomutativnom duustrannom slučaju, obrabotanom u *Schmeidler* v citovanom městě, kde produkt vsakogo klasa ostatkov jednoje podgrupy s vsakym klasom ostatkov drugoje podgrupy izčezaje. Togda naime zaradi

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

i zaradi $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ pri $\lambda \neq \mu$ takože $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, tedy jest sadržen v $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato iz ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ slěduje, že samo za jedno χ , točno za jedno χ , produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. V tom samom sposobu pokazuje se, že k vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ obstaje jedno i samo jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, že $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, iz čego slěduje $k = l$. Zato $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu, čem dokazana jest tam dokazana jednoznačnost.

Ty same zaključki važe v slučaju, že ne za vse, ale samo za čest $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \dots, \sigma$, ispolnjene sut uslovja $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ za $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, i takože za vsako $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$. Nahodimo $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$; i ako položimo

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

togda i za jedinice $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{U}$ i $\mathfrak{B}$ ispolnjeno jest uslovje $\mathfrak{b} \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$, $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$, iz čego slěduje $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Aditivny razklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.

Nyně hočemo razsmotriti drugy slučaj, v ktorom sice ne vladaje jednoznačnost', ale vladaje izomorfija raznih razkladov. Tu jde o obobčenje slučaja, razmotrenogo od Loewy.

Definicija. Modul nazyva se prostym modulom, ako ne ima drugih děliteljev kromě samogo sebe i jediničnogo modula, obhvačajučego vse polinomy. Grupa ostatkov prostogo modula nazyva se prosta grupa.

Vsaka prosta grupa jest a fortiori ireducibilna. Obstavajut takože beskoněčne proste grupy (sравни definiciju § 11 i primjer § 12, 2).

Naša dana grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ neha bude nyně predstavima na dva sposoby kako suma (vsak raz konečno mnogih) prostyh grup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ odnosno $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$. Grupu ostatkov, koja dopušča najmene jedno tako predstavljenje kako sumu prostyh grup, i jej odgovědajuči modul $\mathfrak{M}$ nazyvajemo, sledujuči Loewyjevoj označbě, popolno reducibilnymi.

Nyně razmatrjamo produkty $\alpha_\chi b_\lambda$, kde $\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$, i hočemo pokazati, že ili $\alpha_\chi b_\lambda = 0$, ili $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$ proběgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $\mathfrak{r}$ proběgaje vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. V samoj stvari, modul naležeči k $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

ktory nastaje iz $\mathfrak{M}$, kogda dodajemo vse polinomy klasa ostatkov $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$, ima dělitelj

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, \alpha_\chi b_\lambda).$$

Ale poneže modul $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ po predpoloženju jest prosty modul, toj dělitelj jest ili ravny $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$, ili jest jediničny modul. V prvom slučaju $\alpha_\chi b_\lambda$ naleži k $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; zato obstavaje relacija

$$\alpha_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

iz čego slěduje $\alpha_\chi b_\lambda = 0$. V drugom slučaju obstavajut dva klasa $\mathfrak{r}_0$ i $\mathfrak{r}_1$, tako že

$$\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

i zato, zaradi jednoznačnosti, $\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda = b_\lambda$. Zato $F \mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda$, i tedy takože $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$, proběgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda F odnosno $\mathfrak{r}$ proběgaje vse polinomy odnosno vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. Tým tvrdženje jest dokazano.

Pri $\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$ jest dalje $\mathfrak{U}_\chi$ izomorfna k $\mathfrak{B}_\lambda$. Bo čělokupnost vseh klasov $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda \neq 0$, za ktore takože $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda \neq 0$, jest po § 7 izomorfna k sistemě klasov $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$; a ty izčrpavajut podgrupu $\mathfrak{B}_\lambda$. Treba tedy samo pokazati, že imenovane klasy $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$ izčrpavajut grupu $\mathfrak{U}_\chi$. Za to razmatrjamo vse klasy ostatkov $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$, za ktore $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda = 0$. Tuta sistema ima svojstvo, že suma dvoh jej klasov i produkt s libovoljnym polinomom znovu naleži k sistemě. Ako zato dodamo vse te klasy ostatkov k modulu $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, nastaje znovu modul, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, tedy ili $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, ili jediničny modul. V poslednjem slučaju by však sama α_χ byla v njem sadržeča, tedy $\alpha_\chi b_\lambda = 0$ protiv predpoloženja. Zato ne obstavajut klasy $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda \neq 0$, za ktore $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda = 0$, i izomorfija od $\mathfrak{U}_\chi$ k $\mathfrak{B}_\lambda$ jest dokazana.

Neha nyně za někoje opreděljeno χ , na primjer,

$$\alpha_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Togda $\mathfrak{U}_\chi$ jest izomorfna k grupam $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, zato ty grupy sut medžu soboju izomorfne.

Nyně hočemo pokazati, že togda i najmene dvě iz grup $\mathfrak{U}$ sut izomorfne. Bo ako by v produktah $b_\lambda \alpha_\chi$ k vsakomu b_λ naležala samo jedna α_χ , tako že $b_\lambda \alpha_\chi \neq 0$, tedy ako by $b_\lambda = b_\lambda \alpha_\chi$, togda by bylo $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, poneže $\mathfrak{U}_\chi$ kako prosta grupa ne može sadrživati vlastnu podgrupu. Togda by bylo

$k = l$ i pri pravilnom numerovanju $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; ale togda by takozhe shema $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ byla diagonalna shema, cto ne jest slučaj. Tým dokazan jest slědujuchi teorem:

Teorem V. *Ako popolno reducibilna grupa $\mathfrak{G}$ jest na dva sposoby predstavljena kako suma prostyh grup:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

togda vsaka grupa $\mathfrak{U}$ jest izomorfna najmene jednej grupě $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako vsaka $\mathfrak{U}$ jest izomorfna točno jednej $\mathfrak{B}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dvě grupy $\mathfrak{U}$ sut među soboju izomorfne, i takozhe najmene dvě grupy $\mathfrak{B}$ sut među soboju izomorfne.

§ 9. Svez medžu pojмами “izomorfny” i “jednakogo vida”.

V tutom paragrafu pokazujemo, že pojem “jednakogo vida”, znany pri diferencialnyh izrazah jednej přeměnnoj, ako jest smyslny obobčen, vodi k izomorfiji naležečih grup ostatkov.

Definicija.¹⁷ Dva modula $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ nazývajúť se modulami jednakogo vida, ako obstavajúť dva polinomy P i Q , pri čem P jest vzaimno prosty s $\mathfrak{M}$, a Q vzaimno prosty s $\mathfrak{N}$, tako že za vsako $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ i $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

važi. Vzaimna prostost tut znači obstavanie dvoh polinomov X i Y , tako že

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

važi.

Nyně važi slědujúči

Teorem VI. Dva modula sut togda i samo togda jednakogo vida, kogda jih grupy ostatkov sut izomorfne.

1. Neha $\mathfrak{A}$ bude grupa ostatkov modula $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ grupa ostatkov modula $\mathfrak{N}$, i neha $\mathfrak{A}$ jest izomorfna k $\mathfrak{B}$; a i b neha budut jediničné klasy od $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Dalej neha Qb bude klas v $\mathfrak{B}$, ktery odpověda jedinici a v $\mathfrak{A}$, i podobno Pa klas v $\mathfrak{A}$, ktery odpověda jedinici b od $\mathfrak{B}$. To pridruženje zapisujemo v formě

$$a \sim Qb, \quad (29)$$

$$Pa \sim b. \quad (30)$$

Iz toho slěduje

$$0 = Ma \sim MQb, \quad \text{to jest} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

čim (25) jest dokazano. Takože važi

$$NP a \sim Nb = 0, \quad \text{to jest} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

tedy relacija (26). Dalej po (29) jest $Pa \sim PQb$, i poneže po (30) bylo predpoloženo $Pa \sim b$, iz jednoznačnosti pridruženja slěduje $PQb = b$, tedy $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ i odpovědajuče $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Tym (27) i (28) sut dokazane s $X = Q$, $Y = P$.

2. Neha, obratno, $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sut jednakogo vida, tako že relacije (25)–(28) obstavajúť. Togda libovoljnomu klasu Fa iz $\mathfrak{A}$ pridružujemo klas FQb iz $\mathfrak{B}$. Pri tom vsakomu klasu v $\mathfrak{A}$ odpověda samo jedin klas v $\mathfrak{B}$; bo iz $Fa = 0$, tedy $F = M$, po (25) slěduje $FQb = 0$. Dalej čěla grupa $\mathfrak{B}$ jest izčrpana tojim pridruženjem; bo specialnomu klasu Ya odpověda klas YQb , ktery po (27) jest ravny b. Tedy imajemo jednoznačno opreděljeno preslikanje Φ iz $\mathfrak{A}$ na $\mathfrak{B}$, ale jošče ne jest pokazano, že ono jest obratno jednoznačno. Takože iz jednačb (26) i (28) slěduje jednoznačno opreděljeno preslikanje Ψ iz $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{A}$, ktero tak samo jošče ne jest dokazano kako obratno jednoznačno.

Ako jedno iz tih dvoh preslikanj jest obratno jednoznačno, togda izomorfija jest dokazana, poneže potřebovanja glede sumy i produkta sut izpolnjene. No ako by oba preslikanja Φ i Ψ ne byla obratno jednoznačné, togda by obstavali, na primjer v $\mathfrak{A}$, klasy Ga , kтым v $\mathfrak{B}$ odpověda klas $GQb = 0$. Klasy FQb , ktere odpovědajut ostalim klasam ostatkov Fa , togda by uže izčrpavali grupu $\mathfrak{B}$, i posłědovateljno by se čěrez preslikanje Ψ v klasah $FQPa$ vozvratila čěla grupa

¹⁷Za diferencialne izrazy jednej přeměnnoj sravni formalnu definiciju Blumberga, na označenom městě, s. 25.

2l. Kako znajemo, obstavajut takože v $\mathfrak{B}$ od nule različne klasy, kotym po Ψ odpověda nulevy klas v $\mathfrak{A}$; označajemo s $G_1\mathfrak{a}$ vse te klasy, za ktore $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Vsi ostali polinomy F imajut svojstvo, že $FQP\mathfrak{a}$ izčrpava grupu $\mathfrak{A}$. Te polinomy F , za ktore $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, označajemo s G_2 ; take polinomy obstavajut vsaky raz, kogda obstavajut polinomy G_1 . Za vsako G_2 dalej važi $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, zato $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Odpovědajuče za vsako čělo čěslo ν obstavajut klasy $G_\nu\mathfrak{a}$, tako že $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Nyně razmatrjamo sistemu $\mathfrak{S}$, sostavjenu iz vseh polinomov $G_1, G_2, \dots$. Ona ima konečny modulny bazis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Nyně vybira se ν veče od največěgo iz indeksov $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, ktory označajemo s λ . Togda

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ako to pomnožimo s $(QP)^\lambda$, dostavajemo

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

čto dava protivřěčenje našemu predpoloženju. Slěduje tedy izomorfija, i zato po 1. važe ostrějšě relacije (27), (28) s $X = Q, Y = P$.

Po Teoremu VI možno Teorem V tak samo vyraziti v slědujučěj formě:

Teorem VII.¹⁸ *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M}$ jest na dva sposoby predstavimy kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ odnosno $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$, ktore vsaky raz tvore totalno vzaimno prostu sistemu, togda vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida najmene s jednim $\mathfrak{D}$, i obratno. Ako vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida točno s jednim $\mathfrak{D}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}$ sut mežu soboju jednakogo vida, i tak samo najmene dva iz modulov $\mathfrak{D}$ sut mežu soboju jednakogo vida.*

¹⁸Sravni Loewy, s. 100–101.

§ 10. Obstanje beskonечно mnogih razkladov grupy.

Ako sumno predstavjenje popolno reducibilnoj grupy ne jest jednoznačno, togda po Teoremu V v vsakom predstavjenju obstavajut najmenje dvě medžu soboju izomorfne podgrupy. Nyně razmatrajemo podgrupu, sostavjenu iz takoj sistemy izomorfnyh podgrup,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

pri čem tedy $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ sut vse izomorfne, i tvrdimo, že $\mathfrak{H}$ potom dopušća beskonечно mnogo različnyh takyh razkladov, ako samo v oblasti racionalnosti P jest beskonечно mnogo “konstant”, to jest veličin a , za ktore $\xi_i a = a \xi_i$. Tut teorem važi čak i togda, kogda o grupah $\mathfrak{A}_i$ ničo dalje ne predpolagaje se, ni ireducibilnost. Tedy važi

Teorem VIII. *Ako $\mathfrak{G}$ jest predstavima kako suma konečno mnogih medžu soboju izomorfnyh podgrup, togda tako predstavjenje jest možno na beskonечно mnogo različnyh sposobov, ako samo oblast racionalnosti P vsebuje beskonечно mnogo konstant. Pri tom pod konstantami treba razuměti take veličiny a oblasti, za ktore $\xi_i a = a \xi_i$.*

Dokaz. Neha tedy

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

i $\mathfrak{A}_i$ jest izomorfna k $\mathfrak{A}_\kappa$ za $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Da bysmy zadali opreděljeno izomorfno prirědenje, najprěd izdělmo jednu podgrupu, na primjer $\mathfrak{A}_1$. Neha izomorfija medžu $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_i$ bude fiksovana čerez

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

pri čem tedy v grupě $\mathfrak{A}_1$ vsak klas ostatkov jest prirědeny sam sobě. Poneže $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, togda slěduje $Mt_{1i} a_i = 0$, $Mt_{i1} a_1 = 0$; klasy $t_{1i} a_i$, $t_{i1} a_1$ zato, analogno jedinicam, dopušćajut množenje s klasami, ne samo s polinomami. Iz definicije izomorfije potom slěduje, že za dva prirědene klasy η i $\bar{\eta}$, ktore dopušćajut tako množenje klasov, klasy $\eta\eta$ i $\bar{\eta}\eta$ sut znovu prirědene. Zato relacije $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha$; $s = 1, \dots, \alpha$) za $s = 1$ dajut

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{a za } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{tedy takože} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Dalej iz (31), kako obobćenje (27) i (28), iz jednoznačnosti prirědenja slěduje

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Kao izomorfiju medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ nyně fiksujemo odnos, ktory nastaje kompozicijom (31); tako fiksovanje jest potrebno, poneže jednotlivie grupy mogut dopušćati izomorfije v sebe samyh. Iz (31), (32) i (33) tako dostavajemo

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

pri čem položeno jest $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. Iz (33) i (34) dalej vyhodi

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

tako jest vyděljenje grupy $\mathfrak{A}_1$ znovu odstraneno. Izomorfny odnos medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ ostavaje toj samy, koju god grupu $\mathfrak{A}_\kappa$ upotřebimo vměsto $\mathfrak{A}_1$ za definiciju. Tedy $t_{i\kappa}$ sut klasy, ktore skupaj zadovoljavajut relacije

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Te relacije govore točno, že moduly $\mathfrak{M}_i$ i $\mathfrak{M}_\varkappa$, naležeče k $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$, sut jednakogo vida (sравни definiciju § 9); vměsto tamošnjih P i Q tut stojat klasy $t_{i\varkappa}$ odnosno $t_{\varkappa i}$, a prve dvě relacije (35), vzěte zajedno, odpovědajut formulě (25) odnosno (26). Obratno iz tih relacij po Teoremu VI slěduje izomorfija.²⁰

Iz klasov $t_{i\varkappa}a_\varkappa$ možno nyně sastaviti klasy b_ρ , ktore se znovu pokažut kako jedinice grup $\mathfrak{B}_\rho$, iz čěgo slědovat bude predstavjenje

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Neha $\lambda_{i\varkappa}$ sut konstanty, čija determinanta $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, a $\lambda^{\varkappa r}$ odpovědajuči poddeterminanty, poděljene čěrez $|\lambda_{i\varkappa}|$, tako že obstavajut relacije

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Togda definujemo

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} t_{i\varkappa} a_\varkappa \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Iz (35), (36) i (37) potom slěduje $Mb_\rho = 0$ i

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} t_{i\varkappa} a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa} t_{i\varkappa} a_\varkappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

dalej

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\varkappa} a_\varkappa t_{\mu\nu} a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Predstavjenje $re = rb_1 + \dots + rb_\alpha$ jest tedy aditivny razklad grupy $\mathfrak{G}$. Pri tom grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut različne od grup $\mathfrak{A}_\sigma$, ako skoro $\lambda_{i\varkappa}$ ne tvore samo diagonalnu matricu. Bo ako formujemo $a_\sigma b_\rho$, po (35) dostavajemo:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \varkappa} a_\sigma t_{i\varkappa} a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho \varkappa} t_{\sigma\varkappa} a_\varkappa \neq 0 \quad \text{za } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

poneže inače v posljednjoj sumě musil by izčeznuti vsaky pojediny sčlen, a to ne stava se. Ako tedy pri fiksovanom σ obstavajut najmene dva ρ , za ktore $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, togda $\mathfrak{A}_\sigma$ ne može byti identična s nikojom $\mathfrak{B}_\rho$.

No grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut takože izomorfne medžu soboj i k grupam $\mathfrak{A}_\sigma$. Za to najprěd pokazujemo obstavanje klasov $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ i $r^{\sigma\rho}b_\rho$, ktore posrědničajut izomorfiju $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Dokazujemo totiž, že za klasy

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho \varkappa} t_{\sigma\varkappa} a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

²⁰I to bez priměnenja teorema konečnosti, poneže formuly užě vsakokratno predstavajut preslikanje $\varphi_{i\varkappa}$ i jeho obrat $\varphi_{\varkappa i}$. Poneže $ra_i = ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa t_{\varkappa i} a_i$, iz $ra_i \neq 0$ slěduje takože $ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa \neq 0$.

relacije “jednakogo vida” medžu modulami

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

i

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

sut izpolnjene:

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 & (\varkappa \neq \rho), & r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 & (\varkappa \neq \sigma), & r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \quad (39)$$

iz čega, kako pri (35), sleduje izomorfija posredstvom prirědenja

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \quad (40)$$

V samoj dęjstvitelnosti vyhodi:

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

dalej

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Takoęe obratno nahodimo

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

dalej

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Iz tut dokazanih relacij jednakogo vida nynę sleduje (znovu bez teorema koneęnosti) izomorfija $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$. Izomorfija medžu $\mathfrak{B}_\rho$ i $\mathfrak{B}_\tau$ nahodi se odtud kompozicijom; za to jošęe dajemo formuly. Poloęimo

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

togda prirědenje glasi $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. I tut možno relacije jednakogo vida znovu formalno dokazati; $\ell_{\rho\tau}$, postavljene na męsto $t_{i\varkappa}$, izpolnjajut relacije (35). V samoj dęjstvitelnosti

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Tym Teorem VIII jest dokazan, poneęe treba samo izbirati $\lambda_{i\varkappa}$ na beskonęno mnogo sposobov tako, ře ony ne tvore diagonalnu matricu i ne mogu byti transformovane jedna v drugu čerez diagonalnu matricu.

Poslędstvo Teorema VIII, v povezce s Teoremom V odnosno VII, jest

Teorem IX.²¹ *Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny i jest najmene obęe mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, i ako oblast racionalnosti P*

²¹ Srvni Loewy, s. 106–107.

vsebuje beskonечно mnoho konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že $\mathfrak{M}$ jest predstavimy na beskonечно mnogo različnyh sposobov kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov, jest ta, že najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ sut jednakogo vida.

Nyně hočemo vyvesti obče kriterije za to, že modul $\mathfrak{M}$ jest dělitelny čerez beskonечно mnogo prostyh modulov, i za to najprěd dokazujemo slědujuci

Pomočny teorem.²² *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ jest dělitelny čerez prosty modul $\mathfrak{P}'$, različny od vseh $\mathfrak{P}_i$, togda najmene dva iz $\mathfrak{P}_i$ sut jednakogo vida.*

Najprěd iz $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ izbiramo totalno vzaimno prostu sistemu, črtajuci po redu vsaky iz tih prostyh modulov, ktory vhodi v najmene obče mnogokratno jošče ne izčertanih. Zato nyně neha bude predpoloženo, že $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ same tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Neha a' jest klas modula $\mathfrak{M}$, prirědjeny jediničnomu klasu mod $\mathfrak{P}'$. Togda

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

za vsaky polinom F . Iz produktov $a'a_i$ sut najmene dva različne od nule, na primjer $a'a_1$ i $a'a_2$; bo ako by, na primjer, samo $a'a_1 \neq 0$, togda by bylo $Fa' = Fa'a_1$, i klasy ostatkov Fa' tvorili by podgrupu $\mathfrak{A}_1$, byli by tedy, poneže $\mathfrak{A}_1$ jest prosta grupa, identične s $\mathfrak{A}_1$, tako že by se i moduly $\mathfrak{P}'$ i $\mathfrak{P}_1$ sovpadali. Po načinu zaključivanja iz § 8 iz togo slěduje izomorfija $\mathfrak{A}'$ s $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_2$.

Neha nyně $\mathfrak{M}$ jest libovoljny modul. Togda razmatrajemo najmene obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ vseh prostyh modulov, čerez ktore $\mathfrak{M}$ jest dělitelny.²³ Tada sut možne dva slučaji. Ili $\mathfrak{N}$ ne jest predstavimy kako najmene obče mnogokratno konečno mnogih prostyh modulov; v tom slučaju $\mathfrak{N}$, tedy takože $\mathfrak{M}$, imaje beskonечно mnogo prostyh modulov kako dělitelje. Ili $\mathfrak{N}$ jest predstavimy kako najmene obče mnogokratno konečno mnogih prostyh modulov; togda $\mathfrak{N}$ nazyvaje se največši popolno reducibilny modul od $\mathfrak{M}$ (v povezce s odpovědajučo tvorbo u Loewy). Ako među timi konečno mnogimi prostymi modulami dva sut jednakogo vida, togda po Teoremu IX modul $\mathfrak{N}$, i poslědovateljno $\mathfrak{M}$, jest dělitelny čerez beskonечно mnogo prostyh modulov. Ako poslědnje obratno važi, togda obstavaje najmene jedin prosty dělitelj od $\mathfrak{N}$, ktory jest različny od vseh tih konečno mnogih, kako čije najmene obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ jest predstavimy. Po pomočnom teoremu togda $\mathfrak{N}$, tedy takože $\mathfrak{M}$, imaje dva proste dělitelje jednakogo vida. Tym dokazali jesmo slědujuci teorem:

Teorem X. *Ako oblast racionalnosti P vsebuje beskonечно mnogo konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že modul jest dělitelny čerez beskonечно mnogo različnyh prostyh modulov, jest ta, že ili ne obstavaje največši popolno reducibilny modul, ili, ako taky obstavaje, že on jest dělitelny čerez najmene dva različne proste moduly jednakogo vida.*

²²Sravni Loewy, s. 96.

²³Ako jih jest beskonечно mnogo, togda tomu predstavjenju po Teoremu IV ne može odpovědati nikaky aditivny razklad grupy ostatkov. Sravni vpročem primjer § 12, 4.

§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnych uravnenj i jih integralam.

Po silě teorema konečnosti možno vsakomu modulu diferencialnych izrazov pridružiti sistem konečno mnogih diferencialnych izrazov kako bazis, tako že celokupnost simultannych integralov vseh diferencialnych uravnenj, ktore nastajut črez položenje diferencialnogo izraza modula ravnym nuli, sovpada s celokupnostju integralov konečnogo sistema diferencialnych uravnenj, ktory se dostavaje črez položenje bazisnych diferencialnych izrazov ravnymi nuli. Tym dany jest priključek k teoriji sistemov linearnych diferencialnych uravnenj v častnych derivatah; tut vez sledimo ještě malo v slučaju, že grupa ostatkov modula jest “konečna”.

Definicija. Grupa ostatkov nazyva se konečnoju, ako obstava čislo μ , red grupy, tako že među kakovymi-koli $\mu + 1$ klasami ostatkov obstava linearna relacija s koeficientami iz P , togda kak obstava najmene jedna sistema iz μ klasov ostatkov, među ktorymi ne obstava relacija, i ktoru budemo nazyvati linearnu bazu grupy ostatkov. V drugom slučaju grupa ostatkov nazyva se beskonečnoju.

Suma dvoh konečnych grup ostatkov imaje konečny red, imenno sumu jih redov. Suma dvoh beskonečnych grup ili jedne konečnej i jedne beskonečnej grupy jest beskonečna grupa. Priměry konečnych grup dajut vse grupy ostatkov modulov jedne přemennoj; ale i za nekoliko přemennych red može stati konečnym, na primjer za modul s bazisom ξ_1^2, ξ_2^2 , gdje vse klasy ostatkov možno linearno sostaviti iz klasov $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Priměry beskonečnych grup vidi v § 12.

Nyně važi slědujuči teorem.

Teorem XI. Ako modul imaje konečnu grupu ostatkov, togda vsaka sistema diferencialnych uravnenj, ktora nastaje črez položenje bazisa modula ravnym nuli, dopušća točno toliko linearno nezavisnych integralov, koliko ukazuje red jeho grupy ostatkov. Obratno, za dany sistem konečno mnogih linearnych diferencialnych uravnenj v častnych derivatah, ktore imajut samo konečno čislo linearno nezavisnych integralov, to čislo jest ravno redu grupy ostatkov modula, porođenogo diferencialnymi izrazami.

Oblast racionalnosti P tu sastoji iz analitičnych funkcij od n přemennych $x_1, \dots, x_n$, pri ktorih nastupajuče singularnosti vnútri někoj n -razměrnoj oblasti obrazuju najviše mnogovidnosti nižših rozměrov, tako že obstava proizvoljno mnogo toček s regularnoju n -razměrnoju okolinoju.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ bude modul s konečnoju grupoju ostatkov. Togda pokažemo, že obstava linearna baza iz produktov stepenev s vlastnostju, že pri izrazih libovoljnogo klasa ostatkov črez tutu bazu v imenovatelju mogut nastupati samo stepeni konečno mnogih različnych veličin iz P .

Za tu čěl uporjadkujemo vse produkty stepenev $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ leksikografično i beremo kako reprezentanty $Q_1, \dots, Q_m$ klasov ostatkov vse te, ktore sut linearno nezavisne od přědhodnych modulo $\mathfrak{M}$. Po přědpoloženju takych jest samo konečno mnogo. Vse ostale možno izraziti linearno črez ty.

Nehaj $\mathfrak{S}$ bude sistem vseh produktov stepenev, ne přijetyh v linearnu bazu. Togda po prvoj česti dokaza Teorema III $\mathfrak{S}$ imaje konečny podsistem $\mathfrak{T}$ takych produktov stepenev, že vsaky produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$ jest dělimy najmene jednym iz $\mathfrak{T}$. Nehaj $P_1, \dots, P_\rho$ sut produkty stepenev iz $\mathfrak{T}$, i $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) relacije, posrědstvom ktorych $P_1, \dots, P_\rho$ vsakokrat izražajut se modulo $\mathfrak{M}$ linearnoju kombinacijeju nižših produktov stepenev; na primjer,

$$M_i = b_i P_i + \text{nižše členy.}$$

Ako P jest libovoljny produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$, t. j. imaje formu

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

togda slěduje

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{nižše členy} \\ &= b_i P + \text{nižše členy.} \end{aligned}$$

Nyně přijmimo jako dokazano, že pri vseh nižših produktah stepenev než P v imenovatелju nastupajut samo stepeni $b_1, \dots, b_\rho$, togda kak čislitelji sut tvorjeni iz koeficientov M_i čez dodavanje, množenje i diferenciranje; togda to važi takože za samo P . To předpoloženje jest dovoleno, bo ono važi za P_1 , prvi element iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$.

Dalej, po Teoremu III, $M_1, \dots, M_\rho$ jest bazis modula $\mathfrak{M}$. Razsmotrimo nyně taku sistemu vrědnostij $\beta_1, \dots, \beta_n$ za $x_1, \dots, x_n$, za ktoru $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$, a ostale koeficienty M_i sut regularne, tedy regularnu točku sistema diferencialnyh uravnenj $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Produktam stepenev $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) togda sootvėtuju častne derivaty

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

za ktore zadavajemo libovoljne konstantne vrědnosti $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ v točce $(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Togda diferencialne uravnenja $M_i = 0$ jednoznačno opredělajut vrědnosti vseh vyšših derivatov od y kako konečne vrědnosti v toj točce, bo samo b_i nastupajut v imenovatелju; i, kako znano, iz togo slěduje obstavanje m linearno nezavisnyh analitičnyh integralov.

S drugoj strany, pod našimi předpoloženjami ne može obstavati vyše než m linearno nezavisnyh integralov, bo ináč bylo by možno, kako znano, v regularnoj točce libovoljno zadati vrědnosti $m + 1$ podobno izbranyh derivatov, što protivorěčilo by tomu, že medžu kakovymi-koli $m + 1$ produktami stepenev imajut obstavati linearne zavisnosti modulo $\mathfrak{M}$.

Ako obratno modul imaje beskonečnu grupu ostatkov, togda tym samym putem pokazyvaje se, že obstava beskonečno mnogo linearno nezavisnyh integralov; v slučaju samo m linearno nezavisnyh integralov grupa ostatkov zato jest konečna, i jej red po vyše rečenom jest raven m .

Na koncu togo paragrafa pokažemo, že pojam izomorfije ili, što jest to samo, jednakogo vida, pri dvoh modulah iz diferencialnyh izrazov imaje za integraly pridruženih sistemov diferencialnyh uravnenj to samo značenje kako pojam vida, upotrěbljeny od *Poincaré*, za jednu přemennu (srov. *Blumberg*, cit. dělo, Priloženje I).

Teorem XII. *Ako dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ iz diferencialnyh izrazov sut jednakogo vida, togda obstavajut dva diferencialna izraza P i Q , tako že $P(y)$ i $Q(z)$ proběgajut vse integraly od $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$, kogda y proběgaje vse integraly od $\mathfrak{M}$, a z vse integraly od $\mathfrak{N}$.*

Po předpoloženju namreč (po § 9) za dva podobno izbrane polinomy P i Q obstavajut relacije

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Zato, poneže $NP(y) = 0$, funkcija $P(y)$ jest integral od $\mathfrak{N}$. Podobno $Q(z)$ jest integral od $\mathfrak{M}$. Poneže $PQ(z) = z$ i $QP(y) = y$, $P(y)$ proběgaje vse integraly od $\mathfrak{N}$, a $Q(z)$ vse integraly od $\mathfrak{M}$. Pri tom vsakomu od nuly različnomu y sootvėtuje takože od nuly različno z , i obratno.

§ 12. Priměry.

1. Kako prvi primjer razmotrimo obyčnu linearno diferencialno uravnenje 2-go reda, čije koeficienty sut predstavjene kako simetrične funkcije integralov. Oblast racionalnosti P tu sastoji iz vseh racionalnyh funkcij od integralov i jih derivatov, pri čem se ograničujemo na dovoljno malu okolinu regularnoj točky diferencialnogo uravnenja. Modul $\mathfrak{M}$ opreděljajemo kako čělokupnost vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť y_1 i y_2 za integraly; za njih znovo pišemo polinomy v jedneji neizvěstnoj ξ . Bazis modula togda jest jednoelementny, imenno dany polinomom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

ktory jest jednoznačno opreděljen do faktora iz P . Nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

gdě $\mathfrak{M}_i$ sastoji iz vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť integral y_i , i jeho bazis jest, do faktora iz P , opreděljen črez

$$M_i = y_i \xi - y_i' \quad (i = 1, 2).$$

V samom dělu, $\mathfrak{M}$ jest dělimy črez $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$, bo izčezaje za integraly y_1 i y_2 , tedy jest dělimy črez $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; i poneže red bazisnogo polinoma od $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mora byti najmene 2, imajemo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Dalej, $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut vzaimno proste, poneže

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Kromě togo oni sut proste moduly, bo jih grupa ostatkov imaje red 1.

Ale $\mathfrak{M}$ mimo y_1 i y_2 imaje takóže vse integraly

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

i zato jest identičny s najmenším obćim mnogokratnym dvuh vzaimno prostyh modulov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore imajuť sootvětně integraly z_1 i z_2 ; jih bazisne polinomy sut dany črez

$$N_i = z_i \xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Tako $\mathfrak{M}$ dopušća beskonečno mnogo različnih predstavjenj kako najmene obće mnogokratno vzaimno prostyh modulov, i po Teoremu VII oba moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ među soboju i so vsemi $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut jednakogo vida. V samom dělu, grupy ostatkov vseh tyh modulov imajuť red 1, tedy sut izomorfne.

Nyně zapišemo aditivny razklad grupy ostatkov $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, ktory sootvětuje predstavjenju (41). Za to idemo, kako v § 4, od relacije (42), ktora ukazuje vzaimnu prostost $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$. Za jedinice a_1 i a_2 dostavajemo klasy ostatkov, porodžene polinomami

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \quad \text{i} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1')$$

sootvětně. Tuto daje

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \right).$$

Ako nyně podobno tvorimo jedinice b_1 i b_2 , ktore sootvětujuť razkladu $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, zaměňjajući y_i s z_i , dostavajemo

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z'_1) = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)),$$

tedy

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Tu (α^{ik}) jest obratna matrica k matrici (α_{ik}) .

Obratno, čez zaměnu z_i s y_i dostavaje se

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Iz tyh formul vidna jest izomorfija grup $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Po našim obćim razsmotrenjam, pri $a_1 b_\sigma \neq 0$ sootvětno pridruženje jest $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, tedy po (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{ako } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

i po (43) podobno

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{ako } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

tedy

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Tako jest

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{za } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

što davaje obratno pridruženje. Ako (α_{ik}) ne jest diagonalna matrica, to uslovje $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ jest vseгда izpolnjeno za nekoje σ . Slučaj diagonalnoj matrice trěba izključiti, bo togda moduly sut identične. Ako, na primjer, samo $\alpha_{12} = 0$, togda $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, ale ne $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Iz $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, tedy ne slěduje $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (srav. opazku 12). Tri moduly $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ i $\mathfrak{N}_2$ sut togda poparno vzaimno proste, ale ne tvorjut totalno vzaimno prostu sistem, bo $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ jest dělimy čez $\mathfrak{N}_2$ (srav. opazku 15).

Dalej, ako položimo

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

to relacije (35), kako se potvrdžuje izčislenjem, sut izpolnjene.

2. Primjer beskonečnoj grupy davaje vsaky modul od više než jedne přemennoj, kotry imaje bazis samo iz jednog polinoma. Malo složnějši jest slědujuci primjer, kotry imaje pokazati, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri mnogočlennych modulach, t. j. pri takyh, čij modulny bazis obhvaća više než jeden polinom.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

²⁴Srav. primjer Landaua, podany od Blumberga (cit. dělo, s. 51–52). Tu i v slědujucem označujemo nezavisne přemenné s x i y .

Pravilo množenja nehaj bude ono za diferencialne izrazy. Grupa ostatkov tu stavaje beskončna, bo grupe ostatkov od $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut obě beskončne, dokolě moduly $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut vzaimno proste poneže

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Nyně možno velmi legko pokazati, že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, položajuci

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Iz toho slěduje $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ako dalje iščemo polinomy tretjeho stepena v $\mathfrak{M}$, nahodimo dva linearno nezavisne, na primjer

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

i

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Ako by nyně $\mathfrak{M}$ byl jedoelementny modul, togda oba by musili byti dělimy čez bazisny polinom; i poneže $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, musili by byti dělimy čez polinom tretjeho stepena, tedy byti proporcionalne, čto ne jest slučaj. Mnogočlennost modula $\mathfrak{M}$ jest vnutřišnja přičina neuspěha Landauovyh produktnyh teoremov, ktore važut v slučaju jednej přemennoj.

3. Daljší primjer pokazuje, že beskončne grupy mogut nastupati takože pri prostyh modulach.²⁵ P nehaj bude oblast vseh racionalnyh funkcij dvuh přemennyh x, y . Modul $\mathfrak{M}$ s bazisom

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

imaje beskončnu grupu, bo ona obsahuje klas ostatkov vsakogo stepena y ; s drugoj strany, $\mathfrak{M}$ jest prosty modul. V samom dělu pokažemo, že vsaky dělitelj

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

stavaje jediničnym modulom. Vsaky polinom $F(\xi, \eta)$ možno namreč $\text{mod}(\xi - a)$ predstaviti polinomom $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Bez ograničjenja občnosti nehaj $c_0 = 1$. Nyně po zakonu množenja $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; tedy, poneže

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

gdě položeno $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$, dostavajemo

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ako razvijemo

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

i potom tu znovo zaměnimo η^ν čez F_1 , dostavajemo

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

²⁵Naša definicija “prostogo modula” jest različna od toho, čto v komutativnom slučaju nazývaje se prostym modulom, poneže tam vsegda obstavajut dělitelji nižšej mnogovidnosti, kromě kogda mnogovidnost = 0, tedy grupa ostatkov jest konečna.

ili

$$c_1 \eta^{\nu-1} a + \frac{\partial c_1}{\partial x} \eta^{\nu-1} + \dots - a c_1 \eta^{\nu-1} + \dots + u \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili nakonec

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Na ľavoľ straneľ stoi nynľ polinom v η toľnogo stepena $\nu - 1$, ktory ne izľezaje identitľno; bo najvyľľši koeficient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{jest } \neq 0,$$

poneľe inatľ $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ ne byl by racionalny. Tako moľno postup nastaviti i on vodi k ne identitľno izľezajuľemu polinomu nultogo stepena; tym pokazano, ľe takoeľ jedinica jest v $\mathfrak{M}_1$.²⁶

4. Ako, s drugoj strany, adjungujemo oblasti racionalnosti takoeľ funkciyu $\log x$, togda $\mathfrak{M}$ imaje dľlitelje

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

gdľ $\varphi(y)$ probľgaje vse racionalne funkcie od y . Ti dľlitelji sut vsi razliľni medľu sobou; za vsakogo jest izpolnjeno uslovje integrabilnosti, i sootvľtny integral jest

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Zato jedinica ne moľe byti v modulu, bo inatľe nulta funkcia byla by jedinyy moľny integral. S drugoj strany, ξ i η sut glede na modul kongruentne nekojej veliľinľ oblasti; zato grupa ostatkov jest koneľna i imaje red 1. Dalej, iz beskoneľno mnogih dľliteljev vsaka dva sut vzaimno prosta, i dany modul $\mathfrak{M}$ jest raven najmenľemu obľemu mnogokratnomu $\mathfrak{N}$ vseh tyh dľliteljev. V samom dľlu, on jest dľlimyy ľrez vse dľlitelje, tedy takoeľ ľrez $\mathfrak{N}$. Ako by nynľ $\mathfrak{N}$ byl vlastny dľlitelj od $\mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{N}$ musil by imľti jeľľe najmene jeden polinom F , recimo stepena ρ , ktory zavisi samo od η . Ako nynľ dopustimo, ľe $\varphi(y)$ probľgaje funkcie $y, \dots, y^{\rho+1}$, togda medľu sootvľtnymi integralam

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

ne obstavaje linearna relacija s koeficientami nezavisnymi od y . Ale diferencialno uravnenje ρ -togo reda $F = 0$ ne moľe imľti $\rho + 1$ linearno nezavisnyh integralov.

Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ale ne jest popolno reducibilny.²⁷ Bo inatľe byl by najmenľe obľe mnogokratno koneľno mnogih od tyh prostyh modulov, i jeho grupa ostatkov imľla by koneľny red; meľutym grupa ostatkov od $\xi - \frac{y}{x}$ obsahuje klasy ostatkov vseh stepenov η , tedy jest beskoneľna.

Göttingen, 1 avgusta 1919.

(Prieto 4 avgusta 1919.)

²⁶Tuto postupanje svodľi se k dokazanju, ľe neobhodne uslovja integrabilnosti za sistem diferencialnyh uravnenj ne sut izpolnjene.

²⁷Tym imajemo primjer za prvi sluľaj Teorema X.

17. Sovměstno s V. Šmajdlerom: moduly v nekomutativnych oblastjah, osobливо iz razlikovyh izrazov

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), s. 1–35

Sadržanje.

Uvod.

- § 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.
- § 2. Obča polinomna oblast.
- § 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.
- § 4. Reducibilnost' grup ostatkov do dvuh podgrup i jih odnosi k modulu.
- § 5. Računanje s jediniciami i reducibilnost' do k podgrup.
- § 6. Teoremy konečnosti.
- § 7. Jeden slučaj jednoznačnogo razklada.
- § 8. Aditivny razklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.
- § 9. Svez medžu pojmyami «izomorfny» i «jednakogo vida».
- § 10. Obstojanje beskonечно mnogih razkladov grupy.
- § 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenj i jih integralam.
- § 12. Priměry.

Uvod.

Formalna teorija diferencialnyh izrazov od jednej proměnnoj vodi do razklada na nerazložime faktory, ktory jest v někojom smyslu jednoznačny.¹ Ale dokolě odpovědajuči teorem v algebrě možno prenesti na polinomy od několiko proměnnyh, to za parcialne diferencialne izrazy uže ne uda se.² Pri diferencialnyh izrazah od jednej proměnnoj však kromě predstavjenja kako produkta nastupaje ješče predstavjenje kako najmene obče mnogokratno, pri čem važe podobne zakony; pri dvuh različnyh razkladah možno totiž jednotlivě česti poparno prirěditi jedna drugoj: ony sut «jednakogo vida».³

Tuto pojetje najmenego občego mnogokratnogo možno teper pojmati kako modulno pojetje i tako prenesti na n proměnnyh; v tutoj rabotě to daje prirodno obobčenje imenovanyh teoremov. Nadto zaměčajemo ješče, že od diferencialnyh izrazov koristaje se samo to, že jih možno pojmati kako polinomy s nekomutativnym množenjem, za ktore stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov. Tute uslovja izpolnjajut se, na primjer, takože za razlikove izrazy, tako že teoremy važe takože za njih, gdě doselě takože byly znane samo za jednu proměnnu.⁴

Zato obče razvijajemo teoriju modulov, ktoryh elementy sut polinomy s nekomutativnym množenjem, i pri tom svodimo razsmatranje modulov na razsmatranje klasov ostatkov.⁵ V razlikě od komutativnogo specialnogo slučaja možno tude govoriti o sumě klasov ostatkov, ale ne o jih produktu; možno govoriti samo o produktu klasa ostatkov s polinomom. Pojetje «grupy ostatkov» zato treba modifikovati vzhodno k komutativnomu slučaju. V specialnom slučaju polinomov od jednej proměnnoj grupa ostatkov, nadto, jest «konečna», to jest imaje samo

¹Sravni E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), s. 115–120, i potom A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), s. 549–584.

²Sravni kontrapriměr Landaua, publikovany u H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, disertacija, Göttingen 1912, 52 s., s. 51–52.

³Sravni, kromě imenovanyh rabot, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), s. 89–117; dalej citovano kako Loewy.

⁴Sravni G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

⁵Za slučaj komutativnyh oblastij sravni W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), s. 29–42.

konečno číslo linearno nezávislých klasů zbytků. Obče neobstává taký konečný «poredek»; grupy jsou «beskonečné». Za naše metody však tato rozlika nejest važna.

Představjenju modula jako nejmeného občeho mnogokratného međzusobno prostých modulů, jako i v komutativním slučaju, odpovídaje prostějši proces aditivního rozkladu grupy zbytků. Při tom pokazuje se jako suščstvena izomorfija grup zbytků, která při specializaciji na diferencialne izrazy od jednoj proměnněj přehodí v pojetěje jednakého vida za odpovídajuce moduly, a při specializaciji na komutativne moduly přehodí v identičnosť. Vpročem, pojetěje jednakého vida možno takóže přenesti na n proměnných i dokazati jeho sovpadanje s pojmom izomorfije. Že při aditivním rozkladu grupy zbytků vsagda nastupaje samo konečno mnogo sčestnikov, pokazuje se přenosom Hilbertovogo teorema o bazu modula, který opíra se na Gordanovu metodu dokaza; prvotna Hilbertova metoda dokaza potřebovala by ograničjenja na zakony množenja (v formulí (6) sprava a vměsto a_i , čto važi za diferencialne, ale ne za rozlikove izrazy).

Da by teper dojditi do teorema jednoznačnosti, musimo specializovati moduly, jako to čini i Loewy, do «popolno reducibilných», to jest do takých, které predstavimy jsou jako nejmeně obče mnogokratno prostých modulů. Při dvou rozličných rozkladech česti togda jsou ili poparno identične, ili nejmeně vsakoj česti jednoho rozkladu odpovídaje izomorfna čest drugogo rozkladu, i obratno; jednovřeměnně vsaky rozklad togda vsebuje nejmeně dvě izomorfne česti. Dalje, iz nastupanja dvou izomorfnych čestij v jednom i tom samom rozkladu slěduje obstojanje beskonečno mnogih rozkladů, i to važi čak bez ograničjenja na proste moduly, čto doselě ne bylo znano ni v specialnom slučaju diferencialnych izrazů od jednoj proměnněj.

Nakonec, za moduly iz diferencialnych izrazů přehodimo k svezi s integrali i pokazujemo, že při konečných grupah zbytků poredek jest ravný najvyšěmu číslu linearno nezávislých integralů; znači, libovoljne funkcie nastupajut v občem integrálu togda i samo togda, kogda grupa zbytků nejest konečna. Pojetěje jednakého vida dvou modulů znači dalje, jako i v slučaju jednoj proměnněj, «biracionalno» srodstvo integralů. Několiko priměrov završuje rabotu.

Prvy potisk k tutoj rabotě dala přěd několiko lětami pytanje E. Landaua k E. Noether o obobčěnju produktного teorema. Togda E. Noether samo zamětila, že jde o pytanje teorije modulů v nekomutativnoj polinomnoj oblasti, ktero se však ješče ne dalo napasti. Togda jedino znane Laskerove modulne teoremy ne dali se přěmo přenesti na tutu oblast, bo Laskerova metoda dokaza opíra se na teorem, že polinom jednoznačno rozkladamy jest na nerazložime faktory.⁶ Samo Šmajdlerove metody dali možnost přenosu, který potom sovměstno izveli jesmo. Podrobno treba ješče spomenuti, že obobčěnje grupy zbytků, přenos i priměňjenje Hilbertovogo teorema konečnosti i obstojanje beskonečno mnogih rozkladů izhodet od E. Noether, a obobčěnje Loewyjevogo pojetěja popolno reducibilny, pojetěje izomorfije i jeho svez s pojetějem jednakého vida izhodet od W. Šmajdlera.

§ 1. Formalno o diferencialnych i rozlikovyh izrazah.

1. Za diferencialne izrazy od jednoj proměnněj vvedeno bylo simbolično tvorjenje produkta. Neha

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_m(x) y = B(y).$$

Togda simboličny produkt $AB(y)$ opredělja se jako diferencialny izraz

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) B(y).$$

⁶Nedavno E. Noether zamětila, že takóže Laskerove teoremy možno osnovati bez upotrěby togo teorema, po metodah srodných tut upotrěbenym.

Tuto tvorjenje produkta v samoj stvari jest množenje dveh operatorov; najprostějšě zapisuje se, ako, kako obyčnō, $\frac{d^n}{dx^n}$ zaměnitī čerez $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$. Togda AB prechodī v

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \cdots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \cdots + b_m\right) y,$$

pri čem za izvršenje produkta važe obyčnē pravila diferenciranja sum i produktov. Vsaky taky operator možno teper pojmati kako polinom v jednōj proměnnōj $\frac{d}{dx} = \xi$: funkciya, na ktoru operator priměnja se, ne zapisuje se eksplicitno, i za proměnnu ξ ustanavljaju se te pravila množenja, ktore odpovědajut diferenciranju produkta:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x)\frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

ili v našem zapisu ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Sovsem odpovědajūce postupa se pri linearnyh parcialnyh diferencialnyh izrazah

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

funkcije y . Za n operatorov $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ vvodimo proměnnē $\xi_1, \dots, \xi_n$ i tym dobivamo polinom

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Produkt dveh polinomov potom izčislja se po zakonah

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

gdě a_i označaje parcialnu izvodnu od a po x_i ; produkty ξ medžu sobōju sut komutativne. Kromě komutativnogo zakona množenja, za tako opreděljene polinomy važe vse zakony dodavanja i množenja kako v obyčnōj algebrě. Osobno, za produkt dveh takyh polinomov obči stepen i stepen v vsakoj jednotlivōj proměnnōj ravny sut sumě odpovědajūčih stepenev dveh faktorov.

2. Pri razlikovyh izrazah (sравни Wallenberg, cit. město) formy

$$\begin{aligned} a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)} y_x &= A_x, \\ b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)} y_x &= B_x \end{aligned}$$

ima se odpovědajūce opreděljenje produkta

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)} B_x,$$

ktoro možno izvršiti pomoću pravila množenja

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Ako za přehod od x k $x+1$ vvesti operator ξ , togda dobivamo $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$, gdě $a^* = a_{x+1}$. Ale znōvu možno ostaviti funkciju y , na ktoru operator priměnja se, i dobiti zakon

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

pri čem kromě a takōže a^* ne izčezaje identično. Sovsem odpovědajūce važi za n proměnnyh

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

gdě ξ_i stoji za přehod od x_i k x_i+1 , a a_i označaje funkciju, ktora nastala iz a zaměnoju x_i na x_i+1 , i zato ne izčezaje identično, ako to važi za a . Pri tyh ustanovjenjah takōže, kromě komutativnogo zakona, važe vse pravila dodavanja i množenja uključujuči pravilo o stepenu produkta.

Oba slučaja v slědujūčem paragrafu budut podređene sovsem obče opreděljenoj polinomnoj oblasti s libovoljnymi koeficientami.

§ 2. Obča polinomna oblast.

Izhodimo iz libovoljno abstraktno opredeljenega polja P (jego elementy označujemo malimi latinskimi bukvami), za ktero važe vse pravila algebry, osobno tako že komutativny zakon množenja s jednoznačnym obračanjem. K tomu polju adjungujemo n neizvestnyh $\xi_1, \dots, \xi_n$, to jest razgledamo oblast čelosti J , sostavjenu iz produktov $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\dots\xi_n^{\nu_n}$ i jih konečnyh sum, pri čem imajut važiti vse zakony dodavanja i množenja s izključenjem komutativnogo zakona množenja. Osobno konečne sumy formy

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \dots \xi_n^{\nu_n}$$

nazyvajemo «polinomy» (ktore budut vsude označane velikimi latinskimi bukvami). Teper veličiny iz J vměsto komutativnogo zakona podlagajemo takym zakonom produkta, že *produkt dvuh polinomov znovu jest polinom*; oblast vseh polinomov iz J zato uže izčrpava oblast J . Za to jest javno neobhodno i dostatočno, že za veličiny $\xi_1, \dots, \xi_n$ i libovoljnu veličinu a iz P važe produktne pravila formy

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

gdě $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ predstavlja někoj polinom prirodno zaviseči od ξ_i i a . (Osobno pravila (2) i (4) za diferencialne odnosno razlikove izrazy sut toj formy.) Bo poněže $\xi_i a$ samo po sobě ne jest polinom, ale po predpoloženju naleži k oblasti, jednačenje jest neobhodno. S drugoj strany, konečno mnogokratnym priměnjenjem formuly (5) možno vsaku veličinu oblasti J přětvoriti v polinom.

Za jedinicu polja, ktoru označujemo s 1, dalje naj važi $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Dalje ustanovimo, že množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno.⁷ Vsaky polinom v J potom zapisuje se kako obyčny polinom od $\xi_1, \dots, \xi_n$ s koeficientami iz P , i dva polinomy sovpadajut samo kogda vse koeficienty sovpadajut.

Specialněje budemo v slědujučem zahtěvati,⁸ že vměsto (5) ima važiti pravilo

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

V tom sut osobno tako že vključene zakony (2) i (4). Togda stepen produkta jest ravny sumě stepen ev faktorov, i to važi za obči stepen kako i za stepen v vsakoj jednotlivoj proměнной, takže produkt dvuh polinomov, ktore ne izčezajut identično, tako že jest različny od 0.

⁷To bude potřěbno samo od § 6 dalje za teorem konečnosti i jeho slědstva.

⁸To tako že bude potřěbno samo od § 6 dalje.

18. O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije

J. Ber. d. DMV 30 (1921), str. 101

11-a sjednica, petok, 23. septembra 1921, 11 časov rano.

(Predsedaše Loewy.)

1. E. Noether: O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije.

Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pred Dixmuiden i mora byti pričislen k mrtvym. Najsuščestvennějšě čestí jeho erlangenskej disertacije, ktoru on ostavil izgradženu bez proryvov, ale izloženu skoro nerazumljivo, naměrajau skoro objaviti v svobodnoj prerabotkě v *Mathematische Annalen*.

Radi se o obču problemu **teorije eliminacije**: opredělití obče nule vseh polinomov ideala $\mathfrak{M}$, sostavljenogo iz polinomov. Ako se proměnljive najprěd podvrgnu linearnomu přěobraženju s neopreděljenymi koeficientami, glavny rezultat možno izrekti tako:

Idealu $\mathfrak{M}$ možno jednoznačno sootvētiti rezultantu formu

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

taku, že $R_{\mathfrak{M}}$ izčezaje za vse nule $\mathfrak{M}$ i samo za njih. Ako $\mathfrak{N}$ jest dělitelj $\mathfrak{M}$, i $R_{\mathfrak{N}}$ i $R_{\mathfrak{M}}$ se sovpadajut, togda se sovpadajut takōže same $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$.

Druga čest teoremy pokazuje, že rezultanta forma dava nule v harakterističnoj mnogokratnosti. Ona opira se na to, že $\mathfrak{M}$ možno razsmatrjati kako modul linearnyh form v stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; togda pojedine faktory $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ formy $R_{\mathfrak{M}}$ stavajut normami sootvētnogo “osnovnogo modula” po tom modulu, kogda $x_{i+1}, \dots, x_n$ jest adjungovano k oblasti koeficientov. Ako se prizove abstraktna teorija idealov, iz togo vyhodi slědujuče tolkovanje: ako

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

jest razklad $\mathfrak{M}$ na primarne idealy $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{L}$ jest komplement $\mathfrak{Q}$, togda idealu $\mathfrak{Q}$ sootvētuje primarny faktor $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ od $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, ktery v gore ukazanom smyslu predstavljau normu $\mathfrak{L}$ po $\mathfrak{Q}$.

19. Teorija idealov v kolcevyh oblastjah

Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66

Sodržanje.

Uvod.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega konečno mnogih nerazložimih idealov.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime ideale.

§ 4. Primarne ideale. Jedinost pridruženih prostyh idealov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime ideale.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega največih primarnyh idealov. Jedinost pridruženih prostyh idealov.

§ 6. Jedino predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega relativno-prosto nerazložimih idealov.

§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.

§ 8. Jedino predstavjenje ideala kako produkta vzaimno-prosto nerazložimih idealov.

§ 9. Razširjenje izslédovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razložjenjeh na nerazložime moduly.

§ 10. Specialny slučaj oblasti polinomov.

§ 11. Priméry iz teorije čísel i iz teorije diferencialnyh izrazov.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Uvod.

Sodržanje nastoječej raboty jest *prěnos razložnyh teoremov cělyh racionalnyh čísel, odnosno idealov v algebráichnyh číslovyh poljah, na idealy v ljubih oblastjah cělosti, obćejšě v kolcevyh oblastjah*. Za razuměnje togo přěnosu najprvo navedemo razložne teoremy za cěle racionalne čísla v formě několiko različnej od obyčejnoj formulacije.

Ako v

$$a = p_1^{\theta_1} p_2^{\theta_2} \cdots p_\sigma^{\theta_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

primarne stepeni q_i berut se kako komponenty razložjenja, togda ty komponenty imajuť slědujuče charakteristične svojstva:

1. One sut *poparno vzaimno proste*; ale nijedno q_i ne može byti predstavjeno kako produkt poparno vzaimno prostyh čísel, znači v tom smyslu imaje město nerazložimost. Iz poparnoj vzaimnoj prostosti dalje slěduje, že produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ stava ravny najmenšemu občemu mnogokratnomu $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Každě dvije komponenty, q_i i q_k , sut *relativno proste*; t. j. ako bq_i jest dělimy čez q_k , togda b jest dělimy čez q_k . I v tom smyslu imaje město nerazložimost.

3. Každó q jest *primarno*; t. j. ako produkt $b \cdot c$ jest dělimy čez q , ale b ne jest dělimy, togda někoja stepenj¹ od c jest dělimaja. Predstavjenje jest dalje tako predstavjenje čez *največe primarne komponenty*, poneže produkt dveh različnyh q užě ne jest primarny. Takože v odnosu k razložjenju na največe primarne komponenty ta q sut nerazložime.

4. Každó q jest *nerazložimo* v tom smyslu, že jeho ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno dveh vlastnyh děliteljev.

Svez tyh primarnyh čísel q s prostymi číslami p sostoji v tom, že k každomu q suščstvuje jedno i, kromě znaka, samo jedno p , ktero jest dělitelj q i čija stepenj jest dělimaja čez q : pridruženo

¹ Ako ta stepenj vseгда jest prva, togda, kako znano, jde o proste čísla.

prosto číslo. Ako p^e jest najnižšia taka stepen q – e eksponent od q –, togda tu osoblivo p^e jest ravno q . Teorem jedinosti možno nyně izrekti tako:

Pri dvoh različnyh razložěnjah cělogo racionalnogo čisla na nerazložime, največše primarne komponenty q sovpadajut čislo komponentov, pridružene proste čisla (do znaka) i eksponenty. Poneže $p^e = q$, iz toho slěduje takože sovpadanje samy q (do znaka).

Neopreděljenost dana znakom, kako znano, odstranja se, ako vměsto čisel razglědaju se izvedene iz njih idealy (vse čisla dělimy čez a); togda formulacija važi točno tako za jedino razložěnje idealov konečnyh algebraičnyh čislovyh polj na stepeni prosty idealov.

V daljnem (§ 1) za osnovu se bere obća kolceva oblast, ktora mora izpolnjati samo uslovje konečnosti: každý ideal oblasti imaje konečny idealny bazis. Bez takogo uslovja konečnosti nerazložime i proste idealy ne musili by obće suščstvovati, kako pokazuje oblast vseh cělyh algebraičnyh čisel, v kotoroj ne imaje razložěnja na proste idealy.

Pokazuje se, že – sootvětně četirim harakterističnym svojstvům komponentov q – v obćem slučaju suščstvujut četiri odvojene razložěnja, ktore jedno iz drugogo nastajut čez podrazděljenje. Pri tom razložěnje na vzaimno-prosto nerazložime idealy jest produktno predstavjenje, a ostale tri razložěnja sut reducirane (§ 2) predstavjenja kako najmenša obća mnogokratna. Svez medžu primarnym idealom – i nerazložime idealy sut primarne – i pridruženym prostym idealom takože ostaje: k každomu primarnomu idealu Ω jednoznačno jest opreděljen pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj Ω i čija stepen stava dělimaja čez Ω . Ako $\mathfrak{P}^e$ jest najnižšia taka stepen q – e eksponent od Ω –, togda tu $\mathfrak{P}^e$ ne trěba sovpadati s Ω . Teorem jedinosti izgovarja se tako:

Razložěnja 1 i 2 sut jedine; pri dvoh različnyh razložěnjah 3 ili 4 sovpadajut čislo komponentov i pridružene proste idealy;² izolovane idealy (§ 7), ktore nastupajut medžu komponentami, sut jednoznačno opreděljene.

Za dokaz razložnyh teoremov iz uslovja konečnosti vyvodit se najprvo “teorem o konečnoj cěpi”, pervo izrečeny Dedekindom za konečne čislove moduly, i iz njega predstavjenje 4 každogo ideala kako najmenšego obćego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov. Prěoblikovanjem pojma razložimosti komponenta iz toho se dobiva osnovny teorem jedinosti za razložěnje 4 na nerazložime idealy. Sobranjem po konečno mnogyh komponentov se potom prihodit k ostalym razložěnjam, čiji teoremy jedinosti sledut kako poslēdok iz teorema jedinosti 4.

Naposlědku pokazuje se (§ 9), že predstavjenje čez konečno mnogo nerazložimyh komponentov imaje město i pod slabšimi přědpostavkami; komutativnost kolcevoj oblasti ne jest potřěbna, i dostatno jest vměsto ideala razglědati modul v odnosu k oblasti. V tom obćejšem slučaju ještě važi ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razložěnjah, medžutym pojmy prosty i primarny sut svězane s komutativnostju i s pojmom ideala; naprotiv, pojem vzaimnoj prostosti pri idealah v nekomutativnyh oblastjah ostaje.

Najprostějša kolceva oblast, v kotoroj faktično nastupajut četiri odvojene razložěnja, jest oblast vseh polinomov od n proměnnyh s ljubymi kompleksnymi koeficientami. Jedina razložěnja možno tu iracionalno tolkovati čez povedenje algebraičnyh tvorby, i teorem jedinosti za pridružene proste idealy sootvětuje fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jedinoj razložimosti algebraičnyh tvorby na nerazložime. Daljnje priměry dajut vse konečne oblasti cělosti iz polinomov (§ 10). Ale i prosta oblast vseh parnyh čisel, obćejše vseh čisel dělimyh čez jedno ustaljeno čislo, uže dava priměr čestično odvojenyh razložěnj (§ 11). Priměr teorije idealov v nekomutativnyh oblastjah dava teorija elementarnyh děliteljev (§ 12), gdje suščstvuje jedino razložěnje na nerazložime idealy, odnosno klasy. Te nerazložime klasy polno karakterizujut nerazložime sostavne česti elementarnyh děliteljev i možno v oblastjah, gdje obyčna teorija elementarnyh děliteljev ne uspěva, smatrjati jih kako jej ekvivalent.

O suščstvujucej literaturi trěba primětiti slědujuče: razložěnje na največše primarne idealy za oblast polinomov s ljubymi kompleksnymi, odnosno cělymi, koeficientami dal Lasker, i Macaulay

²Věrjetno ponad to sovpadajut takože eksponenty, i ještě obćejše sootvětně komponenty sut izomorfne.

jego v pojedinyh *točkah* dalje razvil.³ Oba opirajut se na teoriju eliminacije, znači koristajut fakt, že polinom možno jednoznačno predstaviti kako produkt nerazložimyh polinomov. V samoj stvari razložne teoremy za idealy sut nezavisne od toj *prědpstavky*, kako može se očekivati iz teorije idealov v algebraičnyh čislovyh poljah i kako pokazuje nastoječa rabota. I primarny ideal pri Laskeru i Macaulayu opreděljen jest na osnově pojmov iz teorije eliminacije.

Razloženje na nerazložime idealy i razloženje na relativno-prosto nerazložime zdaje se, že v literaturi ne bylo zaměčeno ni za oblast polinomov; samo pri Macaulayu nahodi se primětko o jedinosti izolovanyh primarnyh idealov.

Razloženje na vzaimno-prosto nerazložime idealy za oblast polinomov dal Schmeidler,⁴ koristeči teoriju eliminacije za dokaz konečnosti. Ale tam teorem jedinosti izrečen jest samo za klasy idealov, ne za same idealy. Poslědñi teorem jedinosti nahodi se v obćej rabotě,⁵ gdje jde o idealy v nekomutativnyh polinomovyh oblastjah. Tam se upotrěbja samo konečny idealny bazis; teoremy i metody zato ostavajut važne za obće kolceve oblasti, i nastoječa rabota jih zaostružuje v odnosu k ravnosti čisla (§ 11). Nastoječa izslědovanja predstavljajut silno obobćenje i daljnje razvijanje pojmovyh tvorby, ležećih v osnově oběh raboty. Suščstveno v oběh rabotah jest přehod od predstavjenja kako najmenšego občego mnogokratnogo k aditivnomu razložanju sistema klasov ostatkov. Tu, dlja prostějšego izložnja, znovo ostajemo pri najmenšem občem mnogokratnom; aditivnomu razložanju togda sootvětuje přěoblikovanje pojma razloživosti v svojstvo komplementa (§ 3). Ale po razmyslam, ktore suščstveno sootvětujut tym iz obćej raboty, vse navedene teoremy možno takože razuměti kako aditivne razložne teoremy za sistem klasov ostatkov i někotre podsistemy. Taj sistem klasov ostatkov tvorí kolco takoj samoj obćnosti kako prvonačalno osnovano; imenno každo kolco možno razuměti kako sistem klasov ostatkov togo ideala, ktory sootvětuje čělosti identičnyh relacij medžu elementami kolca; ili takože někoy podsistemy tyh relacij, ako ostale relacije priimajut se kako uže izpolnjene v oblasti.

Ta primětko dava takože město rabotam Fraenkela.⁶ Fraenkel razglěda aditivne razložnja kolc, ktore podvrgajut se takim ograničnym uslovjam (suščstvovanje regularnyh elementov, děljenje črez njih, uslovje razloživosti), že za sootvětny ideal četyri razložnja sovpadajut. Iz-za togo sovpadanja jeho uslovje konečnosti, že ideal ima samo konečno mnogo vlastnyh děliteljev – od čego se v česti odstupaže – ne znači silnějše ograničenje než naše. Izhodišče Fraenkela jest uslovjeno inymi, v sučnosti algebraičnymi, čěljami jeho raboty; črez algebraično razširjenje on potom prihodit k obćejšim kolcam s mene ograničnymi uslovjami.

³E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), str. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), str. 66.

⁴W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

⁵E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

⁶A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

1. Za osnovu vzeta oblast Σ naj bude (komutativno) kolco v abstraktnoj definiciji;⁶ t. j. Σ sestoji iz sistema elementov $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, v kojem relacija, zadovoljavajuća obične uslovja, jest definirana kako ravnost; i v kojem čez dvě operacije (vrsty spojivanja), složenje i množenje, iz každi dveh elementov kolca a i b vsegda jednoznačno dobiva se tretji element kako suma $a + b$ i kako produkt $a \cdot b$. Kolco i ty inače polno proizvoljne operacije morajut pri tom zadovoliti slědućim zakonom:

1. Asociativny zakon složenja: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Komutativny zakon složenja: $a + b = b + a$.
3. Asociativny zakon množenja: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Komutativny zakon množenja: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Distributivny zakon: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja. V Σ suščstvuje jediny element x , ktery zadovolja jednačenje $a + x = b$. (Označuje se $x = b - a$.)

Iz tyh svojstv slěduje suščstvovanje nuly; ale kolco ne trěba iměti jedinicu; i produkt dvoh elementov može izčeznuti, bez togo že ktery faktor izčezne. Kolca, pri kteryh iz izčeznenja produkta vsegda slěduje izčeznenje jednogo faktora i ktere mimo to imajut jedinicu, nazivajut se vlastne oblasti čelosti. Za konečnu sumu $a + a + \dots + a$ vvodimo obično skraćeno označenje na , pričem čele čisla n trěba smatrjati samo kako skraćujuće znaky, ne kako elementy kolca, i gdje $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ sut definirane rekurentno.

2. Pod idealom $\mathfrak{M}^7$ v Σ razuměje se sistem elementov iz Σ , ktery zadovolja dvě uslovja:

1. $\mathfrak{M}$ vměstě s f vsebuje takože $a \cdot f$, gdje a jest ljuvy element iz Σ .
2. $\mathfrak{M}$ vměstě s f i g vsebuje takože razliku $f - g$; znači vměstě s f takože nf za vsako čelo čislo n .

Ako f jest element od $\mathfrak{M}$, to izgovarjamo obično čez $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ i govorimo, že f jest dělimy čez $\mathfrak{M}$. Ako každy element od $\mathfrak{N}$ jest takože element od $\mathfrak{M}$, znači dělimy čez $\mathfrak{M}$, govorimo: $\mathfrak{N}$ jest dělimy čez $\mathfrak{M}$; v znakoh: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ naziva se vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}$, ako vsebuje elementy različne od elementov $\mathfrak{N}$, znači ako obratno ne jest dělimy čez $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Takože ostale znane pojmy ostavajut doslovno. Pod najvećim obšty m děliteljem dvoh idealov $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, to jest $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, razumějemo čelost elementov, ktere možno predstaviti v forme $a + b$, gdje a proběga vse elementy iz $\mathfrak{A}$, a b vse elementy iz $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ znovo stava idealom. Podobno najveći obšty dělitelj beskonečno mnogyh idealov,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

definira se kako čelost elementov d , ktere možno predstaviti kako sumu elementov vsakokrat iz konečno mnogyh idealov:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

⁶Definicija jest vzeta iz Fraenkelovej habilitacijskoj raboty, s izpuščjenjem jeho ograničnyh uslovij 6, I i II; za to trebalo jest vključiti komutativny zakon složenja. Jde zato o zakony, ktere definirajut polje, s izpuščjenjem obratnosti množenja.

⁷Idealy označajut se velikymi germanskymi bukvami. $\mathfrak{M}$ ima napominati primjer ideala iz polinomov, ktery obično naziva se “modul” ili modul form. Vpročem §§ 1–3 koristajut samo modulno svojstvo, a ne idealno svojstvo; sr. § 9.

i tu $\mathfrak{D}$ znova stáva idealom.

Ako ideal $\mathfrak{M}$ osoblivo vsebuje konečno mnogo elementov $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$ tako, že

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, pričem a_i sú veličiny kolcevoj oblasti, a n_i sú čísla, togda $\mathfrak{M}$ naziva se konečný ideal; $f_1, \dots, f_\varrho$ naziva se idealny bazis.

V daljnem za osnovu beremo samo taka kolca Σ , ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: *každý ideal v Σ jest konečný, znači imaje idealny bazis.*

3. Iz uslovja konečnosti neposrédnje sléduje stav, ktory léži v osnově vseh daljnyh razmyslov:

Teorem I (teorem o konečnej čěpi).⁸ *Ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$ jest izčisljivo beskonečný sistem idealov v Σ , od ktoryh každý jest dělimý čřez slědujuchi, togda od někojeho konečného indeksa n dalje vsi idealy sú identične:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

Drugymi slovami: ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$ tvoret prosto uporjadjokovanu čěp idealov tako, že každý ideal jest vlastny dělitel' neposrédnje přědhodného, togda čěp překida se v konečném.

Imenno, naj

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

bude največí obšty dělitel' sistema, a $f_1, \dots, f_\varrho$ bazis od $\mathfrak{D}$, ktory vseгда suščstvuje po uslovju konečnosti. Togda iz přědpstavky dělimosti sléduje, že každý element od $\mathfrak{D}$ jest takóže element jednogo ideala čěpi; bo iz

$$f = g + h, \quad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \quad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \quad (r < s)$$

sléduje $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, i zato $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Sootvětny fakt važi, ako f jest suma věče mnogyh čěsti. Zato suščstvuje takóže konečný indeks n , tak že

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \dots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Poneže obratno $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, stava $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; i poneže dalje $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, stava takóže $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ za vsako $r > n$. Tým teorem jest dokazan.

Trěba primětiti, že iz togo teorema obratno znova sléduje suščstvovanje idealného bazisa, tako že uslovje konečnosti moglo by byti izřčeno i v toj bezbazisnoj formě.

⁸Najprvo izřčeny za čísluve moduly od Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. izdanje); naš dokaz i označěnje “čěp” sú vzěte odtud. Za idealy iz polinomov pri Laskeru, cit. d., str. 56 (pomočný teorem). Ale teorem v oběh slučajah imaje samo pojedine priměnenja. Naše priměnenja povsudy opirajut se na postulat izbora.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratného konečno mnogých nerazložimých idealov.

Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$ idealov $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$ naj bude definirano, kako občno, kako čelost elementov, ktore sut dělimy i črez $\mathfrak{B}_1$, i črez $\mathfrak{B}_2, \dots$, i črez $\mathfrak{B}_k$; v znakoh:

$$\text{iz } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{slěduje} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

i obratno. Najmenše obče mnogokratno znovo stava idealom; idealy $\mathfrak{B}_i$ označajemo takože kako komponenty razloženia.

Definicija I. Predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ naziva se redukovano predstavjenje, ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne děli najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i$ ostalých idealov, i ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne može byti zamějeno vlastnym děliteljem.⁹ Ako uslovja sut izpolnjene samo za ideal $\mathfrak{B}_i$, togda predstavjenje naziva se redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$. Najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ označuje se kako komplement od $\mathfrak{B}_i$. Predstavjenja, pri kteryh izpolnjeno jest samo prvo uslovje, nazivajut se najkratše predstavjenja.

Dosta jest zato pri predstavjenju ideala kako najmenšého občého mnogokratného ograničiti se na redukovane predstavjenja, po slědujuči

Lema I. *Vsako predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratného konečno mnogých idealov možno najmenej jednim sposobom zaměniti redukovanyim predstavjenjem; tako predstavjenje može se osoblivo dostignuti sukcesivnym razloženiem.*

Imenno, naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ bude proizvoljno predstavjenje od $\mathfrak{M}$. My po redu opuščajemo ty $\mathfrak{B}_i$, ktore děljat najmenše obče mnogokratno ostavjených idealov. Poneže ostale idealy vsešče daju $\mathfrak{M}$, v tako nastavajučem predstavjenju

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

prvo uslovje jest togda izpolnjeno; ono jest zato najkratše predstavjenje, i to uslovje ostava izpolnjeno, ako se ktore-koli $\mathfrak{B}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Drugo uslovje jest po teoremu o konečnoj čěpi (teorem I) vseгда dostignivo. Bo naj bude položeno:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

gdě vsako $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ jest vlastny dělitelj od neposrědne přědhodného ideala. Togda po tom teoremu čěp $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$ mora přěkinuti se v konečnom; v predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ideal $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ zato ne može byti zamějen svojim vlastnym děliteljem. To važi tym bole, ako se $\mathfrak{U}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Ako se zato procedura priměni po redu na vsako $\mathfrak{B}_i$, pri čěm se vsakokrat komplement tvorí s užě redukovanyimi $\mathfrak{B}$, nastava redukovano predstavjenje.¹⁰

Da by se tako predstavjenje dobilo sukcesivno, trěba pokazati, že iz pojedinyh redukovanyh predstavjenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takože iz njih nastavajuče predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ jest redukovano. Dosta jest pokazati, že s redukovanyimi predstavjenjama

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

⁹Priměr neredukovaného predstavjenja jest: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ za vsaky eksponent $\lambda \geq 2$; predstavjenje $[(x), (x^2, y)]$, odgovarjajuče $\lambda = 1$, jest sootvětno redukovano. To predstavjenje dal mi poginuvši vo vojně K. Hentzelt kako najprostějši priměr nejednoznačného razloženia na primarne idealy.

¹⁰Že tako predstavjenje ne jest jednoznačno definirano danym predstavjenjem, pokazuje přědhodny priměr. Za $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$, pored $[(x), (x^2, y)]$ takože $[(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u jest redukovano predstavjenje.

takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest redukovano. V samoj stvari tu po předpostavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne děli svého komplementa. Ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, togda protiv předpostavce v prvom představenju $\mathfrak{C}$ moglo by byti zaměněno vlastnym děliteljem, poneže po drugom redukovanom představenju $\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; představenje zato stava najkratše. Dalje po předpostavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne može byti zaměněno vlastnym děliteljem; ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, to by protiv předpostavce odgovarjalo zaměnění $\mathfrak{C}$ vlastnym děliteljem, poneže představenje za $\mathfrak{C}$ jest redukovano. Tým lema jest dokazana.

Definicija II. Ideal $\mathfrak{M}$ naziva se razložimý, ako on može byti představen jako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev; v protivnom slučaju $\mathfrak{M}$ naziva se nerazložimý.

Teper dokazujemo s pomočju teorema I o konečnej čepi, koristajuči redukovano představenje:

Teorem II. *Vsaky ideal možno představiti jako najmenše obče mnogokratno konečno mnogýh nerazložimýh idealov.*¹¹

Imenno, proizvoljný ideal $\mathfrak{M}$ ili jest nerazložimý; togda $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ jest představenje, kako teorem II trěbuje. Ili pak $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, gdje $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, i gdje představenje po lemi I može byti přijeto jako redukovano. Za $\mathfrak{C}_1$ važi ta sama alternativa: ili on jest nerazložimý, ili sušestvuje redukovano představenje $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Tako prodolžajuči dobivamo red redukovanyh představenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \dots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \dots \quad (1)$$

V čepi $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$ jest zato vsakokrat $\mathfrak{C}_n$ vlastný dělitelj od neposřednje přědhodnogo ideala, i slědovateljno čěp přěkida se v konečnom; sušestvuje indeks n , tako že $\mathfrak{C}_n$ stava nerazložimý. Po lemi I jest dalje představenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ redukovano; $\mathfrak{C}_n$ zato ne može dělití svoj komplement $\mathfrak{U}_n$, i v představenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ ne može byti zaměněno nijakým vlastnym děliteljem. Ako se po potřebě $\mathfrak{U}_n$ zaměni vlastnym děliteljem,¹² tako že představenje stava redukovano, tým jest pokazano, že vsaky razložimý ideal dopušča redukovano představenje jako najmenše obče mnogokratno jednogo nerazložimogo i jednogo k njemu komplementarnogo ideala. V redu (1) zato bez ograničěnja občosti vsi $\mathfrak{B}_i$ mogut byti přijete jako nerazložime; povtorjenje gornjegozaključivanja daje sušestvovanje nerazložimogo $\mathfrak{C}_n$, čime teorem II jest dokazan.

¹¹Že tako představenje v obče ne jest jednoznačno, pokazuje přědhodný priměr: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljnó u . Obě komponenty sut pri proizvoljnóm u nerazložime. Vsi děliteli od (x) sut imenno formy $(x, g(y))$, gdje $g(y)$ znači polinom v y ; zato najmenše obče mnogokratno od dvoh takyh idealov takéže imaje tu formu, i zato stava vlastný dělitelj od (x) . $(x^2, ux + y)$ imaje samo jediný dělitelj (x, y) , i zato nužno jest takéže nerazložimý.

¹²Faktično představenje jest takéže redukovano v odnosu k $\mathfrak{U}_n$, kako bude pokazano v § 3 (lema IV) kako obrat lemy I.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime idealy.

Za dokaz ravnosti čísla tréba najprvo izraziti razložimost odnosno nerazložimost ideala črez svojstva jeho komplementa po slédujúčem teoremu.

Teorem III.¹³ *Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ naj bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Togda nužno i dostatočno uslovje za to, že $\mathfrak{C}$ jest razložimy, jest suščstvovanje dvoh idealov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, tako že*

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Iz togo još sléduje: ako uslovja (2) sut izpolnjene, a $\mathfrak{C}$ jest nerazložimy, togda najmenej jedno $\mathfrak{N}_i$ ne jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Naj bude $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, gdje $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$. Togda vyhodi

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Tu idealy $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, bo inače $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ne bylo by redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Poneže takože dělimost črez $\mathfrak{U}$ jest izpolnjena, uslovje (2) jest dokazano kako nužno. (Predstavjenje (2) ne jest redukovano, bo jedno $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ može byti zaměnjeno črez $\mathfrak{C}_i$.)

Naj teper obratno (2) bude izpolnjeno. Tvorimo idealy

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Togda $\mathfrak{C}$ jest dělimy i črez $\mathfrak{C}_1$, i črez $\mathfrak{C}_2$, zato takože črez najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{C}^*$. Da by se pokazala dělimost od $\mathfrak{C}^*$ črez $\mathfrak{C}$, naj

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{ili takože} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

gdje c, t, n_1, n_2 sut veličiny iz $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, znači osoblivo n_1 jest dělimy črez $\mathfrak{N}_1$. Zato razlika

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

jest dělimy i črez $\mathfrak{C}$, i črez $\mathfrak{U}$, zato črez $\mathfrak{M}$. Po $n_1 = n_2 + m$ jest dalje n_1 (takože n_2) dělimy i črez $\mathfrak{N}_1$, i črez $\mathfrak{N}_2$, zato črez $\mathfrak{M}$. Zato stava

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut pri tom vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; bo pri $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ byl by $\mathfrak{N}_1$ dělimy črez $\mathfrak{C}$, zato iz dělimosti črez $\mathfrak{U}$ byl by rovny $\mathfrak{M}$, protiv předpostavce. Zato $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest poznany kako razložimy; teorem III jest dokazan.

Tréba primětiti, že skoro to samo razmysljenje pokazuje još slédujúče:

Lema II. *Ako v najkratšem predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ideal $\mathfrak{C}$ može byti zaměnen vlastnym děliteljem, togda $\mathfrak{C}$ jest razložimy.*

Naj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

i naj bude položeno

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Togda $\mathfrak{C}$ znovo jest dělimy črez $\mathfrak{C}^*$. Iz $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ dalje sléduje

$$f = c_1 = a + c.$$

¹³Teorem III odgovarja přehodu od modulov k faktor-grupam v rabotah Schmeidlera i Noether-Schmeidlera (sr. vvod). Idealu $\mathfrak{C}$ odgovarja faktor-grupa, a $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ podgrupy, v ktore faktor-grupa razlagaje se.

Razlika $a = c_1 - c$ jest zato dělimý i čez $\mathfrak{U}$, i čez $\mathfrak{C}_1$, sledovateljno čez $\mathfrak{M}$; zato stava $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Poneže i $\mathfrak{C}_1$, i $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ sut po předpostavce vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$, tym $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ jest poznany kako rozložimy.

Nerazložimy $\mathfrak{C}$ zato ne može byti zaměnen vlastnym děliteljem.

Naj teper budut dane dvě različne najkratše predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ty predstavjenja sut po primětce k lemi II takisto redukovane. Togda najprvo dokazujemo

Lema III. *K vsakomu komplementu $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ suščstvuje ideal $\mathfrak{D}_j$, tak že $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.*

Imenno, ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ itd., togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Tu za $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ sut izpolnjene uslovja (2) teorema III, poneže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$, a predstavjenje jest najkratše. Poneže $\mathfrak{B}_i$ byl předpоставjen kako nerazložimy, nužno jedno $\mathfrak{N}_i$ mora stati rovno $\mathfrak{M}$.

Ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, lema jest dokazana; ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, sootvětno dobiva se $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, gdje po tom samom zaključku znovo jedna komponenta mora stati rovna $\mathfrak{M}$. Tako prodolžajući, dolazi ili $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, gdje $j < l$; ili stava $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; po $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ tym lema jest dokazana.

Iz toga teper slěduje

Teorem IV. *Pri dvoh različnih najkratših predstavjenjeh ideala kako najmenšego občego mnogokratno iz nerazložimyh, čislo komponentov jest isto.*

Iz lemy imenno slěduje za $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Ako teper razgledajemo dvě razložjenja

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

i povtorimo gornji zaključak v odnosu k komplementu $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$ od $\mathfrak{B}_2$, togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

i prodolženjem procedury

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Poneže po předpostavce predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ jest najkratše, znači nijedno $\mathfrak{D}$ ne može byti opuščeno, različne među $\mathfrak{D}_{j_i}$ morajut iscrpati vse $\mathfrak{D}$; zato $k \geq l$. Ako v lemi i slědujućih zaključkah vsudy zaměnimó $\mathfrak{B}$ s $\mathfrak{D}$, sootvětno dobiva se $l \geq k$, i zato $k = l$, čime ravnost čisla jest dokazana. Iz toga još slěduje, že idealy $\mathfrak{D}_{j_i}$ sut vsi među soboju različne, bo inače v najkratšem predstavjenju čez $\mathfrak{D}_{j_i}$ pojavilo by se menje než k komponentov; možno zato vybrati označenje tako, že $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Iz toj samoj pričiny sut takože vsa međupredstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ najkratše i po primětce k lemi II zato redukovane.

Ravnost čisla vodi k obratu lemy I čez

Lema IV. *Ako se v redukovanom predstavjenju komponenty shvate v grupy i stvori se njihovo najmenše obče mnogokratno, nastavajuće predstavjenje bude redukovano. Drugymi slovami: iz redukovanog predstavjenja*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takóže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest redukovano, ako jest položeno $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$.

Najprvo trěba primětiti, že $\mathfrak{N}_1$ ne móže dělití svoj komplement $\mathfrak{N}_2$, bo to ne váži za nijednogo iz jeho děliteljev $\mathfrak{C}_i$; představjenje jest zato najkratše. Da by se pokazalo, že $\mathfrak{N}_1$ ne móže byti zaměnjeno nijakym vlastnym děliteljem, razlagajemo $\mathfrak{C}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$,¹⁴ takó že nastavajut (po lemi I) redukovane představjenja

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Naj teper $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_2$, a $\mathfrak{N}_1^*$ vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}_1$. Po lemi II stava

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

i to představjenje jest nužno redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_1^*$, bo ináč $\mathfrak{N}_1$ moglo by se i v $\mathfrak{M}$ zaměnití vlastnym děliteljem. Zaměnímó teper po potřebě takóže $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ vlastnym děliteljem, takó že nastane redukovano představjenje za $\mathfrak{N}_1$. Ako teper razložímó obě komponenty od $\mathfrak{N}_1$ na nerazložime idealy, čísló λ nerazložimyh idealov od $\mathfrak{N}_1$ sklada se aditivno iz čísel komponentov; čísló nerazložimyh idealov odgovarjajučih vlastnomu dělitelju $\mathfrak{N}_1^*$ jest zato nužno ménje než λ . Togda ale i razloženje od $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ na nerazložime idealy vodi k ménje než κ idealam, v protivřěčnosti s ravnostju čísla. Kako specialny slučaj $\varrho = 2$ još slěduje, že představjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest takóže redukovano v odnosu k komplementu $\mathfrak{N}_2$.

¹⁴Pod tym trěba vsegda rozuměti najkratše, znači redukovano představjenje čřez $\mathfrak{B}$.

§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženih prostých idealov pri dvoch rozličných rozloženiach na nerazložime idealy.

V sledujúcu ide o svęz medžu primárnymi i nerazložimymi idealami.

Definícia III. Ideal Ω imenuje se primárny, ako iz $a \cdot b \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$ nužno sleduje $b^{\varkappa} \equiv 0(\Omega)$, gdje eksponent $\varkappa$ jest konečno číslo.

Definícia moze byti izrečena tak: ako produkt $a \cdot b$ jest dělimý čez Ω , togda ili jeden faktor jest dělimý čez Ω , ili nějaky stepen vsakogo faktora jest dělimý čez Ω . Ako osoblivo $\varkappa$ vseгда jest ravno 1, togda ideal imenuje se prostý ideal.

Iz definície primárnogo, odnosno prostogo, ideala posředstvom suščstvovanja bazisov sleduje formulacija, ktora govori samo o produktah idealov.¹⁵

Definícia IIIa. Ideal Ω imenuje se primárny, ako iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\Omega)$ nužno sleduje $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\Omega)$. Ako $\varkappa$ vseгда jest ravno 1, togda ideal imenuje se prostý ideal. Za prostý ideal $\mathfrak{P}$ zato iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ vseгда sleduje $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Poneze v IIIa za $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ definícia III jest sodržana kako specialny slučaj, vsaky ideal primárny po IIIa jest takozke primárny po III. Naj obratno Ω bude primárny po III, i naj bude izpolnjena předpostavka IIIa: $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$. Togda ili sleduje $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$, ili suščstvuje najmenej jedna veličina $a \not\equiv 0(\Omega)$, taka že $a\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$. Ako teper $b_1, \dots, b_s$ jest idealny bazis od $\mathfrak{B}$, togda po definícii III, poneze $ab_i \equiv 0(\Omega)$, dobiva se

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\Omega) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Zaradi

$$b = n_1 b_1 + \dots + n_s b_s + a_1 b_1 + \dots + a_s b_s$$

za $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$ produkt vsakych $\varkappa$ veličin b jest dělimý čez Ω . S tym jest za idealy primarne po III dokazano izpolnenje definície IIIa. Specialno za proste idealy $\mathfrak{P}$ iz $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, znači takozke $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ za vsako $b \equiv 0(\mathfrak{P})$, i $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, sleduje $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ i zato $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. S tym jest pokazana ekvivalentnost oběh definicij.

Svęz medžu primárnymi i prostými idealami ustanavlja se primětkoju, že čělost $\mathfrak{P}$ vseh elementov p s svojstvom, že nějaky stepen od p jest dělimý čez Ω , tvori prostý ideal. Najprvo jest jasno, že $\mathfrak{P}$ jest ideal, poneze pored p_1 i p_2 takozke ap_1 i $p_1 - p_2$ imaju nazvano svojstvo. Po tom samom bazisnom zaključku, ktory byl priměnjen pri definícii IIIa, dalje dobiva se suščstvovanje čísla λ , takogo že $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\Omega)$.

Naj teper

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Togda po definícii $\mathfrak{P}$ dobiva se

$$a^\lambda b^\lambda \equiv 0(\Omega), \quad a^\lambda \not\equiv 0(\Omega),$$

tedy po definícii Ω :

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\Omega), \quad \text{i sledovatelno} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

čim $\mathfrak{P}$ jest dokazan kako prostý ideal. $\mathfrak{P}$ jest takozke definovaný jako največí obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimý čez Ω . Bo vsaky takovy $\mathfrak{B}$ jest dělimý čez $\mathfrak{P}$; zato takozke največí obšty dělitelj $\mathfrak{D}$ tyh $\mathfrak{B}$ jest dělimý čez $\mathfrak{P}$. Obratno, sam $\mathfrak{P}$ jest takovy ideal $\mathfrak{B}$, zato jest dělimý čez $\mathfrak{D}$, čim jest dokazano $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Zato $\mathfrak{P}$ jest prostý ideal, ktory jest

¹⁵Ako $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$, togda pod $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ třeba rozuměti ideal, ktory ima produkty $a_i b_k$ jako bazis; že te i samo te elementy tvorět produktny ideal, sleduje iz bazisnogo predstavjenja čez komutativnost.

dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy čez Ω ; čez to svojstvo on jest jednoznačno definovany. Bo iz

$$\Omega \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^e \equiv 0(\Omega), \quad \Omega \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\Omega)$$

slěduje:

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

tedy po svojstvu prostyh idealov

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Sobrano, imajemo:

Teorem V. *K vsakomu primarnomu idealu Ω suščstvuje jeden i samo jeden prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy čez Ω ; $\mathfrak{P}$ bude nazvan “pridružený prosty ideal”.¹⁶ $\mathfrak{P}$ jest definovany jako največí obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy čez Ω . Ako ϱ jest najmenše čislo tako, že $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\Omega)$, togda ϱ bude nazvano eksponentom od Ω .¹⁷*

Teper dokazujemo svěz medžu primarnostju i nerazložimostju:

Teorem VI. *Vsaky neprimarny ideal jest razložimy; drugymi slovami: vsaky nerazložimy ideal jest primarny.*¹⁸

Naj $\mathfrak{K}$ bude neprimarny ideal, tako že po definiciji III suščstvuje najmenej jedna para veličin a, b , taka že

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{za vsako } \varkappa. \quad (3)$$

Tvorimo teper dva ideala

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

ktore po (3) sut vlastne děliteli od $\mathfrak{K}$ i za ktore po (3) važi

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

Za elementy f najmenšego občego mnogokratnogo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ teper važi alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_1 b (\mathfrak{K})$$

vsegda slěduje predstavjenje

$$f \equiv l_1 b (\mathfrak{K}), \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

a zato po (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Tedy $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, i poneže $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, takože $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; s tym $\mathfrak{K}$ jest poznany jako razložimy.

Ili suščstvuje najmenej jedno $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, za ktoro takovo l_1 ne suščstvuje. Togda s a_1 pridruženym tomu f tvorimo

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

¹⁶Že obrat ne važi, pokazuje primjer $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Prostý ideal (x) izpolnja vse uslovja, ale $\mathfrak{M}$ ne jest primarny.

¹⁷Že v občem slučaju ne mora, kako v oblasti čelyh racionalnyh odnosno algebraičnyh čisel, nastati $\mathfrak{P}^e = \Omega$, pokazuje primjer $\Omega = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$; ale $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; zato Ω jest različny od $\mathfrak{P}^2$.

¹⁸Že tu obrat ne važi, pokazuje napr. primjer $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu Ω jest primarny, ale razložimy. Že Ω jest primarny, slěduje iz togo, že on sodrži vse stepenove produkty λ -oj dimenzije od x, y ; za vsaky polynom bez konstantnogo člena zato nějaky stepen jest dělimy čez Ω . Ako ale v $ab \equiv 0(\Omega)$ polynom b sodrži konstantny člen – zato $b^\varkappa \not\equiv 0(\Omega)$ za vsako $\varkappa$ – togda, poneže bazisne polynomy od Ω sut homogene i vsaka homogena komponenta od ab jest dělimy čez Ω , a mora byti dělimy čez Ω .

Togda zaradi $a_1b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ po (4) tako

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

i $\mathfrak{K}_2$ postava vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_1$.

Za elementy f od $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ važi ta sama alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_2b^2(\mathfrak{K})$$

vseгда slěduje

$$f \equiv l_2b^2(\mathfrak{K}), \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

i tym po (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Ili za najmenej jedno f ne suščstvuje takovo l_2 , čto vodi k tvorjenju $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ i $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, s $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, gdje $\mathfrak{K}_3$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_2$. Tako prodolžujući, definiramo v občem:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

gdje a_n sut definovane tym, že suščstvuje f , tako že

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_nb^n(\mathfrak{K}), \quad \text{ale} \quad f \not\equiv l_nb^n(\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Potom v občem $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ po (3) jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}$, i $\mathfrak{K}_n$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_{n-1}$. Po teoremu I o konečnej čepi čep $\mathfrak{K}_n$ mora přervatise v konečnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$. Za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ zato $f \equiv l_nb^n(\mathfrak{K})$ s $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, i slědovatelno po gornjem zaključku dobiva se $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, čím $\mathfrak{K}$ jest dokazan kako razložimy.

Iz právě dokazanogo *jedinost pridruženih prostyh idealov* slěduje tako:

Naj budut

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dva najkratša, zato redukovana predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov, čije čislo po teoremu IV sovpada. Togda po tom teoremu takože tam nastavajuča medžupredstavjenja (gdje, kako tam bylo priměčeno, indeks $j_i = i$ može byti položen)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

sut najkratša predstavjenja. Zato

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Poneže po teoremu VI nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$ i $\mathfrak{D}_i$ sut primarne, iz togo slěduje suščstvovanje dvoh čisel λ_i i μ_i , takih že

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Naj $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\bar{\mathfrak{P}}_i$ označajut pridružene proste idealy od $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{D}_i$; zato $\mathfrak{P}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Togda iz (5) dobiva se

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

i iz togo po svojstvu prostyh idealov:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

S tym jest dokazano:

Teorem VII. *Pri dvoch rozličných najkratších predstavjenjách ideala ako najmenšieho občieho mnohokrátneho iz nerazložimých idealov pridružené proste idealy sovpadajú; medzi njimi môžu sa objavovať takisto jednaki¹⁹, i to v vsakom rozložení jednako často. Sledovateľno same idealy možno jest na najmenej jeden spôsob poparno pridružiťi tako, že vsaky raz nějaký stepen jedného ideala $\mathfrak{B}_i$ jest dělimý čez pridružený $\mathfrak{D}_i$, i obratno. Njihovo číslo sovpada po teoremu IV.²⁰*

¹⁹To pokazuje napr. prímer iz podnožnej primětky 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Dva pridružené proste idealy sut tu: (x, y) .

²⁰Za jedinost “izolovanyh” idealov sođržanyh medžu nerazložimými idealami sr. § 7.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega iz največih primarnih idealov. Jedinost pridruženih prostih idealov.

Definicija IV. Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude nazvano predstavjenjem kako najmenše obče mnogokratno iz največih primarnih idealov, ako vse $\mathfrak{Q}$ sut primarne, ale najmenše obče mnogokratno dveh $\mathfrak{Q}$ uže ne jest primarne.

Že najmenej jedno tako predstavjenje vsega suščstvuje, slěduje iz predstavjenja $\mathfrak{M}$ kako najmenšega občega mnogokratnega iz nerazložimih idealov. Bo te idealy sut primarne; ili uže obstaja predstavjenje črez največe primarne idealy, ili najmenše obče mnogokratno někojih dveh idealov znovu bude primarne. Poneže tu čislo idealov umenšilo se za jeden, povtorjenje procedury po konečno mnogih krokah vodi k želanomu predstavjenju.

To predstavjenje jest redukovano po lemi IV. Obratno, vsako redukovano predstavjenje črez največe primarne idealy nastaje na toj sposob, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime idealy.

Da by se tu iz teorema VII vyvel sootvětny teorem jedinosti, treba izslědovati svěz s pridruženymi prostymi idealami.

Teorem VIII. Ako primarne idealy $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$ vse imajut to samo pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, togda njihovo najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$ jest takože primarne i ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Obratno, ako $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ jest redukovano predstavjenje primarnogo ideala $\mathfrak{Q}$, togda vse $\mathfrak{N}_i$ sut primarne i imajut kako pridružený prosty ideal pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$ od $\mathfrak{Q}$.

Za dokaz prvogo česti tvrdženja najprvo primětimo, že iz $\mathfrak{P}^{\mathfrak{Q}_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ za vsako i takože slěduje $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, gdje τ znači največši iz indeksov $\mathfrak{Q}_i$. Poneže $\mathfrak{P}$ dalje jest takože dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ nužno jest pridružený prosty ideal, ako $\mathfrak{Q}$ jest primarny. Iz

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad (\text{za vsako } k)$$

slěduje zato

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{zato} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{za vsako } k),$$

i tym $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; zato $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. S tym jest dokazano, že $\mathfrak{Q}$ jest primarny i že $\mathfrak{P}$ jest jeho pridružený prosty ideal.

Obratno naj bude najprvo

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

najkratše predstavjenje od $\mathfrak{Q}$ črez primarne idealy $\mathfrak{N}_i$, i naj $\mathfrak{P}_i$ budut sootvětnye pridružene proste idealy. Iz

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(zaradi najkratšego predstavjenja) togda dobiva se

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{ale} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Poneže $\mathfrak{P}_i$ jest jednočasno dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ za vsako i sovpada s pridruženym prostym idealom $\mathfrak{P}$ od $\mathfrak{Q}$.

Ostaje pokazati, že pri vsakom redukovanom predstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ idealy $\mathfrak{N}_i$ sut primarne.²¹ Za to razložimo $\mathfrak{N}_i$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$; v tako nastajučem najkratšem predstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ vsaky ideal jest primarny i po ravno dokazannom ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Togda po prvom česti teorema dokazannom vyše to samo važi za vsako $\mathfrak{N}_i$, čime teorem VIII jest polno dokazany.

²¹ Že redukovano predstavjenje tu jest bitno, pokazuje primjer neredukovanogo predstavjenja: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ po ravno dokazannom ne jest primarny; bo posłědnje predstavjenje jest najkratše črez primarne idealy, ale pridružene proste idealy (x, y) i (x, y, z) sut različne. ($\mathfrak{Q}$ jest primarny po podnožnoj primětky 19.)

Dodatok. Iz toho još slěduje, že prosty ideal nužno jest nerazložimy. Bo iz redukovanogo predstavjenja $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ dobiva se po teoremu VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; zato, poneže $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, takože $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, i jednako $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Nerazložimost od $\mathfrak{P}$ dobiva se takože direktno: bo iz $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ slěduje $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, protivno definicijskomu svojstvu prostogo ideala.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha] = [\Omega'_1 \cdots \Omega'_\beta]$$

budut dva redukované predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratno iz največih primarnyh idealov. Razlagajući Ω na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, a Ω' sootvětně na nerazložime idealy $\mathfrak{D}$, dobivajut se dva redukované predstavjenja za $\mathfrak{M}$ kako najmenše obče mnogokratno iz nerazložimyh idealov, pri koryh po teoremu VII sovpadajut i čislo komponentov i pridružene proste idealy. Po teoremu VIII vse nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, ktore nastupajut pri fiksovanom Ω_i , imajut to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$; međžutym $\mathfrak{P}_j$, pridruženy k Ω_j , nužno jest od toho različny, poneže ináč po teoremu VIII ne bylo by predstavjenja črez največše primarne idealy. Čislo α idealov Ω zato jest ravno čislu različnih pridruženyh prostyh idealov $\mathfrak{P}$ od idealov $\mathfrak{B}$; te različne $\mathfrak{P}$ tvorět pridružene proste idealy od Ω . To samo važi za Ω' v odnosu k jih razložanju na $\mathfrak{D}$. Iz teorema VII zato slěduje ravnost čisla Ω i Ω' i sovpadanje jih pridruženyh prostyh idealov. Jednočasno pokazuje se, že na početku paragrafa ukazano shvaćanje nerazložimyh idealov v največše primarne sostoji v tom, že se shvaćajut vse s tym samym pridruženym prostym idealom, i samo te. Teorem VIII dalje pokazuje svojstvo nerazloživosti največih primarnyh idealov: oni ne dopustjajut redukovanogo predstavjenja kako najmenše obče mnogokratno iz največih primarnyh idealov.

Sobrano jest dokazano:

Teorem IX. *Pri dvoh redukovanyh predstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratno iz največih primarnyh idealov sovpadajut čislo komponentov i pridružene proste idealy, ktore vse sut međžu soboju različne. Drugymi slovami: vsakomu Ω možno jest jedno-jednoznačno pridružiti jedno Ω' tako, že nějaky stepen od Ω jest dělimy črez Ω' , i obratno.*²² – Idealy Ω i Ω' imajut svojstvo nerazloživosti v odnosu k razložanju na največše primarne idealy.

Dodatok. Treba primětiti, že teorem IX v suščnosti ostaje važeči, ako se vměsto redukovanogo predpostavljaja samo najkratše predstavjenje. Ako napr.

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_i^* \cdots \Omega_\alpha]$$

jest redukovano v odnosu k Ω_i^* , i Ω_i^* jest vlastny dělitelj od Ω_i , a $\mathfrak{U}_i$ jest komplement od Ω_i , togda po lemi IV dobiva se

$$\Omega_i = [\Omega_i^*, (\mathfrak{U}_i, \Omega_i)],$$

i to predstavjenje jest redukovano v odnosu k Ω_i^* . Po teoremu VIII, pri jeho priměnjenju ako treba zaměnit $(\mathfrak{U}_i, \Omega_i)$ vlastnym děliteljem, Ω_i^* zato jest primarny i ima to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$ jako Ω_i . Prodolženje procedury pokazuje, že vsakomu takomu predstavjenju možno jest pridružiti redukovano predstavjenje črez največše primarne idealy tako, že čislo komponentov i pridružene proste idealy sovpadajut. Zato i pri najkratšem predstavjenju važi, že pri dvoh različnih predstavjenjah čislo komponentov i pridružene proste idealy sovpadajut.

Tak jednoznačno definirane pridružene, međžu soboju različne proste idealy budut kratko nazývane “pridružene proste idealy od $\mathfrak{M}$ ”.

²²Primjer različnih predstavjenj jest on, kory byl dany v podžožnoj primětky 12 k teoremu II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ za proizvoljno μ . Poneže pridružene proste idealy $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ sut međžu soboju različne, jde o največše primarne idealy. – Za jedinst “izolovanyh” največih primarnyh idealov sr. § 7.

§ 6. Jedino predstavenje ideala kako najmenšého občého mnogokratného iz relativno-prosto-nerazlozímých idealov.

Definicija V. Ideal $\mathfrak{R}$ nazývaje se relativno prostý k $\mathfrak{S}$, ako iz

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

nužno slěduje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ako i $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{S}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazývajú se vzaimno relativno prostými.²³

Ideal nazývaje se relativno-prosto-nerazlozímý, ako jeho ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz vzaimno relativno prostých vlastných děliteljev.

Ako se osoblivo vměsto $\mathfrak{T}$ vozme največší obšty dělitelj $\mathfrak{T}_0$ vseh $\mathfrak{T}$, za ktore $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, togda takóže $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ i $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Zato $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$; a $\mathfrak{T}_0$ jest vlastný dělitelj od $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$.²⁴

Dokaz jedinosti opira se na:

Teorem X. 1. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k idealám $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k jih najmenšemu občemu mnogokratnému $\mathfrak{S}$.

2. Ako ideály $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ sut relativno proste k $\mathfrak{R}$, togda i jih najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{S}$ jest relativno proste k $\mathfrak{R}$.

3. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ jest redukovano predstavenje za $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prostý takóže k vsakomu $\mathfrak{S}_i$.

4. Ako $\mathfrak{S}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, togda i vsaky dělitelj $\mathfrak{S}_i$ od $\mathfrak{S}$ jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$.

1. Poneže iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ nužno slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, po predpostavjenju dobívaje se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, i tym $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Naj bude položeno

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ togda slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato po predpostavjenju $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Iz togo znovu slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, zato $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, i nakonec $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Naj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ označaje komplement od $\mathfrak{S}_i$. Iz $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ togda, zaradi $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, slěduje takóže

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ako by $\mathfrak{T}_0$ byl vlastný dělitelj od $\mathfrak{S}_i$, togda zaradi redukovano predstavenja $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ i $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ byl by vlastný dělitelj od $\mathfrak{S}$, protivno predpostavjenju.

4. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, kde $\mathfrak{T}$ jest vlastný dělitelj od $\mathfrak{R}$, slěduje takóže $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T}$ byl by vlastný dělitelj od $\mathfrak{R}$, protivno predpostavjenju.

Definicija V osoblivo pokazuje, že vsaky ideal jest relativno prostý k jediničnomu idealu $\mathfrak{D}$, sostavljenomu iz vseh elementov Σ ;²⁵ slědujúce teoremy však váže samo za ideály različné od $\mathfrak{D}$.

Iz právé dokazanogo teorema X najprvo dobiva se:

Lema V. Vsako predstavenje ideala kako najmenše obče mnogokratno iz vzaimno relativno prostých idealov, različných od $\mathfrak{D}$, jest redukovano.

Naj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

²³Uslovje relativnoj prostosti ne jest simetrično. Napr. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jest relativno prostý k $\mathfrak{S} = (x)$; ale $\mathfrak{S}$ ne jest relativno prostý k $\mathfrak{R}$, bo $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, ale $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

²⁴Tako definirany $\mathfrak{T}_0$ sovpada s “residualnym modulom” Laskera; a v jeho razšírenju na čislove moduly vměsto idealov – s “kvocientom” dvoch modulov u Dedekinda. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

²⁵ $\mathfrak{D}$ igra rolu jedinice samo v odnosu k dělimosti i najmenšemu občemu mnogokratnému, ne v odnosu k tvorjenju produkta. Napr. $\mathfrak{D} = (x)$ za oblast vseh celočíslóvoh polinomov od x bez konstantnogo člena; $\mathfrak{D} = (2)$ za oblast vseh parných čísel.

bude tako predstavjenje. Po teoremu X, 2 togda i $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$; zato $\mathfrak{R}_i$ ne može vhoditi v $\mathfrak{L}_i$, i predstavjenje jest najkratše. Bo iz $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, kde $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, zaradi $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ slědovale by takóže $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; zato $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, što jest izključeno po predpostavjenju.

Naj teper $\mathfrak{R}_i$ može byti zaměnen vlastnym děliteljem $\mathfrak{R}_i^*$. Togda po lemi II $\mathfrak{R}_i$ jest razlozimy i dobiva se

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ako se tu po potřebě zaměni $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vlastnym děliteljem $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, i takóže $\mathfrak{R}_i^*$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano predstavjenje za $\mathfrak{R}_i$, togda teorem X, 3 pokazuje, že $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty takóže k $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, a toj ideal zaradi najkratšego predstavjenja jest različen od $\mathfrak{D}$. No poneže $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ vhodi v $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, a $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vhodi v $\mathfrak{L}_i$, tym jest dokazana protivnost.

Iz teorema X dalje dobiva se teorem, ktery posreduje svěz s pridruženymi prostymi idealami:

Teorem XI. *Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, togda nijeden pridružený prosty ideal od $\mathfrak{R}^{26}$ ne jest dělimy čez pridružený prosty ideal od $\mathfrak{S}$. Obratno, ako tako dělimost ne nastupaje, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i naravno $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$.*

Naj

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

budut redukovane predstavjenja od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ i $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$ naj budou pridružene proste idealy. Tvrděenje dokazujemo v formě: ako jeden $\mathfrak{P}$ jest dělimy čez jeden $\mathfrak{P}^*$, togda $\mathfrak{R}$ ne může byti relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i obratno.

Naj zato $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, i slědovatelno takóže $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; iz definicije $\mathfrak{P}_\nu^*$ slěduje $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato takóže $\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Naj $\mathfrak{R}^\tau$ bude najnižši stepen od $\mathfrak{R}$, ktery jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau = 1$ ideal $\mathfrak{R}$ jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$; no poneže po predpostavjenju $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau \geq 2$ imamo $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \neq 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$,²⁷ i slědovatelno v obojih slučajah po teoremu X, 3 takóže $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.

Obratno, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, togda po teoremu X, 1 $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k najmanje jednomu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Zato važi

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \mathfrak{T}_0 \neq 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

i iz togo, poneže $\mathfrak{Q}_\nu^*$ jest primarny:

$$\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \text{zato takóže} \quad \mathfrak{Q}_1^e \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Iz togo slěduje za pridružene proste idealy

$$\mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{e_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

i po svojstvu prostyh idealov $\mathfrak{P}_\nu^*$ vhodi najmanje v jeden $\mathfrak{P}$. Tym teorem XI jest dokazan.

Iz teoremov X i XI teper slěduje sušćstvovanje²⁸ i jedinost razložěnja na relativno-prosto-nerazlozime idealy.

Naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude redukovano ili najmanje najkratše predstavjenje od $\mathfrak{M}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ naj budou pridružene proste idealy. Shvatimo idealy $\mathfrak{P}$ v grupy tako, že nijeden ideal jednej grupy ne jest dělimy čez ideal različnej grupy, medžutym jedna grupa ne může razdělit se na dvě podgrupy, obě s tym samym svojstvom.

²⁶Definicija pridruženyh prostyh idealov od $\mathfrak{R}$ na koncu § 5.

²⁷ $\mathfrak{R}^0$ ne jest definirano, poneže Σ ne mora iměti jedinicu; zato slučaj $\tau = 1$ trěba bylo razgledati naprijed. $\tau = 0$ jest izključen i v slučaju, kde Σ ima jedinicu, po predpostavjenju o $\mathfrak{S}$.

²⁸Sušćstvovanje razložěnja možno dokazati takóže direktno, v točnoj analogiji s v § 2 dokazanym sušćstvovanjem razložěnja na konečno mnogo nerazlozimyh idealov.

Da by se konstruovalo tako grupno razdeljenje, treba primetiti, že po definiciji jedna grupa G pri vsakom idealu $\mathfrak{P}$ mora obsahovati takože vse jeho dělitelje i mnogokratne, ktore nastupajut medžu $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ (t. e. te, ktore sut dělimy čez $\mathfrak{P}$). Naj napr. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ i t. d.; obče $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, a $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Poneže v čelom ide samo o konečno mnoho idealov $\mathfrak{P}$, procedura mora zastati po konečno mnogih krocach, t. e. ne dati ideal različny od vseh predhodečih. Tako dobyty sobor idealov $\mathfrak{P}$ stvarno tvori grupu G s želanymi svojstvami.

Bo po definiciji G pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ obsahuje vse mnogokratne $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$, pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ takože vse dělitelje $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Medžu nimi sut ale takože vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, medžutym mnogokratne od samych $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ sut znovu $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Idealy ne obsahovane v G zato ne mogut byti ni dělitelje ni mnogokratne od idealov sadržanyh v G .

G izpolnja ale takože uslovje nerazlozimosti. Bo ako postoji razdeljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i $G^{(1)}$ obsahuje napr. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$, togda ono sadřzy takože vse predhodeče, poneže one sut poměnnu mnogokratne i dělitelje ili dělitelje i mnogokratne; zato takože $\mathfrak{P}$, i tym celu grupu G . Ako se s idealami ne sadřzanyh v G postupa podobno, dobiva se grupno razdeljenje $G_1, \dots, G_\sigma$ vseh $\mathfrak{P}$, ktoromu prinadležat želane svojstva. Tako grupno razdeljenje jest jedino: bo ako $G'_1, \dots, G'_\tau$ jest drugo razdeljenje i $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ jest element od G'_i , togda po vyšnemu G'_i obsahuje celu grupu G , i zato zaradi svojstva nerazlozimosti jest identično s G .

Naj teper $\Omega_{i\mu}$, gdje μ teče od 1 do λ_i , označajut idealy Ω shvačene v jednu grupu G_i . Poneže vse $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju različne, primarne idealy $\Omega_{i\mu}$, sootvetne najkratšemu predstavjenju, sut jednoznačno opreděljene. Položimo

$$\mathfrak{R}_i = [\Omega_{i1} \cdots \Omega_{i\lambda_i}], \quad \text{togda dobiva se } \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

Pokazujemo, že tym jest dostignuto razloženje od $\mathfrak{M}$ na relativno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo treba primetiti, že teorem XI ostaje priměnimy, i ako $\mathfrak{R}_i = [\Omega_{i1} \cdots \Omega_{i\lambda_i}]$ jest samo najkratše predstavjenje, bo po dodatku k teoremu IX pridružene proste idealy sut tym uže jednoznačno definirane. Poneže nijeden pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ od $\mathfrak{R}_i$ ne jest dělimy čez pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ od $\mathfrak{R}_j$, i obratno, po teoremu XI $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{R}_j$ sut vzaimno relativno proste; i vsaky posamebny $\mathfrak{R}_i$ jest po teoremu XI, zaradi svojstva nerazlozimosti grupy G_i , relativno-prosto-nerazlozimy, poneže pri razlozimosti vsegda vzirajut se idealy različne od $\mathfrak{D}$. Po lemi V ide se dalje o redukovano predstavjenje, i ako izpočatka ishodi se samo od najkratšego predstavjenja čez Ω . Obratno, po teoremu XI vsako razloženje na relativno-prosto-nerazlozime idealy vodi k ukazanomu grupnomu razdeljenju idealov $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

bude drugo predstavjenje od $\mathfrak{M}$ čez relativno-prosto-nerazlozime idealy, ktore po lemi V jest redukovano. Togda, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{R}$ na največe primarne idealy, pridružene proste idealy sovpadajut; zato sovpadajut takože grupna razdeljenja tych prostyh idealov, kojih jedinst byla dokazana vyše. Zato $\tau = \sigma$; i označenje možno izbrati tako, že $\mathfrak{R}_i$ i $\bar{\mathfrak{R}}_i$ prinadležat k toj samoj grupě. Naj togda

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

bude predstavjenje čez ideal i komplement. Poneže $\bar{\mathfrak{R}}_i$ jest pridruženy k toj samoj grupě kako $\mathfrak{R}_i$, po teoremu XI takože $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, a $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}_i$. Zaradi

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

dobiva se zato

$$\mathfrak{A}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{A}}_i), \quad \bar{\mathfrak{A}}_i \equiv 0(\mathfrak{A}_i), \quad \mathfrak{A}_i = \bar{\mathfrak{A}}_i.$$

Tým jest dokazano:

Teorem XII. *Vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz konečno mnogih vzaimno relativno prostyh i relativno-prosto-nerazlozimyh idealov.*

§ 7. Jedinost izolovanych idealov.

Definicija VI. Ako najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda $\mathfrak{R}$ nazivaje se izolovany ideal, ako nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$ ne vhodi v pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{L}$, drugimi slovami, ako $\mathfrak{L}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$.

Po tomu predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ izpolnja uslovja predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ v lemi V, i s lemoju V jest dokazano:

Lema VI. Ako $\mathfrak{R}$ jest izolovany ideal najkratšega predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanog v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda predstavjenje jest takođe redukovano v odnosu k $\mathfrak{R}$.

Poneže pri izolovanych idealah ide zato o redukovano predstavjenje, pridružene proste idealy, nastupajuće pri razloženju $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ na nerazlozime idealy, dopolnjajut jedne druge do jednoznačno opredeljenyh pridruženyh prostyh idealov, nastupajućih pri sootvetnom razloženju $\mathfrak{M}$. Zato nije-den pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$, prinadležny k razloženju na nerazlozime idealy, ne vhodi v ostale pridružene proste idealy, prinadležne k sootvetnomu razloženju $\mathfrak{M}$. Obratno, ako to uslovje jest izpolnjeno i $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$, zato takođe v redukovanom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, togda $\mathfrak{R}$ po definiciji VI jest izolovany. Iz toga dobiva se definicija nezavisna od specialnogo komplementa $\mathfrak{L}$:

Definicija VIa. $\mathfrak{R}$ nazivaje se izolovany ideal, ako proste idealy od $\mathfrak{R}$, pridružene k razloženju na nerazlozime idealy, ne vhotet v ostale proste idealy, pridružene k sootvetnomu razloženju $\mathfrak{M}$, i ako $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$.²⁹

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

budut dva predstavjenja od $\mathfrak{M}$ črez izolovane idealy $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ i komplementy $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$, tako že pridružene proste idealy od $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ sovpadajut. Ako se $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$ zaměnjat takymi děliteljami $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$, že predstavjenja stanet redukovane, togda sovpadajut takođe pridružene proste idealy od $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$; po teoremu XI zato $\mathfrak{L}^*$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}$, a $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relativno prosty k $\mathfrak{R}$. Zaradi

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

dobiva se

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

izolovane idealy sut zato jednoznačno opredeljene svojimi pridruženymi prostymi idealami. To daje osoblivo zaoštrenje teoremov VII i IX o razloženju na nerazlozime odnosno najveće primarne idealy; pri tom po dodatku k teoremu IX dostatočno jest predpostaviti samo najkratše predstavjenje. Sobrano dobiva se:

Teorem XIII. Pri vsakom najkratšem predstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazlozimyh odnosno najvećih primarnyh idealov izolovane nerazlozime odnosno najveće primarne idealy sut jednoznačno opredeljene; mnogoznačnost odnosi se samo na neizolovane nerazlozime odnosno najveće primarne idealy.³⁰ Obče izolovane idealy sut jednoznačno opredeljene svojimi pridruženymi prostymi idealami.

Ako v takom najkratšem predstavjenju črez nerazlozime odnosno najveće primarne idealy idealy $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane, togda po definiciji komplementy $\mathfrak{U}_i$ odnosno $\mathfrak{L}_j$ sut dělimy črez $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$. Zato dobiva se

$$\mathfrak{U}_i^{\mathfrak{Q}_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{odnosno} \quad \mathfrak{L}_j^{\mathfrak{Q}_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

²⁹Ako by se vvodili obyčne pridružene proste idealy (konec § 5), togda kako osoblivo uslovje trěba bylo by dodati, že ty od $\mathfrak{L}$ sut vse različne od tyh od $\mathfrak{R}$. Po definiciji VIa zato predstavjenje uže ne mora byti predpostavljeno redukovano v odnosu k komplementu.

³⁰Toj teorem za idealy iz polinomov v slučaju razloženja na najveće primarne idealy uže byl podany bez dokaza u Macaulay; jego definicija izolovanych i neizolovanych (imbedded) primarnyh idealov može se smatrati iracionalnoju formulacijoju niže podane.

Iz izpolnjenja tyh relacij obratno sleduje, že $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$ vhodí najmanje v jeden pridružený prostý ideal komplementa, zato po dodatku k teoremu IX takóže v pridružený prostý ideal dělitelja $\mathfrak{L}_j^*$ od $\mathfrak{L}_j$, ktorý posreduje predstavjenje redukované v odnosu k $\mathfrak{L}_j^*$; zato $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sú neizolované. Osobливо nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$, kojich pridružený prostý ideal nastupaje večkratno pri razložení $\mathfrak{M}$, sú vsегда neizolované. *Neizolované primarne idealy sú zato takóže harakterizované tym, že jedna potencija vsakogo komplementa stane dělimy črez nje; izolované primarne tym, že to ne môže byti izpolnjeno.*

§ 8. Jednoznačno predstavjenje ideala kako produkta vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.

Ako podložena kolceva oblast Σ ima jedinicu, t. j. element ε , takovy že $\varepsilon a = a$ byvaje za vsaky element iz Σ ,³¹ togda možno jest definirati vzaimno proste idealy tako:

Definicija VIII. Dva ideala $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj jest jednaky jediničnomu idealu $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, sostavljenomu iz vseh elementov Σ . Ideal nazývajú se vzaimno-prosto-nerazlozimy, ako on ne može byti predstavljen kako najmenše obče mnogokratno poparno vzaimno prostyh idealov.

Treba primětiti, že dva vzaimno proste ideala sut vseгда vzaimno relativno proste. Po definiciji bo obstajajut dva elementy $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, takove že $\varepsilon = r + s$. Iz $\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ slěduje ale $\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, zato $\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$; i sootvetno iz $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ takože dobiva se $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$.³² Iz lemy V slěduje zato, že vsako predstavjenje črez poparno vzaimno proste idealy jest takože redukovano.

Dokaz jednoznačnosti osnovan jest na teoremu sootvetnomu teoremu X:

Teorem XIV. Ako $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu iz idealov $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest takože vzaimno prosty k $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje takože ona od $\mathfrak{R}$ s vsakym $\mathfrak{S}_j$. Ako $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ i vsaky $\mathfrak{R}_i$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ sut vzaimno proste; i tu váži obratno.

Ako bo $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda obstajajut elementy s_j , takove že

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Zato dobiva se

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

No poneže $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ jest dělimy črez vsaky $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, váži takože obratno. Mnogokratno priměnjenje toho zaključka daje drugi děl tvrđenja. Ako bo $\mathfrak{R}_i$ za stalno i jest vzaimno prosty k $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}_i$ stavaje vzaimno prosty k $\mathfrak{S}$. Ako to váži za vsako i , togda, poneže pojem vzaimnoj prostosti jest vzaimny, $\mathfrak{S}$ jest vzaimno prosty k $\mathfrak{R}$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje vzaimna prostost $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{R}_i$, i zato od $\mathfrak{R}_i$ k $\mathfrak{S}$.

Dokaz eksistencije i jednoznačnosti³³ razložjenja na vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, kako sootvetny dokaz pri relativno prostyh idealah, vodi k jednoznačnomu grupnomu razděljenju. No poneže relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ sut po teoremu XII jednoznačno definirane, tu nepotrěbno jest vracati se k pridruženym prostym idealam.

Shvatimo jednoznačno definirane relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ tako v grupy, že vsaky ideal jednej grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej različnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jednej podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy. Tako grupno razděljenje dobiva se slědeče: po definiciji pojedina grupa G mora pored vsakogo ideala $\mathfrak{R}$ sadržati takože vse idealy, ktore ne sut vzaimno proste k $\mathfrak{R}$. Nehaj one budut dane, napr., črez $\mathfrak{R}_{i_1}$; k njim nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ ne bude vzaimno prosty; obče nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ ne bude vzaimno prosty k $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$. Poneže v celom ide samo o konečno mnogo idealah, procedura mora po konečno mnogo krokah prestati, t. j. ne davati nikakve idealy različne od vseh přědhodnyh; tako dobljeny sobrany kompleks idealov tvori

³¹ Σ znano ne može imati više než jednu jedinicu zaradi komutativnosti množenja, bo za kako-koli dvije jedinice ε_1 i ε_2 váži: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

³² Obratno ale ne váži; napr. idealy $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ sut vzaimno relativno proste, ale ne vzaimno proste.

³³ Eksistencija razložjenja može se opet dokazati direktno v analogiji k § 2; takože dokaz jednoznačnosti može se voditi direktno (srov. to, što v uvodu bylo kazano o Schmeidler i Noether-Schmeidler). Tut dany dokaz daje jednočasno vpogled v strukturu vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.

grupu G s želanými svojstvami. Bo vse idealy, ne vključene v G , po konstrukciji G sut vzaimno proste k vsim idealam v G . Ako dalje imaje se razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i ako napr. $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ jest element od $G^{(1)}$, togda, poneže svojstvo vzaimnoj prostosti jest vzaimno, $G^{(1)}$ mora takóže sadržati $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{R}_{i_1}$, zato takóže $\mathfrak{R}$, i slědovateljno čělu grupu G . Tým jest dokazana nerazlozimost. Ako se postupa sootvetno s grupami ne vključenými v G , dobiva se grupno razděljenje $G_1, \dots, G_\tau$ vseh $\mathfrak{R}$.

To grupno razděljenje jest jednoznačno. Bo nehaj $G'_1, \dots, G'_\tau$ bude drugo razděljenje i $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ element od G'_i . Togda G'_i vsebuje takóže $\mathfrak{R}$, i zato G_1 , i zaradi uslovja nerazlozimosti ne može sadržati elementy različne od G_1 ; zato G'_i stavaje jednaka G_1 .

Naj teper $\mathfrak{T}_i$ bude najmenše obče mnogokratno idealov $\mathfrak{R}$, objedinených v jednej grupě G_i . Pokažemo, že

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$$

stavaje predstavjenje $\mathfrak{M}$ črez vzaimno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo razloženje $\mathfrak{T}$ v $\mathfrak{R}$ pokazuje, že $[\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$ v samoj stvari predstavlja $\mathfrak{M}$. Po teoremu XIV dalje idealy $\mathfrak{T}$ sut poparno vzaimno proste, i vsaky $\mathfrak{T}$ jest vzaimno-prosto-nerazlozimy. Tým eksistencija takogo predstavjenja jest dokazana.

Za dokaz jednoznačnosti nehaj $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \dots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ bude drugo tako predstavjenje. Ako se $\bar{\mathfrak{T}}$ razlože v svoje relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$, nastupajuče pri različných $\bar{\mathfrak{T}}$, po teoremu XIV sut među soboju vzaimno proste, zato takóže vzaimno relativno proste; one sovpadajut zato s jednoznačno definiranimi relativno-prosto-nerazlozimými idealami $\mathfrak{R}$ od $\mathfrak{M}$. Idealy $\bar{\mathfrak{T}}_i$ dalje po teoremu XIV tvorut grupno razděljenje G'_i od $\mathfrak{R}$ s naznačenými svojstvami. No poneže to grupno razděljenje jest jednoznačno i vsaky $\bar{\mathfrak{T}}_i$ jest jednoznačno opreděljen črez grupu $G'_i = G_i$, dobiva se $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, čím jednoznačnost jest dokazana.

Za poparno vzaimno proste idealy, dalje, najmenše obče mnogokratno stavaje jednako produktu. Bo po teoremu XIV za $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$ takóže komplement $\mathfrak{L}_i$ jest vzaimno prosty k $\mathfrak{T}_i$; zato obstajajut elementy

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Iz $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ slěduje zato zaradi

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{takóže} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

No obratno $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ jest dělimy črez $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, zato dobiva se $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; i pokračanjem procedury na $\mathfrak{L}_i$ nakonec:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \dots \mathfrak{T}_\tau.$$

Tým jest dokazano:

Teorem XV. *Vsaky ideal može se jednoznačno predstaviti kako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostých i vzaimno-prosto-nerazlozimých idealov.*

§ 9. Razširjenje izsledovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razloženíh na nerazložime moduly.

Pokazujemo teper, že sadržanje prvih treh paragrafov, ktero se odnosi k nerazložimym, ne k primarnym i prostym idealam, ostavaje v síle pod slabšími predpostavkami. Ty paragrafy bo ne upotřebajut komutativny zakon množenja i opirajut se samo na svojstvo idealov byti modulami; zato ostavajut v síle za moduly v odnosu k nekomutativnym oblastjam, ktere teper treba definirati. Za definiciju modulov treba podložiti dvojnu oblast (Σ, T) so slědečími svojstvami:

Σ jest abstraktno definirano nekomutativno kolco, t. j. Σ jest sistem elementov $a, b, c, \dots$, za ktere definirane sú dva vida operacij: kolcevo složenje $(+)$ i kolcevo množenje $(\times)$, ktere izpolnjajut zakony postavljene v § 1, s izključenjem komutativnogo zakona 4 kolcevogo množenja.

T jest sistem elementov $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, za ktery v spojitosti s Σ takóže definirane sú dvě operacije: složenje, ktero iz vsakih dvou elementov α, β jednoznačno tvori tretji $\alpha + \beta$; množenje elementa α iz T s elementom c iz Σ , ktero jednoznačno tvori element $c\alpha$ iz T .³⁴

Za ty operacije váže slědeče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Komutativny zakon složenja: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčítanja: v T obstaja jeden i samo jeden element ξ , ktery zadovolja jednáčinu $\alpha + \xi = \beta$ (označaje se $\xi = \beta - \alpha$).
4. Asociativny zakon množenja: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Distributivny zakon:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Iz tyh uslovij slěduje znano eksistencija nulovogo elementa i vážnost distributivnogo zakona takóže za spoj odčítanja i množenja:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

kde $(-)$ znači odčítanje v Σ . Ako Σ obsahuje jedinicu ε , togda $\varepsilon\alpha = \alpha$ ima vážiti za vsaky element α iz T .

Pod modulom M v (Σ, T) rozuměje se sistem elementov iz T , ktery izpolnja dva uslovja:

1. M pored α vsebuje takóže $c\alpha$, kde c jest libovolny element iz Σ .
2. M pored α i β vsebuje takóže razliko $\alpha - \beta$, zato pored α takóže $n\alpha$ za vsako čělo čísla n .³⁵

Po toj definiciji T samo tvori modul v (Σ, T) . Ako osoblivo oblast T i tam postavljene operacije sovpadajut s oblastju Σ i tam vážečími operacijami, modul M přěhodi v pravostranny ideal M v Σ . Ako se Σ ešte predpostavi komutativna, nastavaje obyčny pojem ideala, ktery se tako pokazuje kako specialny slučaj pojma modula.³⁶

³⁴Tut ide zato o “pravostranno” množenje, o “pravostrannu” oblast T , i slědovateljno o “pravostranne” moduly i idealy. Ako by se za T položilo lěvostranno množenje ac , dobila by se sootvetna teorija lěvostrannyh modulov i idealov; M s α vsebuje takóže ac . Asociativny zakon byl by tut formy $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

³⁵Čěla čísla sú opet smatrjane kako skračajuče znaky, ne kako kolceve elementy.

³⁶Najprostší primjer modula tvori modul iz čěločíslenyh linearnyh form: Σ sostoji tut iz vseh čělyh racionalnyh čísel, T iz vseh čěločíslenyh linearnyh form. Několiko obči modul nastavaje, ako se v Σ i T vzimajut čěla algebráična čísla naměsto čěloracionalnyh čísel, ili napr. vse parne čísla. Ako se naměsto linearnyh form vsaky raz smatrja kompleks vseh koeficientov kako jeden element, operacije v Σ i T sú v samoj stvari različne. Idealy v nekomutativnyh kolcevih oblastjah iz polinomov tvorut predmet obče raboty Noether–Schmeidler. O idealah v daljnyh specialnyh nekomutativnyh oblastjah govori se v lekcijah Hurwitz o teoriji čísel kvaternionov (Berlin, Springer 1919) i v tam citovanyh rabotah Du Pasquier.

Za moduly ostavajut vse definicije iz § 1. Tako $\alpha \equiv 0(M)$ odnosno $N \equiv 0(M)$ znači, že α odnosno vsaky element od N jest element od M ; drugimi slovami, α odnosno N jest dělimy čez M . M stavaje vlastny dělitelj od N , ako M vsebuje elementy različne od N ; iz $N \equiv 0(M)$, $M \equiv 0(N)$ slěduje $M = N$. Takože definicija največšego občego dělitelja i najmenšego občego mnogokratnogo ostavaje doslovno. Ako modul M osoblivo vsebuje konečno čislo elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$, tako že

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

t. j.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

byvaje za vsako $\alpha \equiv 0(M)$, pri čem c_i sut veličiny iz Σ , n_i čěla čisla, togda M nazýváje se konečny modul, a $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ modulny bazis.

Teper v slědečem, analogično kako v § 1, podlagajemo samo take oblasti (Σ, T) , ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: vsaky modul v (Σ, T) jest konečny, ima zato modulny bazis.

Togda za tu oblast (Σ, T) teorem I o konečnoj cepi váži takože za moduly, kako pokazuje tamošny dokaz, i tym sut dane vse predpostavky za §§ 2 i 3. Definicija I i lema I o najkratšem i redukovanom predstavjenju možno jest direktno přenesti; tak samo teorem II o predstavivosti vsakogo modula kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogih nerazlozimyh modulov, pri čem lema II pokazuje, že vsako tako najkratše predstavjenje jest takože redukovano. Dale ostavaje teorem III, ktory izražaje razlozimosť modula čez svojstva jěgo komplementa; iz togo slěduje lema III i nakonec teorem IV, ktory izkazyvaje ravnost čisla komponentov pri dvoh različnih najkratših predstavjenjah modula kako najmenšego občego mnogokratnogo nerazlozimyh modulov. Teorem IV daje ešte lemu IV kako obrat lemy I o redukovanom predstavjenju.

Dodatok. To samo razsuđenje pokazuje, že vse te teoremy i definicije ostavajut, ako se za dvostranne oblasti T , t. j. take, ktore sut i pravostranne i ľěvostranne, pod modulom vsude razuměje dvostranny modul, t. j. taky, ktory pored α vsebuje takože $c\alpha$ i αc , pored α i β takože $\alpha - \beta$.

Medtym kak vse te teoremy opirajut se samo na pojem dělimosti i najmenšego občego mnogokratnogo, daljne teoremy jednoznačnosti suštno opirajut se na pojem produkta i zato ne dopuščajut direktnogo přenesenja. Tako definiciju primarnogo i prostogo ideala ne možno přenesti na moduly, poneže produkt dvoh veličin iz T ne jest definiran. Formalno možno přenesenje na nekomutativne kolca takože gubi smysl, poneže tut eksistencija pridruženogo prostogo ideala ne može byti dokazana³⁷ i takože dokaz, že nerazlozimy ideal jest primarny, ne uspěvaje. Te dvě fakta tvorut osnovu slědečih teoremov jednoznačnosti. Naprotiv možno jest, ako nekomutativno kolco imaje jedinicu, definirati vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, i razsuđenja upotrěbljene za dokaz teorema II pokazyvajut, že vsaky ideal može se predstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih poparno vzaimno prostyh i vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.³⁸

Nakonec nehaj bude spomenuty dostatočny kriterij za to, že v (Σ, T) izpolnjeno jest uslovje konečnosti: ako Σ vsebuje jedinicu i izpolnja uslovje konečnosti, i ako T samo jest konečny modul v (Σ, T) , togda vsaky modul v (Σ, T) jest konečny.

Iz eksistencije jedinice v Σ bo za

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

kde $\bar{b}_i$ sut elementy iz Σ , n_i čěla čisla, slěduje takože predstavjenje

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

³⁷Iz $p_1^\rho \equiv 0(\Omega)$, $p_2^\sigma \equiv 0(\Omega)$ tut bo ne slěduje $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0(\Omega)$, i takože iz $(ab)^\rho \equiv 0(\Omega)$ ne slěduje $a^\rho b^\rho \equiv 0(\Omega)$. Tym $\mathfrak{P}$ ne može byti dokazano ni kako ideal, ni s svojstvom prostyh idealov. Za dvostranne idealy $\mathfrak{P}$ može se, pravda, dokazati kako ideal, ale ne kako prosty ideal.

³⁸Za specialne, “polno redukovane” idealy možno jest i tut postaviti teoremy jednoznačnosti; srav. obču rabotu Noether–Schmeidler.

kde b_i sú elementy iz Σ . Bo zaradi $f_i = \varepsilon f_i$ byvaje $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, i poneže $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$ prinadleži k Σ , $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ byvaje element iz Σ . Predpostavka o T teper govori, že vsaky element α iz T dopušča predstavjenje

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \dots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \dots + n_k \tau_k,$$

i slédovateljno

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \dots + a_k \tau_k,$$

kde drugo predstavjenje zaradi $\varepsilon \tau_i = \tau_i$ dobiva se iz prvogo kako vyše.

Ako teper α proběgajut elementy modula M iz (Σ, T) , koeficienty a_k pri τ_k proběgajut ideal $\mathfrak{M}_k$ iz Σ ; po vyše kazanom byvaje zato za vsako $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$ takóže

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \dots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ako $\alpha^{(i)}$ označaje element iz M , za ktory koeficient pri τ_k stavaje jednaky $a_k^{(i)}$, togda $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \dots - b_e \alpha^{(e)}$ stavaje element prinadležny k M , ktory zavisi samo od $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. Na čelost' tyh elementov, ktore već ne vsebujejut τ_k i tvorut modul M' , možno jest povtoriti proceduru, takže črez konečno-kratno povtorenje tvrđenje jest dokazano.

§ 10. Specialny slučaj polinomnoj oblasti.

1. Nehaj osnovna kolceva oblast Σ sestoji iz vseh polinomov od $x_1, \dots, x_n$ s libovolnimi kompleksnimi koeficientami; za nju, po Hilbertovem teoremu o modulnom bazu (Ann. 36), izpolnjeno jest uslovje konečnosti. Ide o svēz naših teoremov s poznanimi teoremi teorije eliminacije i teorije modulov.

Tutoj svēz ustanavlja slēdeči specialny slučaj poznanogo Hilbertovogo teorema:³⁹

Ako f izčezaje za vsako konečno sistema vrēdnostij $x_1, \dots, x_n$, koto jest obča nula vseh polinomov prostogo ideala $\mathfrak{P}$ (nula od $\mathfrak{P}$), togda f jest dēljiva črez $\mathfrak{P}$. Drugimi slovami: prosty ideal $\mathfrak{P}$ sestoji iz čelosti polinomov, kote izčezajut v jego nulah.⁴⁰

Ako zato produkt fg izčezaje za vse nule od $\mathfrak{P}$, togda izčezaje najmene jeden faktor; nule tvorut nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Ako se obratno ta definicija nerazložime mnogovidnosti položi v osnovu, pokazuje se, že čelost polinomov izčezajučih v nerazložimoj mnogovidnosti tvori prosty ideal; prosty ideal i nerazložima mnogovidnost zato sootvēčajut jednoznačno jeden drugomu. Zbog $\mathfrak{P}^0 \equiv 0(\Omega)$, $\Omega \equiv 0(\mathfrak{P})$ nule primarnogo ideala sovpadajut s nulami jego pridruženogo prostogo ideala.⁴¹ Predstavljenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največih primarnih idealov daje zato razloženje vseh nul ideala na nerazložime mnogovidnosti; i, kako pokazal Lasker, važi takođe obratno. Dokaz jednoznačnosti pridruženih prostih idealov sootvētuje tut fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jednoznačnoj razloživosti algebraične mnogovidnosti na nerazložime mnogovidnosti; za specialne polinomne oblasti, kde ne obstaja jednoznačno produktno predstavljenje polinomov črez nerazložime polinomy oblasti i slēdovateljno ne obstaja ni teorija eliminacije, može on važiti kako ekvivalent toga teorema teorije eliminacije.

Nerazložime mnogovidnosti sootvētjujuče izolovanim primarnim idealam sut točno one, kote vystupajut v “minimalnoj rezolventě”;⁴² bo nule vsakogo neizolovanogo največšego primarnogo ideala sut jednovrēmenno nule najmene jednog izolovanogo, imēnno takogo, čij pridružený prosty ideal jest dēljiv črez prosty ideal neizolovanogo ideala. Zato jednoznačnost izolovanih primarnih idealov daje v eksponentah nove invariantne čisla mnogokratnosti. Takođe teoremy jednoznačnosti pri razložanju primarnih idealov na nerazložime možno smatrjati kako dopolnjenje teorije eliminacije v smyslu mnogokratnosti.

Po tyh zamětah različna razložjenja možno tolkovati po jih odnosu k algebraičnym mnogovidnostjam. Poparno vzaimno prostym idealam sootvētjujut take mnogovidnosti, kote ne imajut občej nuly; pri vzaimno relativno prostyh idealah nijedna nerazložima mnogovidnost jednog ideala ne jest jednovrēmenno obča nula; največše primarne idealy izčezajut samo na nerazložimyh mnogovidnostjah, vse različnyh medžu soboj; pri razložanju na nerazložime idealy te same nerazložime mnogovidnosti mogut vystupati takođe mnogokratno.

Nehaj bude ešče zamēčeno, že namēsto občej polinomnoj oblasti možno položiti v osnovu i oblast vseh homogenih form, bo legko se uvēriti, že i pri tam važečih svēzah – složenje jest defini-

³⁹O polnyh sistemah invariantov. Math. Ann. 42 (1893), § 3, s. 313.

⁴⁰Kako pokazal Lasker [Math. Ann. 60 (1905), s. 607], tutoj specialny slučaj možno v slučaju homogenih form dokazati i direktno; obratno, iz toga znovu slēduje Hilbertov teorem v homogenom i nehomogenom slučaju, koto možno izrekti tako: ako ideal $\mathfrak{A}$ izčezaje vo vseh nulah od M , togda neka potenca od $\mathfrak{A}$ jest dēljiva črez M . Ale toj teorem, i takođe specialny slučaj, važi samo ako vrēdnostny obseg od x jest algebraično zamknjen; zato ne može slēdovati samo iz naših teoremov, ale mora upotrēbiti eksistenciju korenov, napr. na tom mēstu, kde ideal, čije nule sostoje samo iz $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$, vsebuje vse stepenove produkty od x od nekog stepena nadalje. Ostatok dokaza može se, s upotrēbenjem naših teoremov, nekoliko uprostiti vzhodno k Lasker. Lasker bo mora upotrēbiti Hilbertov teorem takođe za dokaz razložjenja ideala na največše primarne.

⁴¹To svojstvo primarnogo ideala, imēnno imēti nerazložimu mnogovidnost, Macaulay (srav. Uvod) bere za definiciju, medžutym kak Lasker v definiciju vključaje samo pojem mnogovidnosti tvora, a v ostalom definira abstraktno. Primarne idealy izčezajuče samo za $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ imajut u Lasker osobno položenje.

⁴²Srav. napr. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), s. 235.

rano samo za formy jednakého stepena – obče teoremy ostavajut v sile.⁴³

Najprostši primjer četirih različnih razloženj – formule za nego slědujot niže – po gornjem jest dan, napr., prjamotu i dvěma k njej mimobežnima prjamima, ktore se peresěkajut medžu sobotu, iz ktoryh jedna vsebuje točku, različnu od točky peresěka, vo vyšej mnogokratnosti. Razloženju na vzaimno proste nerazložime idealy sootvětuje razloženje na prjamu i k njej mimobežnu mnogovidnost; ta mnogovidnost pri razloženju na relativno proste nerazložime idealy razpada se na dvě prjamy; razloženju na največše primarne idealy sootvětuje odděljenje točky vyšej mnogokratnosti, medžutym kak razloženje na nerazložime idealy uslovljuje razloženje toj točky.

Ako se ta točka vzme za početok, prjama prohodeča črez nju za os y , prjama peresěkajuča ju paralelno k osi x , a k njej mimobežna prjama paralelno k osi z , togda taka konfiguracija jest, napr., predstavljena slědečimi nerazložimymi idealami:⁴⁴

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Največše primarne idealy byvajut:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Relativno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Vzaimno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Iz togo prihodi čěly ideal:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

pri čem

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \ (\mathfrak{S}_1), \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \ (\mathfrak{S}_2). \end{aligned}$$

Pritom idealy $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ sut izolovane, zato takože pri razloženjah na nerazložime i na največše primarne idealy jednoznačno opreděljene. Idealy $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$, odnosno $\mathfrak{Q}_4$, sut neizolovane; one ne sut jednoznačno opreděljene, ale napr. zaměnimе črez

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

takože $\mathfrak{Q}_4$ jest zaměnimy črez

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

⁴³Že tut pak v slučaju mnogoznačnosti pored homogenyh mogut eksistovati i nehomogene razloženia, pokazuje primjer $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

⁴⁴Iz njih prve tri sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$, poneže ima samo dělitelje (x^2, y, z) i (x, y, z) ; $\mathfrak{B}_5$, poneže vsaky dělitelj vsebuje polinom xy .

2. Tako samo kako obča (i čelo-číslova) polinomna oblast, takože vsaka konečna oblast čelosti iz polinomov – kako pokazuje Hilbertov teorem o modulnom bazisu – izpolnja uslovje konečnosti,⁴⁵ pri čem koeficienty mohou byti pridane libovolnomu polju. Dajemo ešče primjer za oblast vseh parnyh polinomov, kako najprostšu oblast, kde zbog $x^2y^2 = (xy)^2$ ne obstaja jednoznačno produktno predstavjenje polinomov črez nerazložime polinomy oblasti. Ide o tu samu konfiguraciju kako v gornjem primjeru, koja teper jest dana slědečimi nerazložimymi idealami:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), & \mathfrak{B}_2 &= (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), & \mathfrak{B}_4 &= (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ & & \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2).\end{aligned}$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Že $\mathfrak{P}_1$ byvaje prosty ideal, slěduje iz togo, že vsaky polinom oblasti dostava formu

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Nehaj zato

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

togda iz $f_1f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ slěduje važenje jednačin

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \quad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

i iz togo $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ ili $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$. Točno tako pokazuje se, že $\mathfrak{P}_2$ byvaje prosty ideal; $\mathfrak{P}_3$ byvaje prosty ideal, bo vsaky polinom oblasti modulo $\mathfrak{P}_3$ byvaje kongruentny polinomu od y^2 ; $\mathfrak{P}_4$ sastoji iz vseh polinomov oblasti. Zato takože $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ i $\mathfrak{B}_3$ sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$ pak imaju vsaka samo jediny vlastny dělitelj $\mathfrak{P}_4$, sut zato nužno nerazložime.

Iz nerazložimyh idealov proizhodet največše primarne:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

relativno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

vzaimno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Kako v prvom primjeru, byvaje:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

kde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

i

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Ostale nerazložime odnosno največše primarne idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut kako izolovane idealy jednoznačno opreděljene.

⁴⁵Obratno, ako za polinomnu oblast izpolnjeno jest uslovje konečnosti i vsaky polinom dopuščaje najmene jedno predstavjenje, kde množitelji sut nižšego stepena po x , togda oblast jest konečna oblast čelosti.

§ 11. Priměry iz teorije čísel i teorije diferencialnyh izrazov.

1. Nehaj osnovna oblast Σ sastoji iz vseh parnyh cělyh racionalnyh čísel. Σ možno zato vzaimno jednoznačno prirěditi oblasti vseh cělyh racionalnyh čísel, pridavajuci každy číslu $2a$ iz Σ číslu a . Iz toho odmah slěduje, že vsaky ideal v Σ jest glavny ideal $(2a)$, pri čem v bazisnom predstavjenju $2c = n \cdot 2a$ za vsaky element $2c$ ideala neparne n značet samo skraćene zapisy konečnyh sum.

Proste idealy oblasti sut dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ i $\mathfrak{P} = (2p)$, kde p znači neparno prosto číslu; vsaky prosty ideal jest zato děliv črez $\mathfrak{P}_0$, ale ne črez nikaky daljny prosty ideal. Primarne idealy sut dane črez

$$\Omega_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{i} \quad \Omega_p = (2p^e);$$

one sut jednovřeměno nerazložime idealy, i po skazanom o prosty idealah vsake dvě prínadležeče različnym neparnym prostym číslam sut vzaimno relativno proste, ale nijedno Ω ne jest relativno prosto k nekakom Ω_0 .⁴⁶ Ω_0 sut zato jedine neizolovane primarne idealy. Jednoznačnomu razložěnju a na stepeni prosty čísel sootvřtuje jednoznačno predstavjenje ideala $(2a)$ črez največe primarne, jednovřeměno nerazložime idealy:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Tako sut tut, v protivnosti k primjeram iz polinomnoj oblasti, takože neizolovane največe primarne idealy jednoznačno opreděljene. Za $e_0 = 0$ ide jednovřeměno o predstavjenje črez vzaimno relativno proste idealy, međzutym kak za $e_0 > 0$ ideal jest relativno-prosto-nerazložimy.

Dokolě zato v oblasti vseh cělyh čísel čtyri različna razložěnja sovpadajut, tut to važi samo za dvě razložěnja na največe primarne i nerazložime s jednej strany, i pri $e_0 > 0$ za vzaimno-prosto-nerazložime (vsaky ideal jest vzaimno-prosto-nerazložimy, bo oblast ne imaje jedinice) i relativno-prosto-nerazložime s drugoj strany, međzutym kak pri $e_0 = 0$ vzaimno-prosto-nerazložime i relativno-prosto-nerazložime razložěnja stavajut različne. Jednovřeměno tut uže davaje se primjer toga, že prosty ideal može byti děliv črez drugi, bez toga že by byl s nim identičny; obče, že iz dělitelnosti ne slěduje produktno predstavjenje. Poslědnje – slědstvo toga, že oblast ne vsebuje jedinice – jest takože razlog, že ne obstaja jednoznačno produktno predstavjenje čísel oblasti črez nerazložime čísla oblasti, hoti vsaky ideal stavaje glavnym idealom; vvedenje najmenšego občego mnogokratnogo pokazuje se zato tut nužnym. Nehaj bude ješče zaměčeno, že odnosi ostavajut točno te same, ako naměsto vseh parnyh čísel budut položene v osnovu vse čísla dělive črez fiksovano prosto číslu ili stepen prostogo čísla.

Naprotiv, nerazložime i primarne idealy stavajut takože različne, ako Σ sastoji iz vseh čísel dělivy črez sostavno číslu $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Vsaky ideal znovu stavaje glavny ideal $(g \cdot a)$, a proste idealy sut znovu dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, kde p znači prosto číslu različne od prosty čísel vhođěch v g . Naprotiv, nerazložime idealy sut dane črez $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ i $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, a primarne idealy črez $\Omega_e = \mathfrak{B}_e$ i črez od nerazložimyh različne

$$\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

pri čem $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ i $\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$ vse imajut ten samy pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Takože tut obstaja jednoznačnost razložěnja na nerazložime idealy, i slědovateljno takože za razložěnje na največe primarne idealy; zato sut znovu i neizolovane idealy jednoznačno opreděljene.

2. Priměr nekomutativnoj kolcevoj oblasti daje v rabotě Noether–Schmeidler obrađena teorija idealov v nekomutativnyh polinomnyh oblastjah. Ide osoblivo o “polno redukovane” idealy, t. j. take, pri ktoryh komponenty razložěnja sut poparno vzaimno proste i ne imajut vlastnyh děliteljev;

⁴⁶V samoj stvari, iz $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$ za neparne $p_1 \neq p_2$ vseгда slěduje $2b \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$; iz $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ pak samo $2b = 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

komponenty sú zato a fortiori nerazložime. Tako se v doplnjenje tam dokazaného izomorfizmu po § 9 dobíva ešte rovnosť čísla komponentov pri dvoch rozličných rozloženiach. S tým je za rozloženie sústiev parciálnych alebo obyčejných lineárnych diferenciálnych výrazov, ktorého vystupuje ako špeciálny prípad tej práce, dostaneme výsledok, ktorý, ako sa zdá, nebol zamýšľaný ani v známom prípade obyčejného lineárneho diferenciálneho výrazu.

Jednotlivo sústiev T všetkých tried zvyškov daného ideálu M spoločne s nekomutatívnou polynómovou oblasťou Σ dáva dvojnu oblasť (Σ, T) , kde T má svojstvo modulu vzhľadom k Σ . Keďže rozdiel dvoch tried zvyškov je znova trieda zvyškov, i takisto súčin triedy zvyškov s ľubovoľným polynómom, medzitým ako súčin dvoch tried zvyškov neexistuje (naved. práca, § 3). Tam ako "podskupiny" označené sústiev tried zvyškov tvoria príklady modulov v dvojných oblastiach (Σ, T) , kde základná kolcová oblasť Σ je nekomutatívna.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Ide o ponímanje teorije elementarnyh děliteljev, ktoro jest uslovjeno občimi razvitjami, ale samo se predpolagaje kako poznano.

Nehaj Σ bude oblast vseh čeločíslnykh matric iz n^2 elementov, za ktore dodavanje i množenje sut opreděljene v običnom za matrice smyslu. Tada Σ stavaje nekomutativna kolceva oblast; idealy sut zato v obče jednostranny, a dvustranne sut v nih vključene samo kako specialny slučaj.⁴⁷

Najprěd pokažemo, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom. Zato pri pravostrannyh idealah každoj matrici $A = (a_{ik})$ prirědjajemo modul

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

iz čeločíslnykh linearnykh form. Obratno, tomu modulu sootvětuje vsaka matrica, ktora daje bazis A , znači kromě A takóže UA , kde U jest unimodularna. Obče, produktu PA sootvětuje modul B , ktory stavaje mnogokratnym od A . Jedinačna linearna forma iz A daje se takymi P , ktore imaju samo jednu od nula različnu struku.

Nehaj nyně $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut vse elementy ideala $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut jim prirědjene moduly, A jih največši obči dělitelj, a UA najobčejša matrica prirědjena tomu modulu A . Vsakoj jedinačnoj linearnoj formě iz A tada po opredělnju največšego občego dělitelja sootvětuje matrica $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, kde po vyšej skazanom P imaju samo jednu od nula različnu struku. Iz togo slěduje, že takóže matrica A , ktora sootvětuje bazisu A , dopuskaje tako predstavenje, nyně s občim P , i zato stavaje elementom iz $\mathfrak{M}$. Poněže nadalje vsaky modul A_i jest děliv čez A , vsaka matrica A_i jest děliv čez A ; A , i obče UA , tvori bazis od $\mathfrak{M}$. Ako ide o ľěvostranny idealy, sootvětno treba stolbce vsakoj matrice smatrjati kako bazis modula; vsaky ideal stavaje glavnym idealom, za ktory kromě A takóže AV bude bazisom, gde V znači libovolnu unimodularnu matricu.

V daljnjem, za svěz s teorijeju elementarnyh děliteljev, polagajemo v osnovu dvustranne idealy, pri ktoryh zato osoblivo kromě A takóže PAQ prinadleži idealu. Tada najobčejši bazis takogo ideala po vyšej skazanom jest dany čez UAV , kde U i V sut unimodularne. Bazisne elementy zato izčerpavajut klasu ekvivalentnykh matric,⁴⁸ i obstaja vzaimno jednoznačna svěz medžu idealom i klasoju, slědovateljno takóže medžu idealom i sistemom elementarnyh děliteljev $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ klasy, kde a_i sut, kako poznano, nenegativne čěle čísla, od ktoryh vsako děli slědujuče. Matricu klasy, ktora vystupaje v normalnoj formě uslovjenoj elementarnymi děliteljami, možno zato smatrjati kako specialny bazis ideala; iz dělitelnosti idealov odnosno klasov slěduje dělitelnost elementarnyh děliteljev, i obratno.

Ale Du Pasquier v naved. městu, § 11, pokazal, že pri vsakom dvustrannom idealu rang jest n i vse elementarne dělitelji sovpadajut. Da byhomo mogli smatrjati slučaj občih elementarnyh děliteljev, musimo zato izhoditi ne iz idealov, ale neposrědnje iz dvustrannykh klasov (ktore takóže budut označene velikymi gotičnymi bukvami). Klasa $\mathfrak{A} = UAV$ jest pri tom dělivna čez drugu klasu $\mathfrak{B}$, ako $A = PBQ$.

Obče važi: *najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) dvoch klasov dobivaje se obrazovanjem najmenšego občego mnogokratnogo (največšego občego dělitelja) sootvětnykh sistemov elementarnyh děliteljev.*⁴⁹ Bo nehaj

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

⁴⁷Teorija idealov tyh oblasti jest predmetom rabot Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Soderžanje drugoj raboty jest dokaz, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom.

⁴⁸Bazisnym elementam jednostrannykh idealov sootvětujut prave odnosno ľěve klasy.

⁴⁹V rabotě *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz opredělja najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) klasov čez najmenše obče mnogokratne i največše obče dělitelje elementarnyh sistemov. Neza-visno od togo najmenše obče mnogokratno klasov nahodi se kako "Kongruenzkomposition" u H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

kde $c_i = [a_i, b_i]$, sut systemy elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, i nehaj $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Tada $\mathfrak{C}^*$ jest dělivna čez $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, zato čez $\mathfrak{C}$; obratno, elementarne dělitelji od $\mathfrak{C}$ sut dělive čez one od $\mathfrak{C}^*$, zato $\mathfrak{C}$ jest dělivna čez $\mathfrak{C}^*$, i tako $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Sootvĕtno dobivaje se dokaz za največši obči dělitelj.

Jednoznačnomu predstavjenju elementarnyh děliteljev a_i kako najmenšego občego mnogokratnogo stepenov prostyh čísel sootvĕtuje zato predstavjenje $\mathfrak{A}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo klasov $\mathfrak{Q}$, kotryh elementarne dělitelji dane sut stepenami jednogo prostogo čísla, v znakih

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ako osoblivo rang ρ jest ravny n , tut imajemo razloženje na vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazložime klasy, koto jest, napřekor nekomutativnoj oblasti, jednoznačno.

Klasy $\mathfrak{Q}$ možno dalje razložiti na klasy, kote sootvĕtují systému elementarnyh děliteljev:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 &\sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu &\sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \end{aligned}$$

kde v $\mathfrak{B}_\nu$ vsaky raz čísla 1 vystupaje $(\nu - 1)$ -krat. Ako napřímĕr $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, tada $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$ sut ravne jediničnoj klasi i slĕdovateljno imajut byti opuščene pri razložení; to samo važi za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ako $\rho = n$. Ako nadalje napřímĕr $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, tada $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ sut vlastne dělitelji od $\mathfrak{B}_\nu$, i zato takóže imajut byti izključene. Označimo čez $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ty, kote ostavajut i nynĕ dajut najkrajše predstavjenje; tada

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

jest jednoznačno razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime klasy. Bo nehaj

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

bude predstavima kako najmenše obče mnogokratno od

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Tada v sistemu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{C}$ i $\mathfrak{D}$ na prvih $(\nu - 1)$ městah mora stojati čísla 1; na ν -tom městu eksponent s_ν ili t_ν , recimo s_ν , mora statí ravny r_ν . Ale poněže

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

stavaje, dobivajemo $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, zato $\mathfrak{B}_\nu$ jest nerazložima.⁵⁰ To samo važi za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, kde p imaje byti zamĕnjeno čez 0. Vsaka iz tyh nerazložimyh klasov daje, kako pokazuje obrazovanje najmenšego občego mnogokratnogo, opředĕljen eksponent i město, kde toj eksponent v sistemu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, prvi raz vystupaje, medžutym kak $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ daje rang. Poněže ty čísla sut jednoznačno opředĕljene sistemom elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, i poněže svĕz medžu

⁵⁰Naprotiv, $\mathfrak{B}$ sut ješče razložime v jednostranne klasy; tut ne obstaja vzaimno jednoznačna svĕz medžu elementarnymi dělitelji i klasoju, i s tym ne obstaja ni jednoznačno razloženie na nerazložime jednostranne klasy. To pokazuje napřímĕr slĕdující, mnĕ od H. Brandt dany, primjer razloženia na pravostranne klasy (kde klasy sut predstavjene bazisnoju matricoju, odnosno sootvĕtnym modulom):

$$\begin{aligned} \mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] &= [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

V samoj stvari, moduly $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ imajut vsaky kako vlastny dělitelj samo modul (ξ, η) , zato sut nerazložime i sut nadalje različne medžu soboju.

elementarnymi dělitelji i klasoju jest vzaimno jednoznačna, rozloženje Ω , i také libovolnoj klasy, na nerazložime klasy jest jednoznačno.

V sumě možno skazati: *vsaka dvustranna klasa $\mathfrak{A}$ iz celočíselnyh matric ograničenogo čísla elementov može byti jednoznačno predstavljena jako nejmenše obče mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh dvustrannyh klasov. Vsaka nerazložima klasa pri tom reprezentuje fiksovany prosty dělitelj sistema elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, sootvětny eksponent i město, kde toj eksponent prvi raz vystupaje. Nerazložima klasa sootvětna dělitelju 0 daje rang od $\mathfrak{A}$.*

Erlangen, oktober 1920.

(Přišlo dnja 16. 10. 1920.)

20. Algebraičny kriterij absolutnoj nerazloživosti

Math. Ann. 85 (1922), str. 26–33

Polinom – s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opredeljenogo polja – nazývaje se *absolutno nerazložimý*, ako ostavaje nerazložimý v algebraično zamknjenom polju, do ktorogo oblast koeficientov možno rozšíriti.¹ V sledujúčom pokažem, že absolutnu nerazloživosť, v protivnosti k nerazloživosti vzhodno k zadannomu polju, možno algebraično shvatiti; točnejšie važi teorem:

Vsakomu polinomu od $n \geq 2$ preměnných s neopredělenými koeficientami možno přirěditi celú racionálnu funkcijs s celočíselnými koeficientami od tých koeficientov i daljnyh neopredělených, formu reducibilnosti; tako, že za vsaky specialny polinom jedného stupena nužno i dostatočno uslovje absolutnoj nerazloživosti jest dano neizčezanjem formy reducibilnosti. Drugými slovami: za vsaku specialnu sistemu vrědnostij koeficientov, za ktoru forma reducibilnosti identično v neopredělených izčezaje i ktora ne uslovjuje poniženje stupena, specialny polinom stavaje razložimý, i obratno.

Ako vměsto polinomov smatrjajut se homogene formy v jednej přeměnnoj više, tada vměsto stepenovogo uslovja vystupaje prostějšje uslovje, že koeficientna sistema ne izčezaje identično.

Kako neposředno sledstvo teorema dobivaje se takozě tvrěenje, najpřed postavjeno od A. Ostrowski²:

Vsaky absolutno nerazložimý polinom s algebraičnými číslami jako koeficientami ostavaje nerazložimý modulo vsakogo prostogo ideala konečnogo algebraičnogo polja Ω , ktoro sođrži oblast koeficientov, izklučivši najviše konečno mnogo prostých idealov iz Ω . Osoblivě Ω može byti takozě polje racionálných čísel.

O daljnyh priměnenjch k teoriji relativno čělyh funkcijs³ naměřjam govoriti na drugom městu.

1. Najpřed pokažemo, že vsaky polinom od $n \geq 2$ preměnných s neopredělenými koeficientami jest absolutno nerazložimý. Imenno, položimo:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

kde A i B značat neopreděljene, a $C(A, B)$ stavajut celočíselne bilinearne kombinacije od A i B . Zato kvocienty

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

sut racionalne funkcije kvocientov $A/A_{0 \dots 0}$ i $B/B_{0 \dots 0}$; ale čislo tých funkcijs stavaje večše než čislo jih argumentov; bo ono jest sootvětno

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

i važi

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{za } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

¹Že vsako polje, i to v suščnosti jednoznačno, možno rozšíriti do algebraično zamknjenogo polja, t. j. do takogo, v ktorom vsaky polinom jednej přeměnnoj razpadaje se na linearne faktory, pokazal E. Steinitz v svojej *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167); tym on dal racionalny ekvivalent fundamentalnogo teorema algebry.

²*Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen.* Gött. Nachr. 1919, str. 279 (pomocná lema, str. 296). Za slučaj poljev sostavljených iz obyčnyh čísel Ostrowski, koliko mi jest znano, takozě došel do gornjogo glavnogo teorema; svoje izslědovanja o tom on skoro objavi. Že v mojem rasporedu dokaza glavny teorem važi za libovoljne, abstraktno opreděljene polja, opiraje se na tom, že forma reducibilnosti obrazovana za neopreděljene imaje čislove koeficienty nezavisne od specialno položeno v osnovu polja.

³D. Hilbert, *Mathematische Probleme.* Gött. Nachr. 1900, str. 253, problem 14.

Tako obstaja najmanj *jedna* algebraična relacija med $D(A, B)$ i sledovateljno tako $\dot{z}$ e med $C(A, B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identično v } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{identično v } A, B], \quad (2)$$

kde Φ znači celo $\dot{c}$ isleny polinom.

Polinom s neopred $\dot{e}$ ljenymi Z kako koeficientami:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

jest zato za $n \geq 2$ nu $\dot{z}$ no absolutno nerazlo $\dot{z}$ imy.⁴

2. C $\dot{e}$ lost tyh polinomov $\Phi(Z)$, ktore pri substituciji $Z = C(A, B)$ identično v A, B iz $\dot{c}$ ezajut, tvori *ideal iz polinomov*,⁵ to $\dot{c}$ nej $\dot{s}$ e prosty ideal $\mathfrak{P}$; bo ako $\dot{c}$ rez substituciju iz $\dot{c}$ ezaje produkt $\Phi_1 \Phi_2$, iz $\dot{c}$ ezaje najmanj eden faktor. Pon $\dot{e}$ že (2) jest izpolnjeno identično v A, B , ono ostavaje v sile za vsaku specialnu sistemu vr $\dot{e}$ dnostij A, B , kde A, B i sledovateljno tako $\dot{z}$ e $\Gamma = C(A, B)$ zna $\dot{c}$ at veli $\dot{c}$ iny n $\dot{e}$ kojega polja. *Koeficienty Γ vsakogo polinoma razlo $\dot{z}$ imoga v raz $\dot{s}$ iritelnom polju zato zadovolj $\dot{u}$ t uslovjam $\Phi(\Gamma) = 0$, sut nule od $\mathfrak{P}$, ili tako $\dot{z}$ e od kone $\dot{c}$ no mnogih bazisnyh polinomov $\mathfrak{P}$; nyn $\dot{e}$ ide o dokaz obrata.*

K tomu treba prim $\dot{e}$ titi, $\dot{z}$ e vse relacije med A, B, C ostavajut, ako polinomy (1) $\dot{c}$ rez vvedenje novej pr $\dot{e}$ m $\dot{e}$ nnoj y pr $\dot{e}$ obrazujut se v homogene formy $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ stepenov $l, m, l + m$. Zato tako $\dot{z}$ e take koeficienty Γ stavajut nulami $\mathfrak{P}$, pri ktoryh napr. $F(x, y)$ ⁶ stavaje stepenom od y ; jim tedy $\dot{c}$ rez pr $\dot{e}$ hod k nehomogennym polinomam sootv $\dot{e}$ tjuje poni $\dot{z}$ enje stepena od $\bar{H}(x)$, a ne razpadanje. Poka $\dot{z}$ e se, $\dot{z}$ e izklju $\dot{c}$ iv $\dot{s}$ i to poni $\dot{z}$ enje stepena obrat vse $\dot{g}$ da va $\dot{z}$ i; osoblivo, $\dot{z}$ e za *homogene formy obrat va $\dot{z}$ i bez izklju $\dot{c}$ kov, ako ne vse Γ iz $\dot{c}$ ezajut; drugymi slovami, $\dot{z}$ e vsaka nula od $\mathfrak{P}$ jest dana parametri $\dot{c}$ ny $\dot{m}$ predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$ s veli $\dot{c}$ inami A, B iz raz $\dot{s}$ iritelnogo polja.*⁷

To dokazanje provedu direktnym obrazovanjem kone $\dot{c}$ no mnogih funkcij $\Phi(Z)$; imennno $\dot{c}$ rez Kroneckerovu substituciju

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

prir $\dot{e}$ djam polinomam (1) polinomy od *jednej* pr $\dot{e}$ m $\dot{e}$ nnoj; pokazujem, $\dot{z}$ e tut nastavajut luky v eksponentah, i $\dot{c}$ rez obrazovanje normy sootv $\dot{e}$ tnyh koeficientov prihodim k funkcijam $\Phi(Z)$ i k iskanomu kriteriju.

3. Nehaj bude polo $\dot{z}$ eno:⁸

$$\begin{aligned} d &= l + m + 1, \\ i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned} \quad (4)$$

Tada $\dot{c}$ rez Kroneckerovu substituciju polinomam F, G, H v (1) sootv $\dot{e}$ tujut sootv $\dot{e}$ tno polinomy

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

⁴Bo neopred $\dot{e}$ ljene Z po izraz $\dot{e}$ iz 2. ne sut nule od $\mathfrak{P}$.

⁵Take c $\dot{e}$ losti oby $\dot{c}$ no nazyvajut se moduly; fak $\dot{t}$ i $\dot{c}$ no pak jih karakterizuju $\dot{c}$ e svojstvo – $\dot{z}$ e one, pored Φ_1 i Φ_2 , so $\dot{d}$ r $\dot{z}$ at tako $\dot{z}$ e $\Phi_1 - \Phi_2$, a pored Φ tako $\dot{z}$ e $\Psi\Phi$, kde Ψ zna $\dot{c}$ i libovolny celo $\dot{c}$ isleny polinom v Z – jest idealno svojstvo.

⁶Polinomy i formy, ktore nastavajut, kogda neopred $\dot{e}$ ljene v $F, G, \dots, f, g, \dots$ zam $\dot{e}$ n $\dot{e}$ ajut se specialnymi sistemami vr $\dot{e}$ dnostij, ozna $\dot{c}$ am povs $\dot{u}$ du $\dot{c}$ rtoju zgora: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

⁷ $\dot{Z}$ e “v ob $\dot{c}$ e” nule od $\mathfrak{P}$ sut dane parametri $\dot{c}$ ny $\dot{m}$ predstavjenjem, sl $\dot{e}$ duje iz svojstva prostogo ideala $\mathfrak{P}$ opred $\dot{e}$ ljati nerazlo $\dot{z}$ imu algebrai $\dot{c}$ nu mnogovidnost. Iz togo pak, kako znano, ne sl $\dot{e}$ duje – $\dot{c}$ to ja izvorno pr $\dot{e}$ vid $\dot{e}$ la i na $\dot{c}$ to A. Ostrowski davno obratil moje vnimanje – $\dot{z}$ e parametri $\dot{c}$ no predstavjenje ne mo $\dot{z}$ e odpasti za $\dot{z}$ adnu specialnu sistemu vr $\dot{e}$ dnostij. Tut dany dokaz opiraje se na elementarn $\dot{e}$ j $\dot{s}$ ih pojmah.

⁸*Festschrift*, str. 11.

To prirędenje jest, kako znano, jedno-jednoznačno, ponęže za vse v (5) vystupajuęe indukované eksponenty iz $k = 0$ slęduje takoęe $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; i zato iz $i + j = i' + j'$ slęduje takoęe $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Razlięne produkty $\xi^i \xi^j$ zato mogut dati ten sam eksponent ξ^k samo togda, kogda i sootvętne produkty $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ vedut k tomu samomu eksponentu. Tako prihodit:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

i iz izpolnjenosti relacije (6), tako že v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ ne vystupajut eksponenty razlięne od indukovaných, nazad slęduje

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

Pri tom v indukovaných eksponentah v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v samoј stvari vystupajut luki. Bo najvyšši eksponent od $f(\xi)$ stavaje ld^{n-1} , drugy najvyšši $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; razlika jest $d^{n-2}(d-1) > 1$ zaradi $d = l + m + 1 \geq 3, n \geq 2$; i to samo važi za $g(\xi)$.

Relacije (6) i (7), vaęeęe za neopredęljene A, B , ostavajut za vsaku specialnu sistemu vrędnostij A, B . Da by pri tom stepeni ostali, homogenizujem (6) i (7) črez přemęnne η i y . Homogena forma $H(x, y)$ zato razpada se v algebraięnom razširitelnom polju togda i samo togda, kogda v njem sootvętna binarna forma $h(\xi, \eta)$ moęe se razložiti v dva faktory tako, že v faktorah ne vystupajut eksponenty razlięne od indukovaných.

4. Da by se provedlo obrazovanje normy pomenjeno na koncu 2., nehaj

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

znaęat nove neopredęljene. Nehaj bude poloęeno

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \dots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \dots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \dots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \dots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \dots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

kde r, s, t vseгда znaęat homogenizovane elementarne simetrięne funkcije; t. j. te simetrięne funkcije řędov a, b , linearnyh v vsakom jedinaęnom řędu, iz kteryh vse cęle simetrięne funkcije, ktore sut v vsakom jedinaęnom řędu homogene i jednakogo stepena, skladujut se cęlo i s celoęislenymi koeficientami – i to samo jednym sposobom.

Nynę obrazujem s daljnymi neopredęljenymi $u_{\mu\nu}$ linearnu formu

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

gdę sumovanje razširjaje se po zadanyh indeksah μ i ν . Produkt od $\zeta(u)$ so vsimi konjugatami, ktore nastavajut črez permutaciju řęda a, b i sut razlięne od $\zeta(u)$ i medęu soboju – norma $N(\zeta(u))$ od $\zeta(u)$ vzhodno k polju $t(a, b)$, ako $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija polja od $r_\mu(a, b)$ i $s_\nu(a, b)$ – stavaje potom celoęislena simetrięna funkcija vseh řędov a, b , v vsakom řędu homogena i jednakogo stepena, zato po gornjem jednoznaęno opredęljena cęla celoęislena funkcija od $t(a, b)$ i $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identięno v } a, b, u]. \quad (10)$$

To samo razmysljenje pokazuje, že takoęe

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \dots + T(t, u) \quad [\text{identięno v } a, b, u, z]$$

gdę vse T znaęat cęle celoęislene funkcije od t i u . Obę strany toј identięnosti izęezajut za $z = \zeta(u)$; i to, zaradi algebraięnoj nezavisnosti elementarnyh simetrięnyh funkcij $r(a, b), s(a, b)$,

identično v r, s , ako $t(a, b)$ po (8) položi se ravno celočíslenej bilinearnoj kombinaciji $w(r, s)$ od r i s , a $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija od r i s . Tako prihodit

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \dots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identično v } r, s, u]. \quad (11)$$

9

Identičnosti (10) i (11) ostavajut za vse specialne sistemy vrédnostij α, β od a, b ; sootvétno ϱ, σ od r, s . Ako ϱ, σ sut osoblivo izbrane tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ izčezajut – gde μ, ν značat indekse vystupajuče v (9) – tak že $\zeta(u)$ črez substituciju izčezaje, tada, ako položimo $w(\varrho, \sigma) = \tau$, po (11) prihodit:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (12)$$

Obratno, nehaj $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ sut take, ne vse izčezajuče sistemy vrédnostij, že (12) jest izpolnjeno. Poněže v algebraičnom razširitelnom polju obstaja razloženje

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \quad (12')$$

kde v žadnom faktoru α i β ne izčezajut jednočasno,¹⁰ ale něktore α ili β mogut izčezati, stavaje $\tau = t(\alpha, \beta)$. Vstavjenje tyh vrédnostij v (10) pokazuje črez (12), že $\zeta(u, \alpha, \beta)$ ili jeden konjugatny faktor izčezaje identično v u . Ako zato, po vhodnoj numeraciji od α, β , nyně položimo $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, to znači, že $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ dopuščaje najmene jedno razloženje:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ vystupajuče v $\zeta(u)$ izčezajut, ale ne vse ϱ ili σ .

5. Stepeni p, q v (8) nehaj nyně budut ravne ld^{n-1} i md^{n-1} , t. j. stepenam od $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v (5). Indeksy μ, ν razdělimo na $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; pri tom $\mu^{(1)}$ prohodi vse eksponenty, ktore chybajut v $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ vse eksponenty od ξ v $\psi(\xi, \eta)$; i sootvétno $\nu^{(2)}$ vse eksponenty, ktore chybajut v $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ vse eksponenty od ξ v $\varphi(\xi, \eta)$. Nadalje nehaj

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

znači polinom od jednej přeměnnoj sootvėtajuči polinomu (3); i nehaj

$$S(Z, u)$$

znači celočísleny polinom v Z i u , ktory nastavaje iz $T(t, u)$ – jednoznačno opreděljenye pravej strony (10), kde sumovanje v (9) razširjaje se po ukazanyh indeksah $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – tym, že t zaměnjajut se koeficientami Z i sootvėtnymi nulami od $e(\xi)$.

Ako nyně r, s zaměnjajut se koeficientami A, B i sootvėtnymi nulami od $f(\xi)$ i $g(\xi)$, togda črez tu substituciju $\zeta(u)$ izčezaje pri ukazanom sumovanji. Nadalje $t = w(r, s)$ přehodi v koeficienty $C(A, B)$ i sootvėtne nule od $h(\xi)$; zato $T(t, u)$ přehodi v $S(C(A, B), u)$. Po identičnosti (11) zato prihodit

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identično v } A, B, u]. \quad (14)$$

Poněže (14) ostavaje za vsaku specialnu sistemu vrédnostij, koeficienty $\Gamma = C(A, B)$ takyh specialnyh $H(x)$ ili občih $H(x, y)$, ktore v razširitelnom polju razpadajut se v dva faktory, zadovoljút uslovju

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (15)$$

⁹(11), ako sumovanje v (9) razširjeno jest po vseh indeksah, predstavja Kroneckerovo razširenje Gaussovogo teorema, i to v suščnosti v Kroneckerovom rasporedu dokaza (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

¹⁰Toj (racionalny) “fundamentalny teorem algebry” jest eksistencijny teorem, na ktorom opiraje se bezizključkova validnost obrata izrečena na koncu 2.

Ako obratno za, ne vse izčezajuče, koeficienty Γ polinoma $\bar{H}(x)$, sootvetno formy $\bar{H}(x, y)$, uslovje (15) jest izpolnjeno, toda po gornjem to jest jednoznačno s $T(\tau, u) = 0$, gde pod τ razumějut se vsi koeficienty od $\bar{h}(\xi, \eta)$. Po (13) zato obstaja v razširitelnom polju od Γ razloženje:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

gdě v $\bar{f}$ i $\bar{g}$ zaradi ukazanogo sumovanja ne vystupajut žadne od indukovanyh različne eksponenty; i slědovateljno obstaja relacija

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Iz toga slěduje, ako za $y = 1$ nijeden faktor ne stavaje nultego stepena, osoblivo ako Γ ne uslovjujut poniženje stepena od $H(x)$, daljna relacija

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Uslovje (15) jest zato nužno i dostatočno za to, že $\bar{H}(x, y)$, i pri izključenju poniženja stepena takože $\bar{H}(x)$, razpada se v razširitelnom polju v dva faktory.

Iz toga dalje slěduje, že $S(Z, u)$ ne može izčezati identično v Z i u , bo v 1. pokazano jest, že za $n \geq 2$ polinomy s neopreděljenymi kako koeficientami, a zato takože sootvetne homogene formy v jednej přeměnnoj više, sut absolutno nerazložime. Tada, pod U razuměvajuči stepenove produkty od u , prihodit:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

kde $\Phi_\lambda(Z)$ po (14) stavajut polinomami iz $\mathfrak{P}$. Tym jest pokazano, že $\mathfrak{P}$ ne imaje drugyh nul než ty dane parametričnym predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$, gde A i B prinadležat algebraičnomu razširitelnomu polju od Γ . Obrat izrečeny na koncu 2. jest tym dokazany.

6. *Uslovje absolutnoj nerazloživosti* možno nyně neposřědnje formulovati. Zato treba samo stepen od $E(x)$ v (3) razložiti na vse možné načiny v dva pozitivne členy $l + m$, i k vsakomu razložěnju obrazovati formu $S(Z, u)$. Produkt po tyh formah

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \tag{16}$$

tvori tada formu reducibilnosti od $E(x)$; bo po gornjemu vsakomu razpadanju od $E(x)$ sootvetno $E(x, y)$ sootvetuje izčezanje jednogo faktora od (16), i obratno. Tym jest dokazany glavny teorem postavjeny v uvodu i skupaj pokazano, kako forma reducibilnosti može se v samoj stvari postaviti v konečno mnogih krokah.

7. Iz eksistencije formy reducibilnosti (16) neposřědnje slěduje teorem Ostrowski pomenjeny v uvodu. Nehaj

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

bude absolutno nerazložimy polinom s čělymi algebraičnymi čislami Γ kako koeficientami; nehaj Ω znači konečno algebraično čislovo polje, ktoro sođrži vse Γ , a $\mathfrak{p}$ prosty ideal iz Ω .

Tada forma reducibilnosti $R(Z, u)$ obrazovana za točny stepen od $\bar{E}(x)$ pri substituciji $Z = \Gamma$ ostavaje različna od nuly; stavaje

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{identično v } u].$$

Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ jest zato dělivy samo čřez konečno mnogo prostyh idealov iz Ω . Ako tedy $\mathfrak{p}$ jest različny od tyh konečno mnogih, toda $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ ne izčezaje identično; i poněže klasy ostatkov modulo $\mathfrak{p}$ zнову tvore polje, slěduje, že $\bar{E}(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ jest nerazložimy, točnejše

absolutno nerazložimy. To samo važi za $\bar{E}(x, y)$, takže ne nastavaje ani poniženje stepena modulo p .

Ako koeficienty od $\bar{E}(x)$ sut algebraično drobne čisla, tada p treba takože vzeti različny od konečno mnogih prostyh idealov, ktore vhodjat v obči imenovatelj Λ ; modulo vseh ostalych prostyh idealov možno zaměnit $E(x)$ črez $\Lambda \bar{E}(x)$, takže gorne předpostavky sut izpolnjene. Tym jest teorem dokazany.

Erlangen, avgust 1921.

(Dostavljeno 28. 8. 1921.)

21. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), str. 68–71 (v: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty.¹⁴⁹

Obrazovanje vsih diferencialnih invariantov i izvod glavnih teoremov možno najjednoobraznejše provesti formalnimi metodami variacionnega računa. To načelo ide nazad k Riemann⁷²⁾ i svoje glavno formo-teoretično razvitje dobilo jest u Lipschitz⁷³⁾.

Ako vyhodimo iz variacionnoj zadači, koja prinadleži homogennoj formě $f(dx)$, kde

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

jest predpoloženo, imenno

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

togda integracija po častjah vodi k invariantnoj sistemi jednačenj

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

kde Lagrangeove izrazy ψ_i sut kontragredientne k dx . Formalno to najprosteje vidi se, ako ψ_i opredeliti bezintegralnoju formalnoju identičnostju, koja sootvjetuje integraciji po častjah (centralno jednačenje Lagrangea¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

kde i f i df_δ sut invarianty, i zato takože prava strana. Osobливо za kvadratnu formu dobiva se

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ako tut zaměniti d kogredientnym ($d + \lambda \delta$) i sravniti stepeny po λ , dobiva se sootvjetna sistema identičnostij:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Iz togo $\psi_\mu(d, \delta)$, i osobливо takože $\psi_\mu(d, d)$ i $\psi_\mu(\delta, \delta)$, pokazyvajut se kako kontragredientne vektory. Iz (141) izračunava se

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d \delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

i iz togo dobiva se kogredientny vektor

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d \delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

¹⁴⁹Ta točka pohodi od E. Noether.

¹⁵⁰Nazvanje za specialno f pohodi od Heun; gl. jeho članok IV, 1 11, p. 447.

Ako položiti $p''(d, d) = 0$, to očividno daje jednačenja geodezičnih linij.

Znanje kogredientnogo vektora $p^\sigma(d, \delta)$ vede neposrednje k kovariantnoj derivaciji (sr. nr. 19). Ako napr. $h(d, \delta)$ jest forma dvoh redov dx i δx , togda izraz

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

kako razlika invariantov sam jest invariant, i jest obrazovany tako, že druge diferencialy se odstranjuj. Zato $h^{(1)}(dx, dx)$ predstavlja formu samo s prvimi diferencialami, kovariantnu derivaciju od h . Sootvĕtno važi, ako h sodrži vyše redov $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$.¹⁵¹

Na tom samom načelu osnovano jest obrazovanje formy kriviny u Riemann i Lipschitz. Přehodi se od $\delta^2 f$ k “normalnoj formě drugej variacije”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

ktora, kako agregat invariantov, sama znovu jest invariant, i v ktoroj teper, v obobĕnĕju centralnogo jednaĕnĕja Lagrangea, tretje diferencialy sut eliminovane. Eliminacija drugih diferencialov dĕla se v analogiji s kovariantnym diferenciranjem ĕrez obrazovanje razlike

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

što možno takoĕe pisati kako¹⁵²

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Zakon obrazovanja K možno izrekti i tako, že v Ω druge diferencialy eliminujut se ĕrez poloĕanje $p(d, \delta)$ i $p(\delta, \delta)$, sootvĕtno pravyh stran (141), ravnymi nuli. To jest opredĕljenje formy kriviny po Riemann (sr. nr. 21), pri ĕem treba izriĕno primĕtiti – što (146) osoblivo jasno pokazuje – že to poloĕanje k nuli moĕe nastupiti samo poslĕ provedenogo diferenciranja; formalny naĕin obrazovanja u Lipschitz obhodi tu trudnost. Sootvĕtno možno by bylo opredĕliti i kovariantnu derivaciju $h^{(1)}$ (143) tako, že v δh druge diferencialy eliminovane sut ĕrez poloĕanje $p(d, \delta), \dots$ ravnymi nuli.

Iz formy kriviny ĕrez sukcesivno obrazovanje kovariantnyh derivacij dobiva se red form $[\Phi_4, \Phi_5, \dots$ u Christoffel], ktoryh projektivne invarianty, poslĕ dodanja f , po Christoffel i Ricci izĕerpavajut ĕĕlost diferencialnyh invariantov kvadratnoj formy, a ih ekvivalentnost vĕzgledom linearnyh transformacij bez daljnogo uslovja integrabilnosti izreka ekvivalentnost dvoh kvadratnyh diferencialnyh form (sr. nr. 22). Vnutrny osnov togo teorema redukcije opiraje se na eksistenciji Rimanovyh normalnyh koordinat, ktore nastavajut iz variacionnoj zadaĕi (140) (sr. nr. 20): one transformujut geodeziĕne linije iduĕe ĕrez toĕku v prave linije, i zato pri libovoljnoj transformaciji od x transformujut se linearno. Obrazovanje vsih invariantov i pitanje ekvivalentnosti sut zato svedene k sootvĕtnomu pitanju za pojedine homogene ĕesti v razvoju od f po normalnyh koordinatah, i pokazuje se, že te ĕesti linearno sostavljajut se iz $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$. Za kvadratne formy to jest v podrobnostjah provedeno u Vermeil⁹²⁾, v svĕzi s notoju E. Noether⁹³⁾. Po toj notĕ teoremy i metody ostavajut validne, ako v osnovu poloĕiti libovoljny diferencialny izraz (sr. nr. 22 i 23); tym pokazuje se doseg metodov formalnogo variacionnogo raĕuna v protivnosti k metodam ĕistej teoriji eliminacije.¹⁵³

¹⁵¹Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³Sr. k tym izloĕenĕjam i za daljne geometriĕne tolkovanja seminarne predavanja F. Klein, navedene pod “Literatura”.

Položanje $p(d, \delta)$ ravnym nuli Levi-Civita¹³⁴) geometrično iztolkoval jest kako “paralelno prenešenje vektora” (sr. takođe Hessenberg¹³³). To ponjatje, aksiomatično uhvačeno od Weyl, v suščnosti jest ograničeno na kvadratne formy, ale dopušta obobčenje drugogo roda. Ono ostavaje pri razširenju grupe (množenje g_{ik} libovoljnoju funkcijeju), skoro kromě kvadratnoj formy takođe linearna forma položena jest v osnovu. Togda $p(d, \delta)$ jest jednoznačno opreděljen, i možno provoditi obrazovanja invariantov sootvětnye gornjim i opreděljati geodezične koordinaty; no $p(d, d) = 0$ teper vyše ne nastavaje iz variacionnoj zadači!¹⁵⁴ Pitanja o teoremu redukcije i ekvivalentnosti tut ješče ne sut obče razmatrivane; samo za invarianty najnižšego reda R. Weitzenböck dal jest teorem redukcije.¹⁵⁵

Nakonec treba ukazati na obče “invariantne variacijske problemy”, t. j. na take, pri koryh prosty ili mnogokratny integral J jest invarianten vzhodno k někoj grupě v smyslu Lie. Specialnymi fizično interesnymi slučajami zanimajut se raboty Hamel¹⁵⁶, Herglotz¹⁵⁷, Lorentz¹⁵⁸, Fokker¹⁵⁹, Weyl¹⁶⁰ i Klein¹⁶¹. Principialna formulacija u E. Noether¹⁶² pokazuje, že invariantnosti J vzhodno k G_ρ (konečna grupa s ρ suščestvenymi parametrami) sootvětujut ρ linearno nezavisne divergencije; invariantnosti vzhodno k beskonečnoj grupě, koja sodrži ρ libovoljnyh funkcij do σ -tej derivacije, sootvětujut ρ zavisimosti medžu Lagrangeovymi izrazami i ih derivacijami do σ -togo reda. V obojih slučajah važi obrat. Poněže Lagrangeove izrazy stavajut relativnymi invariantami grupe, imajemo vměště s tym proces, kory obrazuje invarianty.

(Zaključeno v marcu 1921.)

¹⁵⁴H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, i Raum, Zeit, Materie (3. i 4. izd.).

¹⁵⁵Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 i 697.

¹⁵⁶Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, osobливо § 9.

¹⁵⁸Verslag der Amsterd. Akad., april, sept. 1916, okt. 1916, maj 1917.

¹⁵⁹Tamže, jan. 1917.

¹⁶⁰Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; tamže 1918, p. 171–189.

¹⁶²Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teorii polinomnych idealov i resultantov

Math. Ann. 88 (1923), str. 53–79

V slědujčem idě o *obču zadaču teorii eliminacie*: *opredělití obče nuly vsih polinomov ideala iz polinomov*; abo, što jest s tym identično, nuly libovoljnogo konečnogo čisla polinomov, ktore tvorjut bazis ideala; pri tom jednočasno pojavi se ponjatijno tolkovanje nastavajučih mnogokratnostij. Koeficienty polinomov možno priraditi libovoljnemu polju; nuly togda naležat algebraično zamknjenomu polju, izvedenomiu iz njega. Kromě togo ideal možno bez ograničjenja občnosti smatrati transformovanym (§ 3). Togda suščstveny rezultat jest slědujuči:

Každому idealu $\mathfrak{m}$ iz polinomov možno priraditi resultantnu formu:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

tako že $R_{\mathfrak{m}}$ izčezaje za vse nuly $\mathfrak{m}$ i samo za njih. Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$, i resultantne formy R_n i $R_{\mathfrak{m}}$ soglasujut se, togda soglasujut se takogo idealy n i $\mathfrak{m}$.¹

Druha čest glavnogo teorema pokazuje, že resultantna forma dava nuly v harakternoj mnogokratnosti. Ta druga čest jest analogon tomu, že dva ideala algebraičnogo čislovogo polja, od kteryh jeden jest dělitelj drugogo, soglasujut se togda i samo togda, kogda njih *normy* soglasujut se; vnutrny osnov obojih teoremov jest takogo ten samy.

Namreč, $\mathfrak{m}$ možno pojmati kako modul linearnyh form $\mathfrak{M}_{i-1}$, ako každý polinom pojmati kako linearnu formu v stepennyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$ i prisojediniti $x_{i+1}, \dots, x_n$ k oblasti koeficientov. Resultantny faktor $R^{(i)}$ togda stava ravny *normě* sootvětnogo osnovnogo modula (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$; iz togo takoj daje se *tolkovanje mnogokratnosti – produkt stepena i eksponenta faktora $R^{(i)}$ – črez čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov*², fakt, ktory dosele byl znany samo v specialnom slučaju, kde resultant možno opredělití za neopreděljene koeficienty³.

Za vyvodženje tih rezultatov v § 1 i § 2 dajut se teoremy o modulach iz linearnyh form, kteryh koeficienty sut čěle racionalne čisla abo polinomy jedney proměnnoj. Svěz s idealami iz polinomov, uvedenymi v § 3, posrědkuje teorem izomorfizma § 4. § 5 dava vyše spomenutu drugu čest glavnogo teorema, § 7 teorem o nulach, ktoremu v § 6 prethodi obča teorija eliminacie. Tamo se jednočasno, pri uvedenju novyh proměnnyh, dokazuje razloženje rezolventy na linearne formy tih proměnnyh; i tym pri tut danoj eliminaciji dava se bezporočny dokaz za jedno tvrđenje Kronecker⁴.

§ 1. Moduly iz linearnyh form.

Pod čělymi veličinami $a, b, c, \dots$ v prvih dvoch paragrafah razumějut se čěle racionalne čisla ili polinomy jedney neopreděljenej s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděljenogo polja P ; pod linearnymi formami $a(\xi), b(\xi), \dots$ razumějut se take formy v konečnom čislu neopreděljenyh $\xi_1, \dots, \xi_k$ s čělymi veličinami kako koeficientami.

Modul $\mathfrak{A}$ iz linearnyh form opredělja se uslovijami: zajedno s $a(\xi)$ i $b(\xi)$ modul $\mathfrak{A}$ soderži takože razliku $a(\xi) - b(\xi)$; zajedno s $a(\xi)$ on soderži takože $c \cdot a(\xi)$, kde pod c razuměje se libovoljna čěla veličina.

¹Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pri Dixmuiden i mora byti čisljeny među umrlimi. Tut dana razprava jest polno svobodna obrabotka najsuščstvenej česti jęgo disertacije “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, s ktoruju on v lětu 1914 doktoroval pri E. Fischer v Erlangen. Ta disertacija, napisana čělkom na osnově jęgo vlastnyh idej, jest bez probojev izgradžena; ale lema slěduje lemu, vse ponjatja sut opisane formulami s četjrymi i petimi indeksami, tekst skoro polno otсутstvue, tako že razuměnju stavjut se največše trudnosti. Do planovane přerabotky on sam uže ne došel. Ja podaju rabotu v čisto ponjatijnoj formě, čím dostigaje se veliko uproščenje dokazov, ktory v osnovnyh mysljah povsudu idut nazad k Hentzelt, i, kako nadějam se, očividna stava krasota raboty. – Česti disertacije, ktore – pri danom bazisu – odnoset se k pitanju tvorjenja nastavajučih funkcij konečnym čislom krokov, imajut ostati rezervovane za oddělnu opublikovanje. (E. N.)

²Ti posłědnji rezultaty pokazyvajut svoje pravo značenje, kogda privlěče se razloženje idealov na primarne; mnogokratnost, sootvětna primarnomu idealu, togda opredělja se kako čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov komplementa po tom idealu; o tom bude govorjeno na drugom městě. (E. N.)

³Sr. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; takogo Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), str. 20–116; str. 98. Že v tom slučaju resultant i resultantna forma soglasujut se, pokazano jest v ješčě ne opublikovanyh teoreмах Hentzelt, spomenutyh pod 1). (E. N.)

⁴Pokus dokaza u König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – za Kroneckerovu teoriju eliminacie – kako znano, ne uspěl. Že i pri mnogokratnostjah, ktore König uvedl v Kroneckerovu teoriju eliminacie, druga čest Hentzeltovogo glavnogo teorema ne važi, pokazuje Macaulay, loc. cit., str. 23; tam dalje pokazano jest, že Kroneckerova teorija eliminacie ne sootvěta razložěnju na primarne idealy. (E. N.)

Pod *rangom* $\mathfrak{A}$ razumějemo, kako obvyčno, maksimalno číslo linearno nezavisnyh linearnykh form iz $\mathfrak{A}$; pod λ -tym *determinantnym děliteljem* d_λ modula $\mathfrak{A}$ – največši obči dělitelj vseh determinantov reda λ iz $\mathfrak{A}$ (to jest vseh determinantov reda λ , ktore možno utvoriti iz matrice koeficientov libovolnyh λ linearnykh form iz $\mathfrak{A}$). Ako ρ jest rang $\mathfrak{A}$, tako že $d_1, \dots, d_\rho$ sut nenulove determinantne dělitelji, togda *elementarne dělitelji* modula $\mathfrak{A}$ opredělajut se formulami $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. Kako znano, $\mathfrak{A}$ jest konečný modul, ktory imaje modulny bazis točno iz ρ linearnykh form $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$; črez njih vsaka linearna forma iz $\mathfrak{A}$ može se predstaviti linearno, s cělými veličinami kako koeficientami: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Ako A označuje matricu koeficientov tih linearnykh form, togda determinantne i elementarne dělitelji $\mathfrak{A}$ soglasujut se s sootvětnými dělitelji A ; iz togo najprvo slěduje, že *vsaky elementarny dělitelj* e_i děli slědujuči e_{i+1} . Matrično ravnanje, dano teorijeju elementarnykh děliteljev,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

dale pokazuje – ako črez unimodularnu transformaciju $\xi = Q(\eta)$ vvedut se nove neopreděljene $\eta_1, \dots, \eta_k$ – že obstaje modulno ravnanje:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Najsuščestvenější pojem za to, čto slěduje, jest pojem osnovnogo modula⁵, po slědujučej

Definicija I. Modul $\mathfrak{G}$ nazyvaje se osnovnym modulom, ako on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga⁶.

Togda $\mathfrak{G}$ jest osnovny modul togda i samo togda, kogda iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsagda slěduje:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Svęz medžu libovoljnym modulom i osnovnym modulom daje slědujuči

Teorem I. Vsaky modul $\mathfrak{A}$ jest dělimy črez jedin i samo jedin osnovny modul $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga; $\mathfrak{G}$ opredělja se kako najmenši dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga i predstavja se črez

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ bude nazyvany osnovnym modulom modula $\mathfrak{A}$.

Uslovje, že $\mathfrak{G}$ ma byti najmenši dělitelj jednakogo ranga, vyraža se tako: $\mathfrak{G}$ soderži vse i samo te linearne formy $g(\xi)$, ktore zadovoljajut relaciji

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Iz togo najprvo slěduje, že $\mathfrak{G}$ jest modul, bo zajedno s

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

izpolnjeno jest takože

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

i, razumě se, takože $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Ale $\mathfrak{G}$ jest takože osnovny modul; bo iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

po (4) slěduje

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

⁵Sr. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), str. 297–345, No. 36. Hentzelt, kako zda se, vo vsakom slučaju nezavisno od Steinitza – s kтым i inde najdut se točky dotyka – došel jest za svoj prostější slučaj k tomu pojmu v obliku formuly (4). (E. N.)

⁶Dělitelj razuměny v modulnom smyslu: $\mathfrak{A}$ jest dělimy črez $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ako vsaky element iz $\mathfrak{A}$ soderži se v $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ nazyvaje se vlastnym děliteljem, ako on soderži elementy različne od elementov $\mathfrak{A}$.

a zato, znovu po (4), takže $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Dale ne obdaje osnovny modul $\mathfrak{G}_1$, različny od najmenšeho dělitelja $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga, ktory by zadovoljaval te uslovija. Bo $\mathfrak{G}_1$ musil by byti dělimy čez $\mathfrak{G}$, ale kako osnovny modul on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga, i zato jest identičny s $\mathfrak{G}$. Nakonec modul predstavjeny pravoju stranoju (3) jest osnovny modul, bo vsaky vlastny dělitelj musil by soderžati daljnju neopreděljenu η , znači imal by vyšši rang. Tymy (3) daje jednoznačno opreděljeny osnovny modul od $\mathfrak{A}$, i *Teorem I jest dokazany vo vseh čestjah*.

Daljný pojem, suščestveny za to, čto slěduje, jest Dedekindov pojem kvocienta dvoh modulov⁷, imenno:

Definicija II. Kvocient $c = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ dvoh modulov iz linearnyh form opredělja se kako čelost čělyh veličin c , ktore zadovoljajut uslovju

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

c predstavlja ideal iz čělyh veličin, zato glavny ideal. Sootvětně, kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ modula $\mathfrak{A}$ iz linearnyh form čez ideal $\mathfrak{b}$ iz čělyh veličin opredělja se kako čelost linearnyh form $c(\xi)$, ktore zadovoljajut uslovju

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ znovu predstavlja modul iz linearnyh form, imenno, skoro $\mathfrak{b}$ jest različny od nulovogo ideala, modul jednakogo ranga kako $\mathfrak{A}$.

Tut trěba samo primětiti, že iz definicije jasno jest: kvocient vsagda imaje modulno svojstvo; sistemy iz čělyh veličin s modulnym svojstvom sut pak idealy.

Pojem kvocienta vodi k svězi medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym děliteljem:

Teorem II. Medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym děliteljem od $\mathfrak{A}$ obdaje vzaimna relacija

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

kde (e_ρ) znači glavny ideal izvedeny iz e_ρ .

Bo poneže vsaky elementarny dělitelj děli e_ρ , iz (1) i (3) dobivajemo

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i slědovateljno} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

zato (e_ρ) jest dělimy čez kvocient $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Ale važi i obratno; bo iz

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{slěduje} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

čim dokazana jest prva formula (5)⁸. Formula (6) dale pokazuje, že $\mathfrak{G}$ jest dělimy čez kvocient $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; toj kvocient jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, zato po definiciji osnovnogo modula od $\mathfrak{A}$ i obratno jest dělimy čez $\mathfrak{G}$. Tymy dokazana jest takže druga formula (5).

Nehaj d znači libovoljný ne identično izčezajučí determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$. Togda d jest dělimy čez ρ -ty determinantny dělitelj d_ρ , i zato čez e_ρ ; prihodit tedy $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i po gornjem zaključanju slěduje $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Ale za pozdnějšje jest suščestveno, že to posłědnje kvocientno predstavjenje za $\mathfrak{G}$ može se dokazati i bez vratanja k elementarnym děliteljam, i zato imaje občejšu silu:

⁷Pri Dedekindu ide o čislove moduly, za ktore opreděljeno jest takže množenje, tako že Dedekindov kvocient ne soglasuje se s kvocientom opreděljenym tut. (E. N.)

⁸Ako položímo $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, kde vsaky $\mathfrak{A}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-i}$, togda po tych samyh zaključanjah prihodit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Občejšje, nehaj položeno bude $\zeta_\lambda = b_{\lambda+1}\eta_1 + \dots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, nehaj $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, i nehaj

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Togda i $\mathfrak{B}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-\lambda}$, i zato prihodit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Teorem III. *Ako pod celými veličinami rozumějí se polinomy v několika neopředělených⁹, тогда ještě ваží kvocientno predstavenje*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

kde pod d rozuměje se libovolný ne identično izčezající determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$.

Najprvo jest jasno, že pojmy ranga, osnovnogo modula i modulnogo kvocienta – který teraz uže ne stava hlavnym idealom – při tom rozšírenju ostavajut zachovane; takže Teorem I, izključivši bazisno predstavenje.

Nehaj nyní

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \dots + a_{\rho k}\xi_k$$

budut ρ linearno nezavisne linearne formy iz $\mathfrak{A}$, ktore obče ne budou tvoriti modulny bazis; neopředělene ξ označimo tako, že

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Iz toho slěduje, že ρ linearyh form specialnogo oblika naležet $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Ale $\mathfrak{A}$ ne může soderžati linearnu formu $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + c_k\xi_k$, ktora zavisi samo od $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$, bo ináče najmenej jeden determinant reda $\rho + 1$, imenno $d \cdot c_\alpha$, byl by rozličný od nule.

Nyně kvocient $\mathfrak{A}/(d)$, jako dělitel $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, jest dělimý čez $\mathfrak{G}$; ale važí i obratno. Bo za vsako $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ po definiciji važí

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{i slědovateljno} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po (8) pak

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

slědovateljno prihodit

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po tom, čto bylo právě priměčeno, slěduje $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$, i tym, zaradi $c \neq 0$, takže $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$; zato $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, čím (7) jest dokazana.

Trěba primětiti, že $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje takže direktno iz toho, že oba moduly $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ i $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ imajut jednak rang ρ ; togda – položeno $g(\xi) = c_1\xi_1 + \dots + c_k\xi_k$ – determinant reda $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \dots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \dots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \dots & c_\rho \end{vmatrix}$$

izčezaje. Ale dokaz dany vyše vozvráča se v § 4 poslé formuly (30).

§ 2. Teoremy o rozložení norm i modulov.

Nyně znovu jde o moduly linearyh form vzhodno k celým racionalnym číslam ili polinomam jednoj neopředělenej s koeficientami iz P .

Definicija III. *Ako, kako obyčno, vse linearne formy v ξ , ktore sut kongruentne među soboju po modulu $\mathfrak{A}$, shvatiti v jednu ostatkovu klasu, togda symbol $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ označuje sistem ostatkovyh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, to jest sistem vseh tych ostatkovyh klasov po $\mathfrak{A}$, ktore sostojuť iz elementov $\mathfrak{G}$. Norma $\mathfrak{G}$ vzhodno k $\mathfrak{A}$ – v znakah $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – opredělja se jako determinant přehodnogo přobraženia od $\mathfrak{G}$ k $\mathfrak{A}$, to jest jako determinant*

⁹V samoj stvari koristi se samo to, že čele veličiny reproducirajut se čez dodavanje, odnimanje i množenje, při važnosti obyčnyh pravil računanja, znači že oni tvoret ring; i dale, že v tom ringu produkt izčezaje samo togda, kogda jeden faktor izčezaje, znači že ring možno rozšíriti do polja tvorjenjem kvocientov (adjunkcijeju parov elementov). Nasuprot tomu, bazisno predstavenje modula ne koristi se; zato (7) važí napr. takže za oblast vseh celých algebraičnyh čísel jako koeficientov. (E. N.)

pr obraz enja, ktoro vyra a libovolny linearno nezavisny modulny bazis $\mathfrak{A}$  rez takovy bazis osnovnogo modula $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{A}$.

Iz (1) i (3), odnosno iz prim tky k Teoremu II, dobivajemo:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Iz (1), (3) i (9) znany m sposobom sl duje,  e v slu aju c lyh racionalnyh  isiel $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ predstavjae  islo ostatkov h klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, do im v slu aju polinomov jednej neopred ljenej – kde  islo ostatkov h klasov ob e stavaje beskone nym – stepenj $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ stavaje jednak  islu ostatkov h klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P . Ako $\mathfrak{B}$ jest d litelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, togda $\mathfrak{B}$ vm st  s predstavitelem libovoljnoj takoj ostatkovej klasy soder i i vse elementy toj klasy; zna i $\mathfrak{B}$ nastava iz $\mathfrak{A}$ dodan em kone no mnogih ostatkov h klasov, odnosno jih linearny h kombinacij. Iz toho odmah sl duje:

Teorem IV. *Ako $\mathfrak{B}$ jest d litelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, tako  e osnovne moduly sovpadajut, i ako navrh toho $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, togda takoe $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

O sv zi med u razlo en em norm i modulov va i sl duj ce tvr denje.

Teorem V. *Nehaj*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

togda obstaje jedin i samo jedin modul $\mathfrak{R}$, i takoe jedin i samo jedin modul $\mathfrak{S}$, oba d litelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, take,  e

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

va i. $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ opred ljajut se kako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

i $\mathfrak{A}$ jest jednak najmen emu ob emu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.¹⁰ Ako polo imo $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, togda va e vzaimnosti

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

Bo ako ob ej e polo imo $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, togda iz (9) i (10) prihodit:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

i vsaky r_i , odnosno s_i , d li sl duj  i r_{i+1} , odnosno s_{i+1} . Ako tedy polo imo

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ stavajut d litelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga; zaradi vzaimnej prostoty r_i i s_i modul $\mathfrak{A}$ stavaje jednak najmen emu ob emu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i dale prihodit

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Dale va i

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

iz $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ sl duje $c r_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, zato $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$,  im dokazano jest $(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}$ i sootv tn  $(r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}$. Iz

$$b(\eta) = b_1 \eta_1 + \cdots + b_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A} / (s_\rho)}$$

dale sl duje, zaradi vzaimnej prostoty vseh r_i k s_ρ ,  e $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; zna i $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho)$ i sootv tn  $\mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho)$. Tymy dokazany sut vzaimnosti (11), ktore v specialnom slu aju $r = 1$ pr hodet v (5).

¹⁰Najmen e ob e mnogokratno $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ tu razum je se v modulnom smyslu: kako c lost linearny h form, ktore soder at se i v $\mathfrak{R}$ i v $\mathfrak{S}$. Sootv tn  najv   i ob i d litelj $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ v modulnom smyslu razum je se kako c lost linearny h form, ktore mo no predstaviti kako sumu elementa iz $\mathfrak{R}$ i elementa iz $\mathfrak{S}$.

Ostavaje dokazati *jednoznačnost* $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Nehaj $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sut moduly, ktore zadovoljajut uslovjam Teorema V, a $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut jih elementarne dělitelji. Poněže $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut dělitelji od e_i , iz

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

prihodit takōže

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Togda $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sovpadajut s $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ po elementarnym děliteljam i osnovnomu modulu. Zato, ako črez uni-modularno přebraženje $\eta = Q(\xi)$ vvesti nove neopreděljene ξ , togda bude

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1 \xi_1, \dots, r_\rho \xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1 s_1 (q_{11} \xi_1 + \dots + q_{1\rho} \xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho (q_{\rho 1} \xi_1 + \dots + q_{\rho\rho} \xi_\rho)).$$

Iz $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ togda prihodit

$$r_i s_i (q_{i1} \xi_1 + \dots + q_{i\rho} \xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

zato $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Poněže $(r, s) = 1$, to daje $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, ili $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Ale poněže $N(\mathfrak{S} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, po Teoremu IV prihodit $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, i sootvětně $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Tymy Teorem V dokazany jest vo vseh čestjah.

§ 3. Idealy iz polinomov.

Nehaj $\overline{\mathfrak{m}}$ bude *ideal iz polinomov* od n neopreděljenih $y_1, \dots, y_n$, s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděleného polja P ; to jest, vměstě s $\Phi_1(y)$ i $\Phi_2(y)$ ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ soderži takōže razliko $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, i vměstě s $\Phi(y)$ soderži takōže $A(y) \cdot \Phi(y)$, kde pod $A(y)$ razuměje se libovoljny polinom s koeficientami iz P ¹¹.

Nehaj y bude podloženo přebraženju s neopreděljenymi kako koeficientami,

$$y = U(x); \quad \text{napriměr} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

i nehaj neopreděljene $u_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k oblasti koeficientov polinomov, ktora tym přehodit v polje $P(u)$. Črez to prisojedinjenje $\overline{\mathfrak{m}}$ přehodit v $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; zato $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ soderži, kromě polinomov $\Phi_\lambda(y)$ iz $\overline{\mathfrak{m}}$, takōže vse linearne kombinacie $\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y)$ konečno mnogih Φ_λ , kde pod $\alpha_\lambda(u)$ razumějut se racionalne funkcie od $u_{\mu\nu}$ s koeficientami iz P . Pomnoženjem s vhodnym polinomom v u možno, bez ograničěnja oběnosti, smatrati $\alpha_\lambda(u)$ kako stepenove produkty v u . Zato važi:

$$\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{i obratno.} \quad (13)$$

Posrědstvom (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ přehodit v ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{posrědstvom} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Spojenje relacij (14) i (13) govori slědujuče:

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(x) &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ F(x) &= \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u) F_\lambda(x) \quad \text{slěduje } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \quad (15)$$

¹¹ Pojmovno nastavujuče nazvanje "ideal" vměstě raněj obče upotrěbljanyh nazvanj "modul" ili "modul form" tu uže okazuje se nuždno, da by se razlikovalo od modulov iz linearnyh form. (E. N.)

dočim iz (14) i (15) v obratnom směru znovu dobiva se (13).

Definicija IV. Idealy $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$, koje zadovoljavajut relacijam (15), znači koje posrědstvom $y = U(x)$ nastavaju iz $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, budut nazvane transformovanyimi idealami.

Transformovane idealy odlikujut se eksistovanjem regularnyh polinomov; polinom stepena r zove se regularny vzhodno k x_i , ako on soderži člen x_i^r s nenulevym koeficientom. Vidno jest, že polinomy $F_i(x)$ sut regularne vzhodno k x_1 . V slědujućem bude suštno pojmati te transformovane idealy kako moduly iz linearnyh form v někojih stepenovyh produktah od x . Za to treba utvrditi pojem osnovnogo ideala, ktorý pozdněje přějde v osnovny modul. Najprvo vvodimo označenje, ktero od nyně bude vsagda držano:

Označenje. Pod $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ budut vsagda razuměny polinomy od x , koje sut svobodne od $x_1, \dots, x_{i-1}$.

Definicija V. K vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ opreděljene sut n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ črez slědujuću ustanovu: osnovny ideal $(i-1)$ -oj stupnje $\mathfrak{g}_{i-1}$ soderži vse i samo te polinomy $G(x)$, za koje obstava polinom $b^{(i)}$ – v obče, měnjajuči se vměstě s $G(x)$ – tak, že

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

To, že $\mathfrak{g}$ v samoj stvari sut idealy, točno sootvětuje dokazu modulnogo svojstva za $\mathfrak{G}$ posle formuly (4), pri čem (16) jest analog. Ideal $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy črez $\mathfrak{g}_{i-1}$, poneže vsaky polinom $b^{(i+1)}$ jednočasno jest někoj $b^{(i)}$.

Za osnovne idealy važi:

Teorem VI. Osnovne idealy transformovanyh idealov sut transformovane idealy¹².

Dokaz opiraje se na poznany Dedekind–Mertensov teorem¹³: nehaj a i b budut neopreděljene, i nehaj položeno bude

$$\sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu;$$

dale nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ označujut moduly, sootvětně izvedene iz a, b, c pomoću čělyh racionalnyh čísel. Togda obstava eksponent q tak, že važi identičnost:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Tut $\mathfrak{A}^q$ sastoji iz stepenovyh produktov q -oj stepeni od a i iz jih celočislennyh linearnyh kombinacij.

Za dokaz Teorema VI položimo nyně:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

gde $\alpha_\lambda(u)$ i $\beta_\mu(u)$ označujut stepenove produkty v u . Togda po (16), (14) i (18) važi:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

Na ľěvoj straně stoji produkt dvoh polinomov v u , kteryh koeficienty sut polinomy $\varphi_\mu(y)$ i $\Gamma_\lambda(y)$; koeficienty produkta-polynoma v u sut po pravoj strani (19) polinomy iz $\overline{\mathfrak{m}}$. Ako tedy v (17) zaměnit a, b, c tymi polinomami v y , dobivaje se

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

što po (18) jest ravnoznačno s:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \quad (20)$$

Relacije (16), (18) i (20) pokazujuť, že osnovne idealy $\mathfrak{g}_{i-1}$ v samoj stvari sut transformovane idealy.

¹²Teorem VI upotrěbljaje se samo v § 7.

¹³Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), str. 1560–1566. – Kroneckerovo razširjenje Gaussovogo teorema na polinomy s neopreděljenymi koeficientami jest neposrědnja posledica togo teorema.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultatov (prodolženje)

Math. Ann. 88 (1923), s. 53–79

§ 4. Vez medžu idealami iz polinomov i modulami iz linearnyh form.

Da by ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov, ktory vse dalje predpolagaje se transformovany, možno bylo smatrati kako modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n$) iz linearnyh form, pojedine polinomy $F(x)$ treba smatrati kako linearne formy v stepenovyh produktah ξ_λ od $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

gde, po označenju iz § 3, pod $a_\lambda^{(i)}$ razumějut se polinomy v $x_i \dots x_n$. Iz definicije ideala odmah slěduje, že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima modulnu vlastnost vzhodno k tym čělym veličinam $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; a poneže beskoněčno mnogo stepenovyh produktov ξ od $x_1 \dots x_{i-1}$ vystupaje samo *linearno*, oni radi svojej linearnoj nezavisnosti igraju za $\mathfrak{M}_{i-1}$ rolu neopreděljenyh. Vsaky modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ soděri beskoněčno mnogo neopreděljenyh ξ , ale v vsakoj pojedinoj linearnoj formě vystupaje samo konečno mnogo neopreděljenyh. Takože vsaky osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ treba smatrati kako modul linearnyh form $\mathfrak{G}_{i-1}$, gde neopreděljene sut znovu stepenove produkty od $x_1 \dots x_{i-1}$. Za $i = 1$ ide samo o *jednu* neopreděljenu ξ_0 , ktora sootvěča jedinici.

Nyně možno, i na tom osnovano jest vse slědujuče, mimo to beskoněčno mnogo neopreděljenyh ξ , ograničiti se na moduly linearnyh form v konečno mnogih neopreděljenyh, po slědujučem teoremu.

Teorem VII. *Sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ jest izomorfny sistemu ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest modul v konečno mnogih neopreděljenyh, a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ označuje jeho osnovny modul. Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ poslē prisojedinjenja $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od 1.*

Pri tom elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$ treba definirati kako v primětce 8). Izomorfija, ktora vstupaje v Teorem VII, osnovana jest na slědujušej definiciji.

Definicija V. *Dva sistema ostatkovyh klasov zovut se izomorfny, ako možno jih vzajemno jednoznačno sootvětniti tako, že razlikě dvoh klasov sootvěča razlika sootvětnyh klasov, a produktu klasa s čěloju veličinoju sootvěča produkt sootvětnogo klasa s toju samoju čěloju veličinoju.*

Dokaz Teorema VII dobiva se polnoju indukcijeju. Za $i = 1$ Teorem VII jest očividny: $\mathfrak{M}_0$ jest modul linearnyh form v jedne neopreděljenoj ξ_0 , ktora sootvěča stepenovomu produktu nultej stepeni od x , to jest jedinici; čěle veličiny sut vse polinomy v $x_1 \dots x_n$. Osnovny ideal $\mathfrak{g}_0$ jest jediničny ideal, sostojanya iz vseh polinomov v $x_1 \dots x_n$, zato $\mathfrak{G}_0$ jest modul (ξ_0) , osnovny modul od $\mathfrak{M}_0$, tako že tut $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ sovpada s $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Nakonec, poneže $\mathfrak{M}_0$ ima rang 1, on može imati najviše jeden elementarny dělitelj različny od 1.

Najprvo přědemo od $i = 1$ k $i = 2$, da by s tut dobivenym razuměnjem strojenja $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ provesti oběi indukciyny krok. K tomu najprvo pokažemo, že za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ možno vzěti sistem predstaviteljev ograničeny po x_1 ; radi dělitelnosti $\mathfrak{g}_1$ čěz $\mathfrak{g}_0$ to potom privede k konečno mnogim neopreděljenym modula $\mathfrak{G}_1^*$.

Po § 3, kako transformovany ideal, $\mathfrak{m}$ ima najmenej jeden polinom $C^{(1)}(x)$ regularny vzhodno k x_1 , recimo k -oj stepeni; zato $\mathfrak{M}_0$ soděri linearnu formu $C^{(1)}\xi_0$. Radi regularnosti $C^{(1)}(x)$ vsaky polinom $H(x)$ dopusča predstavjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

zato, vzhodno k prinadležnosti $C^{(1)}\xi_0$ k $\mathfrak{M}_0$, za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ v samoj stvari možno izbrati sistem predstaviteljev, ktory ne dosega k -oj stepeni po x_1 .

Ako nyně osoblivo za polinomy $G(x)$ iz $\mathfrak{g}_1$ i $F(x)$ iz $\mathfrak{m}$ položiti:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

i ako $\mathfrak{G}_1^*$ označuje sistem vseh linearnyh form $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, sootv tn  $\mathfrak{M}_1^*$ sistem linearnyh form $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, togda iz idealnoj vlastnosti $\mathfrak{g}_1$ i m sl duje,  e $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ sut moduly iz linearnyh form v $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ vzhodno k   lym veli inam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Tako e glavny ideal vyvedeny iz $C^{(1)}(x)$ daje modul vzhodno k tym   lym veli inam:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

gde polo eno $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Elementy ξ_r sut linearno nezavisne vzhodno k tym   lym veli inam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, i med u soboju i od kone no mnogih ξ . Iz d litelnosti $\mathfrak{G}_1$  rez $\mathfrak{M}_1$ i zato  rez $\mathfrak{G}_1$ sl duje,  e tako e $\mathfrak{G}_1^*$ jest d limy  rez $\mathfrak{G}_1$, odnosno $\mathfrak{M}_1^*$  rez $\mathfrak{M}_1$. S uvagojenjem (22) dobiva se:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Iz (23) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ sl duje Teorem VII za $i = 2$ takto. Radi d litelnosti $\mathfrak{G}_1$  rez $\mathfrak{M}_1$ najprvo dobiva se $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Da by dokazati izomorfiju s $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, nehaj n ktore linearne formy $g^*(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ daju sistem predstaviteljev od $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Radi linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , iz $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ sl duje tako e $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; formy $g^*(\xi)$ zato sut tako e nekongruentne modulo $\mathfrak{M}_1$, tvore sistem predstaviteljev od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, i sootv tnost od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ k $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, posr dstvom tego sistema predstaviteljev, jest izomorfna po Definiciji V.

Sovs m sootv tn  dobiva se: iz $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, sl duje $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Pone e to izpolnjuje se za vse $g(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ i samo za te – bo $\mathfrak{G}_1^*$ po (23) sestoji iz vs h polinomov osnovnogo idealu $\mathfrak{g}_1$, ktore jedno asno sut linearne formy v $\xi - \mathfrak{G}_1^*$ tym samym karakterizuje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_1^*$.

Nakonec, prisojedinjajui $x_3 \dots x_n$ k $P(u)$, dobiva se:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

i zato:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{i t. d.}$$

Tym, s uvagojenjem prim tky 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ poznavajut se kako elementarne d litelje $\mathfrak{M}_1$. Zato za $i = 2$ Teorem VII dokazany jest vo vsih  estjah.

Treba prim titi,  e (22) i (23) koristajut samo to,  e $C^{(1)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_1 . Te formule i k njim priv zane razmysljenja, vedu e k Teoremu VII, zato ostavajut v sile, ako vm sto (12) polo i se za osnovu specialno pr obra enje

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

ktoro posr dstvom slo enja s

$$\begin{cases} z = U_1(x) & \text{ili} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

znovu daje (12). Ako $\tilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ posr dstvom (25) pr hodi v $\tilde{\mathfrak{m}}$, i ako $\tilde{\mathfrak{g}}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ imajut sootv tno zna enje za $\tilde{\mathfrak{m}}$ kako $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ za $\mathfrak{m}$, togda va i:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

Pri tom (27) nastava iz (23) prosto  rez obra enje (26). To jest o ividno za $\mathfrak{m}$ i $C^{(1)}(x)$, zato tako e za $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{M}_1$. No to va i i za $\mathfrak{g}_1$, bo

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{\mathfrak{m}}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

med usobno uslovljujuit jedno drugo  rez $z = U_1(x)$. Zato $\tilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ posr dstvom (26); zato tako e $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, i po definiciji danej  rez (22) za $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ to samo va i za $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$ i $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$, i zato za celo predstavjenje (27).

Za obči indukcijski krok nehaj važe sleđujuće predpostavjenja:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

gde $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ označujut moduly – vzhodno k cělym veličinam $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – iz linearnyh form v konečno mnogih neopreděljenyh ξ , někojih stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; i gde ξ sut linearno nezavisne i medžu soboju i od ξ vzhodno k tym cělym veličinam. Predstavjenje sootvětno k (28), i linearna nezavisnost ξ i ξ , imajut važit takože togda, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno přěobraženje

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

ktoro može se složit do (12) posrědstvom

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{ili} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

i imenno to specialno predstavjenje ima nastaviti iz (28) prosto črez obraćenje $z = U_{i-1}(x)$.

Iz predpostavjenj (28) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ slěduje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, črez sootvětnost k tomu samomu sistemu predstaviteljev, točno tymi samymi razmysljenjami, ktore vyšše byli přivězane k (23). Takože dobiva se, že $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ stavaje osnovnym modulom od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od 1.

Za provedenje indukcijsnogo kroka najprvo treba znovu pokazati, že za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, a zato i za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, možno vzěti sistem predstaviteljev ograničeny po x_i . To slěduje iz predstavjenja kvocienta dokazannogo v (7), Teorem III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^* / (C^{(i)}), \quad (30)$$

gde pod $C^{(i)}$ rozuměje se kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde ρ označuje rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Iz česti predpostavjenj, ktora odnosi se k specialnomu přěobraženju (29), slěduje, že $C^{(i)}$ možno vsegda přijeti regularnym vzhodno k x_i . Modul $\widetilde{\mathfrak{M}_{i-1}^*}$ sootvětny k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ima bo jednaky rang; ako $\widetilde{C}^{(i)}$ označuje kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\widetilde{\mathfrak{M}_{i-1}^*}$, ktory črez $z = U_{i-1}(x)$ přěhodi v regularny $C^{(i)}$, togda po predpostavjenju $C^{(i)}$ stavaje determinantom ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Iz eksistencije $C^{(i)}$ slěduje, kako v (8), pri vhodnom numerovanju ξ , přinadležnost ρ linearnyh form specialnogo oblika

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho)$$

k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Nyně možno vsaku linearnu formu v ξ přivěditi k obliku:

$$\begin{aligned} H(\xi) &= a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho \\ &\quad + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \quad (31)$$

gde $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$ sut ograničene po x_i i ne doseğajut stepena k od $C^{(i)}$. To predstavjenje jest jednoznačno; bo iz

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

slěduje poravnanjem koeficientov pri $\xi_1 \dots \xi_\rho$ i s uvagojenjem stepenov po x_i identično izčezanje vsih $a^{(i)}$ i $b^{(i)}$.

Nehaj nyně osoblivo

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{zato} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{po (30).}$$

Iz tega dobiva se, kako pri dokazu Teorema III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_{\tau}^{(i)} - \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

i zato, poneže kako pri Teoremu III koeficienty pri $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$ morajut izčeznuti,

$$C^{(i)}b_{\tau}^{(i)} = \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

iz čega sleduje, že takože $b_{\tau}^{(i)}$ sut ogrančene i ne dosegažut maksimalnogo stepena od $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Eksistencija sistema predstaviteľev za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, to jest za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ogrančenogo po x_i i ne dosegažučego někojogo fiksovanogo stepena r , jest tym dokazano.

Označimo nyně s $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ konečno mnoge stepenove produkty

$$x_i^{\alpha}\xi_{\lambda} \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^{\beta}\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

i uporjadkujmo izčislmo beskonečno mnogo izrazov

$$x_i^{\gamma}L_{\lambda} \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ do beskonečnosti; } \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^{\gamma}\xi_{\nu} \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ do beskonečnosti}).$$

v prosty beskonečny rjad $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots$. Togda ϑ i ω sut linearno nezavisne, i pojedino medžu soboju i jedne od drugih, vzhodno k čělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. Bo iz

$$\sum c_{\alpha}^{(i+1)}x_i^{\alpha}\xi_{\lambda} + \sum c_{\beta}^{(i+1)}x_i^{\beta}\xi_{\rho+\tau} + \sum d_{\gamma}^{(i+1)}x_i^{\gamma}L_{\lambda}(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)}x_i^{\gamma}\xi_{\nu} = 0,$$

gde vsaka suma obhvača samo konečno mnogo členov, radi predpostavjene linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , i ξ medžu soboju vzhodno k čělym veličinam $b^{(i)}$, sleduje izčezanje vsih $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Iz jednoznačnosti predstavljenja (31) dalje sleduje izčezanje $c_{\alpha}^{(i+1)}$ i $c_{\beta}^{(i+1)}$, i iz togo nakonec, radi linearnoj nezavisnosti $L_{\lambda}(\xi)$, izčezanje $d_{\gamma}^{(i+1)}$.

Ako nyně modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_{\rho}(\xi))$ smatrati kako modul $\mathfrak{G}_i$ vzhodno k čělym veličinam $b^{(i+1)}$, togda $\mathfrak{G}_i$ jest dělimy črez $\mathfrak{M}_i$, radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_{\rho}(\xi)$ črez $\mathfrak{M}_{i-1}$, i dobiva se

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots).$$

Za vsako $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ iz (28), (31) i togo, što bylo dokazano vyšše, važi:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

kako modulno ravnanje vzhodno k čělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. No $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy črez $\mathfrak{g}_{i-1}$, a $\mathfrak{m}$ dělimy črez $\mathfrak{g}_i$; zato ako osoblivo za vsako $G(x)$ iz $\mathfrak{G}_i$ i vsako $F(x)$ iz $\mathfrak{M}_i$ položiti

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

i ako modul sostožany iz vsih $g(\vartheta)$ označiti s $\mathfrak{G}_i^*$, a modul sostožany iz vsih $a(\vartheta)$ s $\mathfrak{M}_i^*$, togda točno te same razmysljenja, ktore vedli k (23), daju:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots). \quad (32)$$

Pri izvedenju (32) znovu byla koristana samo regularnost $C^{(i)}$ vzhodno k x_i , zato celo razmysljenje ostavaje v sile, ako specialno přěobraženje (29) položi se za osnovu za jeden indeks vyšše. Togda točno te same razmysljenja, ktore převěžujut se k (27), pokazujut, že to specialno predstavljenje nastava iz (32) prosto črez obračenje $z = U_i(x)$.

Tým vsë predpostavjenja (28) i t. d. občego indukcijskega kroka dokazane sut za jeden indeks vyše; a poneže iz tych predpostavjenj, kako tut pokazano, neposredstveno slëduje Teorem VII, Teorem VII dokazany jest obče. Tým samym pokazano jest, že proizvoljnost pary $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, dana proizvoljnostju izbora $C^{(i)}$, znovu ukida se izomorfijeju sistema ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ako osoblivo polje P , položeno v § 3 kako oblast koeficientov, ima karakteristiku nul – to jest, ako prosto polje, vključeno v P i izvedeno iz jedinice, jest tipa racionalnyh čisel – togda neopredëljene $u_{\mu\nu}$ možno specializovati v veličiny $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že za $i = 1 \dots n$ vsako $C^{(i)}$ ostavaje regularno vzhodno k x_i . Gorne razmysljenja pokazujut, že Teorem VII ostavaje v sile i pri toj specializaciji.¹⁴ Osnovny modul i elementarne dělitelje pri tom ne morajut nužno nastavati iz občeho slučaja črez specializaciju $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.¹⁵

¹⁴Hentzelt vmësto libovoljnogo P берет samo polje vsih kompleksnyh čisel i razmatrjae glavno taj poslëdnji slučaj, medžutym on klade neopredëljene v osnovu samo pri pravej eliminacionnoj teoriji. Hentzelt potom dalje pokazuje, i to suštno s zaključkami tut danyimi, že za tvorjenje resultantnoj formy dostatočno jest v vsakom $\mathfrak{M}_{i-1}$ idti samo do někojogo konečnogo stepena v x , kotry převyšaje fiksovanu granicu. No nedostaje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ dana v Teoremu VII, kotora objašnjuje nezavisnost od stepenovyh čisel. (E. N.)

¹⁵Za $m = (x^2, ux + y)$ dobiva se $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ako izbrati $C^{(1)} = x^2$, togda $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, pri čem $\mathfrak{M}_1^*$ ima elementarne dělitelje y^2 i 1 , i možno izbrati $C^{(2)} = y^2$. Za $u = 0$ $C^{(1)}$ i $C^{(2)}$ ostavajut regularne vzhodno k x odnosno y ; ale $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ ima elementarne dělitelje y, y . Zato $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ stavaje takože izomorfny sistemu ostatkovyh klasov konečnogo modula, ale ne izomorfny k $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ako by se naprotiv izbralo $C^{(1)} = ux + y$ i specializovalo tako, že $C^{(1)}$ ostalo regularno, togda by takože izomorfija byla sohranjena. (E. N.)

§ 5. Rezultantna forma i forma elementarnyh děliteljev ideala iz polinomov.

Nehaj $x_{i+1} \dots x_n$ budut prisojedinjene k $P(u)$, tako že $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, a sledovateljno takože $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, přehodet v moduly linearnyh form, gde čěly veličiny možno smatrati jako polinomy v *jednoj* neopredělenej x_i . Po Teoremu VII v tom slučaji elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$, različne od 1, i najviše konečno mnogo elementarnyh děliteljev 1 modula $\mathfrak{M}_{i-1}$ sovpadajut s těmi od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Produkt tych elementarnyh děliteljev, ρ -ty determinantny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, byl jednak determinantu přehodnogo přěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, zato po Definiciji III jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*)$. Po (24), odnosno po analognoj formuli za obče i , ktora sleduje iz (28), pokazuje se, že produkt tych elementarnyh děliteljev takože stavaje jednak determinantu přehodnogo přěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$; zato jego treba označiti s $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1})$. Zato dobiva se

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

gde polinom $R^{(i)}(x)$, to jest največši obče dělitelj v polinomnom smyslu vsih ρ -řednyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati jako čěly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato, jako dělitelj $C^{(i)}$, regularny vzhodno k x_i . Takože najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}$, odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati jako čěly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato regularny vzhodno k x_i . To vodi k sledujušej definiciji.

Definicija VI. Polinom $R^{(i)}(x)$ označuje se jako *rezultant i -go nivoja ideala $\mathfrak{m}$* , a $E^{(i)}(x)$ jako *elementarny dělitelj i -go nivoja*. *Rezultant i -go nivoja jest zato norma osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{m}$, smatrana jako norma modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čěm $x_{i+1} \dots x_n$ sut prisojedinjene k $P(u)$; takože $E^{(i)}(x)$ pri tom samom prisojedinjenju stavaje jednak kvocientu $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Kako rezultantna forma odnosno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ označujut se produkty*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

Za rezultantnu formu i formu elementarnyh děliteljev važi sledujuče.

Teorem VIII. *Rezultantna forma jest dělima čřez formu elementarnyh děliteljev; obratno, někoja potěga od $E_{\mathfrak{m}}$ jest dělima čřez $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{m}}$ sut dělimy čřez $\mathfrak{m}$; občeje, $E^{(i)} \dots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ i zato $R^{(i)} \dots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Imenno, poneže norma jest dělima čřez najvyšši elementarny dělitelj i obratno někoja potěga togo najvyššego elementarnogo dělitelja jest dělima čřez normu, ta dělitelnost sleduje za $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$. Ale $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ predpolagajut se primitivnymi polinomami vzhodno k $x_{i+1} \dots x_n$, zato dělitelnost važi vzhodno k vsim neopreděljenym $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tak po definiciji tych izrazov vzhodno k vsim neopreděljenym x važi dělitelnost $R_{\mathfrak{m}}$ čřez $E_{\mathfrak{m}}$ i někojej potěgi $E_{\mathfrak{m}}$ čřez $R_{\mathfrak{m}}$.

Dalje, po Teoremu VII i Teoremu II, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ definovany jest jako kvocient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Zato, ako znovu přějděmo k polinomam v vsih neopreděljenyh x , za vsako

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \text{ jest } b^{(i+1)} \neq 0, \text{ tako že } b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

Nyně osoblivo $\mathfrak{g}_0$ stavaje jediničnym idealom, zato dobiva se:

$$b^{(2)}E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{i zato} \quad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Obče, po (33), priměnenoj k

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)} \neq 0$ tako, že $b^{(i+1)}E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; zato $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Poneže $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, dobiva se

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{i zato} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Ako $G(x)$ v (33) přěhodi čřez konečno mnogo polinomov nekojej bazy ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ i $c^{(i+1)}(x)$ označuje produkt sootvětnyh $b^{(i+1)}(x)$, togda dobiva se

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{i zato} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

i iz toho, kako vyše, čez konečno povtorjenje:

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

i zato takóže

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim Teorem VIII jest dokazany vo vsih čestjah.

Teorem VIII osnovan jest suštno na vlastnostjah formy elementarnyh děliteljev; ale že resultantna forma ima karakteristično značenje za $\mathfrak{m}$, pokazuje

Teorem IX. *Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$ – dělitelj rozuměny v idealnom smyslu – i ako resultantne formy R_n i R_m sovpadajut, togda idealy n i m sovpadajut.*

Imenno, nehaj $\mathfrak{g}_0 \dots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ i $\mathfrak{h}_0 \dots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = n$ označujut osnovne idealy od $\mathfrak{m}$ i n . Najprvo $\mathfrak{g}_0$ i $\mathfrak{h}_0$ stavajut oba jediničnym idealom, zato $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ako nyně predpostaviti $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, tako že $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{N}_{i-1}$ imajut toj samy osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda predpostavjenje $R_n = R_m$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ možno zapisati kako:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{ili takóže} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

pri tom položeno jest sootvětně k (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$, tako že $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ takóže stavaje modulom linearnyh form v ξ , a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ jeho osnovnym modulom. Radi dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}$, koja vodi k dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, iz toho po Teoremu IV slěduje, že pri tom prisojedinjenju dva moduly $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, i zato takóže $\mathfrak{N}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, sovpadajut. Prisojedinjenje $x_{i+1} \dots x_n$ znači ale, že k $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno k $\mathfrak{m}$ dodavajut se vse takie polinomy $G(x)$, za ktore

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

važi, to jest, čez prisojedinjenje $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{m}$ přehodi v $\mathfrak{g}_i$, sootvětno n v $\mathfrak{h}_i$; zato $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ i slědovateljno $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, to jest $\mathfrak{m} = n$ dokazano.

Nakonec to samo načelo přenosu, priměnjeno k Teoremu V, daje još

Teorem X. *Nehaj $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ bude razloženje $R^{(i)}$ na – v polinomnom smyslu – vzaimno proste polinomy $S^{(i)}$ i $T^{(i)}$. Togda eksistuje jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{j}$, takóže jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{t}$, oba dělitelje od $\mathfrak{m}$ s jednakym osnovnym idealom $(i-1)$ -go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$, tako že $S^{(i)}$ stavaje jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, a $T^{(i)}$ jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ definovane sut kako cělost polinomov $S(x)$ odnosno $T(x)$ takyh, že*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

i $\mathfrak{g}_i$ stavaje najmenše obče mnogokratno od $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

K tomu treba samo primětiti, že $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ za $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{t}$ možno izbrati fiksovano, kako produkt $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, ktore sootvěčajut baznym elementam od $\mathfrak{j}$ odnosno $\mathfrak{t}$, i že, kako vyše priměčeno, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ $\mathfrak{m}$ přebražaje se v $\mathfrak{g}_i$. Osobливо razloženje $R^{(i)}$ možno prodolžiti do potěg nerazložimyh polinomov – primarnyh faktorov – što vodi k sootvětnomu predstavjenju $\mathfrak{g}_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo.

§ 6. Vlastna teória eliminácie.

Po Teoremu VIII odnosno po formuli (34) resultantna forma i forma elementarných děliteljev sut dělimy čez m, zato izčezajut za vse nuly m; pri tom pod “nulami m” razumějut se take – prinaležne algebraično zatvorjenomu polju, vyvedenomu iz $P(u; x_{i+1} \dots x_n)^{16}$ – sistemi veličin $x_1 \dots x_i$, že za te sistemi veličin vsaky polinom iz m izčezaje, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ mysljet se prisojedinjene k oblasti koeficientov ($i = 1, \dots, n$). Te prisojedinjene $x_{i+1} \dots x_n$, kako bude pokazano, možno takože zaměnit veličinami iz $P(u)$. Soderžanje teorie eliminacije, obratno, jest vyvodženje nul m iz nul resultantnoj formy. To obratno vyvodženje osnovano jest na sukcesivnoj eliminaciji, koja bude razvijena v tom paragrafu; kogda v slědujučem paragrafu bude dokazano, že pri tom nastavajuča forma $D^{(i)}(x)$ jest dělima čez $E^{(i)}(x)$, iz dělitelnosti někojej potěgi $E^{(i)}(x)$ čez $R^{(i)}(x)$ slěduje želano obratno tvrđenje.

Teorija sukcesivnoj eliminacije, koja tut ma byti dana, osnovana jest na slědujučem.

Teorem XI. *Nehaj $\mathfrak{b}$ označuje ideal iz polinomov v jednoj neopreděljenoj t s koeficientami iz P , znači glavny ideal; nehai $h(t)$ bude polinom iz $\mathfrak{b}$ stepena k , a $\mathfrak{B}$ modul linearných form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, v ktorý $\mathfrak{b}$ přehodit modulo $h(t)$. Togda $\mathfrak{B}$ ima rang $k - p$, ako p označuje stepenj baznogo polinoma $f(t)$ ideala $\mathfrak{b}$.*

Po predpostavjenju $h(t) = h_1(t)f(t)$, gde $h_1(t)$ jest stepena $k - p$. Zato ostatkove klasy ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$, predstavjene polinomami $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, sut linearno nezavisne; i vsaka ostatkova klasa ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ možno linearno, s koeficientami iz P , predstaviti čez te $k - p$ specialne klasy. Ale $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ přehodit v modul linearných form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, ktorogo rang tym samym jest točno $k - p$.

Nehaj nyně $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ bude transformovany ideal iz polinomov, $A^{(1)}(x)$ polinom iz $\mathfrak{a}_1$, regularny vzhodno k x_1 , stepena k_1 , a $\mathfrak{A}_1$ modul linearných form v $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, s polinomami $a^{(2)}(x)$ jako koeficientami, v ktorý $\mathfrak{a}_1$ přehodit modulo $A^{(1)}(x)$. Dale nehai $\mathfrak{a}_2$ označuje ideal v $x_2 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_1 -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_1$. Po Teoremu XI $\mathfrak{a}_2$ togda i samo togda jest jednak nulovomu idealu, kogda polinomy iz $\mathfrak{a}_1$ imajuť obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – stepena $p_1 > 0$ vzhodno k x_1 . Ako $\mathfrak{a}_2$ jest različny od nulovogo ideala, togda, poneže $\mathfrak{a}$ byl predpostavjen jako transformovany ideal, on soderži polinom $A^{(2)}(x)$ stepena k_2 , regularny vzhodno k x_2 , kako to neposrědno vidno iz složenja transformacije (12) iz specialných transformacij (25) i (26). Nehaj znovu $\mathfrak{A}_2$ označuje modul linearných form v $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, v ktorý $\mathfrak{a}_2$ přehodit modulo $A^{(2)}(x)$, a $\mathfrak{a}_3$ ideal v $x_3 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_2 -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_2$, ktorý musi soderžati polinom $A^{(3)}(x)$ regularny vzhodno k x_3 .

Takym sposobom postupak prodolžuje se, dokolě ne pride se k nulovomu idealu ili dokolě $\mathfrak{a}_{n+1}$ ne stane jediničnym idealom; bo, poneže $\mathfrak{a}_{n+1}$ jest svobodny od x , on može byti samo nulovy ili jediničny ideal. Pokazuje se, že idealy $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ sut jednoznačno opreděljene čez $\mathfrak{a}$, nezavisno od polinomov $A^{(\lambda)}(x)$ položenih v osnovu. To jasno jest za $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, zato možno to predpostaviti za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ako nyně $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ přehodit v modul linearných form $\mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{A}_i$ možno takože karakterizovati jako čelost polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktore v x_i ne dostigajut stepena k_i ; zato $\mathfrak{A}_i$ zavisí samo od stepena k_i polinoma $A^{(i)}(x)$. Nehaj nyně $\bar{A}^{(i)}(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{a}_i$, regularny vzhodno k x_i , stepena $\bar{k}_i > k_i$, $\bar{\mathfrak{A}}_i$ sootvětny modul linearných form, a $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ ideal vyvedeny iz $\bar{k}_i$ -ředných determinantov iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$. Togda važi modulno ravnanje

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Poneže, radi regularnosti $A^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , polinomy $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ možno vvesti jako nove neopreděljene linearných form, iz togo slěduje sovpadanje k_i -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_i$ s $\bar{k}_i$ -řednými iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$; i zato $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.¹⁷

Dale $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsagda jest dělimy čez $\mathfrak{a}_i$. To jasno jest, ako $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest nulovy ideal; v protivnom slučaji $\mathfrak{A}_i$ jest ranga k_i , zato $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest po definiciji ideal, sostojanya iz k_i -ředných determinantov iz $\mathfrak{A}_i$, dělimy čez $\mathfrak{A}_i$ i slědovateljno čez $\mathfrak{a}_i$. Vsaky $\mathfrak{a}_{i+1}$ tym samym jest dělimy čez $\mathfrak{a}$; ako dakle $\mathfrak{a}_{n+1}$ stavaje jediničny ideal, togda i $\mathfrak{a}$ jest jediničny ideal.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Nehaj $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, eksistujuči

¹⁶Že vsako polje, i to v suštno jednoznačnom sposobu, možno razšíriti do algebraično zatvorjenogo, pokazal Steinitz v svojoj *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167–309), i tym dal racionalny ekvivalent fundamentalnomu teoremu algebry. V samoj stvari za vsako $i = 1, \dots, n$ jde o konečno razšíriteljno polje od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

¹⁷To jest v načelu toj samy zaključok, na ktorom osnovana byla izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ s $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

po Teoremu XI; kako dělitelj od $A^{(i)}(x)$ sam $D^{(i)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_i stepena $p_i > 0$. Prisojedinimo $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$; togda $D^{(i)}(x)$ v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ dopusča razložjenje na p_i linearnyh faktorov. Nehaj $x_i - \bar{x}_i$ bude jeden takovy linearny faktor, tako že za $x_i = \bar{x}_i$ vse polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ izčezajut i sledovateljno po Teoremu XI polinomy iz $\mathfrak{a}_{i-1}$ pri tej specializaciji dobivajut največši obči dělitelj $D^{(i-1)}(x)$. Kako dělitelj od $A^{(i-1)}(x)$ sam $D^{(i-1)}(x)$ zнову jest regularny vzhodno k x_{i-1} stepena $p_{i-1} > 0$; znači on osoblivo ne može identično izčeznuti i v razširiteljnem polju od $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ dopusča razložjenje na p_{i-1} linearnyh faktorov. Ako $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest takovy linearny faktor, jemu sootvěča največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-2}$. Prodolžujući tako, prihodimo k konečno mnogim občim nuljam $\mathfrak{a}$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Obratno, radi dělitelnosti $\mathfrak{a}_i$ čez $\mathfrak{a}$, vsaka nula $\mathfrak{a}$ jest takože nula $\mathfrak{a}_i$. Ako osoblivo $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest nula $\mathfrak{a}$, iz togo sleduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; i polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ dobivajut največši obči dělitelj s linearnym faktorom $x_i - \bar{x}_i$. V sumě dobiva se:

Teorem XII. *Nehaj $\mathfrak{a}$ bude različný od jediničnogo ideala, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; togda pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ eksistuje konečno mnogo prinaležnyh sistemov veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, tak že vse polinomy iz $\mathfrak{a}$ izčezajut za $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Obratno, ako dana jest taka nula $\mathfrak{a}$, iz togo sleduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ i nastavanje občego dělitelja $D^{(i)}(x)$ vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktory ima linearny faktor $x_i - \bar{x}_i$.*

Teorem XII pokazuje osoblivo, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$, ktory ne ima nuly, stavaje jediničný ideal.

Da by provesti razložjenje, ktoro takože eksplicitno pokazuje prinaležnost sistemov veličin, vvodet se nove neopreděljene v , ktore možno prisojediti k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Položimo:

$$z_i = -v_1x_1 - \dots - v_{i-1}x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

tako že složenje (12) s (35) zнову dava substituciju tipa (12), gde nyně samo u_{ik} zaměnjene sut čez $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, a občeje $u_{i+h,k}$ čez $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i}v_k$. Ako tak substitucija (35) převodit po predpostavenju transformovany ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{b}$ nastava prosto iz $\mathfrak{a}$ zaměnoju $u_{\mu\nu}$ čez $w_{\mu\nu}$ i prisojedinjenjem v ; i tym samym procesom idealy $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, definovane posrědstvom $\mathfrak{b}$, nastavajut iz $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Obratno, $\mathfrak{a}_i$ nastava iz $\mathfrak{b}_i$ posrědstvom $v = 0$; idealy $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{b}_i$ zato sut jednočasno nulove idealy ili jednočasno različne od nulovogo ideala.

Nehaj nyně zнову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; zato takože $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; nehaj $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ bude prinaležny sistem nul $\mathfrak{a}$. Ako definujemo $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}$, togda $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ posrědstvom (35) stavaje nula $\mathfrak{b}$. Ako dakle $H^{(i)}(z, x)$ označuje največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{b}_i$, ktory možno predpolagati čělym i primitivnym po v , togda po posłědnej česti Teorema XII $H^{(i)}(z, x)$ dobiva faktor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}),$$

i vsakoj nuli $\mathfrak{a}$, ktora nastava pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, sootvěča takovy faktor. Treba pokazati, že tym razložjenje $H^{(i)}(z, x)$ jest izčrpano; to jest, že iz $H^{(i)}$ ne možno oddělit faktor $H_1^{(i)}$, ktory ne razklada se na linearne faktory v z i v . Nehaj to bude slučaj. Togda, radi predpostavjenej primitivnosti po v , $H^{(i)}$ soderži najmenej jeden linearny faktor $z_i - \bar{z}_i$, gde $\bar{z}_i$ prinaleži algebraičnomu razširiteljnemu polju od $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ako $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest sootvětnaja nula $\mathfrak{b}$, ona musi sovpadat i s jednoju iz konečno mnogih nul $\mathfrak{a}$, ktore nastavajut pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, i zato musi byti nezavisna od v . Tym samym $\bar{z}_i$ nužno soderži v linearno, ne algebraično ili racionalno-nelinearno; proti predpostavenju, iz $H_1^{(i)}$ možno oddělit i ještě jeden linearny faktor $z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})$ v z i v . Zato kak eksplicitno razložjenje dobiva se:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Poneže stepenj $H^{(i)}$ i pojedine eksponenty α_λ muset sovpadat i s sootvětnymi od $D^{(i)}(x)$ – bo $H^{(i)}$ nastava iz $D^{(i)}$ specializacijeju $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, a $D^{(i)}$ iz $H^{(i)}$ specializacijeju $v = 0$ – to razložjenje ještě pokazuje, že radi prisojedinjenja neopreděljenyh $u_{\mu\nu}$ k P takože pri eliminaciji, ktora vyhodit iz $\mathfrak{a}$, vsakoj nuli $\bar{x}_i$

polinoma $D^{(i)}$ sootvęča sootvętny linearny največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ ili potęga takovogo; zato vsaky raz dobiva se samo jeden prinaležny sistem nul $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ideala $\mathfrak{a}$.¹⁸

¹⁸Treba ukazati, že tut dana sukcesivna eliminacija – v protivnosti k Kroneckerovej metodě – zavisi samo od danogo ideala $\mathfrak{a}$ i jest nezavisna od vsakoj idealnoj bazy; osobливо to važi takože za eksponenty α_λ . Polno provedenje eliminacije po toj metodě, po Hentzeltu, trebvalo by prodolženje postupka na kvocient $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, što možno opustiti s obzirom na slědujući paragraf. (E. N.)

§ 7. Rezultantna forma i teorija eliminacije.

Da by ustanoviti vez medžu resultantnoj formoju i teorijeju eliminacije, primenimo sukcesivnu eliminaciju iz § 6 posebno k kvocientu $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ideala čez osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja. Najprvo treba pokazati, že toj kvocient predstavlja transformovany ideal. Nyně $\mathfrak{m}$ jest transformovany, i slědovateljno po Teoremu VI iz § 3 takože $\mathfrak{g}_{i-1}$. Iz

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \bar{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \bar{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

slěduje dakle:

$$\bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{zato takože} \quad \bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

ili

$$\bar{H}_i(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}), \quad \text{zato} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim dokazano jest děliteljnost $H_i(x)$ čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i tym samym toj ideal kako transformovany, tako že metoda eliminacije iz § 6 stavaje primenima.

Ale (30), s obzirom na (28) – § 4 – pokazuje, že $C^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; tut pod $C^{(i)}(x)$ rozuměje se kojakoli ne identično izčezajuča ρ -ředna determinanta iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Poneže $C^{(i)}$ za $i > 1$ jest nulovogo stepena v x_1 , modul $\mathfrak{A}_1$, sootvětny ideálu $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, soderži polinomy $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$, i zato $(C^{(i)})^{k_1}$ jest dělimy čez $\mathfrak{a}_2$; podobno $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$ jest dělimy čez $\mathfrak{a}_3$, i nakonec $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$ čez $\mathfrak{a}_i$. Tako $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ sut različno od nulovogo ideálu, što važi takože za $i = 1$. Nehaj nyně $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, znači toliko togda od stepena $p_i > 0$, kogda $\mathfrak{a}_{i+1}$ stavaje jednak nulovomu ideálu. Po definiciji $D^{(i)}(x)$ i s obzirom na děliteljnost $\mathfrak{a}_i$ čez $\mathfrak{a}$ dobivamo:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ stavaje polinomom iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnym od $x_1 \dots x_{i-1}$. No $E^{(i)}(x)$ byl definovany jako najvyšši elementarny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (Teorem II i § 4) jako največši obči dělitelj – v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnyh od $x_1 \dots x_{i-1}$. Zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ i, radi regularnosti $E^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , takože $D^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $E^{(i)}(x)$.

To samo razsudeňje možno provesti, ako transformacija (12) byla od početka složena s (35), t. j. ako neopreděljene $u_{\mu\nu}$ byly zaměnjene čez $w_{\mu\nu}$; to dava děliteljnost $H^{(i)}(z, x)$ čez sootvětny $\bar{E}^{(i)}(z, x)$. Poneže, podobno jako $D^{(i)}(x)$ i $H^{(i)}(z, x)$ jedno iz drugogo nastavaju specializacijeju, takože $E^{(i)}(x)$ i $\bar{E}^{(i)}(z, x)$, i isto $R^{(i)}(x)$ i $\bar{R}^{(i)}(z, x)$, međžusobno nastavaju specializacijeju, moraju i čisla mnogokratnosti pri razložěnju na linearne faktory međžusobno sovpadati. Ako se ještě vzame v obzir, že někoja potěga $E^{(i)}(x)$ jest dělima čez $R^{(i)}(x)$, dobiva se v sumě:

Teorem XIII. *Ako $R^{(i)}(x)$ razloži se v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ na linearne faktory $x_i - \bar{x}_i$, togda $\bar{x}_i$ možno na jeden i samo jeden sposob dopolniti do prinaležnogo sistema veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$, ktory jest nula $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i slědovateljno nula $\mathfrak{m}$. Konečno mnoge nuly $\mathfrak{m}$, ktore tako nastavaju iz linearnyh faktorov $R^{(i)}$ – konečno mnoge po prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ – sobirajut se čez eksplícitno razložěnje:*

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \quad (36)$$

To razložěnje, radi regularnosti $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ vzhodno k z_i , ostavaje sohranjeno, ako $x_{i+1} \dots x_n$, prisojedinjene k $P(u)$, zaměnití kojimikoli specialnymi sistemami veličin $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ iz $P(u)$ ili iz algebraično zatvorjenogo polja, vyvedenogo iz njega.

Tym samym provedeno jest takože razděljěnje nul $\mathfrak{m}$ po pojedinym faktorom resultantnoj formy; čislo neopreděljenih x , prisojedinjenih k $P(u)$, nazýva se takože dimenzija sootvětnogo algebraičnogo obrazovanja.

Ako v razložěnju $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ili v sootvětnom razložěnju $R^{(i)}(x)$ sobrati faktory konjugovane vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, ktore pri občem P mogut byti čělkom ili čestično identične, dobiva se razložěnje $R^{(i)}(x)$ na potěgy polinomov nerazložimyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Tomu razloženju po Teoremu X sootveča predstavjenje $\mathfrak{g}_i = [j_1 \dots j_\nu]$ tako, že $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ jest jednako normě $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k idealu j_μ , odnosno normě modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k modulu, sootvětnomu j_μ . Tým samým objasněno jest takóže značěnjė eksponentov β_μ ; osoblivo, ako γ_μ označuje stepěnj $S_\mu^{(i)}$, togda mnogokratnost $\beta_\mu \gamma_\mu$ jest jednaka čislu ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1}$ modulo j_μ , linearno nezavisnyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Kratko razsmotrimo ještě specialny slučaj, gde P jest karakteristiki nul. Ako tut specializovati $u_{\mu\nu}$ do veličin $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že n determinantov $C^{(i)}(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) vsagda ostavajut regularne vzhodno k x_i ,¹⁹ togda regularnost $R^{(i)}$ takóže sohranja se. Pri toj specializaciji $R^{(i)}$ i takisto $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ stavajut obči dělitelj vsih ρ -řědnyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ale ne neobhodno največši obči dělitelj. No specializaciju možno vsagda izbrati tako, že i to posłědnje svojstvo ostavaje sohranjeno. Bo $R^{(i)}(z, x)$ možno – kako pokazuje eksistencija bazisa modula – takóže karakterizovati kako največši obči dělitelj konečno mnogih ρ -řědnyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Razloženje tako specializovanogo $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ togda dobiva se prosto zaměnoju $u_{\mu\nu}$ čřez $\bar{u}_{\mu\nu}$ v (36), tako že cela teorija eliminacije ostavaje sohranjena.

(Dostavljeno 17.3.1922.)

¹⁹Hentzelt od samogo početka dela tu specializaciju za $u_{\mu\nu}$ i zato pri dokazu razložimosti $H^{(i)}(z, x)$ odnosno $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ na linearne faktory v z i v musi privlačiti mnogo složěnejše razsudeńja. Eksponenty, ktore pri tom nastavaju, ne muset neobhodno sovpadatı s vyšej danymi. (E. N.)

23. Algebraične i diferencialne invarianty

J. Ber. d. DMV 32 (1923), str. 177–184

Ako imam podati obzor razvitja algebraičnych i diferencialnych invariantov, togda v obojich oblastjah hotěla byh ograničiti se na kritičny period, ktorý po primětke Hilbert slěduje za naivnym i formalnym periodom. I toj kritičny period za algebraične invarianty harakterizuje se imenom samogo Hilbert, za diferencialne invarianty imenom Riemann — abo, po stvari: za algebraične invarianty aritmetičnymi metodami algebr, ktore suštno razvili se pri tih vprašanjah i tut mogli pokazati vsu svoju ostrinu; za diferencialne invarianty metodami formalnogo variacionnogo računa. Zato hotěla byh govoriti o aritmetičnych metodah s njihovym značenjem izvan specialnogo predmeta, među tym kako v drugoj česti mogu ograničiti se na podčinjenje diferencialnych invariantov algebraičnym; to upravo izvršaje se v vezi s metodami variacionnogo računa.

1. V osnově *algebraičnych invariantov*, kako znano, leži *obća linearna grupa* v $x_1, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{abo kratko:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

kde s_{ik} označajut neopreděljene, tako že $\Delta = |s_{ik}|$ jest različno od nuli. Ako su teper $f(a, x), g(b, x), \dots$ formy v x stepenjev $\alpha, \beta, \dots$, s neopreděljenymi $a, b, \dots$ kako koeficientami, togda posrědstvom (1) nastavaje *indukovano přěobraženje* od $a, b, \dots$; bo iz

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1^{s_1} \dots x_n^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

slěduje, že $a', b', \dots$ stavajut linearnymi homogenymi funkcijami od $a, b, \dots$, kotryh koeficienty imajuť stepenje $\alpha, \beta, \dots$ v s_{ik} :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Pod *invariantom* razuměje se tut invariant vzhodno k přěobraženjam (1) i (2), t. j. čěla racionalna funkcija neopreděljenyh $a, b, \dots, x, y, \dots$ — kde takóže $y = S(y')$ —, ktora pri priměnjenju přěobraženj reproduciraje se do faktora, potěgy substitucijnogo determinanta:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Koeficienty od I možno predpostaviti racionalnymi abo takóže čělymi racionalnymi čislami, poněže vsak invariant s koeficientami iz libovoljnogo čislovogo polja P može se linearno, s koeficientami iz P , izraziti črez konečno mnogo takih specialnych invariantov. Tak samo ne jest ograničenje predpostaviti I pojedinačno homogenym v vsakom redu, poněže i tut vsak invariant može se složiti kako suma konečno mnogih takih specialnych invariantov.

Treba primětiti, že zahtěvanje (3), obratno, znovu opredělja (1) i (2). Kako nedavno pokazali Ostrowski i Schur,¹ indukovane přěobraženja možno takóže harakterizovati kako čělost linearnyh přěobraženj, razdělennyh v vsakom pojedinom redu, ktore — osim někojih možno ukazati izključenj — dopušćajut libovoljny invariant I , svobodny od $x, y, \dots$.

Produkt dvoh invariantov jest znovu invariant, ale suma jest invariantom togda i samo togda, kogda soglašaje se vaga — eksponent ρ v (3). Ako se jednak ograničiti na přěobraženja s determinantom jedan, togda i libovoljna suma znovu jest invariant i takóže izčerpava vse invarianty vzhodno k tako ograničenoj grupě. Dostava se zato oblast čělosti, i to *homogena oblast čělosti*, t. j. oblast, pri ktoroj iz naleženja polinoma slěduje naleženje jeho homogenyh čestij pojedinačno — što tut znovu vozvrća se k pojedinačno homogenym invariantam po (3).

Tut nastavaje fundamentalna problema, pri ktoroj razvila se teorija invariantov i aritmetična algebra obće: *jest li ta oblast čělosti konečna*, t. j. imaje li ona *konečnu integralnu bazu* $I_1, \dots, I_k$ taku, že vsak

¹A. Ostrowski i I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), i s tym povezane, još ne opublikovane raboty Ostrowski.

invariant može se čelo i racionalno predstaviti čez $I_1, \dots, I_k$, $I = G(I_1, \dots, I_k)$? Hilbertovo řešení problémy — Gordanov dokaz za binarny slučaj ne dopušta razširenja zaradi nepreglednyh simboličnyh računov, a Mertens–Hilbertov dokaz ne dopušta jeho zaradi koristovanja razložnja binarnoj formy na linearne formy — opiraje se na to, že pitanje integralnoj bazy privodise k pitanju idealnoj bazy. Hotěla byh tut kratko načrtati hod mysli, s naglasom na osnovne aritmetične ideje, a potom přjdti k trim povezanyh krugam vprašanj: dejstvitelno tvorjenje bazy konečnym čislom krokov, vprašanja konečnosti pri podgrupah, vprašanja konečnosti s uvagojenjem čeločislovosti.

2. Pripominaju *definiciju ideala* pri konečnyh algebraičnyh čislovyh poljah. Sistem α čisel polja nazývaje se idealom, ako

1. α náleží oblasti $\mathfrak{o}$ vseh čělyh čísel polja,
2. vměstě s α i β do α náleží také rozdílka $\alpha - \beta$,
3. vměstě s α do α náleží také $\lambda\alpha$, kde pod λ rozuměje se libovolný element iz $\mathfrak{o}$.

I, kako znano, váží teorem, že vsak ideal imaje *idealnu bazu*: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; t. j. obstojat konečno mnoho elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz α takih, že posředstvom 2. i 3. α může byti izvedena iz $\alpha_1, \dots, \alpha_k$; zato $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ izčerpava vse elementy iz α .²

Ta definicija ideala opiraje se samo na to, že $\mathfrak{o}$ tvori oblast čělosti; pojem ideala, i také pojem idealnoj bazy, ostavaje zato doslovno ten samy, ako $\mathfrak{o}$ zaměnití libovoljnoju oblastju čělosti.

Hilbertov dokaz konečnosti teper raspada se na tri teoremy:

1. V oblasti vsih polinomov od n neopreděleny s koeficientami iz oblasti racionalnosti váží teorem o idealnoj bazi za vsak ideal — i slědovatelno také za libovolný sistem $\mathfrak{S}$.
2. Homogena oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ váží teorem o idealnoj bazi.
3. Za oblast invariantov $\mathfrak{J}$ teorem o idealnoj bazi váží v zaostroj formě: vsaka idealna baza, utvorjena vzhodno k oblasti vsih polinomov, jest odnovočasno idealna baza v $\mathfrak{J}$, tako že kromě

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{vsegda jest izpolnjeno} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

kde A označajut polinomy od $a, b, \dots, x, y, \dots$, a i označajut invarianty.

Pri tom dokaz 1. v principu opiraje se na te same zaključki kako v algebraičnom čislovom polju; eksistencija idealnoj bazy v obojih slučajah slěduje neposřednje iz občego teorema o modulach iz linearny form.³ Iz 1. neposřednje slěduje eksistencija idealnoj bazy za vsaku konečnu oblast čělosti iz polinomov; za homogene oblasti lako jest viděti i obrat. Samo pri 3. koristujut se specialne vlastnosti invariantov; imenno pri Hilbert 3. proizhodi kako slědstvo znanogo teorema o Ω -procesu, međžu tym kako nedavno E. Fischer pokazal jest, že 3. — na osnově drugih občih teoremov — možno už izvesti iz vlastnosti obče linearne grupy, že zajedno s vsakym přěobraženjem sođži také k njemu kontragredientno, odnosno jeho konjugovano-kompleksno přěobraženje.⁴

3. *Dejstvitelno tvorjenje bazy* opiraje se na dalne aritmetično přěformovanje pojma konečnosti čez privlěčenje teoriije *polj funkcij*. Váží:

4. Oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ sođži se konečna podoblast $\mathfrak{J}'$ taka, že $\mathfrak{J}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{J}'$; togda vsaka integralna baza $\mathfrak{J}'$ dopolňuje se fundamentalnym sistemom tih algebraično čělyh veličin do bazy $\mathfrak{J}$.

²Že k možno sniziti do dva, ne imaje značenja za slědujče.

³Sr. moj spravňajuči doklad o aritmetičnoj teorii algebraičnyh funkcij. Jahresber. 28 (1920), str. 187 i prim. 2), str. 188.

⁴E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, i leipcižsko přědavanje.

⁵ Ako se govori specialno, kako v slučaju invariantov, o homogenih oblastjah $\mathfrak{J}$, za ktore teorem o idealnoj bazi važi v ostréjšej formě 3., togda taka oblast $\mathfrak{J}'$ može byti izvedena iz někojih, vsegda obstoječih, konečno mnogih polinomov $I_1, \dots, I_s$ kako integralnoj bazy, iz čijego izčezanja slěduje izčezanje vsih polinomov iz $\mathfrak{J}$. To fakt znovu opiraje se na obči teorem teorije idealov:

5. K vsakomu idealu $\mathfrak{a}$ iz polinomov naleži čelo racionalno čislo r tako, že za vsak ideal $\mathfrak{b}$, ktory izčezaje vo vsih nulah $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ stavaje dělima črez $\mathfrak{a}$.

V slučaju invariantov možno opredělit *gornju granicu za stepenje* od $I_1, \dots, I_s$, a tym i za njih čislo s , ktora zavisi samo od stepenjev položenih v osnovu osnovnyh form. I na tom mēstě znovu privlēčeny sut specialne vlastnosti invariantov; idě o teorem, že čislovno specializovany sistem osnovnyh form imaje nenulovy invariant togda i samo togda, kogda $\Delta = |s_{ik}|$ jest algebraično čela nad transformovanymi koeficientami.

Iz toj gornjej granicy K. Hentzelt⁶ opredělil jest *gornju granicu za stepenje invariantov integralnoj bazy*, ktora znovu zavisi samo od stepenjev osnovnyh form. Jemu to udaje se tym, že za eksponent r v 5. daje gornju granicu, ktora zavisi samo od čisla i najwyšego stepenja polinomov idealnoj bazy od $\mathfrak{a}$, jest nezavisna od koeficientov tih polinomov i može byti izračunana iz danyh čisel konečnym čislom krokov. Principialno jest s tym postavljena problema polno řešena; priznati treba, že dana meja jest izobilno vysoka: tako na pr. pri ternarnoj kvadratičnoj formě, kde diskriminant, t. j. invariant 3. stepenja, už tvori bazu vsih invariantov svobodnyh od x , po Hilbert i Hentzelt dohodise vysoko v miliony.

4. V pitanju konečnosti invariantov *podgrup* obče linearne grupy dosel dostignuty sut samo čestne rezultaty. Metoda opiraje se skoro izključivo na to, po postupku Study za ortogonalnu grupu, že invarianty podgrup privodit se k simultannym invariantam obče linearne grupy. To provedli sut Weitzenböck za invarianty gibanja i affine invarianty, Deruyts za semiinvarianty i invarianty posuvanja;⁷ pitanje o dosěgu toj metody ješče ne řešeno. Fischerova primětkka spomenuta na koncu 2. takože řešaje problemu konečnosti za řed podgrup; osoblivo s tym dostavljen jest najprostějši dokaz za ortogonalnu grupu. Ale primjer semiinvariantov pokazuje — na što Fischer nedavno ukazal⁸ —, že pri podgrupah, napřeki konečnosti, ostréjša forma 3. za idealnu bazu ne mora byti izpolnjena.

Tutno pitanje konečnosti pojato v smyslu teorije polj vodi k Hilbertovomu vprašanju o *relativno čělyh funkcijah*, t. j. k pitanju, či take oblasti čělosti, ktore sostojať iz vsih polinomov polja racionalnyh funkcij, sut vsegda konečne. V tom směru leži — elementarno dokazlivy — fakt, že za invarianty konečnyh grup možno neposrědnje ukazati odličenu integralnu bazu — sistem koeficientov Galoisovej rezolventy.⁹

5. Takože pitanje, može li teorem konečnosti invariantov byti zaostren vzhodno k *čěločislovosti*, obče ješče ne jest řešeno. Pravda, kako pokazal Hilbert, teorem o idealnoj bazi važi takože za oblast vsih čěločislovnyh polinomov; i takože vez 2. medžu idealnoju bazoju i integralnoju bazoju ostavaje validna;¹⁰ ale dokaz za — nepotrěbnu — ostréjšu formu 3. odpada. Za slučaj binarnyih invariantov čěločislovna konečnost može byti dokazana;¹¹ dokaz, ktory predstavljja čěločislovno zaostrenje binarnogo Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti, koristuje kromě teorema o čěločislovnoj idealnoj bazi takože razloženje binarnyih form na linearne formy i zato ne dopušča přenosu na vyše neopreděljenyih. Naprotiv, na podobnyh osnovah proizhodi čěločislovna konečnost za invarianty konečnyh grup, kako zaostrenje vyšespomnutogo dokaza, pri čem jednak teper znovu nastavaje samo dokaz eksistencije, a ne dejstvitelno ukazanje bazy.¹² I tut věrojetno samo dalny razvoj teorije polj funkcij i obče teorije idealov privede k čělu.

6. Teper přehodžu k *diferencialnym invariantam* i k vo uvodu postavljenomu vprašanju njih privedenja

⁵Hilbert pokazuje (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 i 2), že iz predpostavljenej konečnosti slědujot ti fakty; obratno, že iz algebraično-čěloj zavisimosti slěduje konečnost, proizhodi iz eksistencije racionalnoj bazy (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

⁶Ja skoro izdam rabotu iz nasledstva.

⁷Za literaturne ukazanja sr. encyklopedijny članok Weitzenböck k teoriji invariantov; III E 1.

⁸Leipcižsko předavanje i Math. Zeitschrift.

⁹E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰Iz toj vezi osoblivo slěduje, že za vse konečne oblasti čělosti važe teoremy razložnja obče teorije idealov, kako ja razvila jih v Math. Ann. 83 (1921).

¹¹E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

¹²§ 4 raboty citovanoj pod 11).

k teorii algebraičnych invariantov. Položena v osnovu grupa tut, kako znano, opredeljena jest posredstvom $x_i = x_i(y)$ kako:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Da by se prešlo k preobrazenjam indukovanym čez (4), možno položiti v osnovu libovoljnu funkciju $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$; zahtevajući invariantnost $\delta f, \delta^2 f, \dots$ vzhodno k (4), dostavajut se preobrazenja za derivacije f po x i dx . Ako se ograničiti, na pr., na formy homogene v dx :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

togda a' sut linearne v a , $\frac{\partial a'}{\partial y}$ sut linearne v a i $\frac{\partial a}{\partial x}$, i t. d.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

i idē o invariantnost vzhodno k preobrazenjam (4) i (5). Pri tom vse nastavjuče veličiny

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

treba razmatrivati kako neopredeljene, tako že determinant pojedinyh preobrazenj jest sigurno različen od nuli. Samo pri primenjenju formalno gotovoj teorii na specialne funkcije nastavja pitanje ograničenja na take funkcije, že preobrazenja ostavaju v nekoj oblasti jednoznačno obratimy i že obstaja dostatočno mnogo derivacij, polno podobno kako v algebraičnom slučaju pri čislovoj specializaciji mora se postaviti, že determinant $|s_{ik}|$ jest različen od nuli.

Pri tom razmatrivanju vsih nastavjučih argumentov kako neopredeljenyh idē zato o specialnu linearnu grupu, ne neposrednje dostupnu obyčnym algebraičnym metodam, v ktoroj preobrazenja od dx i $a' = A_0(a)$ soglašajut se s (1) i indukovanym (2). Nastavja pitanje, či možda obče čez *uvodjenje novih argumentov* možno privedti preobrazenja (4) i (5) k obče linearnej grupě (1) i k tym *indukovanym preobrazenjam* (2).

To jest v samoj stvari slučaj. Vyšše diferencialy $d^2x, \delta dx, \dots$ treba zaměnit Lagrangevymi derivacijami, ktore nastavjajut iz variacionnoj zadači naležečej k $f(x, dx)$, i dalnymi kombinacijami utvorjenymi iz njih poljarizacijeju (přenosi po Weyl i Schouten), ktore vse sut kogredientne k dx , takže njih preobrazenje dano jest občoju linearnoj grupoj (1). No $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (abo obče derivacije homogenno predpostavljenej f po x i dx) treba zaměnit koeficientami nekojih form, ktore nastavjajut iz "normalnyh form vyšših variacij" čez gore ukazanu eliminaciju $d^2x, \delta dx, \dots$, i iz njih "kovariantnyh derivacij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

i poněže $[\Omega_i^{(k)}]$ sut invarianty vzhodno k (4) i (5), ktore zaviset samo od dx i δx , ti koeficienty zadovoljajut algebraično indukovanym preobrazenjam (2).¹³ Čez toj *teorem redukcije* teorija diferencialnyh invariantov podčinjuje se algebraičnoj teorii invariantov.

Red $[\Omega_i]$ přeryvaje se s $[\Omega_\alpha]$, ako $f(x, dx)$ jest homogena forma α -togo stepenja v dx . Za kvadratične formy $[\Omega_2]$ stavaje identična s Rimanovoj formoj kriviny, i tut ukazany proces tvorjenja jest točno toj, ktory Riemann dal v latinskoj konkursnoj rabotě i ktory nezavisno od togo, v vezi s Riemannovym habilitacijskim předavanjem, takže razvil Lipschitz.¹⁴ Dokaz teorema redukcije, ktory Christoffel i Ricci računsko provedli za kvadratične diferencialne formy, opiraje se na uvedenje "Rimanovyh normalnyh koordinat", ktore ekstremale izhodeče iz jednoj točky transformujut v prave linije; poněže tym libovoljnemu preobrazenju od x sootvětuje linearno preobrazenje normalnyh koordinat, one uslovljajut přehod k obče linearnej grupě.

¹³E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴Sr. takže moje izloženie o Riemann i Lipschitz v nr. 28 drugoj česti encyklopedijnogo članka Weitzenböck, spomenutogo pod 7).

Nastavaje pítanje, či takovy teorem redukcie obstaja takoe, ako po priměru Weyl i Schouten za definiciu grupy položena jest v osnovu ne variacionna zadača, ale samo přenos; t. j. ako sootvětno Lagrangevym derivacijam postavljajut se izrazy $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$, črez ktore dostigaje se eliminacija vyšših diferencíalov, pri čem v analogiji s kvadratičnymi diferencíalnými formami dodaje se samo po sobě nepotrěbno ograničenje, že ψ_i imajut byti lineárne v dx (pri libovoljnom homogenom $f(x, dx)$ polarizovane Lagrangeve derivacie sut homogéne samo prvogo reda v dx). Črez zahtěvanje kogredientnosti od ψ k dx indukuje se přěobraženje njih koeficientov i s tym, v analogiji k (5), opredělja se grupa. Za invarianty najnižših redov Weitzenböck računsko potvrdil jest teorem redukcie v slučaju Weyl; obči pristup ješče nedostaje.¹⁵

(Prijeto 26. 10. 22.)

¹⁵Sr. k tomu: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 i 1921.

25. Teorija eliminacije i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 116–120

V sleđujućem hoću pokazati, kako se teorija eliminacije može izgraditi povsem paralelno s teorijeju nuljev pri polinomah jedne preměnnj; ta izgradnja opira se na povezanje eliminacijskoj teorije, danej od Hentzelt, s metodami teorije polj, kako jih razvil Steinitz, i teorije idealov, kako ju sama razvila jesm.¹

Najprvo skiciram postavljenje pitanja v slučaju polinomov jedne preměnnj. Kako oblast koeficientov položimo raz i navsegda fiksovano polje P , k kojemu se odnoset pojmy prosta funkcija i t. d. Pri tom P možno jest prijeti kako abstraktno opreděljeno v smyslu Steinitza; ale naravno v specialnom slučaju ono može sovpadati s poljem racionalnyh čisel ili s poljem vsih kompleksnyh čisel — po predpostavjenju, raněje obče obyčnomu v teoriji eliminacije. Teorija nuljev pri polinomah jedne preměnnj teper razpada se na četyri kroky:

1. *Teorem razložnja*, ktery dozvalja svesti pitanje na pitanje o prostyh funkcijah — polinomah, nera-zložimyh v P . Bo iz

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— kde $p(x)$ označajut različne proste funkcije, a $q(x)$ zato "največše primarne funkcije" — sleđuje, že $a(x)$ izčezaje vo vsih i samo v nuljah prostyh funkcij $p(x)$.

2. *Konstrukcija polja nuljev za prostu funkciju $p(x)$* . Tako polje nuljev $\mathfrak{N} = P(\alpha)$ — kde α označaje nulu $p(x)$ — po Steinitzu vsegda možno konstruovati kako razširjuočje polje polja P , izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{N}$) po $p(x)$. Obratno, vsako polje nuljev, ležeče v razširjuočjem polju polja P , jest izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{N}$); polje nuljev i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

3. *Razložnje $p(x)$ na linearne faktory v polju Galois, opreděljenom od $p(x)$* . Povtorjenjem konstrukcije danej v točki 2 dohodimo do v sučnosti jednoznačno opreděljenogo polja Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, ktero točno dostaje, aby $p(x)$ razpadlo se na linearne faktory.

4. *Značenje mnogokratnosti za početny polinom $a(x)$* . Po točkah 1, 2, 3 za proizvoljny polinom $a(x)$ pitanje o nuljah i odgovarajučje razložnje na linearne faktory jest rešeno. Kako mnogokratnost možno pri tom razuměti stepenj pojedinoj primarnoj funkcije $q(x)$ — to jest čislo ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P , po $q(x)$; bo v slučaju algebraično zamknjenoj oblasti koeficientov P , kde $p(x)$ stavajut linearnymi, to čislo vyhodi upravo na mnogokratnost nuljev.

Teper prehodim k obče teoriji eliminacije, to jest položim kako osnovu oblast $\mathfrak{S}$ vsih polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz P ; teoriju eliminacije možno potom opredělit i kako *teoriju nuljev ideala* iz toj polinomnoj oblasti. Pod idealom $\mathfrak{a}$ razuměju, kako obyčno, taku sistemu polinomov, že vměště s f i g takože $f - g$, i vměště s f takože Af , naleži k $\mathfrak{a}$, kde A razuměje se kako proizvoljny polinom iz $\mathfrak{S}$. Pod nuloju $\mathfrak{a}$ razuměju vsaku sistemu vrědnostij $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, naležeču razširjuočjemu polju polja P , taku, že $f(\alpha)$ izčezaje za vsaky polinom f , naležeči idealu. Ako $f_1, \dots, f_t$ označaje vsegda suščestvujuči bazis ideala $\mathfrak{a}$ — tak že $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ za vsako f iz $\mathfrak{a}$ —, togda nulje $\mathfrak{a}$ očividno sut identične s nuljami $f_1, \dots, f_t$; i poneže obratno vsaku konečnu sistemu polinomov možno pojmati kako bazis ideala, iz nje vyvedenogo, gornje dano opreděljenje nuljev za teoriju eliminacije jest identično s obyčno upotrěbjanym, ale izběgaje težkost, ležeču v proizvoljnom vyznačenju bazisa. Za polinomy jedne preměnnj, kde jde samo o glavne ideale, ta težkost ne vystupaje, bo bazisny polinom jest jednoznačno opreděljen do jedinicy — veličiny iz P kako faktora; no i tam idealno pojmanje daje točnejše razuměnje.

Teorija eliminacije teper, odgovarajučje slučaju jedne preměnnj, razpada se na četyri kroky:

I. *Teorem razložnja* — predstavjenje ideala največšimi primarnymi komponentami — ktery dozvalja svesti pitanje na pitanje o prostyh idealah. Pri tom ideal zove se prostym idealom, ako vhodži v produkt samo togda, kogda vhodži v najmanje jednom faktoru; zove se primarnym idealom, ako vhodži v najmanje jednom faktoru ili v nekoj stepeni vsakogo faktora. K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{q}$ jest jeden i samo jeden asociovany prost ideal $\mathfrak{p}$, ktery jest dělitelj $\mathfrak{q}$ i čija neka stepenj stavaje se dělima przez $\mathfrak{q}$. Imamo predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

¹ Podrobno izloženje i bibliografične pokazanja: Math. Ann. 90 i v skoro vyhodećem trudu.

Tut q sú najväčšie primárne komponenty; t. j. vsako q jest primárno, ale najmenšie obče mnogokratno kojih-koli dvoch q ne jest primárno. Kromě toho možno bez ohraničenia občnosti prijeti, že nijedno q ne vhodzi v najmenšie obče mnogokratno ostalých, takže nijedno q ne može prosto byti izpuščeno; p sú asociované proste ideále odgovarjajúcich q . Teper ne q , ale — i v tom leži analogija so slučajem jednej přeměnnoj — jih asociované proste ideále p sú jednoznačno opreděljene przez a ; i poneže vsako p jest dělitelj a , a obratno produkt stepenjev p stavaje se dělimy przez a , nulje ideála sovpadajut s nuljami jeho asociovaných prostých idealov.

II. *Konstrukcija polja nuljev za prost ideal p .* Ostatkove klasy po prostom idealu tvoret po definiciji prsten bez nuljevých děliteljev, ktorý imaje najmanje jeden element različny od nuljevogo elementa, skoro p različny jest od jedinického ideála; tvorjenjem kvocientov toj prsten može se zato rozšíriti do polja ostatkových klasov ($\mathfrak{R}$) ideála p . Vsegda možno konstruovati rozširjujouce polje $\mathfrak{R}$ polja P , izomorfno k ($\mathfrak{R}$), ktoro stavaje poljem nuljev p ; t. j. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, kde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označaje nulu p . Pri tom $\mathfrak{R}$ jest stepenja transcendentije k ($0 \leq k < n$) vzhodno k P , zato obsahuje k algebraično nezavisných vzhodno k P elementov, medžu tym kako vsakih $(k+1)$ elementov stavajut algebraično zavisnými vzhodno k P . Obratno, vsako polje nuljev stepenja transcendentije k , ležeče v rozširjujoučem polju polja P , jest izomorfno polju ostatkových klasov ($\mathfrak{R}$); polje nuljev stepenja transcendentije k i polje ostatkových klasov sú zato abstraktno identične.

III. *Razloženie normy p na linearne faktory v polju Galois, opredělenom od p .* Ako přeměnné $x_1, \dots, x_n$ prijmemo kako proizvedene iz početných přeměnných $y_1, \dots, y_n$ lineárnym přobraženjem s neopredělenými jako koeficientami, togda polje nuljev $\mathfrak{R}$ stepenja transcendentije k možno pojmati jako konečno algebraično rozširjujouce polje polja $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n - i$). Možno zato přejti k polju Galois $\mathfrak{R}$ vzhodno k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, v ktorom prosta funkcia $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ s nuloju α_i razpada se na linearne faktory. Ta prosta funkcia $P^{(i)}$, kogda vrnemo se k početným přeměnným y , igra rolu fundamentalnogo uravnenja; bo α_i stavaje ravno fundamentalnoj formě $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, kde β označaje sistemu nuljev v y , algebraično zavisnu od parametrov $x_{i+1}, \dots, x_n$; rozloženie na linearne faktory zato daje produkt po vsih nuljah. Ale prostu funkciju $P^{(i)}$ ili neku jej stepenj možno takóže pojmati jako normu $N(p)$ ideála p , ako p rozumějemo jako modul iz lineárných form v stepenjevých produktech $x_1, \dots, x_{i-1}$, položimo $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ vměsto P jako oblast koeficientov i opredělimo normu jako produkt po vsih elementárných děliteljah — iz ktorých samo konečno mnoho različné sú od jedinicy. Pri sovršenom polju P jako oblasti koeficientov vsegda byva $N(p) = P^{(i)}$; pri nesovršenom polju jako norma može vystupiti stepenj $P^{(i)}$.

IV. *Norma početnogo ideála i značenje mnogokratnosti.* Ako odgovarjajouce pojmemo ideal a postupno jako modul iz lineárných form v stepenjevých produktech $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), možno pokazati, že pri položenju $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ jako osnovy toj modul v vsakom slučaju imaje samo konečno mnoho elementárných děliteljev različných od jedinicy; to jest konečnostno uslovje, ktoro slěduje iz suščestvovanja bazisa ideála. Produkt po tych vsakokratno konečno mnogih elementárných děliteljah daje pojedine normy; norma $N(a)$ opredělja se jako produkt vsih pojedinyh norm. Najväčšie primárne faktory $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ normy $N(a)$ odgovarjajut jedno-jednoznačno asociovaným prostým idealám p ideála a , tak že $Q^{(i)}$ stavaje stepenju $P^{(i)}$, kde $P^{(i)}$ (ili, ako potřěbno, stepenj $P^{(i)}$) označaje normu $N(p)$ ideála p . Tako nastavaje rozloženie

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \dots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \dots Q_r,$$

— kde, ako potřěbno, $N(p)$ trěba zaměnití najvyším elementárným děliteljem $E(p) = P^{(i)}$ — i s tym po I, II, III za vse nulje a rozloženie normy na linearne faktory jest izvršeno. Kako mnogokratnost nuljev, odgovarjajúcich pojedinomu prostomu idealu p ideála a , možno rozuměti stepenj $Q^{(i)}$, ktorý možno tolkovati jako čislo ostatkových klasov linearno nezavisných vzhodno k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. I to sú ostatkove klasy někójih izolovaných komponent rozloženia, jednoznačno opredělených przez p i proste ideále vyšej rozměrnosti: imenno ostatkove klasy osnovnogo ideála $(i-1)$ -go stupnja po komponentě osnovnogo ideála i -go stupnja, opredělenoj od p ; posłědnja komponenta imaje p i vse proste ideále vyšej rozměrnosti jako asociované proste ideále, prva že samo proste ideále vyšej rozměrnosti.

Polno vključenje slučaja jednej přeměnnoj nastavaje, kogda i tut prehodimo k glavnomu idealu. Razloženie dano pod 1 potom — podľa pojmanja $a(x)$ jako bazisnogo polinoma ili jako normy — razpada

se na dva rozdělena rozložení: na představění hlavního ideálu jako nejmenšího obšího mnogokratného největšíh primárných komponent po I, što tut vyhodi na představění jako produkt stepenjev prostých ideálů; ili na rozložení normy jako produkt stepenjev norm pojedinyh prostých ideálů po IV. Pri konstrukci polja nuljev po 2 v sučnosti jde o polje nuljev prostého ideálu, opředěleného przez $p(x)$, među tym kako v 3 norma razlaga se na lineární faktory. Definici mnogokratnosti po 4 podčínjava se definici danej v IV, poneže osnovný ideál nultého stupnja jest rovný jediničnomu ideálu, a osnovný ideál prvého stupnja pri jedné přeměnné uže stavaje rovný samomu ideálu.

Vključenje v obyčnu teoriju eliminacije dano jest tym, že normě ideálu pripada rezultantno značenje; pri takom pojmanju staro pytanje teorije eliminacije stavaje čestju teorije ideálů polinomnoj oblasti, imenno toj čestju, ktorá kromě teoremů rozložení ideálů takóže obrađaje rozložení jih norm i povezanje oboju rozložení.

(Prijetó 19. 10. 1923.)

26. Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čísllovom polju

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čísllovom polju.

Byle ukazane abstraktne vlastnosti, ktoré sú popolno ekvivalentne teórii idealov v algebraičnom čísllovom polju i tým samým charakterizujú všetky kolca, ktoré majú takú teóriu idealov. To sú kolca s jediničným elementom i bez nuljevých deliteľjev, v ktorých platí dvojno uslovje konečnej cěpi: vsaka cěp idealov po delimosti překida se v konečnom číslu krokov, i takó samo vsaka cěp mnogokratných modulo vsakého ideala različného od nuljevého ideala; kromě toho tá kolca sú integralno zamknjene vzhodno k svojemu polju kvocientov. Ako odmetnemo poslednje predpostavjenje, dobivajú se tvrđenja o teórii idealov v konečnom porjádku, ktoré čestično užé najdut se bez dokaza pri Dedekindu (3. izd.).

Podrobno izloženje pojavi se v Mathematische Annalen.

27. Hilbertove čísla v teorii idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 101

E. Noether: Hilbertove čísla v teorii idealov. Pod Hilbertovými číslami obče rozumějí se taká čísla, které odnoseť se k izčíslení ostatkovyř klasov idealov. Sam Hilbert v svojoj „karakterističnoj funkciji“ dal funkciju, koja za idealy polinomnoj oblasti od někojej granicy dalje dava točno čislo linearno nezavisnyř ostatkovyř klasov. Za nižše stepenove čísla Macaulay dopolnil tu funkciju tvorjačoju funkcijeju, koju Ostrowski mogl eksplicitno izračunati. Ale Macaulay je takožė podal čísla drugogo vida, koje se pokazali kako najbitnějšė za obču teoriju idealov, ibo možno jih shvatiti abstraktno. Soglasno obćim razložnym teoremam dostatočno jest dati definiciju za primarne idealy q . Ide o čislo linearno nezavisnyř ostatkovyř klasov vzhodno k polju ostatkovyř klasov asociovanogo prostogo idealu p . Ta čísla razpadajut se na podsistemy, koje vsakokrat sut dane čislom nerazložimyř komponentov idealov $q, q/p, q/p^2, \dots$. Čislo i -togo podsistema jest takožė karakterizovano čislom členov kompozicijnogo reda, ktory ide od q/p^i k q/p^{i-1} . Čėly kompozicijny red i jeho Hilbertove čísla tvorjat ekvivalent predstavjenja primarnyř idealov kako potencij prostyř idealov, ktoro v obćem slućaju – napr. v konećnyř porjadjkah algebraićnogo čislovogo polja – vėće ne važi.

28. Grupne karaktere i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 144

3. E. Noether, Göttingen: Grupne karaktere i teorija idealov.

Frobeniusova teorija grupnih karakterov – to jest predstavjenj konečnih grup – shvata se kako teorija idealov popolno reducibilnega kolca, grupnega kolca. Zato obče razvijajut se teoremy o izomorfiji pri aditivnom razkladu popolno reducibilnega kolca; predstavjenje kako direktna suma direktno nerazložimih jednostavnih idealov jest jednoznačno do izomorfije, a nerazložime jednostranne idealy, ktore prinaležat k tomu samomu dvustrannomu idealu, sut medžu soboju izomorfne. Ako zato izomorfne idealy sobirajut se v jednu klasu, to imaje toliko različnih klasov nerazložimih idealov, koliko nerazložimih dvustrannih idealov.

V specializaciji na popolno reducibilne sistemy hiperkompleksnih veličin – osobливо na grupno kolco – klasy nerazložimih idealov i ireducibilne klasy predstavjenj vzajemno jednoznačno odgovarjajut jedne drugim. Dalej odgovarjajut jedne drugim dvustranne nerazložime idealy i karaktere; i čislo aditivnih nerazložimih komponentov dvustrannogo ideala jest ravno rangu nerazložimih idealov. Tym sposobom Frobeniusova teorija jest vstavjena v tu shemu.

Podrobno predstavjenje imaje pojaviti se v Math. Ann.

29. Teorem konečnosti invariantov konečných linearných grup charakteristiky

p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Predloženo od R. Courant na zasédanju 30. júlija 1926.

V slédujúcem pokazujem, že znany teorem konečnosti invariantov konečných grup linearných substitucij¹ ostaje vážečim, ako se za oblasť koeficientov, vměsto obyčného číslavogo polja, položi v osnovu libovoljno polje – tedy osoblivo polje charakteristiky p .² Pritom ale znane dokazy konečnosti odpadajut, skoro red grupy jest dělimy črez p ; treba privlekti glubše aritmetične fakty, imeno slédujúči kriterij, dosele znany samo za charakteristiku nulja:

Kriterij konečnosti³: oblasť čelosti $\mathfrak{S}$ iz polinomov – občeje iz racionalných funkcij – s koeficientami iz polja jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{S}$ soderži se konečno podkolco $\mathfrak{R}$ tako, že vsi elementi $\mathfrak{S}$ sut algebraično čěle nad $\mathfrak{R}$. Vsaka integralna baza $\mathfrak{R}$ togda dopolnjuje se modulnoju bazoju $\mathfrak{S}$ vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ do integralnoj bazy $\mathfrak{S}$.

Toj kriterij – ktory sam po sobě imaje samostojny interes – opiraje se na eksistenciju racionalnoj bazy i na fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri přěhodu k čělym elementam konečného rozširjenja. Taj drugi teorem v prethodnoj notě Artin i van der Waerden dokazali za libovoljnu charakteristiku samo pod někojim predpostavjenjem konečnosti za izhodnu oblasť, ktoro jest ispolnjeno v slučaju konečných grup (korenjevo kolco predstavja konečno rozširjenje). Za eksistenciju racionalnoj bazy dajem dokaz validny za libovoljne polja kako oblasti koeficientov; s tym mogu dokazati kriterij konečnosti pod vyšej označenym ograničenjem.

Že za invarianty konečných grup kriterij konečnosti jest ispolnjen, opiraje se na princip simetričnych funkcij. No dokole pri charakteristiki nulja koeficienty Galoisovej rezolventy uže daju integralnu bazu, v občem slučaju ony tvoret samo konečno podkolco, potrebno v kriteriju konečnosti. Iz eksistencije togo konečného podkolca po tyh samyh zaključkah sléduje konečnost „relativnych“ invariantov i „modularných“ invariantov.

Medžu tuto razgledane invarianty spadajut kako specialne slučaje „projektivne invarianty mod p “, obrabotane od Dickson i jeho školy.⁴ Tut byl teorem konečnosti znany za modularne invarianty, ale ne za obče „formalne“ invarianty.

§ 1. Kriterij konečnosti

1. Teorem o eksistenciji racionalnoj bazy. Prvo formulovanje: Vsaky sistem S racionalných funkcij od n neopreděljených, s koeficientami iz polja P , imaje konečnu racionalnu bazu; t. j. obstaja konečno mnogo funkcij sistema tako, že vsaka funkcija sistema može se racionalno, s koeficientami iz P , izraziti črez te konečno mnoge funkcije.

Drugo formulovanje: Nehaj $\mathfrak{R}$ bude međžupolje međžu P i $P(x_1, \dots, x_n)$ – kde $x_1, \dots, x_n$ označajut neopreděljene – transcendentnogo stepena $t \leq n$; nehaj $y_1, \dots, y_t$ bude nerazložimy sistem⁵ iz $\mathfrak{R}$. Togda $\mathfrak{R}$ jest konečno algebraično rozširjenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Oba formulovanja sut faktično ekvivalentne. Dostatočno jest dokazati eksistenciju racionalnoj bazy za vsa međžupolja; bo polje vyvedeno iz sistema S stava tako međžupolje $\mathfrak{R}$, čija racionalna baza neposrědnje

¹Za elementarny dokaz konečnosti sprav. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), str. 89–92.

²Za pojmy teorije polj sprav. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), str. 167–309. Charakteristika v § 4, korenjevo polje v § 12, polje kvocientov v § 3.

³Sprav. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), str. 177–184, nr. 3, teorem 4 i tam navedenu literaturu. V posłědnjem stavku kriterija tamo pogrěšno stoji „modulna baza vzhodno k $\mathfrak{R}$ “ (fundamentalny sistem čělyh veličin) vměsto „vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ “.

⁴Sprav. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Novějša literatura jest v tomah Transactions of the American Mathematical Society, izdanych odtogo časa.

⁵Sistem po Steinitzu nazyvaje se nerazložimy, ako on sostoži iz algebraično nezavisných funkcij. Sistem imaje transcendentny stepen t , ako soderži najmene jeden nerazložimy sistem iz t elementov, ale nijeden iz više elementov. Za proste teoremy o nerazložimyh sistemah, upotrebjene niže, sprav. Steinitz, § 22.

daje racionalnu bazu od S , poněže každý element $\mathfrak{K}$ stáva racionalna kombinacija konečno mnogih funkcij iz S . Iz drugogo formulovanja slěduje pak, že libovoljny nerazložimy sistem $y_1, \dots, y_t$ iz $\mathfrak{K}$, rozšířen konečno mnogimi funkcijami, ktore charakterizujut $\mathfrak{K}$ jako konečno rozšířenje od $P(y_1, \dots, y_t)$, daje taku racionalnu bazu. Obratno, ako po prvom formulovanju jest dana racionalna baza od $\mathfrak{K}$, togda po definiciji transcendentnogo stepena každý bazovy element mora byti algebraično zavisny nad $P(y_1, \dots, y_t)$; s tym $\mathfrak{K}$ jest charakterizovano jako konečno algebraično rozšířenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Teorem bude dokazan v drugom formulovanju. Najprvo nehaj $\mathfrak{K}$ imaje toj samy transcendentny stepen n jako $P(x_1, \dots, x_n)$; nehaj $y_1, \dots, y_n$ bude nerazložimy sistem iz $\mathfrak{K}$ i slědovateljno iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Zbog transcendentnogo stepena n sistema $y_1, \dots, y_n$ každý x_i stáva algebraičny nad $P(y_1, \dots, y_n)$; zato $P(x_1, \dots, x_n)$ i s tym $\mathfrak{K}$ jako međžupolje stáva konečno algebraično rozšířenje od $P(y_1, \dots, y_n)$.

Nehaj teper $t < n$; nehaj numerovanje x bude vybrano tako, že $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ tvoret nerazložimy sistem iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Togda $x_{t+1}, \dots, x_n$ sut nerazložime vzhodno k $P(y_1, \dots, y_t)$ i zato po tranzitivnom zakonu algebraičnoj zavisnosti takóže nerazložime vzhodno k $\mathfrak{K}$ i k vsakomu međžupolju $\mathfrak{M}$ međžu $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$. To znači, že $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ odnosno $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ stáva čisto transcendentno rozšířenje od $\mathfrak{K}$ odnosno $\mathfrak{M}$; zato každý element iz $\overline{\mathfrak{K}}$, ktory ne prinadleži k $\mathfrak{K}$, stáva transcendentny vzhodno k $\mathfrak{K}$, i podobno každý element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, stáva transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$. Takóže nehaj $\overline{P}$ bude položeno ravnym čisto transcendentnomu rozšířenju $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; togda $y_1, \dots, y_t$ sut nerazložime vzhodno k $\overline{P}$.

Dokaz može se teper privesti k gornje řešenomu slučaju, ako $\overline{P}$ bude položeno jako oblast koeficientov. Iz

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

⁶ slěduje

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \dots, x_t),$$

pri čem $\overline{\mathfrak{K}}$ imaje toj samy transcendentny stepen t vzhodno k $\overline{P}$ jako $\overline{P}(x_1, \dots, x_t)$. Zato $\overline{\mathfrak{K}}$ vzhodno k $\overline{P}$ jako oblasti koeficientov imaje konečnu racionalnu bazu, napr. $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Pritom z možno vybrati iz $\mathfrak{K}$, poněže $\overline{\mathfrak{K}}$ jest polje porodženo od $\mathfrak{K}$ i $\overline{P}$. Treba pokazati, že $\mathfrak{K}$ jest ravno $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ jest međžupolje međžu $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$; zato každý element $\mathfrak{K}$ jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{M}$. S druge strany, $\overline{\mathfrak{M}}$ jest ravno $\overline{\mathfrak{K}}$ i zato $\mathfrak{K}$ soderži se v $\overline{\mathfrak{M}}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest međžupolje međžu $\mathfrak{M}$ i $\overline{\mathfrak{M}}$; a poněže každý element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, jest transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$, nužno $\mathfrak{K}$ jest identično s $\mathfrak{M}$.

Poslědok: Ako $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ i $\mathfrak{L}$ jest algebraično vzhodno k $\mathfrak{K}$, togda $\mathfrak{L}$ jest konečno algebraično rozšířenje od $\mathfrak{K}$. Bo každý element racionalnoj bazy od $\mathfrak{L}$ togda jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{K}$; zato $\mathfrak{L}$ jest charakterizovano jako konečno rozšířenje od $\mathfrak{K}$.

2. Dokaz kriterija konečnosti. Uslovje jest javno nužno; bo ako $\mathfrak{S}$ jest konečna oblast čělosti, togda sama $\mathfrak{S}$ može se smatrjati jako konečno podkolco $\mathfrak{R}$, nastupajuče v kriteriju.

Uslovje jest dostatočno pod predpostavjenjem, že korenjevo polje $P^{1/p}$ jest konečno rozšířenje polja koeficientov⁷, kogda ono imaje karakteristiku p ; za karakteristiku nulja nikako ograničujuče predpostavjenje nije potrebno. Za dokaz treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ imaje konečnu modulnu bazu vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$.

Nehaj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov⁸ od $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ polje kvocientov od $\mathfrak{S}$. Ta polja kvocientov obstajut, poněže ide o kolca bez nulovych děliteljev; i imajemo $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Zato po poslědku pod 1. $\mathfrak{L}$ stáva konečno algebraično rozšířeno polje od $\mathfrak{K}$; dalje, po predpostavjenju, každý element iz $\mathfrak{S}$ jest čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$ stáva podkolco kolca $\mathfrak{S}'$, sostojučego iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, ktore sut čěle nad $\mathfrak{R}$. No poněže ničto ne jest predpostavjeno o integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$, fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri konečnom rozšířenju, ne može byti upotrebljen neposrědnje. Najprvo treba přějdi k takóže konečnomu podkolcu $\mathfrak{T}$ od $\mathfrak{R}$, za ktoro ta integralna zamknjenost jest ispolnjena.

Nehaj najprvo oblast koeficientov P soderži beskonečno mnogo elementov. Togda možno iz $\mathfrak{R}$ vybrati nerazložimy sistem $g_1(x), \dots, g_t(x)$ tako, že $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$, jest čěla nad $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Imeno,

⁶ $P < \mathfrak{K}$ znači: P soderži se v $\mathfrak{K}$, tedy jest podpolje od $\mathfrak{K}$.

⁷ Gledaj str. 28, primětko 2.

⁸ Gledaj str. 28, primětko 2.

nehaj $f_1(x), \dots, f_k(x)$ bude integralna baza od $\mathfrak{R}$, ktora obstaja po predpostavjenju; ako ona ne tvori nerazložimy sistem, togda – po potrebnom přenumerovanju indeksů – nehaj

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

bude relacija, ktorej f_k zadovolja. Ako zaměnit $f_1, \dots, f_{k-1}$ čřez

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

togda f_k , i s tym takóže $f_1, \dots, f_{k-1}$, jest čěly nad timi novymi funkcijami, ako t_i vybrane sut kako neo-preděljene; poněže P imaje beskonečno mnogo elementů, t_i možno specializovati do elementů iz P tako, že ta čěla zavisnost ostane. Po konečno mnogih krokah, uzimajuči v račun tranzitivny zakon čěloj zavisnosti, prihodimo k iskanomu kolcu $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Togda $\mathfrak{L}$ jest konečno razširjeno polje polja kvocientů $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ od $\mathfrak{T}$, i kolco $\mathfrak{S}'$ iz vsih elementů $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{R}$, jest identično s kolcom vsih elementů $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{T}$.

V $\mathfrak{T}$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih idealů, i $\mathfrak{T}$ jest integralno zamknjeno v svojem polju kvocientů; oboje zato, že $\mathfrak{T}$ jest izomorfno polinomnoj oblasti od t neopreděljenyh. Iz predpostavjenja, že $P^{1/p}$ jest konečno vzhodno k P , dalje slěduje, že $\mathfrak{T}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\mathfrak{T}$.^{9,10} Zato v $\mathfrak{S}'$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih $\mathfrak{T}$ -modulů; osoblivo $\mathfrak{S}$, kako podkolco od $\mathfrak{S}'$, obnimajuče $\mathfrak{T}$, imaje konečnu $\mathfrak{T}$ -modulnu bazu. Eksistencija konečnej $\mathfrak{T}$ -modulnoj bazy za $\mathfrak{S}$ dalje váži bez nikakogo ograničujučego predpostavjenja o oblasti koeficientů P , ako $\mathfrak{L}$ stava razširjenje prvogo roda od $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$, tedy osoblivo vseгда ako P imaje karakteristiku nulja.¹¹

Nehaj $h_1(x), \dots, h_s(x)$ bude $\mathfrak{T}$ -modulna baza od $\mathfrak{S}$. Togda predstavjenje

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

za libovoljny $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ – kde A , kako elementi iz $\mathfrak{T}$, označajut polinomy v g – pokazuje, že $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ tvoret iskatu integralnu bazu.

Ako polje P soderži samo konečno mnogo elementů, togda polje $P(u)$, nastalo čřez adjunkciju neo-preděljene u – t. j. elementa transcendentnogo vzhodno k $\mathfrak{S}$ – soderži beskonečno mnogo elementů. Zato kolco $\mathfrak{S}(u)$ imaje konečnu integralnu bazu vzhodno k $P(u)$ kako oblasti koeficientů; i poněže $\mathfrak{S}(u)$ jest kolco porodženo od $\mathfrak{S}$ i $P(u)$, ta baza može byti vybrana iz $\mathfrak{S}$ čřez rozděljenje po stepenjah u , pri čěm bazove elementy g_i od $\mathfrak{S}$ teper ne budu više tvoriti nerazložimy sistem. S tym vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, kde $C(u)$ označa nenulovy polinom iz $P[u]$ i G stava čěly v u, g_i, h_i . Sřavnenje koeficientů pri vhodnom stepenu u pokazuje, že v $g_i(x)$ i $h_i(x)$ dana jest integralna baza od $\mathfrak{S}$. S tym jest **kriterij konečnosti dokazany v polnoj občosti**.

§ 2. Konečnost invariantů

1. Pod **konečnou linearnou grupou karakteristiki p** rozuměje se grupa $\mathfrak{H}$ iz h linearynh substitucij $A_1, \dots, A_h$ (s nenulovym determinantom) s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Pritom A_k predstavja linearnu substituciju

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

abo skraćeno: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodi red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže identičnost mora byti soderžana medžu $A_1, \dots, A_h$, medžu redami $(x^{(k)})$ soderži se takóže red (x) .

⁹Sřav. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), str. 313–373.

¹⁰Sřav. notu Artin–van der Waerden citovanu v uvodu.

¹¹Sřav. např. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61.

Pod **čělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy** rozuměje se taka čěla racionalna funkcijsa od $x_1, \dots, x_n$ – s koeficientami iz P^{12} – ktora pri priměnenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena. K tim invariantam zato prinadležat vse simetrične funkcije – s koeficientami iz P – redov $(x^{(k)})$. Obratno, za vsaky taky invariant važi

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{abo} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Iz toga slěduje, že v slučaju, kde red h grupy ne jest dělimy črez charakteristiku – tedy osoblivo v slučaju charakteristiki nulja – simetrične funkcije redov $(x^{(k)})$, s koeficientami iz P , izčerpavajut čělost invariantov. Poněže te simetrične funkcije imajut konečnu integralnu bazu, dokaz konečnosti v tom slučaju jest dokony; jednočasno integralna baza dobiva se kako sistem $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ koeficientov Galoisovej rezolventy¹³:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. V slučaju, že h jest dělimy črez p , ne jest nužno, že vsaky invariant grupy jest simetrična funkcijsa redov $(x^{(k)})$, poněže teper iz $h \cdot f(x)$ ne možno više zaključiti na $f(x)$. Ale kolco $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz konečno mnogih invariantov $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – koeficientov Galoisovej rezolventy – tvorí konečno podkolco sistema $\mathfrak{S}$ vsih invariantov, i treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ vzhodno k $\mathfrak{R}$ ispolnja predpostavjenja kriterija konečnosti.

Najprvo bez ograničěnja občosti¹⁴ za oblast koeficientov može se položiti podpolje $\overline{P}$ od P , vyvedeno iz vsih koeficientov substitucij $a_{\mu\nu}^{(k)}$. To polje, vyvedeno iz konečno mnogih elementov, nastaje črez adjunkciju konečno mnogih algebraičnyh abo transcendentnyh elementov k prvotnomu polju; i poněže prvotno polje jest popolno, slěduje, že $\overline{P}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\overline{P}$.¹⁵

Dalje treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{R}$. Po 1. medžu h redami $x^{(k)}$ nastupaje takožě izhodny red $x_1, \dots, x_n$; zato Galoisova rezolventa $\Phi(z, u)$ za $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$ identično izčezaje v u . Ako vsakokrat specializovati vse u k nuli kromě u_i , ktora se postavlja ravnym jedinici, dobiva se relacija

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

ktora pokazuje, že každy x_i jest algebraično čěly nad $\mathfrak{R}$. S tym isto važi za libovoljny polinom v x ; osoblivo $\mathfrak{S}$ jest algebraično čěla nad $\mathfrak{R}$. Tako sut predpostavjenja kriterija konečnosti ispolnjena, i **konečnost invariantov jest dokazana**.

3. Treba primětiti, že ty same zaključki daju **konečnost relativnyh i modularnyh invariantov**. Polinom $f(x)$ nazyvaje se **relativny invariant** grupy, ako vse $f(x^{(k)})$ razlikuju se od $f(x)$ samo nenulovym faktorom iz P . Sistem absolutnyh invariantov – osoblivo kolco $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – tvorí zato konečno podkolco kolca vyvedenogo iz vsih relativnyh invariantov; i kako gore, predpostavjenja kriterija konečnosti vzhodno k $\mathfrak{R}$ sut ispolnjena.

Polinom $f(x)$ nazyvaje se **modularny invariant** grupy, ako $f(x)$ stava ravno $f(x^{(k)})$ za vsaky specialny sistem vrědnostij $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ iz P . Vsaky absolutny invariant jest jednočasno modularny invariant; ako ale P soderži samo konečno mnogo elementov, obratno ne mora važit. I tut sut predpostavjenja kriterija konečnosti ispolnjena vzhodno k podkolcu $\mathfrak{R}$, vyvedenom iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$.

¹²To ne ograniča občosti, poněže vsaky invariant s koeficientami iz polja charakteristiki p – ktora mora iměti obče nadpolje s P , aby invarianty byli definirane – može se linearno razložiti iz konečno mnogih invariantov s koeficientami iz P . V občem slučaju treba samo izraziti koeficienty črez take, ktore sut linearno nezavisne vzhodno k P ; togda svojstvo invariantnosti jest ispolnjeno identično v tyh nezavisnyh koeficientah.

¹³Gledaj str. 28, primětku 1.

¹⁴Gledaj str. 33, primětku.

¹⁵Gledaj str. 32, primětku 2.

30. Abstraktna konstrukcija teorije idealov v algebraičnih číselových poljih i poljih funkcij

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

V daljem daje se abstraktna karakterizacija vsih tyh kolc, čija teorija idealov soglasuje se s teorijeju idealov vsih čelyh elementov algebraičnogo číselovogo polja, to jest takyh kolc, kteryh idealy jednoznačno predstavjajut se kako produkty stepenjev prostyh idealov. K najznačnejšim primjeram takyh kolc naleži takože kolco vsih čelyh elementov algebraičnogo polja funkcij od jedne neopreděljenej; občeje, od više neopreděljenyh, skoro se s Kronecker ograničimo na idealy najvyšej dimenzije, to jest přejdemo k někomu kolcu kvocientov, funkcionalnoj oblasti.

Aksiomy, polno ekvivalentne toj teoriji idealov za osnovno komutativno kolco, sut slědujuče:¹

I. Uslovje čěpov děliteljev. Vsaka čěp idealov, v ktoroj každy ideal jest vlastny dělitelj prethodnogo, přřřvaje se po konečno mnogih krokah; drugymi slovy, v vsakoj čěpi děliteljev idealov obstaja indeks, od ktoroho dalje vsi idealy sut ravne.

II. Uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky nenulovy ideal. Vsaka čěp idealov – vsi ktore sut děliteli fiksovanogo ideala različnogo od nulovogo – v ktoroj každy ideal jest vlastno kratno prethodnogo, přřřvaje se po konečno mnogih krokah.

III. Eksistencija jediničnogo elementa množenja.

IV. Kolco bez nulovyh děliteljev.

V. Integralna zamknjenost v polju kvocientov. Vsaky element polja kvocientov, ktery jest čely vzhodno k kolcu, naleži tomu kolcu.

Iz tyh aksiomov razvijam krok za krokom vse silněje ograničenu teoriju idealov do iskanoj; i obratno pokazujem, že tam vse aksiomy faktično sut ispolnjene.

Iz uslovja čěpov děliteljev *I* slěduje, kako jesm pokazala (*Teorija idealov*, §4), predstavjenje ideala kako najmenšego občego kratnogo konečno mnogih primarnyh idealov naležečih k različnym prostym idealam. Tut kratko povtarjam toj dokaz (§6), poněže on može byti uproščen upotrěboju pojma idealnogo kvocienta, i poněže hoču popraviti propust: izvorni dokaz na jednom městě upotrěbja nepredpostavjenu eksistenciju jediničnogo elementa množenja.²

Predpostavjenje uslovja čěpov kratnyh děluje (§7) tako, že v kolcu klasov ostatkov modulo vsaky ideal različny od nulovogo prosty ideal ne može iměti vlastnogo dělitelja, izključno jediničny ideal obnimajuči vse elementy. S tym primarne komponenty tyh idealov sut jednoznačno opreděljene, izključivši ty, ktore naležat k jediničnomu idealu. V něčto menje ostroj formě toj rezultat nahodi se uže u Masazo Sono;³ jeho predpostavjenje eksistencije kompozicijnogo reda v kolcu klasov ostatkov jest ekvivalentno «dvojnomo uslovju čěpov» v tom kolcu, kako na koncu (§10) kratko pokazujem. Pod dvojnym uslovjem čěpov razumějem validnost uslovij čěpov děliteljev i kratnyh bez ograničenja na idealy različne od nulovogo.

Ako jest ispolnjena još aksioma *III* – eksistencija jediničnogo elementa – jediničny ideal ne nastupaje kako naležeči prosty ideal; primarne komponenty sut zato jednoznačno opreděljene, stavajut parno vzaimno proste, i jih najmenše obče kratno jest ravno produktu. Aksiomy *I*, *II*, *III* sut ispolnjene za vse konečne porjadky algebraičnogo číselovogo polja; tut uže Dedekind (*Dirichlet–Dedekind, Zahlentheorie*, 3. izd., 11.

¹Za definiciju osnovnyh pojmov teorije idealov sprav. napr. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), str. 24–66 (dalje citovano kako *Teorija idealov*). Mimo to najvažnejše pojmy kratko formulujut se i v tutom trudě, osoblivo v §§1, 4 i 5. Radi polnosti tut vključeno jest takodže něčto, čo ne jest potrebno za neposrědnje čely togo truda.

²Na toj propust obratil mi vnimanje P. Urysohn; moja změna dokaza byla ale něčto trudnějša než tut dana, ktora pochodi od E. Artin. On uže raněje sam zapolnil tu prazdninu i nezavisno od mene promyslil uproščenje s idealnym kvocientom. – Dalje uproščenje, ktero izběgaje vvedenje «redukovannogo predstavjenja», berem iz srodnogo vprašanja u W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), str. 181–213, teorem I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), str. 191–204.

dopolnjenje, §172), bez polno izvedeného dokaza, izrekl jednoznačno predstavjenje ideala jako produkt parno vzaimno prostyh jednotipnyh idealov (primarnyh komponentov).

Iz predpostavjenja IV – nepojavjenje nulovych děliteljev – slěduje, že različne stepenje ideala različného od nulovogo i jediničného ideala sut vse različne, i že polje kvocientov obstaja. Ako nakonec jest ispolnjena ještě aksioma V integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov, togda primarne idealy – jednoznačno opreděljene zaradi IV – stavajut stepenji prostyh idealov, čím obyčny teorem razloženia jest dobiven (§8). To posłědnje dokazanje opiraje se na posłědok integralnoj zamknjenosti, kotry v slučaju čislovogo polja uže vyvel Dedekind (3. izd., §172): pravo drobný element možno predstaviti jako kvocient cělyh elementov tako, že takodže kvadrat čislitelja ne jest dělimý črez imenitelj. V pozdnějših izloženjach vměsto togo posłědka – takodže jako posłědok integralnoj zamknjenosti – vystupaje mnogo menje prozračny obobčeny Gaussov teorem abo odgovarajuče, něčto silnějše modulne teoremy; vse ty teoremy pri upotrěbě predpostavjajut bazove elementy, dokole tut rabotaje se s samymi idealami.

V obratnom smyslu §9 aksiomy različne od V slědujot skoro neposrědnje; sama V slěduje iz dokaza, že pravo drobný element vseгда možno predstaviti tako, že nikaka stepenj čislitelja ne jest dělimý črez imenitelj, čto jest silnějša forma posłědka izvorno dobivenogo iz V . To dokazanje uspěvaje ale samo posłě toga, jako iz predstavjenja idealov sut izvedene obyčne zaključki: predstavjenje glavnimi idealami modulo fiksovany ideal i teorija drobných idealov, to jest idealnych kvocientov v polju. Fakt, že iz predstavjenja črez stepenje prostyh idealov slěduje integralna zamknjenost, byl takodže uže znany Dedekind, jako pokazuje primětka (3. izd., §172, str. 522, vnuzu).

Aksiomy I do V daju, že četyri v obče razděljené razloženia – v najměně parno vzaimno proste idealy, v vzaimno proste idealy, v največje primarne komponenty i v ireducibilne idealy – sovpadajut; i obratno, iz togo sovpadanja i aksiomov I – IV slěduje integralna zamknjenost. Za kolca s nulovými děliteljami iz ispolnjenja ostalých aksiomov – pri čem V treba definirati jako integralnu zamknjenost v kolcu kvocientov – ne slěduje nužno sovpadanje razloženj, jako pokazuje primjer kolca klasov ostatkov modulo někojimi idealami konečného porjadka §9.

V §1 načrtavam teoriju elementov cělyh vzhodno k kolcu, do Dedekindovogo posłědka iz integralnoj zamknjenosti. V §2 pokazujem, jako uslovja čěpov přenoset se iz kolca na moduly iz linearyh form, s tym kolcom jako oblastju koeficientov i množiteljev.⁴ Iz toga vyvodim (§3), že pri přěhodu k cělym elementam algebraičného razširjenja polja prvogo roda aksiomy I do IV ostavajut validne za vsaky porjadok, dokole za porjadok sostojajuči iz vsih cělyh elementov važi takodže V . Taj fakt – za algebraično čislovo polje naravno znany – dozvaljaje podrediti polja funkcij spomenute na početku; osoblivo prostym dokazom, že funkcionalna oblast vyvedena iz cěločiselnych polinomov několiko neopreděljených zadovolja aksiomy, Kroneckerova teorija idealov jest polno vključena.⁵

Potom razvijana teorija idealov ne predpostavja tyh §2 i 3, kotre služet samo za vključenje primjerov. V §4 i 5 dajut se osnovy nezavisne od aksiomov I do V ; s tym vystupaje ostrěje než v izvornoj osnově, kotre česti teorije sut nezavisne od predpostavjenj konečnosti.

⁴Ta forma modulnych teoremov pochodi od Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), str. 198–243) i jest prozračnějša než obyčny přenos bazových teoremov.

⁵Razlika nastupaje tedy tek pri teoreмах o diskriminantah, zato že kolco klasov ostatkov funkcionalnoj oblasti modulo prosty čislovy element stava nesoveršeno polje, i s tym možut nastupati razširjenja drugogo roda.

§ 1. Teorija čelyh elementov

Dano naj bude komutativno kolco⁶ T bez nulovih děliteljev, s jediničnym elementom e množenja (aksiomy III i IV); v T vyznačeno jest fiksovano podkolco R , koto vsebuje jediničny element. Pojmy modul, porjados i čelost vse vrěme odnoset se k tomu fiksovanomu kolcu R ; pozdněje to radi kratkosti bude izpuščeno iz označjenja.⁷ Elementy iz R budut označane latinskymi bukvami, a elementy iz T v obče grečskymi.

1. Sistem M elementov iz T nazyvaje se, kako obyčno, R -modulom, abo kratko modulom, ako vměstě s dvoma elementami α i β vsebuje i jih razliku, a vměstě s α takodže $r\alpha$, gdje r jest ljuvy element iz R . Govori se, že M jest dělimy črez N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

i že M jest kratno, a N dělitelj, ako vsaky element iz M jest takodže vsebovany v N . R -moduly, kotoyh vsi elementy naležat k R , nazyvajut se idealy v R .

Očitno přěšek – najmeně obče kratno $[\dots, M_i, \dots]$ – ljubogo množstva modulov iz T jest znovo modul; takodže T jest modul. Tako jednoznačno obstaja modul, vyvedeny iz ljubogo sistema Σ elementov iz T , kako přěšek vsih modulov, koto vsebujejut Σ . Suma – največji obči dělitelj $(\dots, M_i, \dots)$ – ljubogo sistema modulov jest modul, vyvedeny iz jih sjedinenja. Produkt MN dvoch modulov definovany jest kako modul, vyvedeny iz elementov $\mu\nu$, gdje μ proběga vse elementy iz M , a ν vse iz N . Produkt zato zadovolja asociativny i komutativny zakon, poněže ty zakony važe za elementy kolca. Iz distributivnogo zakona v T dalje slěduje distributivny zakon za moduly:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

poněže po tom samom zakonu v T prava i ľěva strana sut modul, vyvedeny iz vsih elementov $\mu_i\nu$.

Poněže samo R jest modul, uslovje, že R jest oblast množiteljev, možno izraziti črez $RM \equiv 0 \pmod{M}$. A poněže po předpostavjenju R vsebuje jediničny element, imajemo takodže $M \equiv 0 \pmod{RM}$, i zato $M = RM$.

Modul M nazyvaje se konečny, to jest konečno porodženy, ako obstaja najmeně jeden sistem Σ iz konečno mnogih elementov, iz kotoego M jest vyvedeny; elementy $\mu_1, \dots, \mu_n$ iz Σ nazyvajut se modulna baza od

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Suma i produkt dvoch – i zato konečno mnogih – konečnyh modulov sut znovo konečne, poněže sut vyvedene iz sjedinenja, odnosno iz produktov bazovyh elementov. Poslědnje slěduje iz představjenja $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ vsih elementov μ iz M črez bazu i iz komutativnogo zakona množenja v T .

2. Razširjajuče kolco od R , ležeče v T – značit, kolco koto vsebuje vse elementy iz R – nazyvaje se R -porjadok, kratko porjadok. Přěšek ljubogo množstva porjadosk iz T jest znovo porjadok; takodže T jest porjadok. Zato jednoznačno obstaja porjadok, vyvedeny iz ljubogo sistema Σ elementov iz T . Sumy i produkty porjadosk definirajut se odgovarajuče kako za moduly; osoblivo $O^2 = O$ za vsaky porjadok.

Vsaky porjadok jest jednovřemno R -modul; porjadok nazyvaje se konečny, ako jest konečny modul. Poněže sumy i produkty nastavajut tvorjenjem modulnoj sumy i produkta, po punktu 1 sumy i produkty konečnyh porjadosk sut znovo konečne porjadosky. Dalej važi tranzitivny zakon: ako A jest konečny R -porjadok, a B konečny A -porjadok, togda B jest takodže konečny R -porjadok. Bo B jednovřemno stava R -porjadkom, znači R -modulom. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tvoret modulnu bazu od A vzhodno k R , a $\beta_1, \dots, \beta_n$ taku bazu od B vzhodno k A , togda produkty $\alpha_i\beta_j$ očitno tvoret modulnu bazu od B vzhodno k R .

⁶Kolco, kako jest znano, jest opreděljeno, kogda v množstvu dana jest relacija rovnosti, i takodže dvě operacije, složenje i množenje, koto zadovoljajut obyčnye zakony: složenje jest asociativno, komutativno i jednoznačno obratimo; množenje jest asociativno – i komutativno, kogda jde o komutativno kolco – i distributivno vzhodno k složenju. Ako osnovna definicija rovnosti ne jest množstvena identičnost, togda – aby v vsakom podsistemu ostala ta sama definicija rovnosti – takovy podsistem (podkolco, modul, ideal) mora vměstě s kakymkoli elementom vsebovati i vse jemu ravne elementy. Takodže pri vsakom razširjenju treba předpostaviti, že nova definicija rovnosti obhvača staru. Vsi pojmy kako «konečno mnogo elementov», «jednoznačno přiredženje» i tako dalje razumějut se v smyslu definicije rovnosti; na primjer, «jest jeden i samo jeden element» znači, že jest samo jeden element do rovnosti. V přočem, od rovnosti vseгда možno přějdi k množstvenoj identičnosti, sobravši ravne elementy v jeden klas i vvedši ty klasy kako nove elementy. Tut dane primětky o definiciji rovnosti pohodet od R. Hölzer.

⁷Teorija čelyh elementov ostavaje validna, ako se dopustet nulove dělitelje i zato v R předpоставi uslovje čěpov děliteljev; po §2 to takodže umožnja dokaz lemy. Poněže ta forma teorije čelyh elementov pozdněje ne bude upotrěbljena, na nju bude ukazano samo v primětkah. Vse definicije, o kotoyh jde rěč, ostavajut validne pri eksistenciji nulovyh děliteljev; večina iz njih, kako jest znano i lahko vidno, potřěbuje ještě slabě předpostavjenja. Ne ostavaje validna samo Dedekindova forma: «Čislo jest čělo, ako imaje oboločku». Bo pri pojavjenju nulovyh děliteljev kvocient dvoch konečnyh modulov ne mora ostati konečny; zato tut porjadok jest definovany neposřednje, a ne kako modulny kvocient.

3. Element α iz T nazývaje se cely vzhodno k R , kratko cely, ako porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, ako cěp děliteljev modulov

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

prěrvaje se po konečno mnogih krokah, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Definicija dopuřća takodě drugu formu, koja bude upotrěbljena v punktu 4: element α iz T nazývaje se cely, ako obstaja najmenej jeden glavny modul C , različny od nulovogo modula – to jest C jest vyvedeny iz elementa $\gamma \neq 0$ – takovy, že produkt porjadka R_α s C jest konečny modul; drugymi slovami, že cěp modulov CU_n prěrvaje se po konečno mnogih krokah.⁸

Nakonec definicija jest takodě identična s obyčnej formoj: element α iz T nazývaje se cely, ako zadovolja najmenej jedno jednačenje

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

gdje r sut elementy iz R .

Različne definicije sut v samoj dějstvitelnosti identične. Poněže R_α sovpada s modulom, vyvedenym iz vsih stepenjev α , za konečno R_α vseгда možno izbrati modulnu bazu iz tyh stepenjev. Ako taka baza jest dana napr. čez $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, to znači, že cěp U_n prěrvaje se pri U_n ; obratno, iz $U_n = U_{n+1} = \dots$ dobiva se ta baza. No prěrvanje cěpa U_n jest takodě identično s eksistencijoj jednačjenja

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

S R_α jest takodě CR_α konečny, zato cěp CU_n se prěrvaje; obratno, iz konečnosti CR_α , to jest iz prěrvanja CU_n , slěduje takodě prěrvanje U_n i s tym konečnost R_α . Bo poněže C jest predpostavjen kako glavny modul različny od nulovogo modula, $CU_n = CU_{n+1}$ dava takodě $U_n = U_{n+1}$.

Kolcevo svojstvo cělyh elementov i tranzitivny zakon cěloj zavisimosti opirajut se na slědujuču lemu.

Lema. Ako O jest konečny porjadok iz T , a α ljuby element iz O , togda porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, vsi elementy konečnogo porjadka sut cěle.

Dokaz dobiva se po obyčnyh zaključkah. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ jest modulna baza od O , togda zaradi kolcevo svojstva takodě $\alpha\omega_i$ naleži k O . Zato nastava

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \dots + r_{in}\omega_n,$$

i iz togo

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

s $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, $e_{ii} = e$, čim α jest dokazany kako cely. Za nulovost determinanta upotrěblja se, že T , i zato O , jest predpostavjeno bez nulovyh děliteljev.⁹

Sistem G vsih cělyh elementov iz T tvori porjadok. G vsebuje R , bo elementy iz R sut cěle, poněže R tvori konečny R -modul s jediničnym elementom kako bazoju. Ale G imaje takodě kolcevo svojstvo: porjadok $R_{\alpha\beta}$, vyvedeny iz dvoh ljubych cělyh elementov α, β , stava ravny produktu $R_\alpha R_\beta$, i zato jest konečny. Po lemi, $\alpha + \beta$ i $\alpha\beta$ sut zato cěle kako elementy konečnogo porjadka.

Tranzitivny zakon cěloj zavisimosti. Ako O jest porjadok sostojuči iz cělyh elementov, togda vsaky element iz T , cely vzhodno k O , jest takodě cely vzhodno k R . Po definiciji α zadovolja jednačenje

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

i zato jest takodě cely vzhodno k porjadjku $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, vyvedenomemu iz $\omega_1, \dots, \omega_m$, ktery jest konečny kako produkt $R_{\omega_1} \dots R_{\omega_m}$. Po tranzitivnom zakonu danom v punktu 2, konečny O' -porjadok O'_α , vyvedeny iz α , stava takodě konečny R -porjadok, i α jest cely po lemi kako element konečnogo porjadka.

⁸Ako v R dopustet se nulove dělitelje, treba zahtěvati eksistenciju regularnogo glavnogo modula; to jest γ treba predpostaviti kako ne-nulovy dělitelj, regularny element, čto za kolca bez nulovyh děliteljev svodi se na $\gamma \neq 0$.

⁹Ako v R jest predpostavjeno uslovje cěpov děliteljev, ale dopustet se nulove dělitelje, togda lema jest neposrědnji poslědok modulnogo teorema v §2, po ktorom cěpovo uslovje přenosi se na moduly iz O . I toj dokaz za čislovo polje pochodi od Dedekind (4. izd., §173, II) i jest prva upotrěba cěpovyh uslovij v literaturi. V poslědkah, kotre budut dane pod punktom 4, Dedekind vměsto togo upotrěblja jeřě specialnějši fakt, že čislo klasov ostatkov modulo ideal v algebraičnom čislovom polju jest konečno.

4. Kolco R nazývajú se integralno zamknjeno v T , ako vsaky element iz T , celý vzhodno k R , náleží k R . Po drúgoy formě definície celýh elementov v punktu 3, element α iz T náleží k R togda i samo togda, kogda obstaja najmenej jeden glavny modul C , rozličny od nulovogo modula, takovy že CR_α tvorí konečný modul.¹⁰

Iz pojma integralno zamknjeného kolca Dedekind (3. izd., §172) vyvel dva važne posledky, ktore dozvaljajut upotřebiti toj pojem za teoriju idealov:

Dedekindov posledok I. R naj bude integralno zamknjeno v T , i takodže naj v R kako daljnja predpostavka váži uslovje čěpov děliteljev za idealy (aksioma I). Ako β jest necělý element iz T , a $c \neq 0$ element iz R , togda jest eksponent $\rho > 0$ takovy, že v redu elementov

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

elementy $c, \dots, c\beta^\rho$ sut čěle, a vsi ostale necěle.

Ako by vsi elementy $c\beta^\nu$ byli čěle, togda by oni zaradi integralnoj zamknjenosti R náležali k R . Togda by čěp modulov $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ – gdje C označa modul vyvedeny iz c , a B_ν modul vyvedeny iz $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ – přěšla v čěp idealov $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, ktora po predpostavjenju přěryvaje se po konečno mnogih krokah. No togda by, protivno predpostavjenju, R_β bylo konečno i β celý; zato medžu elementami $c\beta^\nu$ sut necěle. Dalej, vměště s kakymkoli necělým elementom vse slědujuče sut necěle: bo ako $c\beta^r$ jest celý, znači v R , togda $c\beta^\rho$ za $\rho < r$ zadovolja jednačenje

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

i zato jest takodže celý. Ako zato $c\beta^{\rho+1}$ jest prvi necělý element, togda – poněže c jest celý – $\rho > 0$ i jest iskany eksponent.

Ako specializiramo rozširjajuče kolco T do polja kvocientov od R – to jest do polja, ktoro nastava adjunkcijo vsih parov elementov¹¹ – togda iz togo slěduje:

Dedekindov posledok II. R naj bude integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov K , i v R naj váži uslovje čěpov děliteljev za idealy. Ako β jest necělý element iz K , togda β dopusča predstavjenje kako kvocient elementov iz R ,

$$\beta = m/n,$$

takovo, že takodže m^2/n jest necělý.

Postavimo $\beta = b/c$ s $c \neq 0$. Togda v redu $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ prva dva elementa sigurno sut čěle, zato $\rho > 1$, gdje ρ označa eksponent iz posledka I. Ako postavimo

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

togda $m/n = \beta$ i $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ jest necělý.

Tranzitivny zakon integralnoj zamknjenosti imaje slědujuču formu: ako R jest ljubo kolco iz T , i G označa sistem vsih elementov iz T , celýh vzhodno k R , togda G sostojit takodže iz vsih elementov iz T , celýh vzhodno k G . Bo vsaky element, celý vzhodno k G , jest takodže celý vzhodno k R po tranzitivnom zakonu v punktu 3, i zato náleží k G .

¹⁰Ako v R dopustet se nulove dělitelje, togda C znovo treba predpostaviti kako regularny glavny modul; takodže element c v posledku I treba predpostaviti kako regularny.

¹¹V znanoj formulaciji Steinitz, J. f. M. 137. Ako v R dopustet se nulove dělitelje, vměšto polja kvocientov mora nastupiti kolco kvocientov, čřez adjunkciju vsih kvocientnyh parov, v ktryh imenitelj jest regularny element iz R . Tut Dedekindov posledok II užě ne jest ispolnjen, bo n v obče ne bude regularny element.

§ 2. Uslovja čepov v konečnych modulnih oblastjah

Modulny teorem, po ktorom uslovja čepov se přenoset, v tut danej upotrěbě nastupaje samo za moduly razširjajučego kolca. Ale poněže dokaz v slučaju obče modulnoj oblasti ostavaje toj samy, taka oblast bude položena v osnovu.

Sistem M elementov $\alpha, \beta, \dots$ nazyvaje se modulna oblast vzhodno k kolcu R , ako v M dane sut dvě operacije, ktore jednoznačno vedut k elementam iz M : aditivno spojanje elementov i množenje elementov s elementami iz R ; ako M vzhodno k složenju tvorí abelovu grupu, dokole za množenje jest ispolnjen asociativny zakon; i ako distributivny zakon važi v oběh formah.¹²

Za modulnu oblast očitno ostavajut validne vse definicije modulov dane v §1, 1, ktore ne odnoset se k množenju. Osoblivo M nazyvaje se konečna modulna oblast, ako obstaja konečno mnogo elementov $\xi_1, \dots, \xi_k$ iz M tako, že M jest ravno modulu vyvedenomiu iz $\xi_1, \dots, \xi_k$, znači sistemu vsih linearnyh form $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, ako v R eksistuje jediničny element, dokole ináč prihodet ješče dodatne členy $n_i\xi_i$.

Modulny teorem. Naj M bude konečna modulna oblast vzhodno k komutativnomu kolcu R s jediničnym elementom, i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za idealy. Togda v M važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za moduly.

Dokaz opiraje se na to, že vsakomu modulu iz M jednoznačno přirědžuje se sistem konečno mnogih idealov iz R tako, že vlastnomu dělitelju odnosno vlastnomu kratnomu modula vseгда odgovarja najmenej jeden vlastny dělitelj odnosno vlastno kratno medžu idealami.

Element iz M nazyvaje se elementom dlžiny i , ako može byti predstavjen najmenej jednym načinom kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_i$, ale ne dopuščá predstavjenja kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. Ljubomu modulu W iz M teper přirědimo k idealov $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz R : pod W_i rozuměje se modul vsih elementov iz W dlžiny $\leq i$, a α_i označá sistem vsih koeficientov př ξ_i v W_i . Najprvo slěduje:

Ako B jest vlastny dělitelj od W , a $b_1, \dots, b_k$ sut idealy přirědžene B , togda medžu b_i jest najmenej jeden vlastny dělitelj sootvětnogo α_i . Bo iz $B \equiv 0 \pmod{W}$ slěduje $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ i zato $b_i \equiv 0 \pmod{\alpha_i}$ za $i = 1, 2, \dots, k$. Po předpostavjenju v B morajut byti elementy, ktore ne sut vsebovane v W , znači takodže take najmanjše dlžiny ℓ . Togda b_ℓ stava vlastny dělitelj od α_ℓ ; bo $b_\ell \equiv 0 \pmod{\alpha_\ell}$, ako

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

jest taky element najmanjše dlžiny iz B . Iz $b_\ell = \alpha_\ell$ slěduje eksistencija elementa

$$\alpha = \alpha_\ell\xi_\ell + \dots + \alpha_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

i zato eksistencija elementa $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, menšej dlžiny než ℓ .

Naj teper bude dana čep děliteljev odnosno kratnyh

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno kratnyh. Ako $\alpha_{1\nu}, \dots, \alpha_{k\nu}$ označajut idealy přirědžene $W^{(\nu)}$, togda redy

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$$

tvoret čepi děliteljev odnosno kratnyh za $i = 1, \dots, k$. Zato po předpostavjenju obstaja indeks ν_0 taky, že ideal $\alpha_{i\nu_0}$ jest ravny vsim slědujučim za vsako i . No togda modul $W^{(\nu_0)}$ po gore dokazannom jest ravny vsim slědujučim modulam, i s tym uslovja čepov sut přenesene.

Iz tego neposrědnje slěduje:

Poslědok modulnogo teorema. Ako v R važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda v M važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky modul C , čiji přirědžene idealy $c_1, \dots, c_k$ vsi sut različne od nulovogo ideala. Bo pod tymi předpostavjenjama čepi kratnyh $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{i\nu}, \dots$ přěryvajut se po konečno mnogih krokah.

¹²Srav. *Idealtheorie*, §9.

Dodatna primětkā. Ako R jest kolco bez jediničnogo elementa, togda se ješče přenosí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo idealy različne od nulovogo ideala. Vzamaje se totiž vměsto M sistem M' vsih elementov formy

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

ktory znovo přěhodi v M , ako dodatne čěločiselne kratne $n_i\xi_i$ zaměnímó elementami iz M . Tomu M' možno, sootvětně kako gore, přirěditi $2k$ idealov, při čem $\mathfrak{a}_i$ označajut idealy iz R , a $\mathfrak{n}_i$ idealy iz čělyh čísel. Poněže za $\mathfrak{n}_i$ važí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo, dokaz za uslovje čěpov děliteljev ostavaje validny za M' i tym samym za M , dokole při uslovju čěpov kratnyh treba zahtěvati, že vseh $2k$ idealov přirědženyh C odnosno C' sut različne od nulovogo ideala.

§ 3. Prěhod k konečnym razširjenjam polj

Za podredženje čislovych polj i polj funkcij treba pokazati, kako aksiomy $I-V$, formulovane v uvodu, přenoset se pri přehodu k konečnym razširjenjam polj.

1. *Naj v $\mathfrak{R}$ budu ispolnjene vse aksiomy $I-V$, izključajući aksiomu II – uslovje čěpov kratnyh. Naj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ konečno razširjenje polja $\mathfrak{R}$ prvogo roda.¹³ Togda v sistemu $\mathfrak{S}$ vsih elementov iz $\mathfrak{L}$, čělyh vzhodno k $\mathfrak{R}$, važe te same aksiomy; v vsakom porjradku vsebovanom v $\mathfrak{S}$ važe takodže vse te aksiomy, izključajući integralnu zamknjenost.*

Po §1, 3 sistem $\mathfrak{S}$ tvori kolco, za ktero važe aksiomy III i IV – eksistencija jediničnogo elementa i nepojavjenje nulovych děliteljev. Po zaključku §1, 4 sistem $\mathfrak{S}$ jest integralno zamknjeny v $\mathfrak{L}$; jednočasno $\mathfrak{L}$ stava poljem kvocientov $\mathfrak{S}$, bo vsaky element iz $\mathfrak{L}$ čřez množenje s vhodnym elementom iz $\mathfrak{R}$ přehodi v element iz $\mathfrak{S}$. Aksioma V jest zato ispolnjena.

Dokaz I vyhodi iz obyčnyh zaključkov. Kako razširjenje prvogo roda, $\mathfrak{L}$ nastava čřez adjunkciju jednogo elementa α k $\mathfrak{R}$, ktery po přěhodnom možno předpostaviti čělym vzhodno k $\mathfrak{R}$. Pored α takodže konjugovane elementy $\alpha', \alpha'', \dots$, ktere sut v galuaovom polju $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{R}$, sut čěle; zato čěly jest i produkt jih razlik, i kvadrat D toho produktu razlik. Poněže $\alpha, \alpha', \dots$ sut vse različne, D jest nenulovy element iz $\mathfrak{R}$, a zato zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{R}$ element iz $\mathfrak{R}$. Po obyčnom zaključku, zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$, sistem $\mathfrak{S}$ jest vsebovany v konečnoj $\mathfrak{R}$ -modulnoj oblasti M , vyvedenoi iz elementov $\xi_i = \alpha^i/D$; za to treba samo pri představenju elementa iz $\mathfrak{S}$ čřez ξ_i přěti k konjugovanyh elementam i razřěšiti linearny sistem jednačenj za koeficienty představenja. Po modulnom teoremu iz §2 uslovje čěpov děliteljev važi za vse $\mathfrak{R}$ -moduly iz M , zato osoblivo za vse idealy iz $\mathfrak{S}$. Takodže uslovje čěpov děliteljev važi za idealy libovoljnogo porjradka iz $\mathfrak{S}$, bo i tut idě o $\mathfrak{R}$ -moduly v M ; za vsaky porjadok ale takodže važe aksiomy III i IV .

2. *Ako v $\mathfrak{R}$ važe vse aksiomy $I-V$, togda to samo važi v $\mathfrak{S}$. V vsakom porjradku iz $\mathfrak{S}$ važe ještě vse aksiomy, izključajući integralnu zamknjenost.*

S ohledom na 1 ostava dokazati samo ispolnjenje aksiomy II . Po posledku modulnogo teorema iz §2 dostatočny jest slědujuci dokaz: ako nenulovy ideal iz $\mathfrak{S}$ razmatrivaje se kako $\mathfrak{R}$ -modul $\mathfrak{C}$ v M , togda idealy c_i iz $\mathfrak{R}$ přirědžene $\mathfrak{C}$ sut vse različne od nulovogo ideala. Dejansko $\mathfrak{C}$ imaje toj samy konečny linearny rang vzhodno k $\mathfrak{R}$ jako M , bo pored libovoljnogo elementa γ modul $\mathfrak{C}$ sodři takodže $\gamma\alpha^i$. Zato za vsaky ξ_i obstaja element $c_i \neq 0$ iz $\mathfrak{R}$ takovy, že $c_i\xi_i$ naleži k $\mathfrak{C}$; zaradi jednoznačnosti představenja čřez ξ_i – indeks ma proběgati samo vrědnosti menše od stepenja polja – c_i naleži k c_i , ktery zato jest različny od nulovogo ideala. To razmatřanje ostava validno za vse porjradky toho samogo ranga jako M ; za porjadok nižšego ranga přehodi se k jěgo polju kvocientov, ktero jako medžupolje medžu $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ takodže jest prvogo roda, i jěgo stepenj vzhodno k $\mathfrak{R}$ sovpada s linearnym rangom porjradka; zato razmatřanja ostavajut validne. Nakonec treba primětiti, že porjadok iz $\mathfrak{S}$, različny od samogo $\mathfrak{S}$, nikogda ne jest integralno zamknjeny; bo vsaky porjadok obhvača takodže $\mathfrak{R}$, i pri integralnoj zamknjenosti musil by obhvatiti takodže $\mathfrak{S}$.

Za podredženje čislovych polj i polj funkcij dostatočno jest zato dokazati ispolnjenje aksiomov $I-V$ za osnovne oblasti: čěle čisla, polinomy jednej neopreděljenoj i funkcionalnu oblast polinomov několiko neopreděljenyh.

3. *Za kolco $\mathfrak{R}$ čělyh racionalnyh čisel, odnosno polinomov jednej neopreděljenoj s koeficientami iz polja, važe aksiomy $I-V$. Tut I i II slědujot ili iz toga, že modulo vsako nenulovo čislo, odnosno taky polinom jednej neopreděljenoj, obstaja samo konečno mnogo, odnosno konečno mnogo linearno nezavisnyh, klasov ostatkov; ili takodže iz fakta, že vsaky ideal stava glavny ideal. Bo iz toho slěduje jednoznačno razloženje idealov jako produkt stepenjev prostyh idealov, i zato nenulovy ideal jest dělimy samo čřez konečno mnogo idealov. Aksiomy III i IV očitno važe, poslednja jako posledok definicije ravnosti. Integralna zamknjenost V slěduje iz toga, že čřez jednoznačno razloženje elementov iz $\mathfrak{R}$ v nerazložime elementy do jedinice – děliteljev jedinice – vsaky element polja kvocientov, nevsebovany v $\mathfrak{R}$, može byti představen jako kvocient dvoh vzaimno prostyh elementov iz $\mathfrak{R}$; zato nikaka stepenj čislitelja ne jest děljiva čřez imenitelj. Taky element zato ne može zadovoliti nikakomu jednačenj, ktero karakterizuje jěgo jako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$.*

¹³ Algebraično razširjenje polja, po Steinitzu, nazyvaje se «prvogo roda», ako vsaky element jest nula proste funkcije, ktera v pogodnom razširjenju polja razklada se na parno različne linearne faktory.

4. Naj teper $\mathfrak{R}$ označa kolco vsih polinomov nekoliko neopredeljenih s koeficientami iz polja *abo* s celými racionalnymi číslowymi koeficientami. Togda aksiomy *III*, *IV*, *V* važe kako v 3, bo i tut važi jednoznačno razloženie elementov v nerazložime do jediníc. To, že uslovje čepov děliteljev *I* jest ispolnjeno, jest neposrědnji poslědok Hilbertovogo teorema o eksistenciji idealnoj bazy; međžutym uslovje čepov kratnyh *II* tut ne važi.

No črez přehod k *funkcionalnoj oblasti*, čto odgovarja ograničenju na idealy najvyššej dimenzije, možno dobiti takodže validnost aksiomy *II*; validnost *I* togda možno dokazati kako v 3, bez privlěčenia Hilbertovogo teorema. Imenno, adjunguje se k $\mathfrak{R}$ neopreděljená u i razmatrivaje se kolco $\mathfrak{R}^*$ vsih polinomov v u s koeficientami iz $\mathfrak{R}$, pri čem ravnost jest definirana jako ravnost koeficientov. Kako obyčno, polinom iz $\mathfrak{R}^*$ nazýváje se primitivny vzhodno k $\mathfrak{R}$, ako največji obči dělitelj jeho koeficientov – dělitelj v smyslu polinoma iz $\mathfrak{R}$, ne idealny dělitelj – jest jedinica iz $\mathfrak{R}$. Togda vsaky polinom iz $\mathfrak{R}^*$ jest produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i primitivnogo polinoma iz $\mathfrak{R}^*$, a produkt primitivnyh polinomov iz $\mathfrak{R}^*$ znovo jest primitivny.

Cělokupnost elementov polja kvocientov $\mathfrak{R}^$, koryh imenitelji sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$, zato tvorí kolco, funkcionalnu oblast $\mathfrak{F}$ od $\mathfrak{R}$.* V toj funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{F}$ jedinícami sut vse i samo te elementy, koryh čislitelj i imenitelj sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$; vsaky element iz $\mathfrak{F}$ zato možno jednoznačno predstaviti jako produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i jedinice iz $\mathfrak{F}$. S tym teorem razloženia elementov iz $\mathfrak{R}$ přenosí se na elementy iz $\mathfrak{F}$; za $\mathfrak{F}$ zato pored aksiomov *III* i *IV* važi takodže *V* kako v 3.

Dalje, v $\mathfrak{F}$ vsaky ideal stáva glavny ideal. Ideal pored libovoljnogo elementa iz $\mathfrak{F}$ sodrži takodže element iz $\mathfrak{R}$, dobiveny iz njega množenjem s jedinicoju; a pored libovoljnyh dvoh elementov iz $\mathfrak{R}$ sodrži takodže jih največji obči dělitelj. Bo pored $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ i $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ k idealu náleží takodže $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, a zato takodže $t(x)$, ako $\bar{f}$ i $\bar{g}$ sut vzaimno proste i jih linearna kombinacija zato stáva jedinica. Ako se zato začne od libovoljnogo elementa $f(x)$ ideala, i ako v idealu jest element $g(x)$ ne dělimy črez njega, togda največji obči dělitelj $t(x)$ takodže náleží k idealu i stáva vlastny dělitelj od $f(x)$; konečno mnoho kratno povtorjenje zato vodi k bazovomu elementu ideala, i ideal jest poznany jako glavny ideal. S tym v $\mathfrak{F}$ važi jednoznačno razloženie idealov jako produkty stepenjev prostyh idealov, odgovarajuče razloženu elementov iz $\mathfrak{R}$; i iz togo slěduje kako v 3 ispolnjenje aksiomov *I* i *II*. Pri razširjenjáh polja kvocientov $\mathfrak{F}$, kore tut prihodet v razsmatrjanje, idě samo o take, kore možno poroditi adjunkcijeju elementa iz $\mathfrak{S}$.¹⁴ S ohledom na 1 i 2 tym jest poznana validnost aksiomov *I–V* za čísluve polja i polja funkcij.

¹⁴Sistem elementov, celých vzhodno k $\mathfrak{F}$, v tyh razširjenjáh polj dobivaje se takodže, ako se od $\mathfrak{S}$ přehodí k odgovarajučej funkcionalnoj oblasti, kako od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{F}$. Srav. napr. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, str. 468/69.

§ 4. Teoremy o izomorfiji. Direktne sumy

V slēdujučem predpostavlja se samo kolcevo, odnosno modulno svojstvo, ale nikaka druga aksioma.

1. Ako M i $\overline{M}$ sut modulne oblasti vzhodno k $\mathfrak{R}$ (§2), togda M nazivaje se homomorfny k $\overline{M}$ (točnije: modulno-homomorfny), $M \sim \overline{M}$, ako vsakomu elementu iz M sootvėtny jest jeden i samo jeden element iz $\overline{M}$ tako, že tym $\overline{M}$ jest vyčerpány;¹⁵ i ako pri toj sootvėtnosti razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ sootvėtny sut jedno drugomu. To jest, iz $\beta \sim \overline{\beta}$ i $\gamma \sim \overline{\gamma}$ vseгда slėduje:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \quad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Zato $\mathfrak{R}$ -modulu $\mathfrak{B}$ iz M homomorfno sootvėtny jest $\mathfrak{R}$ -modul $\overline{\mathfrak{B}}$ iz $\overline{M}$; a čėlost $\mathfrak{C}^*$ elementov iz M , ktorym sootvėtny sut elementy $\mathfrak{R}$ -modula $\overline{\mathfrak{C}}$ iz $\overline{M}$, tvori v M modul $\mathfrak{C}^*$, jednoznačno opredėljen črez $\overline{\mathfrak{C}}$, asociovany s $\overline{\mathfrak{C}}$, pri čem $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ako osoblivo $\mathfrak{A}$ jest modul, asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda $\mathfrak{C}^*$ jest dėlitelj $\mathfrak{A}$ i razpada se na klasy elementov iz M , kongruentnyh modulo $\mathfrak{A}$, tako že te klasy vzaimno jednoznačno sootvėtny sut elementam iz $\overline{\mathfrak{C}}$. Ako se přejde od $\mathfrak{B}$ v M k $\overline{\mathfrak{B}}$ v $\overline{M}$, a potom nazad k $\mathfrak{B}^*$, dobiva se $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, to jest največši obči dėlitelj $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$; zato $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ako $\mathfrak{B}$ jest dėlitelj $\mathfrak{A}$.

Ako sootvėtnost medžu elementami iz M i $\overline{M}$ jest obratno jednoznačna, oblasti nazivajut se izomorfne (točnije: modulno-izomorfne), $M \cong \overline{M}$.

Ako $\mathfrak{A}$ jest libovolny $\mathfrak{R}$ -modul iz M , togda nastava modulna oblast $\overline{M}$, homomorfna k M – modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$ – kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ pojmaje se kako nova relacija ravnosti. Vsakomu elementu iz M pri tom prirėdžujut se vse i samo te elementy, ktore sut ravne jemu v $\overline{M}$. Přehod v $\overline{M}$ od definicije ravnosti k identitetė znači, že vse ravne elementy v $\overline{M}$ sobirajut se v jednu klasu – ostatkovu klasu – i te ostatkove klasy pojmajut se kako nove elementy $\overline{M}$.

Vsaky homomorfizm nastava přehodom k modulu klasov ostatkov; bo ako $M \sim \overline{M}$, i ako $\mathfrak{A}$ jest modul asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda, kako pokazano vyše, $\overline{M}$ jest izomorfny k modulu klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Prvy teorem o izomorfiji.** Ako $\overline{M}$ označa modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$, i ako $\mathfrak{C}$ jest dėlitelj $\mathfrak{A}$, togda važi izomorfizm

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Bo kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ jest jednočasno kongruencija po modulu $\mathfrak{C}$; elementy ravne po modulu $\mathfrak{A}$ ostavajut ravne po modulu $\mathfrak{C}$. Zato možno tvoriti modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{C}$ – to jest ravnost po modulu $\mathfrak{C}$ – tako, že se najprvo elementy izjednačujut po modulu $\mathfrak{A}$, tedy přehodi se k $\overline{M}$, i medžu nimi sobirajut se te, ktore sut ravne po modulu $\mathfrak{C}$; v $\overline{M}$ to sootvėtny jest izjednačenju po modulu $\overline{\mathfrak{C}}$, tedy tvorjenju $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Drugi teorem o izomorfiji. Ako $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$ sut moduly iz M , togda važi izomorfizm

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Bo po 1. $\mathfrak{B}$ stava homomorfny k $\overline{\mathfrak{B}}$, ako $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ položi se ravnym $\overline{\mathfrak{B}}$; a poneže pri tom nulovomu elementu v $\overline{\mathfrak{B}}$ sootvėtny sut vse elementy iz $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ i samo oni, vyše dany izomorfizm znovo slėduje iz 1.

3. Ako $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ sut (komutativne) kolca, togda $\mathfrak{R}$ nazivaje se homomorfno k $\overline{\mathfrak{R}}$ (točnije: kolcevo-homomorfno), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ako vsakomu elementu iz $\mathfrak{R}$ sootvėtny jest jeden i samo jeden element iz $\overline{\mathfrak{R}}$ tako, že tym $\overline{\mathfrak{R}}$ jest vyčerpáno, i ako pri toj prirėdbė razlika i produkty sootvėtny sut jedno drugomu. Ako sootvėtnost elementov jest obratno jednoznačna, kolca nazivajut se izomorfne (točnije: kolcevo-izomorfne), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Vse razsmatřanja iz 1. i 2. ostavajut validne, ako moduly zamėniti idealami v $\mathfrak{R}$,¹⁶ i ako pojem modulnogo homomorfizma i modulnogo izomorfizma zamėniti kolcevim homomorfizmom i kolcevim izomorfizmom. Osoblivo, ako c jest dėlitelj a , kolco klasov ostatkov $c \mid a$ nastava, kogda kongruencija po modulu a uvodi se kako nova relacija ravnosti; pri tom treba imėti v vidu, že teper sut definirane takodže produkty ostatkovyh klasov.

Togda c jest homomorfno k $c \mid a$; vsaky homomorfizm nastava na toj naėin, i teoremy o izomorfiji važe kako v 2:

¹⁵Vse v smyslu definicije ravnosti, ktora vlada v $\overline{M}$; sr. primėtku 6.

¹⁶Pri nekomutativnyh kolcakh treba vzėti za osnovu dvustranne idealy.

Prvý teorem o izomorfiji. Ako $\overline{\mathfrak{R}}$ označa kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid a$, i ako c jest dělitelj a , togda $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{c} \cong \mathfrak{R} \mid c$ v smyslu kolcevo izomorfizma.

Druhý teorem o izomorfiji. Ako b i a sut idealy iz $\mathfrak{R}$, togda važi kolcevy izomorfizm:

$$(b, a) \mid a \cong b \mid [b, a].$$

17

4. V slědujucem budut sobrané računske pravila za vzaimno proste idealy,¹⁸ iz ktoryh v 5. budut slědovati teoremy o direktnyh sumah. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ predpostavljá se eksistencija jediničnogo elementa e množenja. Zato $a = oa$ za vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$, kde pod o rozuměje se jediničný ideal. Dva idealy a, b nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj (a, b) stava ravny o .

4 α . Ako $(a, b) = o$, togda $(a, bc) = (a, c)$. Bo

$$(a, c) = (a, b) \cdot (a, c) = (a^2, ab, ac, bc)$$

jest dělimo črez (a, bc) i obratno. Iz togo slěduje:

4 β . Iz $cb \equiv 0 \pmod{a}$ i $(a, b) = o$ slěduje $c \equiv 0 \pmod{a}$. Bo $cb \equiv 0 \pmod{a}$ jest ravnoznačno s $(a, bc) = a$; zato zaradi $(a, b) = o$ takodže $(a, c) = a$, ili $c \equiv 0 \pmod{a}$. Dalej slěduje:

4 γ . Ako každy iz idealov $a_1, \dots, a_r$ jest vzaimno prosty s každym iz idealov $b_1, \dots, b_s$, togda produkt a_i jest vzaimno prosty s produktom b_i . Bo iz $(a, b) = o$ i $(a, c) = o$ dobiva se $(a, bc) = o$, a konečno povtorjenje daję tvrđenje.

Iz 4 α i 4 γ dobiva se:

4 δ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, to jest $(b_i, b_k) = o$ za $i \neq k$, togda jih najmenše obče mnogokratno jest ravno jih produktu. Naj $(a, b) = o$, $v = [a, b]$. Togda

$$v = ov = (av, bv) = 0(a, b);$$

poněže $ab \equiv 0 \pmod{v}$, odtud slěduje $v = ab$, a konečno povtorjenje s užyvaniem 4 γ daję tvrđenje.

4 ϵ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, i ako

$$a_i = [b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_r] = b_1 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_r$$

jest položeno, togda $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = b_i$, i zato $(a_1, \dots, a_r) = o$. Bo po distributivnom zakonu

$$(a_1, a_2) = b_3 \cdots b_r (b_2, b_1) = b_3 \cdots b_r,$$

i zato

$$(a_1, a_2, a_3) = b_4 \cdots b_r (b_3, b_1 b_2) = b_4 \cdots b_r,$$

iz čęo konečnym povtorjenjem pri vhodnom numerovanju slěduje tvrđenje.

Ideal a_i nazýváję se komplementom b_i v predstavjenju $m = [b_1, \dots, b_r]$.

5. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ znovo predpostavljá se eksistencija jediničnogo elementa množenja. Kolco $\mathfrak{R}$ nazýváję se direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$ – v znakih

$$\mathfrak{R} = a_1 + a_2 + \cdots + a_r,$$

ako vsaky element c iz $\mathfrak{R}$ možno predstaviti jednym i samo jednym načinom v formě $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, kde vsaky a_i jest element iz a_i .

Ako nulovy ideal jest najmenše obče mnogokratno poparno vzaimno prostyh idealov $b_1, \dots, b_r$, i ako a_i jest komplement b_i , togda $\mathfrak{R}$ jest direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$. Bo zaradi $o = (a_1, \dots, a_r)$ vsaky element iz $\mathfrak{R}$ dopustjá najmene jedno aditivno predstavjenje črez a_i ; zaradi $[a_i, b_i] = (0)$ to predstavjenje jest jednoznačno, bo iz $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ dobiva se $a_i = 0$. Po drugom teoremu o izomorfiji

¹⁷Te teoremy o izomorfiji, znane iz teorije grup, najprvo pojavjajut se za moduly v trochu specialnějšęj formě u Dedekinda (sr. 3. izd., str. 484). Vyše dana forma za idealy nahodi se u Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), sr. 2, str. 215. V vsakom slučájju izrično formulovany jest samo drugi teorem o izomorfiji.

¹⁸I to v formě, ktora idě nazad k Dedekindu (4. izd., §178, III–VIII). Računanje s jediničnym elementom, ktoro povsudu pojavjaję se v novějših izložęnjah, mnogo jest složnějšę.

idealy $\mathfrak{a}_i$ sut izomorfne k kolcam klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Važe "ortogonalne relacije" $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ za $i \neq k$ i $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; poslednje zaradi $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Obratno, ako eksistuje predstavjenje $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

i ako položi se

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

togda $\mathfrak{b}_i$ sut poparno vzaimno proste i jih najmenše obče mnogokratno jest ravno nulovomu idealu. Bo iz $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ slěduje $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ za $k \neq i$, poněže $\mathfrak{b}_k$ jest dělitelj $\mathfrak{a}_i$. Naj dalje c jest dělimo črez vse $\mathfrak{b}_i$. Togda

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

kde vsakokrat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Iz jednoznačnosti predstavenja, poněže vsakokrat jedna komponenta stava nulova, slěduje $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ za vsako λ , i tym $c = 0$.¹⁹

¹⁹Teoremy dane pod 5. sut specialne slučaji oběgo teorema o vezi medžu direktnoj sumoju i direktnym přesěkom. Sr. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), str. 165–187, §6. Tam dane razsmatřanja ostavajut validne takodže pri tako oběem formulovanju pojma grupy, že moduly i idealy podredžujut se jemu kako specialne slučaji.

§ 5. Proste idealy i primarne idealy

Naj $\mathfrak{R}$ znova bude komutativno kolco, za ktoro ne predpokladá se nikaka ďalšia aksioma – ni existencija jediničného elementa. Sobiaj sa osnovne fakty o prostých i primárnych idealoch.²⁰

1. Ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ nazývajú sa *slaby prostý ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ jest kolco bez deliteljev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ideal $\mathfrak{p}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazývajú sa *silny prostý ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ jest kolco bez idealov-deliteljev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Vsaky silny prostý ideal jest jednočasno slaby prostý ideal, kako pokazuje specializacija α, β do hlavných idealov. Obratno, vsaky slaby prostý ideal jest takodze silny prostý ideal; zato možno govoriti prosto o prostých idealoch. Nehaj $\mathfrak{p}$ bude slaby prostý ideal; nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; izberimo elementy α i β iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ tako, že $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Togda $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i zato $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; sledovateljno $\mathfrak{p}$ jest takodze silny prostý ideal.

2. Ideal $\mathfrak{q}$ iz $\mathfrak{R}$ nazývajú sa *slaby primárny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ nekoj stepen vsakogo delitelja nuly izcezuje; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Sistem $\mathfrak{p}$ vsich elementov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut deliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, tvori ideal, i to prostý ideal; on jest delitelj $\mathfrak{q}$ i nazývajú sa asociovany prostý ideal. Bo pored α deliteljem nuly stava takodze αa , pored α i β takodze $\alpha - \beta$; poslednje zato, že pored α^x i β^λ element $(\alpha - \beta)^{x+\lambda}$ vsegda stava delimy čez $\mathfrak{q}$. Ako nadto α ne jest delitelj nuly, po definiciji nikaky stepen α takodze ne jest delitelj nuly; iz $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ zato sleduje $\alpha^x \beta^\lambda = (\alpha\beta)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Ideal $\mathfrak{q}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazývajú sa *silny primárny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ nekoj stepen vsakogo idealu-delitelja nuly izcezuje; to jest, ako iz $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ i $\beta^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ za vsako x vsegda sleduje $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Kako pri slabých primárnych idealoch, pokazuje se: največši obči delitelj vsich idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut idealami-deliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, tvori prostý ideal, ktory jest delitelj $\mathfrak{q}^*$, asociovany prostý ideal. Obratno, o vsich primárnych idealoch, ktore imajut toj samy asociovany prostý ideal $\mathfrak{p}$, govorí se, že oni "naležet k $\mathfrak{p}$ ".

Vsaky silny primárny ideal jest jednočasno slaby primárny ideal, kako pokazuje specializacija α, β do hlavných idealov. V obče ale obratno tvrdenje ne važí.²¹ Ako ale v $\mathfrak{R}$ predpostavjena jest aksioma I uslovja čepov deliteljev, togda vsaky slaby primárny ideal stava jednočasno silny primárny ideal; zato možno govoriti prosto o primárnych idealoch. Nehaj $\mathfrak{q}$ bude slaby primárny ideal; nehaj $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\beta^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x . Togda eksistujut elementy α iz $\mathfrak{a}$ i β iz $\mathfrak{b}$ tako, že $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\beta^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x ; sledovateljno $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Bo ako za vsako β iz $\mathfrak{b}$ eksistoval by eksponent λ , tak že $\beta^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, togda $\beta^{\lambda_1+\dots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sut eksponenty konečno mnogih bazovych elementov.²² To poslednje razsmatranje pokazuje ješte: eksistuje (najmenši) eksponent ϱ , tak že $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\mathfrak{p}$ označa asociovany prostý ideal; ϱ nazývajú sa *eksponent* od $\mathfrak{q}$.

3. V sledujučem uslovje čepov deliteljev znova ne predpokladá se. Najmenše obče mnogokratno $[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ konečno mnogih idealov nazývajú sa *najkrajše predstavjenje*, ako nikaky α_i ne vsebuje se v najmenšom občem mnogokratnom ostalých idealov, to jest ako nikaky α_i ne može byti izpuščený.

Najmenše obče mnogokratno konečno mnogih slabých odnosno silných primárnych idealov, naležečih k tomu samomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$, znova jest slaby primárny ideal s $\mathfrak{p}$ kako asociovany prostým idealom. Najkrajše predstavjenje čez konečno mnoge slabe odnosno silne primarne idealy, naležeče k različným prostým idealom, ne jest slaby odnosno silny primárny ideal. Nehaj $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ i nehaj $\mathfrak{p}$ bude asociovany prostý ideal slabých primárnych idealov $\mathfrak{q}_i$; togda $\mathfrak{p}$ sostavaje takodze iz čelosti elementov, od ktorých nekoj stepen jest delimy čez $\mathfrak{f}$. Iz $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ i $\beta^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ za vsako x zato sleduje, že $\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ za najmenej jeden indeks i ; sledovateljno $\alpha\beta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i tym $\alpha\beta \not\equiv 0$

²⁰V *Idealtheorie*, § 4, predpostavjena jest aksioma I, uslovje čepov deliteljev; zato tam ne vystupaje jasno, ktore svojstva prostých i primárnych idealov sut nezavisne od toj aksiomy.

²¹To pokazuje sledujuči primjer, ktory mně soobčil R. Hölzer. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude polinomna oblast iz izčetno mnogih neopredeljených x_i s koeficientami iz polja, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_{\nu}^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Delitelji nuly v kolcu klasov ostatkov sut vse i samo te polinomy, ktore sut delimy čez $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_{\nu}, \dots)$, i vsaky raz nekoj stepen takogo delitelja nuly jest delimy čez $\mathfrak{q}$; zato $\mathfrak{q}$ jest slaby primárny ideal s asociovany prostým idealom $\mathfrak{p}$. Nasuprot tomu $\mathfrak{q}$ ne jest silny primárny ideal: ako položi se $\alpha = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ i $\beta = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, togda $\alpha\beta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, ale nikaky stepen α ili β ne jest delimy čez $\mathfrak{q}$.

²²Aby iz aksiomy I možno bylo vyvesti konečnu bazu idealu, treba položit v osnovu fiksovany dobry porjadok v $\mathfrak{R}$ (sr. § 6).

(mod f). Ako elementy povesudu zaměnití idealami, ne možno uže zaključiti $b \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Nehaj nyní $m = [q_1, \dots, q_r]$ s $p_i \neq p_k$ za $i \neq k$ bude najkrajše predstavjené čez slabe primarne idealy, i nehaj $r \geq 2$. Togda eksistuje najmenej jeden asociovaný prostý ideal, napr. p_1 , který ne vsebuje se v nikakom iz ostalyh; bo vsaka vlastna čep kratnyh među p mora prekinuti se po najviše r krokah. Zato eksistujut elementy a_i iz p_i tako, že $a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$ i $a_2 \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{p_1}$. Ako dalej $q_1 \not\equiv 0 \pmod{m}$ jest element iz q_1 , togda $q_1 a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r} \equiv 0 \pmod{m}$, ale nikaky stepen $a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r}$ ne jest dělimý čez m , bo ináč sledovala by dělitelnost čez p_1 ; zato m ne jest slabý primarný ideal. Ako elementy povesudu zaměnití idealami, to jest q_1 zaměnití s q_1 , a a_i s idealami a_i tak, že

$$a_i \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \quad a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

dobiva se dokaz za silné primarne idealy.²³

4. *Modulny i idealny kvocient.* Nehaj $\mathfrak{T}$ bude rozširjajúce kolco od $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ budu $\mathfrak{R}$ -moduly v $\mathfrak{T}$. Kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ definovaný jest jako modul, který zadovoljuje uslovjam $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i iz $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ sleduje $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; zato $\mathfrak{C}$ jest "najmenší" modul, za který $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Tym kvocient jest jednoznačno opredělen jako največší obči dělitel' vsih modulov $\mathfrak{D}$, za ktore $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; take $\mathfrak{D}$ eksistujut, bo nulový modul sigurno jest takový modul.

Iz definicije sleduje: ako $\mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ jest kratno od $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{A}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Važi

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ako rozširjajúce kolco $\mathfrak{T}$ sovpada s $\mathfrak{R}$, modulny kvocient přehodi v idealny kvocient $a : b$; zato i tut važe vyše dane računske pravila. Z $ab \equiv 0 \pmod{a}$ tut ještě sleduje $a \equiv 0 \pmod{a : b}$.

5. *Ako $a : b = a$, togda b nazývá se prost vzhodno k a .* Ideal b jest zato prost vzhodno k a togda i samo togda, ako iz $db \equiv 0 \pmod{a}$ vseгда sleduje $d \equiv 0 \pmod{a}$. Iz računskih pravil pod 4 sleduje: ako b i c sut proste vzhodno k a , togda jih produkt i jih najmene obče mnogokratno sut takodže proste vzhodno k a . Ako b jest prost vzhodno k a i a prost vzhodno k b , togda a i b nazývajú se vzaimno proste v tom smyslu. Iz § 4, 4 β , sleduje: ako a i b sut vzaimno proste jako dělitelji, togda oni sut takodže vzaimno proste v tom smyslu.

²³Tu modifikaciju mojego izvornega dokaza, čez koju uslovje čepov děliteljev stava nepotrěbno, dolžna jesm B. L. van der Waerdenu.

§ 6. Teorija idealov pri uslovju čepov děliteljev

V osnovu nehaĳ bude poloųeno (komutativno) kolco $\mathfrak{R}$, za ktoro aksioma I uslovja čepov děliteljev jest izpolnjena; dalje vseĳda nehaĳ bude poloųen fiksovany dobry porjadok vsih elementov iz $\mathfrak{R}$. Tym samym dany jest takodųe dobry porjadok vsih idealov iz $\mathfrak{R}$. Napravdu, dvě predpostavky odmah daju, ųe vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ imaje bazu ideala, sostavjenu iz konečno mnogih elementov. Ako se zato od dobrego porjadka elementov iz $\mathfrak{R}$ prehodi do kvazi-leksikografičnogo porjadka vsih konečnyh podmnoųstv $\mathfrak{R}$,²⁶ i vsakomu idealu kako vyznačenu bazu prirědi se prva meĳđu raznymi možnymi bazami v dobrom porjadjku konečnyh podmnoųstv, togda skupaj s konečnymi podmnoųstvami dobro uporjadjkovane sut takodųe idealy.

Teorema I. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ dopuųća predstavjenje kako najmenųe obće mnogokratno konečno mnogih nerazloųimyh idealov, t.j. idealov, ktore ne možno predstaviti kako najmenųe obće mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev.*

Za dokaz treba pokazati: ako teorema I ne jest izpolnjena za ideal m , togda m imaje vlastny dělitelj, za ktory teorema I takodųe ne jest izpolnjena; iz toga možno, protiv predpostavljenomu uslovju čepov děliteljev, skonstruovati čep děliteljev, ktory ne přeryvaje se v konečnom času. Napravdu m mora byti razloųimy, bo inače $m = [m]$ by dalo potřebno predstavjenje. Ako $m = [a, b]$, togda teorema I ne može jednovřeměnnu vaųiti za a i b , bo inače odgovarjajuče predstavjenje by slědovalo za m . Znači, sut vlastne dělitelji od m , za ktore teorema I ne jest izpolnjena; nehaĳ a_1 bude prvi meĳđu nimi v dobrom porjadjku idealov. Konstruujuči podobno iz a_1 vlastny dělitelj a_2 , i obće iz a_i vlastny dělitelj a_{i+1} , dobiva se dobro opreděljen čep děliteljev, ktory ne přeryvaje se v konečnom času, protiv predpostavky.²⁷

Zaradi predpostavljenogo uslovja čepov děliteljev možno po § 5, 2 govoriti prosto o primarnyh idealah. Svěų meĳđu primarnostju i nerazloųimostju daje:

Teorema II. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky nerazloųimy ideal jest primarny; inymi slovy, vsaky neprimarny ideal jest razloųimy.*

Kogda pri prehodu do kolca klasov ostatkov $\mathfrak{R}/m$ zaradi homomorfije uslovje čepov děliteljev ostava sačuvano, kogda predstavjenju m kako najmenųego občego mnogokratnogo odgovarja predstavjenje nulovogo ideala, i kogda zaradi prvoj teoremy izomorfizma (§ 4, 3) primarnym děliteljam od m znovo odgovarjajut take v $\mathfrak{R}/m$ i obratno, možno ograničiti se na razloųenje nulovogo ideala v kolcu klasov ostatkov. Poněųe ono jest kolco toj samej obćnosti, možno od početka predpostaviti, ųe ideal za razloųenje jest nulovy ideal od $\mathfrak{R}$.

Nehaĳ zato nulovy ideal od $\mathfrak{R}$ ne bude primarny, tako ųe eksistuje najmenej jedna para idealov a, b , pri čem b možno još predpostaviti kako glavny ideal, taka, ųe

$$a \neq (0), \quad b^x \neq (0) \quad (x = 1, 2, \dots), \quad ab = (0).$$

Nehaĳ bude obrazovan, po predpostavce v konečnom času přeryvajuči se, čep děliteljev idealnyh kvocientov:

$$a, a : b, \dots, a : b^\nu, \dots;$$

nehaĳ napr. $t = a : b^{m-1} = a : b^m = \dots$ bude raven vsim slědujučim idealam togo čěpa; znači $t = t : b$, ili b jest prost vzhodno k t . Dalej t kako dělitelj od a različny jest od nulovogo ideala, takodųe b^x za vsaky eksponent x . Za dokaz teoremy II zato dostatočno jest pokazati predstavjenje

$$(0) = [t, b^{m+1}].$$

Po definiciji jest

$$b^{m-1}t \equiv 0 \pmod{a}, \quad b^m t = (0),$$

zato ostava samo pokazati:

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}.$$

²⁶To treba razuměti tako: elementy $a_1, \dots, a_n$ konečnogo podmnoųstva $\mathfrak{M}$ označeny sut tako, ųe porjadok indeksov soglasuje se s dobrym porjadjkom, danym v $\mathfrak{R}$. Vsako podmnoųstvo s n elementami ide přěd takim s $m > n$ elementami. Ako dva podmnoųstva imajut jednaku moč, prvo nazývaje se ranějšim, ako prvi element, v ktorom oni razlikujut se, prethodi odgovarjajučemu elementu drugogo podmnoųstva v dobrom porjadjku. Tym samym vsakomu sistemu konečnyh podmnoųstv priděljen jest prvi element. Pri danom dobrom porjadjku od $\mathfrak{R}$ ne třeba nikakogo daljnego postulata izbora; osoblivo ako $\mathfrak{R}$ jest izčětno, kako v slučaju algebraičnogo čislovogo polja, togda obće nikaky postulat izbora ne leųi v osnově.

²⁷Teorema I očividno vaųi točno tako za modulne oblasti, ako uslovje čepov děliteljev predpostavlja se za sistem vsih modulov. Ona imaje čisto množinsko-teoretičny harakter; ona jest takodųe jedina teorema, pri dokazě ktorej upotrěbljaje se dobry porjadok idealov.

To slēduje iz predpostavok, že $\mathfrak{b}$ jest glavny ideal i jest prost vzhodno k $\mathfrak{t}$. Vsaky element c iz $\mathfrak{c}$ zaradi dēliteljnosti čez $\mathfrak{b}^{m+1}$ dopušča predstavjenje, pri čem n razumēje se kako symbol cēlovo čisla,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

gde r nynē znovo označaje element iz $\mathfrak{R}$. Iz $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ slēduje zato $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ i tym $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ zaradi $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Tym ale $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ i teorema II jest dokazana.

Teorema III. *Pri uslovju cēpov dēliteljev vsaky ideal dopušča najkrajše predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih največših primarnyh komponent, naležečih k različnym prostym idealam.*

Aby doйти do takogo predstavjenja, treba samo, kogda god možno, po teoremē I eksistujuče predstavjenje čez nerazložime, znači po teoremē II primarne idealy, zamēniti s najkrajšim predstavjenjem. Ako primarne idealy, naležeče k jednakym prostym idealam, sobirajut se skupaj, iskano predstavjenje slēduje po § 5, 3. Primarne komponenty možno nazvati največšimi, bo najmenše obče mnogokratno kojihkoli medžu nimi uže ne jest primarno.²⁸

²⁸Pri tom asociovane proste idealy i izolovane komponenty sut jednoznačno opredēljene. Sr. *Idealtheorie* ili W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

§ 7. Teorija idealov pri dvojnem uslovju čepov

Uproščenja v poravnanju s do nune razvitoju teorijeju opiraju se na pomočne tvrdženja, ktore budut dane pod 1 i 2.

1. *Ako v komutativnom kolcu bez děliteljev nuly izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda kolco jest takodže polje.* Treba pokazati, že za $a \neq 0$ jednačenje $ax = b$ vseгда imaje řešení v kolcu. Že ono ne može iměti više než jedno řešení, slěduje iz predpostavky, že kolco jest bez děliteljev nuly.

Nehaj a bude glavny ideal, vyvedeny iz a . Po predpostavce red stepenjev přřyvaje se v konečnom času; nehaj napr. a^m bude raven vsim slědujícím stepenjam. Ako b označaje glavny ideal, vyvedeny iz b , togda dobivamo

$$a^m b = a^{m+1} b, \quad a^{m+1} b = (a^{m+1} b).$$

To daje osobito za element $a^m b$ predstavjenje, pri čem n rozuměje se kako symbol čelovo čisla,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

gde c znovo jest element iz $\mathfrak{R}$. Poněže po predpostavce ne eksistujut dělitelji nuly, iz togo slěduje $b = ac$, čime dokazano jest svojstvo polja.

2. Iz 1 neposřědnje slěduje pomočno tvrdženje: *ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda prosty ideal ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Takodže slěduje dodatek: *ako izpolnjena jest samo aksioma II, uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda vsaky prosty ideal različny od nulovogo ideala ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Bo kolco klasov ostatkov po prostom idealu $\mathfrak{p}$ po definiciji stava kolcom bez děliteljev nuly; i poněže zaradi homomorfije tut takodže izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, po 1 ono jest polje. Zaradi jednoznačnogo odgovarjanja među dělitelji od $\mathfrak{p}$ i idealami v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{p}$ zato ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.²⁹

Teorema IV. *Ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda v vsakom najkrajšem predstavjenju ideala jednoznačno opředěljene sut te primarne komponenty, ktore ne naležat k jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I i II teorema IV važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Nehaj

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

budut najkrajša predstavjenja od $\mathfrak{m}$ čřez največše primarne komponenty, i nehaj $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ odnosno $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ budut asociovane proste idealy. Pri tom $\mathfrak{q}$ odnosno $\bar{\mathfrak{q}}$ treba izpustiti, ako ne nastupaje nikaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$. Zaradi

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

vsaky $\mathfrak{p}_i$ mora vhoditi v někoj $\bar{\mathfrak{p}}_j$, znači po pomočnom tvrdženju byti identičny s nim. Odgovarjajučě soglasujut se takodže obratno nastupajučě proste idealy. Dalej prostost ostalych faktorov daje vzaimnu děliteljnost odgovarjajučih primarnych komponent. Naposlědku, ako $\mathfrak{o}$ -komponenta opravdu nastupaje, togda to mora byti v obah najkrajših predstavjenjah. Tym jednoznačnost jest pokazana; dokaz pokazuje takodže, že vsako predstavjenje bez primarnoj komponenty naležečej k $\mathfrak{o}$ uže jest najkrajše.

3. Ako k predpostavce dvojnogo uslovja čepov dodaje se još eksistencija jediničnogo elementa, teorema IV zaostřaje se do teoremy V.

Teorema V. *Ako v komutativnom kolcu s jediničnym elementom izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prosty primarnych idealov.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I, II, III teorema V važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Zaradi eksistencije jediničnogo elementa stava $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, i tym vsaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$ stava ravny $\mathfrak{o}$, zato ne može nastupati v najkrajšem predstavjenju ideala različnogo od $\mathfrak{o}$. Zato po teoremě IV

²⁹Pri tom v $\mathfrak{R}$, i zato v $\mathfrak{o}$, jediničnom idealu sostavljenom iz vsih elementov $\mathfrak{R}$, ne trěba eksistovati jediničny element, hoti po 1 v kolcu klasov ostatkov eksistuje jediničny klas.

primarne komponenty su jednoznačno opreděljene. Jednovřemeno vsako predstavjenje řez izpuřćenje o stava najkrajše. Dva različne proste idealy po pomočnom tvrdženju pod 2 su vseđa vzaimno proste; zato to samo važi za primarne komponenty, i najmenše obće mnogokratno stava produkt.

Iz predpostavok dalej slěduje: *v komutativnom kolcu s jediničnym elementom i dvojnym uslovjem řěpov, izključno jediničny ideal, vse i samo te proste idealy su proste vzhodno k idealu m , ktore ne vhodet v m . Pojmy prostosti vzhodno k i vzaimnoj prostosti sovpadajut.*

Ako p ne vhodí v m , togda on jest različny od vsih prostyh idealov naležećih k m i zato stava prost vzhodno k vsakoj primarnoj komponentě i k m ; jednovřemeno on stava vzaimno prosty s vsakoj primarnoj komponentoju i tym s m . Ako protivno $p \neq 0$ vhodí v m , togda on mora sovpadati s jednym iz asociovanyh prostyh idealov. Ako on naleži k komponentě q , togda $q : p$ stava vlastny dělitelj od q ; řez jednoznačnu razložimost togda takodže produkt dělimy řez $m : p$ stava vlastny dělitelj od m . Zato p ne jest prost vzhodno k m .

§ 8. Teorija idealov pri integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov

Do sego razvita teorija idealov teper ima biti zaoštrjena do običnej forme dodanjem dveh poslednjih aksiomov.

1. *Pomočny teorem.* Naj $\mathfrak{A}$ bude komutativno kolco bez nulovih děliteljev s jediničnym elementom, i naj v $\mathfrak{A}$ bude predpostavljeno uslovje čepov děliteljev (aksiomy I, III, IV). Togda iz $a = ab$ i $a \neq (0)$ vseгда slěduje $b = o$. Znači,

$$c \neq ct$$

za vse idealy različne od nulovogo i jediničnogo idealov.³⁰ Dokaz vyhodi kako pri pomočnom teoremu §1, 3, bo ab možno razsmatrjati kako konečny modul vzhodno k b . Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označa bazu idealu a , ktora obstaja po I, togda iz $a = ab$ slěduje sistem jednačenj

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Poněže $\mathfrak{A}$ jest predpostavljeno bez nulovih děliteljev, iz togo slěduje $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, kde $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, a $e_{ii} = e$. Iz jednačenja

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

slěduje ale $e \equiv 0 \pmod{b}$, i zato $b = o$.

2. Teper ostava samo dokazati, že po dodanju predpostavky integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov (aksioma V) k aksiomam I–IV vsaky primarny ideal različny od nulovogo idealu stava stepenju svojego asociovanogo prostogo idealu. Jednoznačnost slědujučego predstavljenja

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

za vse idealy različne od nulovogo idealu uže jest dokazana teoremoju V i pomočnym teoremom pod 1; jednočasno jest pokazano, že ty proste idealy ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo idealu. Dokaz bude najprvo proveden za eksponent dva s upotrěboju Dedekindovogo poslēdka II (§1, 4), a v obče čez polnu indukciu.

Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta dva osim $q = p^2$.

Treba dokazati, že iz

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

nužno slěduje $q = p^2$. Naj zato bude

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Togda iz pomočnogo teorema §7, 3 slěduje, že $c : p$ stava vlastnym děliteljem c . Zato obstaja element b takovy, že

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Tym $y = b/c$ ne jest čěly, to jest y naleži k polju kvocientov, ale ne k $\mathfrak{A}$. Treba dokazati $b \not\equiv 0 \pmod{p}$; iz togo slěduje, poněže q jest primarny i naleži k p , že $p \equiv 0 \pmod{q}$.

Po Dedekindovom poslēdku II obstajut elementy m, n iz $\mathfrak{A}$ take, že

$$y = b/c = m/n$$

i takodže m^2/n ne jest čěly, to jest

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

Množenje bp s m daje

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{zato} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

³⁰Protivno tomu, pri tyh samyh predpostavkah iz $ab = ac$ ne možno zaključiti $b = c$. Kako primjer možno vžeti kolco polinomov $K[x, y]$: $a = (xy)$, $b = (x^3, xy, y^2)$, $c = (x^2, y^2)$; dejansko $ab = ac = a^2$, ale $b \neq c$.

poslednje, bo idē o kolco bez nulovych dēliteljev. Iz toho slēduje

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

zbog $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ i $n \not\equiv 0 \pmod{p}$; poslednje znova po pomočnom teoremu §7, 3, bo $n : p$ jest vlastny dēlitelj n . Četyri relacije

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

davajut $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Dejateljno, ponēže p^2 jest primarny, najprvo dobivamo $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$, i zato iz $bn = mc$ slēduje $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Tym pomočny teorem jest dokazany.

3. *Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta ϱ osim $q = p^\varrho$.*³¹ Pomočny teorem slēduje iz pomočnega teorema pod 2 bez daljnje upotrēbljenja aksiomov. Za dokaz treba najprvo pokazati:

$$\text{ako } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{togda } p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1})$$

za vsako ϱ . Po pomočnom teoremu pod 2 imamo $p = (c, p^2)$. Ako zato predpostavimo

$$p^{\varrho-1} = (c^{\varrho-1}, p^\varrho),$$

togda črez množenje s p po distributivnom zakonu slēduje

$$p^\varrho = (c^\varrho, p^{\varrho+1}).$$

Dokazujemny pomočny teorem možno privesti k slēdujučej drugoj formē:

$$q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{\varrho+1}}, \quad p^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

implikuje

$$p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}.$$

Bo zaradi $q \equiv 0 \pmod{p^\varrho}$ i $p^\varrho \neq p^{\varrho+1}$ po pomočnom teoremu pod 1 vtoro uslovje jest ispolnjeno. Konečno kratno upotrēbljenje toj drugoj formy daje $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$ i s tym $q = p^\varrho$.

Iz predpostavky drugoj formy, s ohledom na predstavjenje p^ϱ , za vsaky element q iz q slēduje:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

ili, ravnosnačno,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}}.$$

Ponēže $(q, p^{\varrho+1})$ jest primarny, iz toho slēduje

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+1}} \quad \text{ili} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{\varrho+2}},$$

i s tym $p^\varrho \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Sumarno dobivamo:

Teorema VI. *Ako v komutativnom kolcu važe aksiomy I–V, togda vsaky ideal različny od nulovogo i jediničnogo idealov možno jednoznačno predstaviti kako produkt stepenjev konečno mnogih prostyh idealov različnyh od nulovogo i jediničnogo idealov; ty proste idealy ne imajut vlastnogo dēlitelja različnogo od jediničnogo ideala.*

³¹Dokaz pomočnega teorema 3 pri predpostavce validnosti pomočnega teorema 2 nahodi se u Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 i 10.

§ 9. Aksiomy kako posledok predpostavjenega razložanja

Da by iz eksistencije običnega razložanja idealov, ktoro po teoremě VI slěduje iz aksiomov I–V, možno bylo takoděe obratno vyvesti ty aksiomy, treba predpostaviti razloženje v slědujućej formě.

Predpostavka. V komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ vsaky ideal, ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa, jednoznačno jest predstavimy kako produkt stепенjev prostyh idealov. Ty proste idealy sut jednostavne idealy, ne vyvedene iz jediničnogo elementa, t.j. ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$; obratno, vse jednostavne idealy sut proste idealy. Jednoznačnost ima važiti v toćnoj formě:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

za vsaky ideal ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa.

Eksistencija jediničnogo elementa pri tom ne jest predpostavjena. Ako jediničny element ne obstaja, uslovje "ne vyvedeny iz jediničnogo elementa" ne predstavlja ograničjenja.

1. *Dokaz aksioma III.* Nehaj aksiom III ne važi. Treba pokazati, že $\mathfrak{o}^2$ stava jednostavnym idealom, no ne jest prosty ideal. Po predpostavce toćnoj jednoznačnosti imajemo $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; zato $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, ale $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, i tak $\mathfrak{o}^2$ ne jest prosty ideal. No $\mathfrak{o}^2$ jest jednostavny: $\mathfrak{o}^2$ ne može biti dělimy nikakym prostym idealom različnym od $\mathfrak{o}$, i zato po predpovstavjenom produktom predstavjenju ne imaje děliteljev različnyh od $\mathfrak{o}$ ili $\mathfrak{o}^2$.

2. *Dokaz aksioma IV.* Ako a jest nulovy dělitelj, t.j. $ab = 0$, ale $a \neq 0$ i $b \neq 0$, togda množenje predstavjenj glavnih idealov vyvedenyh iz a i b daje

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

gdě $\mathfrak{p}_i$ sut različne od nulovogo i jediničnogo idealov. Predstavjenje predpostavjamo kako najkratše v tom smyslu, že vynešenje ljubogo faktora daje vlastny dělitelj nuly. Ako v tom predstavjenju nastupaje samo jeden prosty ideal, togda

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

protiv toćnomu zahtěvu jednoznačnosti. Ako nastupaje više než jeden prosty ideal, togda vyhodi

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

bo zbog eksistencije jediničnogo elementa $\mathfrak{p}_1$ jest vzaimno prosty so vsimi ostalymi prostymi idealami. Zato i tu nastaje protivřěčje toćnomu zahtěvu jednoznačnosti.

3. *Dokaz aksiomov I i II.* Predpostavky davajut za vsaky ideal različny od nulovogo ideala: iz dělimosti slěduje produktno predstavjenje. Ako

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

i a jest dělitelj $\mathfrak{m}$, togda v produktom predstavjenju a nastupajut samo take proste idealy, ktore sut identične s $\mathfrak{p}_i$, a eksponenty ležat medžu 0 i ϱ_i . Zato obstaja samo konečno mnogo děliteljev $\mathfrak{m}$, odgovarjajućih kombinacijam $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Tym v kolcu ostatkovyh klasov po $\mathfrak{m}$ važi dvojno uslovje čěpov. Tako sut aksiomy I i II dokazany; uslovje čěpov děliteljev važi takoděe v samoj $\mathfrak{R}$, bo vsaky vlastny dělitelj nulovogo ideala jest različny od nulovogo ideala.

4. *Kolco ostatkovyh klasov po vsakom idealu različnom od nulovogo ideala jest kolco glavnih idealov.* Ideal možno predpostaviti različnym od jediničnogo ideala. Ako ideal jest primarny, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, i ako $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ale $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, togda iz 3 slěduje, že $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}a$ s $(a, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Zato

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < \varrho),$$

i v kolcu ostatkovyh klasov po primarnom idealu vsaky ideal stava glavny ideal. V obće, pri

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

i odgovarjajućem predstavjenju kolca ostatkovyh klasov kako direktnoj sumy

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ jest izomorfny k $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, i sledovateljno vsaky ideal iz $\mathfrak{a}_i$ jest glavny ideal. Ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal kolca ostatkovyh klasov, togda $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ jest glavny ideal $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_i$; vyhodi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{a}_r\mathfrak{c}_r = \mathfrak{o}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_r.$$

Bo zbog $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ i zbog $\mathfrak{c}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ glavne idealy $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}\mathfrak{c}_i$ i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{a}_i$ sovpadajut.

Taj teorem dopusca još sledujuču formu: ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal, možno jeho přeobraziti v glavny ideal množenjem s idealom vzaimno prostym s danym idealom $\mathfrak{b}$. Bo ako položimo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, togda $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ stava glavny ideal, t.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teorija drobných idealov.* Drobny ideal označa vsaky konečny $\mathfrak{R}$ -modul v polju kvocientov $\mathfrak{K}$.

Konečné $\mathfrak{R}$ -moduly iz $\mathfrak{K}$, različné od nulovogo modula, tvore Abelovu grupu vzhodno k množenju.

Produkt dvaju konečnyh $\mathfrak{R}$ -modulov jest znovu konečny $\mathfrak{R}$ -modul; množenje jest asociativno i komutativno; poněže $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, jediničny ideal jest jediničny element sistema. Ostaje samo pokazati, že jednačenje

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

vsegda imaje řešení v sistemu konečnyh $\mathfrak{R}$ -modulov.

Predběžna opomba. Ako jednačenje $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ imaje jedno i samo jedno řešení, togda T jest rovny modulnomu kvocientu $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Bo

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Nehaj najprvo $\mathfrak{A}$ jest glavny modul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; togda $X = (e/\alpha)$ jest řešení $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, i X jest znovu konečny $\mathfrak{R}$ -modul. Iz toga sleduje: vsaky konečny $\mathfrak{R}$ -modul jest modulny kvocient dvaju idealov iz $\mathfrak{R}$, čo opravdava nazvanje drobný ideal. Bo nehaj $t_1, \dots, t_n$ jest baza modula T , nehaj $t_i = \tau_i/a$, i nehaj $\mathfrak{t}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$ vyvedeny iz τ_i . Togda $\mathfrak{o}aT = \mathfrak{t}$, odkuda po predběžnoj opombě sleduje $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ možno nyně dati obče. Nehaj $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}$, i nehaj $\mathfrak{b}$ jest izbrany tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ jest rovny glavnomu idealu $\mathfrak{o}a$. Togda

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}a, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Pri tom X , kako kvocient ideala črez glavny ideal, jest znovu konečny $\mathfrak{R}$ -modul. Iz grupovej vlastnosti sleduje još, že modulny kvocient kakihkoli dvaju idealov $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako řešení jednačjenja $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, jest konečny $\mathfrak{R}$ -modul.

6. Iz grupovej vlastnosti sledujut daljšé poslédky.

6 α . Možno jest skračivati; iz $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ sleduje $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, i obratno.

6 β . Vsaky drobný ideal dopusca predstavjenje $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, gdě $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzaimno proste; tym uslovjem $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut jednoznačno opreděljene.

6 γ . Vsaky glavny modul $\mathfrak{o}n$ vyvedeny iz necělogo elementa dopusca predstavjenje kako kvocient glavnyh idealov tako, že nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Nehaj v skračenom predstavjenju $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, gdě $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; nehaj $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Togda

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

i poněže $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ takodže stava glavny ideal, vyhodi

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}.$$

No nijedna stepenj $\mathfrak{b}$ ne jest dělima $\mathfrak{c}$.

7. *Dokaz aksioma V.* Iz 6 γ sleduje, že vsaky necěly element iz $\mathfrak{K}$ dopusca kvocientno predstavjenje

$$\eta = a/c$$

tako, že v $\mathfrak{R}$ nijedna stepenj číslitelja ne jest dělma imenovatěljem. Taky element zato ne može zadovoliti nikako jednačenje, ktero jeho karakterizuje kako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$; bo iz

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

slěduje $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ v $\mathfrak{R}$.

8. *Poslědok.* Ako v komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–IV i vsaky primarny ideal jest nerazložimy, togda važi takodže aksiom V. Zbog aksiomov I–III vsaka stepenj prostogo ideala $\mathfrak{p}^e$ jest jednočasno primarny ideal; osobливо to važi za $\mathfrak{p}^2$, i po predpostavce on jest nerazložimy. Iz toga treba dokazati

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

bo togda po pomočnom teoremu §8, 3 slěduje, že vsaky primarny ideal stava stepenju prostogo ideala, čto vměště s drugymi predpostavkami po 7 vleče integralnu zamknjenost.

Po uslovju čěpov děliteljev vyhodi

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n),$$

pri čem kako množitelji c_i vhoďet v razsmatrenje samo ostatkove klasy po $\mathfrak{p}$, i pri čem c_i možno postaviti linearno nezavisnymi vzhodno k polju ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$. Iz toj linearnoj nezavisimosti ale za $n > 1$ slěduje predstavjenje

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

tako že $\mathfrak{q}_1$ i $\mathfrak{q}_2$ stavajut vlastnymi dělitělji $\mathfrak{p}^2$. To protivřeči nerazložimosti. Zato jest $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ dokazano.

9. Ako v kolcu dopustet se nulove dělitelje, togda iz aksiomov I–III i integralnoj zamknjenosti v kolcu kvocientov ne slěduje, že vsaky primarny ideal stava nerazložimy.³² Nehaj $\mathfrak{T}$ jest kolco, v ktorom važe vse aksiomy I–IV osim integralnoj zamknjenosti. Po poslědku 8 v $\mathfrak{T}$ obstajajut razložime primarne idealy $\mathfrak{q}$; nehaj $\mathfrak{p}^e$ označa vlastny mnogokratnik $\mathfrak{q}$, a $\mathfrak{R}$ ostatkovo kolco $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$. V $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–III, i jednočasno važi integralna zamknjenost v kolcu kvocientov. Bo vsaky element ne dělimy $\mathfrak{p}$ stava vzaimno prosty s $\mathfrak{p}^e$, tako že v $\mathfrak{R}$ vse regularne elementy sut jedinice. Zato $\mathfrak{R}$ jest identično so svojim kolcom kvocientov.

³²Porovnaj opombu danu v originalu.

§ 10. Dvojno uslovje čepov i kompozicijski red

V slēdujućem bude pokazano, Źe za proizvoljne modulne oblasti, predpostavljene kako dobro uporjadvane, predpostavka vaŹnosti dvojnegu uslovja čepov, to jest Źe vsaka čēp dēlitelj i vsaka čēp kratnyh moduluv prēryvaje se po konećno mnogih krokah, jest ravnovaŹna s predpostavkoju, Źe obstaja kompozicijski red.³³ Specializacija modulnoj oblasti do komutativnogo kolca daje odgovarajuće fakty za sistem svih idealov kolca; pri tom v punktu 2 vsega treba zamēniti modulny izomorfizm kolcovym izomorfizmom.

Modulna oblast $\mathfrak{G}$ nazyvaje se prosta, ako v $\mathfrak{G}$ ne obstajut druge $\mathfrak{R}$ -moduly osim samej $\mathfrak{G}$ i nulovogo modula $\mathfrak{E}$. Modul $\mathfrak{A}$ nazyvaje se prosty v $\mathfrak{G}$, ako $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ jest prosta. Čēp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

nazyvaje se kompozicijski red $\mathfrak{G}$ dolgosti r , ako vse moduly čēpa sut razlićne i vsaky modul jest prosty v prēdhodnom.

1. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se vaŹnost dvojnegu uslovja čepov, togda v $\mathfrak{G}$ obstaja kompozicijski red. Iz predpostavljenog dobrogo porjadvka i uslovja čepov dēlitelj, kako v §6, slēduje eksistencija najmanje jednogo modula prostog v $\mathfrak{G}$. Imeno, ako $\mathfrak{G}_1$ jest v dobrom porjadvku prvi vlastny dēlitelj $\mathfrak{G}$, a obće $\mathfrak{G}_i$ prvi vlastny dēlitelj $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda dobro opredēljena čēp

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

prēryvaje se po konećno mnogih krokah i nuŹno vodi k prostomu modulu. Ako povtoriti taj krok, dostajemo čēp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

ktora se prēryvaje po uslovju čepov kratnyh i daje kompozicijski red.

2. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se eksistencija kompozicijnog reda, togda v $\mathfrak{G}$ vaŹi dvojno uslovje čepov. Dokaz ide črez polnu indukciju; v toku indukcijnog kroka jednoćasno se dostaje teorem Jordan–Hōlder.³⁴

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest prosta; togda obyćne tvrdŹjenja sut neposrēdnje izpolnjene: črez vsaky prosty modul ide kompozicijski red; vse kompozicijske redy imajut jednaku dulgost i izomorfne kvocientne grupy do porjadvka; črez vsaky vlastny modul ide kompozicijski red; uslovja čepov kratnyh i dēlitelj vaŹe.

Ty tvrdŹjenja nynē dokazujut se za kompozicijski red

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

dolgosti $r+1$, ako one vaŹe za kratše redy. Ako $\mathfrak{B}$ jest drugi modul prosty v $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, togda $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ako poloŹimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, drugi teorem o izomorfizmu daje

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Iz toga slēduje eksistencija kompozicijnog reda idućeg črez $\mathfrak{B}$; porovnanje tako dobivenyh obmēnyh redov daje teorem Jordan–Hōlder.

Za proizvoljni modul $\mathfrak{H}$ razlićny od $\mathfrak{G}$ obrazujemo iz fiksovanog kompozicijnog reda red

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Po drugom teoremu o izomorfizmu razlićne ćleny togo reda sut poslēdovateljno proste, zato one tvore kompozicijski red od $\mathfrak{G}$ do $\mathfrak{H}$. Iz toga slēduje moŹnost voditi kompozicijske redy črez vsaky vlastny modul. Nakonec, vsaka čēp kratnyh po prēhodu k takomu modulu prēryvaje se po indukciji, i podobno vsaka čēp dēlitelj po prēhodu k modulu ostatkovyh klasov. Ekvivalentnost predpostavok, kompozicijski red ili dvojno uslovje čepov, tym jest dokazana.

Prijeto 13. 8. 1925.

³³Moduly oblasti sut Ablove grupy vzhodno k dodavanju, i to obobćene Ablove grupy, bo oblast mnoŹiteljev sastoji iz elementov iz $\mathfrak{R}$. Teoremy togo paragrafa ostavajut validne, ako pod "modulami" razumēje se ććlost' normalnyh dēlitelj nekomutativnoj grupy.

³⁴Porovnaj Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, za slućaj kolcov; dalje Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Teorem o diskriminantu dlja porjadjkov algebraičnogo čislovogo ili funkciijnogo polja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), str. 82–104

Dedekindov teorem o diskriminantu, kako jest znano, tvrdi: prosto čislo vhodi v diskriminant polja togda i samo togda, kogda glavny ideal, porodženy tym čislom, jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala.

V slědujučem pokazujem, že toj teorem ostaje validny za vse konečne porjadjky konečnogo algebraičnogo čislovogo polja, t. j. za vsa taka kolca cělyh čisel, ktore obejmajut kolco vsih cělyh racionalnyh čisel, v slědujučem formulovanju: prosto čislo p vhodi v diskriminant porjadka togda i samo togda, kogda v idealnom razložanju glavnogo ideala (p) na največe primarne komponenty, validnom v tom porjadjku,¹ pojavja se najmanje jeden vlastny primarny ideal, t. j. takovy, ktory ne jest prosty ideal.

Poněže za glavny porjadok, sistem vsih cělyh čisel polja, ne obstajut druge primarne idealy než stepeni prostyh idealov, Dedekindov teorem proizhodi črez specializaciju.

Dokaz teorema črez přehod k kolcu klasov ostatkov porjadka modulo (p) privodi se k teoriji razložjenja onyh kolc, ktore imajut konečny rang vzhodno k polju sadržanom v kolcu; ony tedy tvoret komutativny sistem hiperkompleksnyh veličin s glavnoj jedinicoju i koeficientami iz togo samogo polja. Tu osoblivo kako polje koeficientov vystupaje polje klasov ostatkov cělyh racionalnyh čisel modulo p , a razložanju (p) v kolcu klasov ostatkov odgovarja razložjenje nulovogo ideala.

Ako tedy tako kolco konečnogo ranga nazyvaje se popolno reducibilnym, kogda jeho nulovy ideal može byti predstavjen kako najmenši obči kratnik konečno mnogih prostyh idealov, jde o kriterije popolnoj reducibilnosti. Kako takovy kriterij najprvo dostava se: pri sovršenom polju kako oblasti koeficientov kolco jest popolno reducibilno togda i samo togda, kogda razširjeno kolco s algebraično zatvorjenoju oblastju koeficientov jest popolno reducibilno. Za to razširjeno kolco ale nenulovost diskriminanta jest velmi prosto poznana kako neobhodny i dostatočny kriterij popolnoj reducibilnosti;² i poněže diskriminant porjadka modulo vsako prosto čislo přehodi v diskriminant kolca klasov ostatkov, s tym jest teorem o diskriminantu dokazan.³

Ako razgledajut se funkciijne polja vměsto čislovyh polj, porjadok mora teper obejmati osnovnu oblast vsih cělyh racionalnyh funkcij, odnosno pri algebraičnyh funkcijah od više neopředěljenyh ili pri cělyh algebraičnyh funkcijah osnovnu oblast vsih cělyh funkcionalov s cělo-racionalnymi koeficientami. Togda v kolcu klasov ostatkov može nastupiti takože slučaj nesovršenoj oblasti koeficientov, napr. kogda v slučaju cěločislovej funkcionalnoj oblasti jde o kolco klasov ostatkov po prostom čislu. Pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov treba razlikovati proste idealy prvogo i drugogo roda, podle togo jest li polje klasov ostatkov po prostom idealu razširjeno polje prvogo ili drugogo roda,⁴ i sootvětno razlikovati popolnu reducibilnost prvogo i drugogo roda. Vsi gore navedeni kriteriji odnoset se k popolnoj reducibilnosti prvogo roda, ktora sama nastupaje v sovršenom slučaju; i tym v najobčejšem slučaju teorem o diskriminantu govori, že prosty element osnovnoj oblasti vhodi v diskriminant porjadka togda i samo togda, kogda v idealnom razložanju (p) pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta ili prosty ideal drugogo roda.

Taj fakt za glavny porjadok byl najprvo zaměčeny na priměrah od Kronecker, poslē togo kako v Festschrift ješče pogrěšno nahodilo se formulovanje validno za glavny porjadok čislovogo polja, hoti bez provedeno dokaza. Za glavny porjadok Ostrowski⁵ dal dokaz vyše navedenoho teorema o diskriminantu i dalje teoremy razvětvenja povezane s nim; jednovrěmenno tamo nahodi se podrobny pregled literatury. Nakonec kako direktno slědstvo proizhodi teorem o diskriminantu za vse porjadjky relativnyh polj, imeno črez přehod k kolcu kvocientov vzhodno k vsakomu prostomu idealu osnovnoj oblasti. Mysl togo přehoda,

¹Srav. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. Za vse definicije odkazujem k toj rabotě, niže citovanoj jako "Idealtheorie". V slědujučem pod "porjadjkom" vseгда razuměje se "konečny porjadok", a pod "kolcom" komutativno kolco.

²V specialnom slučaju Hilbert zaključaje podobno: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Srodne izslědovanja, takože v nekomutativnom slučaju, ale ograničene na glavny porjadok (maksimalnu oblast) i predpolagajuče cěle racionalne čislove koeficienty, nahodet se v upravo izdanom rabotu A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Srav. takože tamo navedenu amerikansku literaturu.

⁴V znanoj Steinitzovoj formulaciji, J. f. M. 137. Srav. primětku k §2, 4 togo rabota.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

znana v specialnom slučaju, byla principialno podčrknjena od W. Krull;⁶ sistematičnu teoriju kolca kvocientov v ramkah obćejših izslédovanj daje H. Grell.⁷

Ravnoměrně rozgledanje vsih porjádokv dano tu, i sovršenej i nesovršenej oblasti koeficientov, opiraje se, pokraj znanja teorije idealov, na to, že od samogo početka za osnovu vzěta jest teorija kolc konečnogo ranga i s tym obči pojem konečnogo razširjenja, a ne pojem razširjenja porodženogo primitivnym elementom. Modulna baza porjádka, s relacijami medžu jej elementami, tedy zaměnjuje stepeni primitivnogo elementa polja i definujučě uravnenje,⁸ odnosno stepeni fundamentalnoj formy i fundamentalnogo uravnenja.

Taka modulna baza modulo vsakogo prostogo elementa osnovnoj oblasti přehodi v bazu kolca klasov ostatkov, medžutym to ne mora iměti město užě za glavny porjádok pri bazi iz stepenov primitivnogo elementa; takožě ne pri bazi iz stepenov fundamentalnoj formy, skoro jde o čěle algebraične funkcie několiko neopreděljenyh.⁹ Drugymi slovami: kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti jednej neopreděljenej, s koeficientami iz osnovnoj oblasti, po libovoljnomo definujučěm uravnenju ili takožě po fundamentalnom uravnenju ne mora modulo p byti izomorfno kolcu klasov ostatkov glavnogo porjádka po (p) ; v tom přestavanju izomorfizma ležet glavne težkosti običnyh predstavjenj. Poněže ta pomočna polinomna oblast tu ne nastupaje, te težkosti sut s tym samy soboj obhodžene; jednovřěmenno aditivna teorija razložěnja kolca klasov ostatkov mōžě se ponimati kako ekvivalent multiplikativnogo razložěnja uravnenja, kojemu i tu pri razložěnju na vzajemno proste faktory odgovarja aditivno razložěnje v polinomnom kolcu klasov ostatkov.

Treba primětiti, že teorem o diskriminantu mōžě predstavjati samo prvi teorem obče teorije razvřetvenja porjádokv, podobno kako v glavnom porjádku k teoremu o diskriminantu pristavaje točnejša teorija ideala razvřetvenja, ktora tam dopustja točnejšě opreděljenje eksponentov. To opreděljenje eksponentov, ktoro opiraje se na predstavjenje primarnyh faktorov uravnenj stepenami, mōžě se tlumačiti kako opreděljenje dolžiny kompozicijnogo reda od p do $q = p^t$, i pravdopodobno v toj formě nastupi v občej teoriji razvřetvenja.

⁶Srav. jeho Danzigsky doklad: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

⁷*Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (bude izidti v Math. Annalen).

⁸To ponimanje blizko dotykaje se pogleda Dedekind o vyših kompleksnyh čislah: *Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen*. Gött. Nachr. 1885.

⁹Srav. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Razširjene kolca polj

1. Najprvo podajmo nekoliko primetok o libovoljnih kolcah. Ako T jest kolco, a S sistem elementov iz T , toda pod "kolcom izvedenym iz S v T " razume se pressek vsih kolc iz T , tore obejmajut S . Sootvetno definovany jest "ideal izvedeny iz S v T ", ili " P -modul izvedeny iz S v T ", kogda P jest podkolco od T .¹⁰

Ako R jest podkolco od T i S sistem elementov iz T , toda kolco izvedeno iz R i S v T označaje se kako kolco $R[S]$, nastalo čez kolcovu adjunkciju S k R . To kolco sastoji iz vsih polinomov elementov iz S s koeficientami iz R , pri čem odnosi ravnosti i odnosi operacij sut opredeljeni odnosami ravnosti i operacij v T . Po pričině tyh uže opredeljenyh odnosov ravnosti i operacij v specialnom slučaju bude dostatočno tvoriti samo podsistem vsih polinomov, napr. samo vse linearne formy v S s koeficientami iz R . Taký specialny slučaj nastupaje napr. (srav. 2.), kogda R jest kolco s jediničnym elementom, a S jest polje s tym samym jediničnym elementom; vse linearne kombinacije $\sum c_i \gamma_i$, kde c_i sut iz S i γ_i iz R , tvoret kolco $R[S]$.

Ale možno takože, kogda dano jest samo kolco R i nadto sistem S elementov ne sadržanyh v R , s odnosami ravnosti ili takože međusobnymi odnosami operacij, konstruovati razširjeno kolco $R[S]$, nastalo adjunkciju S k R . To čini se pokazovanjem, že vseгда obstaja kolco obejmajuče R i S , imeno formalno stvorjeno iz vsih polinomov v S s koeficientami iz R , pri ustanovljenju obyčajnyh pravil operacij. Dlja definicije ravnosti, kromě pravil operacij, tu jest možna polna svoboda do ograničenja, že definicije ravnosti validne v R i S morajut byti obuhvačene. Tedy neobhodno treba stavljati ravnymi samo te polinomy, koje se, po ravnosti v R i S i po operacijah, mogut iz ravnih elementov R i S tvoriti na ravny način. Tak konstruovano kolco T , obejmajuče R i S , toda jest identično s kolcom izvedenym iz R i S v T .¹¹

2. Razširjene kolca polj. Odeper predpolagajut se kolca $\mathfrak{A}$ s jediničnym elementom, koje sadržet polje P kako podkolco, tedy nadkolca polj. Jediničny element e od $\mathfrak{A}$ toda jest jednovremenno jediničny element od P ; i kolco stava P -modul.

Ako $\bar{P}$ jest nadpolje od P , razširjeno kolco $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\bar{P}]$, nastalo čez kolcovu adjunkciju $\bar{P}$ k $\mathfrak{A}$, bude objasnjeno slědujuče.

Predpolagaje se, že množinno-teoretičny pressek $[\mathfrak{A}, \bar{P}]$ od $\mathfrak{A}$ i $\bar{P}$ jest dany čez P , i dalje, že među elementami $\mathfrak{A}$ i $\bar{P}$, koje ne prinadležet k P , ne obstajut odnosi operacij. To predpolaganje može se vseгда dostignuti, zaměnjujući $\bar{P}$ ekvivalentnym razširjenym poljem od P , ili takože $\mathfrak{A}$ ekvivalentnym razširjenym kolcom.¹²

Kako elementy $\bar{\mathfrak{A}}$ objavjajut se vse formalno stvorjene linearne sočinenja

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

pri čem $\bar{c}_i$ prohodet vse elementy iz $\bar{P}$, a γ_i vse elementy iz $\mathfrak{A}$.¹³ Definicija imaje byti jednoznačna, t. j. ako γ zaměnjajut se ravnymi jim v $\mathfrak{A}$, a $\bar{c}$ ravnymi jim v $\bar{P}$, toda i element v $\bar{\mathfrak{A}}$ imaje byti objavljen ravnym.

Suma definovaje se jednoznačno, t. j. ako summand v ustanovljajemoj definiciji ravnosti zaměni se ravnym, rezultat ostaje ten samy:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Medžu $\bar{c}$ i $\bar{d}$ mogut nastupiti nule, čez čto formalno nastupajut te same γ_i .

Produkt definovaje se v tom samom smyslu jednoznačno:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

K definiciji ravnosti objavja se: ako $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ sut linearne nezavisne vzhodno k P , toda dva elementa

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s} \gamma_{i_s}$$

¹⁰Srav. k tomu Idealtheorie §1.

¹¹Srav. Steinitzovu konstrukciju polja kvocientov.

¹²Dva razširjena polja od P po Steinitzu nazývajut se "ekvivalentne", ako oni mogut byti postavjene v izomorfizm jedno s drugim tako, že P element po elementu odgovarja samomu sobě; sootvetno treba definovati ekvivalentne razširjene kolca od P . Čez vvedenje novyh simbolov možno vseгда tvoriti ekvivalentne razširjenja; ta svoboda v upotrebě ekvivalentnyh razširjenj jest suštna za slědujuče.

¹³Obće elementy iz $\mathfrak{A}$ ili $\bar{\mathfrak{A}}$ imajut byti označene grečskymi bukvami, elementy iz P ili $\bar{P}$ latinskymi bukvami.

sut ravne togda i samo togda, kogda $\bar{c}_{i_k}$ jest ravno $\bar{d}_{i_k}$ v $\bar{P}$. Drugymi slovami: elementy iz $\mathfrak{R}$, linearno nezavisne vzhodno k P , objavjajut se linearno nezavisnymi vzhodno k $\bar{P}$.

Po definicijah sumy i produkta tym samym dana jest definicija ravnosti za vse elementy iz $\bar{\mathfrak{R}}$; imeno iz toga slěduje ih izrazimost črez linearno nezavisne elementy iz $\mathfrak{R}$. Bo iz relacije

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{R}$$

množenjem s $\bar{b} = \bar{b}e$ po definiciji produkta dostava se

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

i tym po definiciji sumy izrazimost vsih elementov črez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$.

Definicija ravnosti stava tedy, kogda vsi elementi sut izraženi črez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$, ravnostju koeficientov v $\bar{P}$ i zato soglasuje se, za elementy prinadležeče jednovrěmenno k $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ ili k $\bar{P}$ i $\mathfrak{R}$, s tamo validnoju ravnostju; međžutym ravnost validna v $\mathfrak{R}$ i $\bar{P}$ za ostale elementy iz $\bar{\mathfrak{R}}$ ne govori ničto dalje než jednoznačnost potrebovanu pri definiciji tyh elementov, po predpolaganju o přesěku i po daljnjem ustanovjenju.¹⁴ Podobno i potrebovanje jednoznačnosti sumy i produkta ne vleče drugih relacij za soboju, poněže ravne elementy možno smatrjati koeficientno ravnymi, i s tym formalno daju te same izrazy sum i produktov.

Teper se odmah potvrđuje, že vsi aksiomy kolcovej operacije sut ispolnjene; tedy vsegda obstaja razširjeno kolco $\mathfrak{R}[\bar{P}]$, stvorjeno kolcovoju adjunkciju.

¹⁴Bez toga predpolaganja obstajal by najmanje jeden element $\bar{c}$ iz $\bar{P}$, ne prinadležeči k P , za ktery $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ imaje město. Togda, po definiciji ravnosti v $\mathfrak{R}$, e i γ byli by linearno nezavisne vzhodno k P , ale zavisne vzhodno k $\bar{P}$. Zbog odnosov međžu elementami iz $\bar{P}$ i $\mathfrak{R}$ gornja definicija ravnosti ne byla by možna; možno pomysliti napr. na poniženje stepena konečnogo razširjenogo polja, kogda osnovno polje zaměnjaje se međžupoljem. Gornje razširjenje naprotiv jest označeno možnoštu nastupanja novih nulovyh děliteljev; tako napr. kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti s racionalnymi koeficientami P po $x^2 + 1$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, izomorfnu polju $P(\sqrt{-1})$, međžutym pri přehodu k polinomnoj oblasti s koeficientami iz $P(\sqrt{-1})$ nastupajut nulove dělitelji, sootvětno tomu, že $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, ale nijeden faktor ne jest dělimy črez $x^2 + 1$. Sootvětno važi napr. za vsako konečno čislovo polje; to jest ponimanje, ktero najprvo Dedekind izrazil za vyše kompleksne čisla. Srav. k tomu §6, 4, konec.

3. Idealy v $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako $\mathfrak{a}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$, togda modulny produkt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ stava ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, rozširjeny ideal od $\mathfrak{a}$. Jednovrätmenno $\overline{\mathfrak{a}}$ jest ideal izvedeny iz $\mathfrak{a}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$; on sostoji iz vsih linearnyh sočinenj $\sum \bar{c}_i a_i$, suma vseгда po konečno mnogih elementah, pri čem a_i prohodet vse elementy iz $\mathfrak{a}$, a $\bar{c}_i$ vse elementy iz $\overline{P}$.

Ako $\bar{\mathfrak{b}}$ jest ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda přesěk $[\bar{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ stava ideal $\mathfrak{b}$ v $\mathfrak{R}$, suženy ideal od $\bar{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ jest suženy ideal, imeno od svojego rozširjenogo ideala $\overline{\mathfrak{a}}$. Bo vsaky element a iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ jest formy $\sum \bar{c}_i a_i$, kde a_i možno predpolagati linearno nezavisnymi vzhodno k P ili $\overline{P}$. Tedy elementy a, a_i stavajut linearno zavisne v $\overline{\mathfrak{R}}$, i s tym po definiciji ravnosti takože v $\mathfrak{R}$; zato a prinadleži k $\mathfrak{a}$. Poněže i obratno važi, $\mathfrak{a}$ stava ravno $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ako $\bar{\mathfrak{p}}$ jest prosty ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$ jest prosty ideal v $\mathfrak{R}$. Bo po drugom teoremu o izomorfizmu¹⁶ kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ jest izomorfno podkolcu od $\overline{\mathfrak{R}}/\bar{\mathfrak{p}}$, i s tym kolco bez nulovyh děliteljev. Imeno važi kolcovy izomorfizm

$$(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})/\bar{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}],$$

gdě pod $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})$ rozuměje se suma, največi obči dělitelj, modulov $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{p}}$.

¹⁵V označenju H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Teorem tamo jest izrečen samo za idealy jednogo i togo samogo kolca; to samo razsmotrenje ale pokazuje validnost v gornjej formě za libovoljne idealy $\bar{\mathfrak{a}}$ iz $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo črez kolcovy homomorfizm $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\bar{\mathfrak{a}}$ induciraje se za podkolco $\mathfrak{R}$ od $\overline{\mathfrak{R}}$ kolcovy homomorfizm $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}}$. Pri tom homomorfizmu vsem i samo elementam iz $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ odgovarja nulovy element, i s tym nastupaje kolcovy izomorfizm: $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}})/\bar{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$. Klasy mogut pri tom byti predstavjene sprava i slěva tymi samymi elementami iz $\mathfrak{R}$; bo pri vsakom kroku dokaza elementam prirědajut se klasy, ktore oni predstavjajut.

§2. Kolca konečného ranga. Predstavjenie ako direktná suma

1. Kolca konečného ranga. Ako $\mathfrak{A}$ jest konečný P -modul, тогда $\mathfrak{A}$ imaje konečný rang, recimo k , vzhodno k P , t. j. v $\mathfrak{A}$ sut k i ne več linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov, i vsaky sistem od k linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{A}$ zato tvorí modulnu bazu $\mathfrak{A}$. Ako P -modul $\mathfrak{B}$ konečného ranga imaje kako dělitel'j drugy $\mathfrak{A}$ toho samogo konečného ranga, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда ony sut identične.

Odteper $\mathfrak{A}$ predpolagaje se kako konečného ranga n vzhodno k P . Togda vsaky P -modul iz $\mathfrak{A}$ imaje konečný rang; zato v vsakoj vlastnoj čepi dělitel'jev ili kratnikov P -modulov iz $\mathfrak{A}$ rang vsakogo modula mora byti večši, odnosno menši, než rang neposrědnje přědhodnogo; čepi přěkidajut se po konečno mnogo krokah. Osobливо tedy važi "teorem o dvojnoj čepi" za sistem vsih idealov iz $\mathfrak{A}$.

Iz toho slěduje,¹⁷ že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{A}$ ne imaje nikakogo vlastnogo dělitel'ja raznogo od jediničného ideala; zato kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ po prostom idealu raznom od jediničného stava polje. Ako $\mathfrak{q}$ jest primarny ideal prinadležeči k $\mathfrak{p}$, t. j. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ stava primarno kolco, t. j. kolco, v ktorom někoja stepenj (tu vo vsakom slučaju uže ρ -ta) vsakogo nulovogo dělitel'ja izčezaje, i $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ sadrži samo nulove dělitel'je i jedinice. Poslědnje slěduje neposrědnje iz toho, že vsaky ideal ne dělimy črez $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}$, i zato takože s $\mathfrak{q}$.

Iz teorema o dvojnoj čepi i iz eksistencije jediničného elementa dalej slěduje,¹⁸ že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ može jednoznačno byti predstavjen kako produkt konečno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov. Črez vzajemnu prostotu toj produkt stava ravny najmenšemu občemu kratniku i odgovarja predstavjenju kolca klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolc,¹⁹ t. j. $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ stava največi obči dělitel'j tyh kolc, i predstavjenje vsakogo elementa iz $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ kako sumy jest jednoznačno.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Teorem V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. To, čo jest dodano v nyněšnem svodu, nahodi se mnogo gđě razsějano v literaturě.

2. Predstavjenje kolc konečnega ranga kako direktna suma primarnih kolc. Nehaj predstavjenjenulovogo ideala kolca $\mathfrak{A}$ bude dano črez

$$(0) = q_1 q_2 \cdots q_r = [q_1, q_2, \dots, q_r];$$

i nehaj odgovarjajuče predstavjenjeko direktna suma bude

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots + \mathfrak{A}_r, \quad \mathfrak{A}_i \mathfrak{A}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \quad \mathfrak{A}_i^2 = \mathfrak{A}_i, \quad \mathfrak{A} \mathfrak{A}_i = \mathfrak{A}_i.$$

Togda $\mathfrak{A}_i$ stava ideal iz $\mathfrak{A}$, imeno

$$\mathfrak{A}_i = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_r = [q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_r],$$

$$q_i = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_{i-1} + \mathfrak{A}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{A}_r,$$

i $\mathfrak{A}_i$ stava izomorfno kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{A}/q_i$; pri tom vsakomu elementu γ_i iz $\mathfrak{A}_i$ odgovarja klasa v $\mathfrak{A}/q_i$, predstavjena črez γ_i .²⁰ Ako a jest libovoljny ideal iz $\mathfrak{A}$, togda po distributivnom zakonu nastupaje

$$a = \mathfrak{A}a = \mathfrak{A}_1 a + \cdots + \mathfrak{A}_r a = a_1 + \cdots + a_r;$$

pri tom, poněže $a_i = \mathfrak{A}_i a = \mathfrak{A}a_i$, komponenty a_i sut idealy i v $\mathfrak{A}_i$, i v $\mathfrak{A}$. Kako idealy, a_i , podobno samym $\mathfrak{A}_i$, sut koněčne P -moduly; črez direktnu sumu ih rangi dodavajut se do ranga a , odnosno $\mathfrak{A}$.

Ako predstavjenjeko jediničnogo elementa kako sumy dano jest črez

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{q_i},$$

togda predstavjenjeko vsakogo libovoljnogo elementa γ iz $\mathfrak{A}$ jednoznačno dostava se črez

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

gdě tedy komponenta $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ jest element iz $\mathfrak{A}_i$; jednovřeměnnoslěduje $\mathfrak{A}_i = \mathfrak{A} \varepsilon_i$. Iz "relacij ortogonalnosti" dostava se:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

zato $\gamma_i \delta_i$ stava i -ta komponenta produkta, i takože $\gamma_i + \delta_i$ stava i -ta komponenta sumy; te fakty slědujuttakože iz homomorfizma od $\mathfrak{A}$ k $\mathfrak{A}_i$.

Kolco $\mathfrak{A}_i$ sadřži podpolje $P_i = P \varepsilon_i$ izomorfno k P i jest konečnogo ranga vzhodno k P_i ; toj rang jest ravny rang, ktory $\mathfrak{A}_i$ imaje kako P -modul. Bo za vsaky element c iz P važi $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{q_i}$; zato $c \varepsilon_i \neq 0$, čim $c \neq 0$; homomorfizm medžu P i P_i stava izomorfizm. Dalej, vsaka linearna zavisnost vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{A}_i$ črez množenje s ε_i přehodi v taku zavisnost vzhodno k P_i ; i obratno, poněže $P_i = P \varepsilon_i$, vsaka relacija vzhodno k P_i jednovřeměnnos jest relacija vzhodno k P . Tedy rangi vzhodno k P i P_i sut jednaky.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

3. Predstavjenje razširjenih kolc kako direktne sumy. Ako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

togda za $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

gdě $\overline{\mathfrak{R}}_i$ označuje razširjeny ideal od $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, jednovrěmenno kolco izvedeno iz $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo iz $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ črez množenje s $\overline{\mathfrak{R}}$ slěduje produktno predstavjenje: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, gdě tedy $\overline{\mathfrak{q}}_i$ znovu stavajut po parah vzajemno proste. Zato dostava se predstavjenje kako direktna suma za $\overline{\mathfrak{R}}$; i poněže i -ta komponenta togo predstavjenja dana jest črez

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

ona stava ravna razširjenomu idealu od $\mathfrak{R}_i$. No toj razširjeny ideal jest po §1, 3 identičny s razširjenym kolcom $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, utvorenym iz $\mathfrak{R}_i$ vzhodno k $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; zato pri razširjenjah dostatočno jest razširjati oddělně komponenty. Pri tom $\overline{\mathfrak{R}}_i$ v obćem slućaju ne bude već primarno kolco.

4. Proste idealy prwego i drugogo roda. Po punktu 1 kolco klasov ostatkow $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ modulo vsak prosty ideal, različní od jediničného ideala, stava poljem; to polje imaje podpolje izomorfno k P ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

poneže $\mathfrak{p}$ ne može iměti nikaky element različní od nuly iz P . Zato (P) sostoji iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno predstaviti elementami iz P .²¹ Kolco $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ imaje konečny rang vzhodno k (P) , znači jest konečno algebraično razšírenje polja (P) . V zavisnosti od togo, jest li to razšírenje prwego ali drugogo roda,²² $\mathfrak{p}$ budemo nazývati prostym idealom prwego ili drugogo roda.

²¹Por. primětku k §1, 3 o drugom teoremu izomorfizma.

²²V znanoj Štejnicovoj terminologiji: algebraično razšírenje nazýva se razšírenjem prwego roda, ako vsak element jest nulja nerazložimogo polinoma, ktory v podobnom razšírenom polju razpada se na različne linearne faktory; inak ono jest razšírenje drugogo roda.

§3. Polno razložime kolca

1. Kolco $\mathfrak{A}$ nazyva se *polno razložimym*, ako v produktnom predstavjenju jeho nulovogo ideala (§2, 2) vse primarne komponenty stavajut prostymi idealami; ili, čto po §2, 1 i 2 jest tomu ravnosnačno, ako $\mathfrak{A}$ možno predstaviti kako direktnu sumu konečno mnogyh polj. Polno razložimo kolco nazyva se polno razložimym prvogo roda, ako vsi proste idealy sut idealami prvogo roda (§2, 4); v protivnom slučaju — polno razložimym drugogo roda.

Ako P jest sovršeno polje, togda možliva jest samo polna razložimost prvogo roda; osoblivo to vseгда jest slučaj za algebraično zatvorjeno polje. V daljnem $\overline{P}$ specijalno bude označati algebraično zatvorjeno polje izvedeno iz P , a $\overline{\mathfrak{A}}$ bude ravno $\mathfrak{A}[\overline{P}]$.

2. **Teorem.** *Kolco $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ s algebraično zatvorenym $\overline{P}$ jest polno razložimo.*

Dokaz sastoji iz treh krokov.

2a. Iz polnoj razloživosti $\overline{\mathfrak{R}}$ — občneje, iz polnoj razloživosti libokakogo razširjenog kolca — sleduje polna razloživost (prvogo ili drugog roda) od $\mathfrak{R}$. Bo po predpoloženju za nulovy ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje kako najmenši obči kratnik prostyh idealov,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Črez tvorjenje prěšekov dostava se v $\mathfrak{R}$ predstavjenje nulovog ideala

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

i idealy $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ po §1, 3 sut proste idealy.

2b. Iz polnoj razložimosti prвого roda kolca $\mathfrak{R}$ sleduje polna razložimost prвого roda kolca $\overline{\mathfrak{R}}$; občneje, polna razložimost prвого roda vsakого medžukolca medžu $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.

Poněže po §2, 3 predstavjenju $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy odgovarja tako predstavjenje $\overline{\mathfrak{R}}$, že vsaka komponenta $\mathfrak{R}_i$ stava razširjeno kolco $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — gde $\overline{P}_i$ jest razširjeno polje izomorfno k $\overline{P}$ od podpolja P_i komponenty $\mathfrak{R}_i$, izomorfno k P , — dostatočno jest razsmotriti pojedinu komponentu $\mathfrak{R}_i$. Zato bez ograničenja občnosti možno predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje prвого roda svojego podpolja P . Tedy $\mathfrak{R}$ nastavaje prisojedinjenjem primitivnogo elementa prвого roda k P ; drugymi slovami, $\mathfrak{R}$ jest izomorfno kolcu klasov ostatkov $P[x]/f(x)$, gde $f(x)$ označaje nerazložimy polinom prвого roda v polinomnoj oblasti $P[x]$ jedne neopreděljenej x . Ako Q jest razširjeno polje od P , togda $Q[x]/f(x)$ jest izomorfno k $\mathfrak{R}[Q]$; bo pri přehodu od $P[x]$ k $Q[x]$ rang kolca klasov ostatkov sohranja se i jest ravny stepeni $f(x)$, takže ide točno o konstrukciju razširjenogo kolca danu v §1, 2. V $Q[x]$ polinom $f(x)$ razpada se na po parah vzajemno proste nerazložime polinomy prвого roda, od kojih vsaky porađaje prosty ideal v $Q[x]$; to znači, že $Q[x]/f(x)$, a zaradi izomorfizma takože $\mathfrak{R}[Q]$, stava polno razložimo prвого roda. Poněže to važi za vsako razširjeno polje Q , osobливо takože za algebraično zatvorjeno polje $\overline{P}$, s tym jest 2b dokazano.

2c. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo drugoga roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo.

Kako pod 2b, dostatočno jest predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razšířeno polje drugoga roda nad P . Trěba pokazati, že v predstavjenju $\overline{\mathfrak{R}}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolc nastupa najmanje jedna vlastno primarna komponenta. Za to dostatočno jest pokazati nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$, od ktorogo někoja stepenj izčezaje. Bo ako $\bar{\beta} \neq 0$, togda najmanje jedna komponenta $\bar{\beta}_i \neq 0$; ako $\bar{\beta}^p = 0$, togda $\bar{\beta}_i^p = 0$ (§2, 2, homomorfizm od $\overline{\mathfrak{R}}$ k $\overline{\mathfrak{R}}_i$), i zato $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ne jest polje.

Nehaj γ bude element drugoga roda iz $\mathfrak{R}$, eksponenty $f \geq 1$; nehaj

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

bude uravnenje najnižšego stepena, ktoromu γ zadovolja vzhodno k P , gde p označaje karakteristiku P . Elementy

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

iz $\mathfrak{R}$ sut zato linearno nezavisne vzhodno k P i posłědovateljno po definiciji ravnosti ostavajut linearno nezavisne vzhodno k $\overline{P}$ takóže v $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako zato položiti

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

togda $G(\gamma)$ jest nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$; bo zaradi $p > 1$ i $f \geq 1$ čislo kp^{f-1} jest vseгда menše než kp^f , zato ne može byti nikakoj zavisimosti medžu stepenjami γ , ktore nastupajut v $G(\gamma)$. Ale $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ i zato izčezaje; s tym jest 2c dokazano.

Iz 2a i 2c slěduje, že polna razložimost prvoga roda $\overline{\mathfrak{R}}$ vlěče za sobaju polnu razložimost prvoga roda $\mathfrak{R}$; iz 2b slěduje obrat. S tym jest teorem dokazany.

3. Posledok. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma kolc ranga jedan, znači polj izomorfnyh k $\overline{P}$. Tako razloženje v kolca ranga jedan eksistuje uže v kolcu $\mathfrak{R}[Q]$, gde Q jest konečno razširjeno polje od P .

Bo po 2b kolco $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma polj, ktore kako konečne razširenja podpolj izomorfnyh k $\overline{P}$ — zaradi algebraične zatvorjenosti $\overline{P}$ — sut identične s tymi podpoljama. Zato dostava se

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

komponenty $\bar{e}_i$ elementa e jednočasno tvorjat linearno nezavisnu modulnu bazu od $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ako $\bar{e}_i$ po §1, 2 predstaviti kako linearne kombinacije elementov γ iz $\mathfrak{R}$ s koeficientami iz $\overline{P}$, togda sistem svih koeficientov opredelja konečno razširjeno polje Q od P ; zato $\bar{e}_i$ prinaldežet k $\mathfrak{R}[Q]$, i iz svojstva modulnoj bazy dostava se

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Tako uže v $\mathfrak{R}[Q]$ važi razloženje v kolca ranga jedan, i v vsakom međžukolcu među $\mathfrak{R}[Q]$ i $\mathfrak{R}$ nerazložime komponenty nastavajut kako razširjena kolca od $Q\bar{e}_i$.²³

²³Najmenše tako razširjeno polje Q možno harakterizovati kako kompozitum Galoisovyh polj, opredeljenyh komponentami $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ kolca $\mathfrak{R}$. Naime, ako $f_i(x)$ jest izbrano po 2b tako, že $P[x]/f_i(x)$ jest vsakokrat izomorfno k komponentě $\mathfrak{R}_i$, i ako $Q^{(i)}$ jest Galoisovo razširjeno polje ležeče v $\overline{P}$, ktore ravno dostatočno jest za razpadanje $f_i(x)$ na linearne faktory, togda Q jest kompozitum svih $Q^{(i)}$. Razpadanju $f_i(x)$ na linearne faktory odgovarja predstavljenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ kako direktnoj sumy polj ranga jedan; pri tom $Q^{(i)}$ jest najmenše razširjeno polje, v ktorom to nastavaje. Zaradi izomorfije to samo važi za $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ i s tym za $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Matrične predstavjenja, sledy i diskriminanty pri kolcah konečného ranga

V tutom i sledujúčom paragrafu predpokladáme o osnovnom kolcu budut niekoľko občneje než dosele, aby objeťi takeže porjadky v číslových i funkcionálných poljah. Dělo jest o občnoj i jednakoj formulácii v suštnosti znanych faktov.

Předpoklad. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude rozšířeno kolco oblasti čelosti $\mathfrak{Z}$; jediničný element kolca $\mathfrak{A}$ uže leži v $\mathfrak{Z}$. Za každý $\mathfrak{Z}$ -modul iz $\mathfrak{A}$ – osoblivo za samo $\mathfrak{A}$ – eksistuje najmanje jedna konečna modulna baza, sostavljena iz elementov linearno nezavisných nad $\mathfrak{Z}$. Pored $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, elementy $\beta_1, \dots, \beta_s$ togda i samo togda tvoret linearno nezavisnu modulnu bazu toho samogo $\mathfrak{Z}$ -modula, kogda determinant transformacie jest jedinica v $\mathfrak{Z}$.

To předpoklad je javno jest ispolnjeno za dosele razsmotrene kolca konečného ranga, gde $\mathfrak{Z}$ stava poljem P . Ono takeže jest ispolnjeno za porjadky v číslových i funkcionálných poljah, gde $\mathfrak{Z}$ jest sootvětně kolcom racionalných čělých čisl ili funkcionálnoju oblastju.²⁴

²⁴Srav. *Idealna teorija*, §3. Elementy iz $\mathfrak{Z}$ označajut se latinskými bukvami.

1. *Matrične kolca homomorfne k $\mathfrak{R}$.* Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ bude linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza ideala $\mathfrak{a}$, i nehaj γ bude libovoljny element iz $\mathfrak{R}$. Togda $\gamma\alpha_i$ takože prinadleži k $\mathfrak{a}$, i imajut město rovnosti s koeficientami iz $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Ili v matričnoj formě, ako vsakokrat $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ označaje jednorodnu maticu sostavljenu iz tyh elementov:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Kogda γ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{R}$, čělost matic C , prirědenyh pomoću bazy α_i , tvori homomorfno kolco $R_{\mathfrak{a}}$; pri tom $R_{\mathfrak{a}}$ jest izomorfno k kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, gde $(0) : \mathfrak{a}$ označaje idealny kvocient nulovogo ideala črez $\mathfrak{a}$. Bo razlici $\beta - \gamma$ prirěđena jest razlika $B - C$, i to samo važi za produkt, poněže

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Elementam c iz $\mathfrak{Z}$ osoblivo prirěđene sut diagonalne matrice cE . Vsim i samo tym elementam γ , za ktore $\gamma\mathfrak{a}$ jest ravno nulovomu idealu, prirěđena jest nulova matrica.

Druga baza $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ togo samoga ideala tvori matrično kolco, izomorfno k $R_{\mathfrak{a}}$, pri tom ekvivalentno jemu:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Bo nehaj $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ bude još jedna linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza; sledovateljno $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, gde determinant matrice P jest jedinica iz $\mathfrak{Z}$. Togda

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \dots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

to jest $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$.

2. Klasy idealov i klasy predstavjenj. Dva ideala $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{R}$ prinalležet k jednomu i tomu samomu klasu idealov, ako oni sut izomorfne kako $\mathfrak{R}$ -moduly; to jest ako jih elementy možno jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato iz $\alpha \simeq \beta$ vsegda slěduje $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ za libovoljno γ iz $\mathfrak{R}$.

Dva kolca $R_{\mathfrak{a}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$, stvorjene matričnym predstavjenjem po 1, prinalležet k jednomu i tomu samomu klasu predstavjenj, ako oni sut ekvivalentne, to jest ako obstaje unimodularna matrica P taka, že

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

važi.²⁵

²⁵Pitanje, razrěšeno v odělnih slučajah, može li vsako homomorfno matrično kolco byti stvorjeno idealom iz $\mathfrak{R}$ po 1 – možno pri dopušćanju linearno zavisnyh baz – tu ne razsmatrja se. Klasy predstavjenj po definiciji sastojet samo iz matričnyh kole, stvorjenyh idealami iz $\mathfrak{R}$ po 1.

Klasy idealov i klasy predstavjenj odgovarjajut jedno drugomu jednoznačno vzajemno. V punktu 1 bylo pokazano, že različne modulne bazy jednogo i togo samogo ideala stvorjajut kolca R_α , $R_{\bar{\alpha}}$, ktore pri-nadležet k tomu samomu klasu predstavjenj; dalej, različne idealy $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ togo samogo klasa idealov takože stvorjajut kolca togo samogo klasa predstavjenj. Vpravdu, naj $\beta_1, \dots, \beta_s$ bude baza $\mathfrak{b}$, prirēđena posrēd-stvom izomorfizma k bazi $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ideala $\mathfrak{a}$. Togda $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, i tak samo $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ i $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; tym samym kolca R_α i R_β sut identične.

Obratno, ako R_α i $R_{\bar{\beta}}$ prinadležet k tomu samomu klasu predstavjenj, to jest ako

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

gdě α_i tvorjat bazu $\mathfrak{a}$, a $\bar{\beta}_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{b}$, togda

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

takože tvori bazu $\mathfrak{b}$, i dostajemo $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ako teper vsakomu elementu $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ iz $\mathfrak{a}$ prirēđiti element $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ iz $\mathfrak{b}$, to prirēđenje jest jednoznačno vzajemno, a suma i razlika se ohranjajut. Iz ravnosti $R_\alpha = R_\beta$ dalje slēduje,²⁶ že $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, bo oni vyražajut se tymi samymi linearnymi formami v α_i , odnosno v β_i ; tym samym obće γa i γb odgovarjajut jedno drugomu. Zato idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ prinadležet k tomu samomu klasu idealov. Glavnym klasom naziva se klas jediničnogo ideala; zato vsaka baza $\mathfrak{A}$ daje kako klas predstavjenj glavny klas.

²⁶Zapis jest uredžen tako, že on ostaje validny pri nekomutativnyh kolcah $\mathfrak{A}$, za ktore Σ jest predpostavjena komutovati so vsimi elementami.

3. Slěd elementa vzhodno k klasu. Naj C bude matrica, prirěđena elementu γ iz $\mathfrak{A}$ v R_a . Přehod od R_a k ekvivalentnomu kolcu pokazuje, že determinant $|C|$, i obče $|tE - C|$, gdje t označa neopreděljenu, jest invariant klasa predstavjenj. Tym samym, po punktu 2, to jest jednovrěmenno invariant klasa idealov, to jest klasovy invariant, kako budemo kratko govoriti. Zato pojedine koeficienty po t v $|tE - C|$ sut klasove invarianty; osoblivo koeficient pri $(-t^{s-1})$ budemo nazývati slědom γ vzhodno k klasu; v znakih:

$$S_{(a)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Koeficient svobodny od t , $\pm|C|$, budemo nazývati normoju γ vzhodno k klasu.

Slědy $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ vzhodno k fiksovanomu klasu $(\mathfrak{a})$ tvorjut $\mathfrak{Z}$ -modul, k ktoromu $\mathfrak{R}$, pojmana kako $\mathfrak{Z}$ -modul, jest homomorfna. Bo po kolcovom homomorfizmu od $\mathfrak{R}$ k $R_{\mathfrak{a}}$, dokazanymu pod 1, dobivaje se: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ i $c\beta \sim cEB = cB$. Iz togo za slědy slěduje:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Tedy dobivajut se modulno svojstvo i homomorfizm.

Primětka. Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco bez nulovych děliteljev, togda slěd elementa jest definovany nezavisno od klasa; možno tedy govoriti prosto o slědu; to samo važi za normu. Bo kogda ide o kolca bez nulovych děliteljev, vsaky ideal različny od nulovogo ideala imaje rang kolca; s tym vsaka baza ideala jest jednovrěmenno baza jediničnogo ideala v polju kvocientov. Vsi slědy i normy takože jednovrěmenno sut stvorjene v polju kvocientov črez jediničny ideal i zato sut nezavisne od klasa v $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminant ideala vzhodno k klasu. Invariantom ideala i klasa stava ne sam diskriminant, ale jedino glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Bo nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ i $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ budu dvě linearno nezavisne $\mathfrak{Z}$ -modulne bazy ideala $\mathfrak{t}$ iz $\mathfrak{A}$. Determinanty

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

razlikujut se samo kvadratom jedinice iz $\mathfrak{Z}$ kako faktorom. To važi imeno za dva determinanty $|(\omega_i \omega_j)|$ i $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$, ktore se razlikujut kvadratom determinanta transformacije medžu ω i $\bar{\omega}$. Zaradi modulnogo homomorfizma, dokazanygo pod 3, medžu $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$ i $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$ obstajut te same linearne relacije kako medžu $\omega_i \omega_j$ i $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$; zato, zaradi kogredientnoj transformacije, determinant priimaje toj samy faktor.

Diskriminantom $\mathfrak{t}$ vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, opreděljenym do kvadrata jedinice, nazyvaje se vsaky determinant $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$; diskriminantnym idealom – glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Primětka. Ako $\mathfrak{A}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, togda diskriminant ideala ne zavisi od klasa položenogo v osnovu. Bo po punktu 3 ta nezavisnost jest ispolnjena za vsaky pojediny element determinanta.

§5. Direktne sumy klasov

1. Direktna suma klasa idealov ili klasa predstavjenj. Ako ideal α jest direktna suma, $\alpha = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, togda iz izomorfizma slēduje, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ toga klasa takože stava direktna suma, $\bar{\alpha} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Pri tom $\bar{\mathfrak{b}}$ jest sootvētno izomorfno k $\mathfrak{b}$, a $\bar{\mathfrak{c}}$ k $\mathfrak{c}$, ako idealy razmatrivajut se kako $\mathfrak{R}$ -moduly; zato možno govoriti o direktnoj sumē klasa idealov i o komponentnyh klasah.

Ako kolco R_α někojega klasa predstavjenj jest direktna suma podkolc, ktore jednovrēmenno sut idealy v R_α , togda zaradi izomorfizma to samo važi za vsako kolco $R_\mathfrak{b}$ toga klasa predstavjenj, pri čem komponenty stavajut ekvivalentne kolca. Zato možno govoriti o direktnoj sumē klasa predstavjenj i o komponentnyh klasah.

Direktnoj sumē klasa idealov odgovarja direktna suma klasa predstavjenj; v tom smyslu budemo govoriti o direktnoj sumē klasa.²⁷ Naj $\beta_1, \dots, \beta_m$ bude baza $\mathfrak{b}$, a $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ baza $\mathfrak{c}$; ponēže suma jest direktna, β i γ zajedno tvorjat linearno nezavisnu bazu α . Ako R_α jest matrično kolco stvorjeno posrēdstvom toj bazy, togda matrica iz R_α , prirēdena libovoljnomu elementu δ iz $\mathfrak{R}$, imaje formu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Zato opredēlimo $R^{\mathfrak{b}}$ kako sistem vsih matric

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i sootvētno opredēlimo $R^{\mathfrak{c}}$. Trēba pokazati, že $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ tvorjat podkolca v R_α , i že R_α jest jih direktna suma; jednovrēmenno $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ stavajut izomorfne k kolcam $R_\mathfrak{b}$ i $R_\mathfrak{c}$, stvorjenym sootvētno iz $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$.

Bo črez homomorfizm $R^{\mathfrak{b}}$ odgovarja vsim takim elementam δ iz $\mathfrak{R}$, za ktore $\delta\mathfrak{c}$ izčezaje, to jest ktore prinadležet k idealnomu kvocientu nulovogo ideala črez $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; zaradi homomorfizma $R^{\mathfrak{b}}$ tym samym jest idealom v R_α , i to samo važi za $R^{\mathfrak{c}}$. Kolco R_α jest suma tych idealov, i imeno direktna suma, bo produkt $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ dvuh kolc izčezaje. Nakonec, prirēdenje, ktore matrici $D^{\mathfrak{b}}$ prirēđuje matricu iz $R^{\mathfrak{b}}$, sođržajuću $D^{\mathfrak{b}}$ i nuly, daje izomorfizm medžu $R^{\mathfrak{b}}$ i $R_\mathfrak{b}$; v tom smyslu komponentnym klasam $(\mathfrak{b})$ i $(\mathfrak{c})$ klasa idealov α odgovarjajut komponentne klasy kolca R_α .

²⁷Pitanje, v kakvom obsegu vse direktne sumy klasov predstavjenj mogut byti stvorjene direktnymi sumami klasov idealov, tuto znovu ne razsmatnja se.

2. Ponašanje slěda i diskriminanta pri direktnoj sumě klasov. Naj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ako za opreděljenje slěda $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ položimo v osnovu blokovu maticu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

togda, s uvagoju k punktu 1, neposrědnje čitamo: slěd elementa, vzěty vzhodno k klasu, jest suma slědov, vzětyh vzhodno k komponentnym klasam.

Zaradi izčezanja produkta $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ dalje dostajemo: ako β jest element iz $\mathfrak{b}$, togda

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

slěd β , vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny slědu, vzětomu vzhodno k klasu $(\mathfrak{b})$.

Iz toho, s uvagoju k §4, 4, dalje slěduje: diskriminantny ideal komponentnogo ideala $\mathfrak{b}$, vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny diskriminantnomu idealu $\mathfrak{b}$, vzětomu vzhodno k komponentnomu klasu $(\mathfrak{b})$.

I nakonec dostajemo: diskriminantny ideal $\mathfrak{a}$, vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny produktu diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k komponentnym klasam. Bo ako i za tvorjenje diskriminanta, i za tvorjenje slěda položimo v osnovu bazu β, γ , sootvětnu direktnoj sumě, togda baza diskriminantnogo ideala $\mathfrak{a}$, vzětogo vzhodno k $(\mathfrak{a})$, dana jest črez

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

3. Prěhod k rozširjenym kolcam. Nehaj $\mathfrak{X}$ bude rozširjeno kolco od $\mathfrak{Z}$ i bez nulovych děliteljev, přičem přesek $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ jest rovný $\mathfrak{Z}$; nehaj rozširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, nastalo čez přisojedinjenje $\mathfrak{X}$, bude definirano, jako v § 1, 2, jako kolco togo samogo ranga.

Ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy v $\mathfrak{R}$, a $\overline{\mathfrak{a}}$ i $\overline{\mathfrak{t}}$ ih rozširjene idealy v $\overline{\mathfrak{R}}$, togdá diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{t}}$, vzěty vzhodno k $(\overline{\mathfrak{a}})$, jest takože rozširjený ideal v $\mathfrak{X}$ togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{t}$, kotry jest vzěty vzhodno k $(\mathfrak{a})$. Bo vsaka baza od $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{t}$ jest takože $\mathfrak{X}$ -modulna baza od $\overline{\mathfrak{a}}$ ili $\overline{\mathfrak{t}}$; zato za konstrukciju diskriminanta od $\overline{\mathfrak{t}}$ vzhodno k $(\overline{\mathfrak{a}})$ možno položiti v osnovu bazu od $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$.

Osobливо diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ vzhodno k glavnomu klasu $(\overline{\mathfrak{R}})$ jest rozširjený ideal togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$, kotry jest vzěty vzhodno k glavnomu klasu $(\mathfrak{R})$; tak definirany ideal v $\mathfrak{Z}$, odnosno v $\mathfrak{X}$, kratko budemo nazývati diskriminantnym idealom kolca.

1. Specialne P -modulne bazy. Nehaj $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{a}$ jest děljiva čez $\mathfrak{t}$. Togda vsaku bazu $a_1, \dots, a_s$ ideala $\mathfrak{a}$ možno, dodavajučy elementy $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, doplniti do linearno nezavisnoj P -modulnoj bazy ideala $\mathfrak{t}$.²⁷ To jest neposrědnji poslědok predpoloženoego konečnogo ranga vzhodno k polju P .

Nehaj teper $\mathfrak{R}$ predpolagaje se kako primarno kolco; nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal, asociovany s nulovym idealom, a ρ jeho eksponent, to jest $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ i $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Togda specialna P -modulna baza od $\mathfrak{R}$ dostava se tako: sukcesivno dopolnjaje se baza od $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ do bazy od $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ i, obće, baza od $\mathfrak{p}^i$ do bazy od $\mathfrak{p}^{i-1}$, pri čem $\mathfrak{R}$ računa se kako $\mathfrak{p}^0$. Posrědstvom takoj bazy možno pokazati: ako $\mathfrak{R}$ jest primarno kolco, togda slěd, vzěty vzhodno k glavnemu klasu (§ 4, 2), vsakogo elementa děljivogo čez sootvětny prosty ideal $\mathfrak{p}$, izčezaje. Imeno, nehaj

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

bude taka specialna P -modulna baza s

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Iz $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; zato matrica, prirědžena k π po tej bazi, imaje v diagonalě samo nuly, i slěd od π izčezaje.

²⁷Matrično predstavjenje libovoljnogo elementa γ , dano toj bazoj, togda imaje formu $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; i obratno, iz takogo matričnogo predstavjenja, danogo čez $\mathfrak{t}$, slěduje eksistencija ideala $\mathfrak{a}$, kratnogo od $\mathfrak{t}$. Poněže pri polnoj razložimosti nerazložime komponenty ne imajut ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala, v klasu predstavjenja tyh komponentnyh idealov tako predstavjenje ne može nastati. Ako dodati svěz medžu direktnoj sumoj klasov, dany v § 5, 1, togda dostava se obična v literaturě definicija polnoj razložimosti.

2. Diskriminantne idealy primarnyh kolc s algebraično zamknjenym podkolcom P . Ako nulovy ideal kolca $\mathfrak{R}$ jest prosty ideal i P jest algebraično zamknjeno, togda $\mathfrak{R}$ imaje rang jedan, zato jest identično s P (§ 3, 3); jediničny element e možno vzěti kako modulnu bazu. Tym dostava se

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

i diskriminantny ideal jest ravny jediničnomu idealu.

Dalje možno pokazati, že diskriminantny ideal vlastno primarnogo kolca s algebraično zamknjenym podkolcom P jest ravny nulovomu idealu. Ako za $\mathfrak{A}$ vzēti kako osnovu specialnu modulnu bazu, danu v punktu 1, ili samo dopolniti libovoljnu bazu od $\mathfrak{p}$ do bazy od $\mathfrak{A}$, togda i_0 jest ravno jednemu, bo faktor-kolco $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ stavaje kolcom ranga jedan; kako $\pi_{0,1}$ možno napr. vzēti jediničny element e . Tym vse bazne produkty različne od e^2 sut děljive črez $\mathfrak{p}$, i ih slēd, vzēty vzhodno k glavnomu klasu, izčezaje. Tym izčezaje takože diskriminanta kako determinanta reda najmanje dva, ponēže $\mathfrak{A}$ bylo predpoloženo kako vlastno primarno i zato mora imēti najmanje jeden bazny element različny od e ; v toj determinantě vse elementy različne od $S_{(\mathfrak{A})}(e^2)$ izčezajut.

3. Teorem. *Kolco $\mathfrak{R}$ konečnogo ranga vzhodno k podpolju P jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda jego diskriminantny ideal jest jedinični ideal v P ; drugymi slovami, kogda diskriminant, opredeljeny do kvadrata jedinicy, jest različny od nuly.*

Polna razložimost prвого roda po § 3, 2 jest ravnosilna tomu, že razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ jest polno razložimo, to jest jego nerazložime komponenty stavajut poljami izomorfnyimi s $\overline{P}$. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{A}$, a jednočasno i od $\overline{\mathfrak{A}}$, jest nulovy ili jediničny ideal; a po § 5, 2 diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{A}}$ jest produkt diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k tym komponentam. Te pojedine diskriminantne idealy nastavajut iz onyh razsmotrenyh v punktu 2, kde komponenty vystupajut kako kolca same po sebě, a ne kako idealy od $\overline{\mathfrak{A}}$, kogda v vsakom slučaju polje $P_i = \overline{P}e_i$, izomorfno s $\overline{P}$, zaměnja se samym $\overline{P}$. Iz toho slěduje, že pri polnoj razložimosti od $\overline{\mathfrak{A}}$ diskriminantny ideal, kako produkt jediničnyh idealov, sam stavaje jediničny ideal; kogda že $\overline{\mathfrak{A}}$ ne jest polno razložimo, togda dlja najmanje jednoj komponenty diskriminantny ideal jest ravný nulovomu idealu, črez čto i dlja diskriminantnogo ideala od $\overline{\mathfrak{A}}$ dostava se nulovy ideal. Tym teorem jest dokazany.

4. *Predstavjenjje slěda, normy i diskriminanta čez konjugovane elementy v slučaju polnoj razložimosti prvogo roda.* Nehaj po § 3, 3 pri polnoj razložimosti prvogo roda

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

jest predstavjenjje kako direktna suma kolc ranga jedan, to jest polj izomorfnyh k Q , i nehaj Q jest najmenše razširjeno polje, v ktorom tako predstavjenjje jest možno. Nehaj n komponentov od $\mathfrak{R}$ sut dane čez $K_i e_i$, gde vsako K_i jest podpolje od Q i $\mathfrak{R}$ jest homomorfno k K_i ; treba izraziti slěd, normu i diskriminant (vzhodno k glavnomu klasu) čez elementy iz K_i .

Ako vzeti $e_1, \dots, e_n$ kako modulnu bazu, togda vsakomu elementu

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

pripisuje se diagonalna matrica s diagonalju $c_1, \dots, c_n$; pri tom, ako γ jest element iz $\mathfrak{A}$, togda c_i leži v K_i . Zato dostava se

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

gde pod $S(\gamma)$ razuměje se slěd, a pod $N(\gamma)$ norma vzhodno k glavnemu klasu. Nehaj dalje $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest modulna baza od $\mathfrak{A}$, sostošana iz elementov od $\mathfrak{A}$; togda diskriminant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ treba izraziti črez elementy iz vsih K_k . Ako

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

togda dostava se

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

To jest, diskriminant predstavja se kako kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov. Osobливо, ako $\mathfrak{A}$ samo jest polje, znači razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja P , togda homomorfizmy od $\mathfrak{A}$ k K_i prehodet v izomorfizmy; pri tom elementy iz P sootvětnujut samym sobě, bo komponenta od P jest dana kako $P e_i$. Zato K_i , poněže vse oni ležet v občem obhvatnom polju Q , sut konjugovane polja vzhodno k P ; i imenno tyh n izomorfizmov sut medžu soboju različne, kako pokazuje gornje determinantno predstavjenje nenulovogo diskriminanta. Ako $\mathfrak{A}$ jest polje, togda predstavjenje kako direktna suma v $K_1, \dots, K_n$ dava n konjugovanyh razširjenyh polj n -togo stepena nad P , ležečih v Galoisovom razširjenom polju i izomorfnyh k $\mathfrak{A}$. Predstavjenje slěda, normy i diskriminanta togda prehodi v znano predstavjenje črez konjugovane elementy. Treba ješče raz podčrknuti, že $\mathfrak{A}$ predpolaga se samo kako polje ekvivalentno k K_i , a ne kako polje samo uže ležeče v Galoisovom razširjenom polju Q .

§ 6. Diskriminantny kriterij polnoj razložimosti prvogo roda

Odteper znovu predpolagaje se, že $\mathfrak{R}$ jest razširjeno kolco polja P , a $\overline{P}$ jest razširjeno polje od P . Neobhodnym i dostatočnym uslovjem polnoj razložimosti prvogo roda pokaže se nenulovost diskriminanta. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$ možno opredeliti posredstvom razširjenogo kolca $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; i po § 5, 2 dostatočno jest ograničiti se na primarne kolca, iz ktoryh $\overline{\mathfrak{R}}$ aditivno sostavja se. Zato najprvo treba razsmotriti diskriminantne idealy primarnyh kolc.

§7. Teorem o diskriminantu za porjadky algebraičnogo číslavogo polja ili funkcionalnogo polja

1. Razsmatrivane číslave i funkcionalne polja – pri čem pri algebraičnyh funkcijah od več než jednej neoznačene i pri čělyh algebraičnyh funkcijah ide se o razšírenje funkcionalnoj oblasti – vse podlagajut se slědujúčemu tipu polja s fiksovanym pojmom čělyh elementov. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco glavných idealov bez děliteljev nuly i s jediniceju (kolco čělyh racionalnyh čísel, oblast polinomov od jednej neoznačene s koeficientami iz polja, funkcionalna oblast), a Ω jeho polje kvocientov. Nehaj K bude konečno razšírenje prvogo roda polja Ω , a $\mathfrak{O}$ kolco vsih elementov iz K , čělyh vzhodno k $\mathfrak{o}$. Vsako podkolco od $\mathfrak{O}$, kotor obejmaje $\mathfrak{o}$, nazyva se porjadok; samo $\mathfrak{O}$ označaje se kako glavny porjadok.

Vsaky $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{O}$, osoblivo vse idealy porjadka i sam porjadok, imaje linearno nezavisnu modulnu bazu vzhodno k $\mathfrak{o}$. Ako K imaje stepen n nad Ω , togda dosta je ograničiti se na porjadky ranga n vzhodno k $\mathfrak{o}$, bo vsaky porjadok nižšego ranga črez tvorjenje kvocientov poraždaje medžupolje medžu K i Ω imenno toj stepeni, i za jeho vse predposylky ostavajut. Zato vsaky porjadok $\mathfrak{T}$ jest kolco, za kotor predposylky §4 i §5 sut ispolnjene, i imenno kolco bez děliteljev nuly; tym diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka jest jednoznačno opreděljen do faktora, ktory jest kvadrat jedinice iz $\mathfrak{o}$. Ta diskriminant jest takože, do faktora-jedinice iz Ω , identičny s diskriminantom polja K , smatranym kako Ω -modul, i zato različny od nuly, bo K byl predpoloženy kako razšírenje prvogo roda (§6, 3). Diskriminant takože dopušča predstavjenje, dano v §6, 4, črez kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov.

Teoriya idealov v $\mathfrak{T}$ jest dana slědujućim teoremom:²⁹ v $\mathfrak{T}$ vsaky ideal razny od nulovogo ideala moŹe jednoznaćno byti predstavjen kako produkt konećno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov, kteryh sootvětni prosti idealy ne imajut nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jedinićnogo ideala.

²⁹Idealtheorie, §7, 3.

2. *Prěhod od porjadka k kolcam konečnogo ranga vzhodno k polju.* Nehaj p bude prosty element iz $\mathfrak{o}$, t. j. glavny ideal $\mathfrak{o}p$, izvedeny iz $p \in \mathfrak{o}$, jest prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, razny od nulovogo i jediničnogo idealov; sootvętno označimo črez $\mathfrak{T}p$ glavny ideal, izvedeny iz $p \in \mathfrak{T}$. Kolco klasov ostatkov

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

stava kolco ranga n vzhodno k podpolju P , izomorfnomu k polju $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; porjadok $\mathfrak{T}$ homomorfno přehodi v $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Ta homomorfija jest obyčny přehod k kolcu klasov ostatkov.

To, že $\mathfrak{R}$ sadrži podpolje izomorfnu k $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, slęduje iz drugogo teorema o izomorfizmu: podkolco $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ jest izomorfnu k $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bude linearno nezavisna modulna baza $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$, i nehaj (α_i) budut klasy ostatkov po $\mathfrak{T}p$, odreęene elementami α_i . Vsaka linearna zavisnost medžu (α_i) vzhodno k P nastala by iz kongruencije

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

t. j. iz ravnosti $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ s $y \in \mathfrak{T}$. Iz predstavivosti y črez bazu α_i i iz jednoznačnosti toj predstavjenosti slęduje, že vsako c_i jest dělimo črez p ; tym element (c_i) iz P izčezaje. Tedy (α_i) tvoret bazu $\mathfrak{R}$ nad P .

Črez homomorfizm diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ přehodi v diskriminant $\mathfrak{R}$, a razloženje ideala $\mathfrak{T}p$ – v razloženje nulovogo ideala $\mathfrak{R}$. Napravdu, zaradi nedavno dokazanoj linearnoj nezavisnosti (α_i) diskriminant $\mathfrak{R}$ može byti utvorjen po toj bazi kako $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; zato črez homomorfizm on nastaje iz diskriminanta $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ porjadka $\mathfrak{T}$, utvorjenogo po bazi α_i . Pri definiciji slěda za osnovu jest vzěta matrična predstavjenost, a ne predstavjenost črez konjugovane elementy, ktora jest pravilna dlja $\mathfrak{T}$, ale ne nužno dlja $\mathfrak{R}$; slěd, a s njim i diskriminant, nastaje črez kolcove operacije iz elementov kolca.

Ako

$$\mathfrak{T}p = q_1 \cdots q_s = [q_1, \dots, q_s]$$

jest predstavjenje $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$, togda ono črez homomorfizm přehodi v

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

v $\mathfrak{R}$. Po prvom teoremu o izomorfizmu $\mathfrak{R}/(q_i)$ jest izomorfno k $\mathfrak{T}/q_i$; zato q_i i (q_i) sut jednočasno vlastno primarne idealy abo proste idealy, i zaradi homomorfizma (q_i) sut po parah vzajemno proste.

3. Teorem o diskriminantu. *Prosty element p iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda v razloženju glavnogo ideala $\mathfrak{T}p$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*²⁹

²⁹Priměr pojavjenja prostyh idealov drugogo roda jest slědujuči: nehaj $\mathfrak{o}$ bude funkcionalna oblast, izvedena iz vsih polinomov v x s čělymi racionalnymi koeficientami, Ω jeho polje kvocientov, a K polje razšírenja, nastajuče črez adjunkciju $\sqrt{x}$. Razmatra se porjadok $\mathfrak{T}$ s modulnoju bazu $1, \sqrt{x}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; kako pokazuje substitucija $x - y^2$, ide o glavny porjadok. Diskriminant davaje $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$. Glavny ideal $\mathfrak{T}2$ ostava prosty ideal v $\mathfrak{T}$, ale drugogo roda. Napravdu, porjadok $\mathfrak{T}$ jest, zaradi modulnoj bazy $1, \sqrt{x}$, izomorfný k kolcu klasov ostatkov $F[t]/(t^2 - x)$, kde t označaje novu neoznačenu; tym $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ stavaje izomorfný k $P[t]/(t^2 - x)$, kde P označaje polje vsih racionalnyh funkcij od x i od neoznačene u , nastupajučej v funkcionalnoj oblasti, s koeficientami modulo 2. Poněže $t^2 - x$ jest nerazložimy polinom v $P[t]$, i imenno nerazložimy polinom drugogo roda, $\mathfrak{R}$ stavaje polje, imenno polje razšírenja drugogo roda nad P ; tako $\mathfrak{T}2$ stavaje prosty ideal drugogo roda. Naprotiv, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ jest vlastno primarný. To, že $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P črez adjunkciju jednogo elementa, v obćem slučaju ne jest pravda: dosta jest zaměnití jednu neoznačenu x elementami x i y , aby v porjadku, izvedenom iz $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, ktory znovu stavaje glavny porjadok, priznati glavny ideal $\mathfrak{T}2$ jako prosty ideal drugogo roda, dlja ktorogo $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P samo posłě adjunkcije dvuh elementov; srav. k priměram Ostrowski, a. a. O.

Ako polje klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno polje, togda vsaky prosty element p , ktory vhodi v $D_{\mathfrak{T}}$, i samo takovy element imaje najmanje jednu vlastno primarnu komponentu. Ako $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno i za $\mathfrak{T}$ izbrany jest glavny porjadok $\mathfrak{O}$, togda p vhodi v diskriminant togda i samo togda, kogda p jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala iz $\mathfrak{O}$.

Napravdu, zaradi sootvětstva medžu razložěnjem ideala $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$ i razložěnjem nulovogo ideala v $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ pojavjenje vlastno primarnoj komponenty abo prostogo ideala drugogo roda v $\mathfrak{T}p$ znači, že $\mathfrak{R}$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda. A po §6, 3 to imaje město togda i samo togda, kogda diskriminant $\mathfrak{R}$ izčezaje; zaradi homomorfizma iz punkta 2 to upravo označaje dělimost $D_{\mathfrak{T}}$ čřez p .

§8. Teorem o diskriminantu za porjadky relativnyh polj

Ako naměsto kolca glavných idealov $\mathfrak{o}$ uže kako izhodno kolco položimo glavny porjadok čislovogo abo funkcionalnogo polja – občeje, multiplikacijsko kolco³⁰, t. j. kolco, v ktorom važi teorija idealov glavnogo porjadka – togda naměsto diskriminanta $D_{\mathfrak{T}}$ vystupaje diskriminantny ideal porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$;³¹ teorem o diskriminantu přenosí se popolno posředstvom slědujučih razmysljenj.

1. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude multiplikacijsko kolco, to jest kolco bez děliteljev nula i s jediničnym elementom, v ktorom vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jednoznačno može byti představjen kako produkt stepenjev prostyh idealov, i kde ti prosty idealy ne imajut vlastnogo dělitelja, različnogo od jediničnogo ideala.³² Nehaj dalje $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ budut opreděljene kako v §7, 1; togda v $\mathfrak{T}$ važi tam ukazana teorija idealov.³³

³⁰Kratko nazvanje "multiplikacijsko kolco" beru iz noty W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull odnak nazýváje tut nastupajuča kolca bez děliteljev nula "regulárne multiplikacijske kolca".

³¹V literaturi v slučaju "relativnyh čislovyh polj" vystupaje samo diskriminantny ideal glavnogo porjadka, "relativny diskriminant". Sřav. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 i Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

³²K aksiomatice multiplikacijskyh kolc sřav. *Idealtheorie*, např. uvod.

³³*Idealtheorie*, §3, 2 i §7, 3.

Osobливо, ako multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$ ima samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, togda $\mathfrak{o}$ jest kolco glavnyh idealov. Bo ako izberemo element p , čij glavny ideal jest dělimy točno prvoju stepenju togo prostogo ideala, togda p sam poraždaje tot prosty ideal; iz predstavjenja v obliku produkta stepenjev togda slěduje, že i vsi ostali idealy sut glavne idealy.

2. *Slěd i diskriminantny ideal.* Slěd vsakogo elementa γ iz $\mathfrak{T}$ jest opreděljen kako slěd γ v K , kde K jest razsmatrjany jako Ω -modul. Vsaka sistema iz n linearno nezavisnyh nad Ω elementov iz K može byti izbrana jako baza za tvorjenje slěda. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest taka sistema, togda, poneže K jest predpostavjen jako razširenje prvogo roda,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest nenulovy element iz Ω , imenno kvadrat determinanta sopřaženyh bazovyh elementov (§6, 4). Iz integralne zamknutosti $\mathfrak{o}$ v Ω ³⁴ slěduje, že ta determinant jest elementom iz $\mathfrak{o}$, skoro vsi α_i naležat k $\mathfrak{O}$.

³⁴*Idealtheorie*, §9, 7.

Diskriminantny ideal. Nehaj $\tau_1, \dots, \tau_n$ proběgajut vse systemy iz n elementov iz $\mathfrak{T}$; za vsaku taku sistemu utvorjaje se determinant $|S(\tau_i \tau_j)|$. Zato on jest elementom iz $\mathfrak{o}$, i nenulovym, skoro $\tau_1, \dots, \tau_n$ sut linearno nezavisne. Ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz celosti tih determinantov, nazyvaje se diskriminantnym idealom porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; zato on jest različny od nulovogo ideala.

Nehaj dalje $\beta_1, \dots, \beta_m$ pri $m \geq n$ bude (vsegda obstojna)³⁵ $\mathfrak{o}$ -modulna baza od $\mathfrak{T}$. Togda konečno mnogo determinantov, ktore odgovarjajut izboru libovoljnyh n elementov sredi $\beta_1, \dots, \beta_m$, tvoret bazu tego diskriminantnogo ideala. To slěduje iz modulne homomorfности od $\mathfrak{T}$ k sistemě slědov iz $\mathfrak{T}$ (§4, 3). V samoj stvari determinanty, utvorjene iz produktov $\tau_i \tau_j$, sut linearno predstavime s koeficientami iz $\mathfrak{o}$ črez konečno mnogo determinantov $|S(\beta_i \beta_j)|$, ktore odgovarjajut n elementam β ; zato to samo važi za $|S(\tau_i \tau_j)|$ vzhodno k $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ako osoblivo porjadok imaje linearno nezavisnu modulnu bazu $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, togda determinant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ može byti vzěty kako baza diskriminantnogo ideala; definicija se pokryva s definicijeju v §7, 1.

³⁵*Idealtheorie*, §9 i §3, 1.

3. *Prěhod k kolcu kvocientov.*³⁶ Nehaj α bude libovoljny ideal iz σ . Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_\alpha$ jest opreděljeno kako celost elementov polja kvocientov od $\mathfrak{T}$, ktore imajut v imenovatelju element iz $\mathfrak{T}$, prosty k α .³⁷ Kolco $\mathfrak{T}_\alpha$ ne ima, kromě nulovogo i jediničnogo ideala, drugih prostyh idealov než razširjene idealy prostyh idealov, ktore prinadležat k α . Obstaje jednoznačno vzajemna sootvětnost i izomorfizm kolc klasov ostatkov medžu vsimi idealami iz $\mathfrak{T}_\alpha$, različnymi od nulovogo i jediničnogo ideala, i tymi idealami iz $\mathfrak{T}$, čiji sootvětny prosty idealy nahodet se medžu prostymi idealami prinadležečimi k α ; kromě toho, nulovy i jediničny ideal sootvěstvujut jednoznačno vzajemno.

³⁶Za dokazy vsih tvrdženj, navedenych v toj točki, srav. H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

³⁷Poněže proste idealy iz $\mathfrak{T}$ ne imajut vlastnych děliteljev različnych od jediničnogo ideala, tut "prosty k" stava identično s "vzajemno prosty" – v idealnom smyslu.

Te same razmysljenja važe takóže za multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$. Osobливо, ako $\mathfrak{p}$ jest prostý ideal, togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ imaje samo jedin prostý ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala; zaradi izomorfizma kolc klasov ostatkov kolco $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, kako i $\mathfrak{o}$, jest multiplikacijsko kolco, i po 1 togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest kolco glavných idealov. Element, ktery poráždaje prostý ideal izvedeny iz $\mathfrak{p}$, stava prostým elementom p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Razšírený ideal libovoljnogo ideala $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ jest porodženy primarnoju komponentoju $\mathfrak{c}$, prinadležečuju k $\mathfrak{p}$; zato on jest ravny $(p)^{\alpha}$ abo jediničnomu idealu, soglasno tomu, vhodi li p v $\mathfrak{c} - i$ to v α -toj stepeni – abo ne vhodi v $\mathfrak{c}$. Iz togo još slěduje: ako razšírenja dvuh idealov $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, togda $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut identične, bo oni sut dělimy tymi samymi prostými idealami $\mathfrak{p}$ i v tyh samyh stepenjah.

4. *Diskriminantny ideal pri přechodu k kolcu kvocientov.* Nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, i označmo črez $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ razšíreny ideal v $\mathfrak{T}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ imaje modulnu bazu sostavjenu iz linearno nezavisnyh elementov vzhodno k kolcu glavnyh idealov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; jednovremenno $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ jest konečny $\mathfrak{p}$ -porjadok v razšírenom polju K polja kvocientov kolca $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.³⁸ Tym samym v $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ vzhodno k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest ispolnjen diskriminantny teorem (§7, 3).

³⁸Za dokaz sravn. H. Grell.

Diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ pri tom tvori bazu razširjenega ideala v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ diskriminantnega ideala porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$. Naime, što jest vseгда možno, vzamimo elementy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ iz $\mathfrak{T}$ kako $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -modulnu bazu od $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$; togda $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ prinaldžži k diskriminantnomu idealu, i po punktu 1 vsaky determinant $|S(\tau_i \tau_k)|$ v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ jest dělimy črez $|S(\alpha_i \alpha_k)|$.³⁹

³⁹ Iz togo slěduje – ako $\mathfrak{o}$ jest glavny porjadok algebraičnogo čislovogo polja – soglasje s relativnym diskriminantom po Hilbertu (ktory, kako znano, soglašaje se s opreděljenjem Hecke). Naime, nehaj $\omega_1, \dots, \omega_m$ bude $\mathfrak{o}$ -modulna baza glavnogo porjadka relativnogo polja – Hilbert osoblivo izbira modulnu bazu vzhodno k kolcu čělyh racionalnyh čisel. Togda po Hilbertu utvarjajut se vsi determinanty iz vsakih n baznyh elementov i jih konjugovanyh elementov; ”relativny diskriminant” jest ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz produktov vsakih dvuh, jednakih ili različnyh, iz tyh determinantov. Tym samym relativny diskriminant v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ přehodi v kvadrat determinanta bazy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ i jej konjugovanyh elementov, to jest v $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Zato razširjenja relativnogo diskriminanta i diskriminantnogo ideala (relativnogo glavnogo porjadka) sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$; po koncu punkta 3 oba ideala stavajut identične.

5. Obči teorem o diskriminantu. *Prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz multiplikacijskega kolca $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal porjadka k $\mathfrak{o}$ togda i samo togda, kogda v razloženju ideala $\mathfrak{I}\mathfrak{p}$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{I}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*

Iz punktů 3 i 4 sleduje, že prostý ideál $\mathfrak{p}$ z $\mathfrak{o}$ vchodí v diskriminantní ideál řádka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda prostý element p z $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ vchodí v diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$. To jest ale identično s tym, že kolco klasov ostatkov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda; poneže po punktu 3 to kolco klasov ostatkov jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, tym jest obči teorem o diskriminantu dokazan.

Kako specializacija na relativne diskriminanty číselvých polj dostava se: prostý ideál $\mathfrak{p}$ glavnogo řádka číselvogo polja vchodí v relativny diskriminant rozšířenogo polja togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ v glavnem řádku rozšířenogo polja jest dělimý kvadratom prostogo ideála.

Göttingen, 30. marca 1926.

32. Sovmestno s R. Brauerom: O minimalnyh razpadnyh poljah nerazložimyh predstavjenj

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Predloženo g. Šurom.)

Pytanje o číselných poljích najnižšieho stupňa nad základným poljom P , v ktorých predstavenie konečnej grupy, nerazložiteľné nad P , rozpadá sa na absolútne nerazložiteľné zloživé časti, bolo najprv rozmotrené I. Šurom.¹ Nehaj, napr., P obsahuje charakter takej zloživnej časti. Tedy I. Šur ukázal, že stupeň tých poljov nad P – index – súhlasí so číslom tých absolútne nerazložiteľných zloživných častí, ktoré všetky patria k tomu samému klasu; že sledovateľne to samo polje je už určené potrebou oddeliť jednu absolútne nerazložiteľnú zloživnú časť; ďalej, že stupeň každého polja nad P , v ktorom nastáva taký rozpad, je násobok indexu. Všetky tieto polja budeme nazývať rozpadnými poljami, takže v prípade, keď P neobsahuje charakter. Na jednom príklade I. Šur ukázal, že rozpadné polja najnižšieho stupňa nebudú byť izomorfné. Ak P neobsahuje súpravný nerazložiteľný charakter, tak rozpadné polja budú zahŕňať polja takého charakteru i jeho konjugáty vzťahom k P ; absolútne nerazložiteľné predstavenia, patriace k rôznym konjugovaným charakterom, sú pravda konjugované, ale zjavné patriajú k rôznym klasám. Pre oddelenie systému absolútne nerazložiteľných predstavení jedného klasu i tu dostatočne je polje súpravného charakteru i jedno z súpravných rozpadných polj.

¹*Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, str. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, str. 159. Vo druhej práci výsledky sú prenesené na úplne reducibilné hiperkomplexné systémy. V jednom klase zbiera sa predstavenie so všetkými svojimi transformovanými (podobnými).

V slēdujućem pytanje o razpadnyh poljah bude dalje razsmatřano. Razpadne polja najniřřego stepena mořno karakterizovati ćrez pridružene nekomutativne tēla; obće razpadne polja – ćrez dvustranno proste kolca, invariantno svēzane s tymi nekomutativnymi tēlami. Dalej na primēru kvaternionnogo tēla bude pokazano, ře stepeny minimalnyh razpadnyh polj ne sut ogranićene; pri tom razpadno polje nazyvaje se minimalnym, ako nijedno jeho vlastno podpolje ne jest razpadno polje. Ta neogranićenost suřtno slēduje iz ćislovo-teoretićnogo teorema suřstvovanja, ćij dokaz daje H. Hasse v neposřēdnye slēdujućej notē. Ale prēklad takoře bude obrabotany elementarno-raćunski – bolj za verifikaciju; i tak, bez privlećenja obćej teorije i ćislovo-teoretićnogo teorema suřstvovanja, pokazuje se neogranićenost stepenov ćrez elementarny dokaz menje daleko idućego, ale dostatoćnogo teorema suřstvovanja.¹ Treba jeřće zamētiti, ře i v tom primēru ide o razpadne polja konećnoj grupy; imenno kvaternionnoj grupy, koja takoře leři v osnovē řurovogo primēra. Tamo dane predstavjenja sut jednovřēmenno (izomorfne) predstavjenja kvaternionnogo tēla.

¹Tut prēklad izhodi od E. Noether; on opiraje se na modifikaciju prēklada od R. Brauera, v ktorom obće bylo pokazano suřstvovanje minimalnogo razpadnogo polja, ćij stepen prēvyřaje indeks. Elementarna obrabotka prēklada izhodi od R. Brauera. Karakterizacija razpadnyh polj izhodi iz izslēdovanj avtorov, ktore v ostalom slēdujut odēlne ćēly. U E. Noether ide o konstrukciju teorije predstavjenj na osnovē teorije modulov i idealov, pri obćih predpostavjenjah konećnosti; u R. Brauera – o konstrukciju nekomutativnyh tēl konećnogo stepena nad danym komutativnym sovrřenym osnovnym poljem, s pomoćju faktornyh sistemov. Do karakterizacije razpadnyh polj najniřřego stepena avtory dořli nezavisno: R. Brauer pri sovrřenom osnovnom polju, E. Noether bez toj ogranićenosti. Karakterizaciju obćih razpadnyh polj našel R. Brauer v povezce s pytanjem E. Noether o mořnosti nekomutativnogo vstavjenja; E. Noether mogla i tut odpraviti ogranićenje na sovrřenu osnovnu oblast.

Za karakterizacijo obćih razpadnih polj oznaćimo s $\mathfrak{A}_r$ direktny produkt $\mathfrak{A}$ s matrićnym kolcom stepena r^2 nad P (sistem vsih r -rednyh matric s elementami iz P). Togda $\mathfrak{A}_r$ jest dvustranno prosto, s $\mathfrak{A}$ kako pridruženym nekomutativnym tělom; i vsako dvustranno prosto kolco, hyperkompleksno nad P , kojemu jest pridruženno $\mathfrak{A}$, dostavaje se tako. $\mathfrak{A}_r$ jest takoēe harakterizovano kako sistem vsih r -rednyh matric s elementami iz $\mathfrak{A}$.

Vsako razpadno polje od $\mathfrak{A}$ stepena mr – ako tako obstaje – jest izomorfno jednomu iz najvećih komutativnyh podpolj od $\mathfrak{A}_r$. Obratno, vsa najveća komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ sut razpadne polja, vsako stepena ms , kde s jest delitelj od r . V regularnom slućaju vsa najvećja komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ imaju stepen mr . Pri tom pod regularnym slućajem razuměje se: osnovno polje P imaje vlastnost, že za vsako komutativno polje Σ nad P , konećno nad P , obstajajut još komutativna razširjenja nad Σ proizvoljnogo stepena.¹

Ći med tymi razpadnymi poljama pri $r > 1$ pojavjajut se takoēe minimalne, samo vloženje v $\mathfrak{A}_r$ ješće ne reša. Že to vpravdu moēe byti slućajem za beskonećno mnogo r , pokazuje slědući primjer.

2. Neogranićenost stepenov minimalnyh razpadnyh polj

¹Tako, napr. ne jest regularny slućaj, kogda P jest polje vsih realnyh ćisel.

1. Karakterizacija razpadnih polj.

Najprvo kratko sobirajemo osnovne pojmy. Nehaj $\mathfrak{S}$ označuje hiperkompleksnu sistemu nad poljem P_0 . Pod predstavjenjem Γ od $\mathfrak{S}$ – v P – razuměje se sistem matric s elementami iz P , taky že Γ stavaje se homomorfny obrazom $\mathfrak{S}$ i že elementam p_0 iz P_0 pridružene sut diagonalne matrice $p_0 E$; zato P mora obhvatati P_0 . Predstavjenje Γ vměště so vsimi svojimi transformovanymi $P^{-1}\Gamma P$ tvori klas predstavjenj. V tako definovane predstavjenja vhodet takože predstavjenja konečnyh grup G ; pridružena hiperkompleksna sistema $\mathfrak{S}$, “grupno kolco”, sostoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. iz vsih linearnyh kombinacij grupnyh elementov s koeficientami iz P_0 , pričem izhodne grupne elementy smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest definirano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Pojmy “razložime”, “nerazložime”, “popolno reducibilne”, “absolutno nerazložime” predstavjenja sut definirane kako obyčno; nazvanje razširjamo takože na klasy predstavjenj. Sistema $\mathfrak{S}$ nazyvaje se “popolno reducibilna v P ”, ako vse jej klasy predstavjenj v P sut popolno reducibilne.

Nehaj teper $\mathfrak{S}$ bude predpostavljena kako popolno reducibilna v P_0 ; nehaj P_0 bude prieto kako perfektno polje, tako že to samo važi za vsako algebraično razširjenje P od P_0 . Klasje predstavjenj pri vsakom razširjenju P od P_0 ostavajut popolno reducibilne.¹ Center $\mathfrak{S}$ jest direktna suma končno mnogih polj; vsako razširjenje P od P_0 , izomorfno jednomu takomu polju K , stavaje se poljem jednogo (prostogo) karaktera. Ako razširimo P_0 do polja P , izomorfno K , od $\mathfrak{S}$ oddělja se dvustranno prosto kolco, kojemu pridružen jest absolutno nerazložimy klas predstavjenj togo karaktera. To kolco – po teoremu Wedderburna – jest direktny produkt matričnogo kolca nad P i nekomutativnogo tēla $\mathfrak{A}$, jednoznačno opredēljenogo do izomorfizma; center $\mathfrak{A}$ jest dany poljem P , a jego stepen nad P jest m^2 , kde m označuje Šurov indeks, pridružen tomu karakteru. Vsako razpadno polje od $\mathfrak{S}$ – v odnosu do predstavjenja, pridruženogo tomu karakteru – jest v tože vrēme tako polje za $\mathfrak{A}$ v odnosu do predstavjenj nad P , i obratno. Konjugovane predstavjenja od $\mathfrak{S}$ dostavajemo, kogda vyhodimo iz odgovarajučego dvustranno prostogo kolca nad P_0 ; jego pridruženo tēlo $\mathfrak{A}_0$ stavaje se izomorfno $\mathfrak{A}$ i imaje K kako center. Problem razpadnyh polj jest tako popolno svedeny k problemu pridruženogo nekomutativnogo tēla $\mathfrak{A}$ i jego razpadov.² Osobito važi teorem:

Vsa največa komutativna podpolja od $\mathfrak{A}$ imajut jednaky stepen m nad P , kde m znači Šurov indeks. Vsa ta največa komutativna podpolja sut razpadne polja najmenšego stepena, i vsako razpadno polje najmenšego stepena jest med nimi sodržano. Stepem vsakogo razpadnogo polja jest mnogokratnost od m . $\mathfrak{A}$ imaje samo jedin absolutno nerazložimy klas predstavjenj, i tak samo samo jedin nerazložimy klas predstavjenj nad P .

¹Pri neperfektnom P_0 popolna reducibilnost ostavaje togda i samo togda, kogda komponenty K centra postavajut “razširjenjami prvoj vrsty” od P_0 . Pod toj uslovjem važe vsi daljnje sledstva teksta.

²To odgovarja Šurovom svedenju k sistemu matric iz P , ktore komutuju s nerazložimym predstavjenjem $\mathfrak{S}$ v P . Transponovane od tih matric davajut predstavjenje $\mathfrak{A}$ v P .

Dalje slěduje: *vsa ciklična polja Ω_n stepena 2^n nad poljem racionalnyh čisel, v kotoryh (-1) može se predstaviti jako suma dveh kvadrátov, sut minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla.* Bo razpadno polje, iz-za predstavivosti (-1) jako sumy kvadrátov, ne može byti realno; s drugoj strany, podpolje stepena 2^{n-1} polja Ω_n – a tym samym vsako pravo podpolje Ω_n – nužno jest realno, jako přěšěk Ω_n s poljem vsih realnyh algebraičnyh čisel. Ω_n jest imenno Galoisovo polje stepena dva v odnosu k tomu přěšěku, kotory zato nužno sovpada s podpoljem stepena 2^{n-1} .

Po teoremu obstajanja, dokazany H. Hasseom¹ *taka polja Ω_n obstajajut za vsako n ; stepeni minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene. Tu se čak vsaka potencia indeksa pojavja jako stepen minimalnogo razpadnogo polja.*²

3. Elementarno obrabotanje razpadnyh polj kvaternionnogo těla.

¹Obstajanje Ω_n možno je uže vyčítati iz parametrického predstavjenja cikličnyh polj 4-go stepena, jako je ono napr. dano u Webera, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

²Pozdněje mohl R. Brauer ješče pokazati, že obstajajut čak minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla vsakého parného stepena, to jest vsih stepenjev, kotore sut obče možné za razpadne polja. Tako polje $P(\Theta)$ možno je za vsako $n \geq 2$ definirati jednačenjem

$$f(\Theta) = \Theta^{2^n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{to jest} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

gdě s pogodnym izborom a, b, p, β možno dosegnuti, že 1. $f(x)$ za vsako n stavaje se ireduktibilny; 2. $P(\Theta)$ imaje samo jedino od P različne podpolje $P(\Theta^2)$; 3. že $P(\Theta^2)$ među svojimi konjugovanymi imaje takóže realne, takže ne može byti razpadnym poljem. Jedin možny izbor a, b, p, β jest napr. slědujuči:

$$f(x) = x^{2^n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Dokaz osnovyva se na modifikaciji metody Furtwänglera za konstrukciju primitivnyh jednačenj (Math. Ann. 85, s. 34, § 3), ale v pojedinostah jest dosta trudny.

Že vsaky takovy idempotentny element tvori razpad, i že obstajanje takovogo idempotentnega elementa jest nužno za razpad, slēduje iz slēdujučih faktov. Vsako ireduktibilno predstavjenje polno reducibilnogo sistema tvori se jednostranno prostym idealom, točnije odgovarajučoju klasoju idealov, i vsaka taka klasa idealov tvori predstavjenje. Vsi ti jednostranno proste idealy pojavjajut se pri jednostrannom direktnom razloženju v sumu, i to razloženje opredēlja «primitivne» idempotentne elementy, ktore stavajut komponentami jedinice. Obratno, vsaky idempotentny element daje razloženje v sumu

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

kde e označuje jedinicu; «primitivne» davajut oddēljenje prostyh idealov.¹ Nekomutativno tēlo, vzēto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k svojemu centru, poslē razširjenja do hyperkompleksnogo sistema v odnosu k razpadnomu polju, stavaje se direktnoju sumoju m absolutno prostyh jednostrannyh idealov, kde m jest Šurov indeks.

V slučaju kvaternionnogo tēla m jest ravno dvēma; i zato vsaky idempotentny element $\neq 0$ i $\neq 1$ uže tvori razloženje na absolutno proste idealy, kojemu odgovarja razpad na absolutno ireduktibilne klasy predstavjenj. Tym sut navedena polja harakterizovana kako razpadne polja.

¹ Vez med primitivnymi idempotentnymi elementami i ireduktibilnymi predstavjenjami nahodi se uže v disertaciji M. Herzberger o sistemah hyperkompleksnyh veličin, glava 4, Berlin, 1923. Že proste idealy tvorjut ireduktibilne predstavjenja, za komutativny slučaj možno najdti, napr., u E. Noether o diskriminantnom teoremu za porjadky, Crelle 157 (1926); za nekomutativny slučaj u W. Krull o teoriji i primēnenju obobčenyh abelovyh grup, Heidelberger Berichte 1926. Por. takože zaključno slovo Speiserove grupne teorije. Ako $a_1, \dots, a_m$ jest bazis ideala v odnosu k razpadnomu polju, a c jest proizvoljny element kolca, tako že

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

to (γ_{ik}) jest matrica pridružena k c ; tvrdženje, že vsa ireduktibilna predstavjenja tvorjut se idealami, jest glubši fakt.

Za tu neograničenost nyní jako primjer vozměmo kvaternionno tělo, vzeto jako hyperkompleksny sistem v odnosu k polju P racionalnyh čísel; s bazisnymi elementami i, j, k kromě jediničice 1 i s poznatymi relacijami:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Pokáže se, že razpadne polja sut vsě i samo te algebraične číslve polja, pri pridruženju kteryh obstaje idempotentny element r , to jest takovy, že $r^2 = r$, pri čem r jest različny i od nuljevogo, i od jediničnogo elementa. Ta číslve polja možno takože harakterizovati jako te, v kteryh (-1) jest predstavimo jako suma třeh kvadrátov, a slědovatelno i jako suma dvuh kvadrátov.¹ Vpravdu, ako položimo

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

to

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

i zato uslovje $r^2 = r$ jest ravnoznačno systému

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

a tako, poneže β, γ, δ ne smut izčeznuti jednovremenno, ravnoznačno uslovju

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

¹Že iz predstavivosti (-1) jako sumy třeh kvadrátov vseгда slěduje predstavimost jako sumy dvuh kvadrátov, pokazuje identičnost

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

kotra, napr., slěduje iz teorema o produktu norm kvaternionov. Naměsto zahtěvati obstajanje idempotentnogo elementa, za razpad bylo by dostatočno zahtěvati element s nulevoju normoju.

Dalje treba pokazati, že za beskonечно mnogo n obstajajo ciklična polja stepena 2^n , koja so minimalne razpadne polja kvaternionnoj grupe.

Nehaj p bude racionalno prosto čísló, za kóto pri někom podobnom $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

velja; nehai 2^n bude najvyšša potenca čísla 2, koja deli $p - 1$.

Najprěd pokazujemo, že za beskonечно mnogo vrědností n obstajajo prosta čísla p . Za to nehai k bude libovoljno pozitivno čélo racionalno čísló, a p prostý dělitelj čísla $2^{2^k} + 1$. Togdá kongruencija, potřěbna za p , jest izpolnjena pri $r = 2^k$. Dalej, $2 \pmod{p}$ ima red 2^{k+1} , i zato za najvyššu potencu 2^n , koja deli $p - 1$, čísló n jest većše od k . V vsakom slučaji obstajajo tože proizvoljno velika n , k kórym naležat prosta čísla p .

Nehaj ε bude primitivny p -ty korenj iz jedinice. Nyně pokazujemo, že v $P(\varepsilon)$ čísló -1 može se predstaviti jako suma dvoh kvadrátov

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ čísla iz } P(\varepsilon)).$$

To jest ravnóznačno tomu, že v polju $(4p)$ -tyh korenev iz jedinice $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ obstajajo čísla, čija relativna norma vzhodno k $P(\varepsilon)$ jest točno -1 .

Čísló $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) ima relativnu normu $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; slědovateljno vsi čísla $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) so relativne normy čísel iz $P(\varepsilon i)$ vzhodno k $P(\varepsilon)$ jako osnovnomu polju. Zato to samo velja takóže za

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ako k Π dodamo jošče $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (zbog $(*)$), togdá $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ stavaje sumóju čělyh čestij izraza $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, i zato

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nyně takóže ε jest relativna norma čísla iz $P(\varepsilon i)$, imenno od $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Slědovateljno analogično velja za

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Zato -1 v $P(\varepsilon)$ može se predstaviti jako suma dvoh kvadrátov;¹ $P(\varepsilon)$ jest razpadno polje za kvaternionnu grupu.

Nehaj K bude ciklično polje stepena 2^n , vsebovano v $P(\varepsilon)$; tvrdimo, že takóže K jest razpadno polje.² Nehaj m bude indeks kvaternionnogo těla vzhodno k K jako osnovnomu polju; togdá $m = 1$ abo $m = 2$. No poněže obstajajo razpadno polje $P(\varepsilon)$ neparnogo relativnogo stepena $(p-1)/2^n$ vzhodno k K , drugy slučaj jest nemožny; zato $m = 1$. To znači, že K jest razpadno polje.

Tako za beskonечно mnogo n obstajajo ciklična polja stepena 2^n , koja so minimalne razpadne polja.

¹ Za prosta čísla formy $8n \pm 3$ ta razmysl uže nahodi se u E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

² Izbor cikličnogo razpadnogo polja stepena 2^n jako podpolja kružno-dělitelnogo polja jest obrazovany po Hasseovom priměru.

Nehaj $\mathfrak{D}$ označuje predstavjenjje kvaternionnoj grupy, sestavljeno iz slėdujućih 8 matric:¹

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupno kolco, stvorjeno $\mathfrak{D}$, jest toćno predstavjenjje kvaternionnogo tēla, razsmatranog kako hyperkompleksny sistem; hoćemo elementarno pokazati, Źe $\mathfrak{D}$ moŹe byti predstavljeno nad poljem K togda i samo togda, kogda -1 v K moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov.

a) Nehaj $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ jest predstavjenjje racionalno nad poljem K , i nehaj $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. PoneŹe J i J^* sut dvē podobne matrice racionalne nad K , obstaja takoŹe transformacija R racionalna nad K , koja prevodi J^* v J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ako od naćala zamēnimo $\mathfrak{D}^*$ takoŹe racionalnym nad K predstavjenjem $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, vidimo, Źe bez ogranićenja moŹno prijeti $J^* = J$. Nehaj

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ ĉisla iz } K).$$

Iz $IJ = -JI$ slėduje $I^*J^* = -J^*I^*$, a iz $J^* = J$ dostajemo

$$a = -d, \quad b = c.$$

Iz $I^2 = -E$ slėduje $I^{*2} = -E$, to jest

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

zato $a^2 + b^2 = -1$, i zato -1 v K opravdu moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov.

b) V polju K nehaj -1 moŹe se predstaviti kako suma dvoh kvadratov. Postavimo togda, ako napr. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Kako legko provēriti, togda $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ tvorjut grupu racionalnu nad K , podobnu k $\mathfrak{D}$.²

¹ Glej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, s. 647; Vol. IV, s. 122.

²Harakterizaciju razpadnyh polj moŹno legko dostati takoŹe s pomoćju faktornyh sistem.

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj v aritmetičnom poimanju

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

HIPERKOMPLEKSNE VELIČINY I TEORIJA PREDSTAVJENJ V ARITMETIČNOM POIMANJU¹

Uvod

Hoću pokazati, kako se teorija predstavljenj – osobito predstavljenja grup – može razumjeti kako teorija klasov modulov i idealov; i kako se te posljednje znovu podčinjeju obobčenomu pojmu grupe, imenno grupam s operatorami.²

Pod *predstavljenjem grupe* – v danom polju P – razumje se, kako vedomo, slēdujuće: elementam $a, b, \dots$ grupe G pridružajut se matrice $A, B, \dots$ s koeficientami iz P tako, že produktu ab odgovarja produkt AB ; sistem matric stavaje se homomorfnyim obrazom grupe. S tym predstavljenjem dano jest jednovremēno predstavljenje “grupnogo kolca”, ktero sastoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. vsih linearnyh kombinacij $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$, kde $a, b, \dots, c$ probēgajut vse kombinacije iz konečno mnogih grupnyh elementov, a $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ sootvētno iz konečno mnogih elementov iz P ; pri tom $a, b, \dots, c$ smatrajut se linearnē nezavisnymi, a množenje jest dano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Predstavljenje grupnogo kolca jest jednovremēno homomorfno vzhodno k složenju; tako predstavljenja grup podčinjajut se obćemu problemu *predstavljenja kolc*, kde potrebna jest homomorfnost vzhodno k složenju i množenju.

Tut sut suštna dva problema. Prvy jest problem *redukcije danogo* predstavljenja i pytanje o jednoznačnosti ireducibilnyh sostavnyh česti, ktore pri tom nastavajut. Drugi sastoji v pytanju o cēlosti možlivyh predstavljenj – može byti samo ireducibilnyh – danogo kolca v danom, ne nužno komutativnom tēlu.

Prvy problem jest mnogo prostši; to se vidi uže iz toga, že ni o kolcu, ktero treba predstaviti, ni o – v obće nekomutativnom – tēlu predstavljenja ne sut potrebne nikake specialne predpostavjenja. Fakt, že pri predstavljenju ide o matrice fiksovanogo stepena, daje vse potrebne predpostavjenja konečnosti. Problem možno popolno obrabotati posrēdstvom teorije grup s operatorami, na ktoru zato kratko přjdu.

Grupa $\mathfrak{M}$ nazvyvaje se *grupa s oblastju operatorov*, ako jednovremēno dany jest sistem simbolov $\Theta, H, \dots$ – operatorov – tako, že kombinacije $\Theta(a), H(a), \dots$ za vsako a iz $\mathfrak{M}$ sut jednoznačno opredēljene, dajut element iz $\mathfrak{M}$ i zadovoljajut distributivny zakon: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dvě grupe s jednakoju oblastju operatorov nazvyvajut se operatorno-izomorfne, ako sut izomorfne v obyčnom smyslu i ako, krome toga, iz odgovarjanja a i $\bar{a}$ slēduje takože odgovarjanje $\Theta(a)$ i $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ i $H(\bar{a})$, itd. Ako potom kako podgrupy dopuskajut se samo take, ktore same dopuskajut oblast operatorov, tako že grupa nazvyvaje se prosta, ako ne imaje dopustimogo vlastnogo normalnogo dēlitelja kromē jedinicy, togda Jordan-Hölderov teorem o kompozicijnem redu ostavaje važny v formē: ako grupa s oblastju operatorov obće imaje kompozicijný red, togda sistem faktor-grup jest v smyslu operatornogo izomorfizma jednoznačno opredēljen do porjodka. Pod toj samoju predpostavkoju važi takože teorem o razkladu, jednoznačnom v smyslu operatornogo izomorfizma, na direktno nerazložime faktory.

Vez s problemom predstavljenj dana jest tym, že k grupam s operatorami prinadležet osobito idealy i moduly, smatrjane kako abelove grupe vzhodno k složenju, poky operatori sut dany množenjem s elementami kolca. Vsako predstavljenje poraždaje se modulom predstavljenja, t. j. modulom vzhodno k kolcu i tēlu predstavljenja. Točnije, vsaky klas modulov, t. j. klas medžu soboju operatorno-izomorfnyh modulov predstavljenja, poraždaje to samo predstavljenje. Tako pytanje o jednoznačnosti redukcije predstavljenja razrēšaje se teoremom o kompozicijnem redu i teoremom o direktnom produktu. Kompozicijný red, primēnjený k

¹Podrobno izloženje bude javiti se v *Math. Zeitschr.*; v prodolženju tam bude razmotrjena takože nekomutativna Galoisova teorija. Sr. takože o “razpadnyh poljah”: R. Brauer i E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, a o oběih strukturnyh teoremah – доклад G. Köthe v tih *Atti*.

²Grupy s operatorami izhode od W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) i O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). I tut dano obrabotanje problema redukcije danogo predstavljenja izhodi – v ograničenju na komutativne tēla predstavljenja – od W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberg Ber. 1926).

modulu predstavenja, daje za vsaku matricu redukciju formy

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

pri čem diagonalne matrice, sootvetny faktor-grupam, poraždajut “ireducibilno” predstavenje, t. j. tako, ktoro samo uže ne dopuskaje taku redukciju.

No poneže klasy tih faktor-grup sut jednoznačno opreděljenje, to samo važi za diagonalne predstavenja, jednoznačno v smyslu ekvivalencie predstavenj. Analogično teorem o direktnom produktu daje jednoznačnost “razpada” na “nerazložime” sostavne česti:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

pri čem vsako C_i može potom ješče byti jednoznačno reducirano po teoremu o kompozicijskom redu.

Drugi problem hoču načrtati v slučaju predstavenja hiperkompleksnyh sistemov, obče – kolc, kotre zadovoljajut dvojno uslovje čepov. Rezultat jest, že vsaky ireducibilny (prosty) klas modulov jest klas idealov; zato kompozicijske redy iz jednostrannyh idealov črez svoje faktor-grupy uže daju vse ireducibilne predstavenja. Točnije, dostatočne sut kompozicijske redy v kolcu klasov ostatkov po radikal, ktoro stavaje se “popolno reducibilnym” kolcom. Problem jest tym svedeny k strukturnomu izslédovanju popolno reducibilnyh kolc; i zato pokazuje se sootvetnym problemu brati predstavenja v tělahi avtomorfizmov kako izhodišče. To treba razuměti tako: vsi prosti prave idealy dvustranno proste komponente takogo kolca prinadležet k tomu samomu klasu, zato imajut to samo kolco avtomorfizmov, ktoro zbog prostosti idealov stavaje se tělom, jednovrěmenno kolcom avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov. Samo prosto kolco stavaje se izomorfno sistemu vsih matric nad tělom avtomorfizmov; i iz togo predstavenja izhode vse predstavenja vzhodno k podtělu, osobito vzhodno k oblasti koeficientov hiperkompleksnogo sistema, kogda same elementy těla avtomorfizmov zaměnjajut se pridruženymi matricami. Tako se tut Wedderburnov strukturny teorem, vědomy v slučaju hiperkompleksnyh sistemov, novo tolkuje črez pojem těla avtomorfizmov, kotry izhodi iz občeje teorije grup, i jednovrěmenno poznaje se kako izvor teorije predstavenj hiperkompleksnyh sistemov. Nastavajut nove pytanja Galoisovej teorije nekomutativnyh těl, kotre tesno svězane sut s pytanjem o “razpadnyh poljah”. Jednovrěmenno pokazuje se vyhled k strukturnym teoreмам občih, ne popolno reducibilnyh kolc posrědstvom kolc avtomorfizmov nerazložimyh idealov. Teorija grup, v svojem razširjenju na najobčeješe grupy s operatorami, i tut znovu pokazuje se kako uredivajuči princip.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Uvod

Najvažnejše obče teoremy o hiperkompleksnych sistemah izhode od Moliena (*Math. Annalen*, tom 41, i Dorpater Ber. 1897). V sučnosti nezavisno od toga Frobenius skoro potom razvil teoriju hiperkompleksnych sistemov i jih predstavjenj – osobito teoriju predstavjenj konečnych grup – kako jednorodnu teoriju. Osnova jest pojem grupnogo determinanta, ktorý izhodi od Dedekinda, občeje – determinanta libovoljnogo hiperkompleksnogo sistema. Frobenius pokazuje, že različnym ireducibilnym faktorom togo determinanta (koeficientna oblast jest vseгда polje vsih kompleksnych čísel) sootvëstvujut različne klase ireducibilnych predstavjenj, i že tym sposobom izčerpavajut se vse klase ireducibilnych predstavjenj. Taka klasa predstavjenj jest popolno karakterizovana svojim “sistemom karakterov”; v slučaju konečnych grup toj sistem karakterov nastavaje črez razklad determinanta onogo komutativnogo hiperkompleksnogo sistema, ktorý izvodimo jest iz klasov konjugovanyh elementov grupy. Toj determinant razklada se na linearne faktory s karakterami kako koeficientami, t. j. jest direktno obobčenje rezultata, ktorý najprvo polučil Dedekind: grupny determinant konečnoj abelovoj grupy razklada se na linearne faktory, jihže koeficienty sut različne karaktery abelovoj grupy (korespondencija s Frobeniusom).¹

Te pojmovno proste i prozračne rezultaty u Frobeniusa však polučajut se trudnym računanjem. Pozdnější razvoj šel k uproščenomu izvodu tyh rezultatov i jednovrëmenno k jih razširjenju pri položenu libovoljnogo tēla za koeficientnu oblast. To pozdnější razvitje za hiperkompleksne sistemy i za teoriju predstavjenj teklo popolno odděljenymi putjami. Hiperkompleksne sistemy dostali aritmetično obrabotanje u Wedderburna: vsaky hiperkompleksny sistem jednoznačno jest direktna suma dvustranno direktno nerazložimyh kolc; pri sistemah bez radikala ta nerazložima kolca stavaju se izomorfne sistemu vsih n -rědnyh matric s elementami iz pridruženogo, ne nužno komutativnogo tēla, opreděljenogo v sučnosti jednoznačno.² Teorija predstavjenj dostala elementarno osnovanje u Burnsidea i I. Schura, ktorí, nezavisno od hiperkompleksnogo sistema, vyhodili direktno iz danogo predstavjenja i operovali s matričnymi teoremami. Osobito Schur obrabotaval pytanje o číslovyh poljah najmanjšego stepena, v kotoryh predstavjenje ireducibilno nad danym tēlom razpada se absolutno. Te absolutno ireducibilne sostavne česti prinadležet k konečno mnogim konjugovanyh klasam predstavjenj. Stepën iskanyh číslovyh polj jest ravny produktu čísla tyh klasov s indeksom (čísлом sostavnyh čestij v vsakoj iz konjugovanyh klasov). Glavno pomočno srědstvo Schurovoj teorije tvorí sistem vsih matric, kotore komutirajut s ireducibilnym predstavjenjem.³

V slědujučem čisto aritmetičnom osnovanju hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj znovu pokazyvajut se kako jedna čělost – kako specialny slučaj obče teorije nekomutativnyh kolc, kotore zadovoljajut samo někojim uslovjam konečnosti. Imenno ide o teoriju klasov modulov i idealov vzhodno k tym kolcam s glavnym rezultatom, že ireducibilne klasy modulov užë sut izčerpáne sootvëtnymi klasami idealov; osobito, že za kolca bez radikala vse klasy modulov razpadajut se na ireducibilne (stavaju se popolno reducibilne). To jest aritmetičny ekvivalent Frobeniusovogo rezultata, že ireducibilne faktory regularnogo grupnogo (odnosno sistemnogo) determinanta užë izčerpavajut čělost klasov ireducibilnych predstavjenj, i že pri sistemah bez radikala važi polna reducibilnost predstavjenj. Gledanje na sistemny determinant i jeho razklad možno imenno razuměti kako přëhod k normě, dokolě tut direktno obrabotavajut se direktne sumne razklady idealov i jih kompozicijske redy. Teorija predstavjenj pak, posrědstvom pojma modula predstavjenja, stavaje se teorijeju klasov modulov.

Vvedenje klasov modulov i idealov jest čisto grupno-teoretično osnovano. Moduly i idealy smatrajut se kako abelove grupy vzhodno k složenju, ograničene tym, že dopuskajut někoje množenja s elementami kolca: one tvorjat “grupy s operatorami” (§1). Za take grupy na město obyčnogo izomorfizma nastavaje “operatorny izomorfizm” (§2); grupy operatorno-izomorfne medžu soboj (v fiksovanoy oblasti) sobiraju se v jednu klasu – pojem klasy, ktorý na pr. v slučaju idealov číslovogo polja sovpada se s obyčnym. Teorija

¹ Daljnij tekst jest svobodna obrabotka moje lekcije zimnogo semestra 1927/28, prigotovljena od B. L. van der Waerdena. Obrabotanje za pečat my napravili společně. Ja jesm takožë dlžna B. L. van der Waerdenu zahvalnost za řed kritičnyh zamětov.

² Sr. literaturne ukazy u Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (německo izdanje: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³ Sr. literaturne ukazy v 10. poglavju Speiserovej teorije grup.

grup s operatorami izhodi od W. Krull i O. Schmidt (sr. prim. 6); v I. poglavju ona razviva se sistematično. Teoremy, ktoré i tut ostavaju validne, o kompozicijskych redah, direktnom produkte (odnosno sumi) i popolno reducibilnych grupah – teoremy jednoznačnosti v smyslu vyšě spomenutogo rozděljěna na klasy – tvorjat osnovu vsogo slědujučěgo.

One najprvo dajut obče teoremy jednoznačnosti ireducibilnych diagonalnych sostavnych čestij pri libovoljnych predstavjenjah (III. poglavje §16), na osnově fakta jedino-jednoznačnogo sootvęstvovanja klasov predstavjenj s klasami modulov predstavjenja, t. j. s klasami grup s operatorami. Daljšě pytanje o čělosti predstavjenj potrebuje točnejšě vhodženje v strukturu kolc, ktoré treba predstaviti, tedy v specialnom slučaji v strukturu hiperkompleksnych sistemov. V II. poglavju rezultaty Wedderburna polučajut se znovu i vodet se dalje, na osnově grupno-teoretičnogo poimanja, po ktorom gledanje na jednostranne idealy stoi v přědnom planu. Imenno pokazuje se, že “mnogokratny teorem o čěpah” za prave idealy, ili identično s njim “minimalno uslovje” (v vsakoj množině pravych idealov jest najmanje jeden – v toj množině – minimalny), dostaje kako uslovje konečnosti.⁴ Dobiva se identičnost kolc bez radikala s minimalnym uslovjem s (pravo) popolno reducibilnymi kolcami s jediniceju. V takych kolcah vsi prosti prave idealy dvustranno nerazložimogo kolca prinadležet k toj samoj klasi i zato imajut – kako grupy s operatorami – to samo kolco avtomorfizmov, kotor zaradi prostosti idealov stavaje se tělom. To tělo avtomorfizmov klasy jest to, čo posrědkuje matrično predstavjenje, najdeno od Wedderburna.

To matrično predstavjenje v tělě avtomorfizmov jednovřěmenno rěšaje problem predstavjenja v popolno reducibilnom slučaji, skoro kako potrežno jest predstavjenje vzhodno k tělu avtomorfizmov ili jěgo podpoljam – tedy osobito vzhodno k koeficientnoj oblasti hiperkompleksnogo sistema. Ne jest – to jest direktna poslědica teorema o vozvračenju klasov modulov k klasam idealov – nikakych drugih ireducibilnych predstavjenj kromě Wedderburnovogo i těch, ktoré iz njega nastavaju, kogda elementy těla avtomorfizmov prirodnyim sposobom zaměnjajut se matricami nad podpoljem.

Tedy v popolno reducibilnom slučaji jest toliko različnych klasov ireducibilnych predstavjenj koliko klasov idealov; jih čislo sovpadae s čislom različnych dvustranno nerazložimych, tedy prostych, kolc. To čislo nakonec znovu jest identično s čislom nerazložimych komponentov centra, ktoré stavaju se komutativnymi poljami. Ti poslědñi v slučaji hiperkompleksnych sistemov s algebraično zatvorjenoju koeficientnoju oblastju sut popolno opreděljěni različnymi homomorfizmami kolc (ireducibilnymi predstavjenjami) centra; a to sut, do čislovogo faktora, karakteri.

Polučene rezultaty jednovřěmenno dajut pregled ireducibilnych predstavjenj sistemov s radikalom, dotoľiko koliko oni možet se vozvratiti k predstavjenjam kolca klasov ostatkov po radikalu, kotor stavaje se sistemom bez radikala.

Kako pozdněje bude pokazano, za hiperkompleksne sistemy bez radikala iz těla avtomorfizmov slěduje takožě teorija “razpadnych polj”, t. j. komutativnych razširjenj koeficientnoj oblasti, v koryh predstavjenja razpadajut se na absolutno ireducibilne – drugymi slovami, v koryh imaje město direktno sumno razloženje na absolutno proste prave idealy. Razpadne polja sut identične s razpadnymi poljami těla avtomorfizmov, i vse razpadne polja najmanjšěgo stepena sut izomorfne maksimalnym komutativnym podpoljam těla avtomorfizmov. Svěz s vyšě spomenutymi izslědovanjami Schura ustanavlja se tym, že transponovane matrice, ktoré komutirajut s predstavjenjem, upravo dajut predstavjenje těla avtomorfizmov.⁵ Te teoremy imajut byti sistematično razvite v okviru Galoisovej teorije nekomutativnych těl.

Osnovne pojmy – operatorny homomorfizm i kolco avtomorfizmov – dajut takožě strukturu oběih kolc s radikalom, ktoré zadovoljajut samo minimalnomu uslovju; to bude izloženo na drugoj straně.

⁴Wedderburnove dokazne postupy možno přěnesti, ako predpostavljaja se “dvojno uslovje čěpov”. Sr. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Sr. takožě A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), s. 30–50, kde za (konečne) oblasti samo s jednoju asociativnoju, neobratnoju operacieju razvijajut se paralelne strukturne teoremy. Razpad “jadra” u Suschkewitscha na prave i ľěve grupy sootvęstvuje predstavjenju dvustranno prostogo kolca s jediniceju kako sumy pravych i ľěvych idealov.

⁵Sr. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

I. poglavje. Grupno-teoretične osnovy

§ 1. Grupy s operatorami

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude grupa (konečna ili beskončna), s elementami $a, b, \dots$. Pod oblastju operatorov Ω za grupu $\mathfrak{G}$ razuměje se množina novih simbolov $H, \Theta, \dots$, taka že vsakomu a iz $\mathfrak{G}$ i vsakomu Θ iz Ω jednoznačno jest opreděljen element Θa iz $\mathfrak{G}$, i že zadovoljen jest distributivny zakon:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Soglasno tomu vsaky operator opredělja homomorfizm grupy v sebe, pri čem grupa obrazuje se na sebe samu ili na podgrupu. Jediničny element přehodi v jediničny element, obratny element v obratny.

Oblast operatorov nazývaje se *absolutnoju*, ako različni operatori takože opreděljajut različne homomorfizmy. Iz libovolnoj oblasti operatorov dobiva se absolutna tako, že sravnjajut se vsi elementi, ktore poraždajut toj samy homomorfizm. Absolutna oblast operatorov jest jedino-jednoznačny obraz podmnožiny množiny vsih homomorfizmov grupy v sebe.

Dopustima podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ – vzhodno k fiksovanoj oblasti operatorov Ω – jest taka podgrupa, ktora dopuskaje tu oblast operatorov, t. j. Θa leži v $\mathfrak{H}$ za vsako a iz $\mathfrak{H}$ i vsako Θ iz Ω .

Priměry. 1. Nehaj operatori budut vnutrne avtomorfizmy: $\Theta a = c^{-1}ac$. Dopustime podgrupy sut normalne dělitelje.

2. Nehaj operatori budut vsi avtomorfizmy. Dopustime podgrupy sut “karakteristične podgrupy”, ktore pri vsih avtomorfizmah přehodet v sebe.⁶

3. Nehaj $\mathfrak{G}$ bude kolco, t. j. Abelova grupa vzhodno k dodavanju, gde takože opreděljeno jest množenje s vlastnostjami

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Vsaky element r jednovřeměno opredělja dva operatora: operatori rx i xr . Dopustime podgrupy sut “idealy” $\mathfrak{a}$, iměno: lěvostrannje, ktore dopuskajut operacije rx : $ra \subseteq \mathfrak{a}$; pravostrannje, ktore dopuskajut operacije xr : $ar \subseteq \mathfrak{a}$; dvustrannje, ktore dopuskajut obě operacije. Vsi idealy stavajut se trivialne ($= \{0\}$ ili $= \mathfrak{G}$), ako kolco $\mathfrak{G}$ jest tělo, t. j. ako $\mathfrak{G} - \{0\}$ jest grupa vzhodno k množenju.⁷

4. *Moduly vzhodno k kolcu* $\mathfrak{o}$. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a $\mathfrak{M}$ Abelova grupa, pisana aditivno. Nehaj dano jest množenje $r \cdot a$ elementov iz $\mathfrak{o}$ s elementami iz $\mathfrak{M}$; produkt znovu imaje ležati v $\mathfrak{M}$. Trěba požadovati:

$$\left. \begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se $\mathfrak{o}$ -modulom; točnije, poneže množitelje iz $\mathfrak{o}$ pišut se lěvo, lěvym $\mathfrak{o}$ -modulom. Kolco $\mathfrak{o}$ jest jednovřeměno oblast operatorov. Ako ona jest absolutna, t. j. ako različni elementi kolca daju takože različne operacije, govori se o *absolutnoj oblasti množiteljev* za modul $\mathfrak{M}$.

Kako vyše, iz libovolnoj oblasti množiteljev možno přějdi k absolutnoj tako, že sravnjajut se elementi, ktore poraždajut tu samu operaciju. Absolutna oblast množiteljev jest znovu kolco. Dopustime podgrupy modula $\mathfrak{M}$ nazývajut se *podmoduly*. Ako specialno $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, togda vřčajemo se k lěvym idealam.⁸

5. *Dvomoduly*. Ako $\mathfrak{M}$ jest jednovřeměno lěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravý $\mathfrak{o}'$ -modul, i ako nadto za a v $\mathfrak{o}$, α v $\mathfrak{M}$, a' v $\mathfrak{o}'$ vseгда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se dvomodulom.

⁶Tut objasněne pojmy izhode od W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), s. 161–196, i O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), s. 34–41.

⁷Tedy ni za kolca ni za těla ne předpostavljá se komutativny zakon množenja.

⁸Tym samym náčinom za prave moduly požada se:

$$(a+b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r+s) = ar + as.$$

6. *Kolco avtomorfizmov Abelovej grupy.*⁹ Za homomorfizmy v sebe jednej Abelovej grupy (pisanoj aditivno) možno opredělití dodávanje i množenje formulami

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Tako opreděljene operácie javno znovu predstavjajú homomorfizmy i zato znovu prinadležet tomu systému. Sistem tvorí kolco, i Abelovu grupu možno po 4. smatrjati kako modul vzhodno k tomu kolcu.

Pod “podgrupami” dalje vseгда razumějut se dopustime podgrupy. Prěšěk $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ dvoh dopustimyh podgrup jest znovu dopustima podgrupa. Takože produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, ako najmanje jedna iz dvoh podgrup $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj.

⁹Sr. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

§ 2. Teoremy o izomorfizmu

Zobrazenie grupy $\mathfrak{G}$ na grupu $\overline{\mathfrak{G}}$ – pri čem $\mathfrak{G}$ i $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut iměti tu samu oblast operatorov – nazýva se operatornym homomorfizmom, ako, prvo, ono jest homomorfizm v obyčajnom smyslu ($ab \mapsto \overline{a}\overline{b}$), i ako, drugo, kogda a ide v $\overline{a}$, element Θa ide v $\Theta \overline{a}$.¹⁰ Znak: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ako sootvětnost jest jedino-jednoznačna, ona nazýva se operatornym izomorfizmom. Znak: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Kako pri obyčajnyh grupah, dokazuje se teorema o homomorfizmu:

Ako $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, togda $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno izomorfna faktorgrupě $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, kde $\mathfrak{N}$ jest dopustimy normalny dělitelj, sostoječi iz vsih elementov $\mathfrak{G}$, kotrym sootvětuje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}$. Obratno, vsaky dopustimy normalny dělitelj $\mathfrak{N}$ opredělja faktorgrupu $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ktora dopuskaje oblast operatorov od $\mathfrak{G}$ i jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$.

Grupa nazýva se *prosta*, ako ne imaje normalne dělitelje kromě sebe samej i jediničnoj grupy. Vsaky homomorfizm prostej grupy jest ili izomorfizm, ili každome elementu prirědžaje jediničny element.

Prva teorema o izomorfizmu. Nehaj $\overline{\mathfrak{G}}$ bude homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, nehaj $\overline{\mathfrak{A}}$ bude normalny dělitelj v $\overline{\mathfrak{G}}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ bude vsota elementov $\mathfrak{G}$, kotrym sootvětajut elementi iz $\overline{\mathfrak{A}}$. Togda $\mathfrak{A}$ jest znovu normalny dělitelj, i

$$\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \quad (1)$$

Dokaz. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}}$, zato $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}}$. Zato $\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}}$ jest izomorfna faktorgrupě v $\mathfrak{G}$; sootvětny normalny dělitelj jest vsota elementov, kotrym sootvětuje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}}$; to jest upravo $\mathfrak{A}$.

Dodatok. Ako po teoremě o homomorfizmu položimo $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, togda $\mathfrak{A}$ sigurno bude objimati $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{A}$ možno vozvratiti $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Sootvětnost $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ jest jedino-jednoznačna. Formulu (1) možno pisati takóže:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Druha teorema o izomorfizmu. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude podgrupa, a $\mathfrak{B}$ normalny dělitelj od $\mathfrak{G}$. Togda $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj v $\mathfrak{A}$, i

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Dokaz. Pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ elementam a iz $\mathfrak{A}$ posebno sootvětajut někoje klasy ostatkov $a\mathfrak{B}$, ktore zajedno tvorjut grupu $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Zato $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, iz čego tvrđenje slěduje po teoremě o homomorfizmu.

Operatorno-homomorfno zobrazenie grupy $\mathfrak{G}$ na sebe samu ili na podgrupu nazýva se endomorfizmom od $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{G}$ jest posebno Abelova grupa (s operatorami), pisana aditivno, i ako suma i produkt homomorfizmov opredělajut se kako vyše (§1, priměr 6), togda operatorne homomorfizmy grupy v sebe tvorjut kolco, kolco avtomorfizmov.

Kolco avtomorfizmov prostej Abelovej grupy (s operatorami) jest tělo.

Dokaz. Vsaky homomorfizm obrazuje grupu ili na sebe samu, ili na nuljevu grupu (poneže ne imaje drugih dopustimyh podgrup). Homomorfizmy, ktore ne obražajut vse v nulu, sut po tom, čto bylo řečeno vyše o prostyh grupah, izomorfizmy, i izomorfne zobraženja grupy na sebe tvorjut grupu. Tedy po izostavjenju nuljevogo operatora kolco stava se grupou; zato samo kolco jest tělo.

Ako posebno $\mathfrak{G}$ jest ľěvy σ -modul, i ako operatorne homomorfizmy pišut se kako prave operatory, togda $\mathfrak{G}$ stava se *dvomodulom vzhodno k ľěvo i kolcu avtomorfizmov pravo*. Bo fakt, že nove operatory Γ byly vybrane kako homomorfizmy, izražaje se formulami

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

ktore (zajedno s ostalymi, uže raněje objašnjenymi) karakterizujut dvomodul.

Obratno, ako dany jest dvomodul, togda te same formuly izražajut, že vsaky element pravojej oblasti množiteljev induciruje operatorny homomorfizm vzhodno k ľěvym operatoram, i obratno.

¹⁰Pojem operatornogo homomorfizma možno razšíriti tako, že grupy $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut oddělné oblasti operatorov; togda homomorfizm obrazuje ne samo $\mathfrak{G}$ na $\overline{\mathfrak{G}}$, ale takóže oblasti operatorov jednu na drugu, takim sposobom, že ako a ide v $\overline{a}$ i Θ ide v $\overline{\Theta}$, togda $\Theta \overline{a}$ jest obraz od Θa . V takoj oběčnej formě pojem operatornogo homomorfizma objimaje takóže pojem homomorfizma kolc; sr. §8.

§ 3. Kompozicijske rjady

Ako $\mathfrak{G}$ jest konečny rjad dopustimyh podgrup

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ jest grupa, sostoječa samo iz jedinice e), takovy, že vsaka $\mathfrak{A}_i$ jest normalny dělitelj v prethodnom členu, i medžu dvoma poslédovateljnými členami rjada ne jest možno vstaviti ješče jeden člen s toj samoj vlastnostju, togda rjad nazývaje se kompozicijným rjadom.

Faktorgrupy $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ nazývajú se kompozicijnými faktory. One sú proste grupy, t.j. ne majú dopustimých normalných děliteljev kromě sebe samých i jediničnej grupy.

Ako medžu operatorami osoblivo vozmemo vse vnútrišnje avtomorfizmy, togda rjad (2) sostojí samo iz normalných děliteljev i nazývaje se hlavným rjadom. Ako vozmemo vse avtomorfizmy, togda on nazývaje se charakterističným rjadom. Pri ďalšých priměrah iz §1 šlo by o kompozicijske rjady idealov v $\mathfrak{o}$, odnosno o kompozicijske rjady modulov ili dvomodulov.

Teorema Jordana–Hölder. Ako za grupu $\mathfrak{G}$ sú dva različne kompozicijske rjady:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

togda one majú tu samu dĺžku: $r = s$, i kompozicijske faktory

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sú v niektorej rednosti izomorfne k

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Za dokaz vidi napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* i t.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, s. 57. Tam jednočasno dokazuje se:

Ako v $\mathfrak{G}$ jest kompozicijsky rjad, togda čez vsaky normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ možno provesti kompozicijsky rjad.

Sušestvovanie kompozicijskeho rjada jasno jest za konečne grupy, a občneje za te grupy, v ktorých váži uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti:

Uslovje maksimalnosti znači, že v vsakom množstve podgrup jest maksimalna podgrupa, t.j. taka, ktorá už ne jest objeta druhej podgrupej toho množstva. Ekvivalentno tomu jest, že vsaka vzrastajúča veriga podgrup $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ prerýva se poslé konečno mnogo členov.

Uslovje minimalnosti znači, že v vsakom množstve podgrup jest minimalna podgrupa, ktorá ne obejma ješče druhu podgrupu toho množstva; ili takoe, že vsaka spadajúča veriga $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ prerýva se poslé konečno mnogo členov.

Ako sú dopustimé jako podgrupy samo normalne dělitelji (napr. pri Abelových grupah), togda iz sušestvovania kompozicijskeho rjada obratno slědujú uslovje maximalnosti i uslovje minimalnosti.

Dokaz. Vsaky normalny dělitelj má kompozicijsky rjad; jeho dĺžku nazývaje se dĺžkou normalného dělitelja. Ako $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, togda dĺžka $\mathfrak{A}$ jest menšia než dĺžka $\mathfrak{B}$, bo čez $\mathfrak{A}$ možno provesti kompozicijsky rjad za $\mathfrak{B}$. Zato vsaka podgrupa najkrajšej dĺžky jest jednočasno minimalna, i vsaka podgrupa največšej dĺžky jest jednočasno maximalna.

§ 4. Direktne produkty i přesečky

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktným produktem dvou faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ako

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sú normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Definice je očividno ekvivalentna s nastupným: vsaky element g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno predstavuje se jako $g = ab$, kde a je v $\mathfrak{A}$, b je v $\mathfrak{B}$, i elementy od $\mathfrak{A}$ komutují s elementami od $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktným produktem n faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ako, položivši $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, imajemo, že $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ je direktný produkt za vsako i .

Definice znovu je ekvivalentna s nastupným: vsaky g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno představuje se jako

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

i elementy od $\mathfrak{A}_i$ komutují s elementami od $\mathfrak{A}_k$.

Nastupne fakty často se používají:

1. Ako $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ i $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, togda $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ i $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (To sleduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{A}_i$ posredstvom $\mathfrak{C}_i$.)
3. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ i $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, togda $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (To sleduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{R}$ forme ab , kde vtorý faktor naleži i do $\mathfrak{R}$, i do $\mathfrak{B}$.)
4. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (vtoraja teorema izomorfizma). Iz toho dalje sleduje:
5. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, i $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ imaju kompozicijne rjady dlouhosti m i n , togda $\mathfrak{G}$ ima kompozicijny rjad dlouhosti $m + n$.
6. Ako $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ i $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Grupa nazývá se direktno nerazložima, ako je nemožno predstaviti jako direktný produkt faktorů $\neq \mathfrak{E}$.

Jasno je: *vsaka grupa s uslovjem minimalnosti je direktný produkt konečno mnogih direktno nerazložimých grup.*¹¹

Ako se dotične grupy pišut aditivno, togda pojmy produkt i direktný produkt prehodet v sumu i direktnu sumu. Označenje: za sumu grup $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, za direktnu sumu $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Pojem "direktno přesečka" dalje ne bude upotřebjen, ale nastupne teoremy o svězi među direktným přesečkom i direktným produktem pokazývajú, jako teoriiu idealů v nastupných glavah možno takóže formulovati s přesečkami vměsto sum; tako se ustanovuje svěz so známými komutativními teoriijami.

Grupa $\mathfrak{D}$ nazývá se direktným přesečkom dvou grup $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ v odnosu do $\mathfrak{G}$, ako

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ sú normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Podobno $\mathfrak{D}$ nazývá se direktným přesečkom n grup $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, ako, položivši $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, imajemo, že $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ je direktný za vsako i .

Iz definice sleduje, že $\mathfrak{D}$ mora byti normalný dělitel v $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ je direktný i pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ grupy $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ prehodet v $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \overline{\mathfrak{E}}$, togda $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}_1} \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}_n}$ stavaje direktný. Obratno, iz vsakého takého predstavjenja $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}_1} \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}_n}$ vraćajemo se k direktnému predstavjenju $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Črez tu sootvětnost teoremy o direktných přesečkách pri proizvoljnom $\mathfrak{D}$ svodet se k specialnomu slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

¹¹ Kako pokazali W. Krull v komutativnom slučaju i O. Schmidt v obćem slučaju (sr. prim. 6), pod predpóženjem uslovja maksimalnosti i minimalnosti predstavjenje je jednoznačno do izomorfizma. Poněže, bez izměny pojma direktnoj nerazloživosti, možno je dodati vse vnutrišnje avtomorfizmy k oblasti operatorů, dostatočno je žadati uslovja konečnosti za normalne dělitelje ili suščestvovanie glavnogo rjada.

V slučaji $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ i dvuh faktorov uslovja za direktny produkt i direktny přesěk sovpadajut. Pri n faktorah suščestvuje nastupna jedino-jednoznačna svěz medžu direktnym produktom i přesěkom:

I. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, togda $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{E}_i$ jest direktny i $\mathfrak{E}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ako $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny, togda $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ i $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Dokaz I. Nehaj $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{E}_i$; togda $\mathfrak{E}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{E}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Nehaj, na primjer, c jest v $\mathfrak{E}_i$; togda c jest v $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$, zato komponentno predstavjenje po $\mathfrak{A}$ davaje:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Poněže produkt vsih $\mathfrak{A}_i$ jest direktny, ta predstavjenja sovpadajut; na vsakom městu kromě prvogo jeden raz stoji e , zato $c = a_1$, ili $\mathfrak{E}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, to jest $\mathfrak{E}_1 = \mathfrak{A}_1$, i sootvětně $\mathfrak{E}_i = \mathfrak{A}_i$. Iz toga $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{E}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{E}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, zato přesěk jest direktny.

Dokaz II. Nehaj $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; togda $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Nehaj, na primjer, s jest v $\mathfrak{S}_1$; togda, posředstvom $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Sformujmo $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; togda, berući do uvagy poelementnu komutativnost $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{S}_i$, dostavajemo

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

to jest element vsih $\mathfrak{S}_i$, i zato ravny e . Zato $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, ili $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, i sootvětně $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Iz toga $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ i $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; slědovateljno $\mathfrak{G}$ jest direktny produkt $\mathfrak{R}_i$.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 5. Popolno reducibilne grupe

Grupa nazývá se *popolno reducibilna*, ako ona jest direktny produkt konečno mnogih prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

V tom slučaju grupy

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

tvorjat kompozicijsny rjad. Jego dolgost jest n , a kompozicijsne faktory sut

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ako $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna, togda vsaky normalny dělitelj jest direktny faktor, a drugi faktor možno izbrati kako produkt takyh prostyh grup, ktore vohodet v zadano produktno razloženje $\mathfrak{G}$. Normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ jest takože popolno reducibilny.

Dokaz. Imajemo

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Položimo $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; togda $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, zato $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; togda v (3) izpuščajemo faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ jest vlastny normalny dělitelj v $\mathfrak{A}_{i+1}$, zato jest $\mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ jest direktny produkt. Po izpuščenju izbytočnyh faktorov (3) stavaje se

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

zato $\mathfrak{H}$ jest direktny faktor. Dalej slěduje

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

kde $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ sut ostale $\mathfrak{A}_i$; zato $\mathfrak{H}$ jest popolno reducibilny.

Poslědok. Vsako razloženje popolno reducibilnoj grupy na direktno nerazložime faktory jest razloženjem na proste faktory i zato davaje kompozicijsny rjad; iz togo slěduje jednoznačna opreděljenost faktorov do izomorfizma.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 6. Moduly vzhodno k tělu. Hiperkompleksne sistemy

Skoro trivialny primjer popolno reducibilnyh grup s operatorami daju moduly s konečnou bazou vzhodno k (ne nužno komutativnomu) tělu.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude pravy K -modul, i nehaj jediničný element e těla K bude jednovřeměnně jediničný operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{G}$. Vsaky podmodul aK , generovaný elementom a , jest prosty, iměnně jednak modulu generovanomu libovoljnym jeho nenuljevym elementom. Zato, ako $\mathfrak{H}$ jest podmodul generovaný někojimi elementami, a a jest element ne naležěči k $\mathfrak{H}$, togda $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H} + aK$ jest direktna suma. Tako, izhodeči iz libovoljnogo bazovogo elementa a_1 , možno vsečas dodavati nove bazove elementy $a_2, a_3, \dots$ i dobiti $\mathfrak{G}$ jako direktnu sumu

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Zato $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna.

Čislo n , to jest dolgost kompozicijnogo rjada, nazývaje se *rangom* $\mathfrak{G}$ vzhodno k K . Baza $a_1, \dots, a_n$ jest linearno nezavisna zaradi jednoznačnogo predstavljenja elementov $\mathfrak{G}$ (i zato, že e bylo predpoloženo jako jediničný operator).

Vsaky podmodul $\mathfrak{H}$ jest direktny sumand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

ili: *vsaku linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{H}$ možno dopolniti do linearno nezavisnoj bazy $\mathfrak{G}$. Elementy r_i možno čak izbrati iz izhodnyh bazovyh elementov a_i .*

Nehaj $(a_1, \dots, a_n)$ i $(c_1, \dots, c_n)$ budut linearno nezavisne bazy. Togda

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

ili, zapisano v matricah,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Obratno,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Iz toho slěduje

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

a zato, poneže a_i i c_i sut linearno nezavisne,

$$PQ = QP = E.$$

Specielne K -moduly, ktore sut jednovřeměnně kolca, sut “hiperkompleksne sistemy”.

Kolco $\mathfrak{o}$, ktore jest jednovřeměnně pravy modul vzhodno k komutativnomu polju K , nazývaje se *hiperkompleksnym sistemom vzhodno k K* (v literaturi takože “algebra nad K ”), ako:

1. rang jest konečný (nehaj linearno nezavisna baza bude $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. To izražā se tako: K jest komutativno svězano s $\mathfrak{o}$;
3. jediničný element e polja K jest jednovřeměnně jediničný operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{o}$.

Zaradi

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

sistem jest jednoznačno opredeljen, kogda, kromě K , dana jest *tablica množenja*, koja ukazuje, kako vsaky produkt $u_i u_k$ izražaje se črěz u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Elementy γ_{ik}^j muset zadovoliti znane relacije, ktore slědujút iz asociativnogo zakona.

Ako $\mathfrak{o}$, kako často budemo predpolagati, imaje jediničny element e ($ea = ae = a$ za vse a), togda elementy x polja K možno identificirati s ex , to jest smatrjati K kako podpolje v $\mathfrak{o}$. Hiperkompleksny sistem možno togda takóže opisati kako *kolco konečnogo ranga vzhodno k polju ležečemu v centru*.

Primjer hiperkompleksnogo sistema jest *grupno kolco* konečnoj grupy: za bazove elementy u_i berut se elementy konečnoj grupy, a za množenje – grupno množenje. Polje K pri tom jest libovoljno.

¹²Uslovje 2 govori, že množenje elementom iz K davaje homomorfizm za $\mathfrak{o}$, kogda $\mathfrak{o}$ razsmatra se i kako lěvy $\mathfrak{o}$ -modul, i kako pravy $\mathfrak{o}$ -modul. Posrědstvom 3 ty homomorfizmy sut čak izomorfizmy.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 7. Matrice

Kvadratne matrice (π_{ik}) , kde π_{ik} sut iz kolca $\mathfrak{o}$, tvorjat kolco pri obyčnom matričnom množenju $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ i dodavanju $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Matrica s elementami iz těla K , za ktoru obstajet prava i ľeva obratna matrica, nazyvaje se *regularna*.

V §6 viděli jesmo: *matrica přehoda medžu dvěma linearno nezavisnymi bazami K -modula jest regularna*.

Za regularnost dostatočna jest prava obratna matrica. Bo sformujmo pravy K -modul s linearno nezavisnoju bazoju $(a_1, \dots, a_n)$ (modul linearnyh form iz neizvěstnyh $a_1, \dots, a_n$), i položimo

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Togda

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

zato $(c_1, \dots, c_n)$ jest znovu baza, zato znovu linearno nezavisna, i zato matrica P jest regularna. Nadto prava obratna matrica jest jednaka ľevoj obratnoj matrici.

Podobno dostatočna jest ľeva obratna matrica.

Ako P imaje ľevu obratnu matricu, togda P ne jest ľěvy dělitelj nulja. Dokaz. Iz $PA = 0$ slěduje $A = P^{-1}PA = 0$.

Zato P imaje takože samo jednu pravu obratnu matricu, koja po §6 sovpada s ľvoju obratnoju matricu.

Ako, kako obyčno, pod P_x razumějemo matricu $(\pi_{ik}x)$, a pod C_{ik} matricu, koja na městu ik imaje jediničny element i vsude inde nuli, togda

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

zato matrice nad K tvorjat K -modul ranga n^2 . Matrice C_{ik} zadovoljajut relacije

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Tym samym matrice nad K tvorjat konečny K -modul i, ako K jest komutativno, hiperkompleksny sistem.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 8. Teorem o homomorfizmu za kolca

Ako $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal v $\mathfrak{o}$, togda oblast klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ jest ne samo $\mathfrak{o}$ -modul, ale takože kolco, kako legko viděti. Vsaky homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$ jest znovu kolco i jest izomorfny kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal. Dokaz jest kako pri grupah.

Ako posebno $\mathfrak{o}$ jest tělo, togda ne obstojat druge idealy kromě (0) i $\mathfrak{o}$; zato tu homomorfizm jest ili izomorfizm, ili vsakomu elementu sootvętuje nulu.

Ako posebno kolco $\mathfrak{o}$ jest pravy K -modul, kde K imaje byti kolco, elementno komutirajoče s $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(napriměr, kogda jde o hiperkompleksny sistem vzhodno k komutativnomu tělu K), togda za dopustime (prave, lěve ili dvustranne) idealy smatrajut se samo take, ktore sut jednovřeměno K -moduly, i kromě homomorfizma kolc požada se takože operatorny homomorfizm vzhodno k množenju s K . Dopustime idealy stavaju se dvomodulami vzhodno k $\mathfrak{o}$ i K . (Pri hiperkompleksnyh sistemah pod “idealami” bez daljnogo opreděljenja vseгда razumějut se samo take, ktore sut dopustime vzhodno k položenomu v osnovu koeficientnomu tělu K .) I pri tom razširjenju vyše uvedeny teorem o homomorfizmu ostava važny.

Priměr homomorfizma kolc jest přehod od oblasti množiteljev $\mathfrak{o}$ k absolutnoj oblasti množiteljev (§1, priměr 4). Zato absolutna oblast množiteljev jest izomorfna kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, kde $\mathfrak{d}$ jest dvustranny ideal elementov iz $\mathfrak{o}$, ktore anulujut $\mathfrak{M}$.

Iz važnosti teorema o homomorfizmu slědujut, kako v §2, prvý i vtory teorem o izomorfizmu za izomorfizm kolc i operatorny izomorfizm.

Vse produkty $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ podmnožin od $\mathfrak{o}$ treba razuměti kako modulne produkty: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, a $a\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde b jest v $\mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{B}$ jest pravy modul vzhodno k někomu kolcu kako oblasti operatorov, togda i produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, odnosno $a\mathfrak{B}$, jest pravy modul. (Osobito: pravy ideal, dopustimy ideal vzhodno k oblasti koeficientov K , i t. d.) Ako $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ označuje sumu modulov $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, togda važet računske pravila

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Direktna suma označuje se s $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

V daljnjem často budemo razmatrjati kolca, v ktoryh važi uslovje maksimalnosti ili minimalnosti (§3) za prave idealy. K tym prinadležet osobito hiperkompleksne systemy, poneže po vyše dogovorjenju dopuskajut se kako idealy samo K -moduly, a zato jih rang ostava ograničený (§6).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 9. Idempotentne elementy. Direktno razložanje na prave idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s jediničnym elementom.

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal, togda $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, a iz-za jediničnogo elementa čak $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Sootvčetně za ľěve idealy: $\mathfrak{o}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$.

Element e nazyvaje se idempotentny, ako $e^2 = e$.

Ako $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$ jest razložanje na prave idealy, i pri tom

$$e = e_1 + \dots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

togda

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“relacije ortogonalnosti”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Dokaz. Nehaj r bude elementom iz $\mathfrak{r}_1$. Togda

$$r = er = e_1 r + \dots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

ale takože

$$r = r + 0 + \dots + 0,$$

zato

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Iz prvoj formuly slěduje $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; s drugoj strany $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, zato $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ako specializujemo $r = e_1$, dobivamo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

To samo važi, ako indeks 1 zaměniti s k .

Obratno, ako $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, i položiimo $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$.

Dokaz. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ jest

$$r = er = e_1 r + \dots + e_n r,$$

zato

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Ale predstavljenje jest jednoznačno: naime, iz

$$0 = e_1 a_1 + \dots + e_n a_n$$

po množenju s e_i slěduje

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Iz pravogo predstavljenja

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \dots + e_n \mathfrak{o}$$

tym sposobom slěduje ľěvo predstavljenje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \dots + \mathfrak{o}e_n.$$

Ako $\mathfrak{r}_i$ sut direktno nerazložime, togda take sut i $\mathfrak{l}_i$; bo razložanje, napr. od $\mathfrak{l}_1$, značilo by

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1 + \mathfrak{o}e_2 + \dots + \mathfrak{o}e_n.$$

Iz toho dobiva se pravo razloženje

$$\mathfrak{o} = e'_1 \mathfrak{o} + e''_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

zato by $\mathfrak{r}_1$ byl razložimý.¹³

¹³Važi ješče druhý obrat: ako $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, тогда c jest ľáva jedinica za kolco $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Že suma jest direktna, vidi se potpuno tako samo kako vyše.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 10. Razložanje na dvustranne ideale

Nehaj $\mathfrak{o}$ znova bude kolco s jediničnym elementom, i neha

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

bude razloženjem $\mathfrak{o}$ na dvustranne ideale. Togda relacije ortogonalnosti važe takože za ideale:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; togda $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, zato $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, i tym boljše

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Obratno: iz (1) i (2) sleduje, že moduly $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranne ideale. *Dokaz.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Prave ideale v kolcu $\mathfrak{a}_i$ sut prave ideale v $\mathfrak{o}$. Dokaz.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal v $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{r}$ jest direktna suma pravyh idealov $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Dokaz. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, i $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, zato $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ sut prave ideale ležeče v $\mathfrak{r}$. Dalje, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, zato suma jest direktna:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Osobito, ako $\mathfrak{r}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{r}$ može iměti samo jednu komponentu; zato $\mathfrak{r}$ mora ležati v někom $\mathfrak{a}_i$.

Na osnově tyh teoremov vlada se teorijeju idealov v $\mathfrak{o}$, kogda se zna teorija idealov pojedinyh $\mathfrak{a}_i$. Zato se največestěje ograničivamo na dvustranno nerazložime kolca.

Dva prave ideale, ktore ležet v različnih $\mathfrak{a}_i$, nikogda ne mogut byti operatorno-izomorfne. Dokaz. Ideal ležeči v $\mathfrak{a}_1$ jest anulovany vsimi drugymi $\mathfrak{a}_k$, ale ne jest anulovany prerez $\mathfrak{a}_1$. Naprotiv, ideal ležeči v $\mathfrak{a}_2$ jest anulovany prerez $\mathfrak{a}_1$.

Ako tedy možno jest razložiti kolco $\mathfrak{o}$ na dvustranno nerazložime ideale $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i vsako $\mathfrak{a}_i$ znova na jednostranno nerazložime prave ideale $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, togda operatorno-izomorfne $\mathfrak{r}$ treba iskati medžu tymi, ktore prinadležet k tomu samomu $\mathfrak{a}_i$. Ale byvaje, že v tom samom $\mathfrak{a}_i$ jest ješče različne klasy $\mathfrak{r} - \mathfrak{t}$. j. klasy ne operatorno-izomorfne – kako pokazuje sledjuči primjer.

Nehaj K bude polje racionalnyh čisel,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

hiperkompleksny sistem, pri čem e_i i u komutujut s čislami iz K , i tablica množenja jest

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Jediničny element jest $e = e_1 + e_2$. Elementy e_i izpolnjajut relacije ortogonalnosti. Zato pravo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2, u),$$

i levo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Poneže $e_2\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{o}e_1$ očividno sut nerazložime, $\mathfrak{o}e_2$ i $e_1\mathfrak{o}$ takože moraju byti nerazložime.

Dvustranne razloženje jest nemožno; bo togda jedna komponenta morala by sadržati $e_1\mathfrak{o}$, a druga $e_2\mathfrak{o}$; prva by togda sadržala u , ale druga takože $ue_2 = u$.

No $e_1\mathfrak{o}$ i $e_2\mathfrak{o}$ ne sut operatorno-izomorfne, poněže imaju različny rang vzhodno k K .

Nehaj $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_n$, i nehaj $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranno nerazložime. Togda one sut jednoznačno opreděljene.

Dokaz. Nehaj kromě toho $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_n$, tedy

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Poslednja suma jest direktna, poněže $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ i $\leq \mathfrak{a}_i$; ale poněže $\mathfrak{a}_i$ sut nerazložime, vsi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ moraju byti nuljevy kromě jednogo: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Takože:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \dots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, zato vsi ostale sut $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

čto bylo dokazati.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 11. Centar

Centar $\mathfrak{Z}$ kolca $\mathfrak{o}$ jest množstvo vsih z , tore komutujut so vsimi elementi kolca ($za = az$ za vse a). $\mathfrak{Z}$ jest komutativno kolco.

Vsaky jednostranny ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{o}$ imaje v $\mathfrak{Z}$ “ideal suženja” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Bo, poneže i $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{Z}$ sut $\mathfrak{Z}$ -moduly, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ takože jest $\mathfrak{Z}$ -modul.

Vsaky ideal $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{Z}$ imaje ideal razširenja: ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, porodženy od $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{o}$. On jest dvustranny, poneže

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ako se v $\mathfrak{o}$ predpostavlja jediničny element, togda možno pisati $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. V tom slučaju važi slědujuči teorem:

Vsakomu razloženju $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy vzaimno-jednoznačno odgovarja razloženje centra: iz

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

slěduje

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

i obratno.

Dokaz. Nehaj z bude centralny element, i nehaj

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

bude jeho razloženje po (1). Togda z_i sut centralne elementy; bo

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

zaradi direktnosti sumy i poneže $\mathfrak{a}_i$ jest dvustranny,

$$z_ia = az_i.$$

Zato z_i leži v $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; zato (3) davaje tvrđeno razloženje sumy. Osobito, $e = \sum e_i$; zato e_i sut centralne elementy. Nakonec

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

zato

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}\mathfrak{o}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Obratno, ako $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ jest razloženje centra, togda po §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Zato po relacijah ortogonalnosti §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Ako teper postavimo $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, togda iz prvoj česti tvrđenja znajemo, že

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{direktno.}$$

Ale $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, zato $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ po §4, 2.

Poslědok. $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{A}_i$ sut jednočasno dvustranno direktno razložime ili ne.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorie predstavení

Prodloužení: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 12. Nilpotentne idealy

Ideal $\mathfrak{c}$ nazývá se *nilpotentnym*, ako $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Priměr. Ideal (u) v §10.

Ako $\mathfrak{o}$ jest nilpotentny pravy ideal $\mathfrak{r}$, togda suščestvuje takóže nilpotentny ľevý ideal (navět dvustranny ideal).

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Togda $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ jest ľevý ideal; odnosno, ako $\mathfrak{o}$ ne sadři jediničného elementa i $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ moglo by byti nulovym, ľevym idealom jest $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, i

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Suma dvoh nilpotentnyh pravyh idealov jest znovu nilpotentny pravy ideal.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. V

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \dots)$$

vsaky člen sadři ili najmanje ρ faktorov $\mathfrak{c}$, ili najmanje σ faktorov $\mathfrak{d}$. V prvom slučaji imajemo

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

v drugom slučaji sootvětno za faktory $\mathfrak{d}$. Zato

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ako teper v $\mathfrak{o}$ važi uslovje maksimalnosti za prave idealy, togda suščestvuje maksimalny nilpotentny pravy ideal. On sadři vse druge nilpotentne prave idealy, bo ináče možno bylo by tvoriti sumu s takim idealom. Nehaj on bude $\mathfrak{c}$. Poneže $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ jest takóže nilpotentny pravy ideal, imajemo $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, zato $\mathfrak{c}$ jest ľevý ideal. Vsaky nilpotentny ľevý ideal $\mathfrak{d}$ takóže sadři se v $\mathfrak{c}$. Bo $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ jest nilpotentny pravy ideal, zato $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. Tako suščestvuje maksimalny (dvustranny) nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$, abo “radikal”, ktery sadři vse druge (prave i ľeve).

V priměru §10 ideal (u) jest maksimalny nilpotentny ideal.

Ako radikal jest nulovy ideal, govori se o “kolcu bez radikala” (“poluprostopom kolcu”, “Dedekindovom sistemu”). Kolco klasov ostatkov po radikalu jest vseгда kolco bez radikala.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest centar od $\mathfrak{o}$, a $\mathfrak{c}$ radikal od $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ jest radikal od $\mathfrak{Z}$.

Dokaz. Jasno jest, že $\mathfrak{C}$ jest nilpotentny. Ako by v $\mathfrak{Z}$ suščestvoval ještě širši nilpotentny ideal $\overline{\mathfrak{C}}$, togda jeho možno bylo by razširiti do nilpotentného ideala $\overline{\mathfrak{c}}$, ne cělkom sadřeného v $\mathfrak{c}$, bo

$$(\overline{\mathfrak{c}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{c}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Poslědok. Ako $\mathfrak{o}$ jest kolco bez radikala, togda takóže $\mathfrak{Z}$. Obratno tvrđenje však ne važi, kako pokazuje naš priměr v §10. Centar $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sadři kolco izomorfno k $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; ono može však byti vlastnym podkolcom (priměr v §10).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 13. Popolno reducibilne kolca

Po §5 kolco nazyva se pravo popolno reducibilnym, ako ono jest direktna suma konečno mnogih prostyh pravyh idealov.

Pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom ne imaje nilpotentnogo ideala $\neq (0)$, zato ne imaje radikala.

Dokaz. Vsaky pravy ideal τ jest direktny sumand (§5):

$$o = t + \tau = e_1 o + e_2 o.$$

Poneže $e_2^2 = e_2$, imajemo takože $e_2^p = e_2$. Ako by τ byl nilpotentny, togda bylo by $e_2^p = 0$, zato $e_2 = 0$, zato $\tau = 0$, q.e.d.

Teper pokažemo oba obratna tvrđenja. Prvo: *kolco bez radikala, s uslovjem minimalnosti za prave idealy, jest popolno reducibilno v odnosu do pravyh idealov.*

Dokaz. Nehaj t bude minimalny pravy ideal $\neq 0$. Hočemo pokazati, že t sadrži idempotentny element.

Poneže $t^2 \subseteq t$ i $t^2 \neq 0$, slijedi $t^2 = t$, bo t^2 jest pravy ideal. Zato jest nekoje a v t tako, že $at \neq 0$. Tada mora byti $at = t$, bo at jest pravy ideal.

Vse elementy b v t , ktore anulirajut se čez a ($ab = 0$), tvorjat pravy ideal, i ne jest on $= t$, zato jest $= 0$. Znači: iz $ab = 0$ slijedi $b = 0$.

Zaradi $t = at$ element a možno predstaviti v obliku ac : $a = ac$, $c \neq 0$. Slijedi

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Teper dalje pokažemo, že t jest direktny sumand. co jest pravy ideal $\subseteq t$, $\neq 0$, bo $c^2 = c$ leži v co ; zato $co = t$. Vsaky element r iz o dopušča predstavjenje

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{jednostranno Peirceovo razložanje}).$$

Elementy cr tvorjat ideal t ; elementy $r - cr$ tvorjat drugi pravy ideal τ , ktory jest anulovany čez c : $c\tau = 0$. Zato

$$o = (t, \tau).$$

Poneže elementy iz t ne anulirajut se čez c , suma jest direktna:

$$o = t + \tau. \quad (1)$$

Ako teper po uslovju minimalnosti predstavimo o kako direktnu sumu direktno nerazložimyh idealov:

$$o = \tau_1 + \dots + \tau_n,$$

togda τ_i morajut byti proste (= minimalne). Bo ako, na primjer, τ_1 ne byl by prosty, a t byl by minimalny ideal v τ_1 , togda iz (1) imajemo

$$\tau_1 = t + \tau \cap \tau_1 \quad \S 4, 3;$$

zato τ_1 byl by razložimy, čto ne može byti. Zato o jest popolno reducibilno.

Drugo: *kolco bez radikala s uslovjem minimalnosti imaje jediničny element.*

Da najprvo pokažemo suščestvovanje lěvoj jedinice, dostatočno jest pokazati slědujuće: *ako pravy ideal $a = c_1 o \neq o$ imaje lěvu jedinicu c_1 , togda suščestvuje pravy ideal co večeje dolgosti, ktory takože imaje lěvu jedinicu c .* Bo popolnu reducibilnost, to jest ograničenost vseh dolgostij, jesmo uže pokazali; tak v konečno mnogih krokah dojdemo do lěvoj jedinice za samo o .

Nehaj zato $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ i $c_1^2 = c_1$. Formula

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

dava, kako vyšje, Peirceovo razloženje $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Nehaj, kako vyšje, c_2 bude idempotentny element iz $\mathfrak{r}$, to jest $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (bo c_1 anuliraje vse elementy iz $\mathfrak{r}$). Ako položimo $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, togda dostajemo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Po zamětce učinjenoj v primětce, $c = e_1 + e_2$ stava ľeva jedinica za kolco

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

koje, zaradi $e_2^2 = e_2 \neq 0$, kako pravy ideal ima veću dolgost než $\mathfrak{a}$.

Da pokažemo, že konstruovana ľeva jedinica e jest takóže prava jedinica, činimo Peirceovo razloženje v ľeve idealy:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Imajemo $le = 0$, $l = e\mathfrak{l}$, zato $l^2 = le\mathfrak{l} = 0$, zato, poneže po predpoloženju ne može sušestvovati nilpotentny ľevy ideal, $l = 0$. Zato e jest takóže prava jedinica i tym samym jedinica obće.

Teorem. Iz pravostrannoj popolnoj reducibilnosti i sušestvovanja jedinice slijedi dvustranna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ dvustranno proste.}$$

Kako v prethodnom dokazu, dostatočno jest pokazati, že vsaky minimalny (dvustranny) ideal $\mathfrak{a}$ jest direktny sumand. $\mathfrak{a}$ jest kako pravy ideal direktny sumand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Odgovarajuće ľevo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Slijedi

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \quad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \quad \text{zato } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \quad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Zato $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{r}$ jest dvustranny; zato $\mathfrak{a}$ jest dvustranny direktny sumand. Od toga města dokaz ide kako dokaz jednostrannoj popolnoj reducibilnosti.

Idealy $\mathfrak{d}_i$ sut takóže kako kolca dvustranno proste, bo vse idealy v $\mathfrak{d}_i$ sut idealy v $\mathfrak{o}$. Izslědujemo njihovu strukturu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 14. Dvustranno proste popolno reducibilne kolca s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude tako kolco:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ proste.}$$

Togda sledi

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direktno nerazložime §9.}$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ jest dvustranny ideal $\neq 0$ (bo e_i^2 leži v $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), zato jest $= \mathfrak{o}$.

Ako položimo $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, togda dostajemo direktnu sumu

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Bo ako $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, togda, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{r}_i$ i $\sum \mathfrak{r}_i$ jest direktna suma,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

a dalje, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Dalje: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, zato $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Nehaj $a_{ij} \neq 0$ bude iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Togda

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ bo } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

zato

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ako za vsako r_j iz $\mathfrak{r}_j$ položimo

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

togda preslikanje $r_j \mapsto r_i$ jest operatorny homomorfizm od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$. Elementy, kotorym jest pridělena nula, tvorjat ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, zato nulovy ideal; zato jest to *izomorfizm*. Tym:

Vsake dva proste prave idealy $\mathfrak{r}_i$ i $\mathfrak{r}_j$, ktore se pojavljajut v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut operatorno izomorfne; izomorfizmy posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Poneže vsake dva različne proste prave idealy $\mathfrak{r}$, $\mathfrak{r}'$ vseгда se pojavljajut vměsto najmenej v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut takože vsake dva take idealy izomorfne.

Vse homomorfizmy od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$ posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.

Dokaz. Ako $e_j \mapsto a_{ij}$, togda iz $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ sledi, že $a_{ij} = a_{ij}e_j$ leži v $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; dalje

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Osobito, homomorfizmy od $\mathfrak{r}_i$ v samogo sebe posrědujot se črez $\mathfrak{A}_{ii}$.

Produktu dvoh elementov iz $\mathfrak{A}_{ii}$ odgovarja produkt homomorfizmov, a sumi odgovarja suma. (Definiciju vidi §1, 6.) Različne a_{ii} davaju različne avtomorfizmy, bo e_i prehodi v $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Zato kolco $\mathfrak{A}_{ii}$ jest izomorfno kolcu avtomorfizmov od $\mathfrak{r}_i$.

No kolco avtomorfizmov prostogo ideala jest tělo (§2), zato $\mathfrak{A}_{ii}$ jest tělo. Poneže dalje vse $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne, sut takože njihova kolca avtomorfizmov izomorfne kako kolca: $\mathfrak{A}_{ii}$ jest jednoznačno opreděljeno črez $\mathfrak{o}$ do izomorfizma kolc. Različne možlive $\mathfrak{A}_{ii}$ sut samo različne konkretne realizacije abstraktno opreděljenogo kolca avtomorfizmov prostyh pravyh idealov.

Glavny teorem. Vsako popolno reducibilno dvustranno prosto kolco $\mathfrak{o}$ s jediničnym elementom jest izomorfno kolcu matric n -go stepena nad tělom K . (Tělo K jest izomorfno tělu avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{o}$.)

Dokaz. Konstrukcija matričnyh jedinic c_{ik} . Nehaj Γ_{11} bude identičný avtomorfizm od $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} libovolny izomorfizm $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, i nakonec položimo

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Togda obće slijedi

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ako Γ_{ik} jest posrědovan elementom c_{ik} iz $\mathfrak{A}_{ik}$, togda dalje slijedi:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

zato

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Zato c_{ik} sut matrične jedinice (§7).

Konstrukcija od K . Priradženje

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

priradžaje vsakomu a_{11} iz $\mathfrak{A}_{11}$ “konjugovany element” a_{ii} iz $\mathfrak{A}_{ii}$.

To priradženje jest izomorfizm kolc, bo izomorfizmy Δ, Γ , ktore odgovarjajut a i c , sut povezane formulom

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

relaciju, ktora kako znano predstavlja izomorfizm kolc. Teper tvorimo elementy

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Vsakomu a_{11} jest priradženo jedno α (jednoznačno i obratno jednoznačno zaradi direktnoj sumy). Vsota vseh α jest tělo $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, bo iz

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

slijedi

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

zato priradženje $a_{11} \mapsto \alpha$ jest izomorfizm.

Dalje jest

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

zato vsako α jest zaměnljivo s vsimi c_{ik} .

Nakonec iz tyh samyh formul slijedi

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

zato

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Priradženje. Ako vsaky element od $\mathfrak{o}$ predstavimo v obliku $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ i priradimo tomu elementu matricu (α_{ik}) , togda priradženje stava izomorfizm, kako odmah slijedi iz definicije množenja matric. Tým glavny teorem jest dokazan.

⁰Nedavno B. L. van der Waerden našel prostější dokaz, ktory neposrědnje operuje s abstraktnym tělom avtomorfizmov; on imaže byti podany v jeho knigě o algebrě (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Obratno tvrđenje. Kolco matric n -go stepena nad tělom A jest dvustranno prosto i popolno reducibilno; A jest izomorfno kolcu avtomorfizmov pravyh idealov, a Ae jest to K , konstruovano v prethodnom teoremu.
Dokaz. Nehaj matrične jedinice (§7) budut c_{ik} . Položimo

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Togda očito $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut proste prave idealy, bo vsaky nenulovy element $\sum c_{ik} \alpha_k$ generuje cijely $\mathfrak{r}_i$. Jestli $\alpha_j \neq 0$, togda

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

i $\sum c_{il} \beta_l$ proběgaje vse elementy od $\mathfrak{r}_i$.

Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

Iz toho slijedi: $\mathfrak{o}$ jest dvustranno nerazložimo, zato po teoremu iz §13 na osnově uže dokazane popolne reducibilnosti – i poneže suščestvuje jediničný element – ono jest dvustranno prosto (kako možno viděti i iz toho, že nekoje $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ generuje cijely dvustranny ideal $\mathfrak{o}$).

Dalje jest

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Nakonec, ako položimo $a_{11} = c_{11} \lambda$, slijedi

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \cdots = e \lambda,$$

čim vse jest dokazano.

Centar od $\mathfrak{o}$ jest centar od K , zato tělo.

Dokaz. $\mathfrak{Z}(K)$ sastavi se iz vsih ζ , ktore sut zaměnljive s vsimi x . One sut však takóže zaměnljive s vsimi c_{ik} , zato i so sumami $\sum c_{ik} a_{ik}$. Zato:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Obratno: nehaj z bude v $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

zato

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \ (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Zato z jest v K i zaměnljivo s vsimi x , zato z jest v $\mathfrak{Z}(K)$.

Poneže matrično kolco jest naravno takóže ľěvo popolno reducibilno, a vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničným elementom jest direktna suma matričnyh kolc, slijedi:

Vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničným elementom jest takóže ľěvo popolno reducibilno, i obratno.

I: centar popolno reducibilnogo kolca s jediničným elementom jest direktna suma komutativnyh těles, ktore odgovarjajut dvustranno prostym matričným kolcam.

Ostava još slědujuči teorem:

Vsake dva različne razložěnja $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ prehodet jedno v drugo čřez vnutřišnje avtomorfizmy $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

i neĥaj a, b budú elementy, ktoré posrědujú dva vzájemno obrátne izomorfizmy idealov $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Položímo

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Togda

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavljenj

§ 15. Predstavljenja i moduly predstavljenj

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a K kolco s jediničnym elementom. (Pri poznejših primenjenjah K jest vsega tēlo.)

Predstavljenje n -go stepena od $\mathfrak{o}$ v K jest homomorfija

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

gdē $\mathfrak{D}$ jest kolco matric n -go stepena nad K .

Pod modulom predstavljenja od $\mathfrak{o}$ v odnosu do K razumēje se dvojni modul $\mathfrak{M}$ (§1, 5), koty jest lēvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravy K -modul:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

koty dalje jest direktna suma finitno mnogih jednorodzenyh K -modulov:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

i gdē jediničny element od K jest jediničny operator.

Vsaky modul predstavljenja vodi k predstavljenju. Nehaj c bude v $\mathfrak{o}$ i

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

ili

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Togda matrice C tvorjat predstavljenje elementa c , bo

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

ili

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Obratno: vsako predstavljenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ prinaldēži modulu predstavljenja, i to opredēljenoj bazi tog modula. Imeno, pod $\mathfrak{M}$ razumējemo cēlost formalnyh linearnyh form v $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Togda $\mathfrak{M}$ jest pravy K -modul. Dalje, ako elementu c jest priradēena matrica $C = (\gamma_{ik})$, opredēlimo

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Iz homomorfizmnih relacij

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

slēdi

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cdx_i = c(dx_i),$$

i to samo za sumy $\sum_i x_i \alpha_i$. Ostale svojstva dvojnego modula

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

sut trivialne. Zato $\mathfrak{M}$ jest modul predstavenja, ktory po samoj konstrukciji točno prinadleži predstavenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Nehaj teper $(y_1, \dots, y_n)$ bude druga baza za toj samy modul predstavenja:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ako $b \sim B$ v odnosu do bazy x , togda

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Predstavenja $b \sim B$ i $b \sim P^{-1}BP$ nazivajut se ekvivalentne i računajut se k tomu samomu klasu predstavenj. Poneže vsaka regularna matrica P prevodi bazu od $\mathfrak{M}$ znovu v bazu, jest dokazano:

Vsaky modul predstavenja jednoznačno vodi k opreděljenomu klasu predstavenj.^{15a)}

15) Moduly predstavenj v odnosu do komutativnych těl prvi raz pojavjajut se u W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-a rabota.

15a) Dodano pri korekturi (14 aprila 1929). Kako mi je sdělil B. L. van der Waerden, možno jest dostati svěz, nezavisny od specialnogo izbora bazy, to jest invariantny svěz, neposrednje razdělěnjem pojmov: linearno transformovanje i matrica. Linearno transformovanje jest homomorfizm dvuh moduluh linearnyh form; matrica jest izraz, ili predstavenje, tog homomorfizma pri opreděljenom izboru bazy. I. Vsaky modul predstavenja jednoznačno priradžuje oblasti multiplikatorov $\mathfrak{o}$ homomorfnu sistemu linearnyh transformovanj modula v sebe. Bo po koncu §2 lěve multiplikatory dvojnego modula $\mathfrak{M}$ tvorjat operatorne homomorfizmy od $\mathfrak{M}$ v sebe v odnosu do pravyh operatorov (tut množenje s K), i to priradženje jest homomorfno. II. Vsaka sistema linearnyh transformovanj modula linearnyh form v sebe, homomorfna do $\mathfrak{o}$, vodi k modulu predstavenja.

Jasno jest: dvoma operatorno izomorfnyh modulom predstavenj odgovarja toj samy klas predstavenj. Ale i obratno: ako dva moduly predstavenj $(x_1, \dots, x_n)$ i $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ tvorjat to samo predstavenje, togda priradženje

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

dava izomorfizm. Bo pravilo množenja jest popolno opreděljeno matricami C .

Specialny slučaj: ako dvě bazy od $\mathfrak{M}$ tvorjat to samo predstavenje, one prehodet jedna v drugu črez operatorny izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe.

Ili: ako $C = PCP^{-1}$ za vse C i fiksovano P , togda priradženje

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

jest izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe. Obratno: vsaky izomorfizm $y_i \mapsto x_i$ dvojnego modula $\mathfrak{M}$ na sebe posrěduje se matricom P , ktora jest zaměnljiva so vsimi C .

Pojem predstavenja možno zširiti takože na taka kolca, ktore sut još komutativno povezane s komutativnoju oblastju multiplikatorov P (§8). V tom slučaju berut se samo taka kolca-nositelji predstavenj K , ktore imaju P v svojem centru, i od predstavenja se ne trebuje samo, že ono bude ringovy homomorfizm $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, ale takže, že ono bude operatorny homomorfizm: iz $a \sim A$ ima je slědovati

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

Za moduly predstavenj ta trebovanja označa dodatno računno pravilo

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Modul i kolco togda, kako se govori, sut “komutativno povezane s P ”.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavljenj

§ 16. Reducibilne predstavljenja

Ako $\mathfrak{U}$ jest podmodul modula predstavljenja $\mathfrak{M}$, i ako možno jest vybrati bazu za $\mathfrak{M}$, sastavljenu iz bazy $z_1, \dots, z_t$ od $\mathfrak{U}$, dopolnjenu s $y_1, \dots, y_r$, to jest

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

togda predstavljenja imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě matrice T same po sebe tvorjat predstavljenje t -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{U}$, a matrice R tvorjat predstavljenje r -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Dokaz. Jest

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Poneže cz_i , kako elementy od $\mathfrak{U}$, izrazjajut se samo črez z_i , v matrici C vpravo gore stoji nula. Ako ostale děly od C v pokazanoj porjadnosti nazovemo R, S, T , togda osoblivo

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

zato T tvorjat predstavljenje, posrědovano črez $\mathfrak{U}$. Dalje

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

međžutym y_i tvorjat bazu, linearno nezavisnu modulo $\mathfrak{U}$. Zato R tvorjat predstavljenje, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Obratno, ako dano jest “reducibilno” predstavljenje

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě R i T sut kvadratne matrice, togda v prinaležnom modulu predstavljenja produkty vsakogo c s posljednimi t bazovymi elementami $z_1, \dots, z_t$ izrazjajut se samo črez njih, t. j. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ jest podmodul.

16) Inymi slovami: kogda $\mathfrak{U}$ kako K -modul jest direktny summand. Ako K jest tělo, to predpostavjenje vseгда jest izpolnjeno.

Poslědok. Nehaj

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

bude kompoziciony red za $\mathfrak{M}$, i nehaj vsaky $\mathfrak{U}_i$ v přědhodnom bude direktny summand kako K -modul, tako že možno jest vybrati bazu

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

tako že z_{ik} s $i > \nu$ tvorjat bazu za $\mathfrak{U}_\nu$. Togda predstavljenja, posrědovana črez $\mathfrak{M}$, imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

i $R_{\nu\nu}$ tvorjat predstavljenja, posrědovana črez kompozicionne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Jedinačne predstavjenja $R_{\nu\nu}$ su ireducibilne, poneže kompozicijske faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ su proste. Ako pretpostaviti, že K jest tělo, togda i obratno vsako predstavjenje, najdalje reducirano do formy (2), vodi k kompozicijskomu redu. Po teoremu Jordana–Hölderova kompozicijske faktory su jednoznačne do operatornogo izomorfizma; zato $R_{\nu\nu}$ su jednoznačno opreděljene do ekvivalentnyh predstavjenj i do porjadnosti.

Ako $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ jest direktna suma dvuh modulov predstavjenja $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, togda predstavjenje, posrědovano črez bazu $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$, javno imaje formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

gdě R označuje predstavjenje elementa c , posrědovano črez $\mathfrak{A}$, a S ono, posrědovano črez $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako modul $\mathfrak{M}$ najprvo predstaviti kako direktnu sumu direktno nerazložimyh sostavnyh čestij i za njih iziskati kompozicijske redy kako vyše, togda pri pogodnom vyboru bazy predstavjenje imaje sootvěstvenu blokovu formu. Ako znovu K jest tělo, togda i obratno vsako najdalje reducirano predstavjenje vodi k predstavjenju modula črez direktno nerazložime summandy i kompozicijske faktory v njih. Po teoremu Krulla i Otta Schmidta klasy direktno nerazložimyh sostavnyh čestij predstavjenja su jednoznačno opreděljene do porjadnosti.

Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, togda vsi bloky sostojať iz jedinogo ireducibilnogo predstavjenja, i predstavjenje nazývá se popolno reducibilnym.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 17. Direktno razložanje modulov predstavjenja pri kolcah s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude σ -modul, a σ kolco s jedinico. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

gdě za $\mathfrak{M}_e$ jedinica jest jediničny operator, a za $\mathfrak{M}_0$ nuljevy operator. ($\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut takóže prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim.)

Dokaz. Vsako m iz $\mathfrak{M}$ možno predstaviti kako

$$m = em + (m - em).$$

Všě elementy em označimo kako $\mathfrak{M}_e$, a všě elementy $m - em$ kako $\mathfrak{M}_0$. Togda $\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut očividno aditivne grupy i prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim. Dalje jest

$$rem = erm,$$

zato $\mathfrak{M}_e$ jest takóže σ -modul; podobno

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

zato $\mathfrak{M}_0$ jest σ -modul. Za elementy em element e jest jediničny operator, a za elementy $(m - em)$ nuljevy operator. Zato samo nula naleži i do $\mathfrak{M}_e$ i do $\mathfrak{M}_0$; suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ jest direktna.

Ako idě o moduly predstavjenja, togda $\mathfrak{M}_0$ porađa trivialno predstavjenje, v kojemu vsakomu elementu prirěđuje se nula. Ako odcěpiti summand $\mathfrak{M}_0$, ostaje predstavjenje posrěđovano črez $\mathfrak{M}_e$, v kojemu jediničnomu elementu prirěđuje se jedinična matrica. Na take predstavjenja zato možemo i hočemo od nyně ograničiti se.

Nehaj

$$\sigma = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$$

bude direktna suma dvustrannyh idealov,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

razložanje od e , i nehaj $\mathfrak{M}$ bude σ -modul, gdě e jest jediničny operator. Togda

$$\mathfrak{M} = \alpha_1 \mathfrak{M} + \cdots + \alpha_s \mathfrak{M}$$

jest direktno. Očividno jest

$$\mathfrak{M} = \sigma \mathfrak{M} = (\alpha_1 \mathfrak{M}, \dots, \alpha_s \mathfrak{M}).$$

Postavimo $\mathfrak{b}_i = \alpha_1 + \cdots + \widehat{\alpha_i} + \cdots + \alpha_s$; togda

$$\mathfrak{M} = (\alpha_i \mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i \mathfrak{M}),$$

i ta suma jest direktna, poneže e_i jest jediničny operator za $\alpha_i \mathfrak{M}$ i nuljevy operator za $\mathfrak{b}_i \mathfrak{M}$.

Na osnově sej teoremy obyčno ograničujemo se na predstavjenja dvustranno nerazložimyh kolc.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavljenj

§ 18. Teorija modulov i predstavljenj popolno reducibilnih kolc

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude popolno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečny $\mathfrak{o}$ -modul, za kotry jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym ľevym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, bo prirědenje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizm. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore uže sut sadržane v sumi přědhodnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov sej prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno smatrjati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s Δ odnosno Λ kako pravym skalarnym področjem, pri čem ti bimoduly sut takože moduly predstavjenja. Predstavjenja posřědovane njimi perehodet jedno v drugo čřez izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje sej klasy predstavjenj možemo ograničiti se na predstavjenje posřědovano čřez $\mathfrak{l}_i$ v jeho tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jediníc

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v spravnanju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměnit ľevymi, a avtomorfizmy sootvětno pisati sprava. Ako predstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Zato predstavjenje posřědovano čřez $\mathfrak{l}_1$ dano jest matricuju (α_{ik}) ; za $\mathfrak{l}_\nu = (c_{1\nu}, \dots, c_{n\nu})$ dostajemo točno to samo predstavjenje. Ako $\mathfrak{o}$ jest direktna suma dvustranno prostyh kolc, togda ta kolca po redu predstavjajut se izomorfno, a ostale čřez nulu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavenj

§ 18. Teorija modulov i predstavenj popolno reducibilnih kolc

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude popolno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečni $\mathfrak{o}$ -modul, za katerega jedinični element od $\mathfrak{o}$ jest jedinični operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilni, a proste komponente su operatorno izomorfne prostim levym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, koje su različite od nuli, su izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, bo prirеđenje $a \mapsto am_k$ jest operatorni izomorfizem. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ su proste. Ako iz izraza (4) izпустimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, koje uže su sadržane v sumi předhodnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov sej prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizem kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno smatrjati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ jako bimoduly s Δ odnosno Λ jako pravym skalarnym področjem, pri čem ti bimoduly su takože moduly predstavenja. Predstavenja posředovane njimi perehodet jedno v drugo čřez izomorfizem kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje sej klasy predstavenj možemo ograničiti se na predstavenje posředovano čřez $\mathfrak{l}_i$ v jeho tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jedinic

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

i jako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v spravnanju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměnitі levymy, a avtomorfizmy sootvětno pisati sprava. Ako predstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Obnovjeny prvotny zaključok §18. Ako togda vsaky element a od $\mathfrak{o}$ predstavimo v formě

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda $a \mapsto (\alpha_{ik})$ jest predstavenje v K , posředovano čřez $\mathfrak{l}_1$.

Nehaj Γ bude podtělo od K , tako že K jest konečnogo ranga t vzhodno k Γ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \dots + \chi_t \Gamma.$$

Togda K stavaje svojim vlastnym modulom predstavenja vzhodno k Γ . Elementy β od K predstavjajut se matricami B v Γ , koje se dobvajut tak:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Ako nyně smatrjati $\mathfrak{l}_1$ jako modul predstavenja vzhodno k podtělu Γ , nahodimo:

Predstavjenje od $\mathfrak{o}$ v Γ , posrédovano čez $\mathfrak{l}_1$, dobiva se tako: v vyše podanom predstavjenju od $\mathfrak{o}$ v K , $a \mapsto (\alpha_{ik})$, elementy α_{ik} zaměnjajut se matricami A_{ik} , ktore jim odgovarjajut v predstavjenju od K v Γ .

Dokaz.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1}K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j\Gamma.$$

Posrědstvom bazy $(\dots, c_{i1}\chi_j, \dots)$ element c_{ik} predstavjaje se blokovoju matricoju, ktora v (i, k) -bloku sadrži jediničnu matricu E_t , a v vsih drugih blokah nulove matrice 0 reda t . Takože element α iz K predstavjaje se blokovo-diagonalnoju matricoju s odgovarjajučimi t -rednymi matricami A . Zato elementu

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

odgovarja blokova matrica (A_{ik}) . Přehod k libovoljnemu $\mathfrak{M}$ znovu davaje izomorfizm kolc za predstavjenje.

Primětka. Tut izučane predstavjenja v tělu avtomorfizmov lěvyh idealov i v jeho konečnyh podtělah sut, do izomorfizma, jedine, ktore mogut byti posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami ili lěvymi idealami. Bo po raneje (§2) učinjenoj primětce, ako $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ smatrjati kako bimodul vzhodno k někojemu tělu K , elementy od K poraždajut homomorfizmy modulov. Zato tělo K neobhodno mora homomorfno odobražati se v podtělo těla avtomorfizmov sej $\mathfrak{o}$ -modula. Toj homomorfizm, poneže jediničny element jest jediničny operator, jest izomorfizm, i celo tělo avtomorfizmov mora imati konečnu stepenj vzhodno k sootvětnomu podtělu; inače by i modul predstavjenja imal beskoněčny rang, čo ne jest možno.

Na konec naj bude ješče spomenuto, že tut razgledane ireducibilne predstavjenja ješče ne sut vse, ale samo te, ktore sut posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami. Obće sut ješče moduly predstavjenja, napr. tělo Ω , smatrjano kako bimodul vzhodno k podtělu Ω_0 kako lěvoj oblasti i k samomu sobě kako pravoj oblasti; one kako $\mathfrak{o}$ -moduly sut reducibilne, ale kako bimoduly ireducibilne, i zato vse-taki vodet k ireducibilnym predstavjenjam.

§ 19. Proste kompozicijne faktory pri modulah i modulah predstavjenja

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s uslovjem maksimalnosti i uslovjem minimalnosti za lěve idealy, a $\mathfrak{c}$ – maksimalny nilpotentny ideal. Togda važi:

Vsaky prosty $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ ili jest anulovany od $\mathfrak{c}$, ili jest izomorfny prostomu lěvomu idealu $\mathfrak{l}$ iz kolca bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V poslēdnom slučaju modul jest anulovany vsimi tymi dvustrannymi idealami iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, ktore ne sadrže $\mathfrak{l}$, a absolutna oblast množiteljev (§1) jest izomorfna dvustranno prostomu kolcu, ktore sadrži $\mathfrak{l}$.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Mora biti $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; bo inače by bylo $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, iz čego zaradi $\mathfrak{c}^\rho = 0$ slědoval by protivrěčny zaključok $\mathfrak{M} = 0$. Zato $\mathfrak{M}$ možno takože smatrjati kako $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -modul: vse elementy jednogo klasa ostatkov po $\mathfrak{c}$ daju to samo pri množenju s elementom iz $\mathfrak{M}$.

Kako kolco bez radikala, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ imaje jediničny element. Zato $\mathfrak{M}$ jest direktna suma modula, ktory jest anulovany od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i modula, za ktory jediničny element stavaje jediničny operator (§17). Poneže $\mathfrak{M}$ jest prosty, može nastupiti samo jeden iz oboju summandov. Ako jediničny element jest jediničny operator, togda podobno kako v §18 slěduje izomorfnost k prostomu lěvomu idealu. Naime, ako $m \neq 0$ jest element iz $\mathfrak{M}$, togda takože $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; zato $\mathfrak{l}m \neq 0$ za najmenje jeden prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}$ iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i zato on mora izčrpati $\mathfrak{M}$. Daljne tvrdženja za take lěve idealy sut jasne i odmah přenoset se na vse k njim izomorfne moduly.

Poslēdok. Ako $\mathfrak{M}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul, ktory imaje kompozicijni red, togda proste kompozicijne faktory ili sut anulovane od $\mathfrak{c}$, ili sut izomorfne prostym lěvym idealam iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ako P jest kolco komutativno povezano s $\mathfrak{o}$, togda vse rezultaty ostavajut. Trěba togda samo vměsto modulov smatrjati bimoduly vzhodno k P sprava i $\mathfrak{o}$ slěva, ktore zadovoljajut uslovju

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \quad (§15).$$

Nadto jediničny element od P takože imaje byti jediničnym operatorom. Kako podmoduly vseгда se razmatrajut samo take, ktore dopuskajut množenje s P , kako pri idealah. Podmoduly $\mathfrak{c}\mathfrak{M}$, $\mathfrak{c}^2\mathfrak{M}$, $\dots$, skonstruovane v naših dokazah, zadovoljajut tomu uslovju.

Osobливо, ako P jest tělo i $\mathfrak{M}$ jest P -modul konečného ranga, togda $\mathfrak{M}$ jest jednočasno modul predstavjenja. Predstavjenje posredovano čez $\mathfrak{M}$ jest ne samo ringovo-homomorfno, ale takozhe operatorno-homomorfno vzhodno k P (§15). Vse predstavjenja v P s toj vlastnostju dostavljajut se takymi modulami. Ireducibilne predstavjenja prinadlezet k prostym modulam, i obratno. Zato teoremy sego paragrafa možno odmah razumeti kako teoremy o predstavjenjah od $\mathfrak{o}$ v P : vse ireducibilne predstavjenja, kromě nulovych predstavjenj, sut posredovane prostymi levými idealami od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ako tedy libovoljno predstavjenje po §16 reducira se posredstvom kompozicijnogo reda, togda v glavnoj diagonal, kromě nul, nastupajut samo taka predstavjenja, ktore sut ekvivalentne predstavjenjam posredovanyh čez proste leve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Primětka. Pod predpoloženyimi učinjenymi $\mathfrak{o}$ i P , za $\mathfrak{o}$ ne trěba predpostavljati nikakogo uslovja konečnosti. Bo vse predstavjenja sut jednočasno izomorfne predstavjenja absolutnoj oblasti množiteljev, a ona, kako izomorfny praobraz kolca iz matric konečného stepena, sama stavaje P -modul konečného ranga. Poneže po opreděljenju za dopustime idealy smatrjajut se samo P -moduly, uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti za tu absolutnu oblast množiteljev sut izpolnjene.

Ta absolutna oblast množiteljev stavaje hiperkompleksny sistem vzhodno k P , ako P predpolaga se kako komutativno tělo. To predpoloženje vseгда jest izpolnjeno, čim v glavnoj diagonal nastupajut ne samo nuly. Bo togda P , po primětce v §18, jest izomorfno podtělu těla avtomorfizmov od I , ktore pri realizaciji čez podtělo K od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), zaradi komutativnogo povezanja, mora ležati v centru od K .

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje i završenje: poglavje III, §§15–19, i poglavje IV, §§20–26.

Poglavje IV. Predstavenja grup i hiperkompleksnih sistemov

§ 20. Uvrstjenje hiperkompleksnih sistemov v teoriju

Razmatrajemo hiperkompleksne sisteme σ vzhodno k komutativnomu tělu P . Poneže po dogovoru za idealy v σ v račun prihodet samo P -moduly, za lěve i prave idealy važe uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti (sr. §8). Zato važi cela teorija kolc, izložena v poglavju II.

Pod predstavenjemi hiperkompleksnogo sistema σ v dalnjem vsega razumějemo predstavenja v tělu P , i to taka predstavenja, pri kteryh iz $a \sim A$ slěduje

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

to jest modulna homomorfnost vzhodno k P . Za moduly predstavenja to znači

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(sr. konec §15). Zato za moduly predstavenja važe teoremy §19; iz njih slěduje, že vse ireducibilne predstavenja posrědujot se prostymi lěvymi idealami kolca

$$\sigma_0 = \sigma / \mathfrak{c},$$

i že zato imajemo toliko neekvivalentnych ireducibilnych predstavenj, koliko dvustranno prostyh summandov α_ν pojavjaje se v razložanju

$$\sigma_0 = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s.$$

Da by se stvarno opredělilo predstavenje od σ , zadano takim lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, najprvo se prehodi od elementov σ k sootvětnym klasam ostatkov v σ_0 . Poneže množenje s elementom iz P davaje izomorfizm za vse idealy v σ_0 , tělo P jest homomorfno podtělu $e^{(\nu)}P$ těla avtomorfizmov K_ν vsakogo prostogo lěvogo ideala, i poneže jediničny element jest jediničny operator, to jest čak izomorfizm. Predstavenje v P , posrědovano prostym lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, možno dobiti tako: najprvo izučiti predstavenje, posrědovano črez $\mathfrak{l}_\nu$ v tom podtělu $e^{(\nu)}P$, a potom črez izomorfizm $e^{(\nu)}P \simeq P$ prejdi k P . Tělo avtomorfizmov K_ν imaje konečny rang vzhodno k P ; zato ide o predstavenje v podtělu konečnogo stepena těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}_\nu$.

Zato, da by se dobilo iskano predstavenje, najprvo predstavimo vsako c iz σ_0 črez jeho dvustranne komponenty:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Togda treba najdi samo predstavjajuču maticu od c_ν , poneže druge c_i anulirajut ideal $\mathfrak{l}_\nu$ i zato predstavjajut se nuljevoju maticoj. Po §18 ona se nahodi tako: predstaviti c_ν črez matrične jedinice $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ iz α_ν :

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

i v matici $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ zaměnit vsaky element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ maticoj $A_{ik}^{(\nu)}$, koja jemu odgovarja v predstavenju těla K_ν nad P , posrědovanom samym K_ν .

Primětk. Tělo K_ν jest konečnogo ranga vzhodno k P . Vsaky element x zadovoljuje jednačanju $f(x) = 0$ s koeficientami iz $e^{(\nu)}P$, poneže među stepenjama x sigurno suščestvuje linearna zavisnost. Ako osoblivo P jest algebraično zatvorjeno, to jednačenje razpada se na linearne faktory; poneže K_ν jest tělo, x už jest nuljevo město jednogo linearnogo faktora i zato prinadleži k $e^{(\nu)}P$. To jest $K_\nu = e^{(\nu)}P$. V tom slučaju same matrice $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ tvoret ireducibilno predstavenje.

Iz toj primětky zajedno s koncem §19 slěduje "teorema Burnsidea":

Nehaj P bude algebraično zatvorjeno i komutativno povezano s kolcom $\mathfrak{o}$. Togda vsako ireducibilno predstavjenje n -togo stepena nad P sadrži točno n^2 linearno nezavisne matrice.¹

Iz toj formy odmah slēduje obyčna: "Sistem matric n -togo stepena nad P , ktory zajedno s vsakou dvojou matric sadrži i jih produkt, jest ireducibilny togda i samo togda, kogda ne možno podati netrivialnu homogenou linearnu relaciju

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

s koeficientami iz P , ktora jest zadovoljena elementami x_{ik} vsakoj matrice sistema." Naime, iz vsakogo takogo sistema matric, dodavši vse linearne kombinacije, možno izvesti kolco i P -modul i smatrjati to kolco kako jego vlastno predstavjenje.

Dokaz. Po §19 absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna dvustranno prostomu i popolno reducibilnomu kolcu $\mathfrak{o}_0$ s jediničnym elementom; tako kolco jest polno matrično kolco (napr. kolco svih matric m -togo stepena) vzhodno k tēlu avtomorfizmov jego lēvyh idealov, ktora zaradi algebraičnoga zatvorjenja sovpada s P . Vsako ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{D}$, zato i dano predstavjenje, poraždžaje se prostym lēvym idealom. Lēvy ideal imaje rang m , predstavjenje imaje stepenj n , zato $m = n$; tako v $\mathfrak{o}_0$, i zato takože v $\mathfrak{D}$, suščestvuje točno n^2 linearno nezavisne elementy.

Takože lahko slēduje "obobčena teorema Burnsidea":²

Nehaj pod tymi samymi predpolaženjama $\mathfrak{D}$ bude popolno reducibilno predstavjenje od $\mathfrak{o}$, ktora razpada s na same neekvivalentne sostavne česti stepenjev

$$n_1, n_2, \dots, n_s;$$

togda $\mathfrak{D}$ imaje rang

$$n_1^2 + \dots + n_s^2$$

vzhodno k P .

Dokaz. Nehaj znova $\mathfrak{o}$ bude absolutna oblast množiteljev, ktora neobhodno jest hiperkompleksny sistem. Razne neekvivalentne predstavljenja poraždžajut se lēvymi idealami $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_s$, ktore prinalležet k raznym dvustranno prostym komponentam $\mathfrak{a}_i$ od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, gdje $\mathfrak{c}$ jest radikal. Zato dano predstavjenje poraždžaje se črez $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_s$ i imaje $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$ kako absolutnu oblast množiteljev. Iz togo, s pomoču tyh samyh rangovyh razmotrenj kako vyše, slēduje tvrdjenje.

Nehaj nynē $\mathfrak{o}$ bude hiperkompleksny sistem bez radikala vzhodno k libovoljnemu tēlu. Po §13 $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno i imaje jediničny element. Iz teorem §17 i §18 nynē slēduje: vsako predstavjenje od $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno.

Obratno važi: vsako popolno reducibilno predstavjenje kolca $\mathfrak{o}$, komutativno povezanoga s P , imaje kako absolutnu oblast množiteljev hiperkompleksny sistem bez radikala.

Dokaz. Absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna kolcu i P -modulu iz matric nad P , zato jest hiperkompleksny sistem. Elementy radikala $\mathfrak{c}$ po §19 predstavljajut se nuljeju v vsakom ireducibilnom predstavljenju, zato i v celom predstavljenju; zato $\mathfrak{c} = 0$.

(Ako v predstavljenju nastupajut samo ekvivalentne sostavne česti, ktore vse sut posrēdovane jednym lēvym idealom $\mathfrak{l}$, togda absolutna oblast množiteljev stavaje dvustranno prosta.)

Kako regularno predstavjenje hiperkompleksnoga sistema $\mathfrak{o}$ označaje se predstavjenje, posrēdovano samym jediničnym idealom $\mathfrak{o}$. (Pri grupovom kolcu specijalno se vybira baza iz grupovyh elementov $u_1, \dots, u_h$; sr. §6.) Poneže v $\mathfrak{o}$ kako kompozicijske faktory sut prisutne vse lēve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, vse ireducibilne predstavljenja už nahodet se v regularnom predstavljenju kako diagonalne matrice R_{ii} , ako predstaviti, že regularno predstavjenje po formuli (2) §16 črez kompozicijsky red transformuje se k prikladnoj bazi.

Predstavjenje jest znano, kogda sut znane predstavjajuče matrice bazovyh elementov $u_1, \dots, u_h$. Ako ide posebno o grupovo kolco, gdje $u_1, \dots, u_h$ sut elementy grupy, togda vsako homomorfno matrično predstavjenje grupy poraždžaje takože predstavjenje grupovoga kolca; zato problem predstavljenja grupy jest specialny slučaj problema predstavljenja hiperkompleksnyh sistemov.

¹Zato $\mathfrak{o}$ ne predpolaga se kako hiperkompleksny sistem i može napr. byti grupovo kolco, sostavljeno iz svih linearnyh kombinacij po konečno mnogih elementov beskončnoj grupy.

²G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

E. Noether. Hiperkompleksne veličiny i teorieja predstavjenj

Izvorno-věrný převod §21 iz německogo skan-svědka

§ 21. Razširenje osnovnogo těla. Predstavjenja centra

Nechaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksny sistem, a Ω jest razširno tělo osnovnogo těla P . Togy možno utvoriti

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

so starymi pravilami množenja za bazisne elementy a_i .^{18a)} Sistem $\mathfrak{o}\Omega$ znovu jest hiperkompleksny vzhodno k Ω .

Vsako predstavjenje $\mathfrak{o}$ vede k predstavjenju $\mathfrak{o}\Omega$, poneže predstavjenje vseh elementov jest poznano, kogda su poznana predstavjenja bazisnyh elementov a_i .¹⁹⁾

^{18a)} Točnije: vvodet se nove simvoly a_i so starymi pravilami množenja; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ togda sođži podkolco, izomorfno s $\mathfrak{o}$, tako že pozdnije možno identifikovati te a_i so starymi.

¹⁹⁾ Naravno, tu znovu razmatrajut se samo taka predstavjenja, ktore sut P -modulne homomorfizmy: iz $a \sim A$ imalo by slědovati $a\rho \sim A\rho$ za $\rho \in P$, i sootvětně za Ω .

Ideal ili modul predstavjenja, kako i sootvětujuče predstavjenje, imenujot se absolutno ireducibilne, ako ostavajut ireducibilne poslē přěhoda k algebraično zatvorjenomu tělu.

Ako $\mathfrak{o}\Omega$ jest bez radikala, togda i $\mathfrak{o}$ jest bez radikala; bo nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$ v $\mathfrak{o}$ privedl by k razširjenomu idealu $\mathfrak{c}\Omega$ v $\mathfrak{o}\Omega$. Obratno tvrdženje ne jest pravdivo, kako uvidimo niže.

Centar $\mathfrak{o}\Omega$ jest raven razširjenomu centru $\mathfrak{Z}\Omega$. Ako $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilny, togda $\mathfrak{Z}$ jest direktna suma tělov:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ako $\mathfrak{o}$ pri přěhodu k $\mathfrak{o}\Omega$ ostava popolno reducibilny, to jest ako ne dodava se nikaky nilpotentny ideal, togda novy centar razklada se:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

v Ω znovu v direktnu sumu tělov, ktore, ako Ω jest algebraično zatvorjeno, po primětce v §20 imajut rang 1 vzhodno k Ω i sut izomorfne s Ω .

Za predstavjenja centra $\mathfrak{Z}$ važe slědujuče teoremy.

Vsako ireducibilno predstavjenje komutativnogo hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom tělu Ω jest prvogo stepena; ili: ireducibilne predstavjenja sut identične s homomorfizmami iz $\mathfrak{Z}$ v Ω .

Dokaz. Vsako ireducibilno predstavjenje $\mathfrak{Z}$ dava takože predstavjenje $\mathfrak{Z}\Omega$, a zatym i predstavjenje $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ jest komutativny sistem bez radikala, znači po koncu §14 direktna suma tělov. Te těla sut prvogo stepena, poneže Ω jest predpolaženo algebraično zatvorjeno, i one poraždžajut vse ireducibilne predstavjenja (§20).

Jednovremenno slěduje, poneže ekvivalentne predstavjenja prvogo stepena neizběžno stavajut ravne ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): količstvo različnih homomorfizmov iz $\mathfrak{Z}$ v Ω jest ravno rangi $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Poslědnja primětka dava za specialny slučaj, kogda $\mathfrak{Z}$ jest tělo nad P , taku teoremu.

Komutativno tělo $\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda popolno reducibilno, to jest bez radikala, kogda $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda od P .

Bo za tělo homomorfizmy stavajut izomorfizmami. Njihovo količstvo jest ravno rangi $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, i zato jest ravno stepenju těla, to jest $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{c} = 0$.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest popolno reducibilny:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

togda pri vsakom predstavjenju takože oddělně těla $\mathfrak{Z}_i$ odobražajut se homomorfno; pri ireducibilnom predstavjenju jedno iz tih tělov odobražá se izomorfno, a ostale nuljevo (§19).

Priměnjenje tih teorem na hiperkompleksne systemy dava najprvo za systemy bez radikala:

Ako $\mathfrak{o}\Omega$, a zato i $\mathfrak{o}$, jest sistem bez radikala, togda pri vsakom absolutno ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ elementy centra z predstavjajut se diagonalnymi matricami $E\xi$, i $z \mapsto \xi$ jest predstavjenje prvogo stepena od

$\mathfrak{Z}$ v Ω . Taka posředovana svęza medžu klasami absolutno ireducibilnych predstavjenj $\mathfrak{o}$ i klasami predstavjenj $\mathfrak{Z}$ jest vzaimno-jednoznačna. Količstvo tih klasov predstavjenj jest zato ravno rangu centra.²⁰⁾

20) Sootvętnę teoremy vaęe ne samo za predstavjenja v algebraično zatvorjenom tělu Ω , ale takųže za predstavjenja v oddělňh tělah avtomorfizmov, kako bude izloženo na drugom městě.

Dokaz. Razložěnj v dvustranno nerazložime idealy

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

vzaimno-jednoznačnę sootvętuje razložěnj centra v těla:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

kde $\mathfrak{Z}_i$ jest centar od $\mathfrak{a}_i$. Pri ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ jedno $\mathfrak{a}_i$ odobrazę se izomorfno, ostale nuljevo, i klas predstavjenja jest jednoznačnę opreděljen črez $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ predstavja se črez polno matričnę kolco, a centar takogo polnogo matričnogo kolca sastaji iz diagonalňh matric $E\xi$. Sootvętnost $z \mapsto \xi$ jest homomorfizm od $\mathfrak{Z}$, pri čem jedno $\mathfrak{Z}_i$ odobrazę se izomorfno, a ostale nuljevo. S tym vse jest dokazano.

Za pytanje, kogda sistemu $\mathfrak{o}$ bez radikala sootvętuje takųže takovy $\mathfrak{o}\Omega$, slęduje ješčę:

Ako $\mathfrak{Z}$ ima komponentu $\mathfrak{Z}_i$, ktora jest razširjenje vtorogo roda od P , togda $\mathfrak{o}\Omega$ sigurno ima radikal.²¹⁾ Bo $\mathfrak{Z}_i\Omega$ v tom slučaju užę ima radikal.

21) Ako $\mathfrak{Z}$ ima samo komponenty prvogo roda, togda $\mathfrak{o}\Omega$ bude bez radikala, kako takųže bude dokazano pozdnęje. Za karakteristiku nula I. Schur užę dokazal ekvivalentnu teoremu, ře ireducibilne predstavjenja v P pri vsakom razširěnjy oblasti koeficientov ostavajut popolno reducibilne (*Beitręge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Papir 34, §22. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 22. Priměnění k abelovým grupám

Nehaj

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

bude konečná Abelova grupa, rozložena v direktny produkt cikličnyh grup G_i porjadjkov h_i . Jej elementy sut

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Nehaj P bude tělo, čija charakteristika ne děli porjadok grupy

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Grupovo kolco $\mathfrak{Z}$ sostoji iz vseh sum

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

i jest homomorfny obraz polinomialnogo kolca $P[x_1, \dots, x_r]$ posředstvom $x_i \mapsto a_i$. Znači

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

V rozšírném tělu Ω polinomy $x_i^{h_i} - e$ razpadajut se na same različné faktory $x_i - \xi_i$; zato $\mathfrak{m}$ stava produktom (ili přesečkom) samyh različnih prostyh idealov

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

vsakomu iz njih sootvětuye jedna nuljeva točka

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Tvorenju přesečka sootvětuye direktno sumno rozloženje (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

kde vsaky raz $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; zato dostajemo predstavenje

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{ili obče} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ta predstavenja sut karaktere. Njihovo količstvo jest

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

kako to trěbuje obča teorija.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Papir 34, §23. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 23. Determinanta hiperkompleksnogo sistema

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

bude hiperkompleksny sistem. Pridajemo k P h neodředěne veličiny $x_1, \dots, x_h$ i tvorimo

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Neodředěne veličiny x_i imajuť komutovati s a_i ; tym už sut opreděljena pravila računa v $\mathfrak{o}^*$.

V $\mathfrak{o}^*$ leži „občī element“ sistema $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ako v nekom predstavjenju $a_i \mapsto A_i$, togda elementu w sootvětuje

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W imenuje se sistemna matrica danogo predstavjenja; specialno, ako a_i tvore grupu i $\mathfrak{o}$ zato jest grupovo kolco, to jest grupova matrica. Pri regularnom predstavjenju imajemo regularnu sistemnu matricu.

Elementy w_{ij} matrice W sut linearne formy v x_i . Zato sistemna determinanta $|W|$ jest stepena n , ako ide o predstavjenja n -togo stepena. Osoblivo regularna sistemna determinanta jest stepena h .

Sistemna determinanta ne měnja se pri přěhodu k ekvivalentnym predstavjenjam, bo

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

Pri přěhodu od bazy $(a_1, \dots, a_h)$ k novoj bazě $(b_1, \dots, b_h)$ i od $w = \sum a_i x_i$ k $w = \sum b_j y_j$, nove elementy W , i zato takožě nova determinanta, dostavajut se iz staryh elementov substitucijeju

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

s regularnoju substitucijskoju matricu.

Ako dana jest kompozicijsna serija modula predstavjenja, togda pri podobnom izboru bazy matrica W ima formu

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Medžu determinantami $|W_i|$ libovoljnogo predstavjenja ne pojavjajut se nikake druge, než v regularnom predstavjenju sistema $\mathfrak{o}$, ili čak sistema $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal.

Ako P jest algebraično zatvorjeno, togda determinanta $|W_i|$, k odnomu ireducibilnomu predstavjenju, jest ireducibilna funkcija v x_i , a k neekvivalentnym predstavjenjam prinadležet različne ireducibilne faktory.

Dokaz. Ponežě vse ireducibilne predstavjenja $\mathfrak{o}$ sut takožě predstavjenja $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, možemo ograničiti se na kolco bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V njem beremo za bazu matrične jedinice $c_{ik}^{(\nu)}$; togda občī element jest

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Matrice ireducibilnyh predstavjenj sut

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Funkcije $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sut, kako poznano, ireducibilne i javno različne.

Da by izračunati $|W_i|$, možno razložiti regularnu sistemnu matricu $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ na jej ireducibilne faktory. Vsaky ireducibilny faktor pojavja se toliko razov, koliky jest stepenj sootvčtnogo ireducibilnogo predstavjenja, bo sootvčtny ideal toliko razov pojavja se v kompoziciyjnoj seriji.

Možno takože izhoditi iz regularnoj sistemnoj matrice $\mathfrak{o}$, no togda vsaky ireducibilny faktor dostaje se čestěje, imenno toliko razov, koliko sootvčtny prosty ideal pojavja se kako kompoziciyjny faktor medžu lěvymi idealami. V tom regularnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ bylo smatrjano kako lěvy ideal; ako smatrjati $\mathfrak{o}$ kako pravy ideal, pojavja se druga regularna sistemna matrica, „antistrofna matrica“ pri Frobeniusu. Ona sodrži te same ireducibilne faktory, imenno sistemne determinanty vseh ireducibilnyh predstavjenj, ale možno s drugymi eksponentami; gl. primjer v § 10.

Sistemna determinanta komutativnogo sistema razpada se na linearne faktory, bo vse ireducibilne predstavjenja sut prvogo stepena. Te linearne faktory same sut ireducibilne predstavjenja, i zato pri abelovyh grupah davajut karaktere. Ta fakt byl izhodny punkt Dedekinda pri izučenju grupovoj determinanty neabelovyh grup.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Praca 34, §24. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 24. Slědy i karaktere

Ako v predstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ elementu a jest pridana matrica A , togda stavimo

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Slědy sut linearne funkcije:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Ekvivalentne predstavjenja imaju te same slědy.

Slěd v reducibilnom predstavjenju jest suma slědov v predstavjenjah, ktore sut dane kompozicijnimi faktori.

Dokaz. Pri podobnom izboru bazy matrica ima blokovu formu

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

zato jej slěd jest

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Glavny slěd imenuje se slěd pri regularnom predstavjenju. Redukovany slěd imenuje se suma slědov pri različnih ireducibilnih predstavjenjah.

Ako c jest element maksimalnogo nilpotentnogo ideala $\mathfrak{c}$, togda $\mathrm{Sp}(c) = 0$ za vsako predstavjenje.

Dokaz. Dostatno jest izučati predstavjenja črčž proste lěve idealy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, bo v vsakom drugom predstavjenju pojavjajut se samo ti kompozicijne faktory, a slěd skladaje se aditivno. Ale c anuljuje vse elementy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; zato vsakomu c iz $\mathfrak{c}$ prinadleži nulova matrica, i zato $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ako $\mathfrak{o}$ jest dvustranno prosty i P algebraično zatvorjeno, znači matrično kolco

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

togda v ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

prinadleži matrica (α_{ik}) . Zato

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Osobливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

i takože

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Pri přehodu od P k algebraično zatvorjenomu polju Ω glavny slěd ne mjenja se, bo može se izračunati iz toj samej bazy. To ne jest pravda za redukovany slěd.

Slědy elementov a sistema bez radikala v absolutno ireducibilnih predstavjenjah imenujot se karaktere i označajot se $\chi(a)$, ili, ako treba ukazati dano predstavjenje, $\chi^{(\nu)}(a)$.

V ireducibilnom predstavjenju stepena n_ν elementy centra, po §21, predstavjajut se diagonalnymi maticami $E\theta^{(\nu)}$, kde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ jest predstavjenje prvega stepena centra, ili homomorfizm centra v Ω . Zato sl  d ima vr  dnost $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Tak homomorfizmy θ centra sut sv  zane s karakterami χ relacijeju

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

V komutativnom slu  čaju $n_\nu = 1$, i karaktere same davajut homomorfizmy (sr. §22).

Ako polje Ω ima karakteristiku nula,   to budemo v daljnjem vsagda predpolagati, togda mo  no (1) razd  liti przez n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Homomorfna vlastnost za $\theta^{(\nu)}$ izra  a se formulami

$$\begin{aligned} \frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}, \\ \frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}. \end{aligned}$$

Klasa predstavjenj jest u  e jednozna  no opred  ljena samymi sl  dami matic. Da by znati sl  dy vseh matic, jasno dostatno jest znati sl  dy bazovyh elementov v danom predstavjenju.

Dokaz. Modul predstavjenja R jest poznany, ako se zna, koliko razov vsaky ireducibilny modul predstavjenja $\mathfrak{M}_\nu$ pojavja se v njem kako direktny sumand. Ako ta   islo jest μ_ν , togda sl  d $e^{(\nu)}$ v predstavjenju jest $\mu_\nu n_\nu$, kde n_ν jest stepenj ireducibilnogo predstavjenja. Zato

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Praca 34, §25. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus korekcijeju P34.

§ 25. Diskriminanty

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksny sistem. Diskriminantna matrica jest matrica, jej elementy sut glavne slědy $\text{Sp}(a_i a_j)$. Redukovana diskriminantna matrica jest to samo za redukovane slědy, utvorjene v algebraično zatvorjenom polju. Determinant toj matrice imenuje se diskriminant, odnosno redukovany diskriminant.

Diskriminant ne mjenja se pri razširjenju osnovnogo polja. Pri přehodu k drugoj bazi on množi se kvadratom determinanta transformacije.

Dokaz. Nehaj

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Togda

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Takože, ako P^t jest transponovana matrica,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Iz (1) i (1a) slěduje

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Přehod k determinantam dava tvrdženje.

Zato determinant jest opreděljen samo do kvadrata iz P ; ale jeho zanuljenje ili nezanuljenje jest invariantna vlastnost. Iz (1) takože slěduje, že diskriminant, do nenulovogo faktora, možno izračunati iz dveh različnih baz, to jest kako $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

Diskriminant stava nula, ako $\mathfrak{o}$ ima nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$.

Dokaz. Kako bazove elementy za $\mathfrak{o}$ izberimo

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

kde $c_1, \dots, c_r$ tvorjat bazu $\mathfrak{c}$. Togda diskriminantna matrica ima formu

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(To važi takože za redukovany diskriminant.) Zato determinant jest nula.

Poslědok. Diskriminant stava nula takože togda, kogda nilpotentny ideal pojavja se posle přehoda k algebraično zatvorjenomu polju.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

jest direktna dvustranna suma, i nehaj $M, M_1, \dots, M_s$ sut diskriminantne matrice kolc $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Togda

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

zato $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Dokaz. Izberimo bazu za $\mathfrak{o}$, ktora sklada se iz baz za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Ako $a \in \mathfrak{a}_i$, togda

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

kde v obadva razy rozumějút se glavne slědy, ale v kolcah o odnosno a_i . Dalej, ako faktory ležat v različnih dvustrannyh komponentah, togda $a_i a a_j = 0$; zato iščezajut i měšane slědy. Iz togo slěduje tvrdženje, i tako samo ono slěduje za redukovany diskriminant.

Da by utvoriti diskriminant matričnogo kolca $\sum c_{ik} P$, izbirajut se dvě različne bazy: elementy c_{ik} raz uporedžujut se po prvuh indeksah, drugi raz po drugyh indeksah. Tablica množenja izgleda tak:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

Diskriminant jest

$$D = \left| \begin{array}{cccc} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{array} \right|^n = \begin{cases} e, & \text{za redukovane slědy,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{za glavne slědy.} \end{cases}$$

Poslědok. Ako v algebraično zatvorjenom razširjenom polju o raspada se na matrične kolca stepenjev $n_1, \dots, n_s$, togda diskriminant jest

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

i redukovany diskriminant jest

$$D_{\text{red}} = e.$$

Zato redukovany diskriminant pri sistemah bez radikala jest vsagda $\neq 0$; drugi diskriminant jest nenulovy samo togda, kogda nijedno n_i ne děli se karakteristikoju polja. Tak:

Nezanuljenje redukovanogo diskriminanta jest neobhodno i dostatočno za systemy bez radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P .

Nezanuljenje diskriminanta v slučaju karakteristiki nula jest neobhodno i dostatočno za nepojavjenje radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja P .²²⁾

22) Za komutativne systemy sr. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), str. 82–104, §§4–6. Metod dokaza tam jest ty samy, ale v detalah složnějši; přěhod od jednoj bazy k drugoj (§4, 4 tam) treba zaměnití přěhodom danym tu na početku togo paragrafu, bo determinant, ktory se tam pojavja, jest nula.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Praca 34, §26. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus kontrolom.

§ 26. Vključanje grupovogo kolca

Nehaj $a_1, \dots, a_h$ sut elementy konečnej grupy, i utvorimo grupovo kolco nad poljem, jehož karakteristika ne děli h . Togda diskriminant $D \neq 0$, zato grupovo kolco jest kolco bez radikala.

Dokaz. Najprvo pokažemo, pri čem Sp odsejčas znači glavny slěd:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

V regularnom predstavenju imajemo

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

Za $a_i \neq e$ produkty $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ sut permutacija bazovych elementov bez nepodvižnoj točky; odgovorna matrica ima v glavnoj diagonalni samo nule, zato $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Teper vozmemo bazy $a_1, \dots, a_h$ i $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Matrica $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ jest diagonalna s he v glavnoj diagonalni, zato

$$D = h^h e \neq 0.$$

Klasuju grupovogo elementa imenuje se suma, utvorjena v grupovom kolcu,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

kde sumovanje ide samo po različnih elementah $s^{-1} a s$. Klasy K_a sut centralne elementy, bo komutujut so vsimi grupovymi elementami. One porađajut centr: ako element $\sum_i \alpha_i a_i$ grupovogo kolca komutuje so vsimi s , togda

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

zato koeficienty sut konstantne na vsakoj konjugacijnoj klasi.

Poslědovateljno rang centra jest ravny čislu klasov konjugovanyh grupovyh elementov, i zato takože čislo absolutno ireducibilnyh predstavenj jest ravno tomu čislu klasov. Matrice A i $S^{-1} A S$ imajut ty samy slěd; zato grupove elementy a i $s^{-1} a s$ imajut ty samy slěd. Beruči slěd na obadvuh stranah (1), dostajemo

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

kde h_a jest čislo elementov klasy K_a . Slovami: karakter grupovogo elementa jest ravny karakteru klasy, razděljenomu čislom elementov toj klasy.

(Prijeto 12 avgusta 1928.)

35. O maksimalnych oblastjah čeločislnyh funkcij

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), s. 65–72. Izvorno-věrný převod po R124+P40/MathNet600 popravenom německom svědku.

Slědujuče izslědovanja blizko dotykajut Hilbertovu problemu relativno čelyh funkcij¹; one izhodet iz slučaja vprašanja E. Hecke, kotry mog neposrědno računsko riješiti specialny slučaj, potřebny jemu kako pomočna lema².

Vprašanje jest slědujuče. Pod *maksimalnoju oblastju* čeločislnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$ — polinomov, stepenovyh redov ili kvocientov takyh — vnútri danoy oblasti $\mathfrak{J}$ razuměju taku oblast, koju uže ne možno razšíriti dodavanjem čeločislnyh imenovateljev: ako $a \cdot g(x)$ prinadleži jej, kde $g(x) \in \mathfrak{J}$, togda vseгда prinadleži i $g(x)$; tu a znači nenulevo čelo racionalno čislo. Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{J}$ v $\mathfrak{J}$ jednoznačno porada maksimalnu oblast $M(\mathfrak{J})$, koja sostoji iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{J}$, za kotre jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$.

Idé o vprašanje, čto možno řekti o imenovateljah a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{J})$, ako početna integritetna oblast $\mathfrak{J}$ byla konečna, to jest sostožala iz vsih čeločislnyh polinomov konečno mnogih funkcij $f_1(x), \dots, f_r(x)$ iz $\mathfrak{J}$. Pri tom za $\mathfrak{J}$ treba vzěti vse čeločislne polinomy ili stepenove redy v $x_1, \dots, x_n$, respektivno take kvocienty, kotre ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, kotre se javjajut v $f(x)$, i jih stepenov.

Pokazujem, že pod dodatnym uslovjem v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov — imenno, že medžu $f(x)$ sut samo algebraične zavisimosti — čisla a možno vseгда izbirati tako, že v nih vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel, iako občno v vsakih stepenjakh.

Poslědnje jest neposrědno jasno: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$, ale $a^{\varrho} g(x)$ ne prinadleži za nikaky eksponent ϱ , togda pojavjajut se vse stepeny a^{ϱ} ; napriměr pri $\mathfrak{J} = [2x]$ imajemo $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Vprašanje ograničenosti možno formulovati samo tako: možno li dati, občno beskonečnu, sistemu poroditeljev za $M(\mathfrak{J})$, tako že v sootvětnyh imenovateljah eksponenty prvočisel ostavajut ograničene? Poneže idé samo o konečno mnogo prvočislah, to vprašanje po poznanyh dokazah³ jest isto s vprašanjem konečnosti $M(\mathfrak{J})$, to jest s Hilbertovo problemu relativno čelyh funkcij v čeločislnoj formě. To vprašanje s tu upotřebjenymi metodami ne mogu řešiti⁴.

Dokaz, že v imenovateljah a vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel p , opira se na tom, že vsakomu takomu p odgovarja najmenej jedna relacija modulo p medžu funkcijami $f(x)$, kotre poradažut $\mathfrak{J}$, relacija s čeločislnymi koeficientami, kotra ne jest identično izpolnjena v x . Drugymi slovami: ako $\mathfrak{o}$ znači oblast čeločislnyh polinomov v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$, togda $\mathfrak{J}$ črez prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}$; tut homomorfizm posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{o}$, to jest $\mathfrak{J}$ izomorfna jest faktor-kolcu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Sootvětně $\mathfrak{J}_p$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}_p$, kde indeks znači přehod k ostatkovym klasam modulo p , možny s izklučenjem konečno mnogih prvočisel v imenovateljah $\mathfrak{J}$. Tut homomorfizm znovu posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{c}_p$ iz $\mathfrak{o}_p$, kotry obhvata $\mathfrak{a}_p$. Togda i samo togda p vchodit v imenovatelj $M(\mathfrak{J})$, kogda $\mathfrak{c}_p$ staje striktny nadideal $\mathfrak{a}_p$. To može nastati samo ako ili transcendenciyn stepen $\mathfrak{J}_p$ se poniža proti $\mathfrak{J}$, ili $\mathfrak{a}_p$ gubi svojstvo prostogo ideala⁵. Že to nastaje samo za konečno mnogo p , slěduje iz togo, že i modulo p algebraična zavisimost vleče izčeznjenje funkcionalnogo determinanta (§1), i že $\mathfrak{a}$ jest absolutny prosty ideal i zato gubi prostotu modulo samo konečno mnogih p ⁶.

¹D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), problem 14.

²E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), s. 465–510), §2. U Hecke konečna integritetna oblast $\mathfrak{J}$ porodžena jest troma kvocientami stepenovyh redov v dvuh proměnyh, medžu kotrymi jest algebraična relacija.

³Srav. Hilbert, tamže, ili podrobnějše izloženje u E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

⁴Tako, napriměr, v slučaju čeločislnyh projektivnyh invariantov osnovnoj sistemy form pokazano jest, že ony se mogu predstaviti črez polnu sistemu invariantov v obyčnom smislu, s samo konečno mnogo različnymi prvočislami v imenovatelju. To ne slěduje iz obyčnoj metody Ω -procesa. Ale ničto ne jest řečeno o samoj čeločislnoj konečnosti, kotra dosele poznana jest samo za binarne osnovne formy. Srav. notu citovanu v primětce 3.

⁵Pod "transcendenciynym stepenjem" sistemy razuměje se poznano invariantno čislo algebraično nezavisimyh funkcij, od kotryh sistema algebraično zavisí; sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij imenuje se ireducibilna. Pod transcendenciynym stepenjem, ili dimenzijeju, prostogo ideala razuměje se stepen jeho ostatkovogo polja. Prostý ideal ne ima striktnogo prostogo dělitelja istogo transcendenciynogo stepena; srav. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208.

⁶E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), s. 229–261, §7. Tvrdženje slěduje črez

Treba ještě primětiti, že vse razsudivanja s malými modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto čělyh racionalnyh čísel vzěti čěle čísla konečného algebraičného číslového polja i jeho proste idealy (§4).

§ 1. Funkcionalne determinanty nad oblastami koeficientov charakteristiki p .

1. Nehaj $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ sut racionalne funkcije ili, občneje, formalno definovane stepenove redy ili kvocienty takyh, s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Izvody $\partial f_i / \partial x_k$ takože nehaj budut formalno definovane, pri čem vse obyčne računske zakony ostavajut. Pod Ω razuměje se algebraično zatvoreno razširenje polja P .

Togda, kako i pri karakteristiki nula, velja:

Teorem. *Ako medžu $f(x)$ jest algebraična zavisimost s koeficientami iz Ω , togda rang funkcionalnoj matrice $(\partial f_i / \partial x_k)$, $i = 1, \dots, t$, $k = 1, \dots, n$, jest menši než t .*

Dokaz. V polinomnoj oblasti $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ nehaj m znači prosty ideal vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f) = 0$ identično v x . Po predpostavjenju m ne jest nulovy ideal; nehaj $G(u) \neq 0$, zato i $G(u) \neq \text{const.}$, jest polinom najnižšego stepena iz m . Iz toga osobno slěduje, že $G(u)$ jest ireducibilny. Togda kako obyčno dobivamo

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

odkud slěduje, že ili rang funkcionalnoj matrice jest menši než t , ili vse $\partial G / \partial u_i$ izčezajut. Ale poneže $G(u)$ byl izbran kako polinom najnižšego stepena, iz toga slěduje izčeznjenje vsih $\partial G / \partial u_i$.

Tako imamo $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; a poneže koeficientna oblast Ω jest algebraično zatvoreno, zato perfektno, polje, dalje $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, protivno izboru $G(u)$. Dokaz naravno velja i za karakteristiku nula, kde posłědnji krok odpada.

2. **Posłědok.** Nehaj $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ sut čěločíslné funkcije, to jest polinomy, stepenove redy ili kvocienty takyh, s funkcionalnoju matriceju točno ranga t . Prvočíslo p nehaj bude izbrano tako, že ono ne vchodit ni v imenovatelje $F(x)$, ni v vse t -redne determinanty funkcionalnoj matrice.

Togda $F_1(x), \dots, F_t(x)$ ostavajut algebraično nezavisime i modulo p .

Dokaz. Nehaj $\bar{P}$ znači ostatkovo polje po p , a $f_1(x), \dots, f_t(x)$ funkcije iz $\bar{P}$, ktore nastajut iz $F_1(x), \dots, F_t(x)$, kogda čěločíslné koeficienty zaměnjaju se svojimi ostatkovymi klasami po p . Funkcije $f_i(x)$ sut definovane, bo p ne vchodilo v imenovatelj $F_i(x)$. Jih funkcionalna matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ nastaje iz $(\partial F_i / \partial x_k)$ takože zaměnoju čěločíslnyh koeficientov ostatkovymi klasami po p ; v $(\partial F_i / \partial x_k)$ ne pojavjajut se ine imenovatelje než v $F(x)$. Zaradi izbora p matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ zachovava rang t ; funkcije $f(x)$ sut algebraično nezavisime v Ω , i tem bolj v $\bar{P}$.

§ 2. Formulacija teorema.

1. Kako v uvodu, nehaj $\mathfrak{I}$ znači integritetnu oblast, to jest kolco bez nulovyh děliteljev, iz čěločíslnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$; polinomov ili stepenovyh redov s čělymi racionalnymi koeficientami ili kvocientov takyh. V slučaju stepenovyh redov može se govoriti o formalno definovanyh ili o shodnyh v někoj oblasti; upotrěblja se samo to, že pojavjavjuče se funkcije tvoret integritetnu oblast.

Nehaj Ω znači kvocientno polje $\mathfrak{I}$, a $\mathfrak{Z}$ integritetnu oblast medžu $\mathfrak{I}$ i Ω . Kako vyše, M imenuje se *maksimalna* v $\mathfrak{Z}$, ako iz prinadležnosti $a \cdot g(x)$, gde $a \neq 0$ jest čělo číslo i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, vsegda slěduje prinadležnost $g(x)$. K $\mathfrak{I}$ jednoznačno eksistuje maksimalna oblast $M(\mathfrak{I})$, porodžena črez $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$, kako přěsěk vsih maksimalnyh oblastij v $\mathfrak{Z}$, ktore obhvatajut $\mathfrak{I}$; bo sama $\mathfrak{Z}$ jest taka, i s libokako mnogimi je takože přěsěk maksimalny i obhvata $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ sastojí iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ s $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

eliminaciju teoriiju iz prostějšego tvrđzenja, že absolutno ireducibilny polinom gubi to svojstvo modulo samo konečno mnogih primočisel; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298, tam s. 296. Prostějši dokaz u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, §7. Ako $\mathfrak{I}$ ima integritetnu bazu, ktora ima točno jednu funkciju večše než jej transcendencijny stepen, kako v slučaju Hecke iz primětky 2, togda a staje glavny ideal i dostačuje prostějšé tvrđzenje bez eliminacijnoj teoriije. Naměsto primočisel vsude mogu stajati prosty idealy konečného algebraičného číslového polja. Tvrđzenje javno ostaje validno i kogda a jest nulovy ideal.

⁷V izvornoj formulaciji predpostavjala jesm, že koeficientna oblast P jest perfektno polje. Razširenje na libokakve, takože neperfektné polja, črez přěhod od P k Ω , dolžna jesm B. L. van der Waerden. Že obratno tvrđzenje pri karakteristiki p ne velja i pri perfektnom P , pokazuje primjer $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

Bo te $g(x)$ tvoret maksimalnu oblast N v $\mathfrak{Z}$, ktorá obhvaťa $\mathfrak{I}$: iz $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, sléduje $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ i $ab \neq 0$, zato $h(x) \in N$. Vsaka maksimalna oblast M v $\mathfrak{Z}$, ktorá obhvaťa $\mathfrak{I}$, obhvaťa N ; bo ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $a \cdot g(x) \in M$, poneže $\mathfrak{I} \subset M$, i zato $g(x) \in M$.

2. Teper nehaj $\mathfrak{I}$ bude predpostavjena kako konečna integritetna oblast s jedinicoju, s $f_1(x), \dots, f_r(x)$ kako integritetnoju bazuju; to jest $\mathfrak{I}$ sostoí iz vsih čeločislnyh polinomov od $f_i(x)$. Dalej nehaj $\mathfrak{Z}$ sostoí iz vsih čeločislnyh polinomov ili stepenovyh redov iz x , respektivno iz takyh kvocientov, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore javjajut se v konečno mnogih $f_i(x)$; ty naravno v vsakom stepenu.

Dalej predpostavja se, že v najmenej jednoj $f_i(x)$, občno v vsih, x stvarno nastupa; ináč $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Z}$ prosto sostoí iz vsih čeločislnyh polinomov lomanogo čísla $1/e$, i ničto ne treba dokazati.

Ako idé o polinomy ili racionalne funkcie, togda kvocientno polje $\mathfrak{Q}$ ima transcendencijny stepen t , $1 \leq t \leq r$, glede na polje K racionalnyh čísel. Ako, napriměr, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ tvoret ireducibilnu sistemu⁸, togda $\mathfrak{Q}$ jest konečno algebraično razšírenje čisto transcendencijnogo polja $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Jednovrěmnenno funkcionalna matrica $f_1(x), \dots, f_r(x)$, i takože ona od $f_1(x), \dots, f_t(x)$, ima točno rang t^9 .

Aby i v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov ta struktura $\mathfrak{Q}$ ostala, treba dodati uslovje: ako t jest rang funkcionalnoj matrice $f_i(x)$ i napr. jednovrěmnenno rang funkcionalnoj matrice $f_1(x), \dots, f_t(x)$, takože one po §1, 1 tvoret ireducibilnu sistemu, togda $\mathfrak{Q}$ znovu dolžno byti konečno algebraično razšírenje čisto transcendencijnogo $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; to jest $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ dolžne sut byti algebraične glede na $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ ¹⁰. Pri tom znovu $t \geq 1$, bo v karakteristiki nula ne mogu izčezati vse $\partial f_i / \partial x_k$.

Jednovrěmnenno uslovje sléduje za vsaku sistemu iz t funkcij integritetnoj bazy, koryh funkcionalna matrica ima točno rang t ; bo te tvoret ireducibilnu sistemu, od ktorej ostale algebraično zavise.

3. Nehaj teper o znači čeločislnu polinomnu oblast v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$. Togda $\mathfrak{I}$ jest kolcovo-homomorfny obraz $\mathfrak{o}$, kako neposředno pokazuje prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$. Zato $\mathfrak{I}$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest prosty ideal, bo $\mathfrak{I}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev; $\mathfrak{a}$ sostoí iz vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)$ identično izčezaje v x .

Kako uže spomenuto v uvodu, idé o teorem.

Teorem. Pod dodatnym uslovjem iz 2. nehaj $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ značet oblasti, ktore iz $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ nastajut zaměnoju čeločislnyh koeficientov jih ostatkovymi klasami modulo p . Togda, s izklučěnjem najvyšě konečno mnogih prvočísel, među ktorymi sut ty v imenovateljah $f(x)$, aby $\mathfrak{I}_p$ byla definovana, homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posředovany jest čřez $\mathfrak{a}_p$. Zato $\mathfrak{I}_p$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i tem k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Iz teorema sléduje fakt o samo konečno mnogih prvočíslih v imenovateljah a oblasti $M(\mathfrak{I})$ čřez

Poslědok. Ako p izbrano jest tako, že $\mathfrak{I}_p$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, togda iz $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vseгда sléduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Drugymi slovami: $\mathfrak{I}$ jest maksimalna v $\mathfrak{Z}$ glede vsih prvočísel kromě konečno mnogih izklučěnyh prvočísel.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Bo po definiciji $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, i sootvětně $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Zato po prvom izomorfizmnom teoremu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i po predpostavěnjenu takože $\mathfrak{I}_p$, izomorfne sut k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

To znači: iz $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ v $\mathfrak{I}$ sléduje $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ v $\mathfrak{o}$.

To možno přěformovati tak: iz $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, kde $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, sléduje $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, zato takože $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, i tem $g(x) = F(f_i(x))$; zato $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Konečno mnogokratno povtorjenje dava: ako a ne dělimo jest nijednym izklučěnym prvočíslo, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vseгда sléduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Poslědok dokazany.

§ 3. Dokaz teorema.

1. Pomočna lema. Prostý ideal $\mathfrak{a}$, kory posřěduje homomorfizm među $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{o}$ (§2, 3), jest absolutny prostý ideal.

⁸Pod "ireducibilnoju sistemoju" razuměje se, kako poznano, sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij.

⁹To dodatno uslovje jest izpolnjeno, ako idé, kako v slučaju Hecke, o analitične funkcie, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih. Ale uslovje naměřno formulovano jest formalno — rang funkcionalnoj matrice, — aby ono imalo jasny smysl i pri formalno definovanyh stepenovyh redah. Tako vse razsuđevanja ostavajut čisto formalno-algebraične, a teoremy o analitičnyh funkcijah potřebne sut samo za pokazanje uslovja v specialnom slučaju.

¹⁰To dodatno uslovje izpolnjeno jest v analitičnom slučaju Hecke: $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih.

Nehaj $\mathfrak{o}^*$ znači polinomnu oblast v $u_1, \dots, u_r$ s libokakvými, takže lomanými, algebraičnými číslami jako koeficientami, a $\mathfrak{a}^*$ ideal v $\mathfrak{o}^*$, porodžený čez $\mathfrak{a}$. On sotojí iz vsih linearyh kombinacij $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$, gde a_i sut libokakve algebraične čísla, a $G_i(u)$ polinomy iz $\mathfrak{a}$. Treba dokazati, že $\mathfrak{a}^*$ jest prosty ideal.

To bude dokazano, ako pokazano bude, že čez $\mathfrak{a}^*$ posrěduje se homomorfizm od $\mathfrak{o}^*$ k $\mathfrak{I}^*$, pod $\mathfrak{I}^*$ razuměvši integritetnu oblast vsih polinomov od $f_i(x)$ s libokakvými algebraičnými koeficientami; to jest, že $H(u)$ prinadleží $\mathfrak{a}^*$, ako $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ i $H(f_i(x)) = 0$.

Nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ znači linearno nezavisimu bazu konečnogo číslvnogo polja, porodženogo konečno mnogimi koeficientami $H(u)$. Togda

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

kde $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, a $a \neq 0$ jest čělo racionalno čísl. Iz $H(f) = 0$ slěduje $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, i zato $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Zato $H_1(u), \dots, H_s(u)$ prinadležet $\mathfrak{a}$, i tem $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Dokaz teorema možno teper dati v slědujučoj formě.

Ako p izbrano jest tako, že

I. $\mathfrak{I}_p$ definovana jest,

II. $\mathfrak{a}_p$ ostava prosty, imenno absolutny, ideal,

III. transcendenciynjy stepen $\mathfrak{I}_p$ proti tomu od $\mathfrak{I}$ ne ponizil se,

togda homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest čez $\mathfrak{a}_p$. Ty uslovja, s izključenjem najvyšě konečno mnogih prvočísel, izpolnjene sut za vse prvočísla.

Že izključenjy prvočísel glede I, II, III jest samo konečno mnoho, slěduje neposrědno iz přědhodnogo. I jest jasno: izključenje sut samo konečno mnoge prvočísla v imenovateljah $f_i(x)$. II slěduje iz lemy, že $\mathfrak{a}$ jest absolutny prosty ideal i zachovava to svojstvo modulo vsih prvočísel kromě najvyšě konečno mnogih. III pokazano jest v poslědku §1, 2, bo funkcionalna matrica $f_1(x), \dots, f_t(x)$ po §2, 2 ma točno rang t .

Nehaj teper p izbrano jest mimo tih izključenjy prvočísel. Homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest idealom $\mathfrak{c}_p$, ktory jest prosty, bo $\mathfrak{I}_p$ takže jest kolco bez nulovyh děliteljev, i jeho transcendenciynjy stepen dany jest transcendenciynym stepenjem $\mathfrak{I}_p$, zato najmenej t . Bo $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p / \mathfrak{c}_p$, ostatkovno polje $\mathfrak{c}_p$ izomorfno jest k kvocientnomu polju $\mathfrak{I}_p$.

Kako $\mathfrak{a}_p$ jest takže prosty ideal i mnogokratnik, to jest podideal, od $\mathfrak{c}_p$, togda $\mathfrak{a}_p$ i $\mathfrak{c}_p$ soglašajut se točno togda, kogda jih transcendenciynje stepeny soglašajut se¹¹. Transcendenciynjy stepen $\mathfrak{a}_p$ jako mnogokratnika od $\mathfrak{c}_p$ jest takže najmenej t ; klase $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$ tvoret ireducibilnu sistemu. Treba pokazati, že toj stepen jest točno t ; s tym vse bude dokazano.

Tuto v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov upotrěblja se dodatno uslovje o strukturě kvocientnogo polja $\mathfrak{Q}$ oblasti $\mathfrak{I}$ (§2, 2). Po tomu prosty ideal $\mathfrak{a}$ v vsakom slučaju imal transcendenciynjy stepen t , i numeracija byla izbrana tako, že klase $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}$ tvorili ireducibilnu sistemu, od ktorej klase $u_{t+1}, \dots, u_r$ algebraično zaviseli. V $\mathfrak{a}$ byli zato čěločísle i primitivne polinomy

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

ktore přěhodet v, zbog primitivnosti neizčezajuče, polinomy

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

iz $\mathfrak{a}_p$. Tut ale v G_j^* mora stvarno nastupati sootvětny u_{t+j} , bo inače, protivno izboru p , by nastala algebraična zavisimost medžu klasami $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$. Tym pokazano jest, že $\mathfrak{a}_p$ ima transcendenciynjy stepen t , zato jest identična s $\mathfrak{c}_p$ i posrěduje homomorfizm. Vse dokazano.

§ 4. Razširenje na čěle algebraične koeficienty.

¹¹ Srav. napriměr B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208, §3.

Kako uže na koncu uvoda priměčeno, vse razsuđivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto cělyh racionalnyh čisel vzěti cěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja K , a naměsto prvočisel p proste idealy $\mathfrak{p}$ togo čislovogo polja. Pri tom §1 ostava polno validny, i takože razsuđivanja, ktore vedut k formulaciji teorema v §2; pri dokazu (§3, 2) i pri poslēdku v §2, 3 potrebne sut neke dodatky.

1. V §3, 2 treba k izključenym prostym idealam dodati ještě konečno mnoge, ktore vchodet v polinomy $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), bo te teper ne možno predpostavljati primitivnymi. Tym garantovano jest neizčeznjenje polinomov $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); to jest zaoštrenje uslovja III. Uslovje II ostava, bo teorem o absolutnoj ireducibilnosti ne mēnja se; takože naravno ostava I.

2. Poslēdok iz §2, 3, ktory dava konečny rezultat, treba sootvětně k tamoj konečnoj formě formulovati tako:
Poslēdok. *Ako cělo čislo a iz K ne dělimo jest nijednym iz konečno mnogih izključenym prostym idealom, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{I}$ vseгда slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ako $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ sut cěle čisla iz K , izbrane tako, že vsako dělimo jest jednym izključenym prostym idealom, ale ne jeho kvadratom i ne drugymi, togda za imenovatelje a dostačujut stepenove produkty tih λ .

Dokaz. Nehaj

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

jest razloženje (a) na proste idealy i $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ sut različne od izključenym prostym idealom, zato $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ za vsaky $\mathfrak{p}_i$. Od kolca vsih cělyh čisel iz K přehodimo k kvocientnomu kolcu R_a , definovanomu črez (a) , dodajuči v imenovatelj vse i samo ty cěle čisla, ktore sut prime k (a) , to jest ne dělime nijednym iz idealov $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. V R_a idealy $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ ostavajut proste, ale stajut glavne; vse druge stajut jednotnym idealom; razloženje (a) ostava isto¹². Zato pri přehodu k R_a kako koeficientnoj oblasti poslēdok i jeho dokaz ostavajut točno v formě §2, 3.

To znači: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $g(x) = F(f_i(x))$, kde polinom $F(u)$ ima koeficienty iz R_a . Ako d jest společny imenovatelj tih koeficientov, zato d jest primy k a , togda možno formulovati i tako: za $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ leži $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ s d primym k a . Zato (d, a) jest jednotny ideal, i tem iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Prvo tvrđenje poslēdka dokazano.

Za dokaz drugogo tvrđenja nehaj R^* jest kvocientno kolco v K , definovano konečno mnogymi izključenymi prostymi idealami, i $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ nehaj sut bazne elementy tih prostym idealom v R^* , ktore možno vzěti kako cěle čisla. V R^* vsako a jest, do jedinice iz R^* , stepenovy produkt λ . Vraćajuči se k cělym čislam dobivamo

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

kde γ i β ne dělime sut nijednym izključenym prostym idealom. Iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ zato slěduje, že $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, i po prvom tvrđenju poslēdka takože $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, leži v $\mathfrak{I}$.

(Prijeto 11 novembra 1931.)

Abstrakt (převod iz ruskogo rezjume v originalu):

Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ definuje něku maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$ istogo tipa, sostavjenu iz vsih funkcij $g(x)$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x)$ sadržano jest v $\mathfrak{I}$.

V toj praci izslěduje se vprašanje o "imenovateljah" a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, pod predpostavjenjem že oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna. Dokazano jest, že te a možno vseгда izbirati tako, aby v njih skupaj vchodilo samo konečno čislo prvočisel kako faktorov.

Jednovřeměno v slučaju, kde $g(x)$ sut stepenove redy ili kvocienty takyh redov, predpostavljaja se, že funkcije $f_i(x)$, ktore definuju oblast $\mathfrak{I}$, mogu byti međzusobno povezane samo algebraičnymi relacijami.

Dokaz opira se na svod problemu k někojim vprašanjem občnoj teorije idealov. Ten svod izpolnja se razmatranjem pojavjenja prvočisla p v imenovatelju a kako relacije modulo p međžu funkcijami f_i .

¹²Srav. napriměr H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), s. 524–558, §2, 1.

36. Diferenciranje idealov i diferenta

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Diferenciranje idealov i diferenta.

Pokazano jest, kako diferentu algebraičnog čislavog polja možno razuměti kako *diferencijalni kvocient* definujućeg *ideala*. Źe ta definicija sovpada s obyčnoj, slěduje iz strukturnyh teorem, interesnyh samih po sobě, ktore v analognom smyslu predstavjaju obobčenje Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Podrobnějše izloženje ima se pojaviti v *Mathematische Annalen*.

37. Normalna baza v poljah bez višjega razveštvjenja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo šislovogo polja K/k razumeje se baza maksimalnega porjodka $\mathfrak{O}$ polja K vzhodno k maksimalnemu porjodku $\mathfrak{o}$ polja k , sostoječa iz konjugovanyh elementov. Nužno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano¹: v K/k ne smut nastupati viša polja razveštvjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno mešto, to jest kogda prehodimo k p -adičnomu razširjenju k_p polja k i k odgovornomu K_p polja K . Niže pokazujem obratno tvrđenje:

Za vsa mešta p , kde p ne deli stepen K/k , jest normalna baza. Osobливо: ako K/k ne ima višjega razveštvjenja, togda pri vsakom razveštvjenom meštu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.

K tomu poslednjemu tvrđenju treba dodati, že, protivno predpostavjenju E. Artina, prehod k jeho provodnikam² potrebuje ješte dalje razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnyh karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostějših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoću idealno-teoretičnogo razklada korenevnyh čisel.³ Dalje hoću primětiti, že i v občnoj situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vseгда možno pomoću “kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam”; i že iz toga analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu znovu počinajut idealno-teoretična vprašanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjama osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$ -modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu celočišlnogo grupovogo kolca, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To kolco v vsih običnyh razveštvjenih meštah jest maksimalny porjadok; ale idealy v maksimalnyh porjodkah p -adičnyh poluprostykh sistemov sut glavne idealy⁴, zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo kolca. Vračajuci se ot toga k Galoisovomu modulu, dostajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri meštah višjega razveštvjenja celočišlnog grupovo kolco prehodi v nemaksimalny porjadok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očividno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednog proměnnog, tako že karakteristika konstantnogo polja ne deli stepen K/k .

§1. p -adično razširjeno celočišlnog grupovo kolco

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_p$, označajut maksimalne porjodky algebraičnogo šislovogo polja k i jeho p -adičnogo razširjenja k_p , kde p jest prosty ideal iz k . Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ celočišlnog grupovo kolco grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov n . Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_p}$, razumeje se grupovo kolco s koeficientami iz k , respektivno iz k_p ; podobno pod $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, razumeje se razširjenje celočišlnog grupovogo kolca k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_p$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_p}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ sut porjodky iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Teorema 1. *Ako prosty ideal p ne deli čislo elementov n grupy $\mathfrak{G}$, togda $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ stava maksimalny porjadok v $(\mathfrak{G})_{k_p}$; ako p deli n , togda $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ ne jest maksimalny.*

Diskriminant celočišlnog grupovogo kolca, tak že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, jest ravny někoj stepeni čisla elementov n .⁵ Zato ako p ne deli n , diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest jedinica. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, pri fiksovanom

¹Srav. A. Speiser, Gruppensdeterminante und K6rperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²E. Artin, 6ber die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Že i občno budų potrebnje ješte idealno-teoretične razmysljenja, pokazuje sledujuči, mi od M. Deuringa soobčeny i voljno varijovany, primjer nemaksimalnogo porjodka, jegov diskriminant možno predstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanyh karakteram odgovarajų različne idealne faktory. Nehaj k jest polje petyh korenjev jedinčnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se porjadok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri meštu (2), kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo višej navedene bazove elementy kako faktory. Zato “provodniki”, izključivši 1, stavajų: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. 4, 2, 2, 4, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

⁴Srav. H. Hasse, 6ber p -adische Schiefk6rper und ihre Bedeutung f6r die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnyh sistemah svojstvo glavnyh idealov plati uže pri prehodu k kvocientnomu kolcu po p v k ; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju mešta, kogda ide o abelove grupy i polja.

⁵Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Gr6ßen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

$\mathfrak{o}_p$, ne možno razširiti do obširnejšega porjadka; takomu razširjenju odgovarjalo by odděljenje kvadratnega nej ediničnega faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_p$ uže bylo predpostavljeno kako maksimalny porjadok, to jest maksimalny v k_p . Tak dokazana jest prva čest teoremy 1, jedina upotrebjena niže.

Ako protivno p děli n , togda direktna suma, odgovorna jediničnomu predstavenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

jest istinno razširjenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$. Bo iz $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ slěduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno razširjenje; $\mathfrak{C}$ jest porjadok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, pri čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Teorema 2. *Ako p ne děli n , togda vsak cěly ili drobný ideal vzhodno k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest glavny ideal.*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ jest maksimalny porjadok p -adičnogo poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.⁶

§2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj K/k jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; z^S neka znači element K , nastaly iz z podstanovju S iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ porađajut na K/k , gledanom kako k -modul, to jest aditivna abelova grupa s k kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno K/k definirati kako modul vzhodno k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Definicija. *Vsak $(\mathfrak{G})_k$ -modul iz K/k imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -moduly iz K/k imenujut se cěly Galoisove moduly; osoblivo $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest cěly Galoisov modul.*

Teorema 3. *Kako racionalny Galoisov modul, K/k jest operatorno izomorfny k $(\mathfrak{G})_k$.*

To slěduje iz togo, že K/k vseгда ima poljnu normalnu bazu, to jest k -bazu iz konjugovanyh elementov z^S .⁷ Priradenje

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, ktory zaradi ravnogo ranga nad k stava izomorfizm.

Teorema 4. *Kako cěly Galoisov modul, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest operatorno izomorfny k jednomu $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu iz $(\mathfrak{G})_k$, maksimalnogo ranga n . Podobno $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ jest operatorno izomorfny k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -modulu ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modul ranga n iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm razširiti do $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -izomorfizma od K_p/k_p k $(\mathfrak{G})_{k_p}$, ako samo pustimo koeficienty c_i v priradenju teoremy 3 proběgati vse elementy iz k_p . Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -izomorfizm $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$. Pri tom treba K_p/k_p gledati kako hiperkompleksny sistem nad k_p . On nastava iz K/k razširjenjem koeficientov; občno stava sistem s nulovými děliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprosty sistem.

Teorema 5. *Pri vsakom městu p , ktore ne děli stepen n od K/k , $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ ima normalnu bazu.*⁸

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ tam stava maksimalny porjadok; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -moduly ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$ zato stavajut cěly ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako tedy ideal, odgovorny $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, togda on

⁶Hasse, navedeno dělo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste systemy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slěduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo porjadka sut znovu maksimalne; komponenty gledanogo ideala zato sut glavne idealy, recimo s bazami a_i . Togda $a = \sum a_i$ jest baza izhodnogo ideala. Za abelove grupy sprav. još primětku 3.

⁷Bo ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza K/k i u_i označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda S prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno u_i specializovati k elementam iz k tako, že linejna nezavisnost ostane.

⁸V slučaju abelovyh polj možno pri tom město po primětkah 3 i 5 definirati takóže kvocientnym kolcom.

ima $\mathfrak{o}_p$ -bazu $W S_i$; operatorna izomorfija govori, že w^{S_i} jest $\mathfrak{o}_p$ -baza $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, ako w označa element iz $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, odgovorny W . Tih n konjugovanyh elementov w^{S_i} zato tvori normalnu bazu $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$.

Ako p děli n , odgovorny modul $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ ne može biti glavny modul, bo v tom slučaju normalna baza ne može obstajati.

Dodatna primětkka k teoremi 3. Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k K/k , dokazanej v teoremi 3,⁹ slědujūt Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,¹⁰ ktore možno formulovati tako:

Vsako nad k ireducibilno predstavjenje Galoisovej grupy $\mathfrak{G}$ od K/k porađano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz K/k ; vsako absolutno ireducibilno predstavjenje porađano jest Galoisovym modulom iz K_Z/Z .

Tu Z znači razkladno polje, obnimajuče k , za odgovornu komponentu grupovogo kolca; K_Z/Z treba gledati kako hiperkompleksny sistem nad Z , nastaly iz K/k razširjenjem koeficientov. Osoblivo K_Z ostaje polje, ako možno Z izbrati prosto k K vzhodno k k , to jest ako K_Z/Z stava akcesorno razširjenje, slučaj obrabotany Speiserom.

Samo tvrdženje slěduje pomoću operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrdženja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy porađajūt predstavjenje.

Ako $v_1, \dots, v_l$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno predstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

§3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvětvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri jednotlivyh razvětvjenih městah; v poljah bez vyšego razvětvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

Teorema 6. *Pri Galoisovyh poljah K/k bez vyšego razvětvjenja diskriminant pri vsakom razvětvjenom městu jest ravny kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvěstnyh zaměnenymi normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym predstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čisla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razširjenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajūt ty same idealy.*

Bo s w^S kako normalnoju bazoju diskriminant Δ jest kvadrat od

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jest grupova determinanta s w^S na městu neizvěstnyh x_S .

Razklad v koreneve čisla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

jest razklad grupovej determinanty, respektivno grupovej matrice, po absolutno ireducibilnyh predstavjenjah. Ako $S \mapsto \bar{S}$ znači predstavjenje, odgovorno M_λ , gde $\bar{S}$ leže v razširjenom osnovnom polju, togda dostajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

⁹Dokaz očividno predpostavja samo, že K jest Galoisovo prvogo roda nad k , i že k ima beskonečno mnogo elementov. To posljednje ograničenje jest nepotrebno: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jeho obratno slěduje bytje poljne normalnej bazy. Jednovremeno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory jednako rabota za polja s konečno i beskonečno mnogo elementov.

¹⁰Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika k děli n , togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

i prehodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako D_λ poznavajut se kako obobčene koreneve čísla; ε_T , kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno predstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnyh grup D_λ sut prosto Lagrangeova koreneva čísla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Občno D_λ leže v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz K_p/k_p tako, že oblast koeficientov k_p razširjena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *čele* veličiny togo sistema. Bo determinanta, sostavjena s neizvēstnyimi x_S , ima koeficienty, ktore sut čele čísla iz polja karaktera; a w^S sut čele elementy iz K_p .

Da by se přěšlo od razklada grupovej determinanty k razkladu diskriminanta, vsaky raz se predstavjenje sobiraje s jeho adjungovanyim. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane predstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

jednovremenno determinanty, sostavjene za neizvēstne x_S i prinadležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; medžu tym občno konjugovanyim karakteram pri neizvēstnyh x_S odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda treba adjungovati samo realno podpolje λ -togo karaktera, i plati

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato¹¹: Δ_λ leži v osnovnom polju, razširjenom realnym podpoljem λ -togo karaktera.

Razklad diskriminanta

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \dots \Delta_t^{f_t}$$

jest zato takov razklad v osnovnom polju, razširjenom realnymi podpoljama karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljnego nič ne slěduje.

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, porađene Δ_λ , vpravdě uže leže v osnovnom polju k i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sovpadajut s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty Δ_λ . Bo plati i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slěduje iz normalnej bazy (srav. Speiser, navedeno dělo): jediničnym predstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornyh podpolj. Iz sovpadanja pri vsakom městu slěduje sovpadanje polnyh idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut sovpadanje. Za absolutno ireducibilne karaktere bude sovpadanje v najprostějšem slučaju još direktno potvrđeno:

Teorema 7. *Ako k jest polje racionalnyh čísel, K/k ciklično prostogo stepena l , prostogo k diskriminantu, zato bez vyšego razvētvenja, togda idealy, porađene Δ_λ za nejedinične predstavjenja, sut vsi ravne medžu soboju i sovpadajut s provodnikom K/k .*

To slěduje iz poznanogo razklada korenevych čísel.¹² Pri razvētvenom městu p od K/k plati za k_ε , polje l -tyh korenjev jediničnosti, i za K_ε (K_ε ostaje polje, bo k_ε jest prosto k K i p -adično razširjenje po primětki 7 tu jest nepotrebnno):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

s $\mathfrak{p}_i$ v k_ε , $\mathfrak{P}_i$ v K_ε . Dalje za koreneve čísla plati:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \dots, r_{l-1}$ jest permutacija čísel $1, \dots, l-1$. Koreneve čísla Ω_λ sut ale tu identične s faktorami D_λ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \dots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

¹¹Poneže ide o hiperkompleksno razširjenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije treba modifikovati. Nehaj P jest gledano razširjeno polje od k_p i

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \dots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

jest direktny razklad v polja. Togda $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa razkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od p , i e^{S_i} sut konjugovane vzhodno k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slěduje, že i -ta komponenta Δ_λ leži v $P e^{S_i}$, zato jest recimo $\gamma_i e^{S_i} \in \gamma_i v P$. Dalje iz konjugovanosti e^{S_i} slěduje, že vsi γ_i sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v P .

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Poneže po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a město po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym kolcom, ne treba više upotřebiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

zato jest sovpadanje s provodnikom K/k .

Prijeto 24 avgusta 1931.

38. Zajedno s R. Brauerom i H. Hasse: dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu¹.

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuće teoremy, koja ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljima, a takože poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspjeh v bitnosti dolžny p -adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnivatelju togo metoda, k jeho sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sastoi iz trěh redukcij; každy iz nas pridala jednu.²

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljima.³

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Radi kratkosti izraz “algebra A nad Ω ” tu i dalje vsegda znači “normalna prosta algebra A nad algebraičnym čislovym poljem Ω ”, to jest prosty hiperkompleksny sistem s centrom Ω . Dalej, $A \sim \Omega$ znači, že A jest polna matrična algebra nad Ω , to jest prinadleži specialnoj klasi podobnosti, opreděljenoj samym Ω kako dělitvenoj algebra nad Ω . Nakonec, pod povsudu razloženoju algebra nad Ω rozuměje se taka, pri ktoroj za kažno primno město p polja Ω p -adično razširjenje, to jest algebra nastajuća razširjenjem koeficientnogo polja Ω do prinadležnogo p -adičnogo polja Ω_p , razlaga se:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

Dokaz. Nehaj D bude dělitvena algebra nad Ω . Ako Z jest ciklično polje nad Ω tako, že za kažno primno město p polja Ω p -stepenj polja Z jest mnogokratnik p -indeksa D , togda za prinadležne primne dělitelji $\mathfrak{P}$ v Z kažno $\mathfrak{P}$ -adično polje $Z_{\mathfrak{P}}$ jest polje razložnja za D_p [H, 18.1]. Iz togo slěduje, že algebra D_Z , nastala razširjenjem koeficientnogo polja D do Z , povsudu razlaga se nad Z . Ako I uže stoji za vsako Ω , togda $D_Z \sim Z$. To govori, že D ima ciklično polje razložnja Z , teda može byti ciklično predstavljena [H, 5]. Potom D ima i tako ciklično polje razložnja, čij stepenj sovpada so stepenjem same D ; to jest, D jest ciklična [H, 6, teorema 6]. Pod uslovom I glavna teorema jest tedy dokazana.

2. Za drugu redukciju R. Brauer dal odločujuči potisk, kogda v pismu soobčil H. Hasse, kako srodno pitanje o točnoj čennosti eksponenta dělitvenoj algebry (ktore vpročem glavna teorema takože rěša, vidi niže) možno s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy svesti na slučaj rěšimogo polja razložnja. Ta mysl potom dala se upotřebiti i za odgovarajuću dalju redukciju pitanja cikličnosti.

Redukcija 2. Tvrdženje I jest dokazano, ako jest pokazano:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razložnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

¹Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

²One se daju v porjanku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjanku.

³H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Podrobno predstavjenje dokazov, v ktrm se osobno razviva i teorija polj razložnja i skrěženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v Trans. Amer. Math. Soc. pod naslovom Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Dalje se ta rabota cituje kako H. H. 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra nad Ω . Nehaj K bude Galoisovo polje razloženja za A , p proizvolno primno čísló, a Σ jedno iz Sylowovych polj polja K nad Ω odnosimyh do p (to jest invariantno polje Sylowovoj p -podgrupy Galoisovoj grupy). Togda A_Σ jest takóže povsodu razložena algebra nad Σ , ktorá ima řešimo polje razloženja K . Ako II užé stoji za vsako Ω , togda $A_\Sigma \sim \Sigma$. To govori, že A ima polje razloženja Σ stepenja primnogo $k p$. Indeks A , kako dělitelj togo stepenja, jest tedy primny $k p$. Poněže to drži za vsako primno čísló p , indeks jest 1, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom II jest tedy I dokazano.⁴

3. Tretju redukciu, ktorá potom, kako H. Hasse rozpoznal imějuči prvý dvě redukcie, vodi k konečnomu dokazu, dala E. Noether po povodu soobčénja H. Hasse; v njem glavna teorema byla dokazana za specialny slučaj abelovogo polja razloženja, imenno s pomočju obćej redukcie 1 i formulnogo snižanja prinadležnoj faktornoj sistemy. Kako jadro toga E. Noether vydělila právě tretju redukciu. Nezavisno od E. Noether, vpročem, i R. Brauer byl užé promyslil tu tretju redukciu.

Redukcija 3. Tvrdženje II jest dokazano, ako jest pokazano:

III. Vsaka povsodu razložena algebra s cikličnym poljem razloženja primnogo stepenja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra s řešimym poljem razloženja K nad Ω . Nehaj

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

bude veriga polj medžu K i Ω taka, že vseгда Λ_i nad Λ_{i+1} jest ciklično primnogo stepenja. Togda najprvo A_{Λ_1} jest takóže povsodu razložena algebra nad Λ_1 , ktorá ima ciklično polje razloženja primnogo stepenja $K = \Lambda_0$. Ako III užé stoji za vsako Ω , togda $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. To govori, že Λ_1 jest polje razloženja za A . Potom, počínajučí od Λ_1 vměsto Λ_0 , točno tako dokazuje se $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, i tako dalje, dokolě nakonec $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom III jest tedy II dokazano.

4. No III stoji po rezultatam H. Hasse [H, 24]. Tedy nazad čerez redukcie 3, 2, 1 slěduje pravdivost glavnoj teoremy.

E. Noether pri tom jošé ukazuje slědujuče. Pravdivost III, obćeje za ciklična polja razloženja proizvolnogo stepenja, svodi se na normnu teoremu Hasse⁵. Za redukciu 3 potřebny jest ale samo specialny slučaj primnogo stepenja, to jest izvorna normna teorema Hilbert–Furtwängler⁶. Tak redukcia III daje nový prostý dokaz normnoj teoremy Hasse. Taj dokaz šel by tako:

Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , a α čísló iz Ω , za ktore normno-ostatkovy symbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p} \right) = 1$$

⁴Mysl redukcie na řešimo polje razloženja s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy R. Brauer upotřěbil užé raněje, imenno da pokaže, že každý primny dělitelj indeksa pojavja se i v eksponentu (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Nedavno A. A. Albert za tu mysl, i obće za řjad obćih teorem teorie R. Brauera i E. Noether, razvil prostý dokazy nezavisne od teorie predstavjenj: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; oboje v Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); za tu redukciu vidi osobno teoremu 23 v 2.

Dodatok v času pečati. Dalje A. A. Albert, imějuči pismeno soobčénje H. Hasse, že glavna teorema u njega jest dokazana za abelove algebry (vidi slědujuče v tekstu), iz togo neposřědnje, nezavisno od nas, vyvel slědujuče fakty:

a) glavnu teoremu za stepenje formy 2^e ,
b) nižé slědujuču teoremu 1 (eksponent = indeks),
c) pokraj osnovnoj mysli redukcie 2 takóže mysl slědujučej redukcie 3, prirodno bez odnosa k redukcii 1, i sootvětně s rezultatom: za dělitvene algebry D stepenja p^e nad Ω jest razširjeno polje Ω' stepenja primnogo $k p$ nad Ω , tako že $D_{\Omega'}$ jest ciklična.

Vsi tri rezultaty sut, rozuměje se, prejděny našim medžutym izvedenym dokazom glavnoj teoremy. Oni pak pokazuju, že i A. A. Albert ima nezavisnu čest v dokazu glavnoj teoremy. Nakonec A. A. Albert (poslě znanja našego dokaza glavnoj teoremy) jošé primětil, že naša centralna teorema I slěduje v nekoliko linijah iz teorem 13, 10, 9 jeho raboty v pečati (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Dokaz tih teorem v bitnosti opira se na te same zaključki kako naše redukcie 2 i 3.

⁵Navedeno v H, 3.11; dokazano v: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁶Vidi H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, i tam navedenu literaturu.

jest za kažno primno město p polja Ω . Togda vsaka ciklična algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷ povsudu razlaga se [H, 17.7]. Po redukciji 3 tedy, upotřebivši samo normnu teoremu Hilbert–Furtwängler, slěduje $A \sim \Omega$. Potom ale α jest norma elementa iz Z [H, 15.4].

V svjazi s normnoju teoremu dalje priměčamo, že teoremu I treba smatrati kako jej pravilno obobčenje na vyšje, takože neabelove, slučaje, medžutym kako doslovno obobčenje, kako H. Hasse pokazal⁵, ne jest obće pravilno.

5. Iz glavnoj teoremy odmah slěduje odgovor na pytanje, k ktoromu izvorno odnosila se druga redukcijna mysl:

Teorema 1. Eksponent normalnoj prostoj algebry nad algebraičnym čislovym poljem ravny jest jej indeksu. Dalje iz teoremy I slěduje znatny fakt:

Teorema 2. Osnovny ideal pravej normalnoj dělitvenoj algebry nad Ω dělimo jest najmenej jednym primnym městom Ω , i čak najmenej dvěma.

Pri tom osnovny ideal opredělja se napr. kako reducirana norma reduciranoj diferenty.⁸ K tomu beskonečno primno město vključa se v osnovny ideal togda i samo togda, kogda algebra za njega reduciruje se na kvaternionnu algebru, a ne na realno abo kompleksno čislovo polje.

Dokaz. Po rezultatam H. Hasse⁹ primno město p polja Ω vhodi v osnovny ideal togda i samo togda, kogda p -indeks različný jest od 1. Ako by vsi p -indeksy byli ravne 1, algebra razlagala by se povsudu, i po teoremě I ne byla by prava dělitvena algebra. (Že ni jeden samy p -indeks ne može byti različný od 1, slěduje iz toho, že za normno-ostatkovye symbole, čiji porjadki sut p -indeksy [H, 17.7], drži produktna teorema, to jest zakon vzajemnosti [H, 3.8].)

6. Dalje teorema I umožnja opreděliti, aritmetično označiti, vsaka polja razložnja K , prinadležna algebri A nad Ω . V točnom obobčenju stanja, ktore H. Hasse uže ustanovil v specialnom slučaju cikličnyh A, K [H, 6, teorema 2], dobivamo:

Teorema 3. Za algebru A nad Ω algebraično čislovo polje K nad Ω jest polje razložnja togda i samo togda, kogda za vse primne dělitelji $\mathfrak{P}_i$ v K vseh primnyh měst p polja Ω sootvětny $\mathfrak{P}_i$ -stepenj $n_{\mathfrak{P}_i}$ polja K jest mnogokratnik p -indeksa m_p algebry A .

Pri tom $\mathfrak{P}_i$ -stepenj polja K jest stepenj prinadležnogo $\mathfrak{P}_i$ -adičnogo polja $K_{\mathfrak{P}_i}$ nad p -adičnym poljem Ω_p , to jest, ako

$$p = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = p^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

jest razložnje p v K , produkt stepenja $f_{\mathfrak{P}_i}$ i porjadka razvětvenja $e_{\mathfrak{P}_i}$ dělitelja $\mathfrak{P}_i$ glede p , $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. A p -indeks A jest indeks m_p p -adičnogo razširjenja A_p [H, 6].

⁷V označenju H, 1. Podanje avtomorfizma S polja Z , svjazanogo s α , bylo tu opuščeno kako nesuštno.

⁸V specialnom slučaju racionalnyh kvaternionnyh algebr to svodi se na pojam “osnovnogo čisla”, vvedeny H. Brandtom (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Poněže tu ide ne o čislo, ale o ideal, trebalo je govoriti “osnovny ideal”; to ne smije se měšati s Dedekindovym označenjem osnovny ideal i osnovno čislo za diferentu i diskriminantu, ktore právě iz navedene přičiny za relativna polja pokazyva se neupotřebno. O definiciji reduciranoj diferenty vidi slědujuču notu. Reduciranu normu ideala E. Noether takože opredělja “po primnyh městah”, imenno, sootvětně faktu, že za pojedina primna města každy ideal jest glavni ideal, prosto tvorjenjem reducirovanyh čislovyh norm čisel bazisa glavnogo ideala za pojedina primna města.

⁹H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); vidi tam teoremy 42, 59.

Dokaz. Že K jest polje razložnja za A , to jest $A_K \sim K$, po teoremě I ravnosnačno jest tomu, že $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ za každy $\mathfrak{P}_i$.

Za konečno primno město p nehaj

$$A_p \sim (\pi, W_p)$$

bude aritmetično odlično ciklično predstavjenje A_p [H, 16; k tomu l. c.⁹, teorema 38], tedy W_p nerazvčtvjeno polje stepenja m_p nad Ω_p , a π čislo iz Ω_p , točno dělimo s p^1 . Dalej nehaj $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ bude kompozitum i

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_p$$

prerčz W_p i $K_{\mathfrak{P}_i}$. Poněže največje nerazvčtvjeno podpolje v $K_{\mathfrak{P}_i}$ ima stepenj $f_{\mathfrak{P}_i}$ nad Ω_p , i poněže nad Ω_p za každy stepenj jest samo jedno nerazvčtvjeno polje, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

ima stepenj $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_p, f_{\mathfrak{P}_i})$ nad Ω_p .

Zato $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ ima stepenj $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, pri tom nerazvčtvjen.

Teper

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_p)$$

[H, 15.5]. Sledovateljno $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ravnosnačno jest tomu, že π jest norma iz $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ glede $K_{\mathfrak{P}_i}$. No zbog nerazvčtvjenosti $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$ to biva togda i samo togda, kogda porjadjkovo čislo $e_{\mathfrak{P}_i}$ od π v $\mathfrak{P}_i$ jest mnogokratnik stepenja $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, abo, što zbog

$$\left(\frac{m_p}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

jest to samo, kogda

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

jest mnogokratnik $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$, to jest kogda $n_{\mathfrak{P}_i}$ jest mnogokratnik m_p , kako tvrđeno.

Za slučaj, že p jest beskonačno primno město i ne trivialny slučaj $m_p = 1$, imamo $m_p = 2$ i A_p jest kvaternionna algebra nad realnym čislovym poljem Ω_p . Tvrđjenje $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ togda ravnosnačno jest tomu, že $K_{\mathfrak{P}_i}$ jest kompleksno čislovo polje, to jest $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_p$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tu ne vhodi), što znovu daje tvrđjenje ($n_{\mathfrak{P}_i}$, kako m_p , može iměti samo vrđnosti 1 abo 2).

7. Do značėch rezulatatov dohodimo, ako pytanje v teoremě 3 o vsih poljah razložnja K fiksnoj algebr A obratimo: pri fiksnom algebraičnom polju K nad Ω smatrimo vsotu algebr A nad Ω , ktore K razlaga. Te algebr A tvore podgrupu $\mathfrak{K}$, opreděljenu K , R. Brauerovoj grupy $\mathfrak{A}$ vseh algebr, točnije vseh klas podobnyh algebr, nad Ω .¹⁰ Ako predpostavimo, že K jest Galoisovo nad Ω , dohodimo do teorem, ktore treba smatrati kako obobčjenje glavných teorem teorije klasnyh polj, teorije relativno-abelovyh čislovyh polj, na obća relativno-Galoisova čislova polja:

Teorema 4. (*Teorema razložnja*). Relativny stepenj f primnyh děliteljev v K primnogo ideala p polja Ω , ktory ne vhodi v relativnu diskriminantu K , ravný jest najranějšemu eksponentu, za ktory

$$A_p^f \sim \Omega_p$$

stane za vse algebr A iz grupy $\mathfrak{K}$, pridruženej k K .

Dokaz. Poněže f jest p -stepenj polja K , jednak za vse primne dělitelji p v K , a s drugoj strany p -indeks A ravný jest indeksu, tedy eksponentu, A_p , po teoremě 3 f vsakako jest mnogokratnik onogo najranějšego eksponenta; za dokaz dostaje pokazati, že v grupě $\mathfrak{K}$ sut algebr A s točnym p -indeksom f .

¹⁰R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Vidi takoe H, 13.1.

Po Frobeniusovej teoreme gustoty sigurno jest jošce jeden primny ideal $\mathfrak{p}'$ v Ω , ne vhodeči v relativnu diskriminantu K , čiji primni dělitelji v K iměju relativny stepenj f . Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , čij $\mathfrak{p}$ -stepenj i $\mathfrak{p}'$ -stepenj imata vrědnost f . Dalej nehaj α bude čislo v Ω , za ktore normno-ostatkovy symbole

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

imaju recipročne vrědnosti porjadka f , dokolě za vse druge dělitelji $\mathfrak{q}$ provodnika Z drži

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

Po obobčenoj teoreme o aritmetičnoj progresiji možno k tomu izbrati α tako, že kromě možebno $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ i $\mathfrak{q}$ ono ima samo ešte jeden primny ideal $\mathfrak{r}$ polja Ω , točno v prvoj potenciji. Za tego potom po produktnoj teoreme za normno-ostatkovy symbol, zakonu vzajemnosti, takože

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Vsaka algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

ima togda $\mathfrak{p}$ -indeks i $\mathfrak{p}'$ -indeks f , a za vse druge primne města Ω indeks 1 [H, 17.7]. Po teoreme 3, s ogledom na predpostavku o $\mathfrak{p}$ i izbor $\mathfrak{p}'$, slěduje, že K jest polje razložjenja za A . Tak sut vpravdu v grupě $\mathfrak{K}$ pokazane algebry A s $\mathfrak{p}$ -indeksom f .

Teorema 5. (*Teorema jednoznačnosti i uporjadženja*). Ako $K \leq K'$, togda $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, i obratno.

Osobno, pridruženje algebrnyh grup $\mathfrak{K}$ k Galoisovym poljam K jest obratno jednoznačno.

Dokaz. a) Iz $K \leq K'$ trivialno slěduje $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; bo vsaka algebra A , razložena od K , a fortiori jest algebra razložena od K' .

b) Obratno nehaj $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$. Togda po teoreme razložjenja za každy nedělitelj $\mathfrak{p}$ relativnoj diskriminanty $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Osobno $f_{\mathfrak{p}} = 1$ za skoro vse $\mathfrak{p}$ s $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Iz toga po običnom analitičnom zaključnom postupku¹¹ slěduje $K \leq K'$.

8. Nakonec izložimo jošce, že glavna teorema daje bitny postup za pytanje, obrabotano I. Schurom¹², o čislovych poljah, v kteryh možne sut absolutno-nerazložime predstavjenja konečnoj grupy:

Teorema 6. Vsa absolutno-nerazložima predstavjenja konečnoj grupy $\mathfrak{G}$ možne sut v kružnych poljah, napr. vsakako v polju n^h -tyh korenjev jednoty, ako n jest porjadok $\mathfrak{G}$, a h dostatočno veliko.

Dokaz. Prehodjači k racionalno-čislovomu grupovomu kolcu G grupy $\mathfrak{G}$, absolutno-nerazložima predstavjenja Γ_i grupy $\mathfrak{G}$ stavaju absolutno-nerazložimymi predstavjenjama prostyh sostavnyh česti G_i poluprostoj algebry G , i jih centry sut sootvětna polja Ω_i harakterov,¹³ zaradi konečnosti $\mathfrak{G}$ tedy svakako kružna polja, i sigurno podpolja polja n -tyh korenjev jednoty.

Po teoreme 3 ciklično polje Z_i nad Ω_i jest polje razložjenja za G_i , ako za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω_i jeho $\mathfrak{p}$ -stepenj $n_{i\mathfrak{p}}$ jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$ -indeksa $m_{i\mathfrak{p}}$ od G_i . $m_{i\mathfrak{p}}$ različný jest od 1 samo za primne dělitelji osnovnogo ideala G_i glede Ω_i , teda sigurno samo za primne dělitelji absolutnoj diskriminanty G_i ; poněže ona vходи v n^n , a n^n jest diskriminanta jednogo nemaksimalnogo porjadka v G ¹⁴, najviše za primne dělitelji $\mathfrak{p}$ od n . Da se $n_{i\mathfrak{p}}$ za ta $\mathfrak{p}$ učini mnogokratnikom $m_{i\mathfrak{p}}$, dostaje predpisati, že dotična $\mathfrak{p}$ v Z_i razvětvjena sut porjadkom,

¹¹Vidi k tomu napr. H. Hasse [l. c. nota 6], § 25, III.

¹²I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

¹³Vidi k tomu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); teorema 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

¹⁴Vidi E. Noether [l. c. nota 12c], § 26.

každy raz dělitelným s m_{ip} . To, kako lahko se vidi, daje polje n^h -tyh korenjev jednoty za dostatočno vysoko h .

V posledníj teoremě navedenej raboty I. Schur ustanavlja, že v vsih doselě znanyh slučajah dostaje uže polje n -tyh korenjev jednoty. Či to vseгда jest tako i či tu razvite metody dostaju za řešení togo pytanja, ostaje predmetom dalších izslědovanj.

Přišlo 11. novembra 1931.

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah s komutativnoju algebraju i teorijeju čísel

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich I (1932), s. 189–194

EMMY NOETHER, GÖTTINGEN

1. Teorija hiperkompleksnych sistemov, to jest algeber, v poslednjih godah dostala silny vzmah; ale tek v najnovějšem vremeni stalo jasno značenje toj teorije za komutativne voprosy. O tom značenju nekomutativnogo za komutativno hču dnes govoriti: imenno hču podrobno přeslěditi jeho na dvuh klasičnych voprosah, idučih nazad k Gaussu, na teoremu o glavnom rodu i na těsno s nim svězanej normnoj teoremě. Te voprosy v tečenju vrěmena znovu i znovu mēnjali svoju formulaciju: pri Gaussu pojavjajut se kako zaključok jeho teorije kvadratnych form; potom igrajut suščstvenu rolu v harakterizaciji relativno cikličnych i abelovyh číselovyh polj posrědstvom teorije klasovyh polj; nakonec možno jih izraziti kako teoremy o avtomorfizmah i o razložěnju algeber, a ta poslednja formulacija jednočasno daje přenos teoremov na libovoljne relativno Galoisove číselove polja.

S toj skicoju, ktoru pozdněje razširju, hču jednočasno objasniti *princip* priměnenja nekomutativnogo k komutativnomu: *posrědstvom teorije algeber iščut se invariantne i proste formulacije za znane fakty o kvadratnych formah ili cikličnych poljah, to jest take formulacije, ktore zaviset samo od strukturnyh svojstv algeber. Ako sut te invariantne formulacije uže dokazane – a imenno tako jest v vyše navedenyh priměrah –, togda s tym samym avtomatično dobivaje se přenos tyh faktov na libovoljne Galoisove polja.*

2. Před podrobnyim izložěnjem hču dati ještě obči přegled različnych metodov i daljnych rezultatov. Najprvo treba zamětiti, že glavna težkost leži v dobyvanju formulacije za obče Galoisove polja; bez hiperkompleksnoj metody tut obče ne bylo izhodiščnoj točky. V navedennyh priměrah osnovny přehod k nekomutativnomu dobivaje se čřez *jednočasno razsmotrenje polja i grupy* posrědstvom “skrěženogo produkta” i jeho multiplikativnych konstant, “faktornyh sistemov” (sr. 3). Tako se dobivaje prosta normalna algebra nad osnovnym poljem, i vsaka taka algebra v suščnosti može byti porođena takim sposobom. Take skrězene produkty prvi razsmatřal Dikson,¹ meždutym kak teorija faktornyh sistemov razvila se pri Špajzeru, Šuru i R. Braueru² iz sovsěm drugoj izhodiščnoj točky, imenno iz voprosa absolutno nerazložimyh predstavjenj. Tek slitje oboju teorij dalo dostatočno prostu i široku konstrukciju, s ktorou možno bylo pristupiti k komutativnym voprosam.³

Pri tom jednočasno nastavajut nove i prozračne dokazy za znane fakty. Hču tut ukazati na hiperkompleksny dokaz zakona vzajemnosti za ciklične polja, ktory dal H. Hasse i ktory skoro pojavi se v Math. Ann.,⁴ posrědstvom invariantnoj formulacije svojego normno-ostatkovogo simbola, osnovanoy na teoriji skrěženogo produkta. Dalje ukazujem na hiperkompleksno obosnovanje lokalnoj teorije klasovyh polj, takodže na toj samoj osnově, ktore nedavno dal C. Ševallé; pri tom vřak bylo treba razviti ještě nove algebraične teoremy o faktornyh sistemah.⁵ Jednočasno musju vřak ograničitelno zamětiti, že metoda skrěženyh produktov sama po sebě, po vsemu vidu, *ne daje polnoj teorije Galoisovyh číselovyh polj*. To slěduje iz novyh, ještě nepublikovanyh rezultatov Artina, ktore prodolžajut vyše navedeni dokaz Hasse v duhu označenogo principa, ale dajut samo ravnosti číselovosti vměsto polnyh teoremov o izomorfizmu.

Metody, ktore dajut polny izomorfizm – pravda, operatorny izomorfizm – imajut se teper uže v samoj algebrě. Ide o prodolženje pristupov A. Špajzera,⁶ imenno o ponimanje Galoisovogo polja kako “Galoisovogo modula”, to jest kako modula nad osnovnym poljem, ktory dopuřča substitucije Galoisovej grupy kako operatory. I obstaja operatorny izomorfizm meždū poljem i grupnym kolcom (grupnoju algebraju) v tom smyslu,

¹Sr. jeho knigu *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²Sr. např. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, i tam v prim. 2 navedenu literaturu, Math. Z. 28 (1928).

³Tu konstrukciju ja najprvo razvila v lekciji zimoju 1929/30; ona jest vozproizvedena v gl. 2 raboty H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). O čěloj oblasti, razsmatřanoy v dokladě, orientuje přegled M. Deuringa o hiperkompleksnych číslah i číselovo-teoretičnych priměnenjah, ktory ima iziti v seriji *Ergebnisse der Mathematik*.

⁴H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*, Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; ima iziti v J. f. Math. 169.

⁶A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*, Math. Ann. 77 (1916).

že medžu elementami imaje mēsto vzajemno jednoznačno sootvētstvo tak, že linearne formy nad osnovnym poljem sootvētstvujut jedne drugim, i že substitucijam Galoisovej grupy v polju sootvētstvuje množenje v grupnom kolcu. Tu teoremu, formulovanu mnoju,⁷ dokazal M. Deuring,⁸ i na njej osnoval dokaz Galoisovej teorije, gde operatorny izomorfizm realizuje sootvētstvo medžu grupoju i poljem. Daljne strukturne teoremy – takodže Deuringove – idut paralelno formalnym faktam o Artinovyh L -rēdah i dajut strukturny pristup k Artinovym provodnikom. Ti Artinovi L -rēdy i provodniki,⁹ utvorjene s občimi grupnymi karakterami, pored Špajzera⁶ sostavljajut prvu svēz medžu teorijeju čisel i teorijeju predstavjenj, prvi prodor poza abelove polja. Oni dali čelomu razvitju silny impuls; osoblivo teorija Galoisovyh modulov orientovala se po njih.

3. Teper hčū podrobno prēslēditi problemy postavjene na početku: normny teorem i teorem o glavnom rodu. Najprvo *definicija skrēženogo produkta*. Nehaj K/k bude Galoisovo polje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ jeho grupa. Skrēženy produkt označa jednočasno vstavenje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tak, že avtomorfizmy od K stavajut vnutrišnimi. Nehaj $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ označajut symboly, sootvētstvujūče n elementam grupy; togda najprvo postavja se A kako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$(1) \quad A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K$$

(t. j. A sastoji iz vsih linearnyh form
 $u_{S_1}a_1 + \dots + u_{S_n}a_n$ s libovoljnymi a_i v K).

Črez trebovanje vnutrišnjego avtomorfizma – porođenogo elementami u_S , občneje $u_SK^{*10} - A$ stavaje kolcom, znači algebraju ranga n^2 nad k . To trebovanje imenno izraža se črez

$$(2) \quad u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{ili} \quad zu_S = u_Sz^S$$

za vsako $z \in K$,¹¹ i črez

$$(3) \quad u_Su_T = u_{ST}a_{S,T} \quad \text{s } a_{S,T} \in K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R}a_{S,T}^R = a_{S,TR}a_{T,R}$$

(zakon asociativnosti iz $[u_Su_T]u_R = u_S[u_Tu_R]$).

A nazivaje se skrēženy produkt od K s $\mathfrak{G}$ pri faktornom sistemu $a_{S,T}$; dokazuje se, že A stavaje prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco r -togo stepena D_r nad prirēdenoju dēlitvenojū algebraju D , i že K jest maksimalno komutativno podpolje, znači razpadno polje (t. j. razširjenje oblasti koeficientov k poljem izomorfny k K daje razloženu algebru, polno matrično kolco nad centrom). Obratno, k zadanoj dēlitvenoj algebrē D vsegda obstajajut matrične kolca D_r , ktore možno porođati označenym sposobom kako skrēženy produkt.

Ako se prēhodi od u_S k $v_S = u_Sc_S$ s $c_S \in K^*$, čto porođaje toj samy avtomorfizm, nastavajut “asociovane” faktorne sistemy:

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Asociovane faktorne sistemy sobirajut se v jeden klas (a); podobno sobirajut se vse algebry podobne k A , t. j. vse D_r s $r = 1, 2, \dots$, v jeden klas $\mathfrak{A}$. *Klasy $\mathfrak{A}$ i (a) sootvētstvujut jedno-jednoznačno: klasy s fiksovanym razpadnym poljem K tvoret, vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta, abelovu grupu, izomorfnu člen-po-členu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klas razloženyh algeber odnosno sistem vsih veličin transformacije*

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Ide tut o grupu klasov algeber, zamēčenu R. Brauerom.

⁷E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932) (dokaz soderži prazdninu).

⁸M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

⁹E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, tam samo 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* nastavaje iz K izostavjenjem nuly; ta oznaka upotrēblja se obče.

¹¹ z^S označa, kako obyčno, element, nastajuči iz z črez substituciju S .

4. Teper hčú črez *specializaciju* na *ciklične razpadne polja* dojtí k svęzi s *ponjatjem normy*, i s tym k formulaciji obobčenogo *normnogo teorema* po principu izloženom na početu. Ako Z jest ciklično, S porođujuća substitucija jeho grupy – sootvętna algebra togda nazývaje se cikličnoju – možno stepenjam od S dati sootvętujuće stepenje od u , znači

$$\begin{aligned}(1') \quad & A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z \\(2') \quad & zu = uz^S \\(3') \quad & u^n = a \\(4') \quad & a \text{ leži v osnovnom polju } k^* \\(5') \quad & \bar{a} = a \cdot N(c), \text{ ako se postavi } v = uc.\end{aligned}$$

Vsaky faktorny sistem sostoji tut teda iz jednogó-jedinogó elementa a , ležečegó v osnovnom polju – oznaka $A = (a, Z)$. Jediničny klas faktornyh sistemov dan jest normami iz Z^* , a grupa klasov algeber stavaje izomorfna faktor-grupě

$$k^*/N(Z^*).$$

Ciklična algebra (a, Z) razkladaje se togda i samo togda, kogda a jest norma někojegó elementa iz Z .

Ta svęz medžu normoju i razloženjem daje formulaciju “normnogo teorema”, imenno *teorem o razloženih algebrach*: ako algebra razkladaje se v vsakom městě, togda ona razkladaje se *bezuslovno*. Pri tom “město”, kako obyčno v teoriji čísel, opreděljaje se tym, že osnovno polje k zaměnja se jeho p -adičnym razšírenjem k_p , gde p jest prostý ideal iz k ; sootvętno konečno mnogim beskonečnym městam, k i jeho konjugovane razšírajut se poljem realnyh čísel.

Napravdu, v tom soderži se normny teorem za ciklične polja. Bo za ciklične algebry (a, Z) , po vyše rečenom, teorem jest ravnosilen tvrdženju: ako a v vsakom (konečnom ili beskonečnom) městě jest p -adična norma, togda a jest norma čísla iz Z ; ili, bez přehoda k p -adičnomu, *ako a jest normny ostatok po vsakom prostom idealu $\mathfrak{p}$ iz k (i zadovolja někojim uslovjam znakov), togda a jest norma čísla iz Z* . Ta poslednja forma jest právě normny teorem, dokazovany v teoriji klasovyh polj s upotrěboju znanyh analitičnyh sredstv. A dokaz občegó teorema o razloženih algebrach možno dobiti iz togo cikličnogo specialnogo slučaja čisto algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami.¹² Prvy važny poslédok iz toga vyvel Hasse: *vsaka prosta normalna algebra nad algebraičnym číslovým poljem jest ciklična*. V poisku dokaza togo davno predpologanogó fakta nastala obča formulacija.

5. Drugy poslédok iz teorema o razloženih algebrach – znovu čisto algebraično-aritmetičnymi zaključivanjami – jest teorem o glavnom rodu, postavjeny na početu.¹³ Jeho invariantna formulacija opiraje se na fakt, že relacije (2) do (5), ktore definišut skrěženy produkt, sut čisto multiplikativne i zato ostavajut smyslène, ako K^* zaměnití abelovoju grupuju $\mathfrak{J}$, ktora zadovolja samo uslovju, že jej grupa avtomorfizmov soderži podgrupu izomorfnu k $\mathfrak{G}$. Na městó (1) togda nastupaje “razšírenje $\mathfrak{G}$ posrědstvom $\mathfrak{J}$ ” v smyslu teorije grup. Ako za $\mathfrak{J}$ vzěti grupu vsih idealov iz K , togda faktorne systemy stavajut sistemami idealov; razděljenje na klasy v $\mathfrak{J}$ induciraje razděljenje na klasy za faktorne systemy, i obče to jest tonše razděljenje na idealne klasy než izhodiščno. Bo trebovanje, aby množenje u_S s (absolutnymi) idealnymi klasami bylo jednoznačno, govori samo, že veličiny transformacije $c_S^T c_T / c_{ST}$ – jediničny klas elementnyh faktornyh sistemov – ležet v jediničnom klasu idealnyh faktornyh sistemov. V dělě však, kako pokazuje specializacija k znanyh slučajam, dosta jest uže něčto menje tonkogo razděljenja. Ja definišu: *k jediničnomu klasu faktornyh sistemov přičísľuju se ti elementy $a_{S,T}$, ktore vo vsih (konečnyh i beskonečnyh) městah razvětvjenja od K porođajut razložene algebry*.

Tako nastavajuće razšírenje od $\mathfrak{G}$ bude označeno $\mathfrak{G}^*$; (c) označaje absolutny idealny klas od c . Togda *invariantna formulacija teorema o glavnom rodu* glasi: *ako pri tako opreděľjenom razděľjenju na klasy substitucija $v_S = u_S(c_S)$ porođaje avtomorfizm od $\mathfrak{G}^*$ – vse te (c_S) tvoret glavny rod –, togda toj avtomorfizm jest vnútrišny i porođaje se někojim idealnym klasom* (b).

Znane specialne slučaje slědujút iz ravnosilnoj, něčto eksPLICITnějšej formulacije: *ako veličiny transformacije $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, utvorjene iz idealnyh klasov (c_S) , naležet k jediničnomu idealnomu klasu faktornyh sistemov, togda obstaja idealny klas (b) takovy, že (c_S) stavajut symboličnymi $(1 - S)$ -tymi stepenjami:*

¹²R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³Dokaz ima iziti v Math. Ann.

$(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ za vse S iz $\mathfrak{G}$. Bo predpostavjen je upravo izražaje svojstvo avtomorfizma; fakt, že on jest vnútrišny, izražaje se ravnostju $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Specializacija k cikličnomu slučaju daje teda, s ohledom na normovanie: ako $N([c])$ leži v jediničnom idealnom klasu faktornyh sistemov, togda (c) stavaje symbolična $(1 - S)$ -ta stepenj:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Da by odtud dojt k znanoj formě za ciklične polja i kvadratne formy, najprvo zaměču, že teorem jest izrečen za polne idealne klasy, ale jeho soderžanje ostava to samo, ako se, kako obyčno, ograničiti na idealy proste k městam razvětvenja.

Togda tut opreděljeny glavny rod za kvadratne polja přehodi v Gaussov. Napravdu, idealnym klasam sootvětstvjut kvadratne formy, a normam klasov čisla, ktore možno predstaviti tymi formami. To, že jediničny klas porođaje algebry razložene v městah razvětvenja od K , znači, že ta predstavljajema čisla v městah razvětvenja stavajut kvadratnymi ostatkami; sootvětne formy zato imajut totalny karakter glavnoj formy, to jest tvoret Gaussov glavny rod. Znano jest, že symbolična $(1 - S)$ -ta stepenj přehodi v duplikaciju.

Za ciklične polja formulacija přehodi v slědujuću: glavny rod состоi iz vsih idealnyh klasov, ktoryh normy v (konečnyh i beskoněčnyh) městah razvětvenja stavajut normnymi ostatkami. To jest, kako znano, ravnosilno uslovju “normny ostatok po provodniku”, i tym obyčny teorem nastavaje kako specializacija.

Mimo to možno takodže v občem slučaju libovoljnyh Galoisovyh polj vvesti provodnik, sostavjeny samo iz měst razvětvenja, tak, že pri normovanju faktornyh sistemov za vsako iz tyh měst luč soderži samo elementy jediničnogo klasa.

Tut nastavaje vopros o svězi s Artinovymi provodnikami, spomenutymi v pregledu 2, bo oni sostavjajut se iz tyh samyh prostyh idealov; a vměště s tym – vopros o svězi s teorijeju Galoisovyh modulov, drugoju hiperkompleksnoju metodoju. Kako daleko budut segati te dvě metody, pokaže tek budoučnost.

40. Nekomutativne algebrы

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Nekomutativna algebra.

Od

Emmy Noether v Göttingenu.

Glavne teoremy komutativnoj algebrы, kako znano, soderžet se v teoriji Galoisa; jej přédhodi teorija polj odcěpjenja i razpadnyh polj, to jest polj, dostatočnyh za to, aby dano mnogoročje odcěpilo linearny faktor odnosno čelo razpadlo se na linearne faktory.

Sootvětnu čest algebrы ja tut razvijam v nekomutativnom, osoblivo v hiperkompleksnom. Pri tom principijalno rabotam nekomutativnymi metodami, imenno predstavjenjem v nekomutativnyh tělah. Na koncu pokazu, kako vyšespomenute teoremy komutativnoj algebrы možno obosnovati sovsěm paralelno s predstavjenjem v komutativnyh poljah.

Osnovna teorija predstavjenj, kojoj přédhodi kratka teorija avtomorfizmov (§1), jest daljne razvitje toj, koja opiraje se na moduly predstavjenj.¹ Osoblivo razsmatram pored direktnogo predstavjenja i recipročno predstavjenje, pri čem jedno može se svesti na drugo; ono teper porođaje se posrědstvom recipročnog modula predstavjenja. Prednost jest v tom, že recipročny modul predstavjenja, to jest dvojny modul oziroma bimodul, možno takodže razuměti kako jednostronny modul nad kolcom razširenja (§2). Tym predstavjenje v nekomutativnyh tělah svodži se na teoriju idealov v kolcu razširenja; nerazložime klasy predstavjenj sootvětsvujut nerazložimym idealnym klasam kolca razširenja, v točnoj analogiji s faktami, ktore pri predstavjenju hiperkompleksnyh sistemov v njihovoj komutativnoj oblasti koeficientov važe za sam sistem (§3 i 4).

Odtud slědujot strukturne teoremy za matrične kolca nad nekomutativnymi těly posrědstvom zamětky (§5), že *vsako podkolco znači predstavjenje tym tělom, odnosno recipročno predstavjenje recipročno izomorfnyim tělom*. To recipročno izomorfno tělo jest prvi analog minimalnogo polja odcěpjenja i razpadnogo polja v komutativnom slučaju: ono posrědkuje vse recipročne predstavjenja prvogo stepena i, pri konečnom rangu nad centrom, čto dotolě ne bylo predpostavjeno, takodže polny razpad v direktnu sumu členov ranga 1. Iz toga vyhodi Galoisova teorija za těla (§6) i jednočasno vyražaje se fakt (§7), že recipročno izomorfne dělitvene algebrы, to jest těla konečnogo ranga nad centrom, porođajut obratne klasy v R. Brauerovoj grupě klasov algeber.

Drugo obosnovanje Galoisovej teorije, obćejše za proste systemy, jest skoro neposrědnje slědstvo teorema o komutujučih podkolcah, ktory sam skoro direktno nadvezuje se na přédloženo razsmotrenje avtomorfizmov.

Do tega města razsmotrenja idut čisto nekomutativno. Ale i pitanje o *komutativnyh* razpadnyh poljah obrabjaje se nekomutativno posrědstvom predstavjenja razpadnogo polja dělitvenoju algebraju po zamětkě, přédloženoj v §5 (§7). Zaključenje jest vyšespomenuty přenos na komutativno (§8) i teorija razpadnyh polj za libovoljne systemy (§9), čem jednočasno daje se svěz s obyčejnu teorijeu predstavjenj v komutativnom.

Na toj teoriji predstavjenj v komutativnom, i na “iracionalnyh” faktornyh sistemah, R. Brauer osnoval teoriju razpadnyh polj.² Zaradi togo komutativnogo obosnovanja on, tako kako pozdne Albert, mora predpostaviti centar kako sovršeno polje, ograničenje nepotrěbno po nekomutativnom obosnovanju. S tym samym ograničenjem, takodže s teorijeu predstavjenj v komutativnom, R. Brauer i K. Shoda, poslě poznania moje Galoisovej teorije za nekomutativne těla, dalje razvili teoriju: R. Brauer dal vyšespomenuty teorem o komutujučih podkolcah, K. Shoda nezavisno polnu teoriju takodže za poluproste systemy.³

Nakonec treba spomenuti, že za slučaj těla kratko izloženje nahodi se pri van der Waerden II (§128), v svězi s mojeju lekcijeu lěta 1928, kogda ja prvi raz govorila o tih vprašanjah. Izloženje van der Waerden prinosa několiko uproščenj proti toj lekciji; jedne ja prevzela v drugoj lekciji (zima 1929/30),⁴ druge tek tut prevzela i prodolžila. Osoblivo přenos hiperkompleksnoj dokaznoj metody Galoisovej teorije na komutativno

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, dalje cit. Darstellungstheorie. Sr. izloženje pri van der Waerden, Moderne Algebra II.

²Sr. našu obču notu: Über minimale Zerfallungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Zamětka na S. 222 soderži “otčet” o stanju. Glavne teoremy nastali nezavisno i skoro jednočasno. Sr. dalje R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert pozdne zнову našel te teoremy nezavisno.

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Te rezultaty razvijal takodže J. Levitzki.

⁴Prvu lekciju obdelal G. Köthe, drugu M. Deuring.

(§8) proishodi tek iz drugoj lekcije, kde nekomutativny dokaz (§6, 3.) byl suščstveno uproščen proti prvoj lekciji. Teorem o komutujučih podkolcah (§5) i na njem osnovana druga dokazna metoda nekomutativnoj Galoisovej teorije (§6, 1. i 2.) dodani sut tek po drugoj lekciji po poznanju R. Brauera (zam. 3) i van der Waerden §128; v §5, 3 sut však suščstveno slabše predpostavjenja konečnosti než tam.

Něktoře zaključivanja prvoj lekcije, metoda tvorjenja přěšěkov razlikovyh idealov, sut sice složnějšě, ale imajuť prednost, že přěnoset se na systemy beskonečnogo ranga i na čělobrojne systemy.⁵ Za komutativne čělobrojne systemy tako dohodi se do svězi medžu idealnym diferenciovanjem i diferentuju,⁶ k čěmu slučajno vrnú se podrobnějšě.

Glavno priměnenje teorija razpadnyh polj nahodi v teoriji skřěženih produktov i njihovih faktornyh sistemov, ktore same znovu daju osnovu čislovo-teoretičnyh priměnenjij; tut se o tom dalje ne govori.⁷

§1. Avtomorfizmy, moduly i dvojne moduly

Teorija predstavjenj na osnově modulov predstavjenj opiraje se na teoriju kolca avtomorfizmov abelovyh grup s operatorami ili bez njih. Pri tom implicitno osnovane zaključivanja, znači odnosi medžu obrazovanjem i računskymi zakonami, budut za izběganje povtorjenj formulovane v několiko prostyh tvrdženjah.

1. Multiplikativno obrazovanje. Asociativny zakon. Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ bude grupa bez operatorov, $\mathfrak{A}$ jej absolutna oblast avtomorfizmov, to jest sistem vsih homomorfizmov od $\mathfrak{G}$ v sebe. $\mathfrak{A}$ jest multiplikativno zakryta, bo produkt $\sigma\tau$ definovany jest črez

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

i javno zadovolja asociativny zakon.

$\mathfrak{G}$ postavaje, kako znano, grupa s operatorami, ako dana jest množina $\mathfrak{B}$ symbolov $O, H, \dots$, tak že svězanja $gO, gH, \dots$ daju jednoznačno definirane elementy iz $\mathfrak{G}$ i porođajut homomorfizmy od $\mathfrak{G}$ v sebe:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ako oblast operatorov $\mathfrak{B}$ jest multiplikativno zakryta, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{B}$ na sootvětnu čest oblasti avtomorfizmov jest multiplikativno-homomorfno togda i samo togda, kogda izpolnjena jest asociativna relacija

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

Sootvětně definovany jest recipročny homomorfizm, ako ide o lěve operatory.

Bo obrazovanje $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{B}$ dano jest črez $g\Theta = g\sigma$ za vse g iz $\mathfrak{G}$, togda takodže črez

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

tako že (1a) stavaje nužnym i dostatočnym za multiplikativnu homomorfiju. To, že lěve operatory porođajut recipročny homomorfizm, prihodi odtud, že lěvo zapisane avtomorfizmy $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ treba čitati od desna k lěvu: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, operatory pak vseгда od lěva k desnu.

2. Operatorno-homomorfno obrazovanje. Ako $\mathfrak{G}$ jest grupa s operatorami, operatorna homomorfija definovaje se črez

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

odnosno pri lěvyh operatorah črez

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

⁵Metoda jest v suščnosti vozproizvedena pri G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Sr. takodže zam. 10. Ta metoda přěšěka teper zaměnjena jest skoro trivialnym faktom (§4, 1.), ktory prvi zamětil van der Waerden, že dvostranne idealy naležet k invariantnym modulam. Tym možno vse obosnovati prostějšim razložěnjem v direktnu sumu, čto však odpada pri beskonečnom rangu i v čělobrojnem slučaju.

⁶Sr. predavanje v Pragě, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (kosaja paginacija).

⁷Teorija skřěženih produktov razvijena jest v drugoj lekciji; ona jest, s malymi izměnami, aby tut dano teoriju ne predpostavljati, vozproizvedena pri H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Izložěnje bližje lekciji imaje iziti v otčetu M. Deuringa v Ergebnisse der Mathematik.

to jest čez komutativnu svēzanost odnosno prohodny asociativny zakon. Iz zaključivanja 1., obrazovanja na oblast avtomorfizmov, za dvě razne oblasti operatorov vyhodi:

Ako dane sut dvě oblasti operatorov $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{C}$, elementi $\mathfrak{C}$ porođajut $\mathfrak{B}$ -avtomorfizmy i jednočasno elementi $\mathfrak{B}$ porođajut $\mathfrak{C}$ -avtomorfizmy togda i samo togda, kogda oblasti komutativno svēzane sut s $\mathfrak{G}$, odnosno kogda izpolnjaje se prohodny asociativny zakon:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

odnosno

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Moduly i dvojne moduly nad kolcami. Pravy modul $\mathfrak{M}$ nad kolcom $\mathfrak{R}$ jest aditivna abelova grupa s elementami iz $\mathfrak{R}$ kako pravymi operatorami, pri čem pored asociativnoj relacije (1a) izpolnjajut se i distributivne relacije:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Sootvėtny fakt važi za lėve moduly.

Medžu dvojnými modulami treba razlikovati dva vida. Prave moduly nad dvoma kolcami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ zovut se dvojne moduly, ako kromė za $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ pojedinačno važećih svēzanj još važi

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$ -lėve, $\mathfrak{S}$ -prave moduly zovut se dvojne moduly, ako pridodaje se prohodny asociativny zakon

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Značenje tyh svēzanj slėduje iz toga, že v slućaju abelovyh grup absolutna oblast avtomorfizmov tvori kolco, absolutno kolco avtomorfizmov⁸. Podrobno obrazovateljno zaključivanje daje:

Ako oblast operatorov $\mathfrak{R}$ aditivno zapisanoj abelovoj grupy $\mathfrak{M}$ jest kolco, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{R}$ na podmnožinu $\mathfrak{R}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov jest kolcovo-homomorfno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{R}$, to jest kogda (1a) i (3a) izpolnjene sut; pri lėvyh modulah recipročno kolcovo-homomorfno.

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ stavaje dvojni modul, (2a), togda i samo togda, kogda $\mathfrak{R}$ možno kolcovo-homomorfno obrazovati na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca i jednočasno $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnogo kolca. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{S}$, lėvy modul nad $\mathfrak{R}$, dvojni modul, (2a*), znači homomorfno obrazovanje od $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnogo kolca, recipročno homomorfno od $\mathfrak{R}$ na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca.

Odtud osobливо slėduje:

1) Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco s jedinicoju, $\mathfrak{R}$ jest direktno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -lėvy modul i recipročno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -pravy modul.

2) Ako $\mathfrak{R}$ jest polno matrično kolco nad vobće nekomutativnym tėlom A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

togda A stavaje recipročno izomorfno avtomorfnomu tėlü prostyh pravyh idealov, direktno izomorfno avtomorfnomu tėlü prostyh lėvyh idealov.

4. Prėhod od pravogo dvojnogo modula k jednostronnomu modulu nad kolcom produkta. Na tom prėhodu suščestveno osnovano jest značenje pravogo dvojnogo modula.

⁸Pri neabelovyh grupah ide o “obobćeno” kolco, sr. rabotu H. Fittinga, ktora ima iziti v Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

Teorem. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno međžusobno komutujuće podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti kako dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Obratno, ako dan jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti kako pravy modul nad $\mathfrak{T}$, pri čem $\mathfrak{T}$ -svězanje prodolžaje dane $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -svězanja.

Prvo tvrđenje slěduje iz toga, že $\mathfrak{T}$ po definiciji može se homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{T}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov, pri čem $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ přehodet v elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$. To ravno znači relaciju (2a), harakterizujuću dvojny modul.

Obratno, ako $\mathfrak{M}$ dan jest kako $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -dvojny modul (pravy modul), togda $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ znovu možno homomorfno obrazovati na elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov. V absolutnom kolcu avtomorfizmov obstaja za $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ kolco produkta⁹ $\overline{\mathfrak{T}}$, ktore zaradi elementnoj komutativnosti sastoji iz vsih elementov formy

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ako $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ imajuć jedinice, dodatne členi $\bar{r}$, $\bar{s}$ otpadajut). Ako teper obstaja takodže kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, ono sootvětně sastoji iz vsih elementov formy $\sum_i r_i s_i + r + s$. Homomorfizmy

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

možno teda dopolniti črez prirědenje

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

do homomorfizma $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$; teda svězanje

$$m\left(\sum_i r_i s_i + r + s\right) = \sum_i (mr_i) s_i + mr + ms$$

jest jednoznačno i definira po §1, 3. $\mathfrak{T}$ -modul, ktory obhvaća dany $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -modul.

§2. Recipročno i direktno predstavjenje

1. Moduly linearnyh form. Přehod od teorije razvijene v §1 k teoriji predstavljenj osnovan jest na specializaciji tamtyh modulov na moduly linearnyh form i na razsmotrenju njihovih kolc avtomorfizmov.

$\mathfrak{S}$ -pravy modul $\mathfrak{M}$, kde $\mathfrak{S}$ jest kolco s jedinicoju, zove se modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest direktna suma n jednočlennyh $\mathfrak{S}$ -modulov:

$$\mathfrak{M} = m_1 \mathfrak{S} + \cdots + m_n \mathfrak{S},$$

tako že $m_i \mathfrak{S}$ jest operatorno izomorfen k $\mathfrak{S}$, znači iz $m_i s = 0$ vsegda slěduje $s = 0$. Iz toga vyhodi, že $\mathfrak{S}$ možno ne samo homomorfno, ale izomorfno obrazovati na podkolco absolutnogo kolca avtomorfizmov.

Teorem 1. Ako $\mathfrak{M}$ jest modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{M}$ jest recipročno izomorfno, ne samo homomorfno, kolcu $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$.

Libovoljny $\mathfrak{S}$ -avtomorfizm α od $\mathfrak{M}$ polno opisan jest črez prirědenje

$$m_i \mapsto \bar{m}_i = m_i \alpha;$$

bo iz toga po definiciji slěduje

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \bar{m}_i s_i = \sum (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

⁹Kolco produkta znači tut samo kolco, porođeno iz dvuh kolc s obćim nadkolcom; produkt ne mora byti direktny. Že pri danom přeseķu ne vsegda mora obstajati kolco produkta, pokazuje slědujuci priměř: nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco čělyh čisel, položeno $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ s $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, tako že $\mathfrak{o}$ jest přeseķ $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, ako međž u i y ne zadano nikako svězanje. Ale ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ležet v obćem nadkolcu, dohodi: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, togda $x = y$. Teda ne obstaja kolco produkta s přeseķom $\mathfrak{o}$.

Ako v matričnom zapisu

$$(m_1\alpha, \dots, m_n\alpha) = (m_1, \dots, m_n)A,$$

togda, kogda α proběgaje vse avtomorfizmy, prirědenje $\alpha \mapsto A$ daje jedno-jednoznačnu svěz medžu $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Bo $\mathfrak{M}$ byl predpostavjen kako modul linearnyh form, A jednoznačno opreděljena jest črez α , i vsaka matrica A n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ porođaje avtomorfizmy; dalje slěduje:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Poslědnje po

$$(m_1\alpha\beta, \dots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \dots, m_n)AB = (m_1, \dots, m_n)BA$$

zaradi $ms\beta = m\beta s$.

2. Predstavjenje i modul predstavjenja. Ako pod recipročnym odnosno direktnym predstavjenjem n -togo stepena kolca $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ razuměti recipročny odnosno direktny kolcovy homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ v podkolco kolca vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$, togda teorem 1 možno formulovati takoděže:

Teorem 1'. Avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ modula linearnyh form n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ dopušća izomorfno (věno) recipročno predstavjenje črez polno matrično kolco $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$.

Odtud obične teoremy za direktne predstavjenja dobývajú takoděže formu za recipročne.

Definicija. Modul linearnyh form $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{S}$ zove se recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -pravy modul. On zove se direktny modul predstavjenja, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul i jednočasno $\mathfrak{R}$ -lěvy, $\mathfrak{S}$ -pravy modul.

Teorem 2. Vsaky recipročny odnosno direktny modul predstavjenja porođaje klas ekvivalentnyh recipročnyh odnosno direktnyh predstavjenj od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i vse recipročne odnosno direktne predstavjenja porođajú se tak.

Nehaj najprvo $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul predstavjenja. Po §1, 3. togda $\mathfrak{R}$ možno direktno homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca od $\mathfrak{M}$; po §2, Teorem 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ dopušća recipročno (věno) predstavjenje, ktore togda stavaje recipročnym predstavjenjem od $\mathfrak{R}$. Ako obratno dano jest recipročno predstavjenje $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, ono črez složenje s recipročnym izomorfizmom od $\mathfrak{R}^*$ k podkolcu $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomorfnogo kolca daje direktny homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ na $\overline{\mathfrak{R}}$; teda $\mathfrak{M}$ stavaje $\mathfrak{R}$ -modul, imenno dvojny modul, to jest modul predstavjenja po §1, 3. Přehod k drugim $\mathfrak{S}$ -bazám daje klas ekvivalentnyh predstavjenj.

Ako ide o direktny modul predstavjenja, $\mathfrak{R}$ obrazovaje se na $\overline{\mathfrak{R}}$ recipročno homomorfno. Složenje s recipročnym predstavjenjem od $\overline{\mathfrak{R}}$ davaje direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$. Obratno, iz direktnogo predstavjenja slěduje recipročno homomorfno obrazovanje na $\overline{\mathfrak{R}}$; potom $\mathfrak{M}$ stavaje direktny modul predstavjenja po §1, 3.

Zamětko. Naravno, oba vida predstavjenj možno svesti jedno na drugo: direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest recipročno predstavjenje recipročnogo kolca k $\mathfrak{R}$ i obratno. Drugo svoděenje sostoji v přehodu od $\mathfrak{S}$ k recipročnomu kolcu i zaměně matric transponovanymi. To sootvětsvuje přehodu od $\mathfrak{R}$ -lěvogo, $\mathfrak{S}$ -pravogo modula k $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -lěvomu modulu.

3. Přehod od recipročnogo modula predstavjenja k modulu nad kolcom razširenja. Prednost recipročnogo modula predstavjenja opiraje se přěd vsim na možny přehod k kolcu razširenja po §1, 4. Za tut dany specialny slućaj, $\mathfrak{M}$ modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, ide teda o přehodny teorem za moduly predstavjenj:

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno komutujuće podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, tako že $\mathfrak{M}$ stavaje modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno razuměti takoděže kako recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$.

Ako obratno dan jest recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujú, togda $\mathfrak{M}$ možno takoděže razuměti kako $\mathfrak{T}$ -modul tako, že $\mathfrak{T}$ -svězanje jest prodolěenje danyh $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -svězanj.

V teoriji predstavjenj sušćstveno upotrěbjae se

Slédstvo iz přehodného teorema za moduly predstavjenj. Ako $\mathfrak{M}$ jest recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{T}$ -modul s $\mathfrak{T}$ jako kolcom produkta, togda $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -izomorfizm od $\mathfrak{M}$ k modulu $\mathfrak{N}$ ravnoznačny jest $\mathfrak{T}$ -izomorfizmu. Vsakomu klasu izomorfnyh $\mathfrak{T}$ -modulov sootvëtsvuje teda recipročny klas predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i obratno.

Svëz tyh teoremov s §1, 2. i 3. daje osnovnu za dalje svëz medžu matricami komutujučimi s predstavjenjem i $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmami.

Teorem o komutujučih matricah. Ako $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$ jest recipročno predstavjenje n -togo stepena od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{B}^*$ znači kolco vsih s $\mathfrak{R}^*$ elementno komutujučih matric (n -togo stepena v $\mathfrak{S}$), togda $\mathfrak{B}^*$ daje recipročno-izomorfno predstavjenje $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, to jest tyh $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, kotre jednočasno sut $\mathfrak{R}$ -avtomorfizmy, porođajučego modula predstavjenja ili takodže, ako kolco produkta $\mathfrak{T}$ obstaja, $\mathfrak{T}$ -avtomorfizmov.

Nehaj $\mathfrak{B}$ bude kolco vsih $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov od $\mathfrak{M}$. Kako podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolca $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ dopušća recipročno izomorfno predstavjenje v $\mathfrak{S}$. Po §1, 2. i 3. $\mathfrak{B}$ sastoji iz vsih takyh avtomorfizmov iz $\mathfrak{A}$, kotre komutativno svëzane sut s $\mathfrak{R}$, to jest zadovoljavajut relaciju (2a). $\mathfrak{B}$ sastoji teda iz vsih avtomorfizmov, kotre elementno komutujut s tymi iz $\overline{\mathfrak{R}}$, kde $\overline{\mathfrak{R}}$ znači obraz od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{A}$. Poneže pri predstavjenju $\mathfrak{B}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ide o recipročnu izomorfiju, ne samo homomorfiju, to jest dokazovany fakt.

Zamëtkà. $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmy značet prirëdenje $m_i \mapsto m'_i$ tako, že posrëdstvom m'_i nastavaje to samo predstavjenje $\mathfrak{R}^*$; pri tom m'_i ne morajut nužno davati $\mathfrak{S}$ -bazu od $\mathfrak{M}$, sootvëtnë faktu, že matrice iz $\mathfrak{B}^*$ ne morajut byti obratne. “Predstavjenje”, ako suma $\sum m'_i \mathfrak{S}$ ne jest vëč direktna, treba razumëti v přenesenom smyslu:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

ostava pravdivo, ale A ne jest vëč jednoznačno opredëljeno črez a .

Daljna zamëtkà k přehodnomu teoremu jest slëdujuća: diagonalne matrice $E \cdot s$ daju direktno izomorfno predstavjenje od $\mathfrak{S}$, “identično” od $\mathfrak{S}$. Že ide tut o direktny izomorfizm, slëduje iz toga, že $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$ soderži podkolco recipročno izomorfno k $\mathfrak{S}$, čije recipročno predstavjenje tut razsmatra se. Bo vsaky jednočlenny sumand $m_i \mathfrak{S}$ od $\mathfrak{M}$ jest k $\mathfrak{S}$ jako pravomu modulu operatorno izomorfen, jeho $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco teda k $\mathfrak{S}$ recipročno izomorfno (§1, 3., slëdstvo 1).

Črez $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ jednoznačno definirano prirëdenje od $\mathfrak{T}$ k matricam v $\mathfrak{S}$ jest teda ne predstavjenje kolca $\mathfrak{T}$, ale razširenje recipročného predstavjenja od $\mathfrak{R}$ k operatorno-homomorfnomu po $\mathfrak{S}$:

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

Osoblivo recipročno predstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest jednočasno operatorno-homomorfno vzhodno k v centru $\mathfrak{R}$ ležëčemu přësëku $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.

§3. Moduly v odnosu k tělu

V slëdujučem ide samo o predstavjenja v vobće nekomutativnyh tělah. Zato sobirajut se několiko prostyh teoremov o modulah linearnyh form po tělu.

1. Normalna baza podmodula po danoj bazë polného modula. Nehaj A bude tělo i

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \dots + x_n A$$

modul linearnyh form ranga n ; dalje nehaj

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \dots + z_\ell A$$

podmodul ranga $\ell \leq n$. z_i zovut se normalna baza po x , ako sut formy

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Vsaky modul $\mathfrak{L}$ ima po podobnom numerovanju x_i normalnu bazu. Bo po podobnom numerovanju dohodi

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \dots + x_n A,$$

teda

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

i sootv etny

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

le et v $\mathfrak{L}$ i iz erpajut $\mathfrak{L}$.

2. Modul raz irenja. Nehaj znovu A bude t elo, P podt elo. A -modul N ranga n zove se modul raz irenja P -modula M ; $N = M_A$, ako M jest podmodul jednakoga ranga v N . Ako

$$M = y_1P + \cdots + y_nP,$$

teda

$$N = M_A = y_1A + \cdots + y_nA.$$

Obratno k vsakomu P -modulu $M = y_1P + \cdots + y_nP$ obstaja do modulnoj izomorfije jednozna no modul raz irenja M_A . Bo modul $y_1A + \cdots + y_nA$ soder i k M izomorfny podmodul M , ktory mo e byti identificiran s M .

Sl edstvo a). Ako $z_1, \dots, z_s$ sut vzhodno k P linearno nezavisne elementy iz M , togda oni sut takod e linearno nezavisne po A v $N = M_A$, bo jih mo no dopolniti do bazy od M i tym samym od N . Vsaky P -modul

$$T = z_1P + \cdots + z_sP$$

iz M poro aje teda modul raz irenja

$$T_A = z_1A + \cdots + z_sA \subset M_A.$$

Sl edstvo b). Vsaky P -modul $T = z_1P + \cdots + z_sP$ iz M jest su enny modul, to jest pr es ek svojego modula raz irenja T_A s M :

$$T = T_A \cap M.$$

Bo $T \subseteq T_A \cap M$; le i li obratno a v $T_A \cap M$, dohodi

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

teda elementi M : $a, z_1, \dots, z_s$ sut zavisne po A , teda po sl edstvu a) takod e po P ; zato a le i v T .

3. Teorem o invariantnyh modulah. Nehaj znovu $N = M_A$ jest modul raz irenja P -modula M ranga n , dalje nehaj P bude polno invariantno t elo vzhodno k grup  $\mathfrak{G}$ kolcovyh avtomorfizmov od A . Grupa $\mathfrak{G}$ definovaje se kako oblast operatorov od $N = M_A$  rez postavljenja

$$Gm = m \quad \text{za } m \text{ iz } M \text{ i } G \text{ iz } \mathfrak{G}$$

i

$$G \sum m_i\alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{za } m_i \text{ iz } M \text{ i } \alpha_i \text{ iz } A.$$

Lema. Po tyh postavljenjeh M sastoji iz vsih elementov od N , ktore ostavajut nepodvi ne pri $\mathfrak{G}$. Bo ako $x_1, \dots, x_n$ jest P -baza od M , teda $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, iz $G(w) = w$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$ sl eduje,  e takod e $G(\alpha_i) = \alpha_i$, i po predpostavjenju α_i le i v P .

Teorem. Moduly razširenja L_A podmodulov L od M , i samo oni, sut dopustime podmoduly vzhodno k $\mathfrak{G}$ kako oblasti operatorov.

Prva polovica jest jasna. Obratno, nehaj L bude dopustim vzhodno k $\mathfrak{G}$, nehaj $z_1, \dots, z_\ell$ bude normalna baza L (sr. 1.) po $x_1, \dots, x_n$, gde $x_1, \dots, x_n$ izbrana sut kako P -baza od M , teda $\mathfrak{G}$ elementno dopušta jih. Po predpostavjenju

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

jest element od L za vsako G iz $\mathfrak{G}$, teda pri fiksnom G linearno vyražimy črez z ; iz spravnjenja koeficientov pri $x_1, \dots, x_n$ dostava se $G(z_i) = z_i$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$. Teda po lemi z ležet v M , i L stavaje razširenje P -modula

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

iz M , pri čem $T = L \cap M$ (po 2).¹⁰

§4. Hiperkompleksne sistemy i njihove klasy predstavjenj

1. Teorem razširenja. Teper svēzujemo teoremy predstavjenj iz §2 s modulnymi teoremami iz §3. Na mēsto obćih kolc $\mathfrak{R}$ razsmatramo hiperkompleksne sistemy s jedinicoju, $S, T, \dots$, nad komutativnym poljem P , to jest

$$S = x_1P + \dots + x_nP;$$

na mēsto libovoljnyh kolc predstavjenja $\mathfrak{S}$ samo tēla $A, B, \dots$, i to, ako ništo drugo ne zamčeno, taka s centrom P . V tom slućaju vsega obstaja kolco produkta, v ktorom S i A elementno komutujut, s prēšekom P ; ide o direktny produkt $S \times A$, ktery jednočasno stavaje modul razširenja S_A od S v smyslu §3,

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA,$$

i zato zove se takodže kolco razširenja.

Pri toj specializaciji teorem o invariantnyh modulach (§3, 3.) přehodi v

Teorem razširenja. Vsaky dvostronny ideal iz S_A jest ideal razširenja ideala iz S , imenno razširenje svojego přšēka s S .

Bo ako osnovna grupa $\mathfrak{G}$ jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov od A, P kako centar od A stavaje polno invariantno tēlo, međutym elementna komutativnost A s S znači, že $\mathfrak{G}$ po §3, 3. razširjena jest na S_A tako, že S stavaje polna oblast invariantov. Vsaky dvostronny ideal $\mathfrak{a}$ iz S_A jest dopustima podgrupa, zaradi $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, teda po §3, 3. razširenje svojego přšēčnogog modula $\mathfrak{a} \cap S$, ktery stavaje ideal v S .

Dodatok: Ako S jest komutativno, S stavaje centrom od S_A . Bo S leži v centru i jest polna invariantna oblast vzhodno k vnutrišnjim avtomorfizmam porođenym od A . Obćejše, centar od S stavaje takodže centrom od S_A .

Označenje: Pod $A_r, B_n, \dots$ treba vsega razumēti matrične kolca naznačenog stepena nad $A, B, \dots$, teda

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

V slēdujućem suščstveno upotrēbjaje se slēdstvo, teorem razširenja za proste sistemy: Ako S jest prosty sistem¹¹, togda S_A takodže stavaje prosty:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

s prirēđenym tēlom B , čiji centar obhvaća P . Pri tom A , i tym takodže B , može byti beskonečnog ranga nad P ; samo S predpostavja se kako hiperkompleksny. Ako S i A imaju obći centar P , togda P stavaje takodže centrom od S_A .

Obćejše važi još: ako S jest prosty hiperkompleksny sistem, togda takodže direktny produkt $S \times A_r$ jest prosty. Bo $S \times A_r$ sovпада s $S_A \times P_r$, teda stavaje B_{tr} , ako $S_A = B_t$.

¹⁰Teoremy togo paragrafa ostavajut po prostyh dobro-uporēdkovyh zaključivanjah validne i ako rang od M po P stane beskonečny (sr. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

¹¹Prosty sistem znači kako obyčno “dvostronno prosty”.

2. Klasa predstavjenj. Pod recipročnym ili direktnym predstavjenjem hiperkompleksnogo sistema treba, kako obično, razuměti tako, ktore jest operatorno-homomorfno vzhodno k oblasti koeficientov P (§2, konec) i različno od nulovogo predstavjenja. Svěz přehodnogo teorema i jęgo slědstva (§2, 3.) s teoremom razširenja iz 1. daje

Teorem o klasah predstavjenj. Ako S jest hiperkompleksny s jedinicoju, s P jako oblastju koeficientov, a A tělo s centrom P , togda S ima toliko raznyh nerazložimyh recipročnyh klasov predstavjenj od S v A , koliko ima klasov prostyh pravyh idealov v ostatkovom kolcu od S_A po njegovom radikalu. Ako S jest prosty sistem, togda ima točno jeden nerazložimy recipročny i jeden nerazložimy direktny klas predstavjenja v A .¹²

Bo po slědstvu iz přehodnogo teorema (§2, 3.) proste recipročne klasy predstavjenj i proste modulne klasy po S_A sootvěstvujut jedno-jednoznačno. Poneže S_A jest konečnogo ranga po tělu A , ono zadovolja maksimalno i minimalno uslovje za jednostronne idealy, teda prvi děl tvrdženja slěduje direktno iz Darstellungstheorie, §19. Ako S jest prosty, togda takodže S_A po teoremu razširenja. Zaradi maksimalnogo i minimalnogo uslovja ono jest jednočasno polno reducibilno, ima teda samo jeden prosty jednostronny idealny klas; to jest, S ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja v A . S S jest takodže recipročno izomorfny sistem prosty, ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja; zato S ima takodže samo jeden prosty direktny klas predstavjenja.

3. Rangova relacija. Fakt, že ako S jest prosty,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

jest konečnogo ranga kako po A , tako po B , daje rangovu relaciju:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{stepen nerazložimogo recipročnogo predstavjenja.} \end{aligned} \quad (1)$$

Bo S_A samo jest recipročny modul predstavjenja za S v A (predstavjenje leži už v P). Kako matrično kolco nad B , S_A razpada se na t prostyh pravyh idealov, teda S_A -modulov, čiji rang po A jest stepen r nerazložimogo recipročnogo predstavjenja. Poneže n jest jednočasno rang od S_A po A , slěduje rangova relacija.

4. Poostrenje rangovoj relacije, ako A jest konečnogo ranga po P . V tom slučaju važe tri relacije:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Pri tom (2) znači rang po P prostogo pravogo ideala iz S_A , vyraženy po 3. čřez rang po B odnosno A , medžutym (3) znači rang prostogo pravogo ideala v matričnom kolcu B_n i slěduje iz (2) čřez množenje s r po (1).

§5. Priměnjenje teoremov predstavjenja na matrične kolca

V §4 razsmatrjano recipročno predstavjenje od S v A možno takodže razuměti kako direktny homomorfizm od S v podkolco od A_r , gde $\bar{A}$ znači k A recipročno izomorfno tělo. Princip slědujućih paragrafov jest obratno svesti izslědovanje matričnyh kolc A_r na teoriju predstavjenj v recipročno izomorfnom tělu A .

1. Reducibilno i nerazložimo vloženje v A_r . Nehaj A i $\bar{A}$ sut recipročno-izomorfne těla konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P .¹³ Prosty sistem S nad P zove se nerazložimo odnosno reducibilno vložimy v A_r , ako S ima nerazložimo odnosno reducibilno recipročno predstavjenje r -togo stepena v A . Ako S nerazložimo vložimy jest v A_r , togda on reducibilno vložimy jest v vsih matričnyh kolc A_{r^s} s $s > 1$, bo ima reducibilne predstavjenja tih i samo tih stepenov (§4, 2.). S stavaje teda direktno izomorfny někojim

¹²Sr. Darstellungstheorie, zam. 20), za slučaj, že A jest prirěđeno avtomorfno tělo od S .

¹³Obće recipročne těla ili sistemy budut označene sootvětnymi grěskymi i latinskymi bukvami.

podkolcam od A_r i A_{rs} . Izomorfizem jest prodolženje identičnogo od P ;¹⁴ po §4, 3. pri tom r jest dělitelj ranga n od S po P .

Na toj način dobývajú se vse P obhvačajúce proste podkolca konečnogo ranga po P raznyh A_f ($f = 1, 2, \dots$); bo vsako tako podkolco jest recipročno izomorfno podkolcu od $\bar{A}_f$, dopušča teda reducibilno ili nerazložimo recipročno predstavjenje v A .

2. Teorem o vnutrišnjih avtomorfizmah. Ako $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ sut dva P obhvačajúce proste podkolca od A_f , konečnogo ranga po P , i $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ izomorfne sut po P , togda toj izomorfizem porođaje se vnutrišnjim avtomorfizmom od A_f .

Bo $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ značet, vobće reducibilne, vloženja prostogo sistema S v A_f , teda direktne predstavjenja f -togo stepena v A ; oni naležet zato k tomu samomu reducibilnomu direktnomu klasu predstavjenj v A ; prenosna matrica porođaje avtomorfizem.

Ako samo A jest konečnogo ranga po P , teda hiperkompleksno, teorem přehodi v znany: dva proste podsistemy od A_f , obhvačajúce centar P , izomorfne po P , přehodet jedna v drugu črez vnutrišnji avtomorfizem od A_f . Osobливо vsaky avtomorfizem od A_f jest vnutrišnji.¹⁵

3. Teorem o elementno komutujučih podkolcah. Toj teorem slěduje iz teorema o komutujučih matricah iz §2, 3., znovu po principu spomenutom na počátku paragrafa:

Ako S jest prosty, P obhvačajúci sistem iz A_f , i R znači vse elementy iz A_f , ktore elementno komutujut s S , togda takodže R jest matrično kolco: $R = \bar{B}_s$. Prirědene těla B od S_A i $\bar{B}$ od R sut recipročno izomorfne. Přesěk od R i S stavaje centrom od S . R jest tělo togda i samo togda, kogda S jest nerazložimo vloženo v A_f .

Bo po §2, 3. R jest direktno izomorfno avtomorfnomu kolcu recipročnogo modula predstavjenja $\mathfrak{M}$ od S v A ; to pak jest avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$, razuměnogo kako S_A -modul. Ako $\mathfrak{M}$ razpada se na s prostyh S_A -modulov, i, kako v §4, 1., položeno jest $S_A = \sum B_{c_{ik}}$, togda R jest izomorfno k $\sum \bar{B}_{c_{ik}}$, gde B i $\bar{B}$ sut recipročno izomorfne (bo B jest recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov iz S_A , teda prostyh S_A -modulov po koncu §1, 3.). R stavaje tělo, $R = \bar{B}$, togda i samo togda, kogda $s = 1$, teda S nerazložimo vloženo jest. Že přesěk od R i S jest centar od S , slěduje neposřednje iz definicije od R .

4. Poostreny komutantny teorem pri hiperkompleksnom matričnom kolcu. V tom slučaju rangove relacije iz §4, 4. daju poostrenje:

Proste, P obhvačajúce podsistemy iz A_f , gde A jest konečnogo ranga po svojem centru P , razpadajut se na pary $S, \bar{S}$ tako, že $\bar{S}$ sostoji iz vsih s S elementno komutujučih elementov i obratno. Prirědene těla od S_A i $\bar{S}$ sut recipročno izomorfne, takodže te od S i $\bar{S}_A$. Přesěk od S i $\bar{S}$ ravny jest obćemu centru. Jedno podkolco jest tělo togda i samo togda, kogda drugo nerazložimo vloženo jest. Produkt rangovyh čisel po P od S i $\bar{S}$ ravny jest rang od A_f . Ako $f = rs = \bar{r}\bar{s}$, gde S nerazložimo vložimo jest v A_r i $\bar{S}$ nerazložimo vložimo v $A_{\bar{r}}$, prirědene těla od S i $\bar{S}$ stavajut izomorfne paru komutujučih podkolec iz A_g s $f = gs\bar{s}$.

Suščstveno treba dokazati samo tvrdženje o produktu rangovyh čisel. Nehaj najprvo S nerazložimo vloženo, teda $\bar{S}$ tělo i recipročno izomorfno k B , gde $S_A = B_t$. Rangova relacija (3) iz §4, 4. daje produktno tvrdženje, bo teper $f = r$, i rang od $\bar{S}$ ravny jest rang od B . Ako S reducibilno vloženo, teda $\bar{S} = B_s$, togda $f = rs$, množenje (3) s s^2 daje tvrdženje. Odtud slěduje neposřednje, že $\bar{S}$ sostoji iz vsih elementov elementno komutujučih s S , i tym vse dalje iz 3. kromě posłědnjogo tvrdženja. To vyhodi črez dvojny přehod k nerazložimomu vloženju. V A_r , s $f = rs$, S nerazložimo vloženo jest, S i R stavajut parno komutujuce sistemy, pri čem R izomorfno tělu B . Dalje S , zaradi recipročnosti od S i $\bar{S}$, ravno jest $\bar{B}_s$, gde $\bar{B}$ ima to samo značenje za $\bar{S}$, ktore B ima za S ; teda R reducibilno vloženo jest v A_r , nerazložimo v A_g s $r = gs\bar{s}$. Tut parno komutujuce sistemy stavajut izomorfne k B i $\bar{B}$.

§6. Galoisova teorija prostyh sistemov

Poostreny komutantny teorem iz §5, 4. vyražaje Galoisovu teoriju prostyh sistemov vzhodno k centru kako osnovnoj oblasti. Razsmatramo najprvo těla, potom obće proste sistemy.

¹⁴Kako už pri predstavjenjah, pri v slědujučem nastavajučih izomorfizmah vseгда ide o take, ktore sut prodolženje identičnogo od P , izomorfne po P , i bez osobnogo spomenanja.

¹⁵To ne važi več, ako A jest beskoněčnogo ranga po P (sr. Köthe v rabotě citovanoj v zam. 5).

1. Galoisova teorija těla konečného ranga po centru. Galoisova grupa $\mathcal{G}$ od A definována jest jako grupa vsi avtomorfizmů, které jsou prodloužením identického od centra P , tedy po §5, 2. jako grupa vsi vnitřních avtomorfizmů. Zato

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

gdě A^* odnosno P^* značí multiplikativní grupu nenulových elementů z A odnosno P . Podgrupám $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ odpovídají tedy jedno-jednoznačně P^* obhvacující podgrupy H^* od A^* , po

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ zove se zakryta, ako H^* po přidávání nuly přechodí v tělo H . Fakt, že C dopuštěá grupu $\mathfrak{H}$, rovněž znamená jest tomu, že C elementně komutuje s H . Tím komutantní theorem §5, 4. přechodí v

Glavní theorem Galoisové teorie nekomutativních těl. Těla C mezi P i A i zakryté podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačně přiřediti tako, že C stavaje polně invariantní tělo od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polně invariantní grupa od C .

2. Galoisova teorie prostých systémů. Ako A_f jest prostý systém s centrem P , Galoisova grupa $\mathcal{G}$ znovu jest grupa vnitřních avtomorfizmů, tedy izomorfní k

$$A_f^*/P^*,$$

gdě teper A_f^* značí multiplikativní grupu regulárních elementů z A_f . Podgrupa $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ od $\mathcal{G}$ zove se prostě-zakryta, ako z H^* poroďeno podkolce H jest prostý systém i ako H^* sotojí z vsi regulárních elementů od H . Přechod od komutantního theoremu k Galoisové teorii tut dan jest čez

Lema. Vsaky P obhvacující prostý systém z A_f poroďaje se grupu H^* svojich regulárních elementů. To jest jasno, ako P ima beskoněčno mnoho elementů; bo s neizvěstnými stvoreny “obcí element” jest regulární, i čez podobnou specializaci možno tvoriti regulární bazní elementy po P . Lema váží po Shodi obě.¹⁶

Po lemi komutativnost od S s prostým systémem $\mathfrak{S}$ znovu rovněž znamená jest tomu, že S dopuštěá avtomorfizmy indukované regulárními elementy od $\mathfrak{S}$. Tedy i tut komutantní theorem §5, 4. přechodí v

Glavní theorem Galoisové teorie prostých systémů. Proste, P obhvacující systémy S z A_f i prostě-zakryté podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačně přiřediti tako, že S stavaje polně invariantní oblast od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polně invariantní grupa od S .

3. Důkaz posředstvím principu prodloužení. Za slučaj těla dajem još drugi důkaz hlavního theoremu, osnovaný na principu prodloužení izomorfizmů, to jest představení prvního stupně, i, bo ne upotřebuje rangového počítání, potrebuje méně představení konečnosti. Osoblivě tako vidi se směr, v ktorom bude možný přenos na těla S beskoněčného rangu. Důkaz takodže ne upotřebuje fakt, že obstaja samo jeden nerazložimý reciproční klas představení; zato váží točno tako v komutativním, sr. §8, 2. Předlagam několik lemm.

Představení. Prostý systém S nad P nehaj dopuštěá recipročno představení prvního stupně v A , tedy jest tělo; při tom A může byti konečného ili beskoněčného rangu nad svým centrem P . Rozložení od S_A v n prostých, operatorně izomorfních pravých idealů po §4, 3. dano nehaj bude čez

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

čez e_i poroďeno recipročno představení definováno jest čez

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

¹⁶Shoda, rabota citovana v zam. 3). Tam izběgaje se vvedení neizvěstných.

Lema 1. n čez $e_1, \dots, e_n$ porođenih recipročnih predstavjenj su razne, teda različne predstavenja togo samoga klasa predstavjenj. S ima teda najmanje toliko različenj predstavjenj, koliko jest jego rang.

Za dokaz razširjamo predstavenja iz S po koncu §2 na prirěđenja od S_A , ktore stavajut operatorno-homomorfne po A . Ta prirěđenja definirana su tut čez

$$e_i w = e_i \omega$$

s $\omega \in A$ za vsako $w \in S_A$. Ako by e_i i e_j , $i \neq j$, porođali to samo predstavenje, dohodi by $e_i w = e_j w$ za vsako $w \in S_A$. To nemožno zaradi $e_i e_i = e_i$ i $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Ako T jest tělo medžu P i S , s rang od S po T , togda vsaky recipročny izomorfizm od T v A dopušču najmanje s različenj prodolženj.

Recipročny izomorfizm, to jest recipročno predstavenje od T v A , nehaj bude posrědkovany rozložěnjem

$$T_A = E_1 T_A + \dots + E_h T_A = E_1 A + \dots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

gde E_i su idempotenty. To ne jest ograničěnj obćnosti, bo predstavenje porođeno baznym elementom $E_i \alpha$ porođaje se takodže čez $\alpha^{-1} E_i \alpha$, teda čez idempotent. Pravo množenje s S daje

$$S_A = E_1 S_A + \dots + E_h S_A.$$

Pri tom vsě $E_i S_A$ su ranga s po A . Bo rang od $E_i S_A$ jest najvyše s , kako pokazuje vloženje T -bazy v S posrědstvom komutativnosti S i A :

$$S = T w_1 + \dots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \dots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \dots + E_i w_s A.$$

Poneže suma S_A jest ranga $n = h s$, vsako $E_i S_A$ ima točno rang s . Teda

$$E_i S_A = r_{i1} + \dots + r_{is} = e_{i1} A + \dots + e_{is} A,$$

gde s predstavjenj porođenj čez $e_{i1}, \dots, e_{is}$ po lemi 1 vsě stavajut razne. Vsě su prodolženja predstavenja od T porođenog čez E_i ; bo iz $E_i t = E_i \tau$ slěduje

$$(e_{i1} + \dots + e_{is}) t = (e_{i1} + \dots + e_{is}) \tau$$

i tym $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ zaradi direktnog sumarnog rozložěnja.

Definicija. Čez T inducirano razděljenje na klasy $\mathcal{I}_T$ recipročnj izomorfizmů $\mathcal{I}$ od S na A definovano jest tako: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathcal{I}$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm.

Glavny teorem. Ako $\mathcal{I}_T$ jest čez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podtělo vzhodno k tomu razděljenju.

Bo ako Z jest medžutělo od T i S , stepena l po T , togda po lemi 2 vsaky klas iz $\mathcal{I}_T$ razpada se najmanje na l klasů iz $\mathcal{I}_Z$. Přehod od toj formy glavnog teorema k obyčnej nastavaje tak, že množina izomorfizmů $\mathcal{I}$ čez množenje svojich elementů s obratnym někojogo fiksnog elementa přehodi v grupu avtomorfizmů, pri čem klas iz $\mathcal{I}_T$ přehodi v invariantnu grupu od T . Tvrdženje, že zakryte podgrupy su polne invariantne grupy, tut je vključeno; treba samo za $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ vzěti tělo H kako medžutělo T .

§7. Klas podobnj algeber. Razpadne polja

Odtud dalje ide samo o tělach $A, \bar{A}$ i matričnj kolcah A_f , ktore su konečnog ranga po svojem centru P ; teda o prostj normalnj algebrach nad P , ktore kratko budut zvane algebry nad P ili samo algebry. $A, \bar{A}$ su togda dělitive algebry. V jeden klas podobnj algeber A, A_f sobirajut se vsě A_f s tym samym prirěđenym A . Izomorfne A pri tom identificirajut se.

1. Grupa klasov algeber. Ako A, B sut algebry nad P , togda isto važi za njihov produkt, direktny produkt po P ; bo po koncu §3 dohodi

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

gde C jest do izomorfije jednoznačno opredeljena delitvena algebra s centrom P . Množenje A_r, B_s s matričnymi kolcami nad P pokazuje, že to množenje jednoznačno opredeljeno jest za klasy, ktore teda tvoret multiplikativno zakryty komutativny sistem. Kromě toho važi

Teorem R. Brauera. Klasy podobnyh algeber tvoret vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta abelovu grupu.

Bo sistem ima jediničny klas, sostoječi iz matričnyh kolc nad P , teda algeber podobnyh k P . On ima dalje k vsakomu klasu (A) obratny $(A)^{-1}$, sostoječi iz algeber podobnyh k $\bar{A}$, gde $\bar{A}$ jest k A recipročno izomorfno. To sleduje iz komutantnogo teorema §5, 3. posredstvom specializacije $S = A$. Bo A možno nerazložimo vložiti v samo A ; dohodi teda $B = P$ i $A_A = P_t$.¹⁷

2. Razpadno polje klasa algeber. Teorija razpadnyh polj znovu polno opiraje se na princip izrečen na počátku §5; komutativne razširitelne polja predstavljajut se v A odnosno $\bar{A}$. Predložena bude

Lema. Ako A jest tělo s centrom P , Z konečno komutativno razširitelno polje od P , togda A_Z jest prosty s centrom Z . Bo to važi po §4, 1. za k A_Z recipročno izomorfny sistem $Z_{\bar{A}}$. Za vsaky klas (A) podobnyh k A algeber nad P , Z porođaje teda klas razširenja $(A)_Z$ podobnyh k A_Z prostyh algeber nad Z .

Prirěđena delitvena algebra D klasa razširenja vyhodi neposrednje iz komutantnogo teorema §5, 3.:

Teorem o prirěđenoj delitvenoj algebre klasa razširenja. Nehaj $(A)_Z$ bude klas razširenja, Z znači nerazložimo vloženie, teda predstavjenje, od Z v A_f . Togda

$$(A)_Z = (D),$$

gde D sostoji iz vsih elementov iz A_f , ktore elementno komutujut s Z . Treba samo v §5, 3. zaměnit tamošnji prosty sistem S čez Z , uzimajući v obzir, že Z_A i A_Z sut recipročno izomorfne. Ako ide o reducibilno vloženie od Z , togda vsě elementy elementno komutujuče s Z daju matrično kolco nad D .

Komutativno razširitelno polje Z od P zove se, kako znano, razpadno polje klasa (A) , ako klas razširenja $(A)_Z$ polno razpada se, t. j. stavaje ravny jediničnomu klasu nad Z , klasu vsih matričnyh kolc nad Z .

Teorem o karakterizaciji razpadnyh polj. Konečno komutativno razširitelno polje Z od P jest togda i samo togda razpadno polje klasa (A) , kogda jeho nerazložimo vloženie v A_f daje maksimalno komutativno podtělo od A_f .

Bo svojstvo od Z , byti razpadnym poljem od (A) , ravnosnačno jest $(D) = (Z)$. Po teoremu o prirěđenoj delitvenoj algebre nerazložimo vloženie Z mora byti maksimalno komutativno podtělo. Ako uslovje izpolnjeno, nužno $D = Z$, bo vsako a iz D čez adjunkciju k Z porođaje komutativno razširitelno polje.

Zamětky. 1. Jednočasno sleduje, že maksimalno-komutativno podtělo Z pri nerazložimom vloženu porođaje maksimalno-komutativno podkolco. Bo vsě elementy elementno komutujuče s Z tvoret tělo.

2. Teorem daje takodže obstajanje razpadnyh polj; bo prirěđena delitvena algebra A sigurano ima maksimalno-komutativne podtěla.

3. Rangove relacije, indeks, beskoněčne komutativne razširenja. Rangovo tvrđenje iz §5, 4. najprvo daje znany fakt, že rang proste algebry po centru jest kvadrat. Bo ako Z jest maksimalno-komutativno v A , togda, bo v A vsako vloženie jest nerazložimo,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

¹⁷Finějšje teoremy o grupě klasov algeber upotrěbjajut teoriju faktornyh sistemov; o tom tut ne govorimo. Treba zamětit, že do togo města ne nastavajut razsmotrenja o komutativnyh poljah; napr. fakt, že rang $(A : P)$ jest kvadrat, nebyl ni upotrěbljen ni dokazan.

teda

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

gde m jest Schurov indeks, ktorý jednočasno znači stepen vsih v samu dělitvenu algebru A vložimyh razpadnyh polj. Dalje za stepen n obćego razpadnogo polja dohodi

$$n = mr,$$

napr. zaradi $(A_r : P) = m^2 r^2$, ili takodže po rangovoj relaciji §4, 3., poslednje zato, že indeks m jest takodže broj prostyh komponentov od A_Z , ktore stavaje matrično kolco nad Z ranga m^2 . Obćejše, ako $A_L \sim D$, L jest nerazložimo vložjenje od A v A_r , i d^2 rang $(D : L)$ dělitvenoj algebry D nad svojim centrom L , togda

$$ld = mr.$$

Bo po §5, 4. i teoremu o prirěđenoj dělitvenoj algebrě iz 2. dohodi

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

teda

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Iz obstajanja razpadnyh polj slědujot za beskonečne komutativne, algebraične ili transcendentne, razširitelne polja Ω od P fakty: klas razširenja $(A)_\Omega$ jest klas prostyh algeber s centrom Ω . Ako osoblivo Ω jest algebraično zakryto, togda A_Ω stavaje matrično kolco stepena m . Indeks jest teda jednak “absolutnomu broju komponentov”. Bo ako Z jest razpadno polje od A i Ω' kompozitum od Ω i Z , togda $A_{\Omega'}$ jest matrično kolco nad Ω' , teda bez radikala i s centrom Ω' . Teda takodže A_Ω jest bez radikala i jeho centar Ω , bo od Ω različen element od A_Ω ležal by takodže v centru od $A_{\Omega'}$, teda by byl tělo. A_Ω jest teda prosta algebra nad Ω , sigurano matrično kolco nad Ω , ako Ω jest algebraično zakryto.¹⁸

4. Obstajanje separabilnyh razpadnyh polj. Vsaky klas (A) ima separabilne razpadne polja, čak taka, ktore možno vložiti v samo A .¹⁹

Nehaj osnovno polje P jest karakteristiki p , indeks

$$m = sp^f$$

s s přemym k p . Ako Z jest razpadno polje od A stepena m i Z_0 v njem soderženo razširenje prvogo vida, teda

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

togda indeks od $A_{Z_0} \sim D$ ravny jest p^f . Treba dokazati obstajanje separabilnogo razširitelnogo polja Z_1 od Z_0 , tako že indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Ale D_Ω s algebraično zakrytym Ω po 3. jest bez radikala; reducirana diskriminanta od D ne izčezava. Teda obstaja najmenej jeden element d iz D s neizčezajučim reduciranym slědom; pri tom d ne može už ležati v osnovnom polju Z_0 , bo slěd vsakogo elementa α iz Z_0 stavaje $p^f \alpha$, teda izčezava. $Z_1 = Z_0(d)$ stavaje pravo i to separabilno razširitelno polje; indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Konečno povtorjenje dovodi do separabilnogo razpadnogo polja od (A) , čiji stepen m sovпада s indeksom od A .

§8. Razpadne polja, polja odcěpjenja i Galoisova teorija v komutativnom

Da by se od razpadnyh polj nad svojim centrom prostyh sistemov přěšlo k razpadnym poljam libovoljnyh prostyh sistemov, treba još razviti razpadnu teoriju centra, k ktorej treba dodati Galoisovu teoriju paralelnu k §6, 3. Vše těla i systemy v tom paragrafu sut komutativne.

¹⁸Obće obstajajut takodže “minimalne” razpadne polja, t. j. taka, za ktore žadno pravo podpolje ne jest razpadno polje, vsih stepenovyh čisel. Sr. Brauer–Noether, rabotu citovanu v zam. 2).

¹⁹Sr. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Tut dany mnogo prostějši dokaz ide nazad k zamětkě M. Zorna.

1. Razpadne i odcěpne polja komutativnyh prostyh sistemov. Komutativny sistem Z nehaj bude prosty nad P , teda polje, Ω algebraično zakryto razširitelno polje od P . Togda znano važi: Z_Ω ostava sistem bez radikala togda i samo togda, kogda Z jest separabilno, teda razširenje prvogo vida, nad P . Bo togda i samo togda ima toliko izomorfnyh obrazovanj prvogo stepena v Ω , koliko jest jego rang po P , teda takodže toliko različnyh predstavjenj, kotre tut sovpadajut s klasami predstavjenj.

Fakt, že v Z_Ω može nastati radikal, teda ne nužno ima město direktno sumno razloženje v absolutno proste komponenty, vodi k slědujučim definicijam: razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje, ako Z_Λ razpada se v kompozicione faktory prvogo stepena; drugymi slovami, ako vsě absolutno nerazložime predstavjenja ležet už v Λ . Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako Z_T odcěpja najmenej jeden kompoziciony faktor prvogo stepena; drugymi slovami, ako obstaja najmenej jedno absolutno nerazložimo predstavjenje od Z v T .

Razpadne i odcěpne polja možno harakterizovati po

Teorem. Tělo T jest togda i samo togda odcěpno polje, kogda ono soderži podtělo Z' , izomorfno k Z ; tělo Λ jest togda i samo togda razpadno polje, kogda ono soderži podtělo Γ , kotre stavaje izomorfno k Galoisovomu tělu naležečemu k Z .

To slěduje direktno iz definicije razpadnyh i odcěpnyh polj posrědstvom absolutno nerazložimyh predstavjenj. Osobливо vyhodi v analogiji k nekomutativnomu slědstvo: tělo Z' jest togda i samo togda minimalno odcěpno polje, t. j. nijedno pravo podtělo ne jest odcěpno polje, kogda jest izomorfno k Z . Minimalno odcěpno polje jest togda i samo togda jednočasno razpadno polje, kogda Z jest normalno, teda Galoisovo tělo nad P .

V tom leži razlog nazvati prostu algebru normalnoju nad svojim centrom. Fakt, že vnútri fiksnogo algebraično zakrytogo Ω nad P obstaja samo jedno jedino minimalno razpadno polje, Galoisovo naležeče k Z , protivno k vobće beskonečno mnogym neizomorfnyh v nekomutativnom,²⁰ ima osnovu v jednoznačnom direktnom sumnom razloženu v komutativnom proti do operatornoj izomorfije jednoznačnomu v nekomutativnom; ili, čto ravno, v samo konečno mnogyh različnyh absolutno nerazložimyh predstavjenjah vměsto beskonečno mnogyh različnyh v nekomutativnom, kotre vsakože naležet k tomu samomu klasu.

2. Hiperkompleksno obosnovanje Galoisovej teorije v slučaju separabilnyh polj Z/P . V točnoj analogiji k §6, 3. tut važi teorija izomorfizmov za libovoljne, nad P separabilne Z ; v slučaju Galoisovogo Z možno potom přjti k obyčnej grupě avtomorfizmov.

Predpostavjenja. Prostý sistem Z nad P nehaj bude konečno separabilno razširitelno polje, Ω znači nad P konečno ili beskonečno razpadno polje, $Z' = Z^{(1)}$ k Z izomorfno podtělo, Γ prirěđeno Galoisovo. Po 1. teda važi direktno sumno razloženje

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \dots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \dots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \dots + e^{(n)}\Omega.$$

Črez $e^{(i)}$ porođeno predstavjenje $Z \rightarrow Z^{(i)}$ s $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ definirano jest črez

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Lema 1. n predstavjenj porođenyh črez $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ sut vsě različne. Dokaz jest kako v §6, 3., ili takodže po 1.; bo one naležet različnym klasam predstavjenj.

Lema 2. Ako T jest međžupolje od P i Z , s rang od Z po T , togda vsaky izomorfizm od T v Ω dopušča najmenej, i zato točno, s prodolženj.

Dokaz jest kako v §6, 3. Že tut “najmenej” poostrjaje se k “točno”, slěduje iz jednoznačnog razložnja od Z_Ω , po ktorom Z ima ne najmenej, ale točno n izomorfizmov v Ω .

Kako v §6, 3. definujemo teper črez T inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ konečnoj množiny $\mathfrak{I}$ izomorfizmov od Z : vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{I}_T$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, kotre na T inducirajut toj samy izomorfizm. Dokazuje se

²⁰R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Glavni teorem. Ako $\mathcal{I}_T$ jest čez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podpolje vzhodno k tomu razděljenju.

Odtud možno za slučaj Galoisovogo Z točno kako v §6, 3. čez složenje s recipročnym izomorfizmom přjti k grupě avtomorfizmov i k obyčnej formě. Sootvětno tvrđenje za podgrupy vyhodi iz razsmotrenja idempotentov, ktore samo po sobě jest interesno.

3. Idempotenty od Z_Ω . Nehaj S proběgaje n substitucij, ktore převodet Z v pojedina $Z^{(i)}$, teda složenje izomorfizmov $Z \rightarrow Z_1$ i $Z \rightarrow Z^{(i)}$, pri čem prvi znači recipročny k $Z \rightarrow Z_1$. Z ne mora byti Galoisovo. Za elementy a iz Z_Ω substitucije S definirane sut kako operatory čez postavjenje, že na Z inducirajut identičnost; k vsakomu a jest teda definirano konjugovano a^S ležeče v $Z_{(i)}$. Pri tyh postavjenjeh važi

Teorem. n idempotentov $e^{(i)}$ od Z_Ω sut konjugovane:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

one ležet v n konjugovanyh sistemah razširenja Z_Ω .

Bo upotřebjenje S převodi definicione relacije

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

v

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Zaradi jednoznačnosti rozloženia i idempotenty sut jednoznačno opreděljeny; teda $e^S = e^{(i)}$. Dalje, poneže Z jest odcěpno polje, teda už posrědkuje predstavjenje $ez = ez^{(1)}$, e leži už v Z_Ω , i tym e^S v Z^S_Ω .

Ako osoblivo Z jest Galoisovo, slěduje neposrědnje čest glavnogo teorema Galoisovej teorije, odnosna k podgrupam; bo ako $\mathfrak{H}$ jest podgrupa Galoisovej grupy $\mathcal{G}$, zaradi jednoznačnogo opreděljenja komponentov direktnoj sumy element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

dopušća vse substitucije iz $\mathfrak{H}$, ale nijednu drugu. Poneže grupa $\mathcal{G}$ definirana byla za Z , ide o Galoisovu teoriju od Z ; zaradi izomorfije s tym gotova jest i ta za Z' .

4. Svěz idempotentov s komplementarnymi bazami. Z znovu ne nužno predpostavjaje se kako Galoisovo.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza od Z nad P , i idempotent stavja se

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

teda

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

togda

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

znači obraz komplementarnoj bazy $b_1, \dots, b_n$ k $a_1, \dots, a_n$ v obrazovanju posrědkovanom čez e^S .

Bo pri obrazovanju čez e^S , $e^S z = e^S \zeta^S$, osoblivo $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, važe zaradi

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

prirědenja $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Teda dohodi

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \dots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \dots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

V matričnom zapisu to jest definiciono uravnenje komplementarnyh baz:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Prěhod k slědovoj definiciji slěduje iz toga, že za

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

matrična relacija po zaměně redov přěhodi v

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{za } i \neq k,$$

pri čěm a_i i b_i ležet v Z , bo dopuščajut vse substitucije S .²¹²²

Kontragredientnost komplementarnyh baz slěduje tut iz fakta, že idempotenty e^S sut invarianty od Z , nezavisne od osnovnoj bazy, teda že vsě

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

přěhodet v sebe pri přěhodu k drugoj bazě

$$a'_1, \dots, a'_n$$

od Z/P .

§9. Razpadne polja i odcěpne polja libovoljnyh sistemov

1. Definicije i redukcia na prosty slučaj. Definicijam danym v §8 sootvětsvujut v obćem slučaju definicije: nehaj S bude hiperkompleksny nad P . Komutativno razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje od S , ako S_Λ pri kompozicionom řědu iz jednostronnyh idealov razpada se v absolutno proste kompozicione faktory; drugymi slovami, ako vsě nerazložime predstavjenja od S v Λ sut už absolutno nerazložime. Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako S_T odcěpja najmenej jeden absolutno prosty kompoziciony faktor, teda ako najmenej jedno v T nerazložimo predstavjenje jest už absolutno nerazložimo.

Te definicije jasno soderžet v sebě ty dane v §8 za komutativno i v §7 za proste algebry; posłědnje zato, že tut A_Λ pri vsakoj komutativnoj razširitvi centra jest polno reducibilno i tako kompozicione faktory i komponenty direktnogo sumarnogo razložěnja sovpadajut. Polne matrične kolca nad centrom i samo ony daju tut absolutno proste komponenty, teda takodže absolutno nerazložime predstavjenja. Dalje, poneže A_Λ dvostronno prosty jest, teda razpada se v operatorno izomorfne komponenty, odcěpjenje absolutno proste komponente už daje polny razpad: odcěpne i razpadne polja sovpadajut.

Iz definicij neposřědnje vyhode fakty: razpadne polja od S dane sut kako sjedinitelne polja po jednom razpadnom polju v P nerazložimyh predstavjenj; odcěpno polje od S jest vsako odcěpno polje jednogo v P nerazložimogo predstavjenja. Zaradi jedno-jednoznačnogo sootvětsvija prostyh sistemov, komponentov ostatkovogo kolca po radikal, i v P nerazložimyh predstavjenj, dosta jest razsmatrjati proste systemy. Tut rezultaty vyjduť čřez kombinaciju §7 i §8.

2. Razpadne polja i odcěpne polja prostyh sistemov. Razsmatramo najprvo slučaj prostogo sistema A se separabilnym centrom Z nad P . Iz §8, 1. i §8, 3. dohodi: dvostronno razložěnje od A_Ω , sootvětnu direktnomu razložěnju od Z_Ω , gde Ω znači razpadno polje od Z , daje n konjugovanyh, k A izomorfnyh komponentov

$$e^S A_\Omega$$

od A_Ω , ktore stavajut proste algebry nad svojim centrom

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

²¹Sr. Darstellungstheorie §25.

²²Svěži medžu komplementarnymi bazami i idempotentami nahodet se prvi raz pri Dedekindu, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; sr. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

Pri tom substitucije S definirane su kako operatory za A_Ω čez postavljenje, že one na A inducirajut identičnost.

Bo po §8, 3. idempotenty su konjugovane; isto važi zato za komponenty $e^S A_\Omega$ po definiciji substitucij za A . Poneže A dvostronno prosty jest, $e^S A_\Omega$ kolcovo izomorfny jest k A . Pri tom $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, zaradi $e^S Z_\Omega = e^S Z$; centar teda sovpada s oblastju koeficientov, i komponenty su normalne algebry.

Rezultaty iz §7, 2. dalje daju: ako A jest prosty sistem nad P s separabilnym centrom Z nad P , togda takodže A_Ω jest bez radikala, teda polno reducibilno; pri tom Ω može značiti neko konečno ili beskonačno razširitelno polje. Bo po §7, 2. $e^S A_\Omega$ ostava prosty pri vsakoj koeficientnoj razširitvi, teda bez radikala. Isto važi za direktnu sumu; ta jest A_Ω , ili, ako Ω ne jest razpadno polje od Z , nastava čez koeficientno razširenje iz A_Ω .

Dalje iz §7, 2. slěduje

Harakterizacija odcěpnih polj i razpadnih polj. Ako A jest dělitvena algebra se separabilnym centrom Z , nerazložime vloženja odcěpnih polj dane su vsimi i samo Z obhvaćajućimi maksimalnymi komutativnymi podtělami od A_f ; razpadne polja su vsě i samo sjedinitelne polja odcěpnog polja s razpadnym poljem centra, osoblivo s Galoisovym tělom naležećim k centru. Minimalno odcěpno polje može byti razpadno polje i bez togo, že centar jest Galoisovy.

Bo odcěpno polje mora obhvaćati tělo izomorfno k Z ; tvrdjenje o vloženju odcěpnih polj slěduje iz přědhodnih faktov i iz §7, 2. Razpadno polje mora dalje obhvaćati razpadno polje Ω za Z . Vsako odcěpno polje nad Ω jest pak jednočasno razpadno polje, bo komponenty $e^S A_\Omega$ su proste i imaju k Ω izomorfny centar. Ako Z jest Galoisovo, minimalne odcěpne i razpadne polja sovpadaju. Ale i v negaloisovom slućaju može byti, inače než v komutativnom, minimalne odcěpne polja, ktore su jednočasno razpadne polja, imenno ako tako minimalno odcěpno polje obhvaća Galoisovo tělo naležeće k Z . Priměr: kvaternionovo tělo s centrom izomorfny k $P(\sqrt[3]{2})$, P tělo racionalnih čisel; k $P(\sqrt[3]{2})$ naležeće Galoisovo tělo jest minimalno odcěpno i razpadno polje.

Ako nakonec ide o neseparabilny centar, togda Z_Ω i tym A_Ω stavaje sistem s radikalom. Nehaj napr. $\mathfrak{C}$ bude radikal od Z_Ω i $\mathfrak{c}$ ideal razširenja v A_Ω . Togda za $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ važi direktno razloženje v konjugovane komponenty, v toćnoj analogiji k §8, 2.; to daje kako vyše direktno razloženje od $A_\Omega/\mathfrak{c}$, tako že komponenty $\bar{e}^{(i)} A$ su k A izomorfne s centrom $\bar{e}^{(i)} Z^{(i)}$. Teda ostavajut validne i teoremy o odcěpnih i razpadnih poljah. Dalje rangovo sćitanje pokazuje, že kompozicione faktory sootvětne kompozicionomu řědu od $\mathfrak{c}$ stavajut k $A_\Omega/\mathfrak{c}$ operatorno izomorfne, ne samo homomorfne.

Izrećeno za nerazložime predstavjenja, nastavaje rezime: ako dano jest v P nerazložimo predstavjenje hiperkompleksnogo sistema, togda predstavjenje jest absolutno polno reducibilno togda i samo togda, kogda prirěđeny centar jest separabilny nad P . V vsakom slućaju možno razpadne i odcěpne polja predstavjenja harakterizovati čez vloženje v prirěđeny prosty sistem kako vyše. Osoblivo najnižši stepen odcěpnog polja ravny jest produktu stepena centra s indeksom prirěđenog klasa algeber nad centrom; stepen vsakogo odcěpnog polja jest mnogoćlen toga. Predstavjenje razpada se, v smyslu kompozicionyh řědov, v toliko različnyh, ale konjugovanyh absolutno nerazložimyh klasov predstavjenj, koliko jest stepen najvelikšego v centru soderžanog separabilnog polja. Vsaky klas nastava toliko raz, koliko čini produkt indeksa i stepena centra po tom separabilnom razširenju.

Za sovršeno osnovno polje, gde obstajajut samo separabilne razširitelne polja, tako vrćamo se k znanyh rezultatom I. Schura, s dodanjem vložiteljne harakterizacije, ktora se nahodi už pri R. Braueru.

(Prijeto 8. junija 1932.)

41. Teorem o glavnom rodu za relativno-Galoisove čislove polja

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

V najnovějšie vrěme pokazalo se, že nekomutativne metody, osoblivo teorija algeber, daju možnost formulovati i dokazati znane teoremy o relativno-cikličnyh i relativno-abelovych čislovych poljah za proizvoljne relativno-Galoisove polja.¹ Před vsim napominam normny teorem, ktorý obecno možno vysloviti jako teorem o rozloženi algebr. V slědujucem pokazujem, že sootvětně i teorem o glavnom rodu možno obecno hiperkompleksno formulovati, jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili takodže o skrěženih predstavjenjah. Dokaz izhodi iz nazvanogo teorema o rozloženi algebr čistymi algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami, medžu tym kako v přědnem teoremu normny teorem v cikličnom slučaji, i uže pri prostom stepeni, ostaje transcendentnym jadrom.

Za bolje razuměnje formulacije najprvo představjam v slědujucem neupotrěbljany teorem o glavnom rodu v minimalnom smislu,² elementarno-algebraičny teorem,³ ktorý v cikličnom specialnom slučaji přehodi v znany teorem 90 iz Hilbertovogo Zahlbericht, po kojem $N(a)$ jest ravno jedinici togda i samo togda, kogda $a = b^{1-S}$. Imenno i tut teorem ja uže vyslovjam jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili o skrěženih predstavjenjah i dokazujem jeho posrědstvom obćih teoremov o vnutrnyh avtomorfizmah i skrěženo-produktnom predstavjenju algeber.

Na město poslednjego v vlastnom teoremu o glavnom rodu stupa skrěženy produkt idealno-klasnoj grupy i Galoisovej grupy, ale s bolj tonkoju induciranoju idealno-klasnoju razdělboju faktornyh sistemov; tym ohvača se analog k lučno-klasnoj razdělbi teorije klasnyh polj. Kako tut obće teoremy o avtomorfizmah i predstavjenjah ješče nedostavajut, teorem o glavnom rodu možno smatrjati prvim krokom v tom směru. Zato, kako spomenuto, dajem svedenje posrědstvom teorema o rozloženi algebr. Tym teorem svodi se na sootvětny teorem za idealy vměsto idealnyh klasov; tut Brandtovy teoremy o svězi maksimalnyh porjadjkov algebry⁴ možno smatrjati ekvivalentom teoremov o avtomorfizmah. One daju, v svězi s razsmotrenjami maksimalnyh porjadjkov skrěženih produktov,⁵ dokaz sušěstveno paralelny dokazu v minimalnom, hoti bolj komplikovany zaradi vraćanja k odinokym městam. Zato přědpokladam skoro trivialny dokaz, dany od E. Artina, ktorý tut představja ješče prostějši analog Speiserovogo dokaza.

§1. Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaji

V tutom paragrafu k znači proizvoljno komutativno polje, ne nužno čislovo polje; K/k jest separabilno Galoisovo razširenje n -togo stepena, a $\mathfrak{G}$ jest sootvětnu Galoisova grupa.

Najprvo sobiraju se znane fakty o skrěženih produktah.⁶ Skrěženy produkt znači jednočasno vloženje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tako, že avtomorfizmy K stavaju se vnutrnymi. Ako $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ sut simbyly k n elementam grupy, to A najprvo postavlja se kako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K. \quad (1)$$

Posrědstvom zahtěva vnutrnogo avtomorfizma, porođenogo u_S , obćeje u_SK^* , A stavaje se kolcom, to jest algebroju ranga n^2 nad k . Zahtěv vyražaje se črez

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{ili} \quad zu_S = u_Sz^S, \quad (2)$$

za vsako $z \in K$, i črez

$$u_Su_T = u_{ST}a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

¹Sr. moje zürichsko predavanje, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Za teorem o rozloženi algebr sr. takodže H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

²Govorim “v minimalnom”, bo jde o algebraičny analog teorema o glavnom rodu v proizvoljnyh poljah, medžu tym kako v “malom” uže imaje značenje přehoda k p -adičnomu osnovnomu polju.

³Teorem nahodi se pri A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; tam on uže jest vyslovjen jako teorem o skrěženih predstavjenjah.

⁴Brandtova teorija maksimalnyh porjadjkov jest izložena i novo obosnovana pri H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

⁵Byla objavena po jedna nota C. Chevalley, H. Hasse i E. Noether; dvě poslednje v Herbrandovom spominskom tomu.

⁶Teorija jest, v svězi s mojeju lekcijeju (1929/30), izložena pri H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; sr. dalje M. Deuring o hiperkompleksnyh čislah.

i čez asociativny zakon

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Ako produkt dveh proizvoljnyh elementov definiramo čez

$$\left(\sum_S u_S b_S \right) \left(\sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

to A stavajemo se skreženim produktom K s $\mathfrak{G}$ pri faktornoj sistemě $a_{S,T}$; označimo

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Dokazuje se, že A jest prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco D_r r -togo stepena nad prirědenoju dělitvenoju algebroju D , i že K jest maksimalno komutativno podpolje, to jest razpadno polje. Obratno, k vsakoj takoj normalnoj dělitvenoj algebri D sut matrične kolca D_r , ktore na toj način možno porođati kako skrežene produkty.

Ako přehodi se od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \in K^*$, nastavajmo asocijovane faktorne sistemy

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Osobljivo po (5) faktorne sistemy

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

asocijovany sut k jedinici; te veličiny nazývajú se transformacijnymi veličinami. Asocijovane faktorne sistemy sobiraju se v klasu (a) . Klasu (a) sootvětnuju jedno-jednoznačno direktnym produktym tvorjenjam jednoj abelovej grupy; protiv direktnomu produktu one tvore abelovu grupu, izomorfnu poelementnomu produktu klasov faktornych sistemov. Jediničny element jest klasa razloženih algeber, to jest sistem vsih transformacijnyh veličin. Idě se o R. Brauerovu grupu klasov algeber.

Za ciklične algebry dostava se specialny slučaj: ako Z/k jest ciklično i S porođajuča substitucija, to stepenjam S sootvětnuju stepeni u , i přihodi

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

pri čem

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{za } v = uc. \quad (4'-5')$$

Vsaka faktorna sistema tut sostoji iz jedinogo elementa osnovnogo polja, označimo $A = (\alpha, Z, S)$; jedinična klasa daje se normami iz Z^* , i grupa klasov algeber jest izomorfna k $k^*/N(Z^*)$.

Formulacija teorema o glavnom rodu v minimalnom slučaju upotrěblja fakt, že relacije (2)–(5) sut čisto multiplikativne i takim načinom takodě definirajut grupu razširenja $\mathfrak{G}^*$ grupy $\mathfrak{G}$, sostavljenu iz elementov n komplexov $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^*\}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$ imaje K^* kako abelov normalny podgrup, medžu tym kako $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ sostoji iz vsih regularnyh elementov g^* , ktore transformujut K v sebe, to jest $g^{*-1} K g^* = K$. Kolcove avtomorfizmy K sut zato porođane vsimi i samo elementami $\mathfrak{G}^*$. Bo ako $v = uw$ porođaje vnutrny avtomorfizm K , togda w komutuje so vsimi elementami K , znači leži v K^* , poněže K jest maksimalno komutativno podkolco.

Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju. Prva formulacija: vsak grupovy avtomorfizm $\mathfrak{G}^*$, ktory jest prodolženjem identičnogo avtomorfizma K^* , jest vnutrny i porođaje se elementom iz K^* . Drugymi slovami: ako transformacijne veličiny

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse imajut vrédnost jedinica, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu predstavjenja prvogo stepena v K^* , naležecu k faktornoj sistemě jedinica.

Predstavjenje $u_S \mapsto C_S$ nazvyva se skrěženo s faktornoju sistemoju $a_{S,T}$, ako

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

vaży. Dvě predstavjenja naležet k toj samoj klasi, ako

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Dokazujem prvu formulaciju i potom pokazujem jej soglasje s drugoju i tretoju. Dokaz opiraje se na tom, že vsak grupovy avtomorfizm označenogo roda možno prodolžiti do kolcovogo avtomorfizma A , ktory, kako znano, jest vnutrnym avtomorfizmom. Nehaj pri tom avtomorfizmu v_S sut obrazy u_S . Togda $\sum v_S K$ znovu tvori skrěženy produkt $\mathfrak{G}$ s K k toj samoj faktornoj sistemě, bo po predpostavjenju vse relacije (2)–(4) ostavajut. Prirědenje

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

predstavja kolcovy avtomorfizm, pri kojem elementi K ostavajut fiksne. Zato on porođaje se elementom iz K^* .

Prěhod k drugoj formulaciji opiraje se na tom, že po (2) v_S moraju iměti formu $v_S = u_S c_S$; kako i faktorne sistemy ostavajut, po (5) sootvětně transformacijne veličiny moraju stavat' se jediniceju. Obratno, (2)–(5) pokazyvajut, že substitucija $v_S = u_S c_S$ porođaje avtomorfizm označenogo roda. Po prvoj formulaciji zato dostava se

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

V cikličnom slučaju predpostavjenje osoblivo znači $N(c) = 1$, i $c = b^{1-S}$ jest znany teorem. Treta formulacija jest neposrědnje ravnoznačna drugoj, bo predpostavjenje govori, že $u_S \mapsto c_S$ tvori skrěženo predstavjenje prvogo stepena k faktornoj sistemě jedinica; $c_S = b^{1-S}$ znači ekvivalenciju k jediničnomu predstavjenju.

§2. Teorem o glavnom rodu

Předvaritelne zamětky o klasnoj razdělbi. V teoremu o glavnom rodu teorije klasnyh polj za ciklične relativne polja javjajut se, kako znano, dvě različne klasne razdělby: absolutne idealne klasy v gornjem polju, lučne klasy v dolnjem polju. Tomu v obćem slučaju sootvětuje, že klasna razdělba idealov gornjeg polja induciraje tonšu idealno-klasnu razdělbu faktornyh sistemov.

Nehaj najprvo $\mathfrak{I}$ znači grupu vsih idealov iz K . Kako $\mathfrak{G}$ porođaje avtomorfizmy v $\mathfrak{I}$, razširenje s $\mathfrak{G}$ definirano jest relacijami (2)–(5) i sostoji iz n komplexov $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$. Ako v $\mathfrak{I}$ přěhodi se črez ustanovjenje ekvivalencije k grupě absolutnyh idealnyh klasov, to i teper n komplexov $u_S \tilde{\mathfrak{I}}$ sut definirane. Bo $\mathfrak{G}$ porođaje takodže avtomorfizmy klasnoj grupy, poněže glavna klasa transformuje se v sebe. Tym ekvivalencijny odnos od $\mathfrak{I}$ k $\tilde{\mathfrak{I}}$ přěnosi se od $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ na $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$. Osoblivo u_S stavaje ekvivalentno vsim produktam $u_S(c_S)$, kde (c_S) proběgaje glavne idealy.

Ako teper zahtěvamo, že produktne relacije (3) sut jednoznačne v smislu toj ekvivalencije, to znači, že vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov stavaju jednoznačno ekvivalentne. Drugymi slovami:

V sistemě n komplexov $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$, kde $\tilde{\mathfrak{I}}$ jest grupa absolutnyh idealnyh klasov iz K , a H osoblivo znači glavnu klasu, produktne relacije (3) za $u_S H$ sut togda i samo togda jednoznačno definirane, kogda v induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov glavna klasa soderži vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov.

Definicija. Inducirana idealno-klasna razdělba faktornyh sistemov ustanavlja se tak, že glavna klasa sostoji iz vsih glavnnyh idealov $(a_{S,T})$, za ktore s najmanje jednym sistemom bazisnyh elementov $a_{S,T}$ algebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih razvčtvjenyh městah K .

Ti glavne idealy tvore grupu po spojivanju faktornyh sistemov; ona obhvata transformacijne veličiny

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

bo faktorne systemy $c_S^T c_T / c_{ST}$ porođajut povsudu razložene algebry.

Formulacija teorema o glavnem rodu. Teorem, sootvčtně minimalnomu teoremu, vyslovja se v třeh ravnoznačnyh formah.

Prva formulacija: ako pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov substitucija

$$v_S = u_S c_S$$

porođaje avtomorfizm n komplexov $\{\dots u_S \tilde{J} \dots\}$, to jest ako za v_S v smislu toj klasnoj razdělby važet te same relacije (3), togda toj avtomorfizm jest vnutrny i porođaje se idealnoju klasoju b .

Druga formulacija: ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealnyh klasov c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse naležet k glavnoj klasi induciranoj klasnoj razdělby faktornyh sistemov, togda vektory $\{\dots c_S \dots\}$ iz idealnyh klasov tvore glavny rod, a klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni; to jest jest idealna klasa b taka, že

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi za faktorne systemy grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu predstavjenja prvogo stepena v idealno-klasnoj grupě, naležeču k jediničnoj klasi faktornyh sistemov.

Že te formulacije sut ravnoznačne, slěduje kako v §1. Prěhod od prvoj k drugoj formulaciji tut jest čak prostějši, bo avtomorfizm uže jest predpostavjen kako porođeny črez $v_S = u_S c_S$. K tretoj formulaciji treba samo zamětiti, že predstavjenja v idealno-klasnoj grupě sut definirane samo multiplikativno; izjava o predstavjenjah prvogo stepena tym ne dobivaje ograničenja.

Dokaz teorema o glavnem rodu. Dokaz drugoj formulaciji opiraje se na dvě pomočne teoremy.

Pomočny teorem 1. Ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealov c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

daju jediničny ideal, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Ravnoznačno jest to s prvoju formulacijeju, ako tam predpostavlja se, že avtomorfizm porođaje se črez $v_S = u_S c_S$. Dokaz: $b = \sum c_S$ daje požadovano, pri čem suma jest modulna suma, to jest največši občy dělitelj. Bo

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

tako $c_T = b^{1-T}$.

Pomočny teorem 2. Ako algebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih konečnyh i beskoněnyh razvřtvyenyh mřstah K , i glavne idealy $(a_{S,T})$ sut transformacijne veličiny idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

togda A razloži se povsudu, to jest bezuslovno. Togda $(a_{S,T})$ stavaju transformacijne veličiny glavnyh idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Obratno, vsaka povsudu razložena algebra zadovolja tomu uslovju.

Dokaz opiraje se na znanom povedanju A pri p -adičnom razširenju. Nehaj k_p znači p -adično razširenje k , sootvřtně $K_{\mathfrak{P}}$ $\mathfrak{P}$ -adično razširenje K , kde $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal nad p ; A_p nehaj bude razširenje A , nastalo přehodom od k k k_p . Dalje nehaj $\mathfrak{Z}$ bude grupa razložnja pri $\mathfrak{P}$, a a_3 sootvřtny izřez faktornoj sistemy. Togda vaży

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ako p jest osoblivo nerazvřtvyeny, znači $\mathfrak{Z}$ ciklična, togda idě o vyznačeno predstavjenje A_p posředstvom nerazvřtvyenogo inercijnogo polja $K_{\mathfrak{P}}/k_p$.

Treba pokazati, že pod predpostavjenjem pomočnogo teorema 2 A_p takodže razloži se v tom nerazvřtvyenom slučaju. Za beskoněne mřsta tut $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, zato A_p razloži se. Za konečno p najprvo slěduje, že faktorna sistema a_3 asocijovana jest s faktornoju sistemoju, sostavjenoju iz jediníc. Pri přehodu k normovanomu cikličnomu predstavjenju v $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, s R kako porořajučim elementom $\mathfrak{Z}$, faktorna sistema daje se relacijami

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Stavivši $u_R = u$, dostava se

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

tako osoblivo $u_E = \varepsilon_E$, kogda E jest porjadok $\mathfrak{Z}$. Poněže v nerazvřtvyenom razširenju $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ vse jedinice sut normy, slěduje, že A_p razloži se. Zato A razloži se povsudu, i tedy po teoremu o razložjenih algebrah bezuslovno.

Drugymi slovami: iz predpostavjenja slěduje, že $a_{S,T}$ sut transformacijne veličiny iz elementov,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

Oslabjeno to znači: $(a_{S,T})$ stavaju transformacijne veličiny glavnyh idealov. Ako obratno A jest povsudu razložena, togda i glavne idealy $(a_{S,T})$ stavaju transformacijne veličiny idealov na vsakom mřstu, i A razloži se faktično po drugoj formulaciji predpostavjenja teorema o razložjenih algebrah.

Iz dvuh pomočnyh teoremov neposřdně slěduje dokaz teorema o glavnom rodu. Nehaj c_S znači nekaky ideal iz klasy c_S . Predpostavjenje govori, po definiciji induciranoj klasnoj razdělby, že transformacijne veličiny c_S stavaju glavne idealy $(a_{S,T})$, ktore zadovoljajut predpostavjenja pomočnogo teorema 2. Zato sut glavne idealy (d_S) , tako že

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

čřez (d_S) stavaje jedinicoju. Idealy $c_S/(d_S)$, ktore ležet v toj samoj klasi c_S , takim naćinom zadovoljajut predpostavjenje pomočnogo teorema 1. Zato jest idealna klasa b s

$$c_S = b^{1-S}.$$

To znači, že klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni klasy b .

V cikličnom slučaju teorem o glavnom rodu přehodi v znany teorem, kogda glavna klasa induciranoj klasnoj razdělby pri osnovanoj normaciji přehodi v grupu tyh glavnyh idealov (α) , za ktore α na vsih razvřtvyenyh mřstah stavaje normnym ostatkom.

(Dostavljeno 27. 10. 1932.)

42. Razložene skržene produkty i jih maksimalne porjady

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

V najprostějšem slučaju razloženih skrženih produktov,¹ to jest tyh, kore daju razložene algebry i zato imajut faktorne sistemy asociovane s jedinicoju, možno odnosenja v velikoj měri eksPLICITNO slěditi. To ostaje pravdivo i pri ne-Galoisovych razpadnyh poljah, to jest pri maksimalnyh komutativnyh podpoljah. Sem naležeče proste algebraične fakty razvijajut se v §1. V §2, pri algebraičnom čislovom polju kako osnovnom polju, davam eksPLICITNE predstavjenja vseh maksimalnyh porjadykov i jih idealov posrědstvom modulov i komplementarnyh modulov osnovnogo razpadnogo polja k .²

Dalej davam razdělbu na oblasti: v jednu oblast račut se vse take maksimalne porjadyky, kore imajut jednakovy přesěk s k . Tym oblasti jedno-jednoznačno sootvěčajut porjadykam iz k ; glavnomu porjadyku jest prirěđena glavna oblast. Maksimalne porjadyky jedney oblasti transformujut se jedne v druge idealami, obrazovanymi iz modulov sootvětnogo porjadyka; osoblivo v glavnoj oblasti ide o razširenja idealov iz k . V §3 přehodim k proizvoljnym prostym algebram. Utočnjenjem razdělby na oblasti, tako že pored přesěka morajut sovpadati i p -adične komponenty maksimalnyh porjadykov na razvětvjenih městah, možno přenesti teoremy dobite v razloženom slučaju. Osoblivo i togda maksimalne porjadyky glavnoj oblasti přehodet jedne v druge transformacijeju s razširenjami idealov iz k .

Teoremy o glavnoj oblasti nahodet se pri Chevalley i Hasse;³ Chevalley takode pokazuje, že bez utočnjene razdělby, odnosno k razvětvjenym městam, teoremy v obćem slučaju već ne drže.

§I. Matrične jedinice razloženih skrženih produktov i komplementarne bazy razpadnyh polj

V tutom paragrafu Ω znači proizvoljno osnovno polje. Nehaj k/Ω jest Galoisovo separabilno razširenje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ Galoisova grupa s elementami $S, T, \dots$, a $u_S, u_T, \dots$ sootvětny operatory. Razgledajut se skržene produkty s faktornoju sistemoju jedinica, tedy razložene algebry

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1}k + \dots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

s

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Ako položimo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

iz faktornoj sistemy jedinica dobivajut se odnosenja

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \text{Sp}(z), \quad (2b)$$

gdě $\text{Sp}(z)$ znači slěd od z kako elementa k/Ω .

¹Teorija skrženih produktov, v svézi s jednoju mojeju lekcijeju, jest izložena v oddělu II u H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Tut upotřebjam samo prve osnovne pojmy. Brandtovy osnovy u Hasse i v slědujucem okviru byly nanovo obosnovane.

²Ta predstavjenja byla mi davno znana; pobudku k slědujucim razmotrenjam dala mi objava jednoho teorema H. Hasse.

³C. Chevalley, *Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, *Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, rabota, ktora přědhodi ovoj.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza k/Ω , a $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ k tomu komplementarna baza, togda

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

dava sistem matričnyh jedinica v K . K možno predstaviti kako modulny produkt v formě

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \left(\sum_S u_S \right) k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Bo po (2b) nastavaje

$$c_{ij} c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

To jest ravno svojstvo matričnyh jedinica, zaradi definicijskih ravnanih

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

komplementarnih baz.

Zamětkka 1. Ako Z jest kako-koli komutativno razširjuće polje nad Ω , vse ostaje, kogda a_i znači bazu k_Z/Z , a K_Z stavaje se direktnoju sumoju polj. Substitucije grupe togda sut definirane tym, že na Z inducirajut identitet.

Zamětkka 2. To, že $K = k E_{\mathfrak{G}} k$, slěduje takode neposrědno iz toga, že prava strana jest nenulovy ideal prostogo sistema K .

Nehaj nyně Ω ima karakteristiku nula. Predstavjenje $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ razložene algebry ostaje pravdivo i togda, kogda k jest ne-Galoisovo razpadno polje za K/Ω . Přehodi se k Galoisovomu razpadnomu polju $\bar{k}$. Nehaj $\bar{k}$ bude Galoisovo polje, sootvěčajuće k k , $\mathfrak{G}$ jeho grupa, $\bar{u}_S$ sootvětny operatory, a $\bar{K} = \bar{k} E_{\mathfrak{G}} \bar{k}$ razloženy skrěženy produkt. Podpolje k sootvěča podgrupě $\mathfrak{H}$ porjadka h . Položimo

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Togda osoblivo idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tvori jedinično predstavjenje $\mathfrak{H}$, a $E_{\mathfrak{G}}$, tako kako $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, tvori jedinično predstavjenje $\bar{\mathfrak{G}}$. Za tako definirane $E_{\mathfrak{G}}$ i u_{S_i} odnosenje (1) drži po jedneji straně, a (2) drži polno. Najprvo

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad (4)$$

i slědovateljno

$$z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}. \quad (5)$$

Iz (5) slěduje (2a) sumovanjem, iz toga (2b), a (1) slěduje po jedneji straně:

$$E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Dokaz $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ idě nyně točno tako kako vyše. Kako polno matrično kolco nad Ω , K vsebuje vsako polje n -togo stepena kako podpolje, osoblivo i k .

S pogledom na §3 treba ještě zamětiti, že přehod od K k $\bar{K}$ jest možny i kogda K ne razklada se. Pored k togda jest i $\bar{k}$ razpadno polje, tedy K jest podobna k $\bar{K}$, skrěženomu produktu iz $\bar{\mathfrak{G}}$ s $\bar{k}$. Pri tom, bo k jest razpadno polje, podgrupě $\mathfrak{H}$, sootvěčajučej k k , sootvěča faktorna sistema jedinica; idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tedy jest definiran kako vyše. Iz toga obratno slěduje, že K jest izomorfna k $E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}}$. Ta algebra jest izomorfna k kolcu avtomorfizmov lěvogo ideala $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$, tedy podobna k $\bar{K}$; rang sovpada s rangom K . V razloženom slučaju dobivamo

$$E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) E_{\bar{\mathfrak{G}}} (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) = k E_{\mathfrak{G}} k.$$

§II. Maksimalne porjadyky rozloženih skrěženih produktov i jih rozdělba na oblasti

Od nyně nehaj Ω jest konečno algebraično čislovo polje, K rozložena algebra n -togo stepena nad Ω , a k Galoisovo ili ne-Galoisovo maksimalno komutativno podpolje, tedy $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Nehaj $a, \bar{a}$ znači paru komplementarnyh konečnyh σ -modulov iz k , při čem σ jest glavny porjadok od Ω , a o glavny porjadok od k . Struktura maksimalnyh porjadjkov iz K relativno k k opisana jest slědujučimi teoremami.

Teorem 1. Modulny produkt

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

jest maksimalny porjadok iz K ; osoblivo

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

stavaje se maksimalnym porjadjkom.

Teorem 2. Transformacija od $\mathcal{O}$ v $\mathcal{O}_a$ děje se posrědstvom ľěvogo ideala

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

i k njemu recipročnogu pravogo ideala

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

po $\mathcal{O}$.

Zamětko. Sovpadanje dvuh komplementarnyh modulov $a, \bar{a}$ v produktu $\mathcal{L}\mathcal{R}$ vede ravno zaradi slědotvorjenja, učinjenoho črez $E_{\mathfrak{G}}$, k recipročnoj svězi.

Teorem 3. Vse ľěve i prave idealy po $\mathcal{O}$ sut izčerpane tymi, ktore ukazane sut v teoremu 2. Maksimalne porjadyky $\mathcal{O}_a$ tedy izčerpaju vsu sovokupnost maksimalnyh porjadjkov iz K . Kaka-koli dva maksimalne porjadyky $\mathcal{O}_a$ i $\mathcal{O}_b$ přehodet jedne v druge transformacijeju s

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

i te $\mathcal{L}_{ab}$ i $\mathcal{R}_{ba}$ izčerpaju ľěve i prave idealy po $\mathcal{O}_a$.

Teorem 4. Kogda $\mathcal{O}_a$ běži črez vse maksimalne porjadyky iz K , přeseč

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

běži črez vse porjadyky iz k ; tut přeseč jest vsaky raz ravny porjadjku od a . Ako vse maksimalne porjadyky, naležeče k jednomu i tomu samomu porjadjku v k , sobirajut se v jednu oblast, togda transformacija vnútri oblasti děje se ľěvými idealami $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ po $\mathcal{O}_a$ i recipročnými pravými idealami, při čem a i b sut moduly sootvětnogo porjadjka v k .

Teorem 4a. Osoblivo transformacija maksimalnyh porjadjkov glavnoj oblasti, to jest oblasti vseh maksimalnyh porjadjkov, vsebujučí glavny porjadok o od k , děje se idealami

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

gdě a i b sut idealy iz k . Drugými slovy: ako $\mathcal{L}$ jest ľěvy ideal maksimalnogo porjadjka glavnoj oblasti i o jest vsebovano v pravom porjadjku od $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ jest razširenje o -ideala.

Dokazy opirajut se na přehod k pojediny m městam. Dostatočno jest vsaky raz přehoditi k kolcu drobův po p , při čem p běži črez vse proste idealy iz Ω . Ako $\mathcal{C}$ jest proizvoljny σ -modul iz K , togda kako komponenta $\mathcal{C}_p$ označaje se razširjeny modul $\mathcal{C}o_p$. Togda drži:

Lema. $\mathcal{C}$ jest přesek vseh razširjenyh modulov $\mathcal{C}_p$. Bo ako w leži v $\mathcal{C}_p$, togda jest $\sigma \in \mathfrak{o}$, ne dělimo čez p , tako že $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ako w leži v přeseku vseh $\mathcal{C}_p$, i g označuje ideal vseh $\sigma \in \mathfrak{o}$ s $\sigma w \in \mathcal{C}$, togda g ne može byti dělimy čez nikako p ; tedy $g = \mathfrak{o}$. Lema ne předpoklada najvyšši rang modula.

Poslědice. Vsaky modul jest opředěljen svojimi komponentami. Ako $\mathcal{D}$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}$, togda najmenej jedno $\mathcal{D}_p$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}_p$. Osobливо, ako $\mathcal{M}$ jest porjadok v K i vse komponenty $\mathcal{M}_p$ sut maksimalne porjady po $\mathfrak{o}_p$, togda i $\mathcal{M}$ jest maksimalny porjadok.

Dokaz teorema 1. $\mathcal{O}_a$ jest porjadok, bo $\mathcal{O}_a$ jest konečny $\mathfrak{o}$ -modul najvyššego ranga. Dalej

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Da pokazati maksimalnost, po poslědici dostatočno jest pokazati maksimalnost vsakoj komponenty. Kako $\mathfrak{o}_p$ jest kolco glavnyh idealov, a_p i $\bar{a}_p$ imajut nezavisne komplementarne bazy $a_1, \dots, a_n$ i $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Produkty $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ tvore po §1 matrične jedinice; tedy

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

jest maksimalny. Kako $\mathcal{O}_a$ jest maksimalny, slěduje takode $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Dokaz teorema 2. Iz pravila slěda slěduje:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

Dokaz teorema 3. Nehaj $\mathcal{L}$ jest ľěvy ideal po $\mathcal{O}$. Togda osobливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

s $l_1, \dots, l_n$ jako $\mathfrak{o}$ -bazoju od $\mathcal{L}$. Položivši $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, dobivamo $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, tedy $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Pri regularnom $\mathcal{L}$ mora a iměti najvyšši rang n ; togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ jest recipročny pravy ideal. Obća tvrdnja slěduje čez kompoziciju.

Dokaz teorema 4. Přesek $t = [k, \mathcal{O}_a]$ jest porjadok. Kako podmnožstvo od $\mathcal{O}_a$, on stavaje se oblastju pravyh multiplikatorov i jest največši porjadok iz $\mathfrak{o}$, ktery toj uslov izpolnja; zato sigurno vsebuje porjadok $\mathfrak{o}_a$ od a . Da pokazati $t = \mathfrak{o}_a$, dostatočna jest komponentna ravnost. Ako $\tau \in t_p$, togda τc_{ik} za vsako $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ jest linearna kombinacija c_{ij} s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. S drugej strany $a_k \tau$ stavaje se linearnuju kombinaciju a_j s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. Zaradi jedinstva predstavjenja čez c_{ij} te koeficienty morajut ležati v $\mathfrak{o}_p$; tedy τ leži v porjadjku od a_p . Tym t jest ravny porjadjku od a .

Dokaz teorema 4a. Teorem jest specializacija teorema 4 na glavnu oblast. Ako najprvo $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ i $\mathfrak{o}$ jest takode v pravom porjadjku od $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ naleži k glavnoj oblasti; tedy a jest ideal iz k , i $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a$. Ako izhodimo iz $\mathcal{O}_a$, sootvětně $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, i $a^{-1}b$ jest ideal iz k ; dobivamo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Maksimalne porjady proizvoljnyh skrěženih produktov

Teoremy izvedene za razložene skrězene produkty ostajut pravdive i v obćem slučaju, kogda se rozdělba na oblasti utočnjuje. Fakty o glavnoj oblasti togda drže točno, druge morajut byti formulovane kako tvrdjenja o pojedinyh městah. Pri tom město nyně treba rozuměti kako p -adično razširenje.

Definicija. Nehaj K jest prosta normalna algebra nad Ω , a k maksimalno komutativno podpolje. V oblast po k račun se vse maksimalne porjady iz K , ktore imajut jednaky přesěk s k i krome togo na razvětvjenih městah od K imajut jednake p -adične komponenty. Ako přesěk s k jest glavny porjadok, togda ide o glavnu oblast.

Za glavne oblasti togda drži:

Teorem 1. Maksimalne porjady jednej glavnoj oblasti přehodet jedne v druge transformacijeju s razšírenymi idealami idealov iz k . Drugymi slovami: ľeve idealy maksimalnyh porjadkov glavnoj oblasti, ktore sut prime k diferentě i vsebujut o v svojem pravom porjadu, sut razšírenja idealov iz k .

Teorem 2. Ako K jest prostogo stepena, togda jest samo jedna glavna oblast; ona přehodi v sebe čez razšírenje idealy k -idealov. Sootvětny idealy fiksnogo maksimalnogo porjadka $\mathcal{O}$ sut idealy iz k , razšírene z dvustrannymi idealami iz $\mathcal{O}$.

Dokaz. Dva maksimalne porjady jednej glavnoj oblasti različě se samo na konečno mnogo městah; po definiciji to sut města, na ktoryh K razklada se. Tut K ima formu razgledanu v §§1–2. To jest jasno, ako k jest Galoisovo; ako faktorna sistema jest asociovana s jedinicoju, može byti zaměnjena jediničnoju sistemoju. Po §1 to drži i v ne-Galoisovom slučaju. Tedy na vsakom takom městu i zato obče ide o razšírene idealy.

Ako K jest prostogo stepena, ona jest ili razložena ili dělitevna algebra. V drugom slučaju ona ostaje dělitevna algebra na vseh razvětvjenih městah i zato ima samo jednu glavnu oblast, takže znovu drži transformacija s razšírenymi idealami. Najobčejša transformacija dobiva se komponovanjem razšírenyh idealov s idealami, ktore transformujut maksimalny porjadok v sebe, tedy s dvustrannymi idealami; oni se, kako jest znano, razlikujut od centralnyh idealov samo na razvětvjenih městah, tedy od razšírenyh idealov.

Dalej drži:

Teorem 3. Maksimalne porjady proizvoljnoi oblasti přehodet jedne v druge čez idealy prime k diferentě, ktore na vsakom městu sut sostavjene iz modulov sootvětnogo porjadka tako kako ukazano v §2, teorem 3. Komponenty tyh modulov pri fiksnom idealu različě se od porjadka samo na konečno mnogo městah.

To slěduje neposředno iz §2; treba samo iměti na paměti, že operatory u_S na pojedinyh městah morajut byti zaměnjene sootvětnymi ekvivalentnymi.

Či i tut k vsakomu porjadu iz k sut maksimalne porjady s tym porjadkom kako přesěkom, potřebuje bližše izslědovanje na razvětvjenih městah. Glavna oblast vseгда jest, kako možno vzěti iz skřězenogo, eventualno obobčenogo, produktного predstavjenja, ktore vodi k porjadu vsebujučemu o , kogda faktorne systemy sut vzěte kako čěle.

Dalejší vopros jest, v koj měři možno aritmetično rozdělbo po oblastah karakterizovati algebraične razpadne polja. Drugymi slovami: proizvode različne razpadne polja vseгда različne oblastne rozdělby, ili už različne glavne oblasti? Izčerpaju li možno glavne oblasti vseh razpadnyh polj vsu sovokupnost maksimalnyh porjadkov?

Že taka karakterizacija čez jeden samy maksimalny porjadok sigurno nemožna jest, pokazuju najprostějši priměry. Tako maksimalny porjadok

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

kvaternionskogo těla vsebuje pored glavnogo porjadka $[1, i]$ takéđe glavny porjadok

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

polja tretjih korenjev jedinice.

Göttingen, avgust 1932.

43. Diferenciranje idealov i diferenta

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Uvod

Glavny teorem teorije razvĕtvjenja algebraičnogo čislovogo polja, kako znano, govori, že diferenta, ideal razvĕtvjenja, jest dělima najmanje $(e - 1)$ -m stepenom prostogo ideala, ktorý v prostom číslu p vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s p , i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s p .

Tuto jest analog tomu, že diferencialny kvocient $f'(x)$ polinoma $f(x)$ jest dělimy najmanje $(e - 1)$ -m stepenom linearnogo faktora, ktorý v $f(x)$ vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s karakteristikoju oblasti koeficientov, i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s tutoju karakteristikoju.

V slĕdujučem pokazujem, že tu ide o něšto večše než formalna analogija. Diferentu možno razumĕti kako diferencialny kvocient definujučego ideala čislovogo polja K v prirĕdenoj čĕločíslnoj polinomialnoj oblasti od $x_1, \dots, x_n$, pri čĕm diferencialny kvocient jest vzĕt na mĕstu $x = \omega$, to jest pri $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, kde $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači modulnu bazu sistema čĕlyh čísl iz K , glavnogo porjadka $\mathfrak{o}$. Pri tom definujuči ideal $\mathfrak{M}$ sootvĕča čĕlosti relacij medžu ω_i , tedy sostojit iz vseh čĕločíslnih polinomov $f(x)$, za ktore $f(\omega)$ izčezava. Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ jest definovany kako razlikovy kvocient, vzĕt na mĕstu $x = \omega$.

Imenno, iz-za $f(\omega) = 0$, razgledajmo ideal $\mathfrak{M}$ kako sostojanya iz vseh razlik $f(x) - f(\omega)$. Dalje tvorimo razlikovy ideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

i razlikovy kvocient

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

pri čĕm tvorjenje kvocienta znači običný idealny kvocient, vzĕt v polinomialnoj oblasti od x s čĕlymi číslami iz K , tedy s číslami iz $\mathfrak{o}$, kako koeficientami. Togda diferenta $\mathfrak{D}$ definujetsja s

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Razširenje oblasti koeficientov jest potřebno, da razlikovy ideal i razlikovy kvocient obće byli definovane. Ide tedy o direktno obobčenje diferencialnogo kvocienta polinoma od jedne neizvĕstnoj,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

pri čĕm i tu treba razširiti polinomialnu oblast adjunkcijeju ξ , da razlike byli definovane. V samoj stvari idealny diferencialny kvocient přĕhodit v polinomialny diferencialny kvocient, čĕm baza ω_i sostojit iz stepenov jednogo elementa.

Dana definicija diferenty tako direktno se pripojuje k znanyh faktam. Ona ale vvodit neinvariantne srĕdne članove, ponĕvadže ideal $\mathfrak{M}$ zavisi od vybranoj bazy. Ravnosilnu, polno invariantnu definiciju dobivamo, kogda vmĕsto čĕločíslnoj polinomialnoj oblasti vvodimo kolco $\mathfrak{D}$, izomorfno glavnemu porjádku $\mathfrak{o}$, ktoro stava izomorfno kolcu klasov ostatkov po $\mathfrak{M}$, i jeho oblast koeficientov razširjamo čřĕz $\mathfrak{o}$ do $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$. Razlikovy ideal tu vyvodit se iz vseh razlik $(x - \xi)$, kde x i ξ sootvĕčajut jedno drugomu po izomorfizmu od $\mathfrak{D}$ do $\mathfrak{o}$; razlikovy kvocient jest kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$; diferenta vznikaje iz $\mathfrak{A}$, kogda každý put x zamĕnja se izomorfnyh ξ .

Tuta invariantna definicija bude v slĕdujučem postavjena na početak. Tako se direktno definuje diferenta proizvoljnogo komutativnogo kolca v odnosu k podkolcu, pri čĕm treba samo něktore uslovija o možnisti razširenja koeficientov. To jest na primjer vseгда slučaj pri eksistenciji modulnoj bazy, možlivo poslĕ přĕhoda k vhodnym kvocientnym kolcam. Tym jest osoblivo definovana i diferenta proizvoljnogo porjadka čislovogo polja, takože diferenta kolca klasov ostatkov porjadka po stepenu prostogo čísla, relativna diferenta i diferenta pri algebraičnyh funkcijah od několikyh neizvĕstnyh.

Sovpadanje diferencialnoj definicije diferenty s obyčĕnoju slĕduje iz točnogo strukturnogo izslĕdovanja Galoisovogo kolca razširenja, prirĕdenogo čislovomu polju s pomočju direktnogo produkta. Izslĕdovanje opira se na razložĕnje v direktnu sumu. V specialnom slučaju kolca klasov ostatkov po polinomu od jedne neizvĕstnoj ono se svodit k analizi Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Točnije, v vodu se kolco $\mathfrak{K}$, izomorfno čislavomu polju K , ktoro obhvača $\mathfrak{o}$; jęgo oblast koeficientov, polje racionalnyh čisel, razširja se Galoisovym poljem F od K . Tuta razširjena sistema $\mathfrak{K}_F$ stava direktnoju sumoju n prostyh komponentov, ktore sootvęčajut n izomorfizmam K . Ti komponenty sut razširenja razlikovogo kvocienta i jęgo konjugatov; jednočasno nulovy ideal $\mathfrak{K}_F$ jest přesękom n idealov, vyvedenyh iz razlikovogo ideala i jęgo konjugatov. Proste komponenty imaju oblik $Fe^{(i)}$, kde $e^{(i)}$ značet komponenty jedinice. Razlikovy kvocient, ponęvadže $e^{(i)}$ pri $x = \xi$ přehodit v jedinicu, stava $\mathfrak{d}e^{(i)}$, kde $\mathfrak{d}$ znači diferentu $\mathfrak{o}$. Diferenta $\mathfrak{d}$ sastojit iz vseh elementov polja, ktore, pomnožene s e , ležet v direktnom produktu porjadka samogo s soboju. Sootvęčno važet i za konjugaty.

Da iz togo dobiti definiciju čřez komplementarny modul, treba opaziti, že $e^{(i)}$ stava linearnoju formoju v bazi $x_1, \dots, x_n$, sootvęčnoj ω ; koeficienty pri x v $e^{(i)}$ upravo daju bazu komplementarnogo modula od $\mathfrak{o}$ i jęgo konjugatov. Iz fakta, že razlikovy kvocient ima koeficienty iz $\mathfrak{o}$, odmah slęduje, že diferenta jest kvocient $\mathfrak{o}$ po jęgo komplementarnom modulu; tako dobivamo Dedekindovu definiciju. Razsmotreńja ne sut ograničene na glavny porjadok; one karakterizujut diferentu každogo porjadka kako kvocient porjadka po jęgo komplementarnom modulu.

Sovpadanje diferencialnoj definicije s definicijeju čřez fundamentalno ravnanje slęduje, v slučaju glavnogo porjadka, iz gore pomenutogo fakta, že idealny diferencialny kvocient přehodit v polinomialny diferencialny kvocient, čím baza sastojit iz stepenov jednog elementa, fundamentalnoj formy. Tym jest dany i pojmovy svęzok toj definicije s Dedekindovoju.

Na osnovi fundamentalnogo ravnanja znano direktno slęduje glavny teorem pomenuty na početku. K točnomu opredęljenju eksponentov vodi razsmotreńje diferenty $\mathfrak{d}[p^t]$ kolca klasov ostatkov glavnogo porjadka po p^t s dostatočno velikym t ; dostaje $t = n$, čo jest za polja drugogo stepena takóže nužno. Suštno jest, že diferenta $\mathfrak{d}$, razgledana modulo p^t , točno přehodit v $\mathfrak{d}[p^t]$. Potom možno ograničiti se na kolco klasov ostatkov po p^t . Ono jest izomorfno kolcu klasov ostatkov po polinomu od jedney neizvęstnoj s koeficientami modulo p^t ; diferenciranje tutogo polinoma dava, kako 0. Ore pokazal drugim putem, točny pregled možlivyh eksponentov s pomočju suplementnyh čisel.

Nakonec strukturno izslędovanje dava još znany teorem, že diferenta nadpolja od K jest produkt relativnoj diferenty s diferentoju od K . To slęduje iz togo, že ista multiplikativna vlastnost važi za jedinice razloženja v direktnu sumu i zato za komplementarne moduly. Sootvęčne fakty važet i za relativne diferenty čřez přehod k kvocientnym kolcam, takóže za algebraične funkcijske polja s koeficientnym poljem karakteristiki nula. Pri karakteristiki p i pri čeločislnih algebraičnyh funkcijah strukturne vlastnosti sice ostajut; teorija razvętvenja ale měńja se iz-za pojavjenja neseeparibilnyh polj razširenja.

§1. Razširenje oblasti koeficientov kolca ili direktno tvorjenje produkta. Definujuči ideal

V tutom paragrafu osnovoju sut obća kolca; komutativny zakon množenja ne jest předpologęny. Naprotiv, ako protivno ne jest izrično zaznačeno, předpoklada se eksistencija jedinichogo elementa.

1. Definicija direktnogo produkta. Kolco $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, ili kratše $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$, nazyva se direktny produkt kolc $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ili nastalo iz $\mathfrak{D}$ razširenjem oblasti koeficientov $\mathfrak{h}$ do $\mathfrak{o}$, kogda slędujuče uslovija sut izpolńjene:

1. $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sadřuje $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ kako podkolca i jest produkt tyh kolc.
2. Přesęk $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ jest $\mathfrak{h}$; pri tom $\mathfrak{h}$ sadřuje jedinichny element.
3. $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sut elementno komutujut. Zato $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sastojit iz bilinearnyh kombinacij

$$x_1y_1 + \dots + x_my_m,$$

s $x_i \in \mathfrak{D}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Dva elementy sut jednaky točno togda, kogda oni po relacijah v $\mathfrak{D}$ s jedney strany i v $\mathfrak{o}$ s drugoj strany formalno stanut jednaky. Relacija

$$\sum_i x_iy_i = 0$$

tedy mora moči biti svedena, dodavanjem formalno izčezajučih kombinacij oblika $(yh)\delta - y(h\delta)$, na relacije v obojih faktorah.

Tymi potrebami ravnost, dodavanje i množenje su jednoznačno određene s onymi faktorov. Ako $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ i njih presjek su izomorfne sootvjećnym kolcam, togda i direktny produkt jest izomorfny. Vsako kolco, ktory jest produkt $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ i v ktorom oni elementno komutujut, jest homomorfny obraz direktnogo produkta.

2. Usloviye eksistencije. Ako $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ su kolca s obćim centralnym podkolcom $\mathfrak{h}$, direktny produkt ne mora eksistovati. Priměr: nehaj $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ s relacijeju $1 - 2x = 0$, i $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ s relacijeju $1 - 2y = 0$. Obće obhvatajuće kolco s presěkom $\mathfrak{h}$ ne može eksistovati, bo v njem bylo by

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Nužno i dostatočno usloviye za eksistenciju direktnogo produkta jest: mora eksistovati najmanje jedno kolco R , ktory obhvaća $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$, v ktorom njih presjek jest $\mathfrak{h}$ i v ktorom oni elementno komutujut. Ako direktny produkt eksistuje, on sam jest tako kolco. Obratno, konstruuje se direktny produkt kako ćlost formalnyh bilinearnyh kombinacij, s ravnostju, dodavanjem i množenjem određljenymi pod 1. Kolco vloženja R togda zabezpečuje usloviye presěka.

3. Definujući ideal. Sistem S elementov z iz $\mathfrak{D}$ naziva se rodny sistem $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Ako $\mathfrak{h}$ leži v centru $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{D}$ stava homomorfny obraz nekomutativnoj polinomialnoj oblasti $\mathfrak{h}\{Z\}$, kde neizvěstne Z sootvjećajut sistemu S . Važi

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

pri ćem $\mathfrak{M}$ sastojit iz vseh polinomov $F(Z)$, za ktore $F(z) = 0$ v $\mathfrak{D}$. Tuty dvustranny ideal $\mathfrak{M}$ naziva se definujući ideal. Ako S sastojit iz jednog elementa z i $\mathfrak{M}$ jest glavny ideal, togda bazovy polinom $G(Z)$ s $G(z) = 0$ naziva se definujuće rvananje.

4. Definujući ideal direktnogo produkta. Nehaj $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Pored $\mathfrak{h}\{Z\}$ razgledajmo $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ideal razširenja $\mathfrak{M}_0$ sastojit iz linearnyh kombinacij elementov $\mathfrak{M}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}$. Ako direktny produkt $\mathfrak{D}_0$ eksistuje, togda

$$\mathfrak{D}_0 \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_0.$$

Relacije v direktnom produktu su tedy toćno relacije, ktore izhodet iz $\mathfrak{M}$ razširenjem koeficientov.

§2. Kolca s nezavisimou modulnou bazou. Konstrukcija direktnogo produkta

1. Konstrukcija. Sistem T elementov t iz $\mathfrak{D}$ naziva se $\mathfrak{h}$ -modulna baza $\mathfrak{D}$, kogda $\mathfrak{D}$ sastojit iz vseh linearnyh kombinacij

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Modulna baza naziva se nezavisima, kogda iz $\sum h_i t_i = 0$ vsegda slćduje $h_i = 0$ za vse i . Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu modulnu bazu, ktora sadrųuje jedinicy element, togda direktny produkt $\mathfrak{D}_0$ eksistuje za vsako razširjajuće kolco $\mathfrak{o}$ od $\mathfrak{h}$, ćiji množestveny presjek s $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ i ćiji elementy komutujut s $\mathfrak{D}$. Kako elementy se berut vse linearny kombinacije

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

s ravnostju koeficientov v bazi T . Tym jest kolco vloženja konstruovano; ono jest jednoćasno direktny produkt. Baza T pri tom stava $\mathfrak{o}$ -bazou od $\mathfrak{D}_0$.

2. Moduly razširenja i suženja. Ako $\mathfrak{B}$ jest $\mathfrak{h}$ -modul v $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}_0$ znaći $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_0$, poroćeny njim. Ako $\mathfrak{C}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_0$, togda jego modul suženja $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ jest presjek s $\mathfrak{D}$. Ako $\mathfrak{B}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, ktora može biti dopolnjena do nezavisimoy $\mathfrak{h}$ -modulnoj bazy $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}$ jest modul suženja svojego razširenja:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_0, \mathfrak{D}].$$

Dokaz jest neposrednje porovnanje koeficientov v prodolųanoj bazi.

3. Dostatočný kritérij. Ako eksistuje rozširujúce kolco $\mathfrak{f}$ od $\mathfrak{h}$, takó že direktné produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ i $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, i ďalej $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$, eksistujú, togda eksistuje $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$. Bo poslednje direktno produktne kolco dava kolco vloženja, i

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Diferenta kolca po podkolcu. Diferencialny kvocient definujúceho ideala

Odsej vsaka nastupajúca kolca sú komutatívne. K tomu kolca $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sú izomorfne, imenno ekvivalentne, rozšírenja podkolca $\mathfrak{h}$, i direktný produkt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ je predpokladaný.

1. Definícia diferenty. Nehaj x prechádza všetky elementy $\mathfrak{D}$, a ξ neka značí sootvetný jemu izomorfny element z $\mathfrak{o}$. Ideal porodený všetkými rozlikami $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

nazyva sa rozlikový ideal. Rozlikový kvocient je idealný kvocient nulového ideala po $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ od $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ je

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

a diferenta $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{D}$ sootvetne $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$. Obe sú izomorfne sootvetujúce idealy.

2. Diferencialny kvocient definujúceho ideala. Nehaj $\mathfrak{M}$ je definujúci ideal $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, sootvetne rodnomu systému z . Togda v $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_{\mathfrak{o}} : \mathfrak{B}_Z.$$

Tedy

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'$ je $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. On obhvača $\mathfrak{M}$ i pri $Z \rightarrow z$ odnosno $Z \rightarrow \xi$ prechádza v diferentu $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Slučaj definujúceho ravnania. Nehaj $\mathfrak{D}$ ima definujúce ravnanie

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Togda diferenta je definovaná i je hlavný ideal s bazovým elementom

$$G'(\xi) \quad \text{odnosno} \quad G'(z),$$

pri čom $G'(Z)$ je obyčny polinomialny diferencialny kvocient. Idealný diferencialny kvocient je

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

V samej stvari $1, z, \dots, z^{n-1}$ tvoria nezávislú modulnú bazu. Ďalej

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

je baza rozlikového kvocienta; substitúciou $\xi \rightarrow Z$ dostaneme $G'(Z)$.

§4. Diferenta direktnoj sumy

Nehaj

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

jest předpoložena kako direktna suma idealov, s e_i kako komponentami jedinice. Dalej nehaj vsako R_i ima nezavisimu $\mathfrak{h}_i$ -modulnu bazu, koja sadrži e_i , pri čem $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, i nehaj važi

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

za sootvěčne komplementarne sumandy. Togda i $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, tvorjenu iz baz R_i , i diferenta $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest direktna suma diferent R_i v odnosu k $\mathfrak{h}_i$.

Točnije: neka isto razloženje važi za $\mathfrak{o}$ s komponentami r_i i idempotentami ε_i . Togda v direktnom produktu

$$\mathfrak{D}_0 = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

i razlikovy ideal se razlagaje tako, že komponenta $R_i \varepsilon_i$ sadrži razlikovy ideal direktnog produktnog tvorjenja $R_i \times r_i$. Razlikovy kvocijent jest direktna suma sootvěčnyh kvocijentov. Zato, s $\mathfrak{A}$ za razlikovy kvocijent i $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ za diferenty,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Jedine česti dokaza sut porovnanja koeficientov v nezavisimyh bazah, verifikacija ostrějših relacij přesečka

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

izomorfizmy

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

i identifikacija

$$\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i} = (0) : \mathfrak{B}_{e_i \varepsilon_i},$$

tedy razlikovogo kvocijenta komponenta. Iz toga slěduje tvrđena direktno-sumna forma diferenty.

§5. Galoisovo kolco razširenja polja. Strukturne teoremy

1. Osnovne kolca. Nehaj K jest separabilno polje n -togo stepena nad osnovnym poljem P . Dalej nehaj F jest sootvěčno Galoisovo polje, ktoro obhvača n konjugovanyh polj

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

i jest jih produkt. Nehaj $\mathfrak{K}$ znači k K izomorfno ekvivalentno razširenje od P , tako že $[\mathfrak{K}, F] = P$. Poněvadže $\mathfrak{K}$ ima konečnu nezavisimu P -modulnu bazu, eksistujut direktne produkty

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Kolco $\mathfrak{K}_F$ nazýva se Galoisovo kolco razširenja $\mathfrak{K}$. Ono jest produkt svojih n podkolc $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Vsaky ideal iz $\mathfrak{K}$ jest ideal suženja svojego razširenja v $\mathfrak{K}_K$ ili $\mathfrak{K}_F$; vsaky ideal iz $\mathfrak{K}_K$ jest ideal suženja svojego razširenja v $\mathfrak{K}_F$. To slěduje iz §2, bo nad poljama vsaky modul ima dopolnjajuču nezavisimu bazu.

Označimo

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

konjugovane razlikove ideale i

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

konjugovane razlikove kvocienty. Jih razširenja v $\mathfrak{K}_F$ budut $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ i $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Direktno-sumno razložanje. Strukturny teorem glasi: nulovy ideal Galoisovogo kolca razširenja $\mathfrak{K}_F$ jest přešek razširenj n konjugovanyh razlikovyh idealov; samo $\mathfrak{K}_F$ jest direktna suma razširenj n konjugovanyh razlikovyh kvocientov:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Osoblivu

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

kako direktna suma, i jeho nulovy ideal jest přešek sootvěčného razlikovogo ideala s razlikovym kvocientom.

Dokaz opira se na to, že kolco klasov ostatkov po každom $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ ima rang jeden nad F , i že iz separabilnosti $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ sut poparno različne i vzajemno proste. Iz toho slěduje jedinstveno direktno-sumno predstavjenje jedinice

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

pri čem

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Sootvěčne proste komponenty sut $Fe^{(i)}$.

3. Predstavjenje komponentov čřěz konjugovane elementy. Ako

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

jest komponentno predstavjenje elementa x iz $\mathfrak{K}$, togda komponenty sut konjugovane. Osoblivu $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ sut n konjugovane vrědnosti, ktore x prijma pod izomorfizmami od $\mathfrak{K}$ do $K^{(i)}$.

Iz toho slěduje: ako B jest absolutny modul v $\mathfrak{K}$, i $B^{(i)}$ sut jeho komponenty v $\mathfrak{K}_F$, togda

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Komplementarne bazy. Vsakoj P -bazi $t_1, \dots, t_n$ od $\mathfrak{K}$ jest prirěđena komplementarna baza $T_1, \dots, T_n$. K njej izomorfne bazy $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ od $K^{(i)}$ sut opreděljene koeficientami komponentov jedinice:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n.$$

Ako $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ sut konjugovane bazy sootvěčne t_j , togda matrice

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{i} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

sut recipročne:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Komplementarna baza komplementarnoj bazy jest znovu izhodna. Ako dvě bazy sut svězane čřěz $(s) = (t)P$, togda komplementarne sut svězane kontragredientnym odnosom

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ako

$$c = C_1t_1 + \cdots + C_nt_n = c_1T_1 + \cdots + c_nT_n,$$

togda važi s Sp kako slědom, t. j. sumoju konjugatov,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(cT_i).$$

5. Definujuče ravnanje. V rukopisu předviděna razrabotka specialnogo slučaja definujučego ravnanja i Lagrangevoj interpolacijskoj formuly ostala nezapolnjena. Přědhodne teoremy daju invariantnu formu sootvěčnyh tvrěđenj.

§6. Diferenta porjadka

Strukturne teoremy za polja nune treba zaostriti v smislu celosti. Nehaj $\mathfrak{h}$ jest celo zamknjeno podkolco osnovnega polja P , cije kvocientno polje jest P . Dalej nehaj $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ -porjadok v $\mathfrak{K}$, tedy podkolco obhvacajuce $\mathfrak{h}$, cije kvocientno polje jest $\mathfrak{K}$, i ktero ima konecnu, ne nužno nezavisimu, $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu. Izomorfný porjadok v K nehaj bude $\mathfrak{o}$, jeho konjugaty $\mathfrak{o}^{(i)}$; kolco porođeno nimi v F nehaj bude $\mathfrak{g}$.

Direktne produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ i $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$ eksistujut. Diferenta od $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest tedy definovana. Označimo $\mathfrak{B}$ razlikovy ideal, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ razlikovy kvocient, i

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

diferenty.

Strukturný teorem za Galoisovo kolco razširenja porjadow glasi: razlikovy ideal i razlikovy kvocient porjadka přehodet razširenjem v sootvěčne ideale poljovogo slučaja; razlikovy kvocient jest suženje razširenogo kvocienta. Dalej važi

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

i zato

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ tedy sostojit iz vseh elementov x od K , za ktore $xe^{(1)}$ leži v $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Ona jest različna od nulovogo ideala.

Komplementarný modul. Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -bazu $t_1, \dots, t_n$, togda komplementarne elementy $T_1, \dots, T_n$ tvore bazu $\mathfrak{h}$ -modula $\mathfrak{C}$, komplementarnogo modula od $\mathfrak{D}$. Togda

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Bo ako pišemo

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

togda $\mathfrak{d}$ sostojit iz elementov d , za ktore vsi dA_i ležet v $\mathfrak{o}$. V specialnom slučaju regularnogo porjadka s bazoju

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

tako jest

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Ekvivalentno komplementarný modul $\mathfrak{C}$ sostojit iz vseh elementov c od $\mathfrak{K}$, za ktore slědy

$$\mathrm{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

sut cěle, tedy v $\mathfrak{h}$.

Dodatok. Ako v porjadowu eksistuje nezavisima $\mathfrak{h}$ -modulna baza, togda razlikovy kvocient $\mathfrak{A}$ jest přesěk vseh konjugovanyh razlikovyh idealov, različnyh od sootvěčného razlikovogo ideala:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

To slěduje iz togo, že togda i razlikovy ideal jest ideal suženja svojego razširenja.

Fundamentalno ravnanje. Ako eksistuje fundamentalno ravnanje, tako že poslě adjunkcije neizvěstnyh i přehoda k kvocientnomu kolcu porjadok ima bazu $1, u, \dots, u^{n-1}$, togda diferenta jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom definujučého ravnanja. Ako

$$G(u) = 0,$$

togda diferenta može biti pročítana iz koeficientov $G'(u)$. Pri cěloj zamknjenosti slěduje potřěbno množenje sadržaja koeficientnyh idealov; tym stava možliva teorija razvětvjenja čřěz razsmotrenje fundamentalnogo ravnanja modulo p^t .

§7. Teorija razvĕtvjenja glavnogo porjodka modulo p^t

Nehaj jest dano čislovo polje, $\mathfrak{h}$ jeho kolco čelyh čisel; ili relativno polje v odnosu k kvocientnomu kolcu glavnogo porjodka po prostom idealu, pri čem p znači bazovy element tutogo prostogo ideala. Poslĕ adjunkcije neizvĕstnyh $u_1, \dots, u_n$ i glavny porjadok i kolco klasov ostatkov po p^t imajut $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Diferenta v obojih slučajah jest dana s $G'(u)$. Diferenta glavnogo porjodka přehodit modulo p^t v diferentu kolca klasov ostatkov po p^t .

Ako

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

togda kolco klasov ostatkov po p^t jest direktna suma komponentov, ktore sootvĕčajut kolcam klasov ostatkov po $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Po §4 diferenta toj direktnoj sumy jest direktna suma komponentnyh diferent. Zato dostaje razgledanje kolca klasov ostatkov po stepenu p^N .

Vyberimo ξ tako že

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

pri čem $\varphi(x)$ jest prosta funkcija modulo p stepena f . Za $t \geq 2$ zamĕnja se ξ s $\xi^* = \xi e_1$, kde e_1 jest prvi idempotent razložĕnja kolca klasov ostatkov modulo p^t . Togda važi čak

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Baza modulo p^t jest dana s

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Bo iz $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ i $(p) = \mathfrak{p}^e$ slĕduje v kolcu klasov ostatkov

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tako že vyše stepeny mogut sukcesivno biti izražĕne čřĕz niže. Definujučĕ ravnanje v odnosu k toj bazi ima oblik

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

pri čem $M(x)$ modulo p ne jest dělimy s $\varphi(x)$. Tym diferenta kolca klasov ostatkov jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom $F'(\xi)$. Na tutoj osnovi opředĕlĕnje eksponentov svodĭ se na rezultaty O. Ore, osoblivo na suplementne čisla i tvrĕdenja Dedekind-Henselovogo tipa. Jednočasno rezultaty čřĕz přĕhod k kvocientnomu kolcu važĕt za relativne diferenty; dodaje se samo izražajnost diferenty nadpolja kako produkta diferenty podpolja i relativnoj diferenty.

Prijeto 25 oktobra 1949.

Čest III Statja Kapferera — Noether

Neobhodne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Noetherovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, společně s E. Noether)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Slědujuče predstavljja zaostrenje Noetherovogo fundamentalnogo teorema v formě neobhodnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti¹⁾. Kompleks faktov Noetherovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema²⁾, ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljnem, svedu do slědujučih dveh oddělnih tvrđenj³⁾:

Teorem Ia. Dla vsakoj oběnoj nulovej točky $x = a$, $y = b$ dveh vzaimno prostyh polinomov φ , ψ v x , y , s proizvoljnymi kompleksnymi koeficientami, eksistuje najmene čělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, p^\varrho)$ označa točno tu samu celost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, p^\sigma)$, gđě $p = (x - a, y - b)$ i σ označa proizvoljno čělo racionalno čislo večše od ϱ ⁴⁾.

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno opreděljena celost polinomov označi s q , oziroma s q_ν , kogda ide o ν -toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, togda plati:

Neobhodno i dostatočno za to, že dany polinom K v x , y imaje svojstvo dělimości $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Historično, sravni uvod osnovnoj raspravy Maxa Noethera o toj temě⁵⁾, fundamentalny teorem vyrastl iz pokusov rěšiti slědujuču fundamentalnu zadaču: pri vsakom danom polinomu K v x , y treba uměti ustanoviti, je-li on dělimy s (φ, ψ) ili ne, t.j. takože, eksistujeta-li dva druge polinomy A i B v x , y tako, že jednačenje

$$K = A\varphi + B\psi$$

stane identiteto v x , y .

Ta zadača ne rěšaje se Noetherovym teoremom; poslědnji treba bolje razuměti samo kako, hoti fundamentalnu, redukciju⁶⁾ postavjenoj zadači k prostějši, imenujuče k pytanju o neobhodnyh i dostatočnyh uslovjakh za obstojanje pojedinyh kongruencij $K \equiv 0(q)$. Kogda jest $K \equiv 0(q)$? Samo kogda to poslědnje pytanje jest odgovorjeno, jest takože izpolnjena izhodna formulacija M. Noethera. To jest cilj toj raspravy, kotory takože faktično jest dosěgnuty, i to pokazovanjem konečno mnogyh uslovij mnogokratnosti, praktično bez težkosti kontrolovateljnyh, kotore za $K \equiv 0(q)$ sut neobhodne i dostatočne. Dostatočno uslovje za $K \equiv 0(q)$, kotore ale ne jest takože neobhodno uslovje, jest poznano i čěsto upotrěbjano i citovano v literaturi, napriměr v formě:

Za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ dostatočno jest, že vsaka točka přěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ v polinomu K pojavja se s “dostatočno” vysokoju mnogokratnostju.

Taj teorem sadrži se v teoremu I kako specialny slučaj; bo ϱ -kratna točka v K jest ravnознаčna s $K \equiv 0(p^\varrho)$; togda a fortiori jest takože $K \equiv 0(\varphi, \psi, p^\varrho)$, t.j. takože $K \equiv 0(q)$. Ale obratno tvrđenje ne plati.

¹⁾ Za podrobno predstavenje odkazuju na svoju rabotu s tym samym naslovom v specialnom svazku sprav Heidelberžskoj akademije 1927 “Beiträge zur Algebra”, započeto A. Loewy, Freiburg i. Br., kotory sadrži raboty raznyh avtorov.

²⁾ Sravni napr. B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ V § 1 citovanoj raspravy ja dokazal oba tvrđjenja pojedino i direktno, t.j. bez idealno-teoretičnyh pojmov.

⁴⁾ Bukvy p i q sut vybrane zato, aby napominati o sadržajnom soglasju označenogo s pojmyami prosty ideal p i primarny ideal q , obyčnyymi v novějšoj literaturi.

⁵⁾ Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Nazvana redukcija jest približno srovnima s toj, koju vsak zna iz elementarnoj teorije čísel: svojstvo dělímocí přirodného čísla A s takým samým B jest ekvivalentno svojstvu dělímocí A s $p_1^{e_1}$, s $p_2^{e_2}$, ..., s $p_s^{e_s}$, gdje $p_1, p_2, \dots, p_s$ označujut različné prosté dělitelji $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Kako analog stepena prostogo čísla treba rozuměti právě pojem “primary ideal”, v tekstu označeny s q . [Sr. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), uvod.]

Glavny teorem

Oběčano řešení problema možno kratko karakterizovati tako: pojedinomu q možno pridružiti sistem od t pozitivnyh čělyh racionalnyh čísel $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, a modulu (K, q) ravno toliko čělyh racionalnyh pozitivnyh ili negativnyh čísel $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, tako že plati slědujuči **glavny teorem**:

Teorem 1 (Glavny teorem). *Neobhodno i dostatočno za $K \equiv 0(q)$ jest simultanno izpolnjenje t uslovij*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Pri tom

$$t \leq \mu,$$

gdě μ označa mnogokratnost přeseka, odgovarajuču q i opreděljenu rezultantoju.

V dokazu, bez ograničěnja obče validnosti, predpolažimo $x = 0, y = 0$ kako nulevu točku para (φ, ψ) , odgovarajuču q . Dalje, ako $A(x, y)$ jest kako-libo polinom⁷⁾ v x, y , simbol (A) bude označati číslu, ktore kaže, koliko krat y vystupa kako faktor v $A(0, y)$; ako ale $A(0, y)$ identično izčezne, togda (A) stavjaje se ravno ∞ . Čísla $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, pridružene k q , opreděljajut se slědujučim sistemom jednačěnj, ktory tvori metodičnu osnovu postupka:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

On budu je se samo iz danogo para polinomov φ, ψ : polinomy f_i, g_i najprěd opreděljajut se kako identične s φ, ψ , eventualno po přěstavljanju porjada; porjadok dolžen byti tak, že $(f_1) \geq (g_1)$. Pri toj fiksaciji, i samo togda, K_i bude čělo-racionalny.

Polinomy f_i, g_i opreděljajut se kako identične s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$. Obče par polinomov f_i, g_i opredělja se kako identičny s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$.

Sistem jednačěnj (1) možno istinno bezkončno prodolžati v objasnenom sposobu; glavny teorem ale potrebuje stvoriti samo prve t jednačěnja sistema, gdě t jest opreděljeno slědujučim faktom:

Pomočny teorem I. Eksistuje prirodno číslu t [i to $t \leq \mu$, pod μ razuměvaje se mnogokratnost přeseka, v kojoj točka $x = 0, y = 0$ vystupa v $\varphi = 0, \psi = 0$] tako, že prve t čísla, opreděljene s (1), imenujuče $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, sut vsě večše od nule, pokym jednočasno (g_{t+1}) i vsě slědujuče sut ravne nuli.

S urědnjenjem produktneho teorema rezultatov, mnogokratnost přeseka v točce $x = 0, y = 0$ za $f_i = 0, g_i = 0$ bude

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

iz čěgo slěduje přěryv po najviše μ krokah. Iz toga jednočasno slěduje fakt

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

formula značitelna zato, že ona obče daje racionalnu i praktično legko izvršimu metodu opreděljenja mnogokratnosti přeseka, kogda odgovarajuča nuleva točka jest poznana.

Kogda čísla (g_i) sut tako poznane, čísla (K_i) opreděljajut se slědujučim sistemom jednačěnj, odgovarajučim k (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots & \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 opredělja se kako identičny s K . Jasno jest, že K_i bude čělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$. Ako to posłědnje jest izpolnjeno, dalje slěduje: K_{i+1} bude čělo-racionalny togda i samo togda, kogda

$(K_i) \geq (g_i)$. Obče, ako K_i uže jest čelo-racionalny, K_{i+1} bude čelo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$.

Dokaz glavnogo teorema (teorema 1) teraz oprě se na daljnji

Pomočny teorem II. Ako se (f_i, g_i, p^{2^i}) postavi ravno $q^{(i)}$, togda za vsako ν iz čeločiselnoj serije $1, 2, \dots$ in inf. plati teorem:

Za kongruenciju

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

neobhodno i dostatočno jest simultanno izpolnjenje dveh uslovij:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{i} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Dokaz⁸⁾ pomočnogo teorema dostava se kombinovanjem sistemov jednačenj (1) i (3). Ako se urědni, že g_{t+1} po pomočnom teoremu I v nulevoj točce veče ne izčezne, t.j. že modul $q^{(t+1)}$ sastojit iz vsih polinomov (jest jediničny ideal), i zato $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ stane trivialno, togda μ -kratno upotrěbjenje pomočnogo teorema II daje dokaz glavnogo teorema.

Bez dokazov, ktore nahodet se v mojej gore citovanoj raspravi, dodaju još dva dodatka k glavnomu teoremu:

Dodatok 1 (I). Čislo t glavnogo teorema jest identično s najmenej⁹⁾ pozitivnym čislom ν takoho roda, že $x^\nu \equiv 0(q)$.

Dodatok 2 (II). Sistemy jednačenj (1) i (3), i te, ktore iz njih vznikajut prěstavljanjem x s y , pri vhodnoj kombinaciji davajut racionalnu metodu točnogo čislovnogo opreděljenja “naležečego” k q eksponenta $q^{10)}$, t.j. togo minimalnogo eksponenta q iz teorema Ia.

E. Bertini¹⁰⁾ dal obču formulu za q . Že ta formula ale ne vseгда daje minimalnu vrědnost q , pokazano jest v citovanoj raspravi na prikladu $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Nakonec treba ješče zamětiti, že i sama formula Bertinija može byti po novomu osnovana našim glavnym teoremom.

⁷⁾ Ako za $A(x, y)$ dopustimo takože drobno-racionalne funkcije $C(x, y) : D(x, y)$, togda $(A) = (C) - (D)$; v poslednjem slučaju može (A) iměti i negativne vrědnosti.

⁸⁾ Sr. takože dokaz v zamětce I “Dodatka”.

⁹⁾ Tu se tedy dostavajut točne eksponenty v protivnosti k ocěnkam gospođice Grete Hermann [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (s upotrěboju posmrtno ostavjenyh teoremov K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], gđě pri mnogo obćejšoj postavenosti problema davajut se samo gorne granice.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Teorem III i dodatok

Interesna specializacija glavnog teorema sleduje iz ograničavajućeg predpoloženja, že nuleva točka odgovarajućeg $q = (\varphi, \psi, p^e)$ jest prosta točka najmenje v jednoj iz dvech krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$. Ako ona jest napr. prosta točka v ψ , togda možno pokazati, že čislo t glavnog teorema jest točno ravno μ i že t neravnosti glavnog teorema možno zaměniti jedino uslovjem mnogokratnosti. To vodi k sledujućemu obćemu teoremu:

Teorem 2 (Teorem III). *Ako vsě točky přeseka $\varphi = 0, \psi = 0$ sut proste točky v ψ , togda, predpoloživši že K jest vzaimno prosty s ψ , za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ neobhodno i dostatočno jest, že K izčezaje v vsih tyh točkah, ale tako, že mnogokratnost přeseka v paru krivulj $K = 0, \psi = 0$ v vsakoj iz njih jest najmenje taka velika kako v paru krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Taj teorem III jest ješće iz osobnoj pričiny značitelny: uslovje mnogokratnosti, ktore on potrebuje, jest tako, že jeho izpolnjenje ili neizpolnjenje može byti ustanovjeno konečno-kratnym diferencovanjem, nezavisno od formuly (2), oprětoj na (1). To jest neposrednje jasno, ako cituju sledujuči “teorem”, ktory ja postavil v 1923 roku¹¹⁾:

Ako A i B sut kako-libo dva vzaimno proste polinomy v x, y , a P jest obćna točka, ktora jest prosta točka od B , togda mnogokratnost toj točky kako točky přeseka jest togda i samo togda ravna čislu μ , kogda mnogokratnost toj samej točky v paru krivulj $A' = 0, B = 0$ jest točno $\mu - 1$; pri tom označa

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Nakonec treba ješće spomenuti, že glavny teorem (teorem 1) s maloju modifikacijou može byti přeneseny takóže na homogene polinomy v 3 variablach x, y, z . To přenesenje udaje se osobito elegantno v gore navednom specialnom slućaju. Imeno možno pokazati:

Dodatok 3 (k teoremu III). *Teorem 2 ostavaje popolno nezměneny, i po slovah, ako pod φ, ψ, K razuměvajut se homogene polinomy v treh variablach¹²⁾.*

¹¹⁾ H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Pytanje o uslovjah za obstojanje homogene kongruencije v treh variablach $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ jest, hoti pod silno specializovanyimi predpoloženjama, takóže jadro izslědovanja A. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresber. der D.M.-V. 33 (1925). V toj notě predpoloženo jest: φ razpadaje se na same linearne faktory; φ i K sut jednakoho porjada; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Poneže tu ψ jest popolno bez singularnostij, glavny teorem Ostrowskijevoj noty možno razuměti kako specialny slućaj našego teorema III.

Dodatok, spoločně s E. Noether¹³⁾

Sistem jednačien (1) daje jednočasno racionalnu metodu za opredeljenje polnogo sistema ostatkov po q , pod čim treba razumeti polny sistem predstaviteľev konečno mnogých, v odnosu k oblasti koeficientov P , modulo q linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. S tym pojedine kroky v dokazu glavnogo teorema stavajut mnogo prozrečne; jednočasno kako pobočny rezultat vyhodi fakt, že rezultanta-mnogokratnost μ soglasuje se s dolžinoju ideala q ;

¹³⁾ Idealno-teoretično tolkovanje pohodit od E. Noether, a osnovny dokaz (5) i (6) od H. Kapferer.

¹⁴⁾ Polje P treba, bez ograničenja obče validnosti, predpoložiti algebraično zatvorenym; v tom obsegu faktično platet vsě přédhodne teoremy, s izključenjem diferenciacijského uslovja. Dolžina q jest takóže opredělena kako dolžina kompozicijskoj serije idealov, iduče od p do q . Sr. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (kosa paginacija); podrobně u H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Dokazy v literaturi za soglasje obojih čisel mnogokratnosti (pri n variablach) sut zelo složne; najprostějši jest ješče nepublikovany posmrtno ostavjeny dokaz Hentzelta.

t.j. s rangom kolca ostatkovyh klasov ili s čislom v odnosu k P linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov¹⁴⁾. Polny sistem ostatkov jest, s označenjiami iz (1) i pomočného teorema II, karakterizovany slědujučim

Teorem 3 (Teorem IV). *Polny sistem ostatkov po q dany jest polinomami*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

Pri tom vsaky raz $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ daje polny sistem ostatkov od $q^{(\nu)}$ do $q^{(\nu+1)}$.

Iz definicije slěduje neposrědnje: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, tedy $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Teorem 3 bude dokazany, ako pokazano jest:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{slěduje} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Relacije (4) i (5) imeno govoret, že linearne kombinacije $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ izčerpavajut ostatkove klasy od $q^{(\nu+1)}$ do $q^{(\nu)}$, pokym (6) vyražaje linearnu nezavisnost. Poneže $q^{(t+1)}$ stavaje jediničnym idealom, čto teraz slěduje iz konečnoj dolžiny q , iz toga dostava se dokaz teorema 3 i jednočasno fakt, že dolžina q stavaje ravna $(g_1) + \dots + (g_t)$, tedy po (2) soglasuje se s rezultanta-mnogokratnostju.

Prva iz relacij (4) čita se iz (1); druga dostava se slědujučim sposobom:

Imamo $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; tedy zaradi prve relacije (4) takóže $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, ili $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, iz čego $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ slěduje zaradi $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Pred dokazom (6) dajmo opazku neposrědnje čitanu iz (1): $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ možeta iměti kako občni dělitelj samo polinom $d_i(y)$ v y , ne dělimy s y : $\bar{f}_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $\bar{g}_i = d_i(y)\bar{g}_i$, i $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ sut vzaimno proste. Zaradi $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ bude $q^{(\nu)}$ takóže ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; pri tom to bude ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^q)$ za vsako $q \geq q_i$, kako dělitelj q za vsako tako q ; tedy q jest primarna komponenta $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, naležeča k nulevoj toče.

Nehaj $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ sut nuleve točky $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, različne od $x = 0, y = 0$, i nehaj $\tau_1, \dots, \tau_r$ sut eksponenty odgovarajučih primarnyh komponentov $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; dalje v produktu $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ neizvěstnu u vyberemo kako element iz P tako, že ostane $P \not\equiv 0(p)$. Ako se $G(x, y)$ postavi ravno produktu specializovanogo P s $d_i(y)$, togda $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ i $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Iz predpoloženia $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ slěduje $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, ili, spoločno s (1), v formě identite-tov:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

To daje ale

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(p).$$

Iz vzaimnoj prostosti $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ slěduje dalje

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{tako } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

i s tym $F(y) \equiv 0(y)$. Tym jest (6), i teda teorem 3, dokazany.

Zamětkka I. Relacije (4) i (5) spoločno s pomočnym teoremom II možno zapisati kako vzaimno recipročne relacije med kvocientami idealov¹⁵⁾; pri tom dokaz drugoj relacije daje jednočasno dokaz pomočného teorema II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Prva relacija predstavlja sjedinenje (4) i (5); k drugoj treba zamětiti: v (4) bylo dokazano $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; obratno dostava se analogično kako (6). Iz $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ slěduje kako vyše:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{tako} \quad xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Poneže $g_i \equiv 0(x)$ po definiciji, imenujuče $(f_i) \geq (g_i)$, iz toga vyhodi $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, tedy $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje pomočného teorema II jest neobhodno, slěduje teraz tako: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ daje $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; tedy $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ i s tym, po (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; tedy po drugoj relaciji (7) bude $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje jest dostatočno, čita se neposřednje; konečno-kratno upotrěbjenje pomočného teorema II daje ale glavny teorem. Takože iteracija drugoj relacije (7) daje dodatok I, imenujuče $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, tedy jediničny ideal, i t jest najnižij tak stepen, zaradi $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Zamětkka II. Za polinom K , ne dělimy s $\mathfrak{q}$, možno ješče tvrditi: ako $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, togda $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Bo po teoremu 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ s $c(y) \not\equiv 0(y)$; tako vyhodi

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

Pri tom $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, i to po (6) jest najnižij tako stepen. Po pomočnom teoremu II jest ale $(g_\nu) - (K)$ toj najnižij stepen; tedy λ stavaje ravno (K) .

(Prišlo 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Pod kvocientom $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako poznano, rozuměje se celost polinomov $c(x, y)$ takyh, že $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Iz tih dveh vzaimno recipročnych relacij jedna uslovjuje drugu po občeji teoriji ireducibilnych idealov; sr. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 i 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Čest IV Bibliografija

Bibliografija

1. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 i jedna tabela
3. K teoriji invariantov form od n variablov.
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. K teoriji invariantov form od n variablov.
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Racionalne funkcijske polja.
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij.
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Teorem konečnosti invariantov konečnyh grup.
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. O celočíslnoj racionalnoj predstavě invariantov sistema proizvoljno mnogyh osnovnyh form.
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Glej takože Nr. 16)
9. Najobčnejše oblasti iz celyh transcendentnyh čisel.
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Glej takože Nr. 16)
10. Funkcionalne jednačenja izomorfno odobraženja.
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Jednačenja s predpisanoju grupoju.
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Glej takože Nr. 16)
12. Invarianty proizvoljnyh diferencialnyh izrazov.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44
13. Invariantne variacijske problemy.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jedney variably v jej odnosu k drugim teorijam i k teoriji čislovyh polj.
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Konečnost sistema celočíslovyh invariantov binarny form.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. K razvoju v redy v teoriji form.
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Spolu s W. Schmeidler: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osobливо iz diferencialnyh i razlikovyh izrazov.
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. O rabotě K. Hentzelt, padšego vo vojně, k teoriji eliminacije.
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Teorija idealov v kolcovih oblastjah.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Algebraični kriterij absolutnoj ireducibilnosti.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Formalno variacijsko računanje i diferencialne invarianty.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (v: R. Weitzenböck, *Diferencialne invarianty*)
22. Obrabotanje K. Hentzelt: k teoriji polinomialnih idealov i rezultatov.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Algebraične i diferencialne varianty.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Teorija eliminacije i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Abstraktno izgradjenje teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Hilbertove funkcije v teoriji idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Karakteri grup i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Teorem konečnosti invariantov konečnih linearnih grup karakteristiki p .
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Abstraktno izgradjenje teorije idealov v algebraičnih čislovih i funkcijskih poljah.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Teorem o diskriminantu za porjadky algebraičnogo čislovogo ili funkcijskogo polja.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Spolu s R. Brauer: o minimalnih razpadnih poljah ireducibilnih predstavjenj.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj v aritmetičnom razuměnju.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. O maksimalnih oblastjah iz celočislovih funkcij.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Normalna baza v poljah bez vyše razvětvljenja.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Spolu s R. Brauer i H. Hasse: dokaz glavnogo teorema v teoriji algeber.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah k komutativnoj algebri i k teoriji čisel.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Nekomutativne algebry.
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541
 41. Teorem o glavnem rodu za relativno Galoisove čislove polja.
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419
 42. Razložene skrežene produkty i jih maksimalne porjadky.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)
 43. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21
-

**Neobhodne i dostatočne uslovija mnogokratnosti k Noetherovomu
fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij: H. Kapferer
(s dodatkom, spolu s E. Noether).**
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Spisok kratkyh komunikacij i recenzij Emmy Noether

Kratke komunikacije, objavljene v letopisih Njemeckogo matematičnega društva

- O invariantah proizvoljnih diferencialnih izrazov, 27, čest II, (1918), S. 28
- Invariantne variacijske probleme, 27, čest I, (1918), S. 47
- Konečnost celočíslvov binarných invariantov, 26, čest II, (1919), S. 29
- O celočíslvov polinomah i stepenových redah, 28, čest II, (1919), S. 29–30
- Teoremy razloženia teoriej modulov, 29, čest II, (1920), S. 54
- Elementarne dělitelji i obća teorija idealov, 30, čest II, (1921), S. 32
- Ukazanje na formulu Lipschitz, 30, čest II, (1921), S. 48
- Analog Hilbertovogo teorema v občeji teorii idealov, 32, čest II, (1923), S. 202
- Grupovo-teoretične zamětky k problemu aksiomatiki, 33, čest I, (1924), S. 120
- Galoisova teorija v proizvoljnych poljah, 33, čest II, (1925), S. 120
- Hilbertove funkcie v teorii idealov, 34, čest II, (1926), S. 101
- Diferencialne kvocienty idealov i teorija razvětvljenja, 38, čest II, (1929), S. 61

Recenzije knjig, objavljene v letopisih Njemeckogo matematičnega društva

- E. Study, *Uvod v teoriju invariantov linearných transformacij na osnovi vektornogo računanja*. Prva čest. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg. 36, čest II, (1927), S. 71
- Děla Leopold Kronecker, t. 4. Izdal K. Hensel. VI i 509 s. Leipzig i Berlin 1929, B. G. Teubner. 40, čest II, (1931), S. 112
- Děla Leopold Kronecker, t. 5. Izdal K. Hensel. 527 s. Leipzig i Berlin 1930, B. G. Teubner. 41, čest I, (1932), S. 17
- Děla Leopold Kronecker, t. III. 2. Izdal K. Hensel. 215 s. Leipzig i Berlin 1931, B. G. Teubner. 42, čest I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modularne invarianty*. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII i 84 s. 43, čest II, (1934), S. 94–95

Knjigy, sastavjene s učestjem Emmy Noether

- R. Dedekind, *Sobrane děla* I–III. Izdali R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932 (t. I 1930; t. II 1931; t. III 1932)
- G. Cantor, *Listovanje s R. Dedekind.* Izdali Emmy Noether i J. Cavaillès, 60 stranic. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Konec izbranyh matematičnyh rabot

Emmy Noether

(1882–1935)